STÁTNICE EK 2025

By: Feaci 2022

HEX edit

LAGA
Státnicové okruhy

Jan Sadílek

19. února 2025

Obsah

1 Struktura lineárního prostoru, Báze a dimenze, Řešení soustav lineárních rovnic, Lineární zobrazení, Skalární součin, Ortogonalizace **3**

1.1 Struktura lineárního prostoru 3
1.1.1 Vlastnosti sčítání vektorů 4
1.1.2 Vlastnosti násobení skalárem 4
1.2 Báze a dimenze 4
1.2.1 Báze 4
1.2.2 Dimenze 5
1.3 Řešení soustav lineárních rovnic 5
1.3.1 GEM - Gaussova Eliminační Metoda 5
1.3.2 Cramerovo pravidlo 6
1.3.3 Cramerovo pravidlo - vysvětlení 6
1.4 Lineární zobrazení 7
1.4.1 Podmínky pro identifikaci zobrazení jako lineární 7
1.4.2 Lineární zobrazení - vysvětlení 7
1.4.3 Klasifikace lineárního zobrazení 8
1.5 Skalární součin 8
1.5.1 Podmínky skalárního součinu 8
1.5.2 Skalární součin - vysvětlení 9
1.6 Ortogonalizace 9

2 Maticový počet, Determinant a inverze matice, Vlastní vektory a vlastní čísla, Podobnost a diagonalizace matic **9**

2.1 Maticový počet 9
2.1.1 Sčítání matic 9
2.1.2 Násobení matice skalárem 9
2.1.3 Násobení matic 10
2.1.4 Transponování matic 10
2.1.5 Inverzní matice 11
2.1.6 Determinant 11
2.2 Determinant a inverze matice 11
2.2.1 Inverzní matice 11
2.2.2 Determinant 13
2.3 Vlastní vektory a vlastní čísla 13
2.3.1 Vlastní číslo 14
2.3.2 Vlastní vektor 14
2.4 Podobnost a diagonalizace matic 15
2.4.1 Podobnost matic 15
2.4.2 Diagonalizace matic 15

1 Struktura lineárního prostoru, Báze a dimenze, Řešení soustav lineárních rovnic, Lineární zobrazení, Skalární součin, Ortogonalizace

1.1 Struktura lineárního prostoru

Lineární prostor nad $\mathbb{R}$ je množina L
ve které platí:

- operace sčítání $(+)$
  - Nulový prvek
  - Asociativita
  - Komutativita
  - opačný vektor
- operace násobení $(\cdot)$
  - Nulový prvek
  - Asociativita
  - Distributivní zákon
  - Násobení jednotkovým skalárem
- existence nulového prvku $(\vec{o})$

1.1.1 Vlastnosti sčítání vektorů

a) **sčítání s nulovým vektorem:**
Existuje vektor $\vec{o} \in L$ takový, že pro každé $\vec{x} \in L$ platí:

$$\vec{x} + \vec{o} = \vec{o} + \vec{x} = \vec{x}$$

b) **Asociativita sčítání:**
Pro všechna $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in L$ platí:

$$(\vec{x} + \vec{y}) + \vec{z} = \vec{x} + (\vec{y} + \vec{z})$$

c) **Komutativita sčítání:**
Pro všechna $\vec{x}, \vec{y} \in L$ platí:

$$\vec{x} + \vec{y} = \vec{y} + \vec{x}$$

d) **Existence opačného vektoru:**
Pro každý $\vec{x} \in L$ existuje právě jeden $\vec{y} \in L$ takový, že:

$$\vec{x} + \vec{y} = \vec{o}$$

Tento vektor $\vec{y} = -\vec{x}$ označujeme jako opačný.

1.1.2 Vlastnosti násobení skalárem

a) **násobení nulového prvku:**
Pro každé $\vec{x} \in L$ platí:

$$0 \cdot \vec{x} = \vec{o}$$

b) **Násobení jednotkovým skalárem:**
Pro každé $\vec{x} \in L$ platí:

$$1 \cdot \vec{x} = \vec{x}$$

c) **Asociativita násobení skalárem:**
Pro všechna $a, b \in \mathbb{R}$ a $\vec{x} \in L$ platí:

$$a \cdot (b \cdot \vec{x}) = (a \cdot b) \cdot \vec{x}$$

d) **Distributivní zákon:**
Pro všechna $a, b \in \mathbb{R}$, $\vec{x} \in L$ platí:

$$(a + b) \cdot \vec{x} = a \cdot \vec{x} + b \cdot \vec{x}$$

1.2 Báze a dimenze

1.2.1 Báze

Lineárně nezávislé množině B, která generuje prostor L, říkáme **báze prostoru** L. Je-li B konečná, pak seznamu prvků B říkáme uspořádaná báze.

- Dodatek: **Lineárně nezávislá množina** je taková množina, kdy nemůžeš ani jeden vektor z dané množiny "vyrobit"kombinací jiných 2 vektorů. Příklad LN množiny je:

$$\vec{v}_1 = \begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}, \quad \vec{v}_3 = \begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$$

nebo:

$$\vec{v}_1 = \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$$

1.2.2 Dimenze

Lineární prostor L má dimenzi n (značíme: $\dim(L) = n$), pokud existuje báze B prostoru L, která obsahuje právě n prvků, kde n je přirozené číslo.

- Dodatek:
  Příklad výpočtu dimenze: pokud mám dimenzi ($\dim(L)$) generovanou bází B, která je:

$$B = \left\{ \begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix} \right\}$$

  tak můžeme říci, že:

$$\dim(L) = n$$

  neboli:

$$\dim(L) = 3$$

  jelikož obsahuje právě 3 prvky.

1.3 Řešení soustav lineárních rovnic

1.3.1 GEM - Gaussova Eliminační Metoda

Povolené úpravy pro GEM:

- Přičtení skalárního násobku řádku matice k jinému řádku matice
- Prohození dvou řádků v matici
- Vynásobení řádku matice nenulovým skalárem
  Výsledkem je horní trojůhelníkový tvar:

$$A = \begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\0 & 1 & 1\\0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

1.3.2 Cramerovo pravidlo

Podmínky pro použití Cramerova pravidla:

- Matice musí být čtvercová
- Matice musí být regulární determinan != 0 & má inverzi
- Matice musí obsahovat lineárně nezávislé řádky

1.3.3 Cramerovo pravidlo - vysvětlení

Provedení Cramerova pravidla je víceméně "triviální". V $\mathbb{R}^2$ nahradím pravou stranou matice (pravá strana soustavy) první nebo druhý sloupec matice A, dle volby proměnné pro kterou to počítáme . Dále spočítám determinant této nově vzniklé matice A' ze vztahu:

$$x_i = \frac{\det(A')}{\det(A)}$$

Příklad:
Mějme matici A a chceme získat hodnoty pro jednotlivé x, y, z:

$$A = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \end{array}\right)$$

Nejprve spočteme determinant původní matice, pro podrobný postup 2.2.2.Pro potřeby tohoto příkladu jej pouze napíšu:

$$\det(A) = 10$$

pro x:

$$A_x = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Uděláme determinant:

$$\det(A_x) = 3$$

Následně dosadíme do vztahu výše:

$$x = \frac{\det(A_x)}{\det(A)} = \frac{3}{10}$$

pro y:

$$A_y = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Uděláme determinant:

$$\det(A_y) = 1$$

Následně dosadíme do vztahu výše:

$$y = \frac{\det(A_y)}{\det(A)} = \frac{1}{10}$$

pro z:

$$A_z = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Uděláme determinant:

$$\det(A_z) = 2$$

Následně dosadíme do vztahu výše:

$$z = \frac{\det(A_z)}{\det(A)} = \frac{2}{10}$$

Výsledkem je tedy $x = \frac{3}{10}$, $y = \frac{1}{10}$, $z = \frac{2}{10}$

- Doplněk: Matice je **regulární** právě tehdy, když má nenulový determinant a existuje nverze této matice. tj. $\det(A) \neq 0$. Dále je **čtvercová** právě tehdy, když má rozměr N x N.

1.4 Lineární zobrazení

1.4.1 Podmínky pro identifikaci zobrazení jako lineární

Nechť L_1, L_2 jsou lineární prostory nad tělesem F. Zobrazení $f : L_1 \to L_2$, pro které platí:

- Additivita (zachování sčítání):

  $$f(\vec{x} + \vec{y'}) = f(\vec{x}) + f(\vec{y'})$$

  pro všechna $\vec{x}, \vec{x'} \in L_1$.

- Homogenita (zachování násobení skalárem):

  $$f(a \cdot \vec{x}) = a \cdot f(\vec{x})$$

  pro všechna $a \in F$ a $\vec{x} \in L_1$.

1.4.2 Lineární zobrazení - vysvětlení

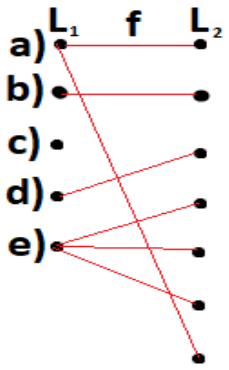
Takové zobrazení, které splňuje předchozí podmínky výše, nazýváme **lineární zobrazení** z L_1 do L_2.
Také se to dá popsat tak, že pokud zobrazím jednotlivé vektory, tak dostanu stejnou množinu M jako když zobrazím celou množinu:

$$f\left(\sum_{i=1}^{n} a_i \cdot \vec{x}_i\right) = \sum_{i=1}^{n} a_i \cdot f(\vec{x}_i)$$

Výše je vysvětleno na lineární kombinaci všech vektorů v M.

1.4.3 Klasifikace lineárního zobrazení

- Monomorfismus, pokud je f **injektivní** (také: **prosté**) zobrazení.
  - Toto zobrazení přiřadí jednomu prvku z L_2 právě jeden prvek z L_1. Tudíž toto zobrazení nic nepřidává, ale ani nic neztrácí. Je to jako zamíchat karty a pak všechny postupně přiřazovat pozici od 1 do 32.
  - **Prosté** znamená, že žádné dva různé prvky v A se nezobrazí na stejný prvek v B.
- Isomorfismus, pokud je f **bijektivní** (také: **prosté a na**) zobrazení.
  - Toto zobrazení, lidsky řečeno, přiřadí prvku v L_2 právě jeden prvek z L_1. Může ale nastat, že se může sloučit více prvků z L_2 do L_1.
  - **Prosté a Na** znamená, že každý prvek v B má **právě jeden** odpovídající prvek v A.
- Epimorfismus, pokud je f **surjektivní** (také: **na**) zobrazení.
  - Každý prvek v množině L_2 má svůj vzor v množině L_1. V množině L_2 může být i více prvků jak v množině L_1, neboli jeden prvek z L_1 může ukazovat i na více jak právě jeden prvek v L_2
  - **Na** znamená, že každý prvek v B má odpovídající prvek v A.



Body a), e) z původní množiny se promítnou na více jak jeden prvek v cílové množině.
Body b), d) se promítnou právě na jeden prvek z původní množiny.
Bod c) se nepromítne do cílové množiny, ale to v epimorfismu nevadí, jelikož v cílové množině jsou všechny body, které mají svůj vzor v původní.

1.5 Skalární součin

1.5.1 Podmínky skalárního součinu

- **Komutativita:**
  $\langle \vec{x} \mid \vec{y} \rangle = \langle \vec{y} \mid \vec{x} \rangle$.

- **Linearita ve druhé souřadnici:**
  zobrazení $\langle \vec{x} \mid - \rangle : L \to \mathbb{R}$ je lineární.
- **Pozitivní definitnost:**
  $\langle \vec{x} \mid \vec{x} \rangle \geq 0, \quad \langle \vec{x} \mid \vec{x} \rangle = 0$ **iff** $\vec{x} = \vec{o}$.

1.5.2 Skalární součin - vysvětlení

Skalární součin je zadefinován jako:

$$\langle \vec{x} | \vec{y} \rangle = \|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\| \cdot \cos\varphi \quad \text{= x \cdot G \cdot y} \quad \text{kde G je metrický tenzor}$$

a z tohoto vztahu plynou dané podmínky výše. Hlavní hodnotou, kterou nám může skalární součit udat je: $\langle \vec{x} | \vec{y} \rangle = 0$, právě tato hodnota nám říká, že jsou vůči sobě tyto dva vektory "ortogonální", neboli svírají pravý úhel. Dále platí, že skalár jakéhokoliv vektoru s nulovým vektorem je roven 0. tj $\langle \vec{o} | \vec{y} \rangle = 0$

1.6 Ortogonalizace

Slide 340

2 Maticový počet, Determinant a inverze matice, Vlastní vektory a vlastní čísla, Podobnost a diagonalizace matic

2.1 Maticový počet

2.1.1 Sčítání matic

Sčítání matic je **triviální**. Každý prvek matice A přičtu k stejnému prvku na stejné pozici matice B. tj.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix}$$

Součet těchto matic vypadá takto:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & a_{13}+b_{13} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & a_{23}+b_{23} \\ a_{31}+b_{31} & a_{32}+b_{32} & a_{33}+b_{33} \end{bmatrix}$$

2.1.2 Násobení matice skalárem

Násobení matice A skalárem znamená, že každý prvek matice vynásobíme daným skalárem a.

$$C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{bmatrix}$$

kde a je skalární násobitel,

$$a \cdot \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \cdot c_{11} & a \cdot c_{12} & a \cdot c_{13} \\ a \cdot c_{21} & a \cdot c_{22} & a \cdot c_{23} \\ a \cdot c_{31} & a \cdot c_{32} & a \cdot c_{33} \end{bmatrix}$$

2.1.3 Násobení matic

Podmínky pro násobení matic:

- Matice D musí mít stejný počet řádků jako matice E sloupců.
- Násobení není komutitativní. To znamená, že $D \cdot E \neq E \cdot D$

Násobení matic je již komplikovanější. Platí, že se násobí nejprve řádek první matice D a první sloupec druhé matice E a sečtou se. Výsledná matice bude o velikosti $A_{\text{řádky}} \cdot B_{\text{sloupce}}$

$$\begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & d_{13} \\ d_{21} & d_{22} & d_{23} \\ d_{31} & d_{32} & d_{33} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} e_{11} & e_{12} & e_{13} \\ e_{21} & e_{22} & e_{23} \\ e_{31} & e_{32} & e_{33} \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} d_{11} \cdot e_{11} + d_{12} \cdot e_{21} + d_{13} \cdot e_{31} & d_{11} \cdot e_{12} + d_{12} \cdot e_{22} + d_{13} \cdot e_{32} & d_{11} \cdot e_{13} + d_{12} \cdot e_{23} + d_{13} \cdot e_{33} \\ d_{21} \cdot e_{11} + d_{22} \cdot e_{21} + d_{23} \cdot e_{31} & d_{21} \cdot e_{12} + d_{22} \cdot e_{22} + d_{23} \cdot e_{32} & d_{21} \cdot e_{13} + d_{22} \cdot e_{23} + d_{23} \cdot e_{33} \\ d_{31} \cdot e_{11} + d_{32} \cdot e_{21} + d_{33} \cdot e_{31} & d_{31} \cdot e_{12} + d_{32} \cdot e_{22} + d_{33} \cdot e_{32} & d_{31} \cdot e_{13} + d_{32} \cdot e_{23} + d_{33} \cdot e_{33} \end{bmatrix}$$

2.1.4 Transponování matic

Transponování matice znamená ozrcadlení podle hlavní diagonály.

$$F = \begin{bmatrix} f_{11} & f_{12} & f_{13} \\ f_{21} & f_{22} & f_{23} \\ f_{31} & f_{32} & f_{33} \end{bmatrix}$$

Transponovaná F^T:

$$F^T = \begin{bmatrix} f_{11} & f_{21} & f_{31} \\ f_{12} & f_{22} & f_{32} \\ f_{13} & f_{23} & f_{33} \end{bmatrix}$$

Je to možné i pro nečtvercové matice:

$$G = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} & g_{13} \\ g_{21} & g_{22} & g_{23} \end{bmatrix}$$

Transponovaná matice G^T:

$$G^T = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{21} \\ g_{12} & g_{22} \\ g_{13} & g_{23} \end{bmatrix}$$

2.1.5 Inverzní matice

Více v kapitole 2.2.1

2.1.6 Determinant

Více v kapitole 2.2.2

2.2 Determinant a inverze matice

2.2.1 Inverzní matice

- pomocí GEM:
  Dám si vedle sebe matici A, které chci inverzi, a jednotkovou matici E_3

  $$A = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

  Nyní odečtu od druhého řádku R_2 jedenkrát R_1

  $$A = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

  A následně podělím třema R_2

  $$A = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/3 \end{array}\right)$$

  Momentálně je vlevo jednotková matice E_2 a vpravo je A^{-1}

  $$A^{-1} = \left(\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{array}\right)$$

- pomocí Adjungované matice:
  Mějme matici B, které chceme inverzi B^{-1}:

  $$B = \left(\begin{array}{ccc} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{array}\right)$$

  Poté Vytvoříme matici doplňků, kde jeden doplněk je zadefinován tímto vztahem, kde i a j, jsou řádek a sloupec B:

  $$A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \det(M_{ij})$$

  Lidské vysvětlení podstaty vzorce. První člen, kde mocníme -1 udává, zdali bude doplněk kladný, nebo záporný. (sudá mocnina = kladný, lichá mocnina = záporný). Dalším krokem je, si vyškrtnout si i a j -tý řádek.

V tu chvíli nám vznikne pouze matice typu 2x2 z 3x3. Zde je příklad, jak toto vypadá pro $i = 1$ a $j = 1$:

$$M_{11} = \begin{pmatrix} b_{22} & b_{23} \\ b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}$$

V tuto chvíli můžeme říct, že:

$$c_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \det \begin{pmatrix} b_{22} & b_{23} \\ b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}$$

Z této matice poté uděláme determinant a máme první prvek matice doplňků. Poté, co takto uděláme celou matici zíkáme novou matici o stejném rozměru jako byla původní. To je 3x3:

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix}$$

Matici doplňků trasnformujeme a získáme adjungovanou matici:

$$\text{adj}(B) = C^T$$

V tuto chvíli již můžeme konečně použít vztah na výslednou inverzní matici:

$$B^{-1} = \frac{1}{\det(B)} \cdot \text{adj}(B)$$

Důrazně tento postup doporučuji u matic větších jak 3x3. Ideální velikost je 4x4, kdy jsme schopni pro doplněk použít Sarussovo pravidlo, ALE stále potřebujeme získat původní derminant 4x4 matice.

2.2.2 Determinant

- Sarrusovo pravidlo:
  - Pouze pro matice 2x2 a 3x3!

  Nejznámější je asi ze střední školy Sarrusovo pravidlo. To nám říká, že determinant matice A je součet součinů všech prvků na hlavní diagonále ku rozdílu součtu součinů na vedlejší diagonále.

  Příklad v R^2:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

  Příklad v R^3:

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}$$

$$\det(B) = b_{11}\cdot b_{22}\cdot b_{33}+b_{13}\cdot b_{21}\cdot b_{32}+b_{12}\cdot b_{23}\cdot b_{31}-b_{11}\cdot b_{23}\cdot b_{32}-b_{12}\cdot b_{21}\cdot b_{33}-b_{13}\cdot b_{22}\cdot b_{31}$$

- pomocí GEM:
  - Pro libovolně velké matice.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33}$$

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & b_{14} \\ 0 & b_{22} & b_{23} & b_{24} \\ 0 & 0 & b_{33} & b_{34} \\ 0 & 0 & 0 & b_{44} \end{bmatrix}$$

$$\det(B) = b_{11} \cdot b_{22} \cdot b_{33} \cdot b_{44}$$

2.3 Vlastní vektory a vlastní čísla

Definice:
Pro lineární zobrazení $f : L \to L$ je $\lambda \in F$ **vlastní číslo**, pokud existuje nenulový vektor $\mathbf{x}$, splňující rovnost $f(\mathbf{x}) = \lambda \cdot \mathbf{x}$.
Každému takovému nenulovému vektoru $\mathbf{x}$ říkáme **vlastní vektor** příslušný hodnotě λ.

2.3.1 Vlastní číslo

Vlastní číslo dostaneme ze vztahu:

$$\det(A - \lambda E_n) = 0$$

Uvedu na příkladě:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Determinant této matice $\det(A) = 0$, což splňuje podmínku o singularitě. Následně aplikujeme $A - \lambda E_n = 0$:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \lambda E_3 = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

Po vynásobení:

$$A = \begin{bmatrix} 1-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 1-\lambda \end{bmatrix}$$

Poté determinant matice $A - \lambda E_n = 0$:

tohle je charakteristický polynom

$$\det(A - \lambda E_n) = (1-\lambda)^3 - (1-\lambda) = 0$$

Řešení této kubické rovnice je $\lambda = -1, 0, 1$. Tyto hodnoty jsou **vlastní čísla**

- Doplněk:
  Pro singulární matici (nemá inverzi a $\det(A) = 0$) platí, že alespoň jedno vlastní číslo je $\lambda = 0$.
  Naopak pro regulární matici matici (má inverzi a $\det(A) \neq 0$) platí, že žádně vlastní číslo je $\lambda = 0$.

2.3.2 Vlastní vektor

Vlastní vektor je takový vektor $\vec{x}$, který je nenulový ($\vec{x} \neq \vec{o}$), který splňuje:

$$f(\vec{x}) = \lambda \cdot \vec{x}$$

Neboli,vektor $\vec{x}$ se zobrazí pomocí funkce f tak, že je pouze v novém prostoru škálován skalárem. Tento skalár je **vlastním číslem**.
Pokračování příkladu pro vlastní čísla:

$$\lambda = -1, 0, 1$$

Výsledným tvarem bude vektor, který buďto bude posunutý, nebo začíná od $\vec{o}$. Dále podle násobnosti kořenu λ určíme, kolik vektorů bude ve spanu.
Momentálně zavedeme eigen, který je vlastně matice $\det(A - \lambda E_n)$, kdy

dosadíme za λ hodnotu vlastního čísla.
eigen(-1, A):

$$A = \begin{bmatrix} 1-(-1) & 0 & 1 \\ 0 & 1-(-1) & 0 \\ 1 & 0 & 1-(-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

eigen(0, A):

$$A = \begin{bmatrix} 1-0 & 0 & 1 \\ 0 & 1-0 & 0 \\ 1 & 0 & 1-0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

eigen(1, A):

$$A = \begin{bmatrix} 1-1 & 0 & 1 \\ 0 & 1-1 & 0 \\ 1 & 0 & 1-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Nyní zkontrolujeme, zda-li nejsou některé řádky Lineárně Nezávislé. A právě taková je matice pro $\lambda = 0$ neboli eigen(0,A). Tu tedy GEM upravíme na:

$$\text{eigen}(0, A) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Nyní chceme dosáhnout homogenního řešení, neboli pravá strana $b = \vec{o}$, tomuto se říká $\ker(A - \lambda \cdot E_3)$, pro $\lambda = 0$ je $\ker(A - 0 \cdot E_3)$:

$$\ker(A - 0 \cdot E_3) = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Nyní vidíme, že y = 0 a x, z si můžeme zvolit za podmínky: $z = -x$
V tuto chvíli máme volnou ruku nad volením x nebo y. A tento splňující vektor obalíme spanem a řekneme, že je to řešení neboli vlastní vektor pro tuto λ:

$$\ker(A - 0 \cdot E_3) = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] = \text{span} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Doplněk:
  Span mi udává nějaký prostor, který je generován vektory, nebo vektorem ve spanu.

2.4 Podobnost a diagonalizace matic

2.4.1 Podobnost matic

Slide 254

2.4.2 Diagonalizace matic

Slide 258

Definice (Ortogonální projekce a ortogální rejekce) Ať W je podprostor lineárního prostoru L se skalárním součinem. Ať $\mathbf{v}$ je libovolný vektor v prostoru L. Vektor

$$\mathrm{proj}_W(\mathbf{v}) \tag{9}$$

s následujícíma dvěma vlastnostmi

1. vektor $\mathrm{proj}_W(\mathbf{v})$ leží v podprostoru W,
2. vektor $\mathbf{v} - \mathrm{proj}_W(\mathbf{v})$ je kolmý na každý vektor podprostoru W,

se nazývá ortogální projekce na podprostor W. Vektor $\mathbf{v} - \mathrm{proj}_W(\mathbf{v}) = \mathrm{rej}_W(\mathbf{v})$ se nazývá ortogonální rejekce na podprostor W. Pro celý problém existuje maticový zápis, výhodný zejména ve výpočetní technice.

Definice (Ortogonální báze) Uspořádaná báze $\mathbf{b}_i$ lineárního prostoru se skalárním součinem $\langle - | - \rangle$ se nazývá ortogální, jestliže platí $\langle b_i | b_j \rangle = 0$, kdykoliv $i = j$.

Tvrzení (Výpočet ortogonální projekce na prostor s ortogální bází) Ať W je podprostor lineárního prostoru L se skalárním součinem $\langle - | - \rangle$ a ať má dimensi $k > 0$. Pro každý vektor $\mathbf{v}$ platí

$$\mathrm{proj}_W(\mathbf{v}) = \frac{\langle \mathbf{u}_i | \mathbf{v} \rangle}{\langle \mathbf{u}_i | \mathbf{u}_i \rangle} \cdot \mathbf{u}_i, \tag{10}$$

kde $\mathbf{u}_i$ je jakákoliv báze podprostoru W.

Věta Ortogonalisace:Gram-Schmidt Ať L je lineární prostor a $B = (\mathbf{b_1}, \ldots, \mathbf{b_n})$ je jeho báze. Potom existuje ortogonální báze $C = (\mathbf{c_1}, \ldots, \mathbf{c_n})$ prostoru L tak, že pro každé $k = 1, \ldots, n$ platí rovnost $\mathrm{span}(\mathbf{b_1}, \ldots, \mathbf{b_k}) = \mathrm{span}(\mathbf{c_1}, \ldots, \mathbf{c_k})$. Jednotlivé složky báze C lze získat výběrem jednoho vektoru z původní báze a následných ortogonálních rejekcí na něj a další takto vzniklé vektory. Proces se nazývá ortonormalisace, pokud jsou vektory normalizovány k jejich velikostem. Pro takto vzniklou bázi platí $\langle \mathbf{v} | \mathbf{w} \rangle = \delta_{ij}$.

Definice (Diagonalisace matic). Pro matici $\mathbf{A} : \mathbb{F}^n \longrightarrow \mathbb{F}^n$ hledáme *diagonální* matici

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \ldots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & \lambda_n \end{pmatrix}, \tag{16}$$

pro niž platí $\mathbf{A} \equiv \mathbf{D}$ a λ_j označují příslušná vlastní čísla.

Důsledek Ať $\boldsymbol{f} : L \longrightarrow L$ je lineární zobrazení, $\dim(L) = n$. Jestliže charakteristický polynom má n různých kořenů, pak $\boldsymbol{f}$ je diagonalisovatelné lineární zobrazení.

Definice (Vlastní hodnota a vlastní vektor) Nenulový vektor $\mathbf{v}$ se nazývá vlastním vektorem lineárního zobrazení $\boldsymbol{f} : L \longrightarrow L$, pokud existuje takový skalár λ z tělesa $\mathbb{F}$, že platí rovnost

$$\boldsymbol{f}(\mathbf{v}) = \lambda \cdot \mathbf{v}. \tag{17}$$

Skalár λ se nazývá *vlastní hodnota* příslušná vlastnímu vektoru $\mathbf{v}$. Je-li zobrazení representováno maticí, pak rovnice (17) přejde do tvaru $\mathbf{A} \cdot \mathbf{v} = \lambda \cdot \mathbf{v}$.

Tvrzení Skalár λ je vlastní hodnotou matice $\mathbf{A} : \mathbb{F}^n \longrightarrow \mathbb{F}^n$ právě tehdy, když platí

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \cdot \mathbf{E}_n) = 0. \tag{18}$$

Takto vzniklý polynom se nazývá charakteristický polynom a jeho kořeny jsou právě vlastními čísly.

Vlastní vektor $\mathbf{v}_j$ lze získat zpětným dosazením příslušného vlastního čísla λ_j zpět do rovnice (18) a nalézt jedno netriviální řešení. Je-li vlastní číslo $k-$násobné, pak pro něj nalezneme k vlastních vektorů. Podobné matice mají stejný charakteristický polynom, ovšem opačná implikace neplatí. Dvě matice mající stejný charakteristický polynom nemusí být podobné.

Definice (Vlastní prostor) Prostor $\ker(\boldsymbol{f} - \lambda \cdot \mathbf{id})$ se nazývá *vlastní prostor* příslušný vlastní hodnotě λ. Značí se $\mathrm{eigen}(\lambda, \boldsymbol{f})$. Jsou-li dvě vlastní hodnoty λ_j navzájem různé, pak průnik jejich vlastních prostorů je prázdná množina.

MA1A - 1

1. Funkce jedné proměnné

Definice Reálná funkce reálné proměnné je zobrazení $f : A \to \mathbb{R}$, kde $A \subset \mathbb{R}$. Množina A se nazývá **definiční obor** zobrazení f a značí se $D(f)$. Množina $f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$[1] se nazývá **obor hodnot** zobrazení f a je značena jako $H(f)$.

defininí obor jsou ty hodnoty který mapuju, tedy xob

Definice Funkce $f : A \to \mathbb{R}$ se nazývá

mono 1. **prostá**, pokud různým vzorům odpovídají různé obrazy, tj. pro $x, y \in A, x \neq y$, je $f(x) \neq f(y)$

epi 2. **na** $\mathbb{R}$, pokud její obor hodnot je $\mathbb{R}$

iso 3. vzájemně jednoznačné (bijekce), pokud je funkce **prostá** a zároveň **na**

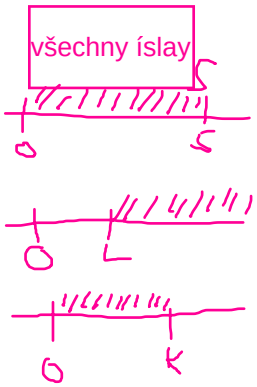
4. **inverzní**, pokud je f prostá, $f_{-1}(x) = y \quad \Leftrightarrow \quad f(y) = x, D(f_{-1}) = H(f)$

Definice Máme funkci $f : A \to \mathbb{R}$. Funkce $g : H(f) \to A$ se nazývá inverzní k zobrazení f, pokud

$$(g \circ f) = x, \forall x \in A.^2$$ g(f(x)) = x -> g je inverzní k f

Definice funkce f je na množině $A \subset D(f)$

je omezená jestliže existuje skalár tak že vzdálenost od stedu všech x je menší nebo rovna skaláru



omezená, jestli existuje $S \in \mathbb{R}$ tak, že pro vš. $x \in A$ platí: $|f(x)| \leq S$,

nebo pokud je omezená shora a zdola

zdola omezená, jestli existuje $L \in \mathbb{R}$ tak, že pro vš. $x \in A$ platí: $L \leq |f(x)|$,

shora omezená, jestli existuje $K \in \mathbb{R}$ tak, že pro vš. $x \in A$ platí: $|f(x)| \leq K$.

Definice funkce f je na množině $A \subset D(f)$[3]

neklesající, jestli $f(x_1) \leq f(x_2) \qquad \forall x_1, x_2 \in A, x_1 < x_2,$

nerostoucí, jestli $f(x_1) \geq f(x_2) \qquad \forall x_1, x_2 \in A, x_1 < x_2,$

monotonní, je-li na A neklesající nebo nerostoucí

rostoucí, jestli $f(x_1) < f(x_2) \qquad \forall x_1, x_2 \in A, x_1 < x_2,$

klesající, jestli $f(x_1) > f(x_2) \qquad \forall x_1, x_2 \in A, x_1 < x_2,$

ryze monotonní, je-li na A rostoucí nebo klesající.

Definice Funkce f se nazývá

1. **sudá**, pokud $f(-x) = f(x)$ pro $\forall x$ z definičního oboru funkce f,

[1] zahrnuje $f(x)$ pro všechny x z množiny A
[2] "$\circ$"znamená složená funkce, tj. $(g \circ f)(x) = g(f(x))$
[3] "$\forall$"znamená pro všechna, zahrnutí všech x_n z množiny A

2. **lichá**, pokud $f(-x) = -f(x)$ pro $\forall x$ z definičního oboru funkce f.

Součet sudých(lichých) funkcí je funkce sudá (lichá). Součin a podíl sudých funkcí je funkce sudá, součin a podíl dvou lichých funkcí je funkce sudá, součin a podíl sudé a liché funkce je funkce lichá.

Definice Funkce f se nazve **periodická s periodou** $T > 0$, pokud pro každé $x \in D(f)$ platí

$$f(x+T) = f(x-T) = f(x), \qquad x \pm T \in D(f)$$

2. limita a spojitost

Definice: Funkce f definovaná v prstencovém okolí bodu $a \in \overline{\mathbb{R}}$ má v bodě a limitu $b \in \overline{\mathbb{R}}$, pokud ke každému okolí U bodu b existuje prstencové okolí P bodu a tak, že $f(P) \subset U$.[4]

$$\lim_{x \to a} f(x) = b$$

Věta Limita funkce ve vlastním bodě existuje právě tehdy, pokud v tomto bodě existují obě jednostranné limity a jsou si rovny.

vlastní limita ve **vlastním** bodě:	$x_0 \in \mathbb{R}, a \in \mathbb{R}$	$\lim_{x \to x_0} f(x) = a$
nevlastní limita ve **vlastním** bodě:	$x_0 \in \mathbb{R}, a \in \pm\infty$	$\lim_{x \to x_0} f(x) = \pm\infty$
vlastní limita ve **nevlastním** bodě:	$x_0 \in \pm\infty, a \in \mathbb{R}$	$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = a$
nevlastní limita ve **nevlastním** bodě:	$x_0 \in \pm\infty, a \in \pm\infty$	$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = \pm\infty$

Věta (Heineho věta) Nechť f je funkce definovaná v prstencovém okolí bodu a. Pak $\lim_{x \to a} f(x) = b$ právě tehdy, když pro každou posloupnost $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ čísel z $D(f) \setminus \{a\}$ s limitou rovnou a platí $\lim_{n \to \infty} f(a_n) = b$.

Věta Má-li funkce f v bodě a vlastní limitu, pak je omezená na některém prstencovém okolí bodu a.

Věta (Jednoznačnost limity) Každá funkce má v každém bodě **nejvýše jednu** limitu.

Věta (O sevření) Je-li $\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} g(x) = b$ a $f \leq h \leq g$, pak $\lim_{x \to a} h(x) = b$

když máš z každý strany lim
tak mezi bude stejná lim

Věta (Limita součtu, rozdílu, součinu a podílu) Jestliže pro funkce f , g existují limity $\lim_{x \to a} f(x)$ a $\lim_{x \to a} g(x)$ (vlastní nebo nevlastní), pak

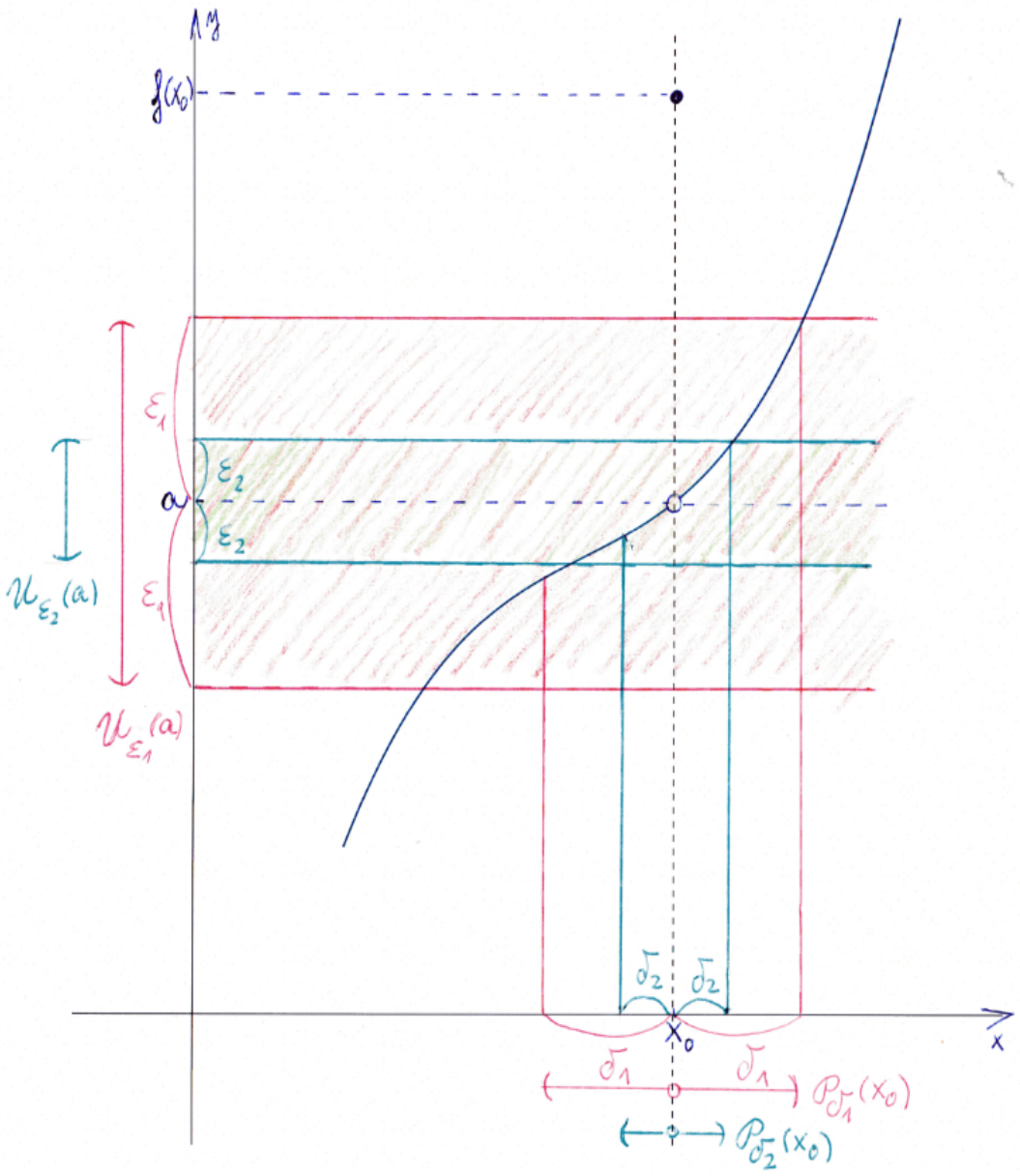
$$\lim_{x \to a} (f(x) \pm g(x)) = \lim_{x \to a} f(x) \pm \lim_{x \to a} g(x)$$ je aditivní

$$\lim_{x \to a} (f(x) \cdot g(x)) = \left(\lim_{x \to a} f(x)\right) \cdot \left(\lim_{x \to a} g(x)\right)$$ je homogenní

$$\lim_{x \to a} \frac{(f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \to a} f(x)}{\lim_{x \to a} g(x)}$$

Věta (limita složené funkce) Nechť $a \in \overline{\mathbb{R}}$ a

[4] $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, neboli všechna reálná čísla včetně $\pm$ nekonečna



Věta 3.11 (limita složené funkce):

Jestliže $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = a$, $\lim\limits_{y\to a} g(y) = b$ a platí alespoň jedna z následujících podmínek:

a) $f(x) \neq a$ na nějakém $P(x_0)$,

b) g je spojitá v a,

pak $\lim\limits_{x\to x_0} (g \circ f)(x) = \lim\limits_{x\to x_0} g(f(x)) = b$.

1. $\lim_{x\to a} f(x) = b \in \overline{\mathbb{R}}$
2. $\lim_{y\to b} g(y) = c \in \overline{\mathbb{R}}$
3. $g(b) = c$ nebo $f(x) \neq b$ na některém prstencovém okolí bodu a

pak $\lim_{x\to a} (g \circ f)(x) = b$. c

Definice Funkce f je spojitá v bodě $a \in D(f)$, jestliže pro každé okolí $U(f(a))$ hodnoty funkce f v bodě a existuje okolí $U(a)$ bodu a takové, že pro všechna $x \in U(a) \cap D(f)$ platí

$$f(x) \in U(f(a))$$

analogicky spojitost zleva a zprava

Věta Funkce f definovaná v okolí bodu a je v tomto bodě spojitá právě tehdy, když $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$.

Věta Je-li funkce f spojitá v bodě a, funkce g spojitá v bodě $f(a)$, pak funkce $g \circ f$ je spojitá v bodě a. když složím ty dva obrázky nahoe tak výsledek bude taky spojitá funkce

Věta (maximum a minimum funkce) Spojitá funkce na uzavřeném intervalu nabývá největší a nejmenší hodnoty.

3. Derivace, její vlastnosti a význam

Definice Nechť f je funkce definovaná na okolí bodu a. Derivace funkce f v bodě a je

$$\left.\frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=a} = f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

a

je do derivace podle limity která jde zleva nebo zprava

Funkce má v bodě derivaci právě tehdy, má-li v tomto bodě obě jednostranné derivace.

Definice Nechť funkce f má v každém bodě otevřeného intervalu I vlastní derivaci. Derivace funkce f na intervalu I je funkce $f' : x \to f'(x), \forall x \in I$. Derivace sudé funkce je lichá funkce. Derivace liché funkce je sudá funkce.

Věta Funkce je spojitá v každém bodě, ve kterém má vlastní derivaci.

Věta (Derivace součtu, rozdílu, součinu a podílu) Jsou-li f, g funkce, které mají vlastní derivaci v bodě a, pak platí:

1. $(f \pm g)'(a) = f'(a) \pm g'(a)$
2. $(f \cdot g)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$
3. je-li $g(a) \neq 0$, pak $\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}$

nemusíš si pamatovat derivaci zlomku, prost do násobení

Věta (Derivace složené funkce) Má-li funkce f vlastní derivaci v bodě a, funkce g vlastní derivaci v bodě $f(a) = b$, pak funkce $h = g \circ f$ má v bodě a vlastní derivaci

$$h'(a) = g'(b) \cdot f'(a) = g'(f(a)) \cdot f'(a)$$

Rovnice **tečny** t a **normály** n grafu funkce f v bodě $(a, f(a))$ lze vyjádřit jako

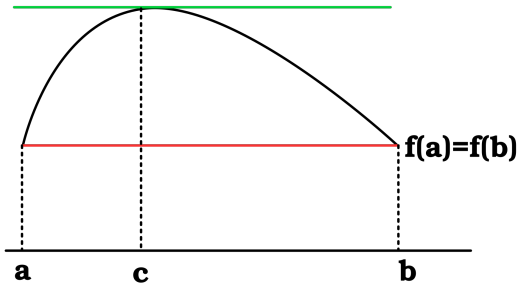
$$t : y = f'(a)x + const$$
$$n : y = -\frac{1}{f'(a)}x + const, \qquad f'(a) \neq 0$$

příslušné konstanty lze najít po dosazení $(x, y) = (a, f(a))$

Věta (Rolleova) Nechť pro funkci f definovanou na intervalu $[a, b]$ platí

1. f je spojitá na intervalu $[a, b]$
2. f má derivaci na každém bodě v intervalu $[a, b]$
3. $f(a) = f(b)$

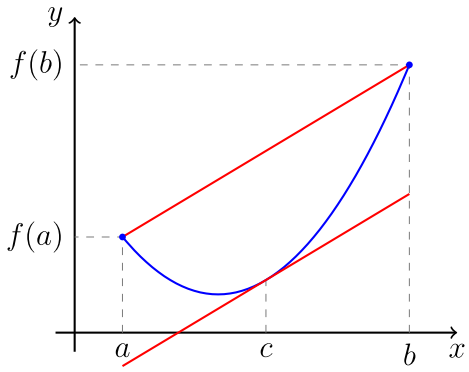
Pak existuje bod $c \in (a, b)$ takový, že pro něj platí $f'(c) = 0$.



Věta (Lagrangeova o přírustku funkce) Nechť funkce f je spojitá na intervalu $[a,b]$ a má derivaci v každém bodě intervalu (a,b). Pak existuje bod $c \in (a,b)$ takový, že platí

$$f(b) - f(a) = f'(c) \cdot (b-a)$$

$$f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$



Věta (Cauchyova): Nechť funkce f, g jsou spojité na intervalu $[a,b]$, mají vlastní derivaci na intervalu (a,b) a $g' \neq 0$ v intervalu (a,b). Pak existuje bod $c \in (a,b)$ takový, že platí

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

4. Průběh funkce a lokální extrémy

Funkce f nabývá **na množině** $M \subset D(f)$ svého **globálního maxima** (**globálního minima**) A v bodě x_0, jestliže $x_0 \in M, f(x_0) = A$ a pro každé $x \in M$ platí

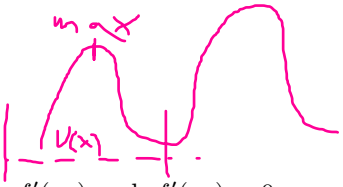
$$f(x) \leq f(x_0) \qquad (f(x) \geq f(x_0))$$

všechny hodnoty musí být menší než maximum

globální extrémy - globální maximum, globální minimum

Funkce f nabývá **v bodě** x_0 **lokálního maxima (lokálního minima)** $f(x_0)$, jestliže existuje okolí $U(x_0)$ bodu x_0 takové, že pro každé $x \in U(x_0)$ platí

$$f(x) \leq f(x_0) \qquad (f(x) \geq f(x_0))$$



lokální extrémy - lokální maximum, lokální minimum

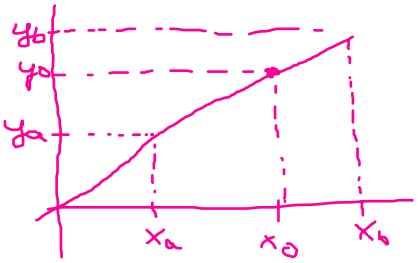
Věta Jestliže funkce f nabývá lokálního extrému v bodě x_0 a existuje $f'(x_0)$, pak $f'(x_0) = 0$.

Definice Řekneme, že funkce f je rostoucí (klesající) v bodě $x_0 \in D(f)$, jestliže existuje okolí $U(x_0) \subset D(f)$ bodu x_0 takové, že pro každé $x \in U(x_0)$ platí

a) je-li $x < x_0$, pak $f(x) < f(x_0)(f(x) > f(x_0))$

ba) je-li $x > x_0$, pak $f(x) > f(x_0)(f(x) < f(x_0))$

pokud je $f'(x_0) > 0 (f'(x_0) < 0)$, pak je f v x_0 rostoucí (klesající)



Ověřování lokálních extrémů pomocí 2. derivace:

$f'(x_0) = 0$ a $f''(x_0) > 0 (f''(x_0) < 0)$, pak f má v x_0 lokální minimum (lokální maximum)

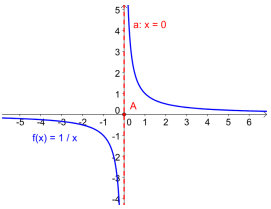
Má-li funkce f druhou derivaci na (a, b), pak:

- je-li na $(a, b) f'' > 0 \, (f'' \geq 0 \, | f'' < 0 \, | f'' \leq 0)$, pak je f na (a, b) ryze konvexní (konvexní | ryze konkávní | konkávní)
- má-li f v $x_0 \in (a, b)$ inflexi a existuje-li $f''(x_0)$, pak $f''(x_0) = 0$
- je-li $x_0 \in (a, b)$, $f''(x_0) = 0$ a f'' mění v x_0 znaménko, pak f má v x_0 inflexi

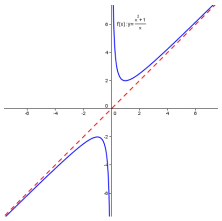
Inflexní body (nkdy také body inflexe) jsou body, v

svislá

Definice:



- Řekneme, že funkce f má v bodě $x_0 \in \mathbb{R}$ **svislou asymptotu**, jestliže alespoň jedna jednostranná limita v x_0 existuje a je nevlastní. Rovnice této asymptoty je $x = x_0$
- Řekneme, že funkce f má v bodě $x_0 = +\infty (-\infty)$ asymptotu $y = kx + q (k, q \in \mathbb{R})$, jestliže



$$\lim_{x \to x_0} (f(x) - (kx + q)) = 0$$

5. Aproximace Taylorovým polynomem

$$T_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{2 \cdot 3}(x - x_0)^3 + \ldots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n =$$
$$= \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

Le Taylorův polynom :D

$$T_1(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

$$T_2(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2$$

používá se k aproximaci funkce v okolí njakého bodu

MA1A - 2

1. Primitivní funkce a neurčitý integrál

Definice: Funkce F je **primitivní funkcí** k funkci f na intervalu I, jestliže pro každé $x \in I$ existuje $F'(x)$ a platí:

$$F'(x) = f(x)$$

Věta Je-li F primitivní funkcí k funkci f na intervalu I, potom pro každé je $F + c$ také primitivní funkcí k funkci f na intervalu I.

Pokud existuje alespoň jedna primitivní funkce F k funkci f na intervalu I, nazýváme množinu všech primitivních funkcí f **neurčitým integrálem** funkce f na intervalu I, značíme ji

$$\int f(x)\,dx$$

Věta (o substituci v integrálu) Nechť I, J jsou otevřené intervaly, funkce $\varphi : I \to J$ má derivaci φ' na intervalu I, funkce $f : J \to \mathbb{R}$ má primitivní funkci F na intervalu J, pak platí

$$\int f(x)\,dx = \int f(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,dt = F(\varphi(t)) + c,\ t \in I$$

Věta (integrování per partes) Nechť na intervalu I existují $u', v', \int u'v$, pak

$$\int uv' = uv - \int u'v,\ \text{na } I$$

Mimo tabulkové integrály jsou metody základními způsoby výpočtu integrálů, dle typu problému lze použít různé substituce, univerzální substitucí je $\tan(\frac{x}{2})$. Racionální lomené funkce se počítají pomocí rozkladu na parciální zlomky.

2. Určitý integrál

Definice Nechť f je omezená funkce na intervalu $[a, b]$, $\mathscr{D}$ je množina všech dělení intervalu **[a, b]**, $\overline{S}(f, D)$ a $\underline{S}(f, D)$ jsou dolní a horní integrální součty funkce f . Pokud

$$\sup \underline{S}(f, D)\ :\ D \in \mathscr{D} = \inf \overline{S}(f, D)\ :\ D \in \mathscr{D}$$

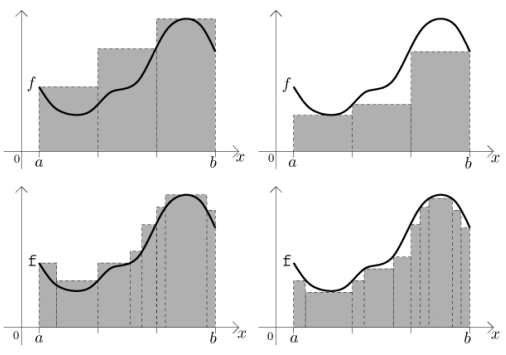
supremum a infimum ti íká jak vysoký budou

pak je tato hodnota nazvána **určitým** (přesněji **Riemannovým**) integrálem funkce f na intervalu $[a, b]$, a je symbolicky zapisována jako $\int_a^b f$.

Tvrzení Nechť f je omezená funkce na intervalu $[a, b]$. Určitý integrál $\int_a^b f(x)\,dx$ existuje právě tehdy, když existuje posloupnost $(D_n)_{n=1}^{\infty}$ dělení intervalu $[a, b]$ taková, že

$$\lim_{n\to\infty} \underline{S}(f, D_n) = \lim_{n\to\infty} \overline{S}(f, D_n)$$

výraz $\int_a^b f(x)\,dx$ je pak roven těmto limitám.



Věta Je-li f monotonní funkce na intervalu $[a,b]$, pak $\inf_a^b f(x)\,dx$ existuje

Věta Je-li f spojitá funkce na intervalu $[a,b]$, pak $\inf_a^b f(x)\,dx$ existuje

Věta Je-li f je omezená funkce na intervalu $[a,b]$, $c \in \mathbb{R}$ a $\int_a^b f(x)\,dx$ existuje, pak platí

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|\,dx$$

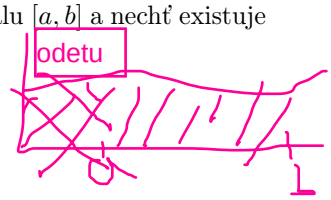
Věta Nechť f je omezená funkce na intervalu $[a,b], a < c < b$. Pak $\int_a^b f(x)\,dx$ existuje právě tehdy, když existují $\int_a^c f(x)\,dx$a $\int_c^b f(x)dx$. V takovém případě platí

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$$

Věta (Newton-Leibnizova formule) Nechť f je omezená funkce na intervalu $[a,b]$ a nechť existuje $\int_a^b f(x)\,dx$ a primitivní funkce F k funkci f na intervalu $[a,b]$. Pak [1]

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{x\to b^-} F(x) - \lim_{x\to a^+} F(x)$$

odetu



Věta. Nechť funkce f je definována na intervalu (a,b), $-\infty \leq a \leq b \leq \infty$, a nechť pro každý interval $[c,d] \subset [a,b]$ je f omezená na $[c,d]$ a existuje $\int_c^d f(x)\,dx$. pokud je integrál na velkým intervalu, tak existuje i na menším intervalu

Věta Nechť funkce 4 f je definována na intervalu (a,b), $-\infty \leq a \leq b \leq \infty$, a nechť pro každý interval $[c,d] \subset [a,b]$ je f omezená na $[c,d]$ a existuje $\int_c^d f(x)\,dx$. Jestliže funkce f není omezená nebo interval (a,b) není omezený, pak následující zápis definuje nevlastní integrál [2]

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{c\to a^+} \int_c^e f(x)\,dx + \lim_{d\to b^-} \int_e^d f(x)\,dx$$

tohle íká že když není krajní bod takto

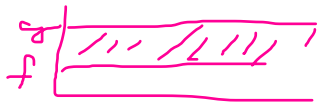
Definice Nechť $a,b \in R$ a nechť $\int_a^b f(x)\,dx$ konverguje. Střední hodnota funkce f na intervalu $[a,b]$ je definována jako

konverguje k ísludiverg

$$\overline{x} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$$

Věta Nechť funkce f,g jsou po částech spojité na intervalu $[a,b], a,b \in R, f \leq g$. Obsah plochy $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \in (a,b), f(x) \leq y \leq g(x)\}$ je

$$\int_a^b (g(x) - f(x))\,dx$$



Věta Nechť funkce f má po částech spojitou derivaci na intervalu $(a,b), a,b \in \overline{\mathbb{R}}$

$$\int_a^b \sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx.$$

integrál dlá obdélníky pod kivkou - vzniknou trojúhelníkytol

[1] tohle je úplně stejný jak u potenciálu

[2] pokud výraz vpravo je definován pro některé $e \in (a,b)$. Je-li vlastní, pak integrál konverguje.

představuje hodnotu délky grafu funkce f

Věta Nechť funkce f je po částech spojitá $[a,b], a, b \in \mathbb{R}$. Obsah rotačního tělesa $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x \in (a,b), y^2 + z^2 \leq (f(x))^2\}$ je

$$\pi \int_a^b (f(x))^2 \, dx$$

x osa je sted hídele, f je obrys hídele a tole orotuješa

Věta Nechť funkce f má po částech spojitou derivaci na intervalu $[a,b], a, b \in \mathbb{R}$. Obsah množiny $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x \in (a,b), y^2 + z^2 = (f(x))^2\}$ (plášť rotačního tělesa) je

$$2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx.$$

https://www.youtube.com/watch?v=kqO5JQkp6wg&list=PLQL6z4JeTTQlinXTnIn6a69BcYqodChPK&index=22

5 Lineární diferenciální rovnice vyšších řádů, soustavy lineárních diferenciálních rovnic. (Diferenciální rovnice a numerická matematika)

Definice Obyčejná diferenciální rovnice řádu n je rovnice tvaru

$$y^{(n)} = F(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}), \tag{53}$$

kde F je funkce $n+1$ proměnných. Řešení (53) na (otevřeném) intervalu I je libovolná funkce $y = y(x)$ na intervalu I, která má derivace až do řádu n a pro všechna $x \in I$ platí

$$y^{(n)}(x) = F(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n-1)}(x)). \tag{54}$$

Definice Jestliže se dá množina všech řešení dané ODR vyjádřit jedním vzorcem s parametry, značí se toto řešení jako obecné řešení dané ODR. Jedno konkrétní řešení dané rovnice se nazývá *partikulární řešení.*

Řešení diferenicální rovnic není jednoznačné bez udání konkrétních počátečních podmínek $y(x_0) = y_0, \dots, y^{n-1}(x_0) = y_{n-1}$. Úloha, v níž je diferenciální rovnice zadaná s počátečními podmínkami se nazývá Cauchyho úloha.

Definice Separovatelná obyčejná diferenciální rovnice 1. řádu je ODR zapsatelná ve tvaru $y' = g(x)h(y)$ pro nějaké funkce g, h.

Separace proměnných lze rozšířit i na parciální diferenciální rovnice. Při řešení předpokládáme tvar hledané funkce $F(x, y, z) = X(x)Y(y)Z(z)$. Tímto způsobem lze například hledat řešení Helmholtzovy rovnice

$$(\nabla^2 + k^2)\, F(\boldsymbol{x}) = 0. \tag{55}$$

Věta (Existence) Uvažujeme separovatelnou ODR 1. řádu $y' = g(x)h(y)$. Předpokládejme, že g je spojitá na nějaké otevřeném intervalu $I \subset D(g)$ a h je spojitá na nějakém otevřeném intervalu $J \subset D(h)$. Jestliže $h \neq 0$ na J, pak existuje řešení dané rovnice na I.

Definice Lineární obyčejná diferenciální rovnice řádu n je ODR zapsaná ve tvaru

$$\sum_{j=0}^{n} a_j y^{(j)}(x) = b(x), \tag{56}$$

Tato rovnice se nazývá homogenní, jestliže $b(x) = 0$. Ve druhém případě definujeme přidruženou homogenní rovnici jako $\sum_{j=0}^{n} a_j y^{(j)} = 0$. V dalším bude pro přehlednost zápisů zavedena sumační konvence, ve výrazech s dvěma j se přes tento index sčítá, případně podle kontextu.

Věta (O existenci a jednoznačnosti pro lineární ODR) Uvažujeme lineární ODR $a_j(x)y^{(j)} = b(x)$. Jsou-li $a_j(x)$, $b(x)$ spojité na otevřeném intervalu I, pak pro všechna $x_0 \in I$ a všechny počáteční podmínky $y_j \in \mathbb{R}$ existuje řešení Cauchyho úlohy na I a je na tomto intervalu jednoznačné.

Věta (O struktuře množiny řešení homogenní lineární ODR) Uvažujme homogenní lineární ODR $a_j y^{(j)}$ řádu n na otevřeném intervalu I, pak je množina všech řešení této rovnice na I vektorový prostor dimenze n.

Definice Uvažujme lineární ODR $a_j(x)y^{(j)} = b(x)$. Předpokládejme, že a_j jsou spojité na otevřeném intervalu I. Fundamentální systém této rovnice je libovolná báze prostoru řešení její přidružené homogenní rovnice.

Definice Uvažujme lineární ODR s konstantními koeficienty ($a_j(x) = a_j$)

$$a_j y^{(j)} = b(x). \tag{57}$$

Definujeme její chakteristickou rovnici jako

$$a_n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} \cdots + a_1\lambda + a_0 = 0. \tag{58}$$

Řešením této rovnice λ_j se nazývají vlastní čísla dané ODR. Řešení k danému λ_j má tvar $y_j(x) = \mathrm{e}^{\lambda_j x}$. Všechna tato řešení $y_j(x)$ definují lineárně nezávislou množinu řešení $\{\mathrm{e}^{\lambda_j x}\}$. Je-li vlastní číslo λ_j násobnosti m, pak dané řešení má tvar $y_j(x) = \mathrm{e}^{\lambda_j}, x\mathrm{e}^{\lambda_j x}, \ldots, x^{m-1}\mathrm{e}^{\lambda_j x}$. Platí-li $\lambda_j = \alpha \pm \mathrm{i}\beta$, $\beta \neq 0$, pak má řešení tvar $y_j(x) = \mathrm{e}^{\alpha x}\left(\cos(\beta x) \pm \mathrm{i}\sin(\beta x)\right)$.

Věta (O struktuře řešení lineární ODR) Nechť y_p je nějaké partikulární řešení dané lineární ODR na otevřeném intervalu I. Funkce $y(x)$ je řešením této rovnice na I právě tehdy, pokud $y = y_h + y_p$, y_h je nějaké přidružené homogenní rovnice na I. Z čehož vyplývá, že je-li y_h nějaké obecné řešení přidružené homogenní rovnice na I, pak $y = y_h + y_p$ je obecné řešení dané rovnice na I.

Věta (O odhadu řešení pro speciální pravou stranu) Uvažujeme lineární ODR řádu n s konstantními koeficienty, kde $b(x)$ má speciální tvar

$$a_j y^{(j)} = \mathrm{e}^{\alpha x}\left(P(x)\cos(\beta x) + Q(x)\sin(\beta x)\right), \tag{59}$$

pro polynomy $P(x)$, $Q(x)$. Označme $d = \max(\mathrm{ord}(P), \mathrm{ord}(Q))$ (ord() značí stupeň polynomu). Nechť $m > 1$ je násobnost vlastního čísla $\lambda_j = \alpha \pm \mathrm{i}\beta$. Pak existují polynomy $p(x)$ a $q(x)$ stupně nejvýšše d, že

$$y(x) = x^m\mathrm{e}^{\alpha x}\left(p(x)\cos(\beta x) + q(x)\sin(\beta x)\right) \tag{60}$$

je řešení dané rovnice na $\mathbb{R}$.

5.1 Soustavy lineárních diferenciálních rovnic.

Definice Soustava lineárních ODR 1. řádu s konstatními koeficienty je soustava tvaru

$$\begin{pmatrix} y_1' \\ \vdots \\ y_n' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2s} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \ldots & a_{rs} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1(x) \\ \vdots \\ y_n(x) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1(x) \\ \vdots \\ b_n(x) \end{pmatrix}, \tag{61}$$

zkráceně zapsáno jako $\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y}(x) + \mathbf{b}(x)$. Většinou se uvažují soustavy, kde $r = s$. $a_{jk} \in \mathbb{R}$ jsou koeficienty a $b_j(x)$ jsou pravé strany. Soustava je homogenní pokud $\mathbf{b}(x) = \mathbf{o}$.

Fakt Každou soustavu n lineárních rovnic 1. řádu lze eliminací převést ekvivalentně na jednu lineární ODR řádu n a obráceně.

Věta (O existenci a jednozačnosti pro soustavy) Uvažujme soustavu lineárních ODR 1. řádu. Jsou-li $b_j(x)$ spojité na otevřeném intervalu I, pak pro každé $x_0 \in I$ a všechna $y_{0,j} \in \mathbb{R}$ existuje řešení

příslušné Cauchyho úlohy na I a je jednoznačné.

Věta (O struktuře množiny řešení pro homogenní soustavy) Uvažujme soustavu lineárních ODR $\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y}$, kde $\mathbf{A} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$. Množina všech řešení této soustavy na nějakém otevřeném intervalu I je vektorový prostor dimenze n.

Definice Uvažujme soustavu lineárních ODR $\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y}$, kde $\mathbf{A} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$. Fundamentální systém řešení rovnice $\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y}(x) + \mathbf{b}(x)$ na otevřeném intervalu I je libovolná báze prostoru řešení $\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y}$ na I. Pro konkrétní fundamentální systém $\{\mathbf{y}_1, \ldots, \mathbf{y}_n\}$ definujeme fundamentální matici řešení na I jako $\mathbf{Y}(x) = (\mathbf{y}_1 \ \ldots \ \mathbf{y}_n)$ (matice $n \times n$). Obecné homogenní řešení této soustavy má tvar $\mathbf{y}_h(x) = \mathbf{Y} \cdot \mathbf{c}, \ \ \mathbf{c} \in \mathbf{R}^n$.

Věta Uvažujme soustavu lineárních ODR $\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y}$, kde $\mathbf{A} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$. Jestliže λ je vlastní číslo $\mathbf{A}$ s vlastním vektorem $\mathbf{v}$, pak $\mathbf{y}_j = \mathbf{v}e^{\lambda x}$ je řešením dané soustavy na $\mathbb{R}$. Jsou-li λ_j různá čísla, pak odpovídající řešení tvoří lineárně nezávislou množinu.

Věta (O struktuře řešení pro soustavy) Nechť $\mathbf{A} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ je matice. Je-li $\mathbf{y}_p$ nějaké partikulární řešení soustavy $\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y}(x) + \mathbf{b}(x)$ na I, pak množina všech jejich řešení na I je

$$\{\mathbf{y}_p + \mathbf{y}_h, \mathbf{y}_h \text{ je řešením } \mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y} \text{ na } I\}. \tag{62}$$

https://www.youtube.com/watch?v=D6RvOlyfEio&list=PLQL6z4JeTTQlinXTnIn6a69BcYqodChPK&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=kqO5JQkp6wg&list=PLQL6z4JeTTQlinXTnIn6a69BcYqodChPK&index=22

6 Numerické metody řešení soustav lineárních rovnic, nelineárních rovnic. Numerická kvadratura, numerické řešení diferenciálních rovnic. (Diferenciální rovnice a numerická matematika)

Při numerických výpočtech se vyskytují různé druhy chyb. Nejčastější jsou chyby ve vstupních datech, chyby metody nebo chyby výpočtu.

https://www.youtube.com/watch?v=RIziE996_mM&list=PLQL6z4JeTTQlinXTnIn6a69BcYqodChPK&index=2&t=650s

Definice Nechť x je číslo a $\widehat{x}$ je jeho odhad. Pak absolutní chyba je definovaná jako $E_x = x - \widehat{x}$ a relativní chybu $\varepsilon_x = |x - \widehat{x}|/|x|$. Libovolné číslo e_x splňující $|E_x| < e_x$ se nazývá odhad chyby.

absolutní chyba 10 +- 0.1 mm -> je to dobrý když chci íct kde je cca výsledek; relativní chyba íká jak moc íslu mžu vit -> %

Definice Uvažujme číslo $a \in \overline{\mathbb{R}}$, nechť f, g jsou dvě funkce definované na nějakém (prstencovém) okolí bodu a. Řekneme, že $f \in O(g)$ pro $x \to a$, jestliže existuje nějaká konstanta C na prstencovém okolí P bodu a taková, že $|f| \leq C|g|$ na P. Číslo $O(h)$ znační chybu úlohy pro $h \to 0$. Čím vyšší mocninna h se ve výrazu vyskytuje, tím je metoda přesnější.

6.1 Numerické řešení soustav lineárních rovnic

Všeobecně nejznámější metodou numerického řešení je *Gaussova eliminační metoda*. Hlavním cílem metody je převést matici $\mathbf{A}$ do horního trojúhelníkového tvaru a skrz zpětnou substituci získat řešení soustavy. Číslům na diagonále se říká pivot. Nejvýhodnější je mít na první pozici nejvíce dominujícího pivota. Algoritmus dovoluje násobit řádky skalárem, prohazovat řádky v matici a řádky navzájem sčítat.

Fakt Jestliže aplikujeme GEM na matice velikosti $n \times (n + b)$, kde b je konstanta nezávisející na n, pak výpočetní náročnost je rovna

$$\frac{2}{3}n^3 + O(n^2). \tag{63}$$

Fakt Zpětné a dopředné dosazení má výpočetní náročnost n^2.

Gauss-Jordanova metoda je je jednoduchá modifikace GEM, při které se směřuje k diagonální matici tak, že při výpočtu se nulují i prvky nad diagonálou a pivoti jsou na konci algoritmu rovni jedné. Výpočetní náročnost této metody je

$$n^3 + O(n^2). \tag{64}$$

Metoda nepotřebuje již použití zpětného (resp. dopředného) dosazení. Pravá strana je přímo rovna hledanému řešení. Pomocí Gauss-Jordanovy eliminace lze hledat i inverzní matice. Tato metoda lze použít i pro hledání řešení soustav, jejichž matice mají více sloupců než řádků.

$$(\mathbf{A}|\mathbf{E}_n) \Rightarrow (\mathbf{E}_n|\mathbf{A}) \tag{65}$$

Zkoušku řešení lze provést skrz reziduum

$$\mathbf{r} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x}_0 - \mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{E}_x \Rightarrow \mathbf{E}_x = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{r} \tag{66}$$

Definice Uvažujeme $n \times n$ matici $\mathbf{A}$ reálných čísel. Řekneme, že $n \times n$ matice $\mathbf{L}$, $\mathbf{U}$, $\mathbf{P}$ jsou jejím LUP rozkladem, jestliže $\mathbf{P}$ je permutační matice, $\mathbf{U}$ je horní trojúhelníková matice, $\mathbf{L}$ je dolní trojúhelníková matice s jedničkami na diagonále a $\mathbf{P} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{L} \cdot \mathbf{U}$. Pro každou čtvercovou matici existuje LUP rozklad.

Druhou možností řešení soustav rovnic je použití iteračních metod. Dvěma nejznámějšími metodami jsou Jacobiho iterace a Gauss-Seidelova metoda. Iterace se provádějí do doby, dokud řešení nesplní toleranci ε.

Definice Uvažujeme $n \times n$ matici $\mathbf{A}$. Řekneme, že $\mathbf{A}$ je ostře diagonální, jestliže pro všechna $j = 1, \ldots, n$ platí

$$|a_{j,j}| > \sum_{j \neq k} |a_{j,k}|. \tag{67}$$

Věta Jestliže je $\mathbf{A}$ ostře diagonální, pak Jacobiho iterace i Gauss-Seidelova metoda konvergují pro libovolnou počáteční volbu vektoru.

Možnou iterační metodou je i superrelaxační metoda, kde se závádí parametr $\lambda \in \mathbb{R}$.

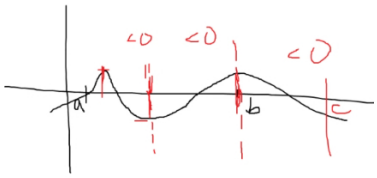
U všech zmíněných metod je nutné zvážit možnost, zdali není matice $\mathbf{A}$ singulární.

6.2 Numerické řešení nelineárních rovnic

Při řešení nelineárních rovnic hledáme číslo r takové, které pro nějakou funkci f splňuje $f(r) = 0$. Při hledání kořenů pomocí software je nutné brát v potaz reprezentaci čísel. Na přístrojích s přesností $\Delta > 0$ je toto číslo hranicí, k níž mohou čísla dokonvergovat.

Definice Uvažujeme určitou iterační metodu pro hledání kořene. Řekneme, že je to metoda řádu q, nebo že má chybu řádu q, kde $q > 0$, jestliže splňuje jednu z následujících podmínek

- Pro každou posloupnost $\{x_k\}$ generovanou touto metodou konvergující ke kořeni r existuje $K > 0$ takové, že platí $|r - x_{k+1}| \leq K|r - x_k|^q$ pro dostatečně velká k.
- Pro každou posloupnost $\{x_k\}$ generovanou touto metodou konvergující ke kořeni r existuje horní odhad e_k pro $|r - x_k|$ a $K > 0$ takové, že platí $e_{k+1} \leq K e_k^q$ pro dostatečně velká k. Tomuto pojmu se říká R-řád konvergence.



Fakt Nechť f je spojitá funkce na intervalu $[a, b]$. Jestliže $f(a) \cdot f(b) < 0$ a f je spojitá na $[a, b]$, pak f musí mít v intervalu $[a, b]$ řešení.

Fakt Tohoto se využívá v metodě bisekce, kdy se postupně podle aktuální změny znaménka posouvají meze intervalu a_k a b_k. Řešení se poté získá jako $m_k = (a_k + b_k)/2$. Podle této mezihodnoty se určuje, která mez intervalu se posouvá. V dalším běhu je jedna z mezí rovná právě této mezihodnotě a algoritmus se provádí znovu. Řešení je rovno $r = m_k$ při dosažení chtěné přesnosti. Metoda bisekce je lineárního řádu.

Dalším možným způsobem je metoda sečen. Zadáná funkce f spojitá na $\mathbb{R}$ a tolerance ε.

- Zvolíme x_0, x_1. Nechť $k = 1$.
- Nechť $x_{k+1} = \frac{x_{k-1}f(x_k) - x_k f(x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$.

Jestliže $|x_{k+1} - r_k| < \varepsilon$ nebo $|f(x_{k+1}| < \varepsilon$, algoritmus končí, výstup je x_{k+1}. Jinak zvýšíme k o jedničku a jdeme zpět na krok 2.

Věta Jestliže je kořen r jednoduchý, pak existují konstanta K a $N \in \mathbb{N}$ takové, že $|r - x_{k+1}| \leq |r - x_k|^\alpha$ pro $k \geq N$, kde $\alpha = (1 + \sqrt{5})/2$. Jestliže má kořen r vyšší násobnost, pak je konvergence lineární.

Věta Nechť f je funkce spojitá na intervalu $[a, b]$. Předpokládejme, že je konvexní či konkávní na $[a, b]$ a $f(a)f(b) < 0$. Pak pro libovolné hodnoty x_0, x_1 zvolené tak, aby $f(x_0) > 0$, $f(x_1) > 0$ pro konvexní případ a $f(x_0)$, $f(x_1) < 0$ pro konkávní případ, posloupnost $\{x_k\}$ generovaná metodou sečen konverguje ke kořeni $r \in (a, b)$ funkce f.

Algoritmus (Newtonova metoda pro hledání kořene funkce). Nechť je zadána funkce f diferencovatelná na $\mathbb{R}$ a tolerance ε.

- Zvolíme x_0. Nechť $k = 0$.
- Nechť $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$; Jestliže $|x_{k+1} - r_k| < \varepsilon$ nebo $|f(x_{k+1}| < \varepsilon$, algoritmus končí, výstup je x_{k+1}. Jinak zvýšíme k o jedničku a jdeme zpět na krok 2.

Věta Jestliže je kořen r jednoduchý, pak existují konstanta K a $N \in \mathbb{N}$ takové, že $|r - x_{k+1}| \leq |r - x_k|^2$ pro $k \geq N$. Jestliže má kořen r vyšší násobnost, pak je konvergence lineární.

Věta Nechť f je funkce na intervalu $[a, b]$ taková, že $f(a) \cdot f(b) < 0$. Předpokládejme, že f je na (a, b) dvakrát spojitě diferencovatelná a $f' \neq 0$, $f'' \neq 0$ na (a, b). Jestliže je $x_0 \in (a, b)$ zvoleno tak, aby $f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0$, pak posloupnost $\{x_n\}$ generovaná Newtonovou metodou konverguje k nějakému kořeni $r \in [a, b]$ funkce f.

Definice Je-li dána funkce φ, pak jejím pevným bodem rozumíme libovolní číslo x_f splňující $\varphi(x_f) = x_f$.

Algoritmus (Iterační metoda pro hledání pevného bodu) Je zadána funke φ a tolerance ε.

- Zvolíme x_0. Nechť $k = 0$.
- Nechť $x_{k+1} = \varphi(x_k)$.

Jestliže $|x_{k+1} - r_k| < \varepsilon$, algoritmus končí, výstup je x_{k+1}. Jinak zvýšíme k o jedničku a jdeme zpět na krok 2.

Definice Nechť φ je funkce na intervalu I. Řekneme, že je tam kontraktivní nebo že je to kontrakce, jestliže $q < 1$ takové, že pro všechna $x, y \in I$ platí

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq q \cdot |x - y| \tag{68}$$

Věta (Banachova o pevném bodě) Nechť φ je kontraktivní funkce na intervalu $[a, b]$ s koeficientem q taková, že $\varphi(I) \subset I$. Pak v I existuje právě jedno řešení x_f rovnice $\varphi(x) = x$, přičemž pro všechny volby $x_0 \in I$ posloupnost $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ konverguje k x_f a platí $|x_f - x_{k+1}| \leq q|x_f - x_k|$.

Algoritmus (Metoda relaxace pro hledání pevného bodu) Je zadáná funkce φ a tolerance ε

- Zadefinujeme $\varphi_\lambda(x) = \lambda\varphi(x) + (1 - \lambda)x$, kde λ je relaxační parametr.
- Zvolíme nějakou hodnotu pro λ, typicky $0 < \lambda \leq 1$, a aplikujeme iterační metodu na příslušné $\varphi_\lambda(x)$.
- Pokud jsme s průběhem iterace spokojeni, dokončíme ji a najdeme aproximaci x_k pevného bodu x_f. Jinak zopakujeme 2 s jiným λ.

Metoda se nazývá konvergentní, jestliže se při zvyšování n blížíme s body y_j ke skutečnému řešení. Metoda je stabilní, pokud chyby, které se při výpočtech objeví, neposiluje.

6.3 Numerické řešení diferenciálních rovnic

Algoritmus (Eulerova metoda) Eulerova metoda používá aproximaci tečny v okolí x_j. Je zadána rovnice $y' = f(x, y)$ na $[x_0, x_0 + T]$, počáteční podmínka y_0 a $n \in \mathbb{N}$.

- Nastavíme $h = \frac{T}{n}$ a $x_j = x_0 + jh$ pro $j = 1, \ldots n$.
- y_0 je ze zadání.
- Pro $j = 0, \ldots, n - 1$ definujeme $y_{j+1} = y_j + f(x_j, y_j) \cdot h$.

Definice Uvažujeme nějakou metodu pro řešení Cauchyho úloh. Pro konkrétní úlohu na $[x_0, x_0 + T]$ s řešením $y(x)$ a pro každé $n \in \mathbb{N}$ nechť metoda generuje odhady $\{y_j\}$ v bodech příslušné sítě $\{x_j\}$, označme pak $E_n = \max_j |y(x_j) - y_j|$. Metoda je konvergentní, pokud pro všechny úlohy s Lipschitzovskou f příslušná chyba splňuje $E_n \to 0$.

Definice Uvažujeme jednokrokovou metodu pro řešení Cauchyho úloh. Pro konkrétní úlohu s řešením y, dané $n \in \mathbb{N}$ s odpovídajícím krokem metody h a všechna $j = 1, \ldots, n$ definujeme lokální chybu metody jako $d_j(h) = y(x_j) - y_j$, kde y_j bylo spočítáno metodou s použitím skutečné hodnoty $y(x_{j-1})$ namísto y_{j-1}. Řekneme, že metoda je konzistentí, jestliže pro všechny úlohy platí, že odpovídající lokální chyby splňují

$$\lim_{h \to 0+} \left(\frac{d_j(h)}{h} \right) = 0 \tag{69}$$

pro všechna j. Řekneme, že metoda je řádu p, popř. že má řád p, jestliže $d_j(h) = O(h^{p+1})$ pro $h \to 0$.

Věta Eulerova metoda kovnerguje a je řádu 1 pro počáteční úlohy, které mají Lipschitzovskou f a dvakrát spojitě diferencovatelné řešení.

Poznámka Existuje i implitcitní Eulerova metoda, kde se v algoritmu bere funkční hodnota v $j+1$. Vylepšení těchto dvou značně nepřesných metod se nazývá Heunova metoda, která používá odhadu y_{j+1} a tento odhad v následných krocích zlepší. Tato metoda je druhého řádu.

Metody Runge-Kutta se nazývá soubor metod, přesnější než předchozí. Využívá se stejného principu s aproximací tečny, avšak tato tečna je nejprve v N odhadech předpočítána. Metody jsou druhého řádu (RK2) a čtvrtého řádu (RK4).

6.4 Numerické řešení integrace

Newton-Cotesovy metody numerické integrace jsou založeny na aproximaci funkce pomocí polynomů a využívají ekvidistantní rozvržení uzlových bodů. Jsou dva hlavní druhy metod, otevřené a uzavřené, v závistlosti na zahrnutí krajních bodů do integrace. Základem uzvařených NC metod je volba parameteru $n \in \mathbb{N}$. Interval $[a, b]$ se pak rozdělí na n stejných úseků o velikosti $h = (b-a)/n$, tomuto číslu se říká krok metody.

Na každém intervalu $[x_{j-1}, x_j]$ nahradíme funkci vhodně zvolenou konstantou, vybranou podle f v rámci tohoto intervalu. Na výběr máme buď spodní nebo horní hranici tohoto intervalu, které jsou si rovnocenné a obě jsou lineárního řádu

$$I = h \sum_{j=0}^{n-1} f(a + h\,j) + O(h). \tag{70}$$

Druhým způsobem je aproximace úsečkou vedoucí z krajních bodů intervalů.

$$I = h \left(\sum_{j=0}^{n-1} f(x_j) + \sum_{j=1}^{n} f(x_j) \right) + O(h^2) \tag{71}$$

Další možné řešení pro numerickou integraci je Simpsonova metoda, kde, pokud je n sudé, lze aproximovat dvojici intervalů za pomocí paraboly. Tato metoda má řád chyby $O(h^4)$. Modifikací tohoto způsobu je Simpsonovo 3/8 pravidlo, která používá aproximaci přes tři intervaly neboli čtyři body pomocí kubické křivky.

Gaussova metoda je založena na neekvidistantním dělení intervalu. Členy v sumaci jsou váhovány váhovacími koecienty w_n, a rozdělení bodů se bere podle kořenů zvolených polynomů (Legendrovy polynomy, Chebyshevovy polynomy atd.). Hlavní výhoda těchto metod je možnost použití menšího počtu bodů k dosažení dobrých výsledků, než kolik jich potřebují předchozí metody.

7 Funkční a mocninné řady, základní kritéria konvergence. Taylorovův rozvoj funkce, Fourierův rozvoj. Funkce více proměnných, gradient, derivace složené funkce. Lokální a vázané extrémy, Lagrangeova metoda. (Matematická analýza 2)

7.1 Řady

Definice Funkční řady se používají k vyjádření funkce f pomocí jejího rozkladu do známé funkční báze ψ_n

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \psi_n(x) \tag{72}$$

1. Funkce více proměnných

int get_s (int x, int y, int z)

Funkce více proměnných se označuje zobrazení $f : M \to \mathbb{R}$, kde $M \subset \mathbb{R}^n$ je **definiční obor**. Zobecněním je vektorové pole, z nichž každá může být funkcí n proměnných.

nemá žádný body kolem sebe, má prázdné okolí

Funkce $f : M \to \mathbb{R}$ je spojitá v bodě $x_0 \in M$, pokud je x_0 **izolovaný bod** množiny M, nebo pokud **existuje limita**:

ta limita íká že se ta finkce chová tak jak bych ekal na n

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

pokud je jedidný bod v okolí tak funkce nemže být nespojitá

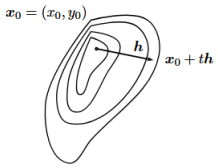
Funkce f je **spojitá**, pokud je **spojitá v každém bodě** svého definičního oboru. Je **stejnoměrně spojitá**, pokud pro každé $\varepsilon > 0$ **existuje** $\delta > 0$ tak, že pro všechna $x, y \in M$ platí:

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon, \text{ kdykoliv } ||x - y|| \leq \delta \quad x, y \in M$$

umíme mit vzdálenost a úhly tak jak jsme zvyklí z geometrie

Každá funkce spojitá na uzavřené omezené množině v euklidovském prostoru je stejnoměrně spojitá. R^2, R^3

Nechť $f : M \to \mathbb{R}$, kde $M \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená množina. **Směrovou derivací** v bodě $x_0 \in M$ ve směru vektoru h nazýváme limitu:



f(x0, h) =

$$\lim_{t \to 0} \frac{f(x_0 + t\,h) - f(x_0)}{t}$$

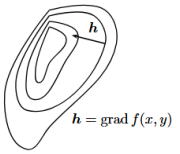
Nechť $f : M \to \mathbb{R}$, kde $M \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená množina. **Parciální derivace** f v bodě $x \in M$ podle x_j (pro j=1,...,n) je směrová derivace ve směru jednotkového vektoru e_j. Značí se:

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_j}$$

Gradient funkce f je definován jako vektor

$$\nabla f(\boldsymbol{x}) = \left(\frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial x_1} \ldots \frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial x_\mathrm{n}}\right)^\mathrm{T}$$

a značí směr **největšího růstu** funkce. Gradient lze dále použít pro počítání směrových derivací



https://math.fel.cvut.cz/mt/txtz/1/txc3za1b.htm

$$\partial_h f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{h} \cdot \nabla f(\boldsymbol{x})$$

Nechť $f : M \to \mathbb{R}$, kde $M \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená množina. Lineární zobrazení $L : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ nazveme **totálním diferenciálem** funkce f v bodě $x_0 \in M$, pokud platí:

$$\lim_{\boldsymbol{h} \to 0} \frac{f(\boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{h}) - f(\boldsymbol{x}_0) - L(\boldsymbol{h})}{||\boldsymbol{h}||} = 0$$

Zobrazení, které má v bodě x_0 diferenciál, nazýváme **diferencovatelné**. Diferenciál funkce f v bodě x_0 značíme $\mathrm{d}f(x_0)$ a jeho hodnotu vektorového argumentu h značíme $\mathrm{d}f(x_0)[h]$. Pro funkci f s n proměnnými platí zjednodušený zápis:

$$\mathrm{d}f = \frac{\partial f}{\partial x_1}\mathrm{d}x_1 + \ldots + \frac{\partial f}{\partial x_n}\mathrm{d}x_n$$

Složená derivace Nechť $(a,b) \subset \mathbb{R}$ je interval a $x_1(t), ..., x_n(t)$ jsou diferencovatelné na (a,b). Nechť $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ má diferenciál. Potom složená funkce $t \to f(x_1(t), ..., x_n(t))$ je diferencovatelná a platí:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(x_1, ..., x_n) = \frac{\partial f}{\partial x_1}\frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t} + ... + \frac{\partial f}{\partial x_n}\frac{\mathrm{d}x_n}{\mathrm{d}t}$$

Nechť $M \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená množina a $f : M \to \mathbb{R}$ má **spojité smíšené parciální derivace** podle x_j a x_k v bodě $x \in M$. Potom platí:

smíšená derivace = derivuju podle více souadnic

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_k} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j}$$

2. Extrémy funkcí

Lokální extrém Funkce $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ má v bodě $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ lokální minimum (resp. maximum), pokud existuje okolí U bodu $\boldsymbol{x}$, že pro všechna $\boldsymbol{y} \in U$ platí:

$$f(\boldsymbol{x}) \leq f(\boldsymbol{y}) \quad (\text{resp. } f(\boldsymbol{x}) \geq f(\boldsymbol{y})) \quad \text{pro všechna } \boldsymbol{y} \in U$$

po kolikátý to zderivuju aby mi vyšlo že je hodnota 0

Nechť $M \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená množina $f : M \to \mathbb{R}$ je funkce třídy C^1. Pokud f nabývá v bodě $x \in M$ lokální extrém, pak platí:

C^1 -> po první derivaci dostanu 0

$$\partial_h f(\boldsymbol{x}) = 0$$

Nechť f je funkce třídy C^2 na otevřené množině M euklidovského prostoru $\mathbb{R}^n$ a nechť $x \in M$ je stacionární bod. Je-li kvadratická forma

$$\mathrm{d}^2 f(\boldsymbol{x})[\boldsymbol{h},\boldsymbol{h}] = (h1 \dots h_n) \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f_1}{\partial x_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f_1}{\partial x_1^2} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f_p}{\partial x_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f_p}{\partial x_n^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h1 \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix} = h_j h_k \partial_{jk} f$$

(i) pozitivně definitní, pak je v $\boldsymbol{x}$ ostré lokální minimum

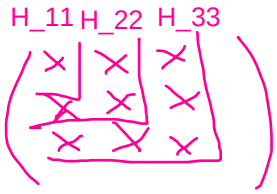
(ii) negativně definitní, pak je v $\boldsymbol{x}$ ostré lokální maximum

(iii) indefinitní, pak v $\boldsymbol{x}$ není lokální extrém (sedlový bod)

negativn defde

Hessova matice v $\mathbb{R}^2$ má tvar:

$$H(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) \end{pmatrix}$$



pozitivn defdet

Věta 7.8. *(Sylvestrovo kritérium) Kvadratická forma q: $\mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ je*

(i) *pozitivně definitní, jestliže všechny hlavní subdeterminanty matice $\mathbf{A}$ jsou kladné, tj.*

$$a_{11} > 0,\ \det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} > 0,\ \det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} > 0, \dots,\ \det \mathbf{A} > 0;$$

(ii) *negativně definitní, jestliže hlavní subdeterminanty střídají znaménka počínaje záporným,*

$$a_{11} < 0,\ \det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} > 0,\ \det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} < 0, \dots,\ (-1)^n \det \mathbf{A} > 0;$$

(iii) *indefinitní, jestliže* $\det \mathbf{A} \neq 0$ *a přitom neplatí ani pravidlo (i) ani pravidlo (ii).*

Předchozí věta nezahrnuje případ, kdy $\det \mathbf{A} = 0$. To odpovídá tomu, že ani Definice 7.7 nepokrývala všechny možnosti.

indefinitní pokud není ani jedna

det != 0 !!!!

aka vázané extrémy

Lagrangeovy multiplikátory Nechť f, g_1, ... , g_p jsou funkce třídy C^1 na otevřené množině $G \subset \mathbb{R}^n$, kde $n > p$. Mějme množinu M zadanou

$$M = \bigcap_{j=1}^{p} \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n | g_j(x) = 0\} \subset G$$

mám množinu bod který se nepekrývaj

Za předpokladu, že vektory grad $g_1(x)$, grad $g_2(x)$, ..., grad $g_p(x)$ jsou lineárně nezávislé ve všech bodech množiny M, je-li $x_0 \in M$ bodem lokálního extrému fce f, pak existují taková čísla $\lambda_1, \ldots, \lambda_p \in \mathbb{R}$, že bod x_0 je stacionární bod Lagrangeovy funkce

$$L = f(x) - \sum_{i=1}^{p} \lambda_i g_i(x) \qquad \nabla L = \vec{0}$$

Pokud je kvadratická forma $\mathrm{d}^2 L(x_0)[\boldsymbol{h}, \boldsymbol{h}]$ uvažovaná pouze pro vektory $\boldsymbol{h}$ z množiny

$$T = \bigcap_{j=1}^{p} \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n | \boldsymbol{x} \perp \nabla g(x_0)\}$$

je $\begin{cases} \text{pozitivně definitní} \\ \text{negativně definitní} \\ \text{indefinitní} \end{cases}$. Pak funkce f má v bodě x_0 ostré lokální $\begin{cases} \text{minimum} \\ \text{maximum} \\ \text{extrém nenastává} \end{cases}$

vzhledem k množině G.

Příklad 7.14. Zjistěte extrém funkce $\sqrt{3}x - y + 2$ za podmínky $x^2 + 2x + y^2 = 0$.

Máme funkci $f(x, y) = \sqrt{3}x - y + 2$ a vazebnou podmínku $g(x, y) = x^2 + 2x + y^2$. Sestavíme Lagrangeovu funkci (7.11):

$$L(x, y) = f(x, y) - \lambda g(x, y) = \sqrt{3}x - y + 2 - \lambda(x^2 + 2x + y^2).$$

Nyní si vypíšeme podmínky pro stacionární bod funkce $L(x, y)$ a přidáme k nim vazebnou podmínku:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} - \lambda \frac{\partial g}{\partial x} &= 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} - \lambda \frac{\partial g}{\partial y} &= 0 \\ g(x, y) &= 0 \end{aligned} \qquad \text{tj.} \qquad \begin{aligned} \sqrt{3} - 2\lambda(x + 1) &= 0, \\ -1 - 2\lambda y &= 0, \\ x^2 + 2x + y^2 &= 0. \end{aligned}$$

Vyloučíme-li λ z prvních dvou rovnic, dostaneme vztah mezi x a y: $y = -(x+1)/\sqrt{3}$. Ten dosadíme do třetí rovnice. Vzniklou kvadratickou rovnici

$$x^2 + 2x + \frac{(x+1)^2}{3} = 0$$

vyřešíme. Dostaneme $x_1 = (\sqrt{3} - 2)/2$ a $x_2 = -(\sqrt{3} + 2)/2$. Dopočtením příslušných y-ových souřadnic získáme dva body

$$\left(\frac{\sqrt{3} - 2}{2}, -\frac{1}{2}\right), \quad \left(-\frac{\sqrt{3} + 2}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

Jak se snadno přesvědčíme porovnáním funkčních hodnot, první bod je bod maxima a druhý je bod minima. Máme tak potřetí ověřeno řešení z příkladu 7.11.

tyhle body pomom zkontroluju pozotovn negativn definitní nebo indefinitní abych našel max min nebo sedlo

Příklad

Uvažujeme funkci $f(x,y) = x^2 - y^2$ na množině $M = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | y + \mathrm{e}^{-2x^2} - 1 = 0\}$

Má nějaký extrém? je zde jedna vazební podmínka:

$$g(x,y) = y + \mathrm{e}^{-2x^2} - 1 = 0$$

Nejdřív zjistíme body vyhovující první podmínce

$$L(x,y) = f(x,y) - \lambda g(x,y)$$

Příslušné tvary vypadají následovně:

$$\frac{\partial f}{\partial x} - \lambda \frac{\partial g}{\partial x} = 0 \qquad \text{tj.} \qquad 2x + 2\lambda x \mathrm{e}^{-x^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} - \lambda \frac{\partial g}{\partial y} = 0 \qquad \text{tj.} \qquad -2y - \lambda = 0$$

rozdělením na dva případy: $\lambda = 0$ a $\lambda \neq 0$, v prvním případě dostaneme řešení $x = y = \lambda = 0$, tedy

$$\mathrm{e}^{-x^2} = -\frac{1}{\lambda} \qquad \text{a} \qquad y = -\frac{\lambda}{2}$$

dosazením do $g(x,y) = 0$ dostaneme následující

$$-\frac{\lambda}{2} - \frac{1}{\lambda} - 1 = 0$$
$$\lambda^2 + 2\lambda + 2 = 0$$

nemá reálné řešení, našli jsme pouze jediný bod vyhovující podmínce a to $x_0 = (0\ 0)^T$.

Dle druhé podmínky vezmeme druhý diferenciál $\mathrm{d}^2 L(\boldsymbol{x}_0)$ s $\lambda = 0$, který je dán Hessovou maticí

$$\frac{\partial f}{\partial x^2} = 2 \qquad \text{a} \qquad \frac{\partial f}{\partial y^2} = -2$$

$$\mathrm{d}^2 L(\boldsymbol{x}_0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Zjistíme formu pomocí Hessovy matice pro $\boldsymbol{h}$ takovou, že

$$\boldsymbol{h} \perp \nabla g(x_0), \text{ tj. } \boldsymbol{h} \perp (0\ 1)^T$$

To jsou vektory ve tvaru $\boldsymbol{h} = (h\ 0)^T$

$$\mathrm{d}^2 L(x_0)[\boldsymbol{h}, \boldsymbol{h}] = (h\ 0) \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h \\ 0 \end{pmatrix} = 2||\boldsymbol{h}||^2$$

Vidíme že je tato forma pozitivně definitní. Z věty o extrémech plyne, že bod x_0 je ostré lokální minimum fce $f \in M$

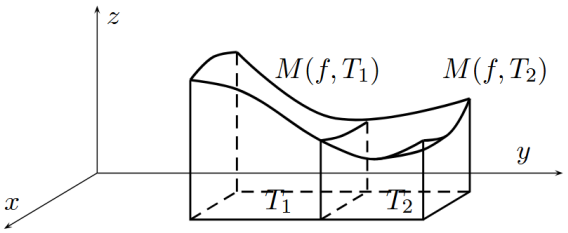
tohle by šlo zjenodušit, takže vezmu body co mi vyšly a narvu to do tý funkce a koukám která je hondnota

3. Dvojný integrál

Zobrazení V , které uzavřenému obdelníku $T \in \mathbb{R}^2$ a funkci $f : T \to \mathbb{R}$ spojité a nezáporné na T přiřadí nezáporné číslo $V(f,T)$, se nazývá objem množiny $M(f,T)$, jestliže splňuje následující dva axiomy

1. **aditivita:**

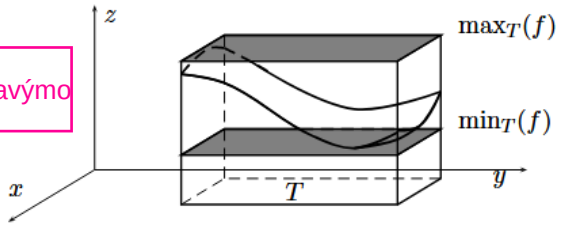
$$V(f,T_1) + V(f,T_2) = V(f,T_1 \cup T_2)$$



2. **monotonie:**

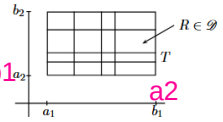
$$\min_T \cdot \text{obsah}(T) \le V(f,T) \le \max_T(f) \cdot \text{obsah}(T)$$

objm je vždy pod tím tmavým



Nechť funkce f je spojitá na obdélníku $T = [a_1, a_2] \times [b_1, b_2]$. Pak funkce $\varphi(x)$ a $\psi(y)$ dané integrály jsou spojité

$$\varphi(x) = \int_{b_1}^{b_2} f(x,y)\, dy \qquad \psi(y) = \int_{a_1}^{a_2} f(x,y)\, dx$$



b1 a2

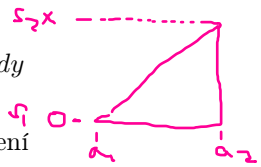
Fubiniho věta Pokud máme zobrazení, které přiřadí dvojnásobný (nebo vícenásobný) integrál nezáporné spojité funkce f přes uzavřený obdélník T, pak toto zobrazení vyhovuje axiomům (A) a (M). Ze speciálního výsledku Fubiniho věty vyplývá, že hodnota násobných integrálů **nezávisí na pořadí** integrace.

aditivita

monotonie

Nechť $T \in \mathbb{R}^2$ je základní oblast a nechť $f : T \to \mathbb{R}$ je spojitá funkce. **Dvojný integrál** funkce f přes množinu T je

$$\int_T f\, dT = \int_{a_1}^{a_2} \int_{s_1(x)}^{s_2(x)} f(x,y)\, dxdy$$



Nechť T je základní oblast a nechť $\Psi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ je afinní zobrazení

$$\text{obsah}(\Psi(T)) = |\det(\Psi)| \cdot \text{obsah}(T) \qquad \text{v int. tvaru:} \qquad \int_{\psi(T)} 1 = \int_T |\det(\Psi)|$$

|det()| je obsah nebo obm (R^2/R^3)ter

Nechť $G \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená množina a nechť $\boldsymbol{\psi} : G \to \mathbb{R}^n$ je zobrazení

$$\boldsymbol{\psi}(x_1,\ldots,x_n) = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\psi}_1(x_1,\ldots,x_n) \\ \vdots \\ \boldsymbol{\psi}_n(x_1,\ldots,x_n) \end{pmatrix}$$

psi1 (x,y)
....
psin (x,y)

Jestliže všechny složky $\psi_1, \ldots, \psi_n$ mají společné první parciální derivace podle všech proměnných $x_1, \ldots, x_n$, říkáme že zobrazení $\boldsymbol{\psi}$ je třídy C_1 na G. Je-li tato podmínka splněna, pak matice

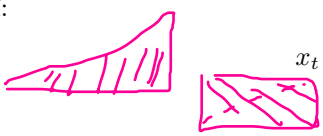
$$\boldsymbol{J_\psi} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \psi_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial \psi_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial \psi_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial \psi_n}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

se nazývá **Jacobiho matice** zobrazení $\boldsymbol{\psi}$. Determinant této matice se nazývá **jakobián** zobrazení $\Delta_{\boldsymbol{\psi}}(x)$.

Nechť $\boldsymbol{\psi : T \to \mathbb{R}^2}$ je zobrazení třídy C^1 prosté na $T \subset \mathbb{R}^2$. Nechť $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ je spojitá na $\boldsymbol{\psi}(T)$, pak

$$0 \int_{\boldsymbol{\psi}(T)} f = \int_T f(\boldsymbol{\psi}) \Delta_{\boldsymbol{\psi}}$$

Těžiště, základní oblast $M = \{(x, y) | x \in T, y \in V\}$, kde T, V jsou oblasti $\mathbb{R}$, pro souřadnice (x, y) platí:



$$x_t = \frac{\iint_M x\ \rho}{\iint_M\ \rho} \qquad \text{a} \qquad y_t = \frac{\iint_M y\ \rho}{\iint_M\ \rho}$$

rho znaí plošnou hustotu

4. Trojný integrál

Nechť P je základní těleso, T je základní oblast a nechť $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ je spojitá na P. Trojným integrálem funkce f přes množinu P nazýváme

$$\int_P f\ dP = \int_{a_1}^{a_2} \int_{s_1(x)}^{s_2(x)} \int_{h_1(x)}^{h_2(x)} f(x, y, z)\ dz\, dy\, dx$$

(x,y) (x,y)

Pořadí integrace je opět libovolné a uvažuje se v závislosti na výhodnosti výpočtu.

5. Substituce

Použití sférických souřadnic:

$\vec{r}(x, y, z) = (x, y, z)$

$$\begin{aligned} x &= r\ \cos(\varphi) sin(\theta) \\ y &= r\ sin(\varphi) sin(\theta) \\ z &= r\ cos(\varphi) \end{aligned} \qquad \varphi \in [0, 2\pi],\ \theta \in [0, \tfrac{\pi}{2}]$$

$r(r, \varphi, \theta) = (r\ cos(\varphi) sin(\theta), r\ sin(\varphi) sin(\theta), r\ cos(\theta))$

$$\Delta_{\vec{r}} = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial r_1}{\partial r} & \frac{\partial r_1}{\partial \varphi} & \frac{\partial r_1}{\partial \theta} \\ \frac{\partial r_2}{\partial r} & \frac{\partial r_2}{\partial \varphi} & \frac{\partial r_2}{\partial \theta} \\ \frac{\partial r_3}{\partial r} & \frac{\partial r_3}{\partial \varphi} & \frac{\partial r_3}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \cos(\varphi) \sin(\theta) & -r\ \sin(\varphi) \sin(\theta) & r\ \cos(\varphi) cos(\theta) \\ \sin(\varphi) \sin(\theta) & -r\ \cos(\varphi) \sin(\theta) & r\ \sin(\varphi) cos(\theta) \\ \cos(\theta) & 0 & -r\ \sin(\theta) \end{pmatrix} = r^2 \sin(\theta)$$

Příklady dS a dV pro polární/sférické/válcové souřadnice

$$\begin{matrix} x = r\ \cos(\phi) \\ y = r\ \sin(\varphi) \end{matrix} \quad \rightarrow\ dS = r\ dS[r, \varphi]$$

$$\begin{matrix} x = \cos(\varphi) sin(\theta) \\ y = sin(\varphi) sin(\theta) \\ z = cos(\varphi) \end{matrix} \quad \rightarrow\ dS = r\ dS[\varphi, \theta]$$

$$\begin{matrix} x = r\ \cos(\varphi) \\ y = r\ sin(\varphi) \\ z = z \end{matrix} \quad \rightarrow\ dV = \ dV[z, r, \varphi]$$

$$\begin{matrix} x = r\ \cos(\varphi) sin(\theta) \\ y = r\ sin(\varphi) sin(\theta) \\ z = r\ cos(\varphi) \end{matrix} \quad \rightarrow\ dV = r^2 \sin(\theta)\ dV[r, \varphi, \theta]$$

6. Geometrický význam determinantu

basically v $\mathbb{R}^2$ determinant odpovídá obsahu a v $\mathbb{R}^3$ odpovídá objemu

$$\text{obsah} R = |\det \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}|$$

7. Křivkový integrál

Množina $\mathscr{C} \subset \mathbb{R}^n$ se nazývá **oblouk**, jestliže existuje spojité zobrazení

$$\varphi : [a, b] \rightarrow \mathscr{C}$$

intervalu $[a, b]$ na množinu $\mathscr{C}$, splňující následující podmínky:

1. zobrazení φ je **prosté** na $[a, b]$ s jedinou možnou vyjímkou **koncových** bodů
2. derivace φ' je **spojitá** na intervalu $[a, b]$, kde v krajních bodech intervalu uvažujeme příslušné **jednostranné** derivace, a $\varphi'(t) \neq 0$ na (a, b).

Množina $\mathscr{C} \subset \mathbb{R}^n$ se nazývá **křivka**, jestliže existuje spojité zobrazení

$$\varphi : [a, b] \rightarrow \mathscr{C}$$

takové, že existuje dělení $\mathscr{D}$ intervalu $[a, b]$, že na každém podintervalu $I \in \mathscr{D}$ jsou splněny požadavky 1. a 2.

Zobrazení, které každému oblouku $\mathscr{C}$ přiřadí **nezáporné číslo** $l(\mathscr{C})$ se nazývá **délkou**, jestliže splňuje axiomy aditivity a monotonie. Takové zobrazení existuje jediné

$$l(\mathscr{C}) = \int_a^b ||\varphi'(t)||\ dt$$

posítám postupn všechny kousky kivky

Nechť f je spojitá funkce definovaná na oblouku $\mathscr{C}$. Číslo $S(f, \mathscr{C})$, které získáme jako hodnotu zobrazení splňujícího axiomy aditivity a monotonie, se nazývá **křivkový integrál** funkce f podél oblouku $\mathscr{C}$

$$\int_{\mathscr{C}} f\ dl$$

Nechť f je spojitá funkce definovaná na oblouku $\mathscr{C}$. Pro každou parametrizaci $\varphi : [a, b] \to \mathscr{C}$ platí

$$\int_{\mathscr{C}} f \, dl = \int_a^b f(\varphi(t)) \, ||\varphi'(t)|| \, dt$$

Nechť $A \subset \mathbb{R}^n$. Zobrazení $F : A \to \mathbb{R}^n (n \geq 1)$ se nazývá **vektorové pole** na množině A.

Nechť $\mathscr{C}$ je křivka parametrizací $\varphi : [a, b] \to \mathscr{C}$. Vektorové pole τ definované v každém bodě $\varphi(t) \in \mathscr{C}$, kde $\varphi'(t) \neq 0$, předpisem

$$\tau(\varphi(t)) = \frac{\varphi'(t)}{||\varphi'(t)||}$$

se nazývá **jednotkové tečné vektorové pole** křivky $\mathscr{C}$

Nechť $(\mathscr{C}) = (\mathscr{C}, \tau)$ je **orientovaná křivka** a nechť F je spojité vektorové pole na $\mathscr{C}$. **Křivkový integrál z vektorového pole** F podél orientované křivky $(\mathscr{C})$ je definován rovností

$$\int_{\mathscr{C}} \boldsymbol{F} \, d\boldsymbol{l} = \int_{\mathscr{C}} (\boldsymbol{F} \cdot \tau) dl = \int_a^b \boldsymbol{F}(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) \, dt$$

Křivkový integrál jako **práce**: $A = \int_{(C)} \vec{F} \, d\vec{s} = -mg \int_{(C)} \vec{h} \, d\vec{s}$

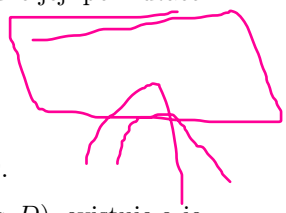
Křivkový integrál jako **průtok**: $P(\vec{V}, C) = \int_{(C)} (\vec{V} \cdot \vec{n}) ds = \left| \vec{n} = (\tau_2, -\tau_1) \right| = \int_{(C)} (-V_2, V_1)$

8. Plošný integrál

Množina $M \subset \mathbb{R}^3$ se nazývá elementární plochou, pláti-li následující definice případně její permutace v proměnných,

koukáš na plochu 3d tlesa v xy

$$M = \{(x, y, z) | z = g(x, y), (x, y) \in D$$



kde $g(x, y)$ je funkce spojitá na základní oblasti $D \in \mathbb{R}^2$ a třídy C^1 na vnitřku D.

Zobrazení S, obsah plochy M, která každé základní oblasti $D \subset T$ přiřadí číslo $S(g, D)$, existuje a je jediné. Platí přitom, že pro každou elementární plochu $M = M(g, T)$ danou C^1 funkcí g na základní oblasti T je

$$\text{obsah}(M) = S(g, T) = \iint_T \sqrt{1 + \left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2}$$

Souvislá množina $M \subset \mathbb{R}^3$ se nazývá **plocha**, jestliže existují elementární plochy $M_1, M_2, \ldots, M_k$ takové, že

(i) $M = M_1 \cup M_2 \cup \ldots \cup M_k$

(ii) Je-li $i \neq j$, pak $M_i \cap M_j \subset K(M_i) \cap K(M_j)$, přičemž průnik $M_i \cap M_j$ je buďto křivka nebo nekonečná či prázdná množina

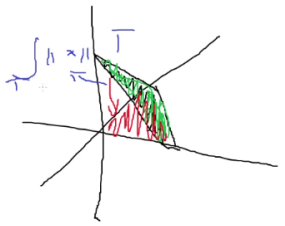
Množinu elementárních ploch $\{M_1, M_2, \ldots, M_k\}$ splňujících výše uvedené požadavky nazýváme rozkladem plochy M.

Pokud máme spojitou parametrizace nějaké funkce $\mathbf{\Psi} = (\Psi_1, \Psi_2, \Psi_3) : T \to \mathbb{R}^3$ na ploše M, za předpokladu třídy C^1 na vnitřku T a že zobrazení

$$\varepsilon = (\Psi_1, \Psi_2) : T \to D$$

je prosté a má nenulový jakobián Δ_ε na vnitřku T, pak

$$\text{obsah}(M) = \int_T \left|\left| \frac{\partial \Psi}{\partial s} \times \frac{\partial \Psi}{\partial t} \right|\right|$$



Nechť f je spojitá funkce na elementární ploše M. Číslo $P(f, M)$ se nazývá plošný integrál funkce f vzhledem k ploše M

$$P(f, M) = \iint_M f \, dS$$

Nechť $M = M(g, T)$ je elementární plocha daná grafem funkce g na oblasti T a $f : M \to \mathbb{R}$ spojitá funkce. Existuje pouze jediné zobrazení P, které každé elementární ploše $K \subset M$ přiřadí číslo kvantity (hmotnost, el. náboj)$P(f, K)$ tak, že jsou splněny axiomy (A) a (M).

$$P(f, M) = \iint_T f(x, y, g(x, y)) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2}$$

Nechť M je elementární plocha. Jednotkové normálové vektorové pole $\vec{n}$ plochy M je spojité vektorové pole, které každému bodu $(x, y, z) \in M \backslash K(M)$ přiřadí jednotkový normálový vektor $\vec{n}(x, y, z)$ k ploše M v bodě (x, y, z).

$$\vec{n}(x, y, z) = \frac{\left(\frac{\partial g}{\partial x}, \frac{\partial g}{\partial y}, -1\right)}{\left\| \left(\frac{\partial g}{\partial x}, \frac{\partial g}{\partial y}, -1\right) \right\|}$$

Nechť $(M) = (M_1, \vec{n}_1), \ldots, (M_k, \vec{n}_k)$ je orientovaná plocha. Nechť F je spojité vektorové pole definované na ploše M. **Plošný integrál**

$$\iint_{(M)} = \vec{F} \, d\vec{S}$$

pole $\vec{F}$ vzhledem k orientované ploše (M) je definován rovností

$$\iint_{(M)} \vec{F} \, d\vec{S} = \iint_{M_1} \vec{F} \cdot \vec{n}_1 dS + \ldots + \iint M_k \vec{F} \cdot \vec{n}_k dS$$

vektorové pole normál

plošnej integrál orientovaný plochy je plošnej integrál vektorovýho pole normál

9. Integrální věty

Gaussova věta Nechť $P \subset \mathbb{R}^3$ je základní těleso, jehož hranice ∂P je plocha orientovaná vnějším normálovým polem. Je-li $\mathbf{F}$ vektorové pole třídy C^1 na P. Pak

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}S = \iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{F}) \, \mathrm{d}V = \iiint_V \left(\frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z} \right) \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}z$$

Greenova věta Nechť $T \subset \mathbb{R}^2$ je základní oblast, jejíž hranice ∂T je kladně orientovaná vzhledem k T. Nechť $F = (F_1, F_2)$ je vektorové pole třídy C^1 na T. Pak platí

$$\int_{(\partial T)} \vec{F} \, \mathrm{d}\vec{s} = \iint_T \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) \cdot \quad \oint_C (F_x \mathrm{d}x + F_y \mathrm{d}y) = \iint_S (\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y}) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y.$$

Stokesova věta Nechť vektorové pole F je třídy C^1 na otevřené množině obsahující elementární plochu M. Předpokládejme, že kraj plochy M je uzavřená jednoduchá křivka $C = K(M)$. Při souhlasné orientaci plochy M a křivky $\mathscr{C}$ platí

$$\int_{(\partial M)} \mathbf{F} \cdot \mathbf{dl} = \int_{(\mathbf{M})} \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{dS} \qquad \int_{(C)} \vec{F} \, \mathrm{d}\vec{s} = \iint_{(M)} \operatorname{rot} \vec{F} \, \mathrm{d}\vec{S}.$$

do not forget

$\nabla \quad \rightarrow$ gradient
$\nabla\cdot \quad \rightarrow$ divergence
$\nabla\times \quad \rightarrow$ rotace

KANA - 1

1. Funkce komplexní proměnné a jejich derivace

Pro zjednodušení zápisu se využívá imaginární jednotka definovaná: $\mathrm{i} = \sqrt{-1}$

Množina komplexních čísel $\mathbb{C}$ je množina uspořádaných dvojic: $\mathbb{C} = [(x, y)|x, y \in \mathbb{R}]$, vybavené dvěmi operacemi:

$$+ : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \to \mathbb{C} : (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

$$\cdot : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \to \mathbb{C} : (x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + x_2 y_1)$$

Každé zobrazení $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$ se nazývá **komplexní funkce komplexní proměnné**, množina

$D(f) = [z \in \mathbb{C}|f(z)$ existuje $]$ je pak definiční obor funkce f . Limita se s ohledem na několik skutečností v $\mathbb{C}$ zavádí podobně.

korektní zápis komplexního čísla je vyjádřeno: $z = x + \mathrm{i}y$

Dále se definuje operace $Re()$ pro **reálnou složku** a $Im()$ pro **imaginární složku** komplexního čísla

tj. $Re(z) = x$ a $Im(z) = y$

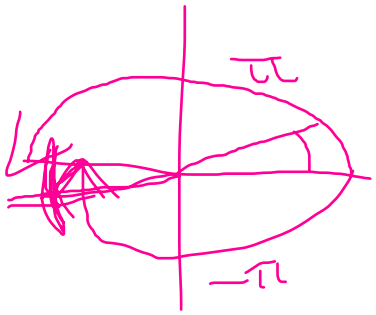
Číslem **komplexně sdruženým** rozumíme: $(z)^* = (x + \mathrm{i}y)^* = x - \mathrm{i}y$

Absolutní hodnota z je definována: $|z| = \sqrt{z^* z}$

Argument komplexního čísla:

na intervalu od -pi do pi

$$\arg(z) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & \mathrm{Re}(z) \geq 0,\ z \neq 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi & \mathrm{Re}(z) \leq 0,\ \mathrm{Im}(z) \geq 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \pi & \mathrm{Re}(z) \geq 0,\ \mathrm{Im}(z) < 0. \end{cases}$$



polární(exponenciální) tvar komplexního čísla: $z = x + \mathrm{i}y = |z|e^{\mathrm{i}\arg(z)}$

Moivreova věta: $(z)^n = (|z|e^{\mathrm{i}\arg(z)})^n = |z|^n e^{\mathrm{i}\, n \arg(z)}$

Pro komplexní proměnné se definuje **derivace** stejně jako pro funkce reálné proměnné. Komplexní funkce f se často rozkládá na její reálnou a imaginární část

$$f(z) = u(x, y) + \mathrm{i}v(x, y)$$

Věta Nechť $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ má složky $f = u + \mathrm{i}v$ a nechť $z = x + \mathrm{i}y \in \mathbb{C}$. Pak následující je ekvivalentní

$f'(z)$ existuje

Cauchy-Riemannovy podmínky: u a v mají totální diferenciál v bodě (x, y) a platí

$$\frac{\partial u(x, y)}{\partial x} = \frac{\partial v(x, y)}{\partial y}$$

$$\frac{\partial u(x, y)}{\partial y} = -\frac{\partial v(x, y)}{\partial x}$$

navíc platí, že

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x}. \qquad f'(z) = \frac{\partial v}{\partial y} - i\frac{\partial u}{\partial y}.$$

Definice Nechť $G \in \mathbb{C}$ je otevřená množina. Řekneme, že komplexní funkce f je holomorfní[1] na G, jestliže $f'(z)$ existuje ve všech bodech množiny G. Tyto funkce se nazývají holomorfní. Funkce holomorfní na množině G je spojitá na G. Jestliže má funkce f spojité druhé derivace, pak platí Laplaceova rovnice $\nabla^2 f = 0$ a tato funkce se nazývá harmonická.

například: $f(x, y) = x^2 - y^2$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -2, \quad \rightarrow \quad \nabla^2 f = 2 - 2 = 0$$

Poznámka V komplexním oboru je funkce exponenciály periodická. Logaritmus je tzv. vícehodnotová funkce (pro jedno z nabývá nekonečně mnoho hodnot)

2. Křivkový integrál

V komplexní proměnné má největší význam křivkový integrál komplexní funkce. Zjednodušeně se jedná o analogii křivkového integrálu vektorového pole podél křivky. Následující definice zavádí tento pojem.

Definice Nechť $\mathscr{C}$ je křivka s parametrizací $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathscr{C}$ a nechť $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je komplexní funkce spojitá v bodech křivky $\mathscr{C}$. Křivkový integrál funkce f podél křivky $\mathscr{C}$ je

$$\int_{\mathscr{C}} f(z)dz = \int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$$

z křivkového integrálu vychází následující věty

Věta Cauchyho Nechť $G \subset \mathbb{C}$ je jednoduše souvislá oblast a nechť f je holomorfní funkce na G. Pak pro každou jednoduchou křivku $\mathscr{C} \subset G$ platí

$$\int_{\mathscr{C}} f(z)dz = 0$$

Cauchyův integrální vzorec Nechť $G \subset \mathbb{C}$ je jednoduše souvislá oblast a nechť f je holomorfní na G. Pak pro každou jednoduchou uzavřenou křivku $\mathscr{C} \subset G$ kladně orientovanou a pro každý bod $z_0 \in \mathscr{C}$ platí

$$\int_{\mathscr{C}} \frac{f(z)dz}{z - z_0} = 2\pi \mathrm{i} f(z_0)$$

Definice Poloměr konvergence označuje největší okolí bodu z_0, na němž součet mocninné řady konverguje.

Definice Mocninná řada konverguje bodově na množině M, jestliže pro každé $z \in M$ existuje vlastní limita $S(z)$ částečných součtů

$$S(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(z)$$

[1] holomorfní fuknce splňuje C-R podmínky, je komplexně diferencovatelná v každém bodě množiny

V opačném případě řada diverguje v bodě z. Řada konverguje absolutně, pokud konverguje řada

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n||z - z_0|^n$$

Řada konverguje stejnoměrně na množině M, jestliže existuje funkce $S(z)$ taková, že

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{z\in C} (|S_m(z) - S(z)|) = 0$$

Konvergence řad se vyšetřuje odmocninovým a limitním kritériem, z nichž vyplývá i případný poloměr konvergence.

Věta Nechť f je funkce daná mocninnou řadou $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$. Pak tato funkce má derivace všech řádů na kruhu konvergence a pro koeficienty řady existuje vzorec

$$\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} = a_n, \quad \text{pro všechna } n \geq 0$$

Věta Nechť f je holomorfní na oblasti $G \subset \mathbb{C}$ a nechť $z_0 \in G$. Pak existují koeficienty $a_n \in \mathbb{C}$, že

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$$

pro všechna z ležící v největším otevřeném kruhu konvergence se středem v z_0 a obsaženém v G. Stručně řečeno; každá holomorfní funkce je lokálně reprezentovatelná mocninnou řadou. Z této věty vyplývá i tzv. zobecněný Cauchyův integrální vzorec

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}},$$

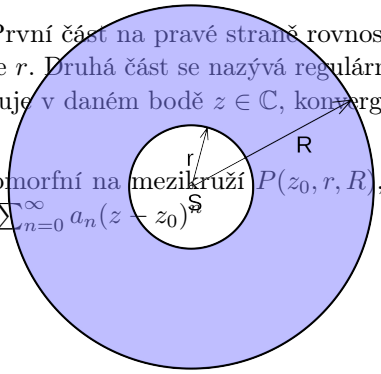
Věta Nechť $D \subset \mathbb{C}$ je jednoduše souvislá oblat a nechť f je komplexní funkce spojitá na D. Pak následující tvrzení jsou ekvivalentní

1. f je holomorfní na D
2. Platí Cauchyův integrální vzorec
3. $\int_{\mathscr{C}} f(z)dz = 0$ pro každou uzavřenou jednoduchou křivku $\mathscr{C} \subset D$
4. f je lokálně reprezentovatelná mocninou řadou

Definice Řada tvaru

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z - z_0)^n = \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n}(z - z_0)^{-n} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$$

se nazývá Laurentova řada. První část na pravé straně rovnosti se nazývá hlavní část Laurentovy řady s poloměrem konvergence r. Druhá část se nazývá regulární část Laurentovy řady s poloměrem konvergence R. Řada konverguje v daném bodě $z \in \mathbb{C}$, konvergují-li v tomto bodě současně obě její části.



Věta Nechť f je funkce holomorfní na mezikruží $P(z_0, r, R)$, kde $0 \leq r < R \leq \infty$. Pak existují koeficienty $a_n \in \mathbb{C}, n \in \mathbb{Z}$, že $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$

pro všechna $z \in P(z-0,r,R)$. Přitom koeficienty této Laurentovy řady jsou určeny jednoznačně a platí

$$a_n = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\mathscr{C}} \frac{f(w)dw}{(w-z_0)},\ n \in \mathbb{Z}$$

kde $\mathscr{C}$ je libovolná kladně orientovaná jednoduše uzavřená křivka ležící v mezikruží $P(z_0,r,R)$ a mající bod z_0 ve své vnitřní oblasti.

3. Singularity

Definice Nechť platí, že f je holomorfní funkce v otevřené množině obsahující $U(z_0,\epsilon)\backslash z_0$, přičemž bod $z_0 \in \mathbb{C} \cup [\infty]$není v definičním oboru funkce f . Bod z_0 se nazývá izolovaným singulárním bodem funkce f (singularitou). Řekneme, že z_0 je

1. odstranitelná singularita funkce f, existuje-li vlastní limita funkce f v bodě z_0
2. pól funkce f , je-li $\lim_{z\to z_0} f(z) = \infty$
3. podstatná singularita funkce f , jestliže f nemá limitu v bodě z_0.

U kořenů a pólů rovnic definujeme jejich řád. Kořen z_0 funkce f má řád k, platí-li

$$f(z) = (z-z_0)^k g(z)$$

případně pól řádu k, platí-li

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z-z_0)^k}$$

kde v obou rovnostích platí, že $g(z_0) \neq 0$

Laurentův rozvoj $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$ v prstencovém okolí bodu $z_0 \in \mathbb{C}$ má f v bodě z_0

1. **odstranitelnou singularitu** právě tehdy. když všechny koeficienty hlavní části Laurentovy řady jsou nulové.
2. **pól** násobnosti k právě tehdy, když $a_n = 0$ pro všechna $n < -k$ a $a_{-k} \neq 0$
3. **podstatnou singularitu** právě tehdy, když nekonečně mnoho koeficientů hlavní části Laurentovy řady je nenulových.

4. Rezidua, reziduová věta a její aplikace

Z integrálního vzorce pro koeficienty mocninné řady holomorfní funkce f, lze vypozorovat jeden speciální případ, kdy $n = -1$ a vztah přechází

$$a_{-1} = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\mathscr{C}} f(w)dw$$

Na pravé straně rovnice se objevil integrál ze samotné funkce f. Umíme-li tedy nálezt koeficient řady a_{-1} Laurentovy řady, dokážeme vyčíslit křivkový integrál z funkce f.

Definice Nechť $z_0 \in \mathbb{C}$ je singularita funkce f. Koeficient a_{-1} Laurentovy řady funkce f se středem v bodě z_0 se nazývá reziduum funkce f v bodě z_0 a značí se $res_{z_0} f(z)$.

Tvrzení Nechť $z_0 \in \mathbb{C}$ je k-násobný pól funkce f. Pak

$$res_{z_0} f(z) = \lim_{z \to z_0} \frac{1}{(k-1)!} \frac{d^{k-1}}{dz^{k-1}} \Big((z - z_0)^k f(z) \Big)$$

V některých speciálních případech existují jednodušší vzorce. Dále lze definovat i reziduum v nekonečnu a pomocí něj uvést velmi elegantní rovnost

$$\sum_{j=1}^{k} res_{z_j} f(z) + res_{\infty} f(z) = 0$$

Věta (Reziduová věta) Předpokládejme, že funkce f je holomorfní v množině $G \setminus [z_1, \dots, z_n]$, kde G je oblast v $\mathbb{C}$. Nechť $\mathscr{C}$ je jednoduchá uzavřená kladně orientovaná křivka ležící v G, která má ve svém vnitřku body $z_1, \dots, z_k, k \leq n$. Předpokládejme dále, že G obsahuje vnitřní oblast křivky $\mathscr{C}$. Potom

$$\int_{\mathscr{C}} f(z)dz = 2\pi \mathrm{i} \sum_{j=1}^{k} res_{z_j} f(z)$$

Reziduová věta má široké využití, s její pomocí lze počítat určité integrály s nekonečny, zjednodušeně počítat integrální transformace nebo ji lze dokonce použít k výpočtu součtu nekonečných řad.

KANA - 2

1. $\mathscr{F}$ Fourierova transformace

Věta (Existence a spojistost Fourierovy transformace) Je-li funkce $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ absolutně integrovatelná na $\mathbb{R}$, tj.

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|dt < \infty$$

potom $F : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ existuje a je to spojitá funkce na $\mathbb{R}$

Množinu všech absolutně integrovatelných funkcí na $\mathbb{R}$ budeme značit $L^1(\mathbb{R})$, je-li $f \in L^1(\mathbb{R})$, potom platí $\lim_{\omega\to\pm\infty} |F(\omega)| = 0$

Fourierova transformace lze chápat jako konvoluci funkce $f(t)$ s konvolučním jádrem $e^{(-i\omega t)}$, kdy se funkce $f(t)$ (vzor) zobrazí na její obraz $F(\omega)$. Zapsáno též jako

$$F(\omega) = \mathscr{F}[f(t)](\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t}d\omega$$

Fouerirova transformace je vzájemně jednoznačně zobrazení. Ke každému obrazu existuje pevně daný vzor. Pro zpětný převod z obrazu do vzoru se používá inverzní Fourierova transformace.

$$f(t) = \mathscr{F}^{-1}[F(\omega)](t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{i\omega t}d\omega$$

tedy převod mezi FT a IFT je

$$\mathscr{F}[f(t)](\omega) = 2\pi\mathscr{F}^{-1}[f(t)](-\omega), \qquad \text{tj. } f(t) = \mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{F}\{f(t)\}(\omega)\}(t)$$

Základní algebraické vlastnosti $\mathscr{F}$ transformace pro zjednodušení výpočtu

$$\mathscr{F}[f(t) + ag(t)](\omega) = \mathscr{F}[f(t)](\omega) + a\mathscr{F}[g(t)](\omega)$$

Věty o posunutí a změně měřítka

$$\text{Pro } a \in \mathbb{R} : \mathscr{F}[f(t-a)](\omega) = e^{-i\omega a}\mathscr{F}[f(t)](\omega)$$ asový posun

$$\text{Pro } a \in \mathbb{R} : \mathscr{F}[e^{iat}f(t)](\omega) = \mathscr{F}[f(t)](\omega - a)$$ frekvenní posun

$$\text{Pro } a \in \mathbb{R}\backslash[0] : \mathscr{F}[f(at)](\omega) = \frac{1}{|a|}\mathscr{F}[f(t)]\left(\frac{\omega}{a}\right)$$ zmna mítka

Věta (Derivace obrazu) Jestliže $f(t)$ a $tf(t)$ leží v $L^1(\mathbb{R})$, pak

$$\mathscr{F}[tf(t)](\omega) = i\frac{d}{d\omega}\mathscr{F}[f(t)](\omega)$$

v případě t^n: $\mathscr{F}[t^n f(t)](\omega) = i^n \frac{d^n}{d\omega^n}\mathscr{F}[f(t)](\omega)$

Věta (Obraz derivace) Jestliže $n \in \mathbb{N}$ a $f, f', ..., f^{(n)} \in L^1(\mathbb{R})$ jsou spojité, pak

$$\mathscr{F}\left[f^{(n)}(t)\right](\omega) = (i\omega)^n\mathscr{F}[f(t)](\omega)$$

Obraz konvoluce, konvoluce signálů je násobení spekter

$$\mathscr{F}[f(t) * g(t)](\omega) = F(\omega) \cdot G(\omega)$$

matematické využití je pro řešení diferenciálních rovnic, př.

$$\frac{d^2 f(t)}{dt^2} + 4\frac{df(t)}{dt} + 4f(t) = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|t|}$$

použitím $\mathscr{F}$ dostaneme následující

$$-\omega^2 \mathscr{F}(\omega) + \mathrm{i}4\omega\mathscr{F}(\omega) + 4\mathscr{F}(\omega) = \frac{1}{\omega^2 + 1}$$

algebraickou úpravou a $\mathscr{F}^{-1}$ dostaneme řešení

2. $\mathscr{L}$ Laplaceova transformace

Definice Laplaceova transformace funkce $f : [0, \infty) \to \mathbb{C}$ je komplexní funkce $\mathscr{L}[f] = F$ definovaná pro $s \in \mathbb{C}$ předpisem

$$F(s) = \int_0^\infty f(t)\mathrm{e}^{-st}dt$$

Množinu všech po částech spojitých funkcí $f : [0, \infty) \to \mathbb{C}$, které jsou nejvýše exponenciálního řádu, budeme značit symbolem L_0.

Základní algebraické vlastnosti $\mathscr{L}$ transformace pro zjednodušení výpočtu

$$\mathscr{L}[f(t) + ag(t)](s) = \mathscr{L}[f(t)](s) + a\mathscr{L}[g(t)](s)$$

Heavisideova funkce $\mathbb{1}(t) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je definována jako

$$\mathbb{1}(t) = \begin{cases} 1, & \text{pokud } t \geq 0 \\ 0, & \text{pokud } t < 0 \end{cases}$$

Další vlastností jsou věty o posunu a změně měřítka

$$\mathscr{L}[f(at)](s) = \frac{1}{a}\mathscr{L}[f(t)]\left(\frac{s}{a}\right)$$ natažení/zmenšení v ase

$$\mathscr{L}[e^{at}f(t)](s) = \mathscr{L}[f(t)](s - a)$$ posouvá Laplacev obraz doprava o a.

$$\mathscr{L}[f(t-a)\mathbb{1}(t-a)](s) = e^{-as}\mathscr{L}[f(t)](s)$$ Posun funkce o a v ase

$$\mathscr{L}[f(t)\mathbb{1}(t-a)](s) = e^{-as}\mathscr{L}[f(t+a)](s)$$ Oezání funkce od t=a

Věta (O derivaci obrazu) Jestliže $f \in L_0$, pak

$$\mathscr{L}[tf(t)](s) = -\frac{d}{ds}\mathscr{L}[f(t)](s)$$

Věta (O obrazu derivace) Nechť $n \in \mathbb{N}, f, f', ...f^{(n-1)} \in L_0$ jsou spojité a $f^{(n)}$ je po částech spojitá, potom platí

$$\mathscr{L}[f^{(n)}(t)](s) = s^n\mathscr{L}[f(t)](s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - ... - f^{(n-1)}(0)$$

pro první až třetí derivaci:

$$\mathscr{L}[f'(t)](s) = sF(s) - f(0)$$

$$\mathscr{L}[f''(t)](s) = s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$$

$$\mathscr{L}[f''(t)](s) = s^3F(s)s^2f(0) - sf'(0) - f''(0)$$

Obraz konvoluce Nechť $f, g \in L_0$. Konvoluce funkcí f a g je $(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau$, potom obrazem je

násobení spekter

$$\mathscr{L}[(f * g)(t)](s) = \mathscr{L}[f(t)](s) \cdot \mathscr{L}[g(t)](s)$$

Inverzní Laplaceova transformace

$$f(t) = \mathscr{L}^{-1}[F(s)](t) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\mathscr{C}} F(s)\mathrm{e}^{st}ds$$

při používání $\mathscr{L}$ se nejčastěji vychází ze slovníků, kde jsou jednoznačně přiřazeny vzory a obrazy.

Obvzláště výhodná je Laplaceova transformace na popis LTI systémů, kde se diferenciální rovnice zjednodušší na algebraické a nulové počáteční podmínky nevnesou do systému další členy.

Věta (O obrazu periodické funkce) Nechť $f \in L_0$ je periodická na intervalu $[0, \infty)$ s periodou $T > 0$, potom

$$\mathscr{L}[f(t)](s) = \frac{\int_0^T f(t)\mathrm{e}^{-st}dt}{1 - \mathrm{e}^{-sT}} = \frac{1}{1 - \mathrm{e}^{-sT}}\mathscr{L}[f(t)\,(\mathbb{1}(t) - \mathbb{1}(t-T))](s)$$

3. $\mathscr{Z}$ Z-transformace

íkáme, že posloupnost je nejvýše exponenciálního ádu, když její leny nejsou vtší než njaká exponenciální funkce – tj. nco jako e^ne

Z-transformace je analogií Laplaceovy transformace pro diskrétní problémy.

Řekneme, že posloupnost $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ komplexních čísel je nejvýše exponenciálního řádu, jestliže existuje $\alpha \in \mathbb{R}$ a $M > 0$ takové, že $|a_n| \leq M\mathrm{e}^{\alpha n}$ pro každé $n \in N_0$. Množinu všech komplexních posloupností, které jsou nejvýše exponenciálního řádu, značíme symbolem Z_0.

Definice Z-transformace posloupnosti $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ komplexních čísel je funkce $\mathscr{Z}[a_n](z) = F(z)$ definována jako

$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{z_n},\ z \in U(\infty)$$

linearita: $\mathscr{Z}[\alpha a_n + b_n](z) = \alpha\mathscr{Z}[a_n](z) + \mathscr{Z}[b_n](z)$

vlastnosti o posunu a změně měřítka

$$\mathscr{Z}[\alpha^n a_n](z) = \mathscr{Z}[a_n]\Big(\frac{z}{\alpha}\Big) \quad \text{škálování vzoru}$$

$$\mathscr{Z}[na_n](z) = -z\frac{d}{dz}\mathscr{Z}[a_n](z) \quad \text{derivace obrazu}$$

Věta (O obrazu posunuté posloupnost, posun vlevo) Jestliže $(a_n)_{n=0}^{\infty} \in Z_0$ a $k \in \mathbb{N}$, pak

$$\mathscr{Z}[a_{n+k}](z) = z^k\Big(\mathscr{Z}[a_n](z) - a_0 - \frac{a_1}{z} - ... - \frac{a_{k-1}}{z^{k-1)}}\Big) = z^k\mathscr{Z}[a_n](z) - a_0z^k - a_1z^{k-1} - ... - a_{k-1}z$$

$$\begin{aligned}
\mathscr{Z}[a_{n+1}](z) &= zF(z) - a_0z \\
\mathscr{Z}[a_{n+2}](z) &= z^2F(z) - a_0z^2 - a_1z \\
\mathscr{Z}[a_{n+3}](z) &= z^3F(z) - a_0z^3 - a_1z^2 - a_2z
\end{aligned}$$

konvoluce: $c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$, pro každé $n \in \mathbb{N}_0$

Obraz konvoluce

$$\mathscr{Z}[a_n * b_n](z) = \mathscr{Z}[a_n](z)\mathscr{Z}[b_n](z)$$

Inverzní transformace $a_n = \mathscr{Z}^{-1}[F(z)](n)$ v integrálním tvaru

$$a_n = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\mathscr{C}} F(z)z^{n-1}dz, n \in \mathbb{N}_0$$

Inverzní $\mathscr{Z}$-transformace metodou reziudí Necht' $F \in H_\infty$ je holomorfní na $\mathbb{C}$ až na konečně mnoho izolovaných singularit. Potom pro $n \in N_0$ platí

$$a_n = \mathscr{Z}^{-1}[F(z)](n) = \sum_{z_j} res_{z_j} F(z)z^{n-1}$$

Využití Z-transformace nachází zejména v diskrétních soustavách, kde se pomocí ní určují odezvy systémů. Rovnice pro LTI se opět zjednodušší kvůli nulovosti záporných koeficientů.

1. Náhodná veličina, náhodný vektor, distribuční funkce, hustota a pravděpodobnostní funkce náhodné veličiny. Střední hodnota a rozptyl náhodné veličiny a jejich odhady. Korelace a nezávislost náhodných veličin.

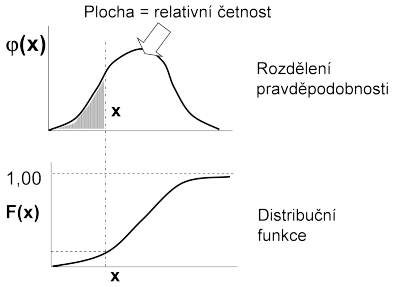
Nechť $\mathscr{A}$ je σ-algebra definovaná na Ω. Dále nechť P je pravděpodobnostní funkce definovaná na $\mathscr{A}$, pak

1. $0 \leq P(A) \leq 1 \forall A \in \mathscr{A}$ pravdpodobnost je v rozmení 0 až 1
2. P je monotonni: $A, B \in \mathscr{A}, A \subset B \rightarrow P(A) \leq P(B)$
3. $p(A^c) = 1 - P(A)$ pevrácená pravdpodobnost
4. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$
5. $A, B \in \mathscr{A}, A \subset B \rightarrow P(B - A) = P(B) - P(A)$
6. pro každou posloupnost disjunktních jevů $\{A_j\}_{j=1}^{\infty}$, takových, že $\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j = \Omega$, platí $P(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j) = \sum_{j=1}^{\infty} P(A_j) = 1$ nezávislé

Reálná funkce X definovaná na Ω se nazývá **náhodná veličina**, jestliže X je měřitelné zobrazení $X : (\omega, A) \rightarrow (R, \mathscr{B})$ pro libovolnou borelovskou množinu $B \in \mathscr{B}$. Neboli náhodná veličina je, když náhodnému jevu přiřadíme číslo.

Nechť X je náhodná veličina. Její **distribuční funkce** je reálná funkce F_X reálné proměnné x definovaná jako

$$F_X(x) = P(X \leq x) = P(\{\omega : X(\omega) \leq x\}) x \in \mathbb{R}$$



splňující vlastnosti:

1. je neklesající
2. zprava spojitá v libovolném bodě $x \in \mathbb{R}$
3. $\lim_{x=\rightarrow-\infty} F_X(x) = 0$
4. $\lim_{x\rightarrow\infty} F_X(x) = 1$

Náhodné veličiny se dělí potom na **spojité** a **diskrétní**, jediný rozdíl je ve výpočtu $\int \times \sum$

Náhodná veličina X se nazývá **absolutně spojitá,** jestliže existuje nezáporná integrovatelná funkce f_X taková, že platí

fx = phi(x) na obrázku

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\, dt$$

s vlastnostmi:

1. $f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx}$
2. $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\, dx = 1$
3. $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b f_X(x)\, dx$ pro libovolná realná čísla a a b, kde $a \leq b$

Funkce f_X se nazývá **hustota pravděpodobnosti** náhodné veličiny X. V diskrétním případě se tato funkce nazývá zkráceně **pravděpodobnostní funkce**.

Nechť X je náhodná veličina definovaná na pravděpodobnostním prostoru. **Střední hodnota** EX náhodné veličiny je definována jako

$$EX = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)\, dx$$

Nechť X je náhodná veličina. Hodnota EX^n se nazývá n-tý **moment** náhodné veličiny X. Hodnota $E(X - EX)^n$ se nazývá n-tý **centrální moment** náhodné veličiny X. Druhý centrální moment se nazývá **rozptyl** a lze pro něj odvodit zjednodušený vztah

$$\mathrm{var}X = E(X^2) - (EX)^2 = \sigma_X^2$$

Odmocnina z této hodnoty se nazývá **směrodatná odchylka** a značí meze intervalu, do nějž spadne 67% hodnot. Ze znalosti střední hodnoty a variance lze rozdělení normovat na novou náhodnou veličinu Z, pro niž platí $EZ = 0$ a $\mathrm{var}Z = 1$.

Máme zobrazení $\omega \to \mathbb{R}^n$, vektor $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_n)^T$ nazýváme **náhodný vektor**.

Pro náhodný vektor $\boldsymbol{X}$ se obdobně zavádí reálná funkce n reálných proměnných **distribuční (sdružená) funkce** FX, definovaná vztahem

$$F_{\boldsymbol{X}}(x) = P(X_1 \leq x_1, \ldots, X_n \leq x_n$$

Náhodný vektor X n náhodných veličin má absolutně spojité rozdělení, jestliže existuje nezáporná funkce f_X n reálných proměnných taková, že

$$F_{\boldsymbol{X}}(x) = \int_{-\infty}^{x_n} f_{\boldsymbol{X}}(\mathbf{t_n})\mathbf{d^n}\boldsymbol{x}$$

$F_X(x_1,\ldots,x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} \cdots \int_{-\infty}^{x_n} f_{\vec{X}}(t_1,\ldots,t_n)dt_n,\ldots,dt_1,$

tohle je n integrál n promnných - jaká je pravdpodobnost že ntý náhodný jev <= x_n

Funkce $f_{\boldsymbol{X}}$ se nazývá hustota rozdělení pravděpodobnosti náhodného vektoru $\boldsymbol{X}$.

Pro vektor náhodných veličin se zavádějí číselné charakteristiky podobné jako pro jednu náhodnou veličinu.

- Vektor středních hodnot:
$$E\boldsymbol{X} = (EX_1, \ldots, EX_n)^T$$
- Kovariační matice (na diagonále jsou variance jednotlivých veličin) definována jako matice $n \times n$ s prvky:
$$\mathrm{cov}(X_j, X_k) = E((X_j - EX_j)(X_k - EX_k))$$
- Korelační matice s prvky
$$\mathrm{corr}(X_j, X_k) = \frac{\mathrm{cov}(X_j, X_k)}{\sqrt{\mathrm{var}X_j}\sqrt{\mathrm{var}X_k}}$$

Korelační matice představuje normovanou kovarianci. **Kovariance** může nabývat libovolných hodnot, ale korelační matice má rozpětí hodnot v intervalu $[-1, 1]$. Jsou-li dvě náhodné veličiny X, Y nezávislé, pak pro ně platí $\mathrm{cov}(X, Y) = 0$.

Platí-li poslední rovnost, pak říkáme, že náhodné veličiny jsou nekorelované. Z nekorelovanosti však obecně neplyne nezávislost.

Ne vždy máme k dispozici přesnou střední hodnotu a varianci. Ze souboru realizací náhodné veličiny lze tyto charakteristiky odhadnout. Funkce **náhodného výběru**

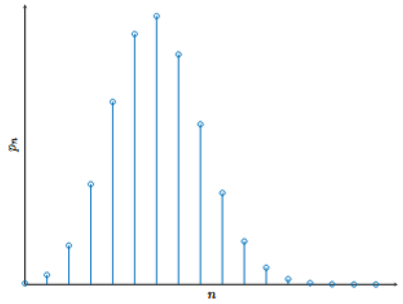
$$\overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} X_j$$

se nazývá **výběrový průměr** a funkce

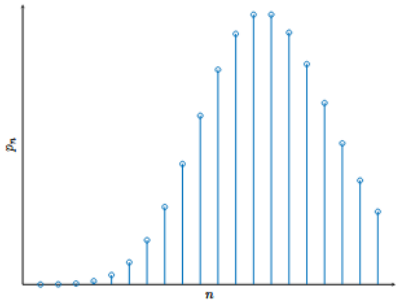
$$S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{j=1}^{n}(X_j - \overline{X}_n)^2$$

se nazývá **výběrový rozptyl**.

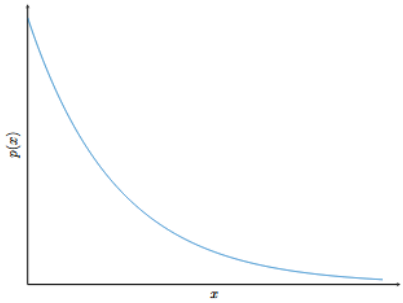
V následujících grafech je uvedeno několik základních pravděpodobnostních rozdělení



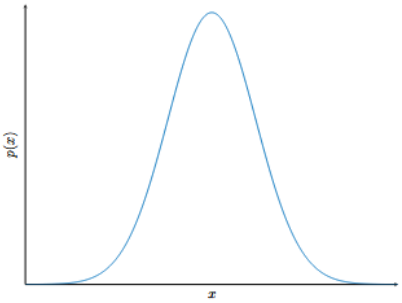
(a) Binomické rozdělení $Bi(n, p)$.



(b) Poissonovo rozdělení $Po(\lambda)$.



(c) Exponenciální rozdělení $Exp(\lambda)$.



(d) Normální rozdělení $N(\mu, \sigma^2)$.

2. Centrální limitní věta. Metoda maximální věrohodnosti. Základní principy statistického testování hypotéz, testy střední hodnoty. Chí-kvadrát test dobré shody.

Centrální limitní věta

Podstatou centrální limitní věty je tvrzení, že náhodná veličina X, která vznikla jako součet N nezávislých náhodných veličin, má asymptoticky normální (Gaussovo) rozdělení. Samotná věta má několik různých verzí, nejčastější je pravděpodobně Lévy-Lindebergova.

Věta Nechť $X_1, \ldots, X_n$ jsou nezávislé stejně rozdělené náhodné veličiny se střední hodnotou μ a konečným rozptylem σ^2. Označme

$$Z_n = \frac{\sum_{j=1}^{n} X_j - n\,\mu}{\sqrt{n\,\sigma^2}}$$

dále označme $F_n(x)$ distribuční funkci Z_n. Potom $\lim_{n\to\infty} F_n(x) = \Psi(x)$ pro všechny $x \in \mathbb{R}$, kde $\Psi(x)$ je distribuční funkce normálního rozdělení. Věta zjednodušeně říká, že při velkém počtu nezávislých veličin přechází pravděpodobnostní rozdělení na normální rozdělení $N(\mu, \sigma^2)$.

Metoda maximální věrohodnosti V situaci, kdy známe typ pravděpodobnostního rozdělení, ale neznáme jeho parametr θ, lze použít dostupné realizace náhodného vektoru $\boldsymbol{X}$ a pomocí metody maximální věrohodnosti tento parametr určit z věrohodnostní funkce

$$L(\theta) = \Pi_{j=1}^{n} P_\theta(X_1 = x_j)$$

Obvykle je lepší pracovat s logaritmickou podobou této funkce

$$l(\theta) = \ln(L(\theta))$$

Hledaný parametr θ se získá jako kořen rovnice

$$\frac{dl(\theta)}{d\theta} = 0$$

Jedná se vlastně o polohu maxima věrohodnostní funkce.

Testování hypotéz

Definice Nechť $X = (X_1, ..., X_n)^T$ je náhodný výběr z rozdělení, které závisí na parametru $\theta \in \Theta$. Chceme-li zjistit, zdali θ patří do nějaké podmnožiny parametrů Θ_0, nazveme tuto domněnku hypotézou, značení $H_0 : \theta \in \Theta_0$, a na základě výběru X testujeme tuto hypotézu proti alternativě $H_A : \theta \in \Theta \backslash \Theta_0$. Pro testy se volí tzv. hladina testu α (většinou 0.05 ale i menší)

Střední hodnota lze testovat pomocí intervalových odhadů nebo t-testy, založených na studentově t-rozdělení.

Definice Mějmě náhodný výběr $X = (X_1, \ldots, X_n)^T$ a číslo $\alpha \in (0, 1)$. Dvojice $(\theta_L(X_1, \ldots, X_n), \theta_U(X_1, \ldots, X_n))$ se nazývá intervalový odhad parametru θ o spolehlivosti $1 - \alpha$, jestliže

$$P((\theta_L(X_1, \ldots, X_n)) < \theta < P(\theta_U(X_1, \ldots, X_n)) = 1 - \alpha$$

Konstrukce intervalového odhadu závisí na typu odhadovaného parametru a pravděpodobnostním rozdělení, z něhož daný výběr pochází.

Nechť $X = (X_1, \ldots, X_n)^T$ je náhodný výběr z rozdělení $N(\mu, \sigma^2), \mu \in \mathbb{R}$ je neznámý parametr, $\sigma^2 > 0$ známá konstanta. Pak

$$\left(\overline{X}_n - u_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \overline{X}_n + u_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

je intervalový odhad μ o spolehlivosti $1 - \alpha$. Při neznáme varianci se použije její odhad z dat S_n. Tento princip s S_n lze při předpokladu CLV a asymptotické spolehlivosti $1 - \alpha$ aplikovat na libovolné rozdělení

Tímto principem lze pak testovat střední hodnotu μ, zdali náleží do určitého intervalu (popř. je větší než určitý odhad) spolehlivosti (μ_L, μ_H).

Obvykle se používá opačný postup, místo hledání intervalů pro testovaný parametr se z dat a testované hodnoty vypočítává hodnota, která je realizaci nějaké náhodné veličiny, a ta se posléze porovná s příslušným kvantilem. Tyto testy jsou založené na t-rozdělení transformaci výběrového průměru, nazýváme je t-testy.

χ^2_n-rozdělení

Nechť $X_1, \ldots, X_n$ jsou nezávislé stejně rozdělené náhodné veličiny s rozděleními $N(0, 1)$. Pak náhodná veličina

$$Y = \sum_{j=1}^{n} X_j^2$$

má tzv. χ^2_n-rozdělení

Studentovo *t*-rozdělení Nechť X je náhodná veličina s rozdělením $N(0, 1)$ a Y je náhodná veličina s rozdělením χ^2_n. Pak náhodná veličina

$$Z = \frac{X}{\sqrt{Y}}\sqrt{n}$$

má tzv. t_n-rozdělení o n stupních volnosti.

Jednovýběrový *t*-test Nechť $(X_1, \ldots, X_n)^T$ je náhodný výběr z $N(\mu, \sigma^2)$, kde $\sigma^2 > 0$, a předpokládejme, že ani jeden parametr není znám. Testujeme-li $H_0 : \mu = \mu_0$ oproti $H_A : \mu > \mu_0$ pak výpočet probíhá následovně.

1. Vypočteme hodnotu $T_0 = \frac{\overline{X}_n - \mu_0}{S_n}\sqrt{n}$
2. Pokud $T_0 \geq t_{1-\alpha,n-1}$ zamítáme H_0. V opačném případě pak H_0 nezamítáme.

S mírnými úpravami se provádějí testy pro situaci, zda je hodnota rovna či menší μ_0.

Pro t-test existují další varianty s ohledem na různé aplikace. Dalšími typy jsou například párový t-test, dvouvýběrový t-test nebo testování normality.

Má-li binomické rozdělení více možných výsledků než jen úspěch a neúspěch, závádí se tzv. **multinomické rozdělení**. Předpokládejme, že v určitém pokusu může nastat právě jeden z jevů $A_1, \ldots, A_k$ a označme pravděpodobnosti $p_j = P(A_j)$. Opakujme tento pokus n-krát a označme X_j počet výskytu jevu A_j v těchto n pokusech. Pak

$$P(X_1 = x_1, \ldots, X_k = x_k) = \frac{n!}{x_1! \ldots x_k!} p_1^{x_1} \ldots p_k^{k_1}$$

a rozdělení vektoru $(X_1, \ldots, X_n)^T$ se nazývá **multinomické**.

Chceme-li testovat H_0, že skutečné hodnoty dílčích pravděpodobností jsou rovny předem zadaným číslům $p_1, \ldots, p_k$, oproti alternativě, že aspoň jedna hodnota p_j je jiná, postupujeme následovně.

1. Vypočteme hodnotu $\chi^2 = \sum_{j=1}^{k} \frac{(X_j - n\ p_j)^2}{n\ p_j}$
2. Je-li $\chi^2 > \chi^2_{1-\alpha,k-1}$ zamítáme H_0. V opačném případě pak H_0 nezamítáme.

Test se nazývá Chi kvadrát test dobré shody

Příklady se mi psát nechce

13. Kinematika a dynamika hmotných bodů a tuhých těles - Klasická mechanika: Newtonovská a analytická mechanika, úvod do relativistické mechaniky. (B2B02FY1)

13.1. Inerciální souřadnicová soustava

Inerciální souřadnicová soustava, je taková soustava, ve které se volný hmotný bod (malé těleso) pohybuje po přímce konstantní rychlostí. Snadno můžeme realizovat lokální inerciální soustavu. Je jí pod krátkou dobu volě gravitující malá klec - kabina bez jakéhokoliv pohonu, která bloumá vesmírem. V ní se malá tělesa budou skutečně pohybovat konstantní rychlostí po přímkách.

13.2. Pohyb hmotného bodu

Obecný pohyb je takový, kde se těleso pohybuje obecnou rychlostí po obecné dráze (směru), tedy rychlost tělesa zapíšeme jako její velikost × směr:

$$\vec{v} = v\vec{\tau} \tag{212}$$

Časová změna rychlosti potom bude časová změna velikosti a časová změna směru rychlosti:

$$\vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{\tau} + v\frac{\mathrm{d}\vec{\tau}}{\mathrm{d}t} = \vec{a}_t + \vec{a}_n \tag{213}$$

Kde první člen souvisí se změnou velikosti rychlosti $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{\tau}$ a jde tedy o tečné zrychlení $\vec{a}_t$

A druhý člen naopak souvisí se změnou směru rychlosti $v\frac{\mathrm{d}\vec{\tau}}{\mathrm{d}t}$ a jde o normálové zrychlení $\vec{a}_n$.

13.3. Newtonovská mechanika

Klasická (často označovaná jako Newtonova) mechanika, je mechanika zabývající se mechanickými jevy makroskopických těles, která se pohybují rychlostí zanedbatelnou vzhledem k rychlosti světla.

13.3.1. Pohybové zákony

Zákon setrvačnosti: Těleso setrvává v rovnoměrném přímočarém pohybu, dokud na něho nepůsobí síla. Změnu pohybového stavu tělesa je možné provést pouze silou.

Newtonův pohybový zákon: Pohybové rovnice nám umožňují ze známých sil spočítat trajektorii tělesa a předpovědět tak jeho budoucí pohyb nebo dopočíst pohyb minulý.

Zákon akce a reakce: V uzavřené soustavě dvou těles jsou vždy síly, kterými na sebe tělesa vzájemně působí stejně veké, ale opačně orientované.

13.3.2. Základní mechanické veličiny

Mechanická práce: je integrálem, který se počítá po křivce, po níž se pohybuje těleso. Křivku zadáme parametricky, vypočteme diferenciály dx, dy, dz, a tím převedeme integraci na standardní integrál s určitými mezemi.

dx dy dz pevedu na spolený parametr který mi z tohou

$$A = \int_\gamma \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{l} = \int_\gamma F_x\,\mathrm{d}x + F_y\,\mathrm{d}y + F_z\,\mathrm{d}z \tag{214}$$

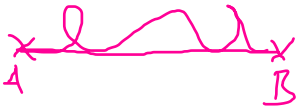
Potenciální energie a síla: Sílu získáme jako záporně vzaté parciální derivace potenciální energie.

potenciální energie

$$\mathrm{d}W_p = -\,\mathrm{d}A = -F_x\,\mathrm{d}x - F_y\,\mathrm{d}y - F_z\,\mathrm{d}z \tag{215}$$

$$\vec{F} = -\frac{\partial W_p}{\partial\vec{r}} = -\vec{\nabla}W_p \tag{216}$$

Pro konzervativní pole je integrál ze síly po určité křivce, a je tedy závislý jen na jejím koncovém a počátečním bodě. Integrál po uzavřené křivce je nulový.



$$\int_\gamma \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_\gamma -\vec{\nabla}W_p \cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\int_A^B \mathrm{d}W_p = W_p(A) - W_p(B) \tag{217}$$

Konzervativním silovým polem: nazýváme takové pole, pro které existuje potenciální energie a sílu lze vyjádřit jako záporně vzatý gradient potenciální energie. Síla míří vždy do minima potenciální energie. V okolí minima potenciální energie vykonává soustava kmitavý pohyb. Mechanická práce v konzervativním poli závisí jen na koncovém a počátečním bodě, nikoli na tvaru křivky.

Tíže: je lineární aproximací gravitace u povrchu tělesa. Tíže roste lineárně se vzdáleností. V nekonečnu by tíhová energie měla nekonečnou hodnotu, ale tam již tato aproximace neplatí. U rotujícího tělesa se do tíhového zrychlení zahrnují i odstředivé jevy.

gravitace hmotnost
tíže $g \equiv G\dfrac{M}{R^2}$ (218)
vzdálenost

13.3.3. Zákony zachování

Zákon zachování hybnosti: Hybnost souvisí se symetrií vzhledem k prostorovému posunutí. Daná složka hybnosti se zachovává jen tehdy, pokud platí symetrie vzhledem k posunutí v tomto směru.

$$\vec{p} = m\vec{v} \tag{219}$$

hybnost; hmotnsot; zrychlení

Vztahem $\vec{p} = m\vec{v}$ je hybnost definována v klasické mechanice konzervativních polí, avšak ve složitějších sutiacích už ne. Pokud není hmotnost tělesa konstantní, je na levé straně pohybové rovnice časová změna hybnosti tělesa:

$$\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = \vec{F} \tag{220}$$

Zákon zachování energie Energie je v jednoduchých mechanických systémech součtem kinetické a potenciální energie. Energie se zachovává jen tehdy, platí-li symetrie vzhledem k posunutí v čase. Ve třech dimenzích je kinetická energie dána vztahem:

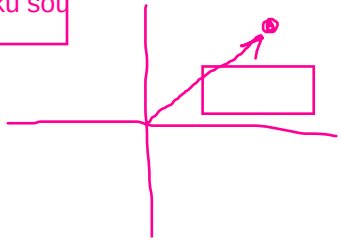
$$W_k = \frac{1}{2}m\left(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2\right) \tag{221}$$

13.3.4. Rotační pohyby

Moment síly a moment hybnost: Momentem vektoru nazýváme vektorový součin $\vec{M}_A = \vec{r} \times \vec{A}$ Pro rotační pohyby jsou důležité momenty síly $\vec{M}_F = \vec{r} \times \vec{F}$ a hybnosti $\vec{b} = \vec{r} \times m\vec{v}$. Moment vektoru závisí na volbě počátku souřadnic. Zpravidla ho klademe do osy, kolem které se těleso otáčí.

Zákon zachování momentu hybnosti aneb zákon ploch: V centrálním poli se moment hybnosti vzhledem k počátku zachovává. Ze zákona zachování momentu hybnosti plyne zákon ploch: průvodič tělesa opíše za stejné časové úseky stejné plochy. Je-li situace symetrická vzhledem k otočení systému v určité rovině, zachová se složka momentu hybnosti, která je kolmá na tuto rovinu (míří ve směru osy otáčení).

Polohový vektor (též prvodi nebo rádiusvektor) je spojnice poátku sou



13.3.5. Tlumené a vynucené kmity

(a) Tlumené oscilace mají tvar $x(t) = A(t)\cos(\omega t)$.

(b) Její frekvence je dána vztahem $\omega = \sqrt{\omega_0^2 + \delta_0^2}$

(c) Tlumení sníží frekvenci. Amplituda exponenciálně klesá: $A(t) = A_0 \mathrm{e}^{-\delta t}$

ω – výsledná (celková) úhlová frekvence,

ω_0 – **rezonanční úhlová frekvence** (nebo také *přirozená frekvence* oscilátoru bez tlumení),

δ_0 – **tlumicí koeficient** (nebo *damping coefficient*, případně *relaxační konstanta*).

(d) Energie klesá s kvadrátem amplitudy: $E(t) = E_0 \mathrm{e}^{-2\delta t}$

13.3.6. Soustava hmotných bodů

První věta impulzová: Pro soustavu hmotných bodů můžeme pohybovou rovnici psát ve dvou jednoduchých tvarech:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{\boldsymbol{P}} = \vec{\boldsymbol{F}}^{(\mathrm{ext})} \qquad \text{nebo} \qquad M\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\vec{\boldsymbol{r}}_S = \vec{\boldsymbol{F}}^{(\mathrm{ext})} \tag{222}$$

Kde $\vec{\boldsymbol{P}}$ je celková hybnost soustavy, M je celková hmotnost soustavy, $\vec{\boldsymbol{r}}_S$ je polohový vektor hmotného středu a $\vec{\boldsymbol{F}}^{(\mathrm{ext})}$ je výslednice všech vnějších sil. Výslednice všech vnitřních sil je nulová. Pokud je celková externí síla nulová (například pro izolovanou soustavu), zachovává se celková hybnost soustavy a hmotný střed se pohybuje konstantní rychlostí po přímce.

Druhá věta impulzová: Pro soustavu hmotných bodů můžeme pohybovou rovnici pro rotační pohyb psát ve tvaru:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{\boldsymbol{B}} = \vec{\boldsymbol{M}}^{(\mathrm{ext})} \tag{223}$$

Veličina $\vec{\boldsymbol{B}}$ je celkový moment hybnosti soustavy, $\vec{\boldsymbol{M}}^{(\mathrm{ext})}$ je celkový moment vnějších sil působících na soustavu. Celkový moment všech vnitřních sil je nulový. Pokud je celkový moment externích sil nulový, zachovává se celkový moment hybnosti soustavy.

13.4. Analytická / Teoretická mechanika

Zobecněné souřadnice: jakékoli parametry popisující pohyb (úhly, vzdálenosti, plochy). Označujeme je $q = (q_1, q_2, \ldots)$.

Integrální principy: příklad „zachránce tonoucího"- hledáme takovou optimální dráhu, aby celkový čas, daný rovnicí

$$v = \frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t} \quad \Rightarrow \quad \mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}l}{v} \quad \Rightarrow \quad T = \int_{t_A}^{t_B} \frac{\mathrm{d}l}{v} = \int_{t_A}^{t_B} \frac{\sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2}}{v(x,y)} = \int_{t_A}^{t_B} \frac{\sqrt{1+y'^2}}{v(x,y)}\,\mathrm{d}x \tag{224}$$

po který se zachránce bude pohybovat, byl minimální. Předpokládáme, že známe prostorovou závislost rychlosti $v(x, y)$. Ta je dána typem terénu (pole, oraniště, bažina). Nyní tedy hledáme takovou křivku $y(x)$, aby předchozí integrál měl minimální hodnotu. Řešením úloh tohoto typu se zabývá variační počet.

13.4.1. Hamiltonův princip nejmenší akce

Základní myšlenka integrálních principů mechaniky je velmi podobná. Ze všech možných trakejtorií systému se realizovala jen ta, která je nějakým způsobem výhodnější než ostatní. Hledisko výhodnosti se uvažuje obdobné úvodnímu příkladu, jen je ale nezávislou proměnnou čas, protože hledáme křivku $q(t)$.

Budeme předpokládat, že existuje funkce času t, zobecněných souřadnic a jejich prvních derivací (tj. stavu) $L\big(t, g_1, \ldots, g_f, \dot{g}_1, \ldots, \dot{g}_f\big)\,\mathrm{d}t$ taková, že ze všech možných závislostí $q_k(t) = f_k(t)$ se v přírodě realizuje ta, pro kterou má integrál $S(t_A, t_B)$, extrém (minimum).

$$S(t_A, t_B) = \int_{t_A}^{t_B} L\big(t, g_1, \ldots, g_f, \dot{g}_1, \ldots, \dot{g}_f\big)\,\mathrm{d}t \tag{225}$$

Funkci $L\Big(t, \vec{\boldsymbol{q}}, \frac{\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{q}}}{\mathrm{d}t}\Big)$ nazývámě Lagrangeova funkce (lagranžián) a integrál $S(t_A, t_B)$ integrál akce.

13.4.2. Lagrangeovy rovnice

Virtuální posunutí: infinitezimální rozdíl virtuální (myšlené) trajektorie a reálné (uskutečněné) trajektorie. Body na obou trajektoriích si odpovídají ve stejném čase (tzv. isochronní variace).

$$\delta q_k(t) = q_{k,\mathrm{virt}}(t) - q_{k,\mathrm{real}}(t) \qquad \text{resp.} \qquad \delta\vec{q}_k(t) = \vec{q}_{k,\mathrm{virt}}(t) - \vec{q}_{k,\mathrm{real}}(t) \tag{226}$$

Základní vlastnosti virtuálních posunutí:

První vlastnost říká, že virtuální i reálné trajektorie začínají a končí ve stejném vodě prostoru zobecněných souřadnic.

$$\delta\vec{q}(t_A) = \delta\vec{q}(t_B) = 0 \tag{227}$$

Druhá vlastnost vyjadřuje, záměnnost operací derivae $\mathrm{d}/\,\mathrm{d}t$ a variace δ.

$$\delta\dot{\vec{q}} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\delta\vec{q} \tag{228}$$

Lze odvodit, že nutné podmínky extremálnosti integrálu akce $\delta\int_{t_A}^{t_B} L(t,\vec{q},\dot{\vec{q}}\,\mathrm{d}t = 0$ jsou:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{q}_k} - \frac{\partial L}{\partial\dot{q}_k} = 0 \qquad ; \qquad k = 1,\ldots,N \tag{229}$$

Rovnice je třeba doplnit o počáteční podmínky v nějakém počátečním časee t_0:

$$q_k(t_0) = g_{k0} \qquad ; \qquad \dot{q}_k(t_0) = \dot{q}_{k0} \tag{230}$$

Volba správné Lagrangeovy funkce, jejíž řešení Lagrangeovy rovnice odpovádají experimentálním průběhům trajektorií, je nejdůležitější úlohou daného vědního oboru. Pro jednoduché mechanické problémy známě dvě důležité skalární funkce: kinetickou a potenciální energii. V nejjednodušším případě by Lagrangeova funkce mohla být jejich lineární kombinací $L = \alpha T + \beta V$. Skutečně lze ukázat, že pro volbu $\alpha = 1$, $\beta = -1$ dostáváme správné pohybové rovnice, v kartézkém souřadnicovém systému rovnice Newtonovy, proto vztah:

$$L\left(t,\vec{q},\dot{\vec{q}}\right) = T\left(\vec{q},\dot{\vec{q}}\right) - V(t,\vec{q}) \tag{231}$$

Tato volba umožní řešit jednoduché úlohy ppro nejrůznější konzervativní pole. Kinetická energie je funkcí rychlosti, může ale záviset i na souřadnicích. Potenciální energie závisí pouze na poloze, může záviset i na čase. Pro komplikovanější systémy je rozdělení Lagrangeovy funkce na kinetickou a potenciální energii značně obtížné a navíc zbytečné.

13.5. Relativistická mechanika

Zabývá se mechanickými jevy při vysokých rychlostech. Z Maxwellových rovnic plyne, že rychlost světla je ve všech soustavách shodná. Klasické skládání rychlostí tedy neplatí. Albert Eienstein upravil základy klasické mechaniky tak, aby odpovídala novému skládání tychlostí, které je požadováno elektromagnetickými ději. Vznikla tak speciální relativita.

Princip speciální relativity Rychlost světla ve vakuu je ve všech souřadnicových soustavách stejná. Nové skládání rychlostí plynoucí z principu relativity je níže.

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}} \tag{232}$$

$$u' = \frac{u \pm v}{1 + \frac{uv}{c^2}} \tag{233}$$

Co znamenají jednotlivé symboly?

- u: rychlost nějakého objektu v jedné vztažné soustavě (např. raketa střílí foton vpřed)
- v: rychlost vztažné soustavy vůči jiné (např. raketa se pohybuje vzhledem k Zemi)
- u': výsledná rychlost objektu vzhledem k jiné soustavě (např. jak rychle letí foton podle pozorovatele na Zemi)
- c: rychlost světla ve vakuu ($\sim 3 \times 10^8$ m/s)

Znaménko ±:

- **+**: pokud se rychlosti pohybují **stejným směrem**
- **−**: pokud se pohybují **proti sobě**

Pro malé rychlosti dostáváme klasické skládání. Ale pro $u = v = c$ dostaneme opět c.

Lorentzova transformace Lorentzova transformace je soustava rovnic umižňující pomocí souřádnic x, y, z, t nějaké události U v inerciálnívztažné soustavě S vyjádřit souřadnice $\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z}, \tilde{t}$ téže události v jiné inerciální cztažné soustavě $\tilde{S}$, která se vzhledem k původní soustavě S pohybuje rychlostí v. Podle týchž pravidel jako se transformují i všechny ostatní čtyřvektory.

Pro jednoduchost se odvozuje Lorentzova transformace mezi soustavami pouze v jedné ose, třeba x. Tato transformace taky musí být symetrická k záměně obou soustav $(v \leftrightarrow \tilde{v}, t \leftrightarrow \tilde{t}, x \leftrightarrow \tilde{x})$.

$$x = \gamma(\tilde{x} + v\tilde{t}) \qquad ; \qquad \tilde{x} = \gamma(x - vt) \tag{234}$$

Pokud blikne baterka v okamžiku, kdy se soustavy míjejí, v počátku obou soustav, uvídí z obou soustav pozorovatelé kulové vlnoplochy a pro šíření ve směru x bude platit $x = ct$, respektive $\tilde{x} = c\tilde{t}$.

$$ct = \gamma(c + v)\tilde{t} \qquad ; \qquad c\tilde{t} = \gamma(c - v)t \tag{235}$$

Vynásobením posledních dvou rovnic dostaneme vztah:

$$c^2 = \gamma^2(c - v)(c + v) \tag{236}$$

Vyjádříme γ:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \tag{237}$$

Z uvedených rovnic zpětným dosazením za γ vyplývají vztahy Lorentzovy transformace:

$$\tilde{t} = \frac{t - vx/c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \qquad ; \qquad t = \frac{\tilde{t} + v\tilde{x}/c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \tag{238}$$

$$\tilde{x} = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \qquad ; \qquad x = \frac{\tilde{x} + v\tilde{t}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \tag{239}$$

$$\tilde{y} = y \qquad ; \qquad y = \tilde{y} \tag{240}$$

$$\tilde{z} = z \qquad ; \qquad z = \tilde{z} \tag{241}$$

Lorentzovu transformaci lze pomocí bezrozměrných koeficientů $\gamma = \left(1 - v^2/c^2\right)^{-1/2}$ a $\beta \equiv v/c$ přepsat do podoby Lorentzovy matice, značí se Λ a platí pro ni $|\Lambda| = \left|\Lambda^{-1}\right| = 1$:

$$\widetilde{\begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_{\tilde{S}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\Lambda} \cdot \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{S} \tag{242}$$

Diletace času V soustavě, kde děj probíhá, je nejkratší možný (*„každý si ve své soustavě užije nejméně“*):

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0 \tag{243}$$

Kontrakce délek Ve vlastní soustavě je délka tyče nejdelší možná, ke zkácení dochází pouze vě směru pohybu:

$$l = \frac{l_0}{\gamma} \tag{244}$$

Δt_0: **vlastní čas** (tzv. *dilatační čas nebo klidový čas*)
→ je to časový interval měřený **v soustavě, která je v klidu vůči danému ději**
(např. hodiny v raketě ukazují tento čas)

Δt: **dilatovaný čas**
→ je to časový interval měřený **pozorovatelem, který vidí pohybující se objekt**
(např. pozorovatel na Zemi sleduje hodiny v letící raketě)

Interval a kauzalita (příčinnost) Pro interval mězi dvoumi událostmi platí:

$$\Delta s^2 = -c^2\Delta t^2 + \Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2 \tag{245}$$

Interval dokáže prokázat společnou kauzalitu mezi těmito událostmi.

$$\text{Pro dvě událostí platí, že jsou: } \begin{cases} \Delta s^2 > 0, & \text{kauzálně spojité} \\ \Delta s^2 = 0, & \text{spojené světlem} \\ \Delta s^2 < 0, & \text{nekauzální} \end{cases}. \tag{246}$$

Z Lorentovy transformace lze ukázat, že interval je invariantní, tedy nezáleží na tom v jaké souřadnicové soustavě ho počítáme. Ve všech soustavách vyjde totéž číslo. Časová i prostorová odlehlost událostí se může soustavu od soustavy měnit (diletace času, kontrakce délek). Pokud jsou ale události kauzálí (příšinně svázané), budou takto svázané ve všech soustavách. Příčina je vždy dříve než následek.

výchozí pedpoklad

Postuláty speciální teorie relativity:

(a) Rychlost světla ve vakuu je ve všech inerciálních vztažných soustavách stejná.

(b) Ve všech inerciálních vztažných soustavách probíhají fyzikální děje stejně, platí pro ně stejné fyzikální zákony.

Ve fyzice pojem **kontinuum** označuje model nebo představu, ve které je hmota nebo prostor považována za **spojitou**, **nepřerušovanou** a **hladce proměnnou** – bez jakýchkoliv mezer, diskrétních částic nebo skoků.

Významy podle kontextu:

1. Kontinuum v mechanice kontinua (např. tekutinách a pevnostech):

- Předpokládá se, že látka (pevná, kapalná i plynná) je **spojitá** – tzn. že má vlastnosti (např. hustotu, tlak, teplotu) definované **v každém bodě** prostoru.
- I když víme, že hmota je složena z atomů, pro účely výpočtů se zanedbává atomární struktura a modeluje se jako **souvislá hmota**.
- Příklad: proudění vody v potrubí – nepoužívá se molekulární pohled, ale spojitý popis.

2. Časoprostorové kontinuum:

- V obecné teorii relativity je **čas a prostor** chápán jako jeden celek: **4D časoprostorové kontinuum**.
- Neuvažuje se skokový nebo kvantovaný pros[illegible]/čas, ale spojitý hladký „manifold".

14 Úvod do mechaniky kontinua (Obecná mechanika kontinua: obecné rovnice rovnováhy kontinua, zobecněný Hookův zákon, pohybové rovnice kontinua, kinematika a dynamika tekutin).

14.1 Obecné rovnice rovnováhy kontinua

> **"Kontinuum je v rovnováze tehdy, je-li v rovnováze každá jeho část."**
>
> To znamená: celkové těleso je v klidu nebo v rovnováze, **jen pokud je každá jeho malá část** také v rovnováze. To je základní princip – nestačí, že jen celek se nehýbe, musí být „v klidu" i mikroskopické objemy uvnitř.

Kontinuum je v rovnováze tehdy, je-li v rovnováze každá jeho část. Rovnováha tedy nastane, pokud v každém bodě kontinua bude **výslednice vnějších sil nulová**. V takovém případě je nulová pravá strana pohybové rovnice kontinua. Rovnici rovnováhy kontinua lze tedy vyjádřit jako

$$\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + G_i = 0, \qquad (tzn. \sum_j \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + G_i = 0)$$

Rovnice říká, že **změna napětí uvnitř tělesa + působící objemová síla = 0**, tedy:

- Síly uvnitř a zvenčí se navzájem **vyrovnávají**.
- Pokud to platí ve **všech bodech tělesa**, pak je těleso **v mechanické rovnováze**.

kde bylo použito Einsteinovo sumační pravidlo a σ_{ij} je tenzor mechanického napětí, G_i jsou složky objemové síly a x_j jsou složky vektoru posunutí.

14.2 Zobecněný Hookův zákon

Středoškolský tvar

Ocelovou tyč natahujeme silou F. Hookův zákon pro pružnou deformaci tahem má tvar

$$\sigma = E\varepsilon, \tag{278}$$

kde $\sigma = \frac{F}{S}$ je normálové napětí, $\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_1}$ je relativní prodloužení tyče a E je Youngův modul pružnosti.

Obecný Hookův zákon

Lineární vztah mezi napětím a deformací, známý z elementárního Hookova zákona pro tah nebo smyk, lze (s použitím Einsteinova sumačního pravidla) zobecnit na lineární vztah mezi tenzorem napětí a tenzorem deformací

$$\sigma_{ij} = C_{ijkl} e_{kl}, \tag{279}$$

tady jsou suma i a suma j -> einstein

Zobecněný Hookův zákon popisuje, jak se napětí (síly působící uvnitř tělesa) vztahuje k deformaci (změně tvaru) v pružném materiálu. V izotropní látce, která má ve všech směrech stejné mechanické vlastnosti, je situace zjednodušená a k popisu pružnosti stačí pouze **dva nezávislé elastické koeficienty**.

kde σ_{ij} jsou složky tenzoru napětí, e_{kl} jsou složky tenzoru malých deformací a koeficienty C_{ijkl} vystihují vlastnosti látky (bývají označovány jako elastické koeficienty). Uvedený vztah představuje obecný tvar Hookova zákona.

Zobecněný Hookův zákon

Pro izotropní látku/těleso (vlastnosti nezávisí na směru) se počet nezávislých elastických koeficientů redukuje na dva. Pro teoretické výpočty jsou voleny tzv. **Laméovy (elastické) koeficienty λ a μ**. V technické praxi a při vyhodnocování měření se **užívá modulu pružnosti v tahu / Youngova modulu E** a **modulu pružnosti ve smyku G**.

Užijeme-li Laméových konstant pro charakteristiku elastických vlastností izotropní látky, redukuje se rovnice (279) na tvar

$$\sigma_{ij} = \lambda \delta_{ij} e_I + 2\mu e_{ij}, \tag{280}$$

kde $e_I = e_{11} + e_{22} + e_{33}$ je první invariant tenzoru malých deformací a δ_{ij} je Kroneckerovo delta. První invariant e_I tenzoru je v přiblížení malých deformací, které vždy při užití tenzoru e_{ij} předpokládáme, roven relativní změně objemu. Rovnice (280) se nazývá zobecněný Hookův zákon pro izotropní látku.

Jsou-li elastické vlastnosti látky popsány moduly E a G, zobecněný Hookův zákon je vyjádřen rovnicí

$$\sigma_{ij} = \frac{G(E-2G)}{3G-E}\delta_{ij} e_I + 2G e_{ij}. \tag{281}$$

14.3 Pohybové rovnice kontinua

V mechanice kontinua lze pohybovou rovnici vyjádřit soustavou parciálních diferenciálních rovnic ve tvaru

$$\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + G_i = \rho \frac{\mathrm{d}^2 u_i}{\mathrm{d}t^2}, \tag{282}$$

Rovnice říká, že:

> **Součet všech vnitřních sil** (napěťových sil) a **vnějších objemových sil** působících na malé množství materiálu je roven **hmotnosti krát zrychlení** tohoto materiálu.

Jinými slovy, je to zobecněná forma **Newtonova druhého zákona** ($F = ma$) pro **kontinuální prostředí** (např. tekutiny, pevné látky, plyny...).

kde bylo použito Einsteinovo sumační pravidlo a σ_{ij} je tenzor napětí, G_i jsou složky objemové síly, ρ je hustota a u_i jsou složky vektoru posunutí.

Tato rovnice (282) je výchozí rovnicí dynamiky kontinua. Užívá se např. při vyšetřování pohybu tekutin a při sledování vln šířících se kontinuem.

14.4 Kinematika a dynamika tekutin

Základní pojmy: Proudnice je taková myšlená čára, že tečna sestrojená v jejím libovolném bodě určuje směr rychlosti pohybující se částice tekutiny. Proudová trubice (vlákno) jsou ty proudnice, které procházejí body uzavřené křivky v tekutině; tekutina prochází (proudí) pouze podstavami proudové trubice, pláštěm neprochází.

Proudění z hlediska časového průběhu může být:

1. **stacionární (ustálené)** - proudění, při němž se v daném místě tekutiny nemění její rychlost v závislosti na čase

2. **nestacionární** - prouděním, u něhož se v daném místě tekutiny rychlost v závislosti na čase mění

Dále lze proudění rozdělit na:

1. **laminární** - proudění při malých rychlostech proudící tekutiny; vrstvy tekutiny se po sobě pravidelně posouvají, obraz proudnic zůstává v čase stejný; vektory rychlosti v jednotlivých vrstvách kapaliny jsou navzájem rovnoběžné

2. **turbulentní** - vzniká z proudění laminárního při zvětšení rychlosti proudící tekutiny; proudnice se rozpadají a víří, tj. jejich obraz není v čase konstantní

Hydrostatický tlak Je to tlak způsobený vlastní tíhou kapaliny. Obdoba hydrostatického tlaku působícího v kapalinách se vyskytuje také v plynech, kde se označuje jako aerostatický tlak.

$$p = \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}S} = \frac{mg}{S} = \frac{\rho V g}{S} = h\rho g \tag{283}$$

14.4.1 Kinematika tekutin

Popisuje pohyb částic tekutin, tzn. pohyb tekutin a polohu částic tekutiny v prostoru v závislosti na čase. Sleduje rychlost, zrychlení, tlak, pohyb v prostoru a čase.

Rovnice kontinuity

Vyjadřuje zákon zachování nějaké veličiny pomocí jejího prostoročasového rozložení.

Středoškolský tvar: $Sv = \text{const.}$

To říká, že v potrubí bez větvení a bez úniku musí být **součin průřezu a rychlosti kapaliny stále stejný** – když se potrubí zúží, musí se kapalina zrychlit, aby stejný objem prošel za stejný čas.

Obecná rovnice kontinuity má tvar

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = s, \tag{284}$$

kde ρ je prostorová hustota zachovávající se veličiny, $\mathbf{j}$ je veličina vyjadřující hustotu toku (množství prošlé za jednotku času jednotkovou plochou kolmou ke směru průchodu) zachovávající se veličiny (je-li zachovávající se veličina skalární, je její tok vektor) a s je zdrojový člen, vyjadřující rychlost přibývání zachovávající se veličiny v jednotce objemu procesy jiné fyzikální podstaty nebo ze zdrojů mimo studovaný systém. Pro systém bez zdrojů platí, že $s = 0$.

Pro nestacionární prostorové proudění stlačitelné tekutiny má rovnice kontinuity tvar

$$Q_m = S \cdot v \cdot \rho = \text{const.}, \tag{285}$$

To říká, že **hmotnost, která protéká různými průřezy trubice za stejný čas, musí být stejná**, pokud hmotnost nikde "nepřibývá" ani "nemizí".

kde ρ je hustota kapaliny S je plošný obsah průřezu trubice kolmého ke směru rychlosti tekutiny, v je velikost průměrné rychlosti v tomto průřezu a zachovávající se veličina je hmotností tok Q_m (hmotnost kapaliny, která proteče daným průřezem za jednotku času), pro který platí $Q_m = \frac{\Delta m}{\Delta t}$.

Relativisticky: levá strana zápisu se zjednoduší na (čtyř)divergenci čtyřvektoru:

$$\partial_\mu J^\mu = S, \tag{286}$$

kde J^μ je čtyřvektor hustoty toku zachovávající se veličiny a S je relativistická obdoba zdrojového členu s.

Bernoulliova rovnice

vyjadřuje zákon zachování mechanické energie pro ustálené proudění ideální kapaliny

$$\frac{1}{2}\rho v^2 + p + \rho g h = \text{const.}, \tag{287}$$

Rovnice říká, že **součet všech tří forem mechanické energie** (kinetické, tlakové a potenciální) **zůstává podél proudu konstantní**, pokud:

kde ρ je hustota kapaliny, v je rychlost proudění, p je tlak v kapalině a h je výška bodu nad referenční rovinou. První člen v Bernoulliho rovnici se nazývá dynamický tlak a představuje objemovou hustotu kinetické energie, druhý člen představuje tlakovou potenciální energii objemové jednotky kapaliny a třetí člen potenciální energii objemové jednotky kapaliny v silovém poli vnější konzervativní mechanické síly, v němž se kapalina nachází. Součet kinetické energie a potenciální energie (tlakové + vnější) je ve všech místech trubice stejný.

Hydrodynamický paradox Základním důsledkem Bernoulliovy rovnice je zmenšení tlaku v zúženém místě trubice protékané kapalinou. Tento zdánlivě paradoxní výsledek bývá označován jako hydrodynamický paradox.

Zdůvodnění: Mysleme si proudnici znázorněnou na obr. 3a a na ní dvě místa označená 1 a 2. Dle Bernoulliovy rovnice dostaneme

$$\frac{1}{2}\rho v_2^2 + p_2 = \frac{1}{2}\rho v_1^2 + p_1. \tag{288}$$

Předpokládáme, že trubice je vodorovná, a proto stejné členy $\rho g h_1 = \rho g h_2$ v této rovnici neuvádíme. Dle rovnice kontinuity platí, že $S_1 v_1 = S_2 v_2$. Jelikož $S_2 < S_1$, musí být $v_2 > v_1$. V průřezu S_2 je větší rychlost než v průřezu S_1. Potom $\frac{1}{2}\rho v_2^2 > \frac{1}{2}\rho v_1^2$ a z toho plyne

$$p_2 < p_1. \tag{289}$$

Menší tlak v průřezu S_2 je na obr. 3a naznačen menší výškou kapaliny v připojené manometrické trubici u průřezu S_2. Tlak v zúženém místě trubice může při větší rychlosti proudění klesnout až pod okolní barometrický tlak a manometrickou trubicí je potom do kapaliny nasáván vzduch. Na tomto principu jsou konstruovány vodní vývěvy, rozprašovače, karburátory k benzinovým motorům a další zařízení.

Ekvivalentem k hydrodynamickému paradoxu je pro plyny aerodynamický paradox - foukáte-li mezi dva svislé listy papíru, tak papíry místo oddalování se budou k sobě přitahovat.

Barometrická formule

Vzhledem k velké stlačitelnosti plynů není barometrický tlak lineární funkcí výšky, jako je tomu např. u kapalin. V atmosféře o hustotě ρ_0, ve výšce h platí pro tlak p rovnice

$$p(z) = p_0 \mathrm{e}^{-\frac{\rho_0 g \Delta h}{p_0}} = p(0)\mathrm{e}^{-\frac{m_0 g z}{kT}}, \tag{290}$$

kterou lze odvodit ze vztahu pro rozdíl hydrostatického tlaku $\mathrm{d}p = -\rho g \mathrm{d}h$ pro vrstvu atmosféry, kde se mění hustota vzduchu s tlakem podle Boyleova-Mariottova zákona $pV = nRT = \text{const.}$ (p je tlak plynu a V je objem daného množství plynu, nRT je stavová rovnice ideálního plynu, kde n je látkové množství plynu, R je molární plynová konstanta a T je absolutní teplota plynu.) Podle Boyleova-Mariottova zákona při stálé teplotě platí

$$\rho = \frac{\rho_0}{p_0} p, \tag{291}$$

kde ρ_0 a p_0 označuje nějakou známou (základní) hustotu a tlak. Z předchozích vztahů dostaneme

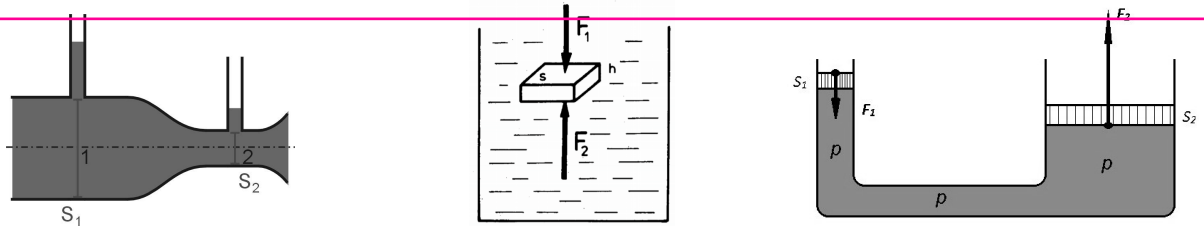
$$\frac{\mathrm{d}p}{p} = -\frac{\rho_0}{p_0} g \mathrm{d}h, \tag{292}$$

odkud po integraci a úpravě dostaneme vztah

$$p = p_0 \mathrm{e}^{-\frac{\rho_0 g \Delta h}{p_0}}. \tag{293}$$

Tento vztah bývá označován jako barometrická rovnice. Pro závislost hustoty vzduchu na výšce můžeme podobně dostat

$$\rho = \rho_0 \mathrm{e}^{-\frac{\rho_0 g \Delta h}{p_0}}. \tag{294}$$



(a) Bernoulliova rovnice (b) Archimedův zákon (c) Pascalův zákon

Obrázek 3: Kinematika a dymnamika tekutin

14.4.2 Dynamika tekutin

Popisuje silové působení v tekutině. Navíc se zabývá se silami, které pohyb tekutin způsobují, a také silami, jimiž tekutina působí, např. na obtékaná tělesa.

Archimédův zákon

Těleso ponořené do tekutiny je nadlehčováno silou, která se rovná tíze tekutiny tělesem vytlačené. Viz rovnice:

$$F = S(h_2 - h_1)\rho g = S\Delta h\rho g = V\rho g. \tag{295}$$

Je-li hustota tělesa menší než hustota kapaliny, pak výslednice sil směřuje nahoru. Těleso stoupá vzhůru k volnému povrchu až se částečně vynoří. Velikost vztlakové síly se pak rovná tíze kapaliny stejného objemu, jako je objem ponořené části tělesa. Je to zákon statiky, platí pro tekutiny v rovnováze. V proudící tekutině působí další síly, odporové a dynamické vztlakové. Princip Archimédova zákona je znázorněn na obr. 3b.

Pascalův zákon

Tlak vyvolaný vnější silou, která působí na kapalné těleso v uzavřené nádobě, je ve všech místech kapaliny stejný. Jinak řečeno: jestliže na kapalinu působí vnější tlaková síla, pak tlak v každém místě kapaliny vzroste o stejnou hodnotu.

Pascalův zákon mluví o přenosu tlaku do libovolného místa v kapalině, přitom se tlak nikde neztrácí. Přenos tlaku je umožněn pohybem částic kapaliny a rozkladem vzájemných sil mezi nimi do všech směrů. Tlačením na kapalinu vzroste tlak ve všech místech stejně, ale rozdíly z hydrostatického tlaku zůstanou. Pascalův zákon potom může být vyjádřen rovnicí:

$$P_2 - P_1 = -\rho g(h_2 - h_1), \tag{296}$$

kde h_1 a h_2 jsou dvě rozdílné výšky kapaliny, ρ je hustota kapaliny a g je tíhové zrychlení.

Nejdůležitější jeho uplatnění v technické praxi je u hydraulických a pneumatických zařízení, viz obr. 3c. Tlaky v hydraulických zařízeních lze popsat vztahy

$$p = \frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2} \Rightarrow \frac{F_2}{F_1} = \frac{S_2}{S_1}. \tag{297}$$

Z této rovnice vyplývá, že velikostí pístu se dá ovlivnit i velikost tlakové síly.

Pro ideální kapalinu platí tento zákon zcela přesně. Reálné kapaliny však nejsou zcela nestlačitelné a změny tlaku se v nich šíří konečnou rychlosti.

Eulerova pohybová rovnice

Jiné označení - Eulerovy hydrodynamické rovnice pro ideální tekutiny.

Pro obecnou analytickou formulaci problému proudění tekutin je třeba vedle rovnice kontinuity uvažovat i pohybovou rovnici tekutin. Základním předpokladem o chování ideálních tekutin, že napětí σ_{ij} je dáno výrazem $\sigma_{ij} = -\delta_{ij}p$. Pomocí úprav pohybové rovnice kontinua 282 získáme pohybovou rovnici proudící ideální tekutiny:

$$-\frac{\partial p}{\partial y_i} + G_i = \rho\frac{\mathbf{d}v_i}{\mathbf{d}t}, \tag{298}$$

kterou lze s použitím identity $\frac{\mathbf{d}v_i}{\mathbf{d}t} = v_j\frac{\partial v_i}{\partial y_i} + \frac{\partial v_i}{\partial y_t}$ dále upravit na

$$\frac{\partial v_i}{\partial y_t} + v_j\frac{\partial v_i}{\partial y_i} = I_i - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y_i}, \tag{299}$$

kde $I_i = \frac{G_i}{\rho}$ je intenzita silového pole. Rovnice 299 se nazývá Eulerova hydrodynamická rovnice.

> Jak se mění rychlost tekutiny v čase a prostoru, závisí na působících silách – tlakových a tělesových (např. gravitace).
>
> Je to obdoba **Newtonova druhého zákona (F = ma)** pro tekutiny.

Jak funguje **proud vzduchu kolem křídla** letadla → tlak pod a nad křídlem se liší → vzniká vztlak.

Venturiho trubice: měření průtoku pomocí rozdílu tlaků v různých průřezech.

Sací efekt v rozprašovačích (sprejích) – rychlý proud snižuje tlak a nasává kapalinu.

15. Fyzikální pole a jejich popis - Gravitační pole, elektrostatické pole, stacionární elektrické a magnetické pole, elektromagnetické pole. (B2B02FY1)

15.1. Gravitační pole

Gravitační zákon: Gravitační síla v poli centrálního tělesa a její potenciální pole je dána předpisem:

$$F = -G\frac{mM}{r^2} \quad ; \quad \vec{F} = -G\frac{mM}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} \quad ; \quad W_p = -G\frac{mM}{r} \tag{247}$$

Vidíme, že je vždy záporné, a s rostoucí vzdáleností roste k nule, v absolutní hodnotě tedy slábne.

Tíže: Tíže je lineární aproximací gravitace u povrchu tělesa, daleko už neplatí. U rotujícího tělesa se do tíhové zrychlení zahrnují i odstředivé jevy.

$$W_p \doteq W_0 + mgh \quad ; \quad g \equiv G\frac{M}{R^2} \tag{248}$$

Keplerovy zákony:

1. Planety se pohybují po elipsách, v jejichž jednom ohnisku je Slunce.
2. Spojnice planety se Sluncem opíše za stejnou dobu vždy stejnou plochu.
3. Podíl třetí mocniny velké poloosy a druhé mocniny oběžné doby je pro všechny planety stejný.

Potenciál a intenzita: Chceme-li popsat gravitační působení soustavy částic v určitém místě, vložíme do tohoto místa testovací částici o hmotnosti m a náboji q. Pro popis gravitačního pole je výhodné zavést potenciál a intenzitu vztahy:

$$\phi_G = \frac{W_g}{m} \quad \Rightarrow \quad W_G = m\varphi_G \quad ; \quad \vec{E}_G = \frac{\vec{F}_G}{m} \quad \Rightarrow \quad \vec{F}_G = m\vec{E}_G \tag{249}$$

ϕ_G je **gravitační potenciál** – vyjadřuje potenciální energii jednotkové hmotnosti v gravitačním poli.
W_g je **gravitační potenciální energie.**
m je **hmotnost tělesa.**

- $\vec{E}G$ je **intenzita gravitačního pole** (vektor).
- $\vec{F}G$ je **gravitační síla**, která působí na těleso.
- m je opět hmotnost tělesa.

15.2. Elektrostatické pole

Coulombův zákon: Coulombova síla je odpudivá pro shodné náboje a přitažlivá pro náboje opačných znamének. Tomu odpovídá vyjádření potenciální energie a síly pro centrální náboj:

$$F = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \quad ; \quad \vec{F} = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\frac{\vec{r}}{r} \quad ; \quad W_p = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r} \tag{250}$$

Potenciál a intenzita: Obdobně jako u gravitačního pole, definujeme veličiny potenciálu a intenzity, ale vztažené na náboj.

$$\varphi_E = \frac{W_E}{q} \quad \Rightarrow \quad W_E = q\phi_E \quad ; \quad \vec{E} = \frac{\vec{F}_E}{q} \quad \Rightarrow \quad \vec{F}_E = q\vec{E}_E \tag{251}$$

Elektrický dipól Elektrický dipólový moment soustavy nabitých částic je roven součinu náboje a vzdálenosti kladného a záporného náboje, tato rovnost je popsána vztahem:

$$\vec{p}_E = \sum_{k=1}^{N} Q_k \vec{r}_k \tag{252}$$

Pro dvě částice, s opačnými náboji a vzájemným vektorem $\vec{d}$ je elektrický dipólový moment roven:

$$\vec{p}_E = Q\vec{d} \tag{253}$$

Potenciál a potencionální energie a působící moment sil elektrického dipólu je:

$$\phi = \frac{\vec{p}_E \cdot \vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3} \quad ; \quad W_p = -\vec{p}_E \cdot \vec{E} \quad ; \quad \overrightarrow{M} = \vec{p}_E \times \vec{E} \tag{254}$$

Vektor polarizace Hustotu elektrického dipólového momentu nazýváme vektor polarizace.

$$\vec{P} \equiv \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta \vec{p}_E}{\Delta V} \tag{255}$$

Velikost vektoru polarizace je pro pole kolmé k povrchu, resp. natočené s normálou $\vec{n}$ rovna plošné hustotě náboje indukovaného na povrchu dielektrika.

$$P = \sigma \qquad \text{resp.} \qquad \vec{P} \cdot \vec{n} = \sigma \tag{256}$$

Vektor polarizace popisuje vytváření dipólového momentu, které způsobuje elektrické pole. Čím je pole silnější, tím je obvykle indukovaný dipólový moment větší. Obecně je vektor polarizace funkcí elektrického pole a nemusí ani mířit v jeho směru.

$$\vec{P} = \vec{P}\left(\vec{E}\right) \tag{257}$$

Gaussova věta elektrostatiky ukazuje, že tok elektrické indukce (tok $\vec{D}$) libovolnou plochou je roven volnému náboji, který je v této ploše uzavřen:

$$\oiint_S \vec{D}\,\mathrm{d}\vec{S} = Q \quad ; \quad \vec{D} = \varepsilon\vec{E} + \vec{P} \tag{258}$$

Elektrická indukce $\vec{D}$ zahrnuje jak vliv elektrického pole, tak vliv polarizace dielektrika, který je v ní zastoupen vektorem polarizace $\vec{P}$. Pro lineární homogenní izotropní prostředí platí vztahy:

$$\vec{P} = \varepsilon_0\kappa\vec{E} \quad ; \quad \vec{D} = \varepsilon\vec{E} \quad ; \quad \varepsilon = \varepsilon_0\varepsilon_r = \varepsilon_0(1+\kappa) \tag{259}$$

Energie elektrického pole: Energie potřebná k přemístění náboje Q z místa s potenciálem ϕ_1 do místa s potenciálem ϕ_2 se určí pomocí vzoce k přemístění výpočtu potenciální energie $\mathrm{d}W$, která se následně zintegruje. S využitím vztahu $Q = CU$ získáme různá vyjádření energie elektrického pole.

$$\mathrm{d}W = (\phi_2 - \phi_1)\,\mathrm{d}Q = U\,\mathrm{d}Q \quad \Rightarrow \quad W = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}QU \tag{260}$$

Dále lze definovat hustotu energie elektrického pole, která je v obecném případě rovna polovině skalárního součinu obou vektorů popisujících elektrické pole:

$$w_E = \frac{1}{2}\vec{E} \cdot \vec{D} \tag{261}$$

15.3. Stacionární elektrické a magnetické pole

Tato kapitola se zabývá nabitými částicemi v magnetickém poli, které je v čase neproměnné, tj. ve stacionárním poli $\vec{B}(\vec{x})$.

Lorentzova pohybová rovnice Uvažujme částici s nábojem q, která se ocitne v magnetickém poli $\vec{B}$. Toto pole nazýváme magnetická indukce. Síla, kterou působí magnetické pole na nabitou částici, se nazývá Lorentzova síla podle holandského teoretika Hendrika Antoona Lorentze. Matematicky je dána vektorovým součinem:

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} \tag{262}$$

Směr síly je kolmý jak na magnetické pole, tak na rychlost částice. Kolmá síla způsobuje změnu směru rychlosti a zakřivuje pohyb částice. V homogenním poli bude částice kroužit kolem siločar, pokud má složku rychlosti rovnoběžnou se siločarami, bude se pohybovat po šroubovici.

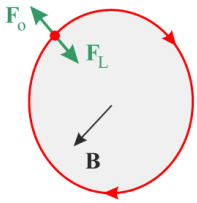
Pro zopakování, zde je silové působení elektrické pole.

$$\vec{F} = q\vec{E} \tag{263}$$

Tedy je-li částice v elektrickém i magnetickém poli, působí na ni síla.

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B} \tag{264}$$

Poloměr kružnice, po které se částice bude pohybovat v magnetickém poli, a frekvenci oběhu lze nalézt buď přímo integrací pohybové rovnice, nebo z rovnováhy sil působících na částici:



$$F_o = F_l \quad \Rightarrow \quad m\frac{v^2}{R} = qvB \quad \Rightarrow \quad R_L = \frac{mv}{qB} \quad a \quad \omega_c = \frac{v}{R} = \frac{qB}{m}$$

Veličiny R_L a ω_c se nazývají Larmorův poloměr a cyklotronní frekvence.

Další možností odvození jem jak již bylo zmíněno, výpočet pomocí pohybvé rovnice $m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = q\vec{v} \times \vec{B}$, kde si zvolíme souřadnicovou soustavu tak, aby magnetické pole mířilo pouze v ose z : $\vec{B} = (0, 0, B)$. Řešením pohybových rovnic získáme vztahy pro R_L, ω_c a obě souřadnice pohybující se částice $x(t)$ a $y(t)$, ze kterých lze odvodit rovnice:

$$\left.\begin{aligned} x(t) &= R_\mathrm{L} - R_\mathrm{L}\cos\omega_\mathrm{c}t\,, \\ y(t) &= R_\mathrm{L}\sin\omega_\mathrm{c}t\,. \end{aligned}\right\} = (x - R_L)^2 + y^2 = R_L^2 \tag{266}$$

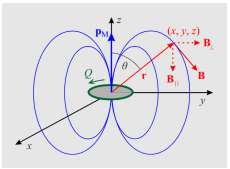
Vidíme že pohyb se děje po kružnici s poloměrem $|R_L|$, se středem $S = [R_L, 0]$ a úhlovou frekvencí oběhu ω_c.

Magnetický dipól: Jako jsme dělali multipólový rozvoj potenciálu elektrického pole, tak můžeme i pro pole magnetické, první (monopólový člen) vyjde nulový, takže magnetické monopóly neexistují. Druhý (dipóvý člen) je nenulový a dostaneme magnetický dipólový moment:

$$\vec{p}_M = \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{2} Q_k \vec{r}_k \times \vec{v}_k \qquad ; \qquad p_M = \frac{1}{2} QRv = \frac{Q}{T}\pi R^2 = IS \tag{267}$$

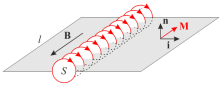
kde $Q/T = I$ a $\pi R^2 = S$. Pro soustavu stejných částic je magnetický dipólový moment úměrný momentu hybnosti soustavy $\vec{L}$:

$$\vec{p}_M = \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{2} Q_k \vec{r}_k \times \vec{v}_k = \frac{Q}{2m}\vec{L} \tag{268}$$



Analogicky k elektrickému poli lze v magnetickém definovat moment síly a energii ve vnějším poli.

$$\vec{M} = \vec{p}_M \times \vec{B} \qquad ; \qquad W = -\vec{p}_M \cdot \vec{B} \tag{269}$$



Magnetizace Stejně, jako jsme dříve zavedli hustotu elektrického dipólového momentu (vektor polarizace), zavedeme i nyní hustotu magnetického dipólového momentu (vektor magnetizace):

$$\vec{M} \equiv \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta \vec{p}_M}{\Delta V} \tag{270}$$

Magnetizace je u povrchu magnetika rovna celkovému povrchovému magnetizačnímu proudu i vztaženému na jednotku příčné délky: $M = i$. Uvážíme-li směry vektorů, pak platí vektorový vztah:

$$\vec{M} \times \vec{n} = \vec{i} \tag{271}$$

Jako u elektrického pole i u magnetického pole jsou vztahy mezi polními vektory:

$$\vec{B} = \mu_0\left(\vec{H} + \vec{M}\right) \tag{272}$$

kde $\vec{H}$ je intentzita magnetického pole. Mezi magnetizací a intenzitou magnetické pole platí vztah

$$\vec{M} = \chi\vec{H} \tag{273}$$

kde koeficient úměrnosti χ se nazývá magnetická susceptibilita. Pro homogenní a izotropní prostředí platí

$$\vec{B} = \mu_0\left(\vec{H} + \vec{M}\right) = \mu_0\left(\vec{H} + \chi\vec{H}\right) = \mu_0(1+\chi)\vec{H} = \mu\vec{H} \tag{274}$$

kde koeficient úměrnosti μ se nazývá permeabilitou a platí pro ní: $\mu \equiv \mu_0\mu_r$, kde $\mu_r \equiv 1 + \chi$.

Opět se i u magnetického pole definuje hustota energie, tentokráte jako:

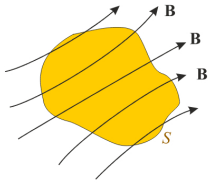
$$w = \frac{1}{2}\vec{H} \cdot \vec{B} \tag{275}$$

Gaussova věta magnetostatiky: Tok magnetického pole nějakou plochou definujeme jako

$$\psi_B = \iint_S \vec{B}\,\mathrm{d}\vec{S} \tag{276}$$

Magnetické pole nemá žádné zdroje, ze kterých by vyvěralo. Magnetické pole proto každým bodem prostoru jen prochází. Pokud bude plocha uzavřená, bude celkový tok plochou nulový. Cokoli do ní vteče, zase někudy vyteče. Uvnitř plochy magnetické pole ani nevzniká, ani nemizí. Z toho vyplývá gaussova věta magnetostatiky:

$$\psi_B = \oiint_S \vec{B}\,\mathrm{d}\vec{S} = 0 \tag{277}$$



15.4. Elektromagnetické pole

Kamo tady mám dát jako celý předmět EMPA a ELD nebo co ? MEGA TODO

15.4 Elektromagnetické pole

Viz otázky 35 (EMP) a 36 (ELD).

Ampérův zákon Ampérův zákon doplněný o reakci materiálu (magnetizační proud) a Maxwellův posuvný proud

$$\oint_{\gamma=\partial S} \mathbf{H}\mathrm{d}\mathbf{l} = I + \iint_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\mathbf{S}. \tag{337}$$

16 Termodynamika (Fenomenologická termodynamika: I. a II. zákon termodynamiky, tepelné stroje, přenos tepla, kinetická teorie plynů).

16.1 Fenomenologická termodynamika

Termodynamika se zabývá entitami, které obsahují mnoho částic (10^{20}-10^{30}). Nelze u každé částice zvlášť z pohybové rovnice určovat její trasu nebo rychlost. Proto máme statistický soubor mnoha částic, jejichž chování zjišťujeme. Fenomenologie je popis, kdy nic nevysvětlujeme, jen konstatujeme, jak to v přírodě běží, konstatování z experimentu. Taková je termodynamika, popisuje jevy, jak jsou experimentálně pozorovány, nic neřeší, nevysvětluje.

16.2 Teplo

Za teplo považujeme chaotickou složku energie, to co je dáno chaotickými pohyby. Máme veliký soubor molekul, které se náhodně pohybují, lze najít střední hodnotu pohybu. To, co se od této střední hodnoty liší, ty chaotické pohyby, nazýváme teplem, to je tepelná energie. Nejsou tam zahrnuty uspořádané pohyby. Teplo záleží na způsobu, jakým ho dodávám. Například mám plyn v láhvi a v balónku, oba měli na počátku stejnou teplotu a na stejnou teplotu je zahřeji. Balónku musím dodat více tepla, protože se energie spotřebuje i na roztažení balónku. Matematicky říkáme, že teplo není úplný diferenciál, protože závisí na integrační cestě.

Tepelná kapacita se značí C, jednotu má JK^{-1} a je to konstanta úměrnosti změny tepla s teplotou.

dodaná teplota

$$C_\gamma = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_\gamma, \tag{338}$$

rozdíl teplot mezi poátením a koneným stavem

kde γ je podmínka, která zůstává konstantní (tlak, objem, teplota).

Měrná tepelná kapacita (měrné teplo) = Tepelná kapacita na jednotku hmotnosti, jednotka $J/(K \cdot kg)$

$$c = \frac{C}{m}, \tag{339}$$

Molární tepelná kapacita:

$$\mathscr{C} = \frac{C}{N_A}, \tag{340}$$

látkové množství

kde $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}\,\mathrm{mC}^{-1}$, mol: počet jedinců ve 12 mg ve ^{12}C, jednotka $J/K \cdot mol$.

Mayrův vztah:

$$\mathscr{C}_p = \mathscr{C}_V + R, \tag{341}$$

kde $R = 8{,}3\mathrm{J/K} \cdot \mathrm{mol}$ je univerzální plynová konstanta.

Ohřev 1 molu ideálního plynu o 1 Kelvin při stálém tlaku vyžaduje více energie než ohřev při stálém objemu, a to právě o hodnotu R.

Při **stálém objemu** se veškerá dodaná energie mění jen na **vnitřní energii** plynu.

Při **stálém tlaku** se část energie spotřebuje i na **vykonání práce** (roztažení plynu proti okolí), takže je potřeba **víc energie**, abychom dosáhli stejného zvýšení teploty.

C_p – **molární měrná tepelná kapacita při stálém tlaku**

C_V – **molární měrná tepelná kapacita při stálém objemu**

R – **univerzální plynová konstanta**, jejíž hodnota je přibližně $R = 8{,}3\,\mathrm{J/(mol \cdot K)}$

Poissonova konstanta hraje klíčovou roli v rovnicích pro **adiabatické děje**:

$$pV^\kappa = \text{konst.} \quad \text{(adiabatická rovnice)}$$

Takže určuje, **jak se mění tlak a objem plynu při stlačování nebo rozpínání bez výměny tepla.**

Co to znamená fyzikálně?

Poissonova konstanta κ udává, **jak se chová ideální plyn při adiabatickém (bez výměny tepla) ději.** Tento poměr závisí na tom, kolik způsobů mají částice, jak přijmout energii – tedy kolik mají **stupňů volnosti**:

Systém	Stupně volnosti f	$\kappa = \frac{f+2}{f}$
Jednoatomový plyn (He, Ne)	3 (pouze translace)	$\frac{5}{3} \approx 1{,}67$
Dvouatomový plyn (O_2, N_2)	5 (3 translace + 2 rotace)	$\frac{7}{5} = 1{,}4$
Víceatomový plyn	6 (např. rotace + vibrace)	$\frac{8}{6} = \frac{4}{3} \approx 1{,}33$

Poissonův vztah:

Poissonova konstanta $$\kappa = \frac{C_p}{C_V} = \frac{c_p}{c_V} = \frac{\mathscr{C}_p}{\mathscr{C}_V} = \frac{f+2}{f} \tag{342}$$

kde f jsou stupně volnosti systému (atom, molekula,...).

Boltzmanova konstanta: Tepelná kapacita jednoho vibrujícího centra (dvě vibrující molekuly). $k_B = 1{,}38 \cdot 10^{-23}\,\mathrm{J \cdot K}$

$$R = N_A \cdot k_B$$

Představ si dvě molekuly spojené jako pružina → můžou kmitat (vibrovat). Takové „kmitající spojení" se nazývá **vibrační stupeň volnosti.**

Každý takový pohyb přidává určité množství energie do systému.

A **tepelná kapacita** jednoho takového centra je:

$C = k_B$ (pro jednu dvojici molekul)

16.3 Stavová rovnice

$$p = \frac{k_B N T}{V}$$

p = tlak plynu
N = počet částic (např. atomů, molekul)
k_B = Boltzmannova konstanta
T = teplota (v Kelvinech)
V = objem
$n = \frac{N}{V}$ = **koncentrace** částic (počet částic na 1 m³)

Koncentrace: Počet částic v jednotce objemu. $m = \frac{N}{V}$, jednotka $\frac{1}{m^3}$

Tlak plynu závisí na tom, kolik částic je v daném objemu (koncentrace), jak rychle se pohybují (tedy teplota) a jak moc do sebe narážejí.

Ideální plyn:

$$p = nk_BT \tag{345}$$

16.4 Základní děje

Polytropní děj: $pV^\gamma = konst$ z tohohle dostávám ty dje pod tím když s gamou nco udlám
Izochorický děj: $\gamma \longrightarrow \infty \;\; V = konst$ nádoba je pevná, plyn se ohívá roste jen tlak
Izobarický děj: $\gamma = 0 \;\; p = konst$ Nap. zahívání plynu v nádob s pístem – plyn se rozpíná, ale tlak zstává stejný.
Izotermický děj: $\gamma = 1 \;\; p = konst \; pV = konst$ Plyn se stlauje nebo rozpíná, ale teplota zstává stejná.
Adiabatický děj: Systém nevyměňuje teplo s okolím, možnosti: izolace (obalení polystyrenem), děj je tak rychlý, že kmitající plyn nestíhá vyměňovat teplo s okolím (kmitání hlasivek, sifon), popsání vesmíru jako s celku (nemá okolí, nemá s kým vyměňovat teplo)

$$\gamma = \frac{C_p}{c_V} = \kappa \;\; dQ = 0 \;\; \longrightarrow \;\; pV^\kappa = konst \tag{346}$$

16.5 1.věta termodynamická

Energie nemůže vzniknout ani zaniknout, pouze se přeměňuje z jedné formy na jinou.

V kontextu termodynamiky to znamená, že:

Když systému dodáme teplo (dQ), toto teplo se použije buď na zvýšení jeho vnitřní energie (dU), nebo na vykonání práce (dA).

Ze zákona zachování energie: Systému dodám teplo, které se spotřebuje na zvýšení vnitřní energie a na práci systému.

zmna vnitní energie
teplo pijaté $dQ = dU + dA$ práce vykonaná systémem (347)

Perpetum mobile 1. druhu: Hypotetický stroj, který poruší ZZE, pracuje z ničeho.

16.5.1 Mechanická práce dA

Například píst, zahřeje se systém, zvýší se objem, posune se píst, píst koná práci.

$$dA = F \cdot dl = p \cdot \Delta l \cdot \Delta S = pdV \tag{348}$$

Systém může pracovat elektromagneticky, pomocí pružnosti,..

16.5.2 Vnitřní energie dU

$$dU = mc_V dT, \tag{349}$$

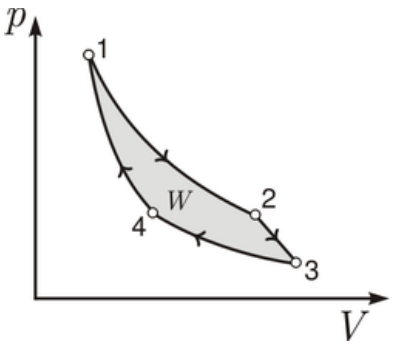
dT je ta část tepla, která souvisí s konstantním objemem, se přemění na vnitřní energie.

$$dQ = mc_V dT + pdV \tag{350}$$

Neúplný diferenciál, při integraci závisí na cestě.

16.6 2.věta termodynamická

Tepelný stroj: Cyklicky pracuje a neustále se dostává do původního stavu.
Carnotův stroj: 1.fáze - izotermický děj (zažehnutí plamenů, $T_1 = konst$), 2.fáze - adiabatický děj(uhasení plamenů), 3.fáze - izotermický (chlazení, $T_2 = konst$), 4.fáze - adiabatický děj (přestanu chladit)



hysterezní smyka->

Obrázek 4: Cyklus Carnotova stroje

Carnot:

1. Carnotova věta = účinnost Carnotova stroje: $\mu = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$
2. Pokud ΔQ vydělíme T, pak dQ nezávisí na integrační cestě.

Entropie: $dS = \frac{dQ}{T}$ $dQ = \frac{1}{T} dQ$, kde $\frac{1}{T}$ je integrační faktor

Entropie je fyzikální veličina, která vyjadřuje **míru neuspořádanosti** nebo **pravděpodobnostního rozložení** stavů systému. Vznikla jako pojem v termodynamice, ale dnes ji známe i z informatiky a statistiky.

Z hlediska termodynamiky:

- Entropie roste, když se **teplo přenáší** do systému při **konstantní teplotě**.
- Je to míra „rozptýlení" energie.

- **Malá změna entropie (dS)** je rovna **malému množství přijatého vratného tepla (dQ)** dělenému **teplotou (T)**, při které k přenosu dochází.

Pozor: tato rovnice platí **pouze pro vratné děje** (tedy ideální, pomalé a bez ztrát).

2. věta termodynamická: Existuje integrační faktor k diferenciálu tepla a jejím převrácená hodnota absolutní teploty.

V 1. větě termodynamické nesmí vnitřní energie záviset na integrační cestě, vnitřní energie se zachovává. Proto upravíme rovnice tak, aby na levé straně byly ty veličiny, které nezávisí na integrační cestě.

$$dQ = dU + dA \tag{351}$$

$$dU = dQ - dA \tag{352}$$

V první větě termodynamické tedy můžeme opravit teplo na entropii.

$$dU = TdS - pdV \tag{353}$$

v termodynamice je entropie opravené teplo, ve statistice se ukáže, že entropie má vztah k pravděpodobnosti systému. Její vlastností je, že může pouze růst u izolovaného systému a souvisí s chaosem.

Perpetum mobile 2. druhu: Hypotetický stroj, který pracuje tím, že bude čerpat teplo z jedné vodní lázně. Jednou lázeň vychladne. Neporušuje ZZE, ale tepelný stroj pracuje trvale a cyklicky a to u perpeta mobile 2. druhu nejde. Neexistuje tepelný stroj, který by trvale a cyklicky pracoval na jedné jediné teplotě.

16.7 Skupenské změny

Při zahřívání něčeho se zvyšuje vnitřní energie

$$\Delta U = mc_V \Delta T$$

Tato rovnice říká, že když **zahříváš látku** (např. vodu, železo...), její **vnitřní energie** (označovaná ΔU) se zvětšuje.

- m = hmotnost látky
- c_V = měrná tepelná kapacita (kolik energie potřebuješ k ohřátí 1 kg látky o 1 °C)
- ΔT = změna teploty

🔸 Tato rovnice platí, **pokud se látka nezmění na jinou fázi** (např. kapalina nezmění na plyn).

Fázová přeměna skupenství se děje při konstantní teplotě. Při fázové přeměně se veškerá dodaná energie spotřebovává na přerušení vazeb (borcení krystalické mřížky), ne na změnu teploty.

$$\Delta U = m \cdot l_{V,T}$$

Tady se už nedíváme na změnu teploty, ale na **změnu skupenství** – např. tání, var, kondenzace.

- $l_{V,T}$ = skupenské teplo (kolik energie je potřeba k přeměně 1 kg látky bez změny teploty)

🔸 Při těchto přeměnách (např. led → voda) **se teplota nemění**, i když dodáváš energii. Všechnu energii systém spotřebuje **na přerušení vazeb mezi částicemi**.

Fázové přechody 1. druhu jsou takové přechody, při kterých se skokem mění vnitřní energie systému. Fázové přechody 2. druhu jsou takové přechody, při kterých se spojitě mění vnitřní energie systému. Skokově se mění až 1.derivace energie, tepelné kapacity, susceptibility...(např feromagnetikum)

Tohle je slepí polévka. Když jí dáš na plotnu a zaneš jí ohívat, tak se zane zvyšovat její teplota, ale po tom co se zane vait

16.8 Vedení tepla

Tepelný tok vzniká pokud je teplotní gradient (rozdíl teploty). Čím vyšší teplotní gradient, tím vyšší tepelný tok.

16.8.1 Fourierův zákon vedení tepla

$$\vec{q} = -\lambda \vec{\nabla} T$$

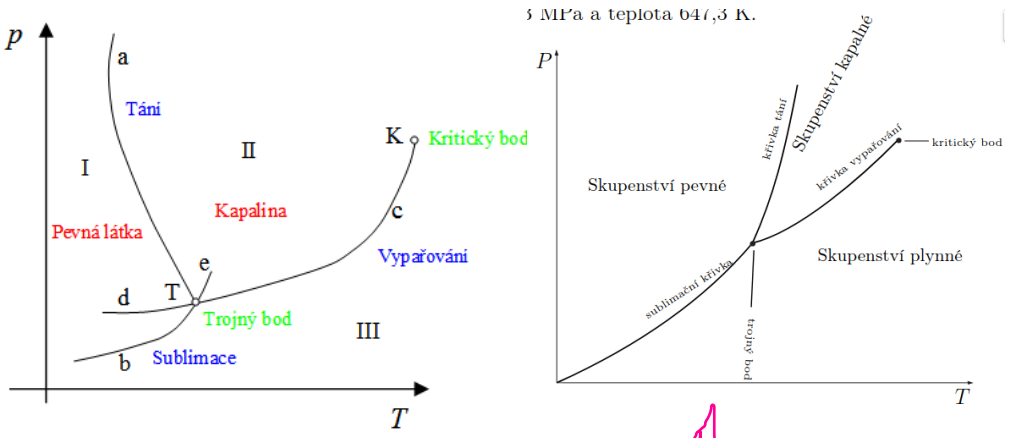
Teplo proudí **z místa s vyšší teplotou do místa s nižší teplotou**. Znaménko minus zajišťuje, že směr tepelného toku je opačný než směr růstu teploty.

kde λ je koeficient tepelné vodivosti, jednotka $[\lambda] = \frac{J}{msK}$. Z toho je odvozen vzoreček pro střední školu

$$\Delta Q = \frac{\lambda \Delta S \Delta T}{l}(T_2 - T_1) \tag{357}$$

prost si ten vietnamec na kterýho amerianivytá

16.9 Trojný a kritický bod



Obrázek 5: Fázový diagram

Modrá - sublimační křivka, červená - tání, zelená - var, vypařování. Trojný bod: všechny tři fáze mohou koexistovat pohromadě, pro vodu: 0,01 °C 200,16 K, 611,7 Pa K_p - Kritický bod: nad tuto teplotu neexistuje kapalná fáze, pro vodu: 374 °C 647,15 K, 22 MPa

16.10 Ekvipartiční teorém

Když je systém dlouho v rovnováze, tak bude zhruba stejné množství energie je v kinetické i potenciální energie.

$$\langle V \rangle = \langle T \rangle \tag{358}$$

Přesně:

$$\langle T \rangle = \langle v \rangle \tag{359}$$

kde $\langle v \rangle$ je viriál $\langle v \rangle = \frac{1}{2} x \frac{\partial V}{\partial x}$.

$$\langle T \rangle \rightarrow \ N \cdot \frac{1}{2} m \vec{v}^2 = N \cdot \frac{1}{2} m (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) \tag{360}$$

Každý translační stupeň volnosti pojme

$$\langle \frac{1}{2} m v_x^2 \rangle = \frac{1}{2} k_B T. \tag{361}$$

16.11 Kinetická teorie plynu

Kinetická teorie se snaží vysvětlit makroskopické chování plynů na základě chování jednotlivých molekul. Platí pouze pro ideální plyny a uvažuje pouze jejich kinetickou energii.
Základní předpoklady

- Plyn je tvořen molekulami o hmotnosti m a průměru d, které jsou v neustálém náhodném pohybu.
- Velikost molekul je zanedbatelná vzhledem ke vzdálenostem, kterou urazí mezi jednotlivými srážkami.
- Molekuly jsou tuhé koule, mezi nimiž dochází k elastickým srážkám. Elastická je taková srážka, při které se zachovává celková kinetická energie.

Počet molekul dN z celkového počtu N molekul v jednotce objemu, které mají velikost rychlosti v ležící v intervalu $(v, v + dv)$, je

molekuly v plynu jsou hopíky
by: bigmem

$$dN = 4\pi N \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} v^2 dv, \tag{362}$$

kde m je hmotnost jedné molekuly, T je absolutní teplota soustavy, k_B je Boltzmanova konstanta.

Maxwellova rozdělovací funkce velikosti rychlosti molekul

$$f(v) = \frac{dN}{dv} = 4\pi N \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} v^2, \tag{363}$$

jedná se o počet částic v jednotkovém objemu majících danou velikost v rychlosti v jednotkovém intervalu dv.

je to nco jako u elektronu v mikrosvt, ty víš kde by ten elektron asi tak jako mhol být ale reáln to vlastn vdt nemžešproto s

Pravděpodobnost $\omega(v)$ nalezení molekuly s jistou rychlostí o velikosti v ležící v intervalu $(v, v+dv)$, je

$$\omega(v) = \frac{dN}{N} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} v^2 dv. \tag{364}$$

Hustota pravděpodobnosti $\varrho(v)$, což je pravděpodobnost nalezení molekuly s rychlostí o velikosti v v intervalu $dv = 1$, je

$$\varrho(v) = \frac{dN}{Ndv} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} v^2. \tag{365}$$

Hustota pravděpodobnosti $\varrho(v)$ souvisí s Maxwellovou rozdělovací funkcí $f(v)$ vztahem

$$\varrho = \frac{f(v)}{N}. \tag{366}$$

17 Základy teorie vln a optika. (Vlnová rovnice, disperze, disipace, skládání a difrakce vln, vlnová a geometrická optika: interference, Fermatův princip, tenké čočky).

vlnoplocha: plocha konstatní fáze
fázová rychlost: rychlost šíření vlnoplochy, může být i nadsvětelná, nemá nic společného se skutečným pohybem bodů, $v_f = \frac{\omega}{k}$
grupová rychlost: rychlost přenášení energie skutečného pohybu částic), musí být vždy podsvětelná, $v_g = \frac{\partial\omega}{\partial k}$
paprsek: kolmice na vlnoplochu
úhlová frekvence: změna fáze s časem, $\omega = -\frac{\partial\varphi}{\partial t}$
vlnový vektor: změna fáze s prostorem, $\mathbf{k} \equiv \left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}, \frac{\partial\varphi}{\partial y}, \frac{\partial\varphi}{\partial z}\right) = \nabla\varphi = \frac{\partial\varphi}{\partial\mathbf{x}}$
vlnová funkce: Komplexní funkce popisující libovolné vlnění (ψ může být libovolná veličina (teplota, hustota, výchylka, elektrické pole, tlak, ...) $\psi(t, \mathbf{x}) = A(t, \mathbf{x})e^{i\varphi(t,\mathbf{x})}$
rovinná vlnoplocha: $\omega = \frac{2\pi}{T}$, $k = \frac{2\pi}{\lambda}$
soliton: osamocená vlna, která se šíří na velké vzdálenosti s minimální změnou tvaru. Solitony přenášejí energii z místa na místo a mohou skrz sebe procházet. V solitonu je přirozená disperze (rozplývání) kompenzována nelineárními jevy, takže může vzniknout dlouhodobě stabilní útvar.

17.1 Vlnová rovnice

Popisuje vlnění v akustice, optice, elektromagnetismu atd. Jako vlnovou rovnici označujeme rovnici, kterou lze vyjádřit ve tvaru

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} = 0. \tag{367}$$

ψ přitom představuje funkci polohy a času. Tuto rovnici lze přepsat pomocí Laplaceova nebo D'Alambertova (vlnového) operátoru:

$$\Delta \equiv \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}; \qquad \Box \equiv \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} \tag{368}$$

Vlnová rovnice vyjádřená pomocí intenzity elektrického pole má tedy tvar:

$$\Delta\mathbf{E} - \mu\varepsilon\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2} = 0, \tag{369}$$

fázová rychlost šíření je tedy $c = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$.

ZÁKLADY TEORIE VLN A OPTIKA (VLNOVÁ ROVNICE, DISPERZE, DISIPACE, SKLÁDÁNÍ A DIFRAKCE VLN, VLNOVÁ A GEOMETRICKÁ OPTIKA: INTERFERENCE, FERMATŮV PRINCIP, TENKÉ ČOČKY).

Vlnová rovnice

$$\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2}$$

c...rychlost šíření vlny

- řešení vlnové rovnice (d'Alembertovo řešení): $u(x,t) = f(x-ct) + g(x+ct)$
- okrajové podmínky:
  - (1) Dirichletova podmínka - $u(0,t) = 0$
    - Struna je pevně upevněná na koncích
    - odražená vlna mění polaritu
  - (2) Neumannova podmínka - $\frac{\partial u(x,t)}{\partial x}\Big|_{x=0} = 0$
    - volný konec struny
    - odražená vlna nemění polaritu
- rovinná harmonická vlna

$$u(x,t) = Ae^{j(kx-\omega t)} \rightarrow u(x,t) = A\cos(kx-\omega t)$$

A...amplituda

e je vlastn sinus cosinus, takže se to bude njak vlnit

$\varphi(x,t) = kx-\omega t$ ...fáze

k...vlnové číslo $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\partial \varphi}{\partial t}$

ω...úhlová frekvence $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\partial \varphi}{\partial x}$

λ...vlnová délka $\lambda = \frac{c_F}{f}$

c_F...fázová rychlost

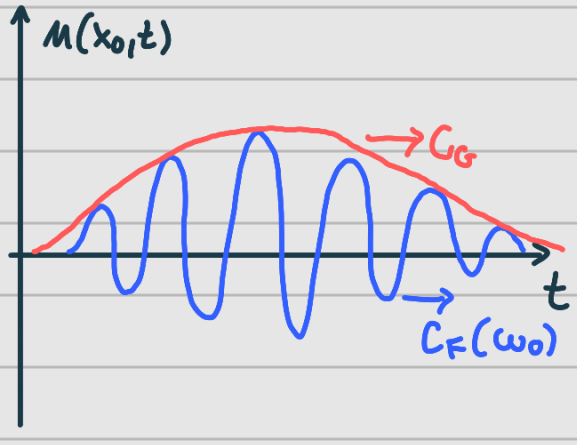
- rychlost, jakou se pohybuje fáze

$$c_F = \frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k}$$

c_G... grupová rychlost

- rychlost šíření „balíku" vln

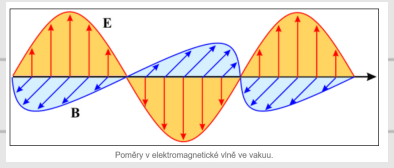
$$c_G = \frac{d\omega}{dk}$$



- různé druhy vln
  - rovinné vlnoplochy (konstantní amplituda) →
  - kruhové vlnoplochy

- vlnění:
  (a) podélné (kmitání ve směru šíření - např. zvuková vlna)
  (b) příčné (kmitání kolmé na směr šíření - např. elektromagnetická vlna)

toalková vlna (ta vc co tivyra



Disperze

- závislost fázové rychlosti na frekvenci $\omega = \omega(k)$

na vlnových délkách se jinak mní fáze a posun

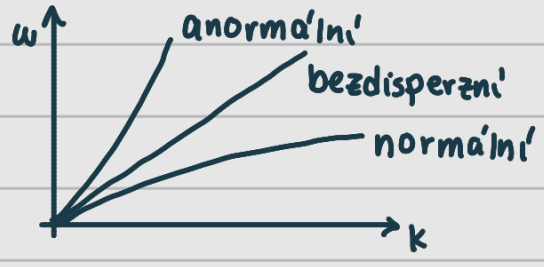
$k = k(\omega)$

- disperzní relace: $D(\omega, k) = 0$
- příklad: duha (rozklad světla, díky různým frekvencím bude různá fázová rychlost)

$c_F = c_G$ bezdisperzní prostředí

$c_F > c_G$ normální disperze

$c_F < c_G$ anormální disperze



Disipace

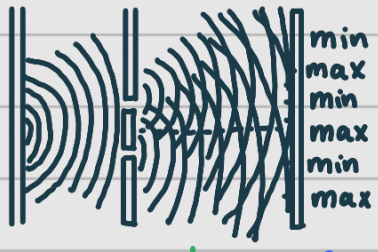
- disipativní síly (např. třecí síla)
- při jejich působení dochází ke ztrátě energie
- dochází k utlumení vlnění → kvaziperiodický děj
- Snižuje se entropie

rozptyl energie, nap. mechanické na tepelnou,ztráty energie v dsledku odporu

Skládání vln - interference

- interference - vzájemné ovlivňování vln
  (a) konstruktivní interference (dvě vlny ve fázi → zesílení vln)
  (b) destruktivní interference (dvě vlny v protifázi → zánik vln)
- pozorovatelná interference je pouze pokud jsou vlny <u>koherentní</u>
  ↳ jejich fázový rozdíl se s časem nemění
- Výsledek interference = složené vlnění

- **Youngův pokus**
  - -důkaz, že se světlo chová jako vlna
  - - interference na dvou štěrbinách
  - -poloha interferenčních
    - → maxim: $y_{max} = \frac{n\lambda d}{2a}$
    - → minim: $y_{min} = \frac{(2n+1)\lambda d}{4a}$ $n = 1, 2, 3, \ldots$

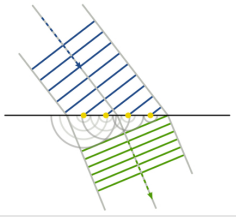


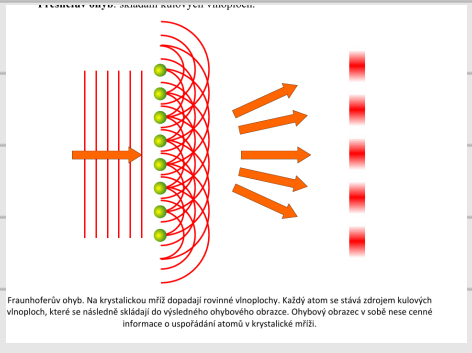
- interference na tenké vrstvě ⇒ reflexní a antireflexní vrstvy

Difrakce vln

- ohyb vlnění za překážkou
- vlnění se dostane do geometrického stínu
- **Huygensův princip**
  - - každý bod čela vlny se stává zdrojem sekundárních kulových vln
- druhy difrakce:
  - (a) **Fresnelova** - skládání kulových vlnoploch
    - je nutné brát v úvahu křivost čela vlny
  - (b) **Fraunhoferova** - skládání rovinných vlnoploch
    - vlnu považujeme za rovinu

nedokázal vysvětlit barvu světla. Huygens předpokládal, že pokud elektromagnetické vlnění zasáhne jakýkoli hmotný element, rozkmitá ho a tento element se stane dalším, sekundárním zdrojem vln. Všechny sekundární vlny se pak skládají do výsledné vlnoplochy. Dobře patrné to je na následujícím obrázku. Vlnoplochy dopadající na rozhraní vytvoří sekundární kulové vlnoplochy a ty se složí do rovinné vlnoplochy postupující prostředím za rozhraním pod jiným úhlem.





Fraunhoferův ohyb. Na krystalickou mříž dopadají rovinné vlnoplochy. Každý atom se stává zdrojem kulových vlnoploch, které se následně skládají do výsledného ohybového obrazce. Ohybový obrazec v sobě nese cenné informace o uspořádání atomů v krystalické mříži.

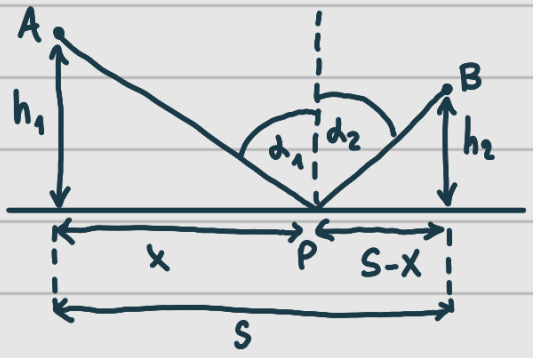
Vlnová a geometrická optika

- **vlnová optika** - studium jevů založených na vlnové povaze světla (interference, polarizace, difrakce, disperze)
  - - studium jevů při průchodu světla prostředím (absorbce, rozptyl, rozklad světla)
- **geometrická optika** (paprsková)
  - - zanedbává vlnovou povahu světla
  - - světlo se šíří přímočaře → paprsky (podmínka: objekty jsou mnohem větší než vlnová délka světla

- **Fermatův princip** - světlo se mezi dvěma body šíří po takové dráze, která je časově nejkratší

- **Zákon odrazu**

$$\alpha_1 = \alpha_2$$



Odvození:

$$t = \frac{|AP|}{c} + \frac{|PB|}{c}$$ délky pepon lomeno rychlostí

$$t = \frac{\sqrt{x^2+h_1^2}}{c} + \frac{\sqrt{(s-x)^2+h_2^2}}{c} = t(x)$$ dosadím si pythagorovu vtu za dráhy

minimalizace času:

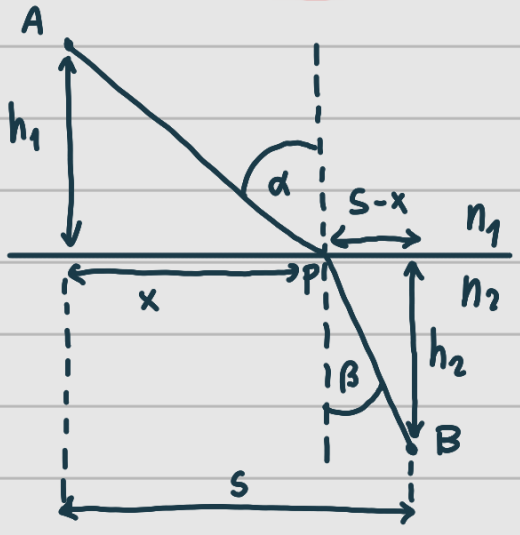
$$\frac{dt}{dx} = \frac{x}{c\sqrt{x^2+h_1^2}} - \frac{s-x}{c\sqrt{(s-x)^2+h_2^2}} = 0$$ hledám minimum -> extrém tída

$$\frac{x}{c\sqrt{x^2+h_1^2}} = \frac{s-x}{c\sqrt{(s-x)^2+h_2^2}}$$ preházení, pokrátí se rychlost svtla, vyjádímsi

$$\sin\alpha_1 = \sin\alpha_2 \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2$$

- **Zákon lomu** (Snellův zákon)

$$n_1 \sin\alpha = n_2 \sin\beta$$



Odvození:

$$t = \frac{|AP|}{c_1} + \frac{|PB|}{c_2} \qquad c_1 = \frac{c_0}{n_1} \quad c_2 = \frac{c_0}{n_2}$$

$$t = \frac{\sqrt{x^2+h_1^2}}{c_1} + \frac{\sqrt{(s-x)^2+h_2^2}}{c_2} = t(x)$$

minimalizace času:

$$\frac{dt}{dx} = \frac{x}{c_1\sqrt{x^2+h_1^2}} - \frac{s-x}{c_2\sqrt{(s-x)^2+h_2^2}} = 0$$

$$\frac{x}{c_1\sqrt{x^2+h_1^2}} = \frac{s-x}{c_2\sqrt{(s-x)^2+h_2^2}}$$

$$\frac{\sin\alpha}{c_1} = \frac{\sin\beta}{c_2} \Rightarrow n_1\sin\alpha = n_2\sin\beta$$

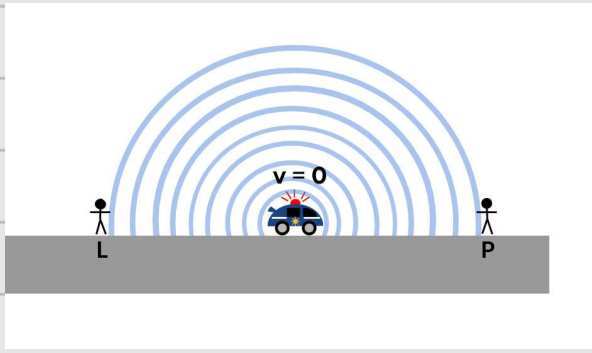
to je zase to samý, jenom jsem v jiných prostrorech takže jsou rychlosti jiný a nepokrátí se to

- **Dopplerův jev**

(a) pozorovatel se pohybuje: $\omega_p = \omega_z\left(1 - \frac{k_0 \cdot v_p}{c}\right)$

(b) zdroj se pohybuje: $\omega_p = \frac{\omega_z}{1 - \frac{k_0 \cdot v_z}{c}}$

(c) Oba se pohybují: $\omega_p = \omega_z \frac{1 - \frac{k_0 \cdot v_p}{c}}{1 - \frac{k_0 \cdot v_z}{c}} = \omega_z \frac{c - k_0 \cdot v_p}{c - k_0 w_z}$

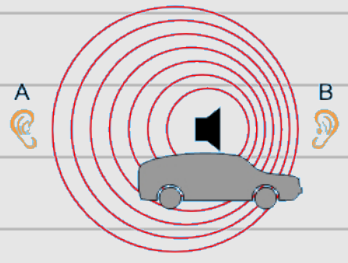


https://www.aldebaran.cz/studium/f2.pdf strana 30

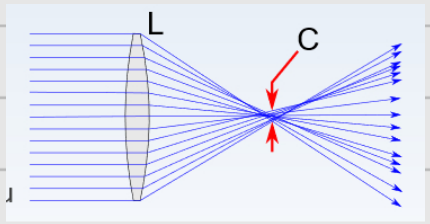
k_0... vlnový vektor v klidovém prostředí

ω_p / ω_z ... úhlová frekvence pozorovatele / zdroje

v_p / v_z ... rychlost pozorovatele / zdroje



Tenké čočky



- čočka = soustava dvou centrovaných ploch
- tenká čočka – tloušťka čočky je malá

$$\frac{1}{s_o} + \frac{1}{s_i} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$$

$$\frac{1}{s_o} + \frac{1}{s_i} = \frac{1}{f}$$

s_o... předmětová vzdálenost

s_i... obrazová vzdálenost

R... poloměr křivosti

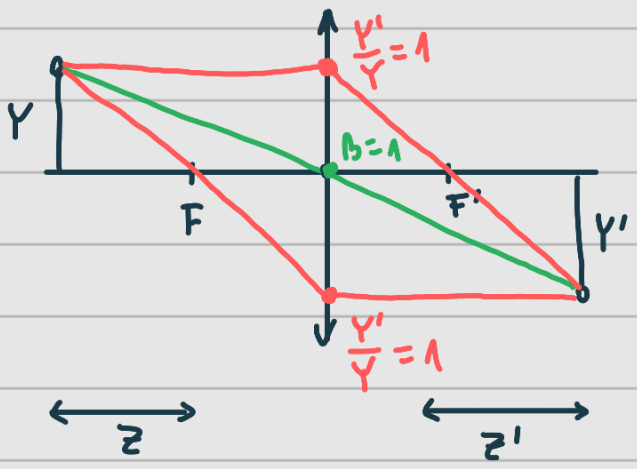
f... ohnisková vzdálenost

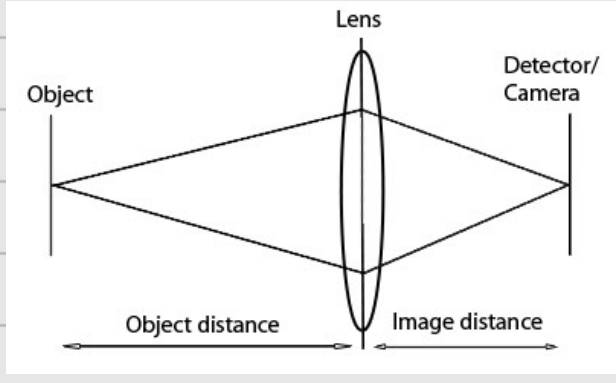
y_o ... předmětová velikost

y_i ... obrazová velikost

- optická mohutnost: $\varphi = \frac{1}{f}$ (dioptrie)
- příčné zvětšení: $M = \frac{y_i}{y_o}$

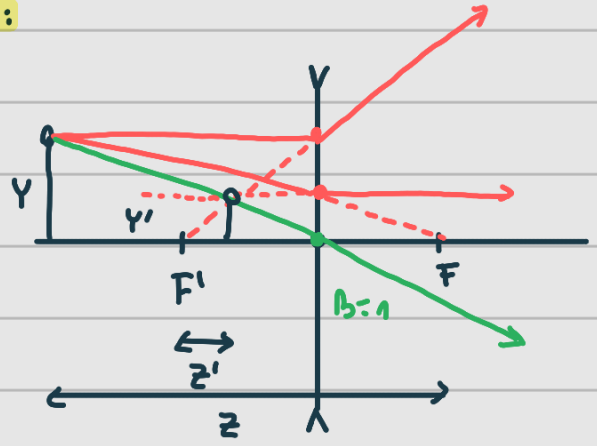
- **spojka:**

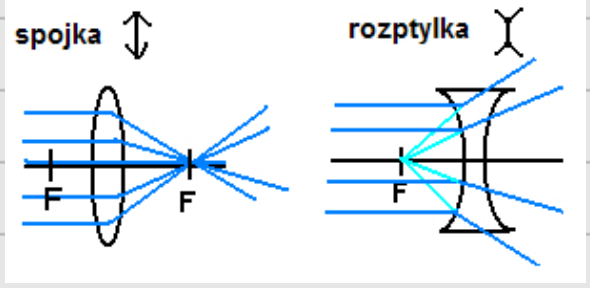




optická mohutnost: fyzikální veliina, která vyjaduje

- **rozptylka:**





ZÁKLADY KVANTOVÉ MECHANIKY, PRINCIP LASERU, PÁSOVÁ TEORIE PEVNÝCH LÁTEK, ÚVOD DO JADERNÉ FYZIKY.

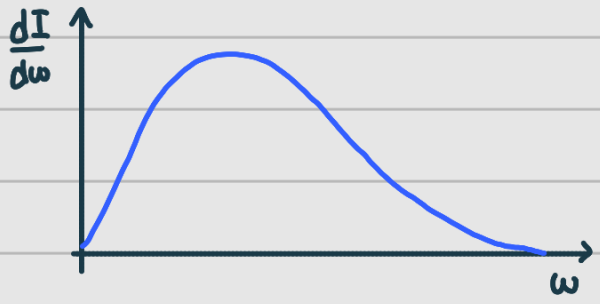
Základy kvantové mechaniky

Na základ tohoto výsledku mžeme konstatovat, že objekt je tak dokonalýmzáiem

- popis jevů v mikrosvětě
- všechna tělesa mají nenulovou teplotu → vyzařují záření
- základní veličiny: Φ^e [W] zářivý tok
  - I [W/m²] intenzita vyzařování — $I = \frac{d\Phi^e}{dS}$
  - α [-] pohltivost povrchu
  - R [-] odrazivost povrchu — $\alpha + R = 1$
  - ε [-] emisivita — $\varepsilon = \alpha$

- **absolutně černé těleso** (AČT)
  - ideální těleso pohlcující veškeré záření, které dopadne na jeho povrch
  - zároveň je ideální zářič $\boxed{\varepsilon = \alpha = 1}$ $\boxed{R = 0}$

- **Planckův zákon**
  - AČT vyzařuje na různých frekvencích světlo s různou intenzitou



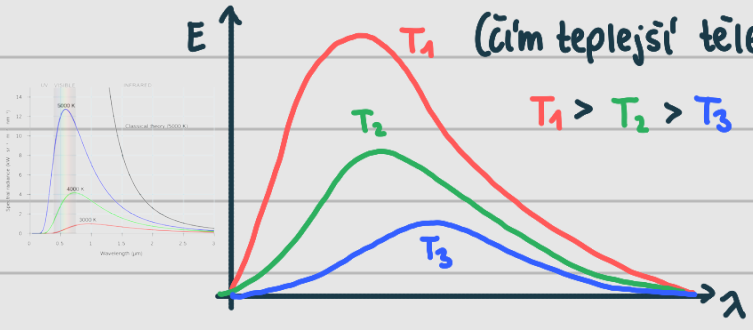
$$\frac{dI}{d\omega} = \frac{\hbar}{\pi^2 c^2} \cdot \frac{\omega^3}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1}$$

$\hbar = \frac{h}{2\pi}$ ← Planckova konstanta $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\,J \cdot s$

↖ redukovaná Planckova konst. $\hbar = 1{,}05 \cdot 10^{-34}\,J \cdot s$

I... intenzita vyzařování
ω... úhlová frekvence záření
T... teplota AČT
ħ... redukovaná Planckova konstanta
c... rychlost světla ve vakuu
k... Boltzmannova konstanta

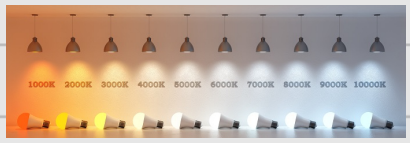
- **Wienův posunovací zákon**
  - vlnová délka, na které AČT vyzařuje nejvíce energie se s teplotou snižuje (čím teplejší těleso, tím více vyzařuje na vyšších frekvencích)



$T_1 > T_2 > T_3$

$\lambda_{max} = \frac{c_\lambda}{T}$ $\nu_{max} = c_\nu T$

λ_{max}... maximální vlnová délka
ν_{max}... maximální frekvence
c_λ, c_ν... konstanty



• Stefanův-Boltzmannův zákon

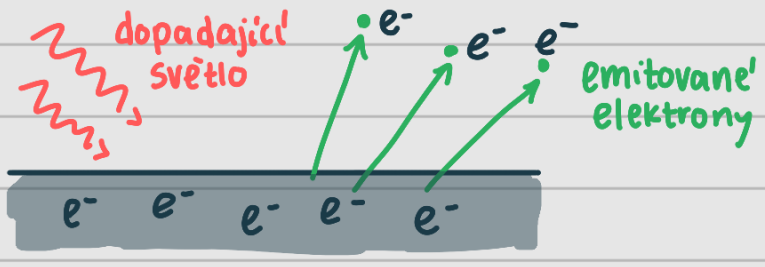
- popisuje celkovou intenzitu vyzařování v závislosti na teplotě

$I = \sigma T^4$ $\quad$ σ... Stefan-Boltzmannova konstanta

$I = \varepsilon \sigma T^4$ $\quad$ ε... emisivita

• fotoelektrický jev

- po dopadu světla na povrch látky jsou elektrony vytrhávány z obalu atomu a následně mohou být emitovány z látky



- energie, s jakou elektron vyletí z látky (a jestli vůbec vyletí) <u>nezáleží</u> na intenzitě světla, pouze na jeho frekvenci!
- ν_0 ... mezní frekvence, se kterou ještě elektron vyletí

$E = h\nu = \hbar\omega$ $\quad$ $h\nu > h\nu_0 = E_0 \Rightarrow$ dochází k jevu

- Einsteinova rovnice pro fotoefekt:

$$\hbar\omega = E_0 + \frac{1}{2} m_e v^2$$

celková energetická bilance

- $\hbar\omega$ ... energie dopadlého záření
- E_0 ... mezní energie (nutná na rozbití atomové vazby)
- $\frac{1}{2} m_e v^2$ ... kinetická rychlost elektronu

- důkaz dvojitosti světla: vlna / částice

↳ převodní vztah: $p = \frac{h}{\lambda}$ $\quad$ p... hybnost fotonu, λ... vlnová délka

$E = \hbar\omega$

$p = \hbar k$

• Comptonův jev

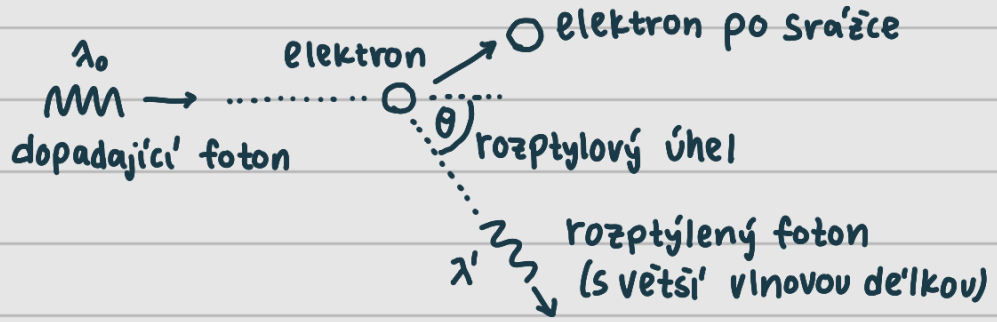
- jev, při kterém se při interakci fotonů s atomem změní vlnová délka záření
- fotony předají část své energie elektronům
- Comptonova rovnice:

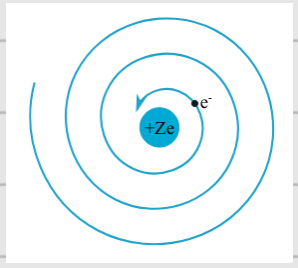
$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c}(1 - \cos\theta)$$

λ_0 ... vlnová délka nerozptýleného záření

m_0 ... klidová hmotnost atomu

λ' ... vlnová délka rozptýleného záření





- **modely atomu**
  - klasický (planetární) model
    - ↳ problém: částice se pohybují se zrychlením → emituje záření → ztrácí energii → pohybuje se po spirále, až dopadne na jádro ☹
  - Bohrův model
    - ↳ postuláty: 1. v atomu existují stabilní dráhy, na nichž elektron nevyzařuje elektromagnetickou energii
      2. atom vyzařuje energii pouze tehdy, přejde-li elektron z jedné stabilní vrstvy na jinou
    - ↳ Bohrova podmínka (dráha, na níž elektron nevyzařuje)

$2\pi r m v = nh$ | $2\pi r p = nh$ | $2\pi r = n\frac{h}{p}$ | $2\pi r = n\lambda$

$n = 1, 2, 3, \ldots$ n-tá dráha (hlavní kvantové číslo)
v ... rychlost elektronu
m ... hmotnost elektronu
r ... poloměr dráhy elektronu

- **materiálové vlny**
  - částice látky (např. elektrony) se mohou chovat i jako vlnění $\lambda = \frac{h}{p}$
  - fázová rychlost: $v_F = v$ (v ... rychlost částice)
  - grupová rychlost: $v_G = \frac{c^2}{v}$
  - důsledek: všechny částice musí mít vlnovou rovnici! → Shrödingerovy rovnice

- **Schrödingerovy rovnice** jak se kvantová ástice (nap. elektron) chová v prostoru a ase

(a) **nestacionární**

1D $$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x,t)}{\partial x^2} + U(x,t)\psi(x,t) = j\hbar\frac{\partial\psi(x,t)}{\partial t}$$

3D $$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\vec{r},t) + U(\vec{r},t)\psi(\vec{r},t) = j\hbar\frac{\partial\psi(\vec{r},t)}{\partial t}$$

(b) **stacionární** - speciální případ

1D $$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\phi(x)}{\partial x^2} + U(x)\phi(x) = E\phi(x)$$

3D $$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\phi(\vec{r}) + U(\vec{r})\phi(\vec{r}) = E\phi(\vec{r})$$

$\psi(x,t) = \phi(x)\cdot e^{-j\omega t}$ (časově nezávislá)

- **Statistická interpretace Shrödingerovy rovnice**
  - $\psi(x,t)$ je řešením Shrödingerovy rovnice
  - vlnová funkce $|\psi(x,t)|^2$ je hustota pravděpodobnosti
  - musí být splněna normalizační podmínka $\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x,t)|^2 dx = 1$
  - pravděpodobnost, že se částice v čase t nachází v intervalu $\langle a,b \rangle$

$$p(a \leq x \leq b) = \int_a^b |\psi(x,t)|^2 dx$$

SHRNUTÍ:

jak popsat pohyb částice?

- klasická mechanika: trajektorii $\vec{r} = \vec{r}(t)$ (určíme přesnou polohu)
- kvantová mechanika: vlnovou funkcí $\psi(\vec{r},t)$ (určíme pouze pravděpodobnost)

- **Heisenbergovy relace neurčitosti**
  - popisujeme pravděpodobnost → polohu částice tak určíme jen s jistou neurčitostí

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

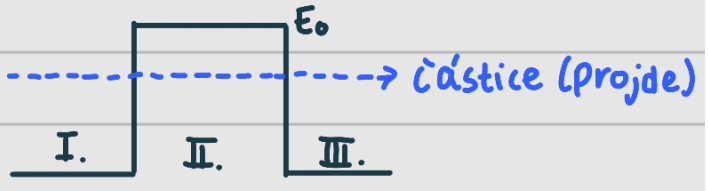
$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

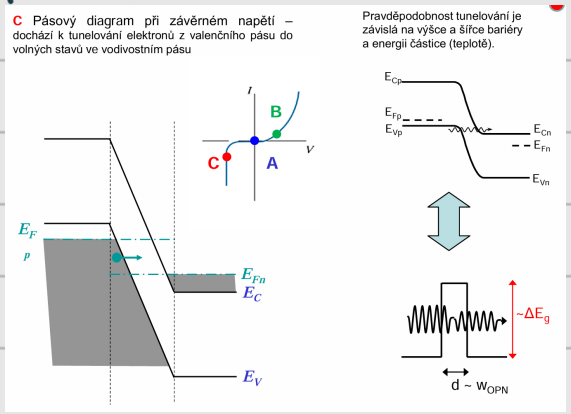
Δ ... neurčitost v určení polohy / hybnosti / energie / času

nemůžeme určit přesně zároveň: polohu a hybnost

energii a čas

- **tunelový jev** - částice může projít potenciálovou bariérou s vyšší energií
  - porušení zákonů klasické fyziky
  - v kvantové mechanice tu však taková pravděpodobnost je





Kvantová mechanika založena na postulátech

- **operátory**: $\hat{A}$
  - je to nějaké zobrazení $\hat{A}f = g$
  - např. matice, derivace
  - operátory jsou obecně nekomutativní $\hat{A}\hat{B} \neq \hat{B}\hat{A}$
    - ↳ komutátor: $[\hat{A},\hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$ určuje míru nekomutativnosti
    - ↳ komutátor nulový $\Leftrightarrow$ operátory komutují
  - $\hat{A}f = \lambda f$ λ vlastní číslo operátoru
  - $\hat{A}\psi = \lambda\psi$ ψ vlastní funkce operátoru (je řešením rovnice $\hat{A}\psi = \lambda\psi$)

příklad vlastní funkce:

$\hat{A} = -\frac{d^2}{dx^2}$

$\hat{A}\psi = \frac{d^2\psi}{dx^2} = k^2\psi$

řešení rovnice:

$\psi = c_1 e^{jkx} + c_2 e^{-jkx}$

$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} = k^2(c_1 e^{jkx} + c_2 e^{-jkx}) = k^2\psi$

Vlastní funkce musí být:
- jednoznačná
- spojitá
- ohraničená

$\hat{A}$ a $\hat{B}$ mají stejné vlastní funkce
=> $\hat{A}$ a $\hat{B}$ jsou komutativní

- Hermitovské operátory → mají reálná vlastní čísla
  → interpretace: možné výsledky prováděných měření

• postuláty kvantové mechaniky

(1) postulát o vlnové funkci

- veškeré informace o stavu částice v kvantové mechanice jsou popsány vlnovou funkcí $\psi(\vec{r}, t)$

(2) postulát o operátorech

- každé fyzikální veličině, kterou můžeme pro danou částici naměřit, je přiřazen hermitovský operátor (ten působí na vlnovou funkci)
- příklady:
  - operátor polohy $\hat{r}\psi = \vec{r}\psi$
  - operátor hybnosti $\hat{p}\psi = -j\hbar\nabla\psi$
  - operátor kinetické energie $\hat{E}_k\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi$
  - operátor polohové energie $\hat{U}\psi = U(\vec{r})\psi$
  - operátor celkové energie $\hat{H}\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + U(\vec{r})\psi$ → Hamiltonův operátor

(3) postulát o kvantování

- pokud měříme fyzikální veličinu A, jediné co na ní můžeme naměřit jsou vlastní čísla odpovídající operátoru $\hat{A}$

nemžeš zmit 2x stejný elektron

(4) postulát o střední hodnotě

- střední hodnota veličiny A (průměrná hodnota mnoha měření A) je rovna skalárnímu součinu: $\bar{A} = \langle\psi, A\psi\rangle$ ψ...vlnová funkce systému

(5) postulát o redukci (kolapsu) vlnové funkce

- měření veličiny A s výsledkem a_n (a_n je vlastní číslo operátoru $\hat{A}$) převádí systém do stavu s vlnovou funkcí ψ_n, která je vlastní funkcí operátoru $\hat{A}$

- operátor $\hat{A}$ má nekonečné množství vlastních čísel a funkcí (a_n, ψ_n)
- měřením určíme jednu konkrétní a_n, ψ_n: $\hat{A}\psi(t) \xrightarrow{\text{měření}} a_n\psi_n$

(6) **Postulát o současném měření více veličin**

- Systém je charakterizován vlnovou funkcí ψ
- Současně měřit v tomto systému více veličin (A, B, C) lze jen tehdy, pokud je vlnová funkce ψ vlastní funkcí všech operátorů $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$
  ↳ operátory $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$ musí komutovat $([\hat{A},\hat{B}]=0, [\hat{A},\hat{C}]=0, [\hat{B},\hat{C}]=0)$
- příklad: operátor polohy a hybnosti nekomutují
  $[\hat{x}, \hat{p}_x] = j\hbar$ → nelze měřit současně (Heisenbergovy relace neurčitosti)

(7) **Postulát o Schrödingerově rovnici**

- Vývoj stavu částice v čase je popsán Schrödingerovou rovnicí:
  $\hat{H}\psi(\vec{r}, t) = j\hbar \frac{\partial \psi(\vec{r}, t)}{\partial t}$ $\hat{H}$... Hamiltonův operátor

Princip laseru

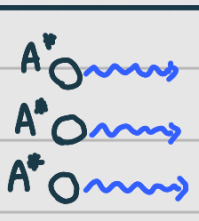
- LASER = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
- zesílení světla stimulovanou emisí záření
- monochromatický - obsahuje fotony o pouze jedné vlnové délce (se stejnou energií)
- koherentní - záření o stejné frekvenci, směru kmitání a fázi

Spontánní emise

- děje se sama
- $A^* \rightarrow A + h\nu$
- náhodný směr, fáze a polarizace

Stimulovaná emise

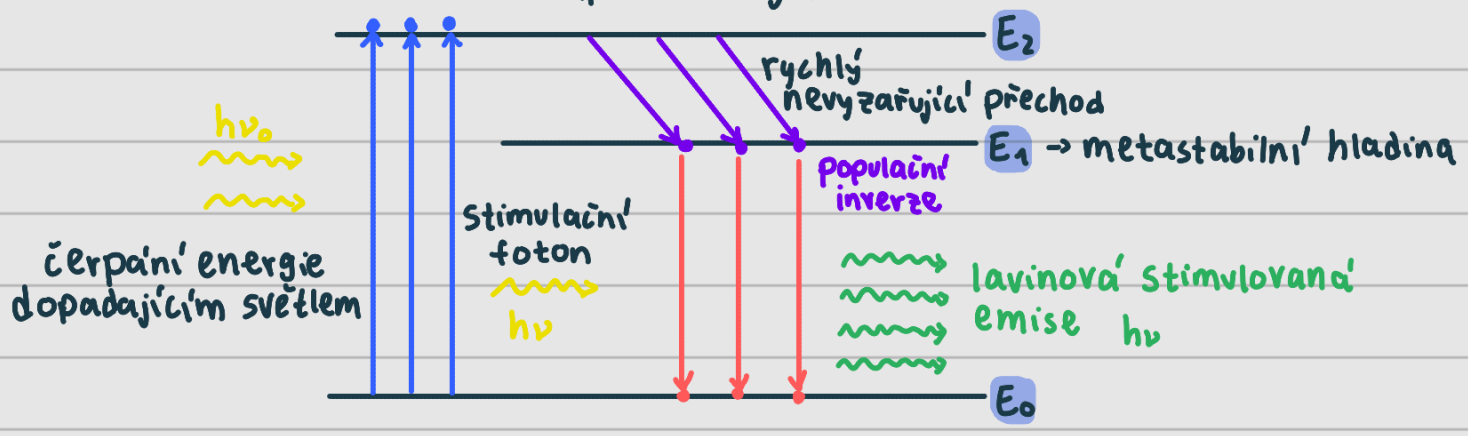
- Světlo pomáhá stimulovat přechod do nižšího stavu
- $A^* + h\nu \rightarrow A + 2h\nu$
- Vyzářené světlo je koherentní



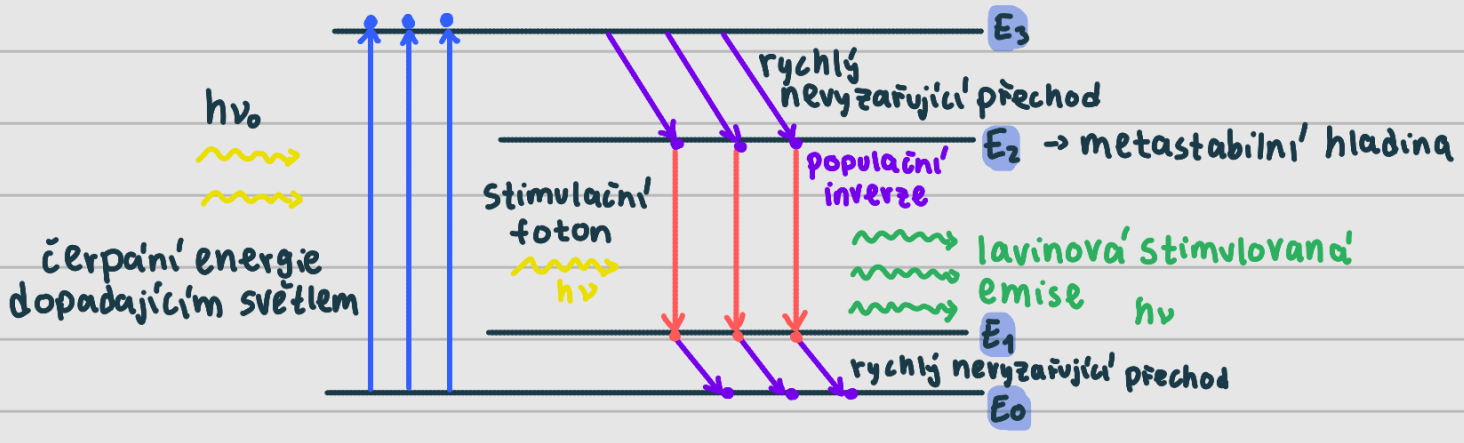
- **Princip:** (1) elektrony se musí excitovat dopadajícím světlem
  (2) atomy se dostanou rychlým přechodem na metastabilní hladinu, kde vydrží delší dobu (vytvoří tam inverzní populaci)
  (3) stimulační foton vybudí lavinovou stimulovanou emisi (vyzáří se fotony => laser svítí)
  (4) proces se opakuje

• inverzní populace - stav, kdy existuje více excitovaných atomů než těch neexcitovaných
- musí být v aktivním prostředí (krystal, keramika, ...)

(a) **tříhladinový laser** - impulsový
- např. rubínový laser



(b) **čtyřhladinový laser** - spojitě zajištěná inverzní populace
- např. He-Ne laser

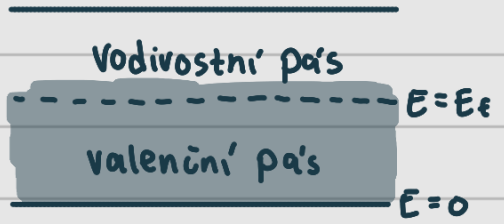


• Součásti laseru: aktivní prostředí
optický rezonátor (částečně propustná zrcadla)
zdroj budicí energie (výbojka, chemická reakce, ...)

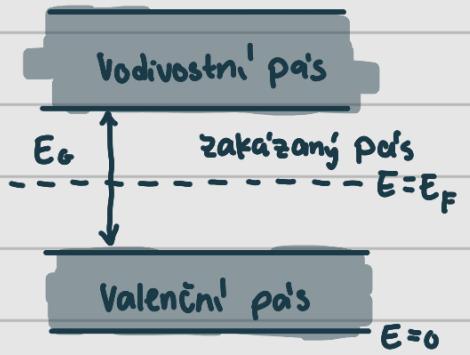
Pásová teorie pevných látek

• slouží k popisu vazby pevných látek
• **energetické pásy** - oblasti energií, které mohou elektrony v látkách zaujímat
- druhy: valenční pás (nejvyšší plně obsazený pás)
zakázaný pás (v něm se nemůžou nacházet elektrony)
vodivostní pás (energetický pás nad valenčním pásem)
(můžou do něj přecházet elektrony)

(a) **vodiče** - valenční a vodivostní pás se překrývají
- elektrony mohou snadno přejít do vodivostního pásu → velká vodivost
- např. Na, K, Cu

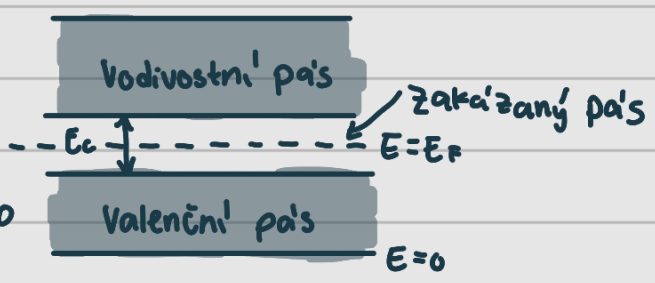


(b) **nevodiče** - široký zakázaný pás
- valenční pás je plný
- malá vodivost



(c) **polovodiče** - menší šířka zakázaného pásu
- vyšší teplota → lepší vodivost
- tepelná excitace

=> elektron přejde do vodivostního pásu (vznikne díra)



Úvod do jaderné fyziky

- síly ve fyzice: elektromagnetická
  gravitační
  slabá jaderná (působí na částice)
  silná jaderná (v jádře atomu)
- **klasifikace částic**

LEPTONY

nepodstupují silnou interakci
bez vnitřní struktury

- elektron
- elektronové neutrino
- mion
- mionové neutrino
- tavon
- tavnové neutrino

HADRONY

podstupují silnou interakci
mají další strukturu

- mezony (bosony)
  - piony
  - kaony
  - mezony
- baryony (fermiony)
  - protony } nukleony
  - neutrony }

Vnitřní struktura hadronů: **KVARKY**

down (dolu)
up (nahoru)
strange (podivný)
charm (půvabný)
bottom (spodní)
top (svrchní)

proton

neutron

- **jádro atomu**

$^{A}_{Z}X$ A...nukleonové číslo

Z...protonové číslo $A = N + Z$

N...neutronové číslo

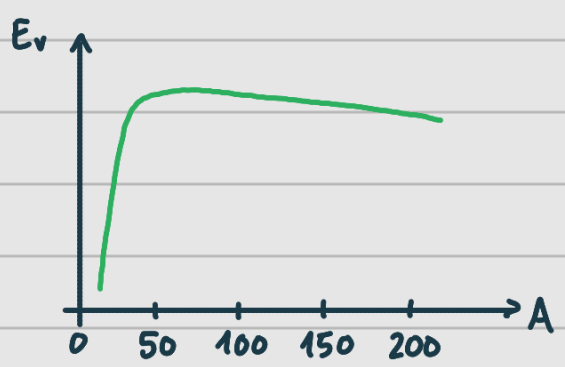
- **prvek**: Skupina atomů se stejným protonovým číslem (Z)
- **nuklid**: atom o hodnotě nukleonového čísla (A) a protonového čísla (Z)
- **radionuklid**: nestabilní nuklid
- **izotop**: nuklidy se stejnými Z a různými A
- **izobar**: nuklidy se stejným A a různými Z
- **izoton**: nuklidy se stejným N a různými Z

- **jaderné síly**

- působí mezi nukleony v jádře atomu
- **vazební energie jádra**: E_v (energie potřebná k rozbití jádra na nukleony)
- **hmotnostní úbytek**: Δm (rozdíl mezi součtem klidových hmotností všech nukleonů v jádře a klidovou hmotností jádra)

$$\Delta m = \underbrace{Z m_p}_{\text{hmotnost protonů}} + \underbrace{N m_n}_{\text{hmotnost neutronů}} - \underbrace{m_j}_{\text{hmotnost jádra}} \neq 0$$

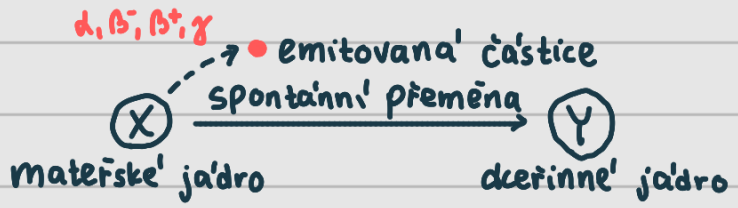
$$E_v = \Delta m c^2$$



- maximální vazební energie je u středně těžkých jader
- $A > 0$ vazební energie konstantní

• **radioaktivita** = spontánní přeměna radionuklidů

- jaderná přeměna: proces, při němž dochází ke změně ve složení jádra
- radioaktivní zářiče: látky obsahující radionuklidy



- **rozpadová konstanta**: λ

(pravděpodobnost, s jakou se jádro rozpadne za jednotku času)

$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$ $N(t)$... počet jader v čase t

N_0 ... původní počet jader

- **aktivita**: R [Bq - becquerel]

(rychlost rozpadu radioaktivního vzorku)

$R = -\frac{dN}{dt} = R_0 e^{-\lambda t}$ $R = \lambda N(t)$

- **poločas rozpadu**: $T_{1/2}$

(doba, za kterou klesne aktivita na polovinu původní hodnoty)

$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$

$R(T_{1/2}) = \frac{R_0}{2} = R_0 e^{-\lambda T_{1/2}}$

$\ln \frac{1}{2} = -\lambda T_{1/2}$ Odvození

- **střední doba životnosti jádra**: τ

$\tau = 1/\lambda$

- druhy radioaktivity

(1) **α-záření** - vyzáření jádra helia

- $^A_Z X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2} Y + \alpha ({}^4_2 He)$

(2) **β-záření** - radioaktivita β^- $n^0 \rightarrow p^+ + e^-$

(rozpad neutronu na proton a elektron)

- radioaktivita β^+ $p^+ \rightarrow n^0 + e^+$

(rozpad protonu na neutron a pozitron)

- elektronový záchyt $p^+ + e^- \rightarrow n^0$ → opak k radioaktivitě β^-

(jádro se zbavuje přebytečných protonů reakcí s elektronem)

(3) **γ-záření** - vyzáření fotonu γ

- vedlejší produkt ostatních přeměn

- **jaderná reakce**
  - přeměna atomových jader vyvolaná vnějším zásahem
  - **řetězová reakce**: série reakcí, kde každý produkt vyvolává další reakci
  - **štěpná reakce**: dochází k rozbití jádra vniknutím částice
    - ↳ multiplikační faktor **k** (poměr neutronů následující a původní generace)
    - ↳ řízená: $k=1$ (udržujeme stabilní počet srážek) jaderné reaktory
    - ↳ neřízená: $k>1$ (počet srážek stoupá) jaderné bomby
  - **štěpná řetězová reakce**: Uvolněné neutrony z rozbitého jádra narazí do dalších atomů a spustí znovu štěpnou reakci
  - reakční energie **Q** (celková kinetická energie)
    - ↳ $Q>0$ ... exotermická reakce
    - ↳ $Q<0$ ... endotermická reakce
- **termojaderná fúze**
  - proces slučování lehkých jader
  - exotermická reakce
  - např. deuterium a tritium: $^{2}_{1}H + ^{3}_{1}H \rightarrow ^{4}_{2}He + n^{0}$
    dvě deuteria: $^{2}_{1}H + ^{2}_{1}H \rightarrow ^{3}_{2}He + n^{0}$
    $^{2}_{1}H + ^{2}_{1}H \rightarrow ^{3}_{1}H + ^{1}_{1}H$

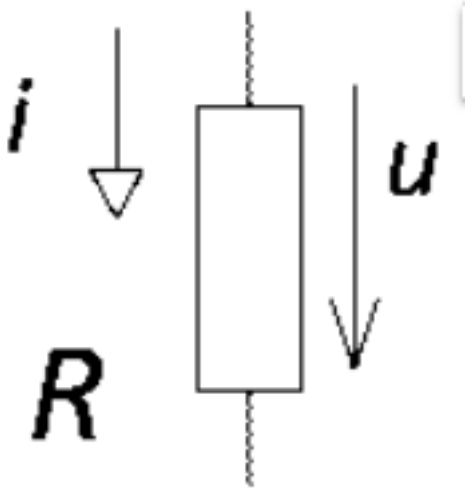
Základní zákony a teorémy. Kirchhoffovy zákony. Nortonův a Theveninův teorém. Elementární a obecné metody analýzy obvodů, metoda uzlových napětí a smyčkových proudů.

HEX

Základní ideální obvodové prvky

Rezistor

vyjadřuje nevratné přeměny el. energie v obvodech



Obrázek 1: Symbol rezistoru

Ohmův zákon - vztah mezi u(t) a i(t) na rezistoru R

$$u = R \cdot i$$

okamžitý výkon

$$p(t) = u(i) \cdot i(t)$$

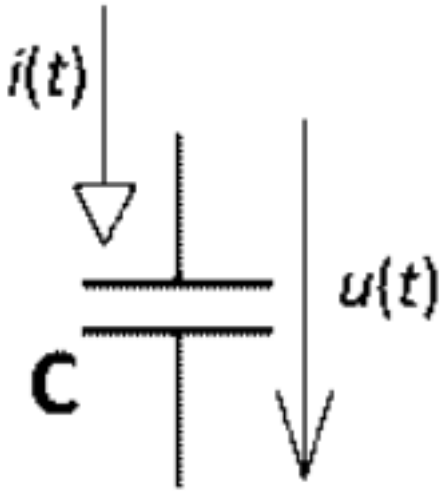
$$p(t) = Ri^2(t) = Gu^2(t) = \frac{u^2(t)}{R}$$

Kapacitor

vyjadřuje energii el. pole akumulovanou v obvodech

$$Qq = Cu$$

$$\frac{dqQ}{dt} = i$$



Obrázek 2: Symbol kapacitoru

vztah mezi u(t) a i(t) na kapacitoru C

$$i = C\frac{du}{dt}$$

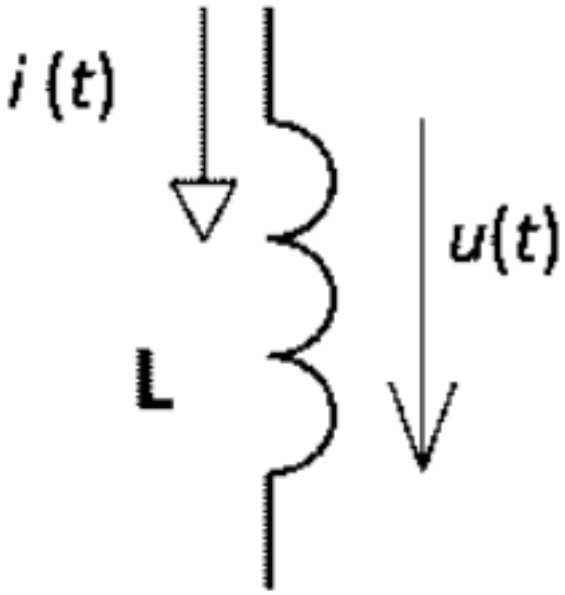
$$u = \frac{1}{C}\int idt$$

Energie (el. pole kondenzátoru)

$$W = \frac{1}{2}Cu^2$$ integrace Q

Induktor

zásobník energie magnetického pole



Obrázek 3: Symbol induktoru

$$\Phi = Li$$

$$u = \frac{d\Phi}{dt}$$

vztah mezi u(t) a i(t) na induktoru L

$$u = L\frac{di}{dt}$$

$$i = \frac{1}{L}\int udt$$

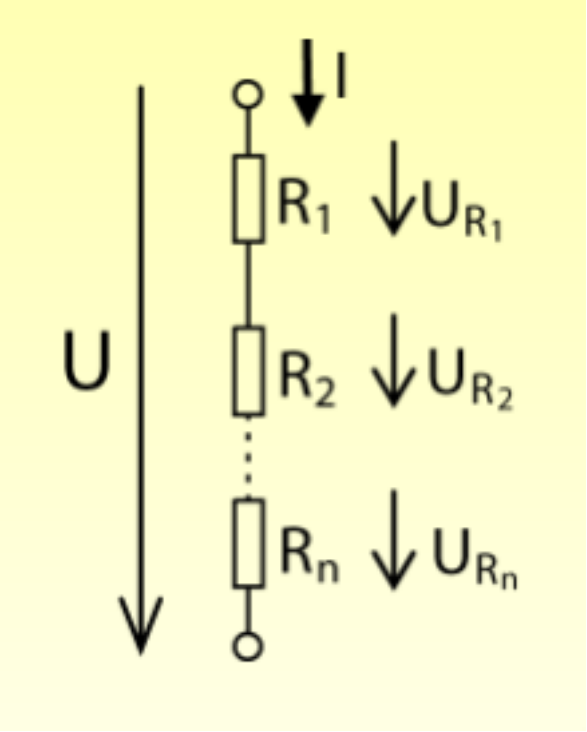
Energie (mag. pole cívky)

$$W = \frac{1}{2}Li^2$$

Ekvivalence obvodových prvků

sériové řazení R

$$R = \sum_{i=1}^{n} R_i$$

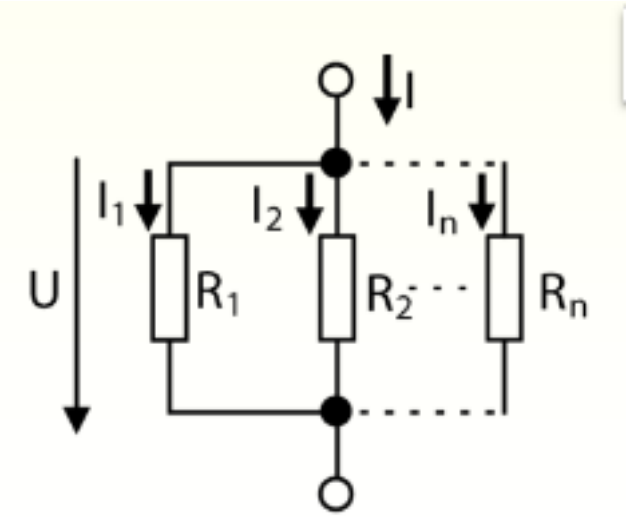


Obrázek 4: Sériové řazení rezistorů

paralelní řazení R

$$G = \sum_{i=1}^{n} G_i$$

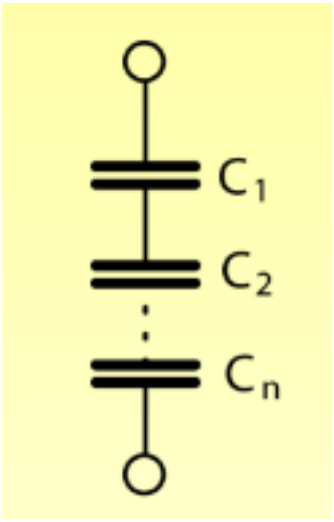
$$\frac{1}{R} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}$$



Obrázek 5: Paralelní řazení rezistorů

sériové řazení C

$$\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{C_i}$$



Obrázek 6: Sériové řazení kapacitorů

paralelní řazení C

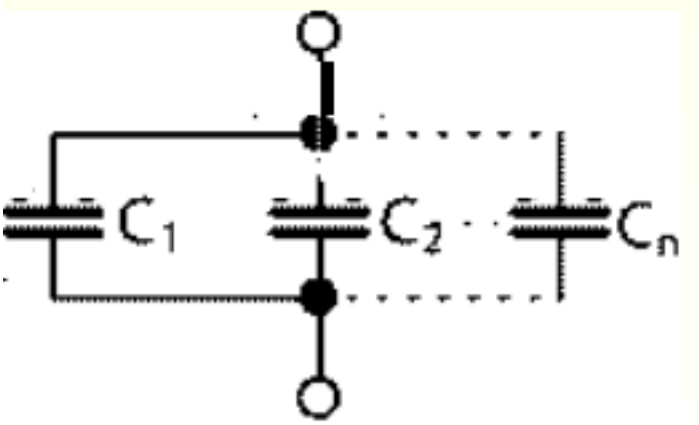
$$C = \sum_{i=1}^{n} C_i$$

sériové řazení L

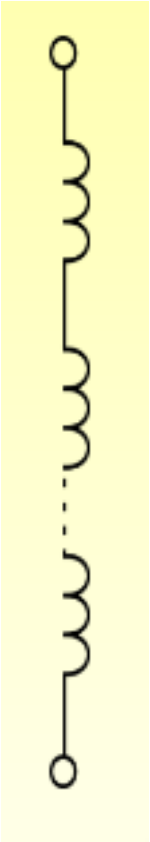
$$L = \sum_{i=1}^{n} L_i$$

paralelní řazení L

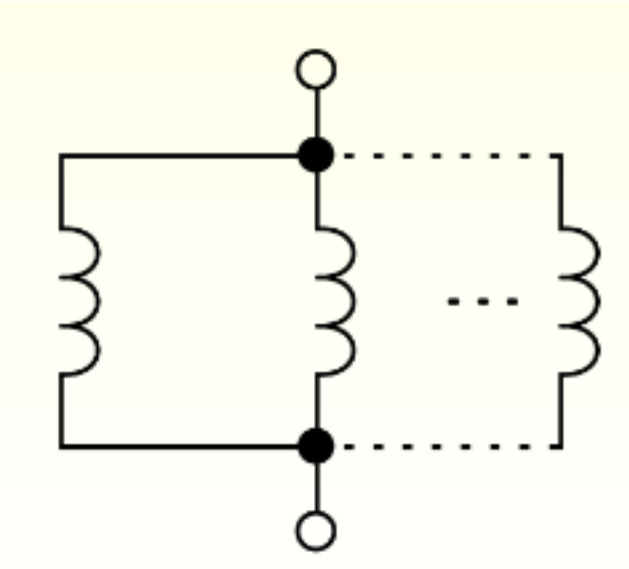
$$\frac{1}{L} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{L_i}$$



Obrázek 7: Paralelní řazení kapacitorů



Obrázek 8: Sériové řazení induktorů



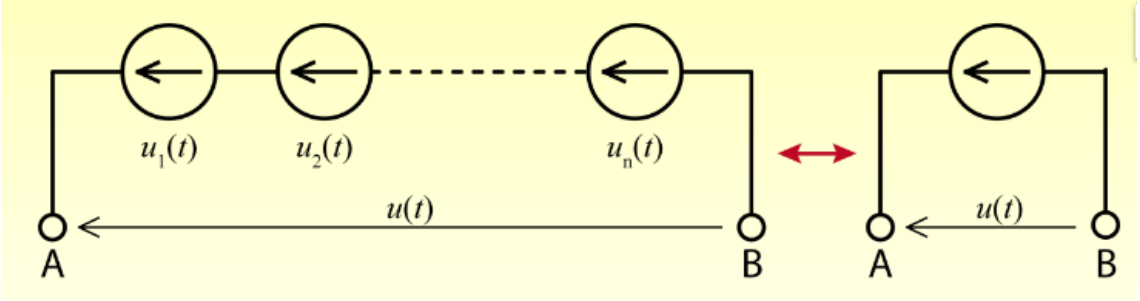
Obrázek 9: Sériové řazení induktorů

Ekvivalence ideálních zdrojů

ekvivalence zdrojů napětí

$$u(t) = \sum_{k=1}^{n} u_k(t)$$

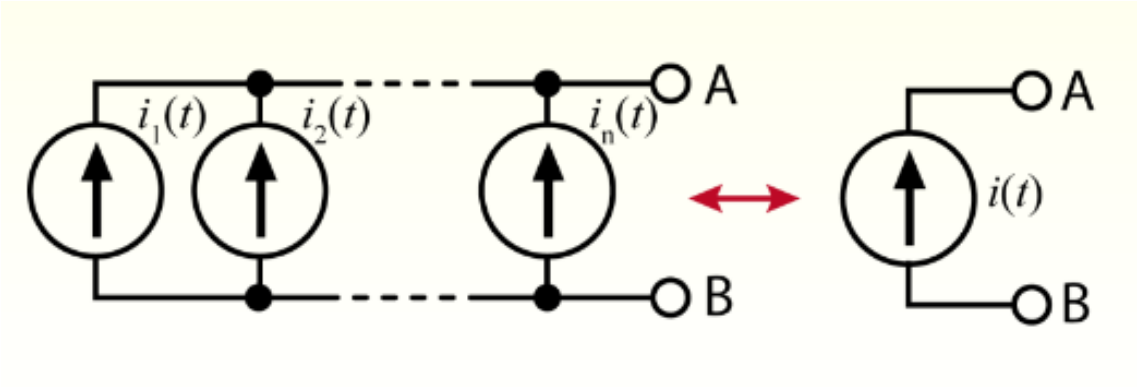
nemžeš je dávat paraleln !!!!



Obrázek 10: ekvivalence zdrojů napětí

ekvivalence zdrojů proudu

$$i(t) = \sum_{k=1}^{n} i_k(t)$$



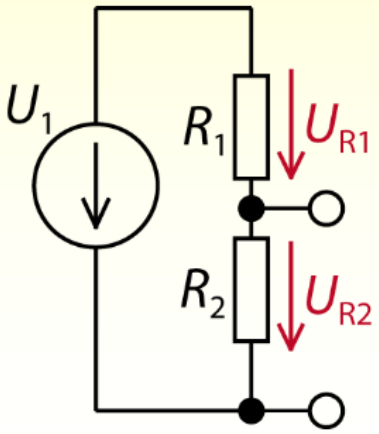
nesmí se dávat sériov !!!!

Obrázek 11: ekvivalence zdrojů proudu

Dělič napětí

N rezistorů:

$$U_j = U_1 \frac{R_j}{\sum_{i=1}^{N} R_i}$$



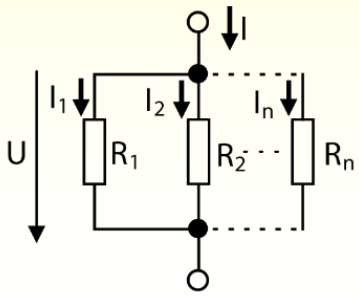
$$I = \frac{U_1}{R_1 + R_2}$$

$$U_2 = R_2 I = R_2 \frac{U_1}{R_1 + R_2}$$

$$U_2 = U_1 \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Dělič proudu

- **Aplikace I. KZ** **N rezistorů:** $$I_j = I\frac{G_j}{\sum_{i=1}^{N} G_i}$$



$$U = RI = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} I$$

$$I_2 = \frac{U}{R_2} = I\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}\frac{1}{R_2}$$

$$I_2 = I\frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Elementární a obecné metody analýzy obvodů

terminologie

elementární (heuristické, speciální

jednoduché metody a postupy bez sestavování rovnic

řešitel volí metody podle znalostí a okolností, není dán pevný postup řešení

použitelné pro jednoduché obvody

algoritmické

pevný algoritmus, který vede k cíli

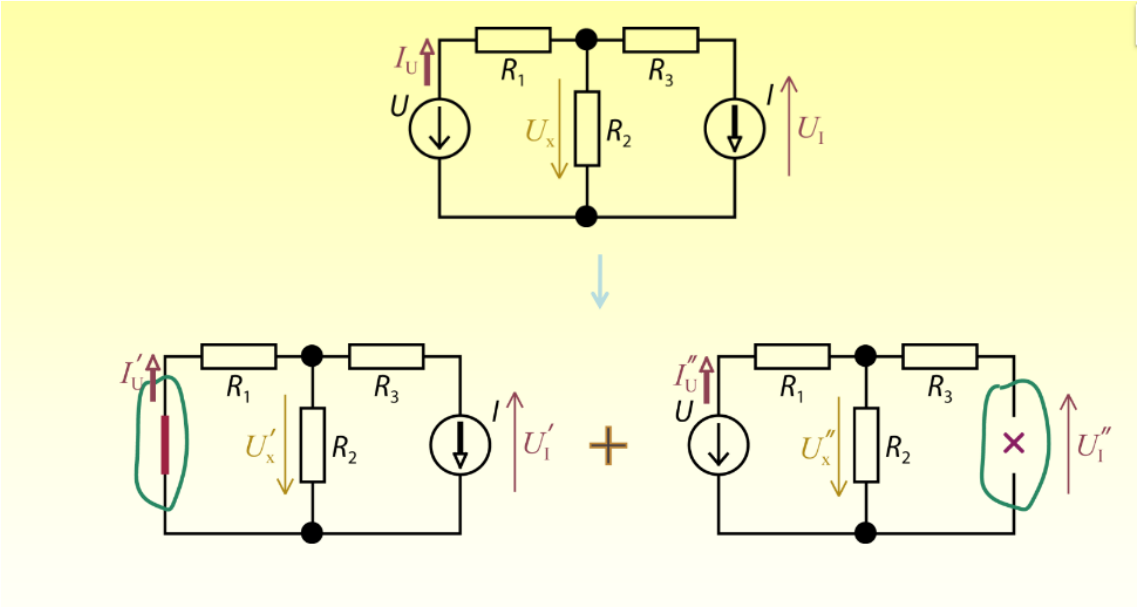
obvodové rovnice

Princip superpozice

platí pouze pro lineární obvody

Působí-li několik nezávislých zdrojů u a i, pak je možné libovolnou obvodovou veličinu zjistit jako součet odezev při působení každého zdroje zvlášť

Ostatní zdroje musíme korektně vyřadit



$$U'_x = -I \cdot \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}, \qquad U''_x = U \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \qquad U_x = U'_x + U''_x$$

Metoda postupného zjednodušování

princip řešení - postupné zjednodušování obvodu (sériově a paralelně řazených prvků) až na obvod obsahující jeden zdroj a jeden rezistor

výhody - jednoduchá metoda - použití základních matematických operací - vhodné pro „ruční výpočty“

nevýhody - zdlouhavá a pracná metoda - analýza pouze jednodušších obvodů s jediným zdrojem - postup řešení je „individuální “ (vyžaduje zkušenost) - některé obvody nelze takto řešit

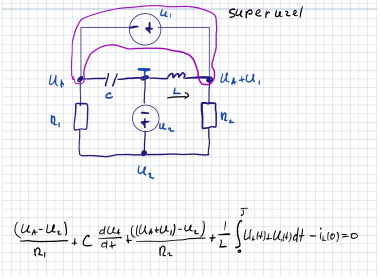
Metoda uzlových napětí

popis pomocí I. Kirchhoffova zákona

popis všech uzlů vůči referenčnímu pomocí uzlových napětí d = u – 1

napětí na prvcích, které nejsou spojeny s referenčním uzlem, se vyjádří jako rozdíl uzlových napětí

1. zvolíme a označíme referenční uzel
2. očíslujeme všechny ostatní uzly
3. v obvodech s plovoucími zdroji popíšeme řez (superuzel)
4. pro zdroje napětí spojené s referenčním uzlem nesestavujeme rovnice
5. pro uzly s neznámým napětím sestavíme obvodové rovnice (proudy vytékající z uzlu považujeme za kladné)
6. nalezneme neznámá hledaná uzlová napětí
7. vypočteme všechna napětí
8. vypočteme všechny proudy



by: Tito_I_I

Metoda smyčkových proudů

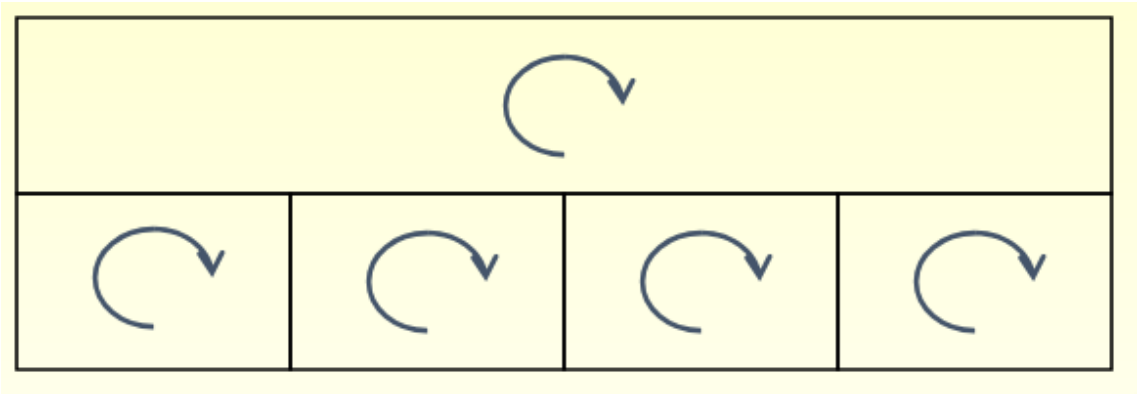
popis pomocí II. Kirchhoffova zákona

popis všech nezávislých smyček pomocí smyčkových proudů

proudy ve společných větvích jsou dány superpozicí příslušných smyčkových proudů

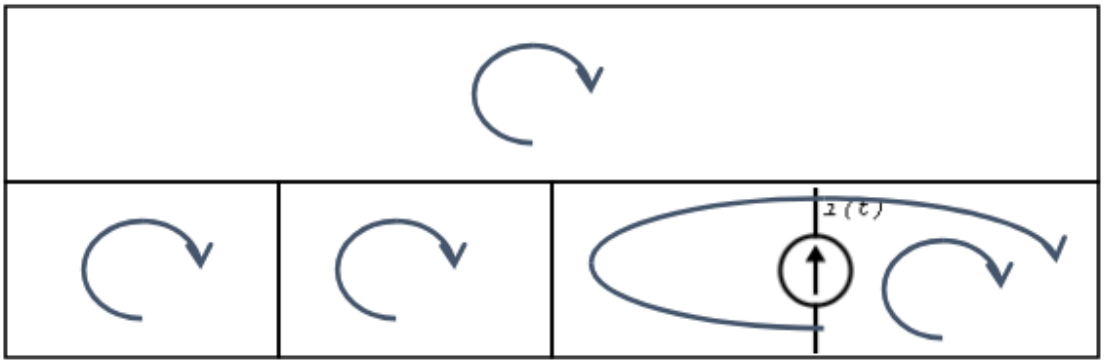
1. zvolíme nezávislé smyčky a vyznačíme smyčkové proudy
   - kladné smysly proudů volíme
   - zdroje proudů musí být v nezávislé větvi

2. pro smyčky se zdroji proudu nesestavujeme rovnice
3. sestavíme obvodové rovnice pro neznámé smyčkové proudy
4. nalezneme neznámé hledané smyčkové proudy
5. vypočteme všechny proudy
6. vypočteme všechna napětí



planární struktura -> není nutno kreslit graf obvodu

soustava jednoduchých smyček = soustava nezávislých smyček

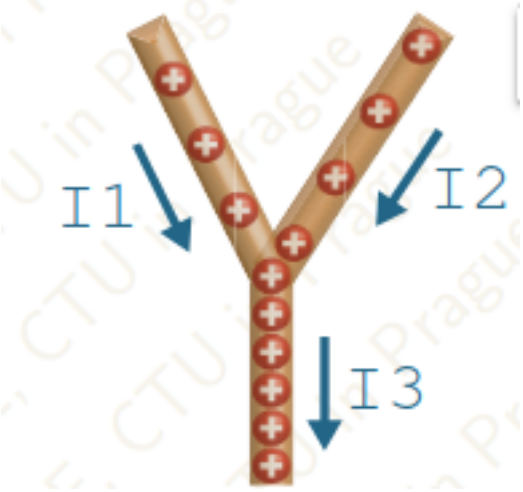


hledaný neznámý smyčkový proud nelze vést zdrojem proudu

PRO SMYČKY SE ZDROJI PROUDU ROVNICI NESESTAVUJI

1. Kirchhoffův zákon – proudový, KCL

Představte si dvě spojené potrubí. Prvním protéká litr vody za sekundu, druhým pak dva litry vody za sekundu. Kolik vody vytéká z jejich spoje?

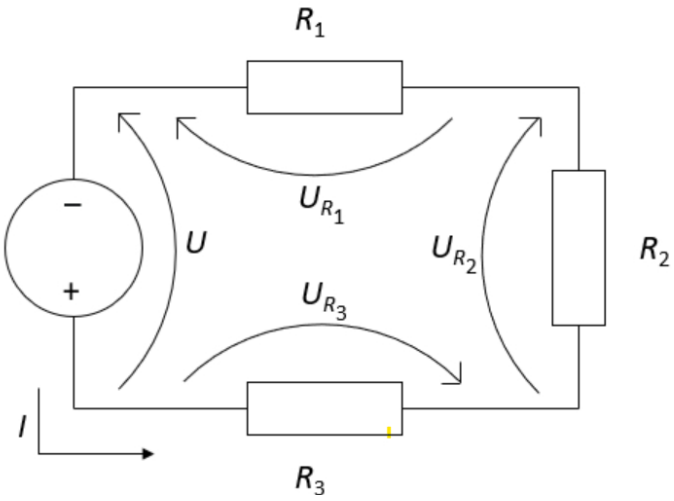


Tuto myšlenku můžeme rozšířit na libovolný počet vodičů, které se spojují ve stejném uzlu, nebo svorce zařízení, a psát

$$\sum_{k=1}^{n} I_k = 0$$

2. Kirchhoffův zákon – napěťový (KVL)

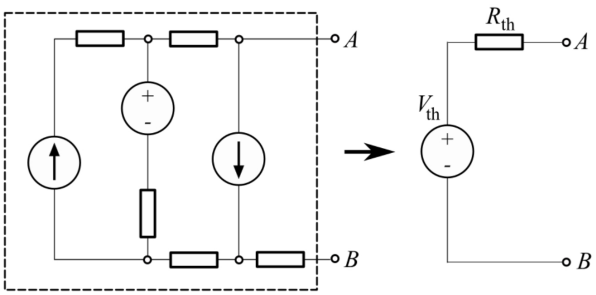
$$\sum_{k=1}^{n} U_k = 0$$



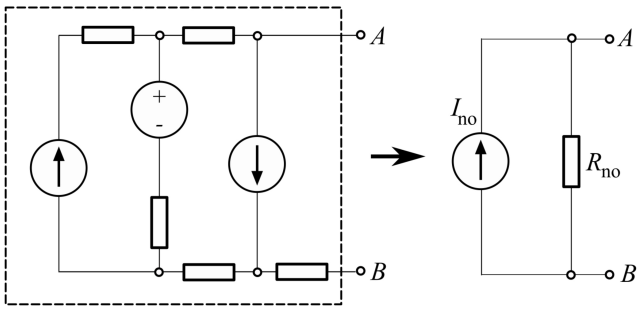
$$U = U_{R_1} + U_{R_2} + U_{R_3}$$

$$0 = U_{R_1} + U_{R_2} + U_{R_3} - U$$

Theveninv teorém



Nortonv teorém



Jednoduchý obvod složený z odpor a zdroj se dána

Výpoet odporu nap. metodou kouknu a vidim- zdroje

Výpoet naptí -> prost zmíš multimetrem co leze ven- vyp

obdoba Theveninova teorému

jednoduchý obvod se dá nahradit zdrojem proudu a parallelním odporem

postup výpotu je podobný, odpor vypotu stejn,pro v

(jednoduchý obvod = lineární obvod)

B2B31ZEOA - HUS, Kmitočtová char., přechodový děj, PNUS

Harmonický ustálený stav. Fázory. Kmitočtové charakteristiky. Rezonance. Analýza přechodných jevů. Lineární obvody v periodickém neharmonickém ustáleném stavu.

HUS a PNUS

Jako harmonický ustálený stav (HUS) nazýváme v obdvodech situaci, kdy zdroj napětí nebo proudu má sinusovitý průběh a zároveň je obvod ve stavu odeznění všech přechodových jevů.

Periodický neharmonický ustálený stav (PNUS) je více individuálních zdrojů, na každý z nich se aplikuje následně HUS a výsledek je jejich superpozice

Výkon se v HUS dělí na tři složky, na činný výkon P, jalový výkon Q a zdánlivý výkon S:

$$P = UI\cos(\theta)\ [\mathrm{W}] \quad (1) \qquad Q = UI\sin(\theta)\ [\mathrm{var}] \quad (2) \qquad S = UI\ [\mathrm{VA}] \quad (3)$$

Fázory

K použití HUS v obvodech se velmi výhodně užívá fázorů, které transformují veličiny do komplexní roviny pomocí Eulerova vzorce $\exp(\mathrm{j}\theta) = \cos(\theta) + \mathrm{j}\sin(\theta) = \Re\{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}\} + \mathrm{j}\Im\{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}\}$.

Fázor napětí je pak definován jako $\hat{\boldsymbol{U}} = U_m\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}$

$$\begin{aligned} u(t) &= U_m\sin(\omega t+\theta) = \Im\{U_m[\cos(\omega t+\theta)+\mathrm{j}\sin(\omega t+\theta)]\} \\ &= \Im\left\{U_m\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t+\theta)}\right\} = \Im\left\{\hat{\boldsymbol{U}}\right\} \end{aligned} \quad (4)$$

Pro derivaci a integraci pak platí následující přechody:

$$\frac{\mathrm{d}\xi(t)}{\mathrm{d}t} \quad \rightarrow \quad \mathrm{j}\omega\xi \quad (5) \qquad \int_0^t \xi(\tau)\,\mathrm{d}\tau \quad \rightarrow \quad \frac{1}{\mathrm{j}\omega\xi} \quad (6)$$

Mějme například sériový RLC obvod, který je popsán metodou smyčkových proudů rovnicí:

$$L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} + Ri(t) + \frac{1}{C}\int_0^t i(\tau)\,\mathrm{d}\tau = u(t) \quad (7)$$

Tuto rovnici můžeme přepsat pomocí fázorů do tvaru:

$$\mathrm{j}\omega L\hat{\boldsymbol{I}} + R\hat{\boldsymbol{I}} + \frac{1}{\mathrm{j}\omega C}\hat{\boldsymbol{I}} = \hat{\boldsymbol{U}} \quad (8)$$

Impedanci zapisujeme jako, a platí pro ní:

$$\hat{\boldsymbol{Z}} = R + \mathrm{j}X\ [\Omega] \quad (9) \qquad \hat{\boldsymbol{Z}}_R = R\,,\ \hat{\boldsymbol{Z}}_L = \mathrm{j}\omega L = X_L\,,\ \hat{\boldsymbol{Z}}_C = \frac{1}{\mathrm{j}\omega C} = X_C \quad (10)$$

$$\hat{\boldsymbol{Z}}_{\text{seriove}} = \hat{\boldsymbol{Z}}_1 + \hat{\boldsymbol{Z}}_2 \quad (11) \qquad \hat{\boldsymbol{Z}}_{\text{paralelne}} = \left(\left(\hat{\boldsymbol{Z}}_1\right)^{-1} + \left(\hat{\boldsymbol{Z}}_2\right)^{-1}\right)^{-1} = \frac{\hat{\boldsymbol{Z}}_1\hat{\boldsymbol{Z}}_2}{\hat{\boldsymbol{Z}}_1 + \hat{\boldsymbol{Z}}_2} \quad (12)$$

Existuje také admitance, a platí pro ní:

$$\hat{\boldsymbol{Z}}^{-1} = \hat{\boldsymbol{Y}} = G + \mathrm{j}B\ \ [\mathrm{S}] \quad (13)$$

Výkon v HUS můžeme potom zapsat pomocí fázorů jako:

$$P = \Re\left\{\hat{\boldsymbol{U}}\overline{\hat{\boldsymbol{I}}}\right\}\ [\mathrm{W}] \quad (14) \qquad Q = \Im\left\{\hat{\boldsymbol{U}}\overline{\hat{\boldsymbol{I}}}\right\}\ [\mathrm{var}] \quad (15) \qquad S = \left|\hat{\boldsymbol{U}}\overline{\hat{\boldsymbol{I}}}\right|\ [\mathrm{VA}] \quad (16)$$

Kmitočtové charakteristiky

Kmitočtové charakteristky vyjadřují závislost absolutního zesílení $|H(\mathrm{j}\omega)|$ respektivě úhlového zpoždění $\arg(H(\mathrm{j}\omega))$ frekvencí ω v systému popsaném přenosouvou funkcí $H(\mathrm{j}\omega)$.

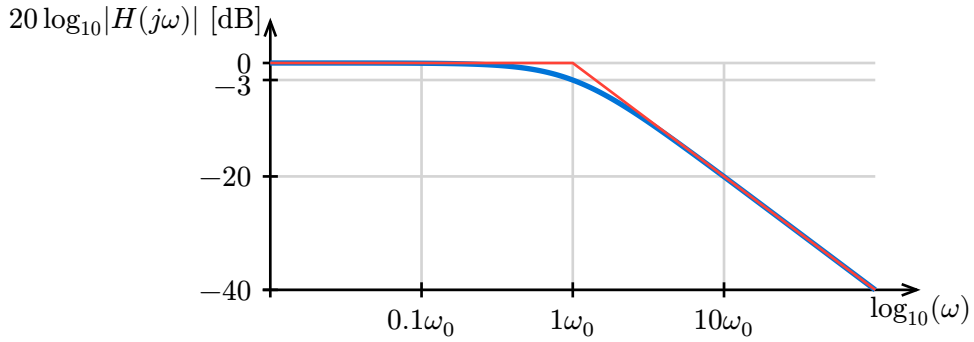
$$H(\mathrm{j}\omega) = \frac{\hat{\boldsymbol{U}}_{\mathrm{out}}}{\hat{\boldsymbol{U}}_{\mathrm{in}}} \tag{17}$$

Pro jednoduchý integrační článek RC má přenosová funkce tvar:

$$H(\mathrm{j}\omega) = \frac{1}{1 + \mathrm{j}\omega RC} \tag{18}$$

Grafy těchto charakteristik jsou potom často v trošku upraveném tvaru:

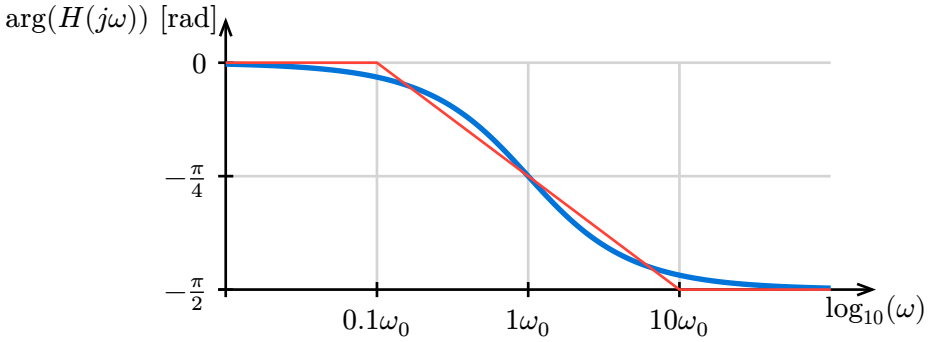
Amplitudová charakteristika plotuje výkon přenosu v dB přičemž se používá logaritmické měřítko na kmitočtové ose, pro lepší pozorování chování přenosu na velký rozsah hodnot.



Obrázek 1: Amplitudová charakteristika integračního článku RC.

Bod ω_0, na němž klesne výkon o 3 dB, se nazývá zlomová frekvence.

Fázová charakteristika plotuje změnu fáze v rad přičemž se používá logaritmické měřítko na kmitočtové ose, pro lepší pozorování chování přenosu na velký rozsah hodnot.

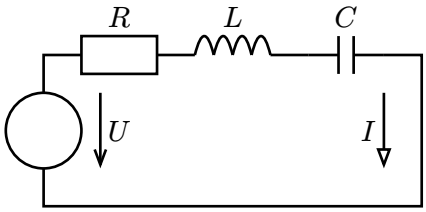


Obrázek 2: Fázová charakteristika integračního článku RC.

Čtenář, který se určitě pilně a s předstihem připravuje na SZZ si určitě mohl povšimnout, že se v obou grafech vyskytuje i druhý průběh. Jedná se o Bodeho aproximaci charakteristik, dá se tak aproximovat díky přenosové funkci, která má podovný přepis jako funkce: $\frac{1}{1+j\frac{\omega}{\omega_0}}$, kde $\omega_0 = \frac{1}{RC}$.

Rezonance

Říkáme, že střídavý elektrický obvod je v rezonanci, jestliže napětí U přiložené na obvod a proud I protékající obvodem jsou ve fázi. Tedy při rezonanci je celková komplexní impedance obvodu reálná a účiník je roven jedné.

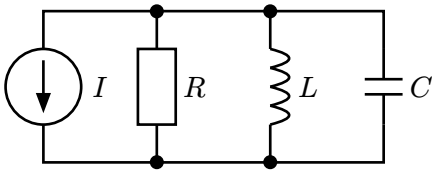


Obrázek 3: Sériový rezonanční obvod

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{Z}} &= R + X_L + X_C \\ &= R + \mathrm{j}\omega L + \frac{1}{\mathrm{j}\omega C} \\ &= R + \mathrm{j}\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)\end{aligned} \tag{19}$$

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \quad \longrightarrow \quad \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \quad \longrightarrow \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \longrightarrow \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \tag{20}$$

frekvence rezonance



Obrázek 4: Paralelní rezonanční obvod

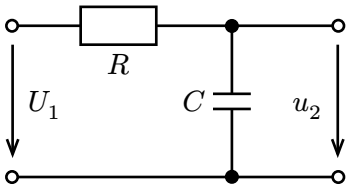
$$\hat{\boldsymbol{Y}} = G + \mathrm{j}\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right) \tag{21}$$

Analýza přechodných jevů

Přechodové děje, nastávají mezi ustálenými stavy obvodu, vyskytují se při skokových změnách zdrojů. Tomu odpovídá často sepnutí nebo rozepnutí okruhů obvodů případně zdrojů.

Přechodové děje nikdy teoreticky nezkončí, ale standardně se za konec přechodového děje považuje 3 nebo 5 násobek časové konstanty, kdy nastává $\approx 95.02\%$ nebo $\approx 99.33\%$ ustáleného stavu.

Protože obecná teorie by sama od sebe vypadala docela krypticky tak to bude s příkladem:



Obrázek 5: RC článek

Obvod popíšeme rovnicí, a diferenciální členy na jednu stranu:

$$i_R(t) = i_C(t) \quad \Longrightarrow \quad \frac{U_1 - u_2(t)}{R} - C\frac{\mathrm{d}u_2(t)}{\mathrm{d}t} = 0 \tag{22}$$

$$\Longrightarrow \quad \frac{u_2(t)}{RC} + \frac{\mathrm{d}u_2(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{U_1}{RC} \tag{23}$$

Homogení řešení rovnice dostaneme když bude pravá strana nulová

$$\frac{u_2(t)}{RC} + \frac{\mathrm{d}u_2(t)}{\mathrm{d}t} = 0 \quad \Longrightarrow \quad u_h(t) = K\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}} \tag{24}$$

Partikulární řešení zjistíme tím, jak vypadá výstupní napětí po přechodovém jevu ($t \to \infty$).

$$u_p = u_2(t \to \infty) = U_1 \tag{25}$$

Ještě zbývá zjistit konstantu K, dosadíme za $t = 0$:

$$u_2(0) = u_h(0) + u_p(0) \quad \Longrightarrow \quad 0 = K\mathrm{e}^{-\frac{0}{RC}} + U_1 \quad \Longrightarrow \quad K = -U_1 \tag{26}$$

Výsledek se tedy zapíše jako:

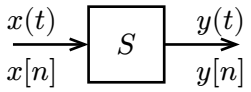
$$u_2(t) = U_1\left(1 - \mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\right) \tag{27}$$

B2B31EO1 - Popis a vlastnosti lineárních systémů

Popis lineárních systémů v časové a kmitočtové oblasti, princip a vlastnosti zpětné vazby, typy filtrů, základní aproximace modulových charakteristik filtrů - vlastnosti v kmitočtové a časové oblasti.

Popis lineárních systémů v časové a kmitočtové oblasti

Systém je abstrakce jakéhokoli „zařízení“ transformujícího vstupní signál(y) na výstupní.



Obrázek 1: Symbolické znázornění systému s jedním vstupem a výstupem.

Lineární, časově invariantní (LTI) systémy lze charakterizovat následujícími atributy:

Linearita: $$y(t) = S\{x(t)\} \Rightarrow ay(t) = S\{ax(t)\} = aS\{x(t)\}$$

Princip superpozice: $$y(t) = S\{ax_1(t) + bx_2(t)\} = y_1(t) + y_2(t) = aS\{x_1(t)\} + bS\{x_2(t)\}$$

Časová invariance: $$y(t - t_0) = S\{x(t - t_0)\}$$

V LTI systémech jsou „povolené“ funkce:
- součet (rozdíl) signálů,
- násobení signálu reálnou konstantou
- „paměť“ (pro diskrétní systémy).

V LTI systémech jsou „nepovolené“ funkce:
- násobení a dělení signálů mezi sebou,
- mocnina, odmocnina, logaritmus, ...
- přičtení konstanty.

Jsou dva možné popisy LTI systémů

- Vnější popis - charakterizuje výstupní signál na základě signálu vstupního, vlastností systému a jeho počátečních podmínkách (pro nulové počáteční podmínky tzv. přenosovou funkcí systému).
- Vnitřní, stavový popis - umožňuje popsat i vnitřní (např. stavové) signály systému.

Popis LTI systémů v časové oblasti

- Pokud na vstup $x(t)$ LTI systému S pošleme Diracův pulz $\delta(t)$ dostaneme výstup $y(t)$, kterému se říká přechodová charakteristika $h(t)$, která se hodí k zjištění odezvy na obecný signál.

$$S\{x(t)\} = y(t) \quad \Longrightarrow \quad S\{\delta(t)\} = h(t)$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t - \tau)\,\mathrm{d}\tau = x(t) * h(t)$$

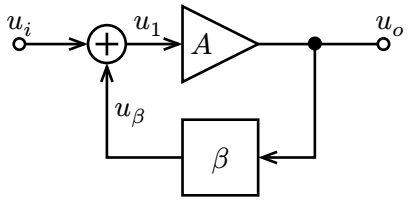
- Pokud na vstup $x(t)$ LTI systému S pošleme jednotkový skok $\mathbb{1}(t)$ dostaneme výstup $y(t)$, kterému se říká impulzní charakteristika $\omega(t)$, která se hodí k analýze přechodového jevu.

$$S\{x(t)\} = y(t) \quad \Longrightarrow \quad S\{\mathbb{1}(t)\} = \omega(t)$$

- Vztah mezi přechodovou $\omega(t)$ a impulzní$h(t)$ charakteristikou:

$$h(t) = \frac{\mathrm{d}\omega(t)}{\mathrm{d}t} \quad ; \quad \omega(t) = \int_{0_}^{t} h(\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

Princip a vlastnosti zpětné vazby



Obrázek 2: Princip ZV systému

$$\underbrace{u_1 = u_i + u_\beta}_{\text{I.}} \quad , \underbrace{u_\beta = u_o\beta}_{\text{II.}} \quad , \underbrace{u_o = u_1 A}_{\text{III.}},$$

$$A' = \frac{u_o}{u_i} \overset{\text{I.}}{=} \frac{u_o}{u_1 - u_\beta} \overset{\text{II.}}{=} \frac{u_o}{u_1 - u_0\beta} \overset{\text{III.}}{=} \frac{u_1 A}{u_1 - u_1 A\beta}$$

$$\boxed{A' = \frac{u_o}{u_i} = \frac{A}{1 - \beta A} = \frac{A}{F}}$$

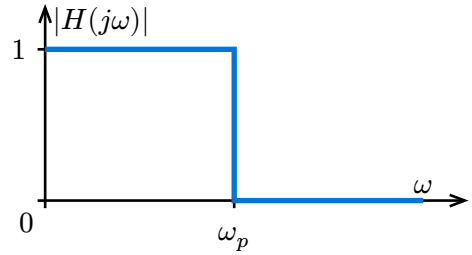
Kde u_i je vstupní a u_o výstupní signál, A je zisk zesilovače, β je zpětnovazební přenos a A' je zisk ZV soustavy. Činitel βA je *přenosem rozpojené ZV smyčky* a F je tzv. *vratným rozdílem.*

$\beta A < 0$	$F > 1$	$\Rightarrow \lvert A'\rvert < \lvert A\rvert$	...záporná zpětná vazba (ZZV)
$\beta A = 0$	$F = 1$	$\Rightarrow \lvert A'\rvert = \lvert A\rvert$	...obvod bez vazby
$0 < \beta A < 1$	$1 > F > 0$	$\Rightarrow \lvert A'\rvert > \lvert A\rvert$	... stabilní kladná ZV
$\beta A = 1$	$F = 0$	$\Rightarrow \lvert A'\rvert \to \infty$	...KZV, obvod je nestabilní/kmitá
$\beta A > 0$	$F < 0$	A' obrátilo fázi	...výstupní veličina narůstá tak, nelineární chování

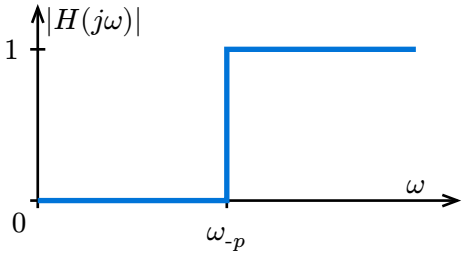
Tabulka 1: Klasifikace ZV podle velikosti vratného rozdílu.

Typy filtrů

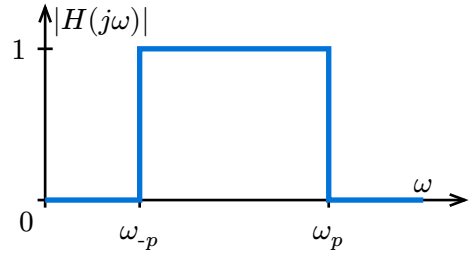
Kmitočtové filtry, jsou dynamické LTI systémy, jejiž vlastnosti jsou předepsány amplitudovou charakteristikou, tedy **typy filtrů v EO1 pouze dělíme podle toho jak tato křivka vypadá**.



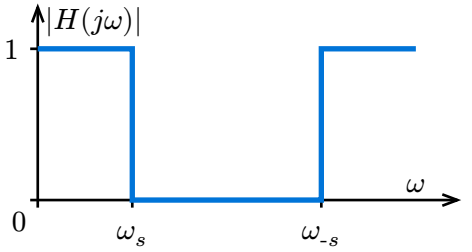
Obrázek 3: dolní propust
(Lowpass – LP)



Obrázek 4: horní propust
(Highpass – HP)



Obrázek 5: pásmová propust
(Bandpass – BP)



Obrázek 6: pásmová zádrž
(Band-stop – BS)

Tabulka 2: Ideální modulové charakteristiky základních typů filtrů

Základní aproximace modulových charakteristik filtrů - vlastnosti v kmitočtové a časové oblasti

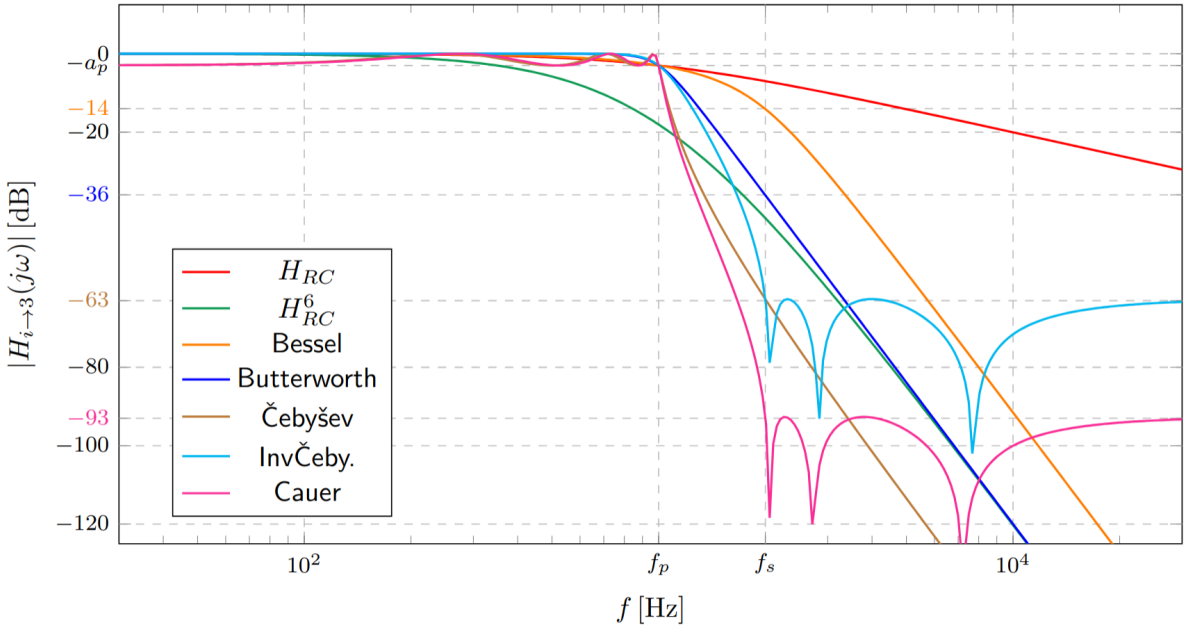
Přenosová funkce filtru je racionálně lomenou funkcí proměnné s (Laplaceova operátoru).

$$H(s) = \underbrace{\frac{\mathcal{L}(u_{\text{out}})}{\mathcal{L}(u_{\text{in}})} = \frac{U_{\text{out}}(s)}{U_{\text{in}}(s)}}_{\substack{\mathcal{L}\text{ obraz napětí} \\ \text{vstupního a výstupního}}} = \underbrace{\frac{\prod_{i=1}^{N}\left(s - s_{n_i}\right)}{\prod_{i=1}^{M}\left(s - s_{p_i}\right)}}_{\text{Zero-Pole tvar}}$$

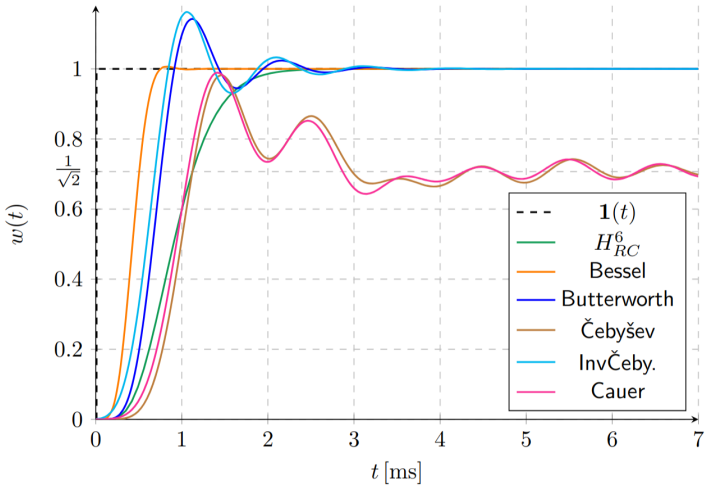
Póly $\left(s_p\right)$ a nuly $\left(s_n\right)$ jsou velmi důležité parametry filtru, které udávají celkové chování systému jak v časové, tak kmitočtové oblasti! Dále také platí pro přenosovou funkci filtru $M \leq N$.

Pro specifikaci vlastností filtru se proto používá tzv. *toleranční schéma filtru*. To se používá pro získání aproximace přenosové funkce. Druhy aproximace se liší podle způsobu získání polynomů přenosové funkce, metoda aproxiamce pak často nese stejný název jako polynomy, které používá.

V EO1 známe hlavně: Butterworthovu, Čebyševovu, Inverzní Čebyševovu a Cauerovu aproximaci.

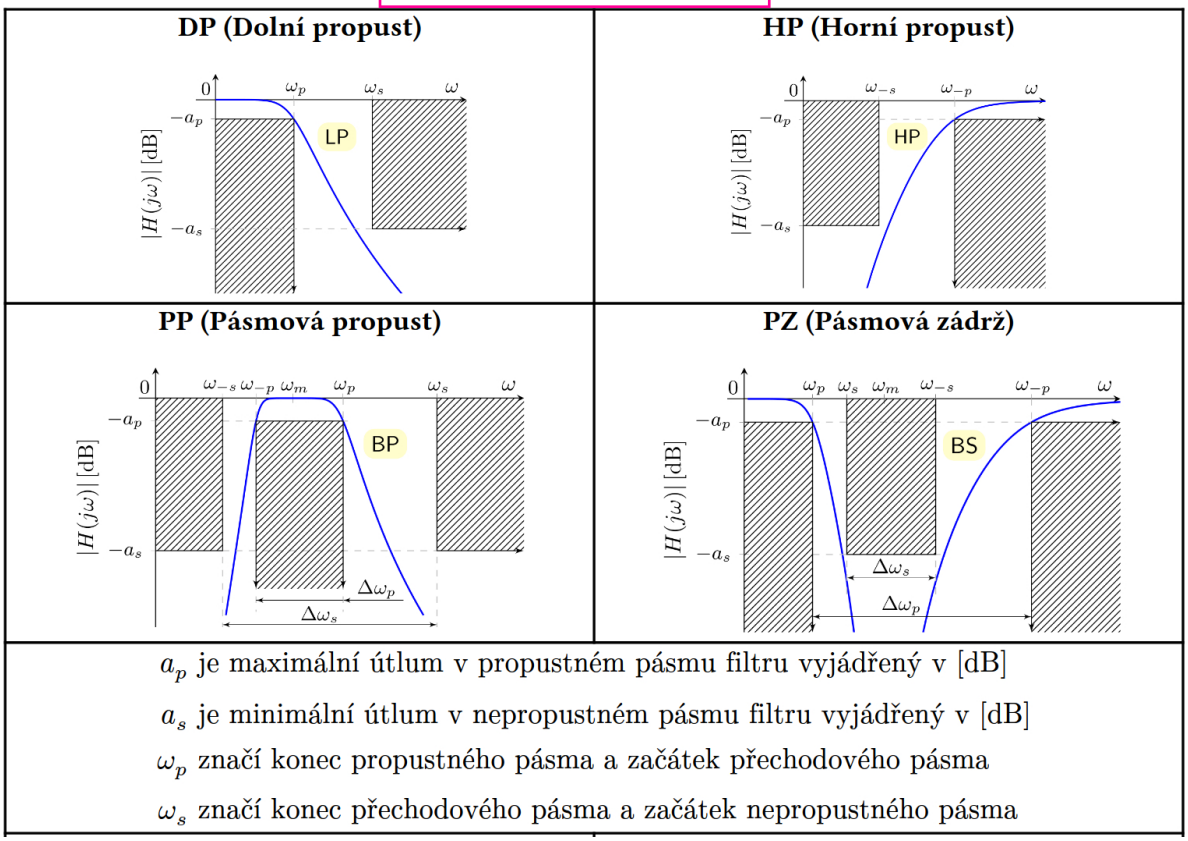


Obrázek 7: Porovnání amplitudových charakteristik pro uvedené přenosové funkce 6. řádu



Obrázek 8: Porovnání přechodových charakteristik pro uvedené přenosové funkce 6. řádu

toleranní schéma filtru - by Thur

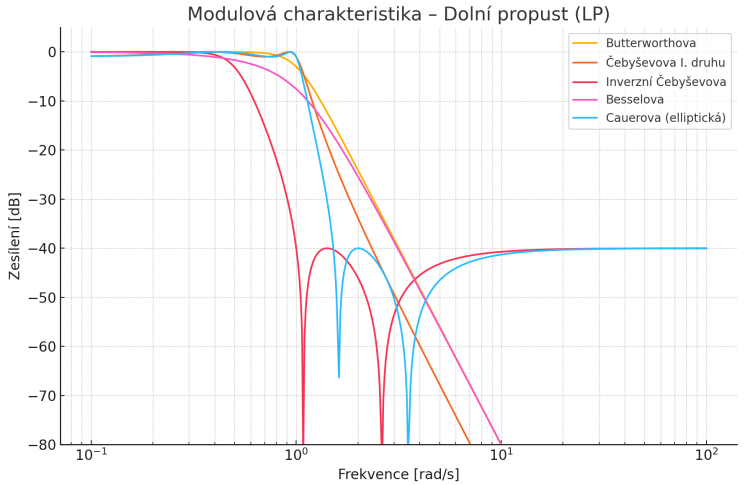


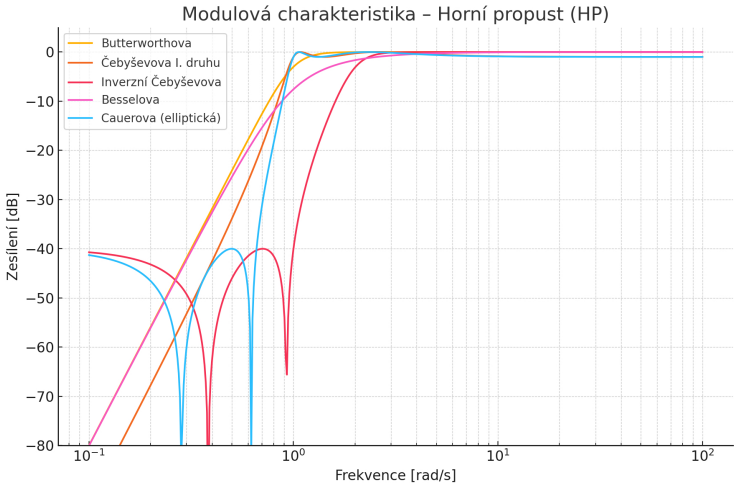
a_p je maximální útlum v propustném pásmu filtru vyjádřený v [dB]

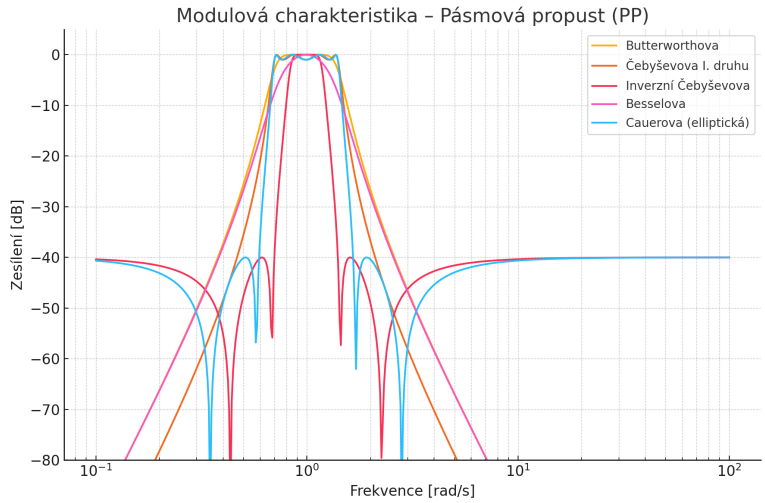
a_s je minimální útlum v nepropustném pásmu filtru vyjádřený v [dB]

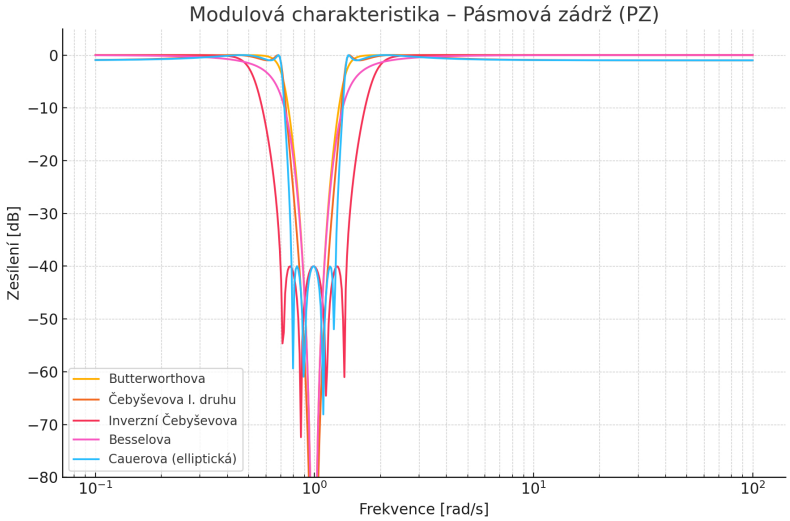
ω_p značí konec propustného pásma a začátek přechodového pásma

ω_s značí konec přechodového pásma a začátek nepropustného pásma







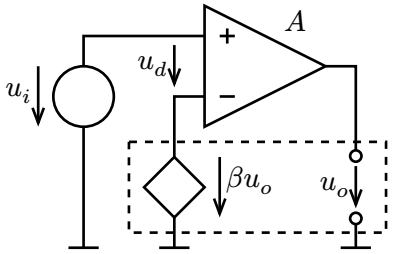


https://discord.com/channels/1151937189744226475/1336701900577443893/1379135595611295846

B2B31EO1 - Operační zesilovač

Operační zesilovač: princip chování, základní zapojení (invertující a neinvertující zapojení, sumátor, převodníky u-i a i-u, rozdílový a přístrojový zesilovač, integrátor, derivátor, (vzorkovací obvody, komparátory, oscilátory, fázový závěs).

Princip chování



Obrázek 1: Princip stabilizátoru

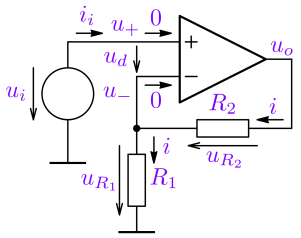
$$u_o = u_d A \tag{1}$$

$$u_d = u_i - u_o\beta \longrightarrow u_i = u_d + u_o\beta \tag{2}$$

$$u_i = u_d + u_d A\beta = u_d(1 + A\beta) \tag{3}$$

$$A' = \frac{u_o}{u_i} = \frac{A}{1 + \beta A} \Longrightarrow \lim_{A\to\infty} A' = \frac{1}{\beta} \tag{4}$$

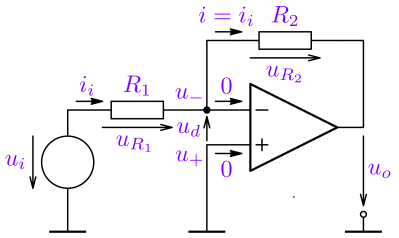
Základní zapojení



Obrázek 2: Neinvertujícího zesilovač

$$[i_+ = i_- = 0] \wedge [u_d = 0 \Rightarrow u_+ = u_-] \tag{5}$$

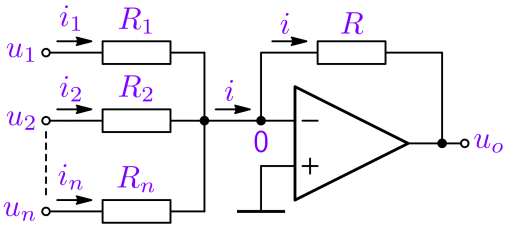
$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{i(R_1 + R_2)}{iR_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1} \tag{6}$$



Obrázek 3: Invertujícího zesilovač

$$[i_+ = i_- = 0] \wedge [u_d = 0 \Rightarrow u_+ = u_-] \tag{7}$$

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{-iR_2}{+iR_1} = -\frac{R_2}{R_1} \tag{8}$$



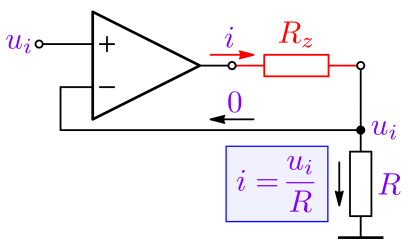
Obrázek 4: Invertující sumátor

$$[i_+ = i_- = 0] \wedge [u_d = 0 \Rightarrow u_+ = u_-] \tag{9}$$

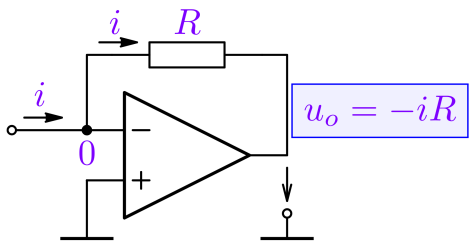
$$i = i_1 + i_2 + \ldots + {}_n = \frac{u_1}{R_1} + \frac{u_2}{R_2} + \ldots + \frac{u_n}{R_n} \tag{10}$$

$$u_o = -u_R = -iR = -R\sum_{i=1}^{n} \frac{u_i}{R_i} \tag{11}$$

Převodníky U-I a I-U

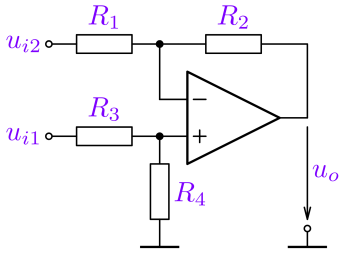


Obrázek 5: Převodníků napětí-proud (U-I)



Obrázek 6: Převodníků proud-napětí (I-U)

Rozdílový a přístrojový zesilovač



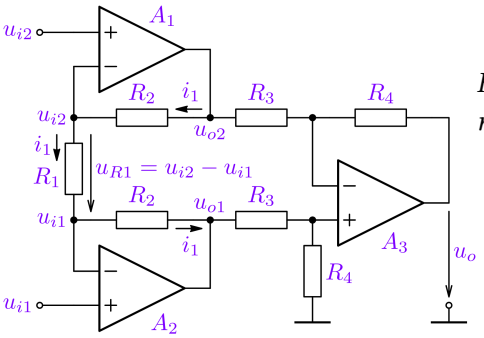
Obrázek 7: Rozdílový zesilovač

$$[i_+ = i_- = 0] \wedge [u_d = 0 \Rightarrow u_+ = u_-] \tag{12}$$

$$u_{o_1} = u_o|_{u_{i_2}=0} = u_+ \frac{R_1 + R_2}{R_1} = u_{i_1} \frac{R_4}{R_3 + R_4} \frac{R_1 + R_2}{R_1} \tag{13}$$

$$u_{o_2} = u_o|_{u_{i_1}=0} = u_{i_2}\left(-\frac{R_2}{R_1}\right) \tag{14}$$

$$u_o = u_{o_1} + u_{o_2} = \frac{R_2}{R_1}\left(u_{i_1} - u_{i_2}\right) \quad \text{pro} \quad \left[\frac{R_4}{R_3} = \frac{R_2}{R_1}\right] \tag{15}$$



Obrázek 8: Přístrojový zesilovač

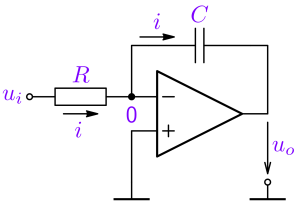
Hospodka na Přístrojový zesilovač: „Toto je zapojení, které rozhodně nechci abyste uměli, ale chci abyste o něm věděli.“

$$[i_+ = i_- = 0] \wedge [u_d = 0 \Rightarrow u_+ = u_-] \tag{16}$$

$$u_o = -\frac{R_4}{R_3}\left(1 + 2\frac{R_2}{R_1}\right)\left(u_{i_1} - u_{i_2}\right) \tag{17}$$

Velké potlaení spoleného signálu (CMRR)
potlauje vstupní naptí, má velmi malou vstupní nesymetrii

Integrátor & Derivátor

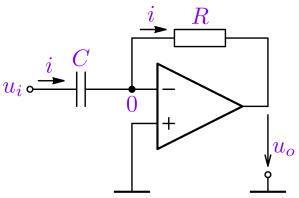


Obrázek 9: Ideální invertující integrátor

$$[i_+ = i_- = 0] \wedge [u_d = 0 \Rightarrow u_+ = u_-] \tag{18}$$

$$u_o = -\frac{1}{RC}\int_0^t u_i(\tau)\,\mathrm{d}\tau - u_c(0) \tag{19}$$

$$H(s) = -\frac{1}{sRC} = -\frac{1}{s\tau} \tag{20}$$



Obrázek 10: Ideální invertující derivátor

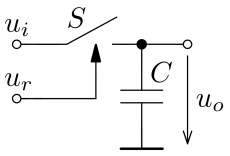
$$[i_+ = i_- = 0] \wedge [u_d = 0 \Rightarrow u_+ = u_-] \tag{21}$$

$$u_o = -RC\frac{\mathrm{d}u_i(t)}{\mathrm{d}t} \tag{22}$$

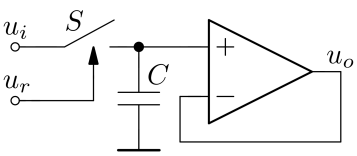
$$H(s) = -sRC = -s\tau \tag{23}$$

Vzorkovací obvody

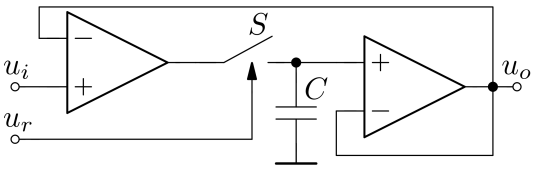
Vzorkovací obvody se používá před A/D převodníkem, Obrázek 11, ukazuje princip, Obrázek 12 pak pomaleji vybíjí kapacitor a Obrázek 13 pak nezatěžuje zdroj napětí, který se vzorkuje.



Obrázek 11: S&H 1

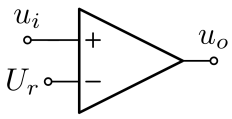


Obrázek 12: S&H 2



Obrázek 13: S&H 3

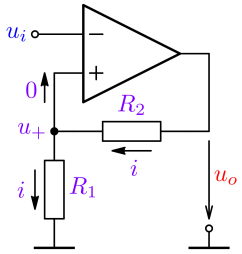
Komparátory



Obrázek 14: Neinvertující komparátor bez hystereze

Komparátory jsou obvody, které porovnávají/komparují zdali je signál na vstupu (u_i) větší nebo menší než hodnota referenční (U_r). Výstup (u_o) je nejčastěj napájecí napětí OZ ($U_o^{\pm} \doteq \pm U_n$).

V mnoha případech však komparovaný signál (u_i) obsahuje šum nebo rušení, což může vést okolo referenční hodnoty (U_r) na nechtěné „zákmity“ výstupního signálu (u_o). Proto je hystereze, tj. změna komparační úrovně (U_r) v závislosti na úrovni výstupního signálu (u_o).

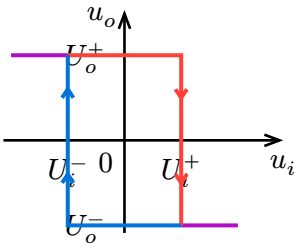


Obrázek 15: Invertující komparátor s hysterezí

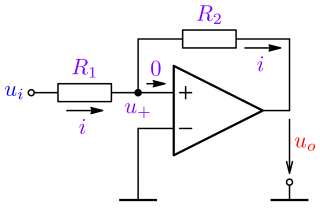
Při překlopení platí $u_+ = u_i$, pak platí:

$$U_i^+ = U_o^+ \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (24)$$

$$U_i^- = U_o^- \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (25)$$



Obrázek 16: Převodní char. inv. komp. s hys.

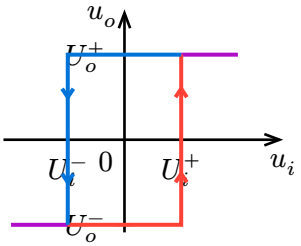


Obrázek 17: Neinvertující komparátor s hysterezí

Při překlopení platí $u_+ = 0$, pak platí:

$$U_i^+ = -U_o^- \frac{R_1}{R_2} \quad (26)$$

$$U_i^- = -U_o^+ \frac{R_1}{R_2} \quad (27)$$



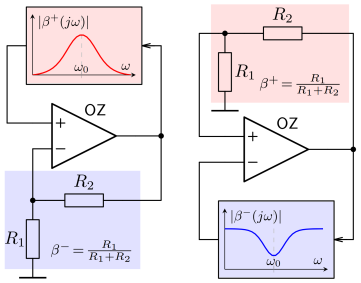
Obrázek 18: Převodní char. neinv. komp. s hys.

Oscilátory

Regenerativní soustavy, neboli oscilátory, se používají ke generování harmonických (přip. neharmonických) průběhů bez nutnosti vnějšího buzení. Fungují na principu zpětnovazebné smyčky, kdy platí nutná podmínka oscilací:

$$|A(\mathrm{j}\omega)\beta(\mathrm{j}\omega)| = 1 \quad (28)$$

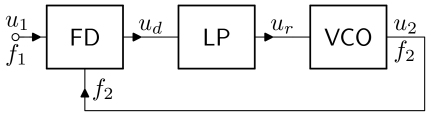
Oscilátory lze realizovat jako s operačním zesilovačem a zpětnovazební smyčkou s posouvanou fází, jako můstkové oscilátory, nebo s LC prvky či jako krystalické oscilátory.



Obrázek 19: Blokové schéma můstkového oscilátoru s kmitočtově závislým členem v kladné nebo záporné zpětné vazbě operačního zesilovače

Fázový závěs

Fázový závěs využívá napěťově řízený oscilátor (VCO), který řídí tak, aby kmitočet jeho signálu byl stejný (nebo ve zvoleném násobku) kmitočtu vstupního signálu.



Obrázek 20: Blokové schéma fázového závěsu

- Fázový Detektor (FD) provnává fázi u_1 a u_2.
- Dolní propust (LP) zamezuje velkým skokům u_r.
- Napěťově řízený oscilátor (VCO).

B2B38EMB - Přístroje pro měření

Přístroje pro měření elektrického proudu, napětí a výkonu, kmitočtu a fázového rozdílu a základních parametrů pasivních prvků (odpor, indukčnost, kapacita).

RMS ??

U měření střídavých veličin, si musíme dát pozor, že některé měřící přístroje pouze upravují naměřenou střední hodnotu konstantou, zatímco jiné opravdu měří efektivní hodnotu, rozdíl mezi nimi je ve značení RMS a True RMS.

$$\xi_{\text{avg}} = \frac{1}{T}\int_0^T |\xi(t)|\,\mathrm{d}t \qquad (1)$$

$$\xi_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T |\xi(t)|^2\,\mathrm{d}t} \qquad (2)$$

Pro harmonické průběhy platí následující (levné střídavé měřící přístroje toho zneužívají):

$$\xi_{\text{rms}} = \xi_{\text{avg}} \cdot \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \qquad (3)$$

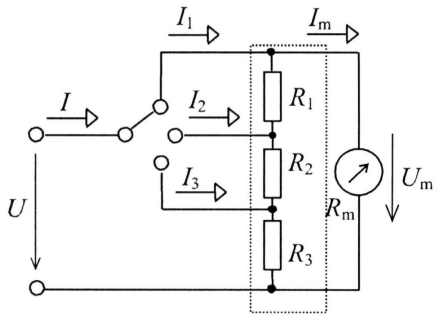
Měření proudu

Pro měření proudu se využívají ampérmetry. Tyto ampérmetry se pak zapojí do obvodu sériově, aby jimi proud protékal. Chceme aby měli ideálně co nejmenší odpor, pro minimalizaci tráty napětí.

Může se jednat o analogové (magnetoelelektrické, elektrodynamické nebo feromagnetické) ampérmetry, kde je proud přímo měřená veličina, která nějak vychýlí ručku.

Nebo se může jednat o digitální ampérmetry, kde se neměří přímo proud, ale ztráta napětí, kterou proud způsobí na bočníku. Pro přepínání proudových rozsahů se používá Ayrtonův bočník.

Pro měření proudu taky existují klešťové měřící přístroje, umožňující rozevřít čelisti a obepnout jimi měřený vodič, dokáží měřit střídavý proud, ale pokud mají hallovu sondu tak i stejnosměrný proud.



Obrázek 1: Ayrtonův bočník

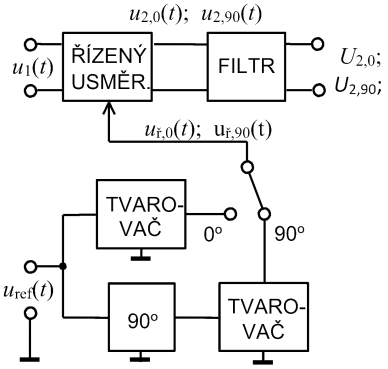
Měření napětí

Měření napětí je obdobné jako u měření proudu, používají se analogové, nebo digitální voltmetry.

Pro přepínání napěťových rozsahů se používá jednoduchý napěťový dělič (snad nemusím dělat ilustraci).

Pro měření fázoru napětí lze využít vektorvoltmetr.

Měření napětí je asi to druhé nejpřesnější měření co dokážeme, takže většina multimetrů převádí všeljaké veličiny na napětí, potom je tyto měřící přístroje posílají do převodníků ADC, jde ale pro nejlepší přesnost figuruje například sigma delta převodník. Takže vlastně nejčastější a nejpřesnější veličina, kterou měříme je kmitočet, neboli perioda.



Obrázek 2: Principiální blokové schéma vektorvoltmetru

Měření výkonu

Okamžitý výkon:

$$p(t) = u(t)i(t) \quad (4)$$

DC výkon:

$$P = UI \quad (5)$$

AC výkon:

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T p(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{T}\int_0^T u(t)i(t)\,\mathrm{d}t \quad (6)$$

Pro harmonické průběhy platí:

$$u(t) = U_{\mathrm{ef}}\sqrt{2}\sin(\omega t) \quad (8)$$

$$i(t) = U_{\mathrm{ef}}\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi) \quad (10)$$

činný výkon: $P = U_{\mathrm{ef}} I_{\mathrm{ef}} \cos(\varphi)$ (7)

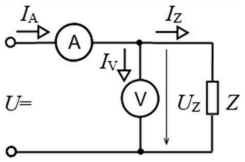
jalový výkon: $P = U_{\mathrm{ef}} I_{\mathrm{ef}} \sin(\varphi)$ (9)

zdánlivý výkon: $P = U_{\mathrm{ef}} I_{\mathrm{ef}}$ [VA] (11)

I PROUD

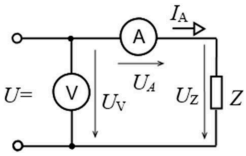
Měření výkonu stejnosměrného proudu lze přímím měřením pomocí wattmetru, nebo nepřímým měřením za pomocí ampérmetru a voltmetru. Podle toho co se měří dříve, se nepřímého měření jmenuje VA nebo AV metoda.

Metoda AV se hodí pro velké výkony.



Obrázek 3: Schéma metody AV

Metoda VA se hodí pro malé výkony.



Obrázek 4: Schéma metody VA

Korekce chyby metody:

$$P = U_Z(I_A - I_V) \quad (12)$$

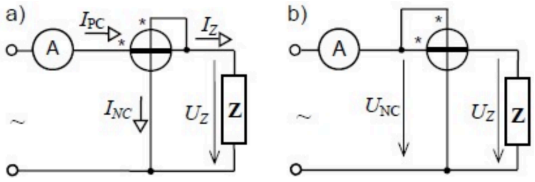
$$I_V = U_Z/R_{ZV} \quad (13)$$

Korekce chyby metody:

$$P = I_A(U_V - U_A) \quad (14)$$

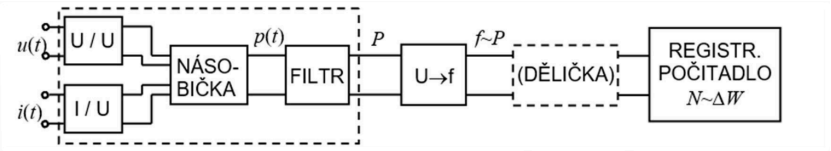
$$U_A = I_A R_A \quad (15)$$

Měření výkonu střídavého proudu v jednofázové síti. Zde se už kvůli nutnosti znát fázi, se použije wattmetr, přiřemž existují znovu dvě metody, buďto zapojíme dříve proudové nebo napěťové svorky.



Obrázek 5: Obvodové zapojení měření výkonu

Wattmetry taky známe jako elektrohodiny, ty staré analogové šli ojebat, když jste vedle nich dali dost silnej magnet tak se netočili :D bohužel na ty nový digitální to neplatí :(



Obrázek 6: Principiální blokové schéma elektronického (statického) elektroměru

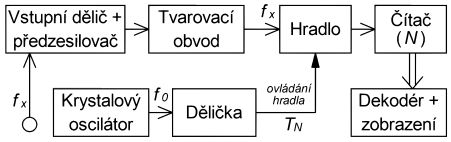
$$f = \frac{\Delta N}{\Delta t}; \qquad N = \sum_0^t \Delta N = \sum_0^t f\Delta t = \sum_0^t kP\Delta t = k\Delta W \quad (16)$$

Btw Rovnice 16 je přímo z přednášky Svatoše. Takže její zápis nejenom že nedává smysl, ale taky nebudu hádat ani hledat proč měla. Hlavní je, že to „počítá“ impulsy, jejichž frekvence je velikost výkonu, takže větší výkon vyústí ve více impulsů a více impulsů se sečte za čas na větší číslo.

Měření kmitočtu

Nejběžnějšími přístroji používanými pro měření kmitočtu jsou čítače.

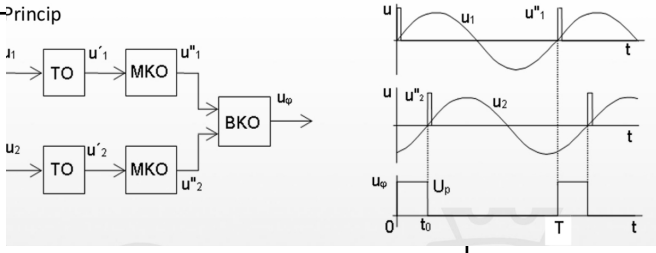
$$f_x = \frac{N}{T_N} \qquad (17)$$



Obrázek 7: Principiální blokové schéma čítače pro měření kmitočtu

Měření fázového rozdílu

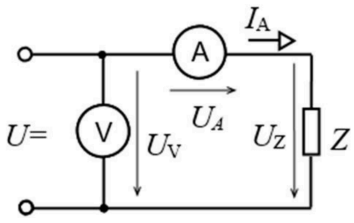
K měření fáze lze použít osciloskop. Prvním způsobem je X-Y, kdy se fáze měří s referenčním signálem. Na vícekanálovém osciloskopu je v možné fázi získat odečtením z horizontální osy. Při stejné fázi se na obrazovce objeví kružnice, při rozdílných fázích elipsa. Lepším způsobem je použití fázoměrů.



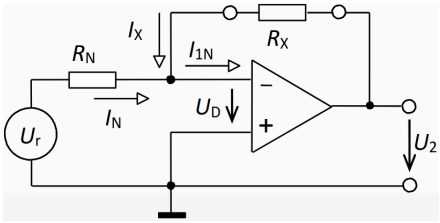
Obrázek 8: Principiální blokové schéma měřiče fáze

Měření odporu

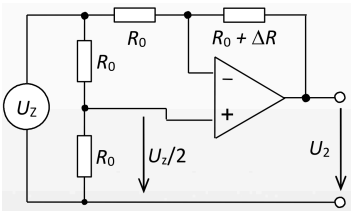
Při měření odporů lze využít Ohmovu metodu, založenou na využití ampérmetru a voltmetru. Můžeme taky použít převodníky $R \to U$. Nebo i Wheatstoneův můstek, s nebo bez OZ. Při měření malých odporů si musíme dát na svodové odpory, a používá se i čtyřsvorkové připojení.



Obrázek 9: Ohmova metoda pro měření odporu



Obrázek 10: Převodník $R \to U$



Obrázek 11: Linearizovaný Wheatstoneův můstek s OZ

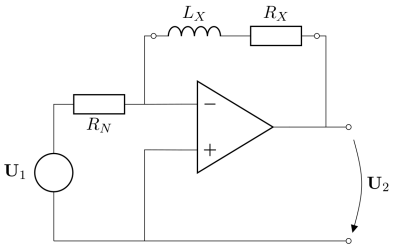
$$R_X = Z = \frac{U}{I} \qquad (18)$$

$$R_x = -\frac{U_2}{U_r} R_N \qquad (19)$$

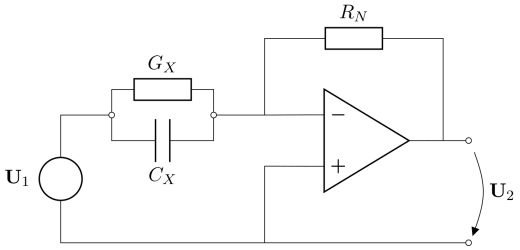
$$U_2 = -U_Z \frac{\Delta R}{2R_0} \qquad (20)$$

Měření indukčnosti a kapacity

Měření parametrů cívek a kondezátoru většinou vychází z měření jejich impedancí. Číslicové měření impedancí je založeno na fázorovém principu za pomocí převodníků $Z \to U$ a $G \to U$.



Obrázek 12: Převodník $Z \to U$



Obrázek 13: Převodník $G \to U$

$$R_X = -\frac{R_N \Re\{U_2\}}{U_1}; L_X = -\frac{R_N \Im\{U_2\}}{\omega U_1} \qquad (21)$$

$$G_X = -\frac{\Re\{U_2\}}{R_N U_1}; C_X = -\frac{\Im\{U_2\}}{\omega R_N U_1} \qquad (22)$$

B2B38EMB - Chyby přístrojů, ADC & DAC, multimetry a osciloskopy

Chyby přístrojů a nejistoty měření. AD a DA převodníky. Multimetry, osciloskopy.

Chyby přístrojů

Při měření za pomoci nějakých přístrojů, je výsledek tohoto měření neúplný bez údaje jeho přesnosti.

Klasický způsob vyjádření přesnosti měření - chyba měření:

Absolutní chyba měření:

$$\Delta_X = X_M - X_S \tag{1}$$

Relativní chyba měření:

$$\delta_X = \Delta_X / X_M \tag{2}$$

Kde X_M je naměřená hodnota, X_S je pravá (správná) hodnota, která ale není známa.

Standartní nejistota = standardní (směrodatná) odchylka veličiny, se označuje u.

Nejistota měření obecně obsahuje řadu složek, jako u_A a u_B.

Standartní nejistoty typu (kategorie) A (u_A), jsou v podstatě náhodné chyby, kterých se lze zbavit pouze statistickou analýzu série naměřených hodnot.

$$u_A = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2} \quad ; \quad \overline{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n} (x_i) \tag{3}$$

Standartní nejistoty typu (kategorie) B (u_B), jsou potom systematické chyby, způsobené například metodou měření nebo přímo měřícím přístrojem.

$$u_B = \frac{\Delta_p}{\sqrt{3}} \tag{4}$$

Chyba přístroje Δ_p je u analogových přístrojů definována třídou přesnosti TP a měřícím rozsahem M.

$$\underbrace{\Delta_p = \frac{\mathrm{TP}}{100} M}_{\text{Analog}} \tag{5}$$

U číslicových přístrojů pak chyba přístore přímo určuje maximální možnou odchylku od hodnoty skutečné, takže vlastně $\Delta_p = \Delta_X$ a lze ji získat dvěma způsoby:

1. $$\Delta_X = \frac{\delta_1}{100} X + \frac{\delta_2}{100} M \tag{6}$$

2. $$\Delta_X = \frac{\delta_1}{100} X + NR \tag{7}$$

digity

Kde δ_1 a δ_2 jsou chyby z odečtené hodnoty a rozsahu, N je kvantizační krok a R je hodnota měřené veličiny odpovídající kvantizačnímu kroku.

Kombinovaná standartní nejistota u_C, je sloučení nejistot typu (kategorie) A a B.

$$u_C(x) = \sqrt{u_A^2(x) + u_B^2(x)} \tag{8}$$

abychom

Rozšířená nejistora, je pak takové navýšení nejistoty, abyjsme zvětšili pravděpodobnost výskytu reálné hodnoty v našem výsledku. Nejčastěji platí $k_r \in \langle 2, 3 \rangle$.

$$U(x) = k_r u_c(x) \tag{9}$$

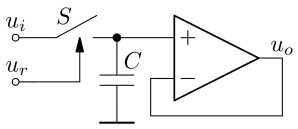
AD převodníky

Analogově – číslicové převodníky (ADC), diskretizují signál v časové i amplitudové doméně. Ale častěji se říká, že vzorkují a následně kvantizují, což znamená totéž.

Pro vzorkování, se používají Sample & Hold (S&H) obvody, které zajišťují nízké zatížení měřeného obvodu, rychlou dobu odběru vzorku a dostatečně dlouhou dobu držení tohoto vzorku.

Kvantizace, tedy diskretizace amplitudy pak nastává v obvodu, podle kterého je typicky pojmenován celý převodník.

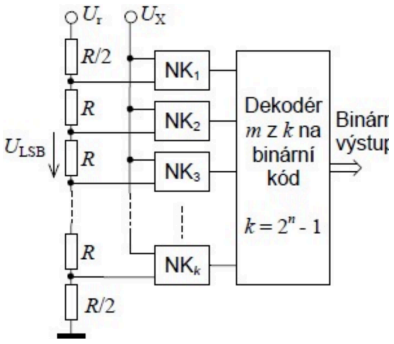
Kvantizační šum, je slovní spojení pro vyjádření moc malého rozlišení, jako třeba schodovité změny barvy v obraze.



Obrázek 1: Jednoduchý vzorkovací obvod

Komparační převodník - Flash

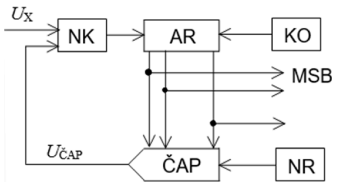
Flash převodník je velmi rychlý a velmi drahy, aplikace je třeba v osciloskopu. Odporový žebřík se stará aby každý napěťový komparátor měl unikátní úroveň, priorizační dekodér pak vyhodí už binární kód.

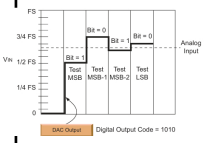


Obrázek 2: Komparační převodník

Kompenzační A/D - SAR

SAR převodník používá postupnout aproximaci jako metodu měření. Převodník postupně mění generované napětí ve vnitřním D/A převodníku, toto napětí potom porovná a měří zdali musí přidat nebo ubrat, jakmile dosáhne nejmenší možné změny tak pošle na výstup binární kód.





Obrázek 3: Kompenzační převodník

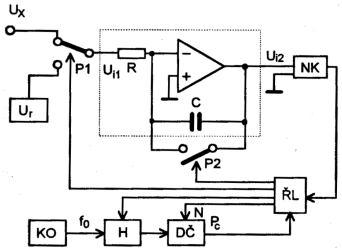
Integrační A/D

vybíjení ??

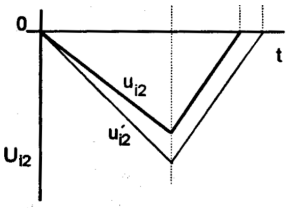
Integrační převodníky fungují na principu nabíjení a aktivního RC článku s OZ, tedy Integrátoru.

s dvoutaktní integrací

Integrační převodník s dvojitou integrací, taky nazýván jako „Dual-slope“. Funguje tak: Integrátor se nabíjí fixní dobu, potom se vybájí fixním napětím, doba vybíjení je závislá na velikosti napětí nabíjecího (neznámého). Přímo se tedy měří čas vybíjení pomocí čítače.



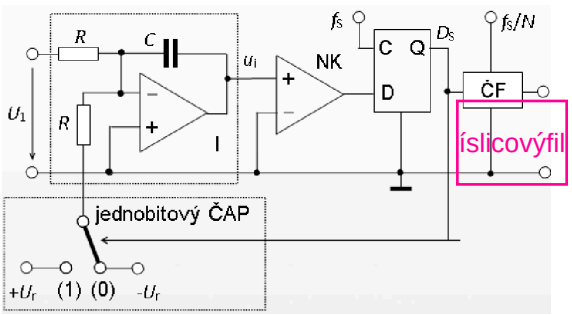
Obrázek 4: Dual-slope převodník



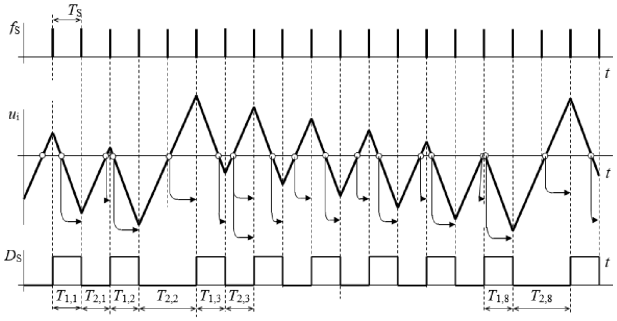
Obrázek 5: Průběh v Dual-slope integrátoru

s modulátorem Sigma Delta

[Σ-Δ] převodník, převádí velikost měřeného napětí na střední hodnotu obdelníkového signálu.



Obrázek 6: Σ-Δ převodník

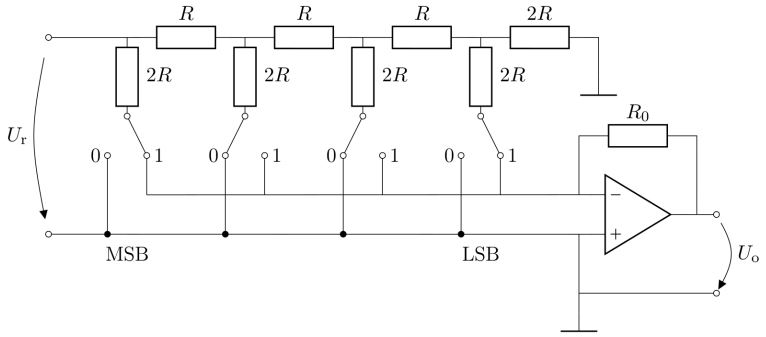


Obrázek 7: Průběh v Σ-Δ integrátoru

DA převodníky

Digitálně - analogové převodníky (DAC), jsou nejčastěji založeny na zpětné kvantizaci. LSB a MSB se přiřadí nejmenší a největší hodnota, superpozicí proudů přes různé přepínače korespondující k různým bitům pak vzniká pro každé binární slovo unikátní velikost napětí na výstupu D/A.

Jak bylo řečeno nejčastěji se využívá superpozice proudů, zdroje proudů často dávají D/A převodníkům jejich název, nejčastěji se setkáme s spínanými zdroji proudu a R-2R síť.



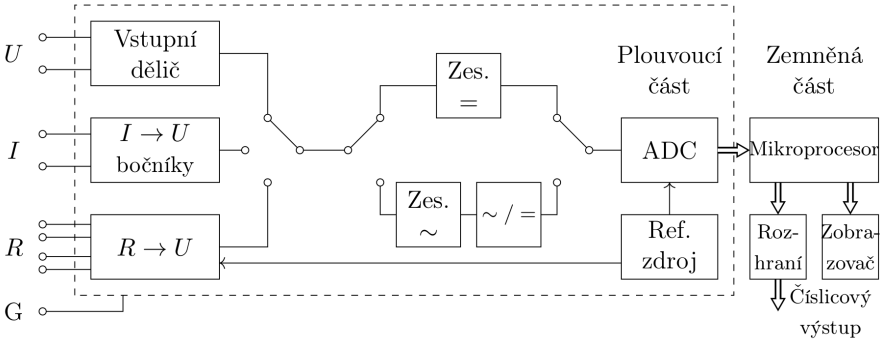
$$U_o = -U_r \frac{R_o}{16R} \sum_{i=0}^{n-1} 2^i z_i \quad (10)$$

$$z_i = \{0, 1\} \quad (11)$$

Obrázek 8: Čtyřbitový D/A převodník R-2R

Multimetry

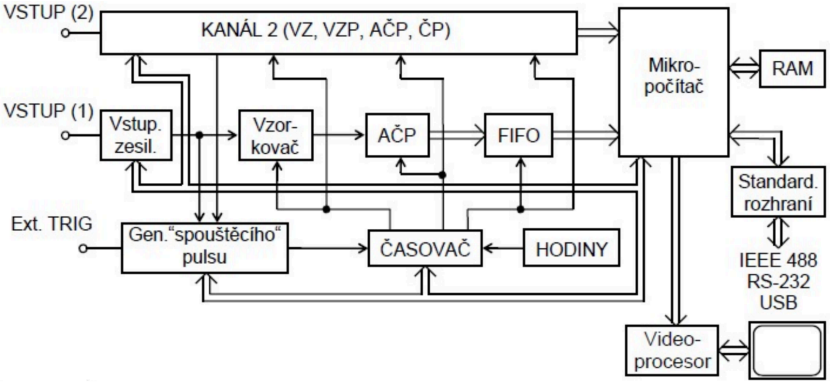
Číslicové multimetry nepřímo měří různé elektrické veličiny jako napětí, proud, odpor, atd... tak, že ji pomocí různých převodníků převedou na napětí, které následně měří pomocí A/D převodníků.



Obrázek 9: Principiální blokové schéma multimetru

Osciloskopy

Používají se pro zobrazování průběhů napětí. Číslicové osciloskopy pracují s enormním počtem dat. Většinou u nich nejsou vysoké nároky na bitovou přesnost, avšak na rychlost převodu (flash ADC).



Obrázek 10: Principiální blokové schéma číslicového osciloskopu

Logické funkce, Booleova algebra, logické výrazy. Způsoby vyjadřování logických funkcí. Kombinační a sekvenční logické obvody. Bistabilní paměťové členy: SR, JK, T, D

HEX

Logické funkce

logická proměnná – obecně nezávislá matematická proměnná, která může nabývat konečného počtu hodnot – dvouhodnotová logika – logická 1 nebo logická 0

logická funkce – představuje soubor pravidel pro jednoznačné přiřazení hodnot závisle proměnných (funkčních hodnot) k jednotlivým kombinacím nezávislých proměnných (logických proměnných) - logické funkce obvykle zapisujeme písmenem f s indexem nebo velkými písmeny - pro n proměnných máme 2^n různých kombinací a 2^{2^n} různých logických funkcí - určitá funkce – jednoznačně určena hodnota pro všech 2^n kombinací proměnných - neurčitá funkce – pro alespoň jednu kombinaci proměnných není určena funkční hodnota - tím pádem logická funkce může nabývat – logická 1, logická 0, X – neurčitý stav - v jazyce VHDL definován datový typ std_logic – 9 hodnot (viz VHDL přednášky)

pravdivostní tabulka – tabulkový výčet kombinací vstupních proměnných a jim odpovídající funkční hodnota – úplná či neúplná (viz dále)

úplný soubor funkcí – soubor (skupina) elementárních logických funkcí, pomocí nichž lze vyjádřit libovolnou logickou funkci

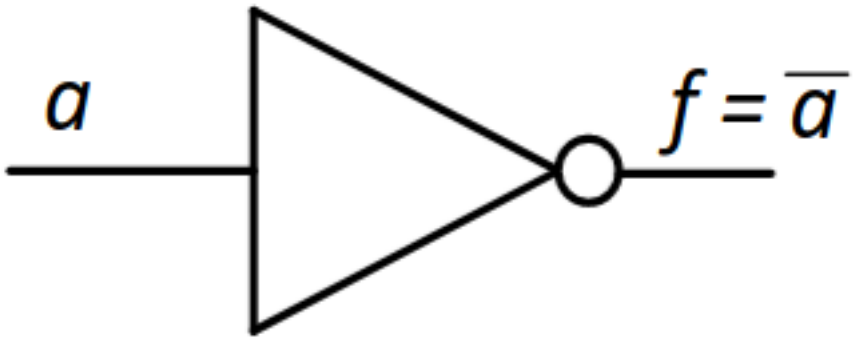
minimální úplný soubor funkcí – minimální soubor elementárních logických funkcí, pomocí nichž lze vyjádřit libovolnou logickou funkci

funkce negace (NOT)

nabývá vždy přesně opačné hodnoty než proměnná a

a	$f(a)$
0	1
1	0

$$f(a) = \overline{a}; \quad f(a) = \neg a; \quad f(a) = \text{NOT } a$$

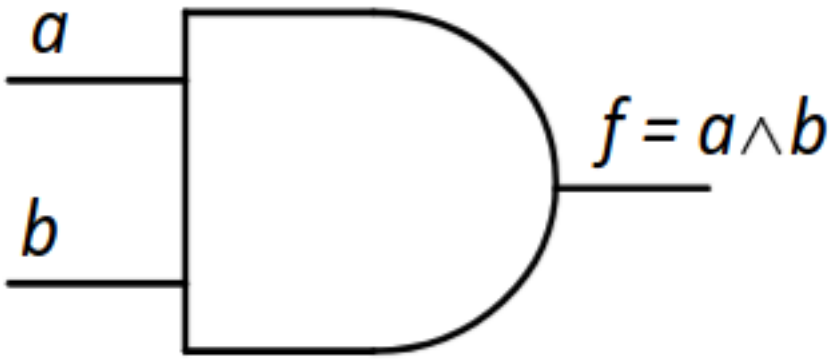


logický součin (AND)

hodnota funkce je logická 1 pouze pokud obě vstupní proměnné a, b nabývají hodnoty logická 1, jinak je její hodnota logická 0

a	b	$f(a \cdot b)$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$f(a \cdot b) = a \wedge b = a \cdot b = ab = a \text{ AND } b$$

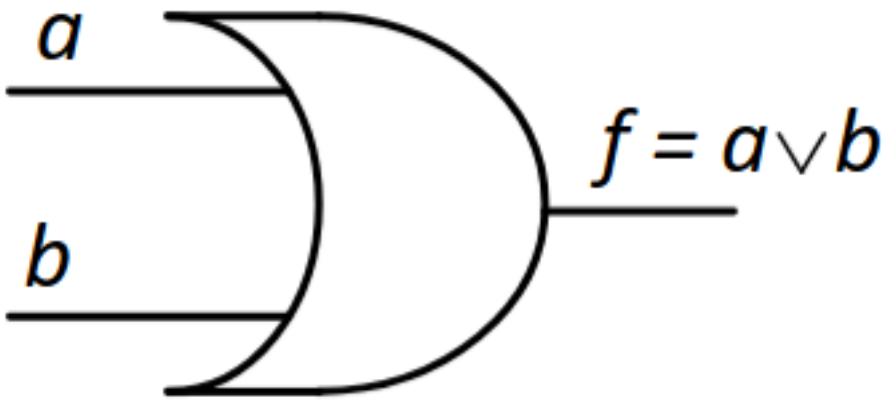


logický součet (OR)

funkce nabývá logické 0 pouze když obě proměnné a, b jsou logické 0, pokud alespoň jedna z nich má hodnotu logická 1, hodnota funkce je logická 1

a	b	$f(a+b)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$f(a+b) = a \vee b = a + b = a \text{ OR } b$$



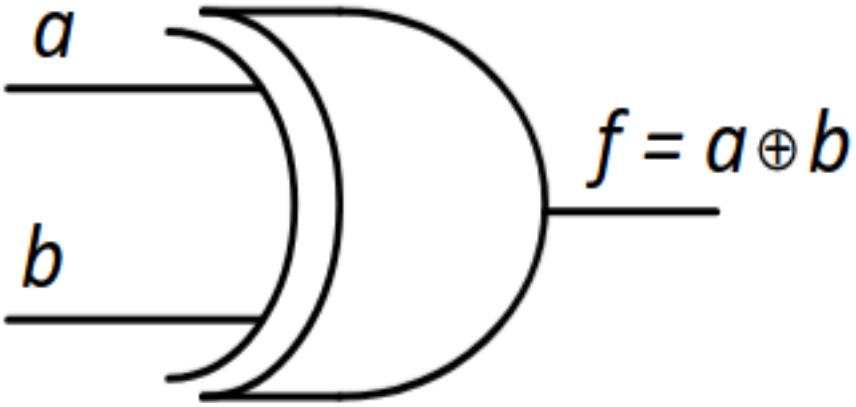
exclusive OR (XOR)

tato funkce nabývá hodnoty logická 1 pokud hodnoty obou proměnných jsou navzájem různé, a hodnoty logická 0 pokud jsou stejné

podobná funkci logického součtu, ale na rozdíl od něj dává funkce logickou 0 pokud a = b = 1 (logický součet dává logickou 1 pro tuto vstupní kombinaci)

a	b	$f(a \oplus b)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$f(a \oplus b) = a \oplus b = \overline{a} \cdot b \vee a \cdot \overline{b}$$



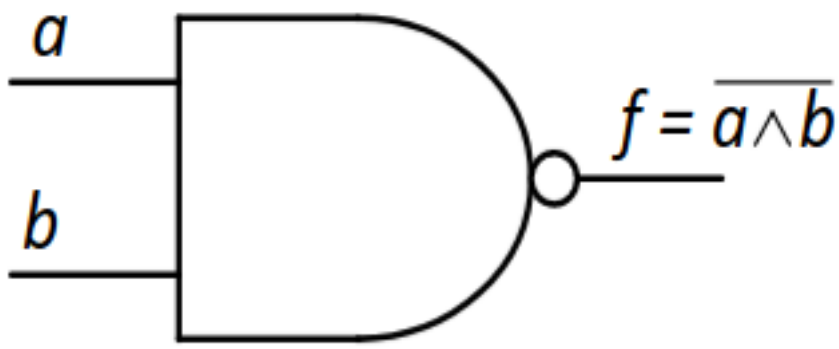
negace logického součinu (NAND)

funkce negace logického součinu, hodnota funkce je logická 0 pokud obě proměnné a, b nabývají hodnoty logická 1, v opačném případě je výstup logická 1

přesně opačná funkce k funkci logický součin – negace logického součinu, v literatuře také nazývána Shefferova funkce

a	b	$f(\overline{a \cdot b})$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$f(\overline{a \cdot b}) = \overline{a \wedge b} = \overline{a \cdot b} = \overline{ab} = a \text{ NAND } b$$



pozor na správný zápis negace, negace logického součinu a a b není rovna logickému součinu negace a a negace b!

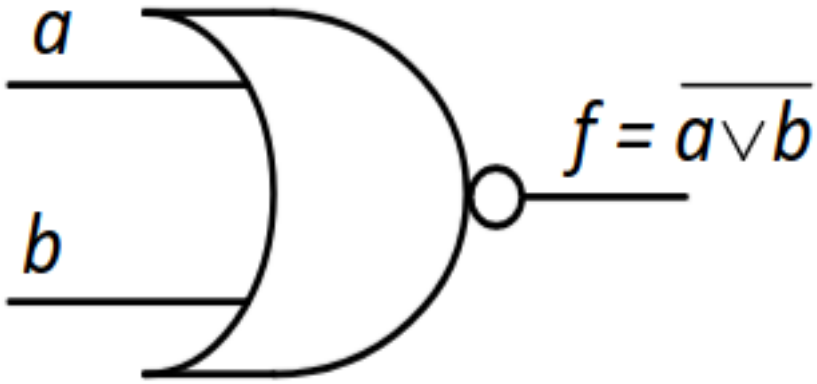
negace logického součtu (NOR)

opačná funkce k funkci logický součet, její funkční hodnota je logická 1 pouze když obě proměnné a, b jsou logické 0, jinak je její hodnota logická 0

je to negace logického součtu – NOT OR = NOR, v literatuře též Piercova funkce

a	b	$f(\overline{a+b})$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$$f(\overline{a+b}) = \overline{a \vee b} = \overline{a+b} = a \text{ NOR } b$$



pozor na negaci, negace logického součtu a a b není rovna logickému součtu negace a a negace b!

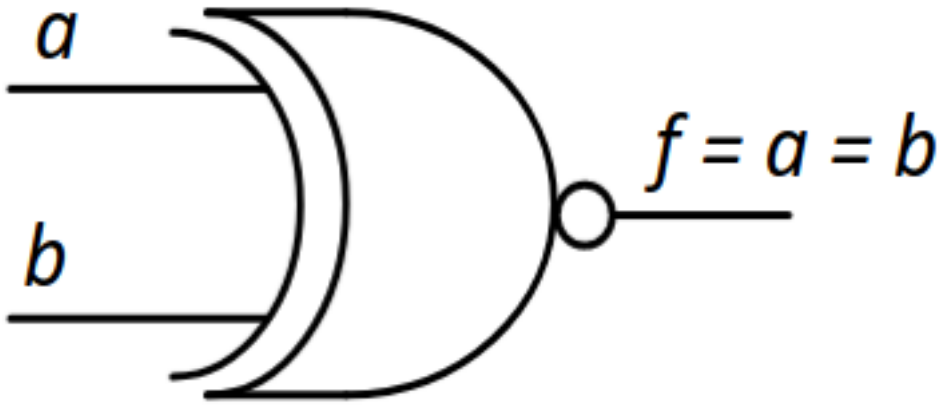
XNOR

opačná funkce k funkci XOR, její hodnota je logická 1 pokud hodnoty obou vstupních proměnných a, b jsou shodné, pokud a, b jsou různé, dává logickou 0

negace XOR = XNOR, někdy též funkce ekvivalence

a	b	$f(\overline{a \oplus b})$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$f(\overline{a \oplus b}) = \overline{a \oplus b} = a \equiv b = \overline{a} \cdot \overline{b} \vee a \cdot b$$



Booleova algebra

algebra = obecně matematický prostor obsahující definice symbolů, operací a pravidel pro manipulaci s těmito symboly

Booleova algebra – část algebry zabývající se logickými proměnnými a funkcemi

- definovány dva základní prvky – logická 0 (nepravda), logická 1 (pravda)
- Booleova algebra založena na úplném souboru funkcí – AND, OR, NOT

Name	AND form	OR form
Identity law	$1A = A$	$0 + A = A$
Null law	$0A = 0$	$1 + A = 1$
Idempotent law	$AA = A$	$A + A = A$
Inverse law	$A\overline{A} = 0$	$A + \overline{A} = 1$
Commutative law	$AB = BA$	$A + B = B + A$
Associative law	$(AB)C = A(BC)$	$(A + B) + C = A + (B + C)$
Distributive law	$A + BC = (A + B)(A + C)$	$A(B + C) = AB + AC$
Absorption law	$A(A + B) = A$	$A + AB = A$
De Morgan's law	$\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$	$\overline{A + B} = \overline{A}\,\overline{B}$

v Booleově algebře má logický součin vyšší prioritu než logický součet

Logické výrazy

Logický výraz je *modelem chování* logického systému – hodnoty logické funkce získáme jeho vyhodnocením pro jednotlivé hodnoty vstupních proměnných. Kromě toho může být také *modelem struktury* logického systému – pomocí souboru kontaktních či bezkontaktních prvků lze podle něj sestavit logický obvod

Zápis logického výrazu obsahuje – kromě logických proměnných a funkce – symboly logických spojek. Větné spojce „*a současně*“ (*logickému součinu*) odpovídá symbol ·, spojce „*nebo*“ (*logickému součtu*) symbol „+“ a tvrzení „*není pravda, že*“ (*logická negace*) se značí pruhem nad příslušnou proměnnou.

https://eluc.ikap.cz/verejne/lekce/932

Způsoby vyjadřování logických funkcí

1. Pravdivostní tabulka
2. Zkrácený seznam stavových indexů
3. Algebraický zápis
4. Mapy

Pravdivostní tabulka

tabulkový výčet jednotlivých kombinací nezávislých logických proměnných a jim přiřazených hodnot dané logické funkce

obvykle přidáváme sloupec stavových indexů N

úplná pravdivostní tabulka – obsahuje všechny kombinace vstupních proměnných pro n vstupních proměnných obsahuje 2^n řádků

neúplná (zkrácená) pravdivostní tabulka – z úplné pravdivostní tabulky vynecháme neurčité stavy (neurčité stavy zapisujeme X), počet řádků neúplné tabulky $\leq 2^n$

pokud dvě logické funkce mají navzájem shodné pravdivostní tabulky, jedná se o identické logické funkce (a naopak)

pravdivostní tabulka je vhodná pro popis logického obvodu (výstupní funkce), ale nehodí se pro minimalizaci ani realizaci pomocí hradel

úplná pravdivostní tabulka funkce *f*

N	c	b	a	f
0	0	0	0	0
1	0	0	1	×
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

zkrácená pravd. tabulka funkce *f*

N	c	b	a	f
0	0	0	0	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

s počtem proměnných n narůstá exponenciálně počet řádků úplné tabulky (2^n)

Zkrácený seznam stavových indexů

zkrácený zápis pravdivostní tabulky

seznam indexů N, ve kterých nabývá daná funkce logické 1 nebo neurčitého stavu pro rozlišení zapisujeme neurčité stavy do závorek

předchozí funkci f můžeme zapsat ve formě zkráceného seznamu stavových indexů:

$$f = (1), 2, 3, 5, 6, 7$$

Algebraický zápis

zápis ve formě funkčního vyjádření pomocí trojice elementárních logických funkcí – log. součtu, log. součinu a negace a s použitím pravidel a zákonů Booleovy algebry

- **nezávislá proměnná** – jedna vstupní proměnná funkce v přímém či negovaném tvaru
- **podstatný bod** – stav, kdy daná funkce nabývá hodnoty logická 1
- **nepodstatný bod** – stav, kdy funkce nabývá logické 0 nebo neurčitého stavu
- **term** – jeden výraz obsahující každou nezávislou proměnnou přesně jedenkrát
- **součinový term** – term obsahující jen operaci logického součinu – vytvořený jako logický součin vstupních nezávislých proměnných
- **součtový term** – obdobně, term obsahující jen operaci logický součet
- **minterm** – součinový term obsahující všechny vstupní nezávislé proměnné právě jednou v přímém či negovaném tvaru
- **maxterm** – obdobně, součtový term obsahující všechny proměnné právě jednou
- **úplná normální disjunktní forma (ÚNDF)** – forma funkce obsahující logické součty mintermů – součet součinů – v literatuře též Sum of Products, SoP - obsahuje tolik součinů, kolik má daná funkce podstatných (jednotkových) bodů
- **minimální normální disjunktní forma (MNDF)** – minimalizovaná forma ÚNDF dané funkce f, obsahující nejmenší možný počet mintermů

vyjádření funkce pomocí ÚNDF

1. pro každý řádek úplné pravdivostní tabulky dané funkce vytvoříme logický součin funkční hodnoty f_N a vstupních proměnných a, b, c – pokud obsahuje pro daný řádek tabulky proměnná log. 1, zapíšeme ji přímo, v případě log. 0 zapíšeme její negaci
2. využijeme zákony o neutrálnosti jedničky a agresivity nuly
3. výslednou ÚNDF formu zapíšeme jako součet jednotlivých mintermů

$$f_D = 0 \cdot \overline{abc} \vee 1 \cdot a\overline{bc} \vee 1 \cdot \overline{a}b\overline{c} \vee 1 \cdot \overline{ab}c \vee 0 \cdot \overline{abc} \vee 1 \cdot a\overline{bc} \vee 1 \cdot \overline{a}bc \vee 1 \cdot abc$$

$$f_D = abc \vee ab\overline{c} \vee a\overline{b}c \vee a\overline{bc} \vee \overline{a}bc \vee \overline{abc}$$

převod ÚNDF - ÚNKF

konjunktní formu funkce získáme z těch řádků pravdivostní tabulky, kdy funkce f dává hodnotu logická 0 nebo neurčitý stav – zákon o neutrálnosti nuly

disjunktní formu funkce získáme z těch řádků pravdivostní tabulky, kdy funkce f dává hodnotu logická 1 nebo neurčitý stav – zákon o neutrálnosti jedničky

každou funkci f proto můžeme vždy zapsat v její disjunktní i konjunktní formě

1. nahradíme všechny logické součty ($\vee$) pomocí logických součinů ($\wedge$) a naopak
2. ve všech výrazech nahradíme jednotlivé proměnné jejich negacemi a naopak
3. musíme vždy převádět úplné formy, tzn. obsahující všechny řádky pravdivostní tabulky funkce (s hodnotou logická 0 i 1), neurčité stavy ponecháme vždy v obou formách

ÚNDF:

$$f_D = 0 \cdot \overline{abc} \vee X \cdot \overline{a}bc \vee 1 \cdot a\overline{bc} \vee 1 \cdot \overline{a}bc \vee 0 \cdot \overline{abc} \vee 1 \cdot a\overline{bc} \vee 1 \cdot \overline{a}bc \vee 1 \cdot abc =$$
$$= \overline{abc} \vee \overline{a}bc \vee a\overline{bc} \vee \overline{a}bc \vee \overline{abc} \vee abc$$

ÚNKF:

$$f_K = (0 \vee a \vee b \vee c) \cdot (X \vee \overline{a} \vee b \vee c) \cdot (1 \vee a \vee \overline{b} \vee c) \cdot (1 \vee a \vee b \vee \overline{c}) \cdot (0 \vee a \vee b \vee \overline{c}) \cdot (1 \vee \overline{a} \vee b \vee \overline{c}) =$$

$$= (a \vee b \vee c) \cdot (\overline{a} \vee b \vee c) \cdot (a \vee b \vee \overline{c})$$

Karnaughovy mapy

existuje více druhů map, Karnaughovy mapy do 6 proměnných nejvhodnější

je to grafická reprezentace funkce f

mapa má vždy 2n políček – kde n je počet nezávislých proměnných funkce - každé políčko v Karnaughově mapě představuje jeden řádek pravdivostní tabulky - každé políčko v Karnaughově mapě představuje jeden minterm funkce f

políčka v Karnaughově mapě očíslována pomocí Grayova kódu – indexy navzájem sousedních políček vyjádřené ve dvojkové soustavě se liší jen na jedné řádové pozici

proměnné v mapě obvykle přiřazujeme od a – LSB až „poslední“ – MSB

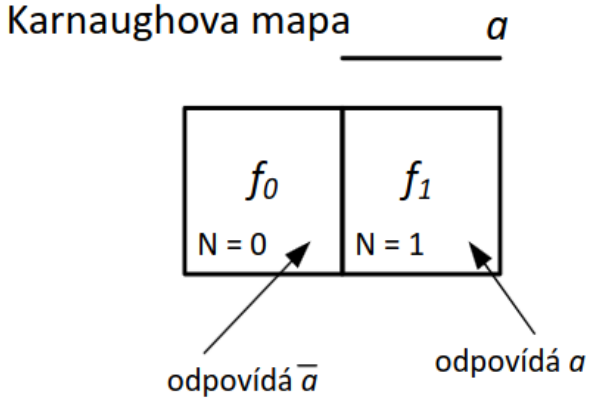
oblasti pokrytí mapy jednotlivými proměnnými znázorňujeme po stranách mapy

Karnaughovy mapy užitečné hlavně pro minimalizaci tvaru funkce

Karnaughova mapa 1 proměnné

pravdivostní tabulka

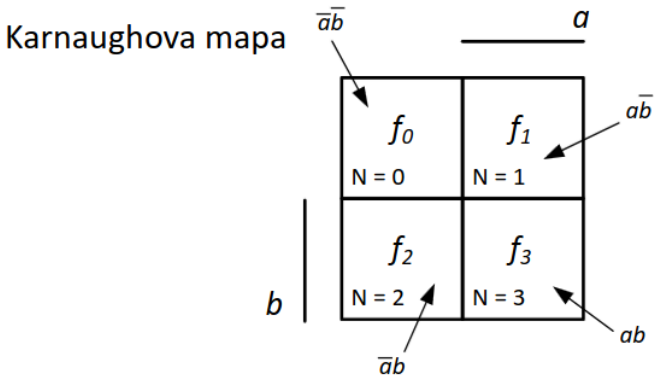
N	a	f
0	0	f_0
1	1	f_1



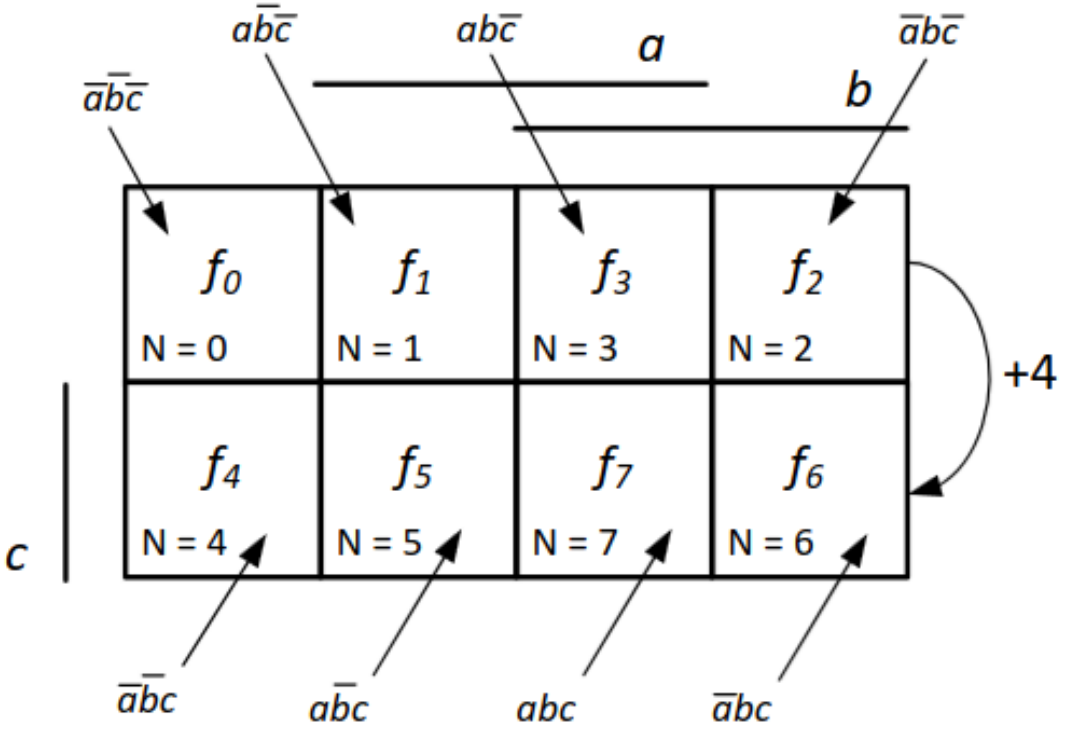
Karnaughova mapa 2 proměnných

pravdivostní tabulka

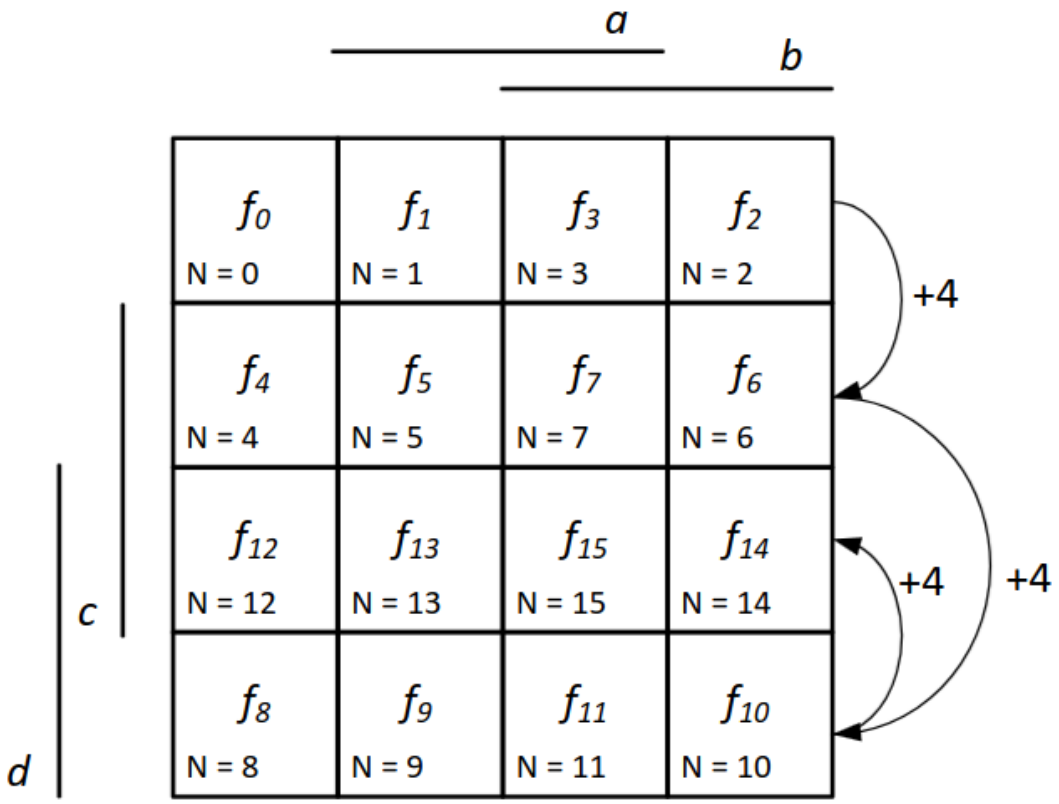
N	b	a	f
0	0	0	f_0
1	0	1	f_1
2	1	0	f_2
3	1	1	f_3



Karnaughova mapa 3 proměnných

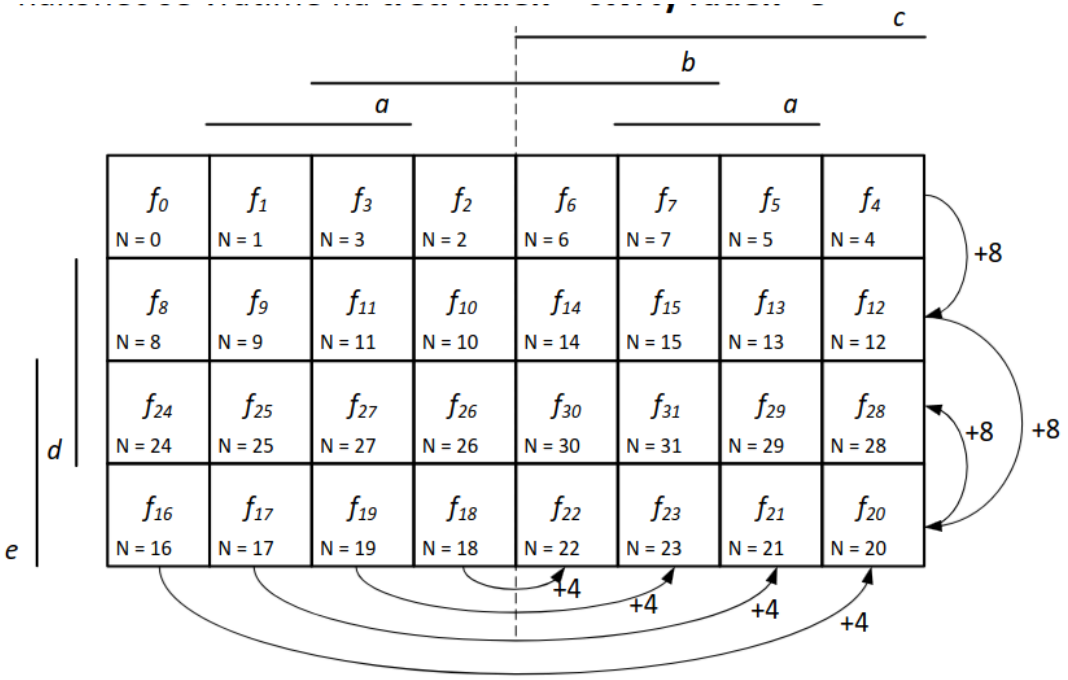


Karnaughova mapa 4 proměnných



Karnaughova mapa 5 proměnných

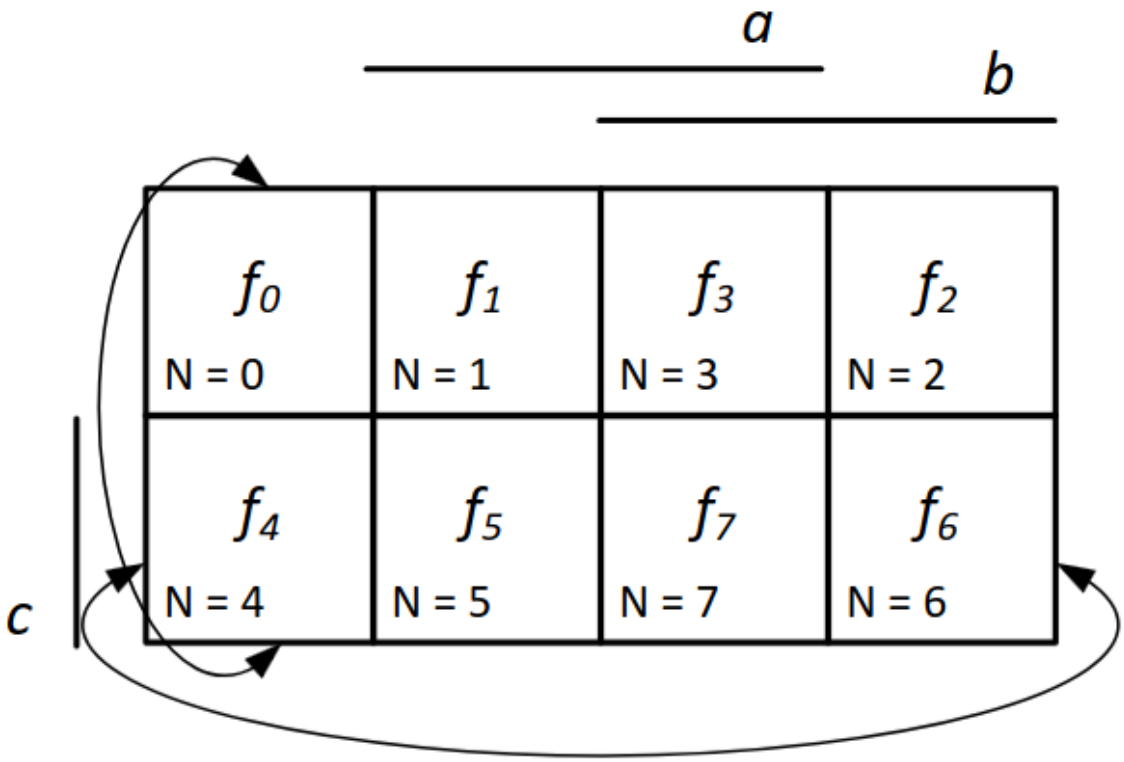
osa symetrie rozděluje mapu na dvě poloviny – levá + pravá část (osově symetrické)



Karnaughovy mapy – sousední políčka

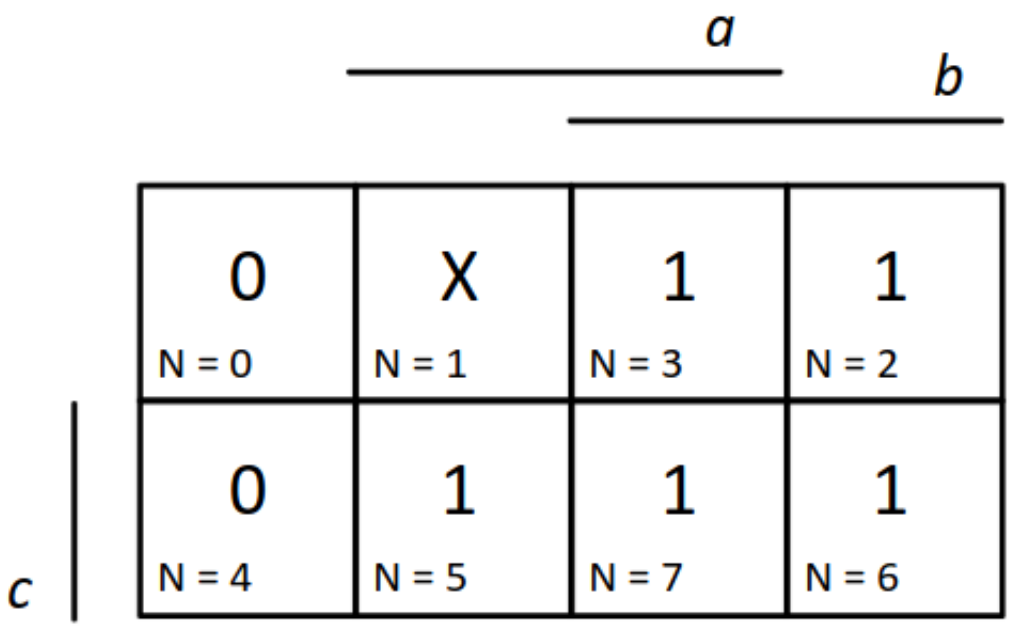
indexy sousedních políček v Karnaughově mapě zapsané ve dvojkové soustavě – změna jen na jedné řádové pozici – vždy jen jedna proměnná se liší (přímý vs. negovaný tvar)

každá Karnaughova mapa může být přeložena zleva-doprava, seshora-dolů, mapy pro 5 a více proměnných navíc osy symetrie – políčka z okrajů po složení navzájem sousední

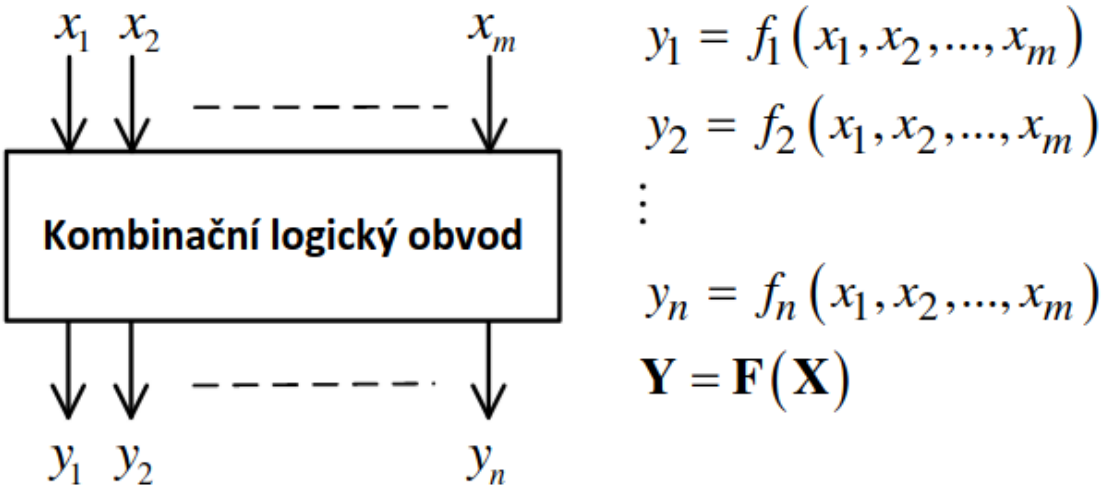


Karnaughovy mapy – zápis funkce pomocí mapy

napíšeme “1” (nebo čáru) do políčka s indexem, ve kterém nabývá funkce logické 1, “X” do políčka, ve kterém je hodnota funkce neurčitý stav a “0” do políčka s indexem, ve kterém dává funkce hodnotu logická 0



Kombinační logický obvod (KLO)



obecně logický obvod složený z log. hradel a dalších elementárních prvků, jehož výstupy y1, y2,. . . , yn jsou jednoznačně určeny kombinací vstupních hodnot x1, x2, . . . , xm

obvod neobsahuje žádný paměťový člen a žádnou zpětnou vazbu!

výstup obvodu y – je v každém okamžiku jednoznačně určen pouze vstupní kombinací!

pro m vstupů a n výstupů – můžeme sestavit pro popis obvodu $2n$ Booleových rovnic

ideální kombinační logický obvod – jakákoliv změna vstupní hodnoty vyvolá okamžitě změnu výstupní hodnoty obvodu – do další změny na vstupu je pak výstup konstantní

reálný (nedokonalý) kombinační logický obvod – vlivem doby zpoždění jednotlivých hradel obvodu se změna vstupu KLO projeví na jeho výstupu se zpožděním

doba zpoždění = časová prodleva mezi okamžikem změny na vstupu do nastavení správného výstupu obvodu (viz dále doba zpoždění hradel)

nenulová doba zpoždění logických hradel – vznik logických hazardů v obvodech

pro jejich popis a realizaci používáme zejména:

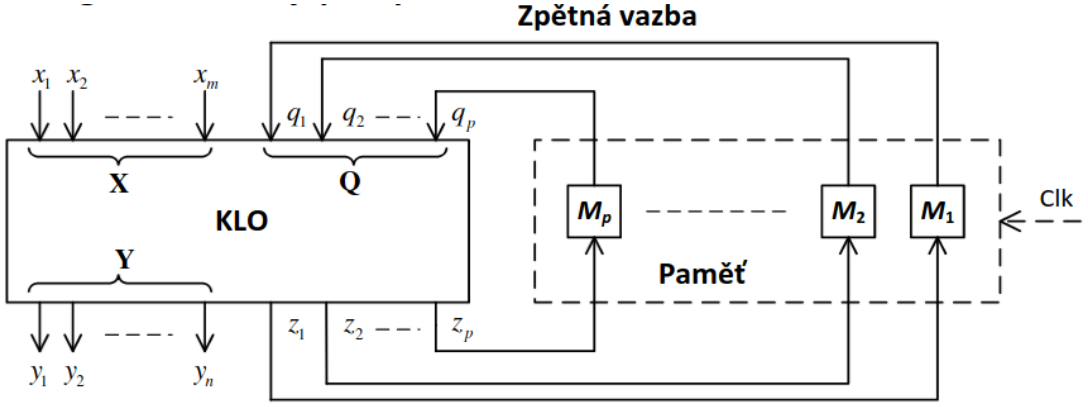
1. algebraické vyjádření – popis funkce obvodu s využitím zákonů Booleovy algebry
2. pravdivostní tabulka – tabulkové vyjmenování výstupů obvodu pro vstupní kombinace

3. schéma obvodu – grafické vyjádření zapojení KLO pomocí elementárních logických hradel a obvodových prvků

typické příklady KLO

- jednoduché logické operace
- komparátory, paritní kodéry a dekodéry, přepínače
- multiplexory a demultiplexory
- převodníky kódů
- binární kodéry a dekodéry, prioritní kodéry, dekodéry segmentových displejů apod.
- sčítačky, odčítačky, násobičky, děličky

Sekvenční logické obvody (SLO)



sekvenční log. obvod (SLO) = kombinační log. obvod (KLO) + paměť + zpětná vazba

každý SLO je plně určen:

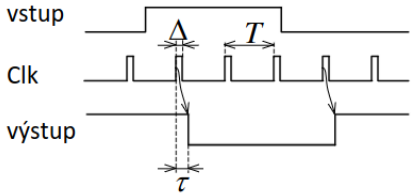
1. konečná množina vstupních stavů: $\mathbf{X} = \{x_1, x_2, \ldots, x_M\}$
2. konečná množina výstupních stavů: $\mathbf{Y} = \{y_1, y_2, \ldots, y_N\}$
3. konečná množina vnitřních stavů: $\mathbf{Q} = \{q_1, q_2, \ldots, q_P\}$
4. konečná množina přechodových funkcí $\mathbf{G} : \mathbf{Q}^{t+1} = \mathbf{G}(\mathbf{X}^t; \mathbf{Q}^t) = g(x_1^t, x_2^t, \ldots, x_m^t; q_1^t, q_2^t, \ldots, q_p^t)$
5. konečná množina výstupních funkcí F:
   - obvod typu Mealy $\mathbf{Y}^{t+1} = \mathbf{F}(\mathbf{X}^t; \mathbf{Q}^t) = f(x_1^t, x_2^t, \ldots, x_m^t; q_1^t, q_2^t, \ldots, q_p^t)$
   - obvod typu Moore $\mathbf{Y}^{t+1} = \mathbf{F}(\mathbf{Q}^t) = f(q_1^t, q_2^t, \ldots, q_p^t)$

Mealy vs. Moore – synchronní režim

- **typ Mealy** – výstup obvodu závisí na aktuální hodnotě vstupů a vnitřních stavů:
- **typ Moore** – výstup obvodu závisí pouze na aktuální hodnotě vnitřních stavů:

u synchronního obvodu se vstupní hodnota X_t vyhodnocuje pouze během doby trvání hodinového impulzu Clk δ (v ideálním obvodu na jeho nekonečně strmou hranu)

ke změně vnitřního stavu obvodu dochází během doby T mezi dvěma po sobě následujícími impulzy hodinového signálu Clk

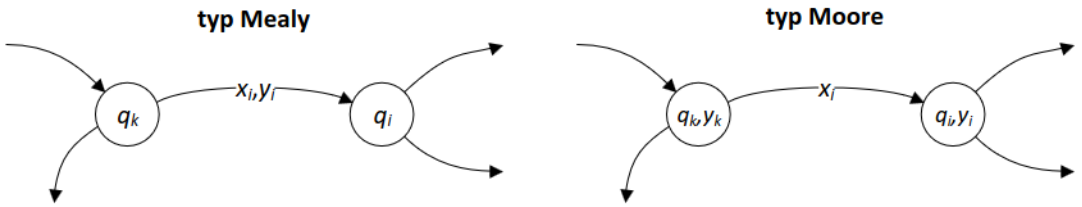


kde:

- Δ je doba trvání jednoho hodinového pulzu Clk
- T je jeho perioda
- τ představuje zpoždění výstupu obvodu

v případě asynchronního obvodu – změna vstupní hodnoty přímo způsobí změnu výstupní hodnoty se zpožděním τ

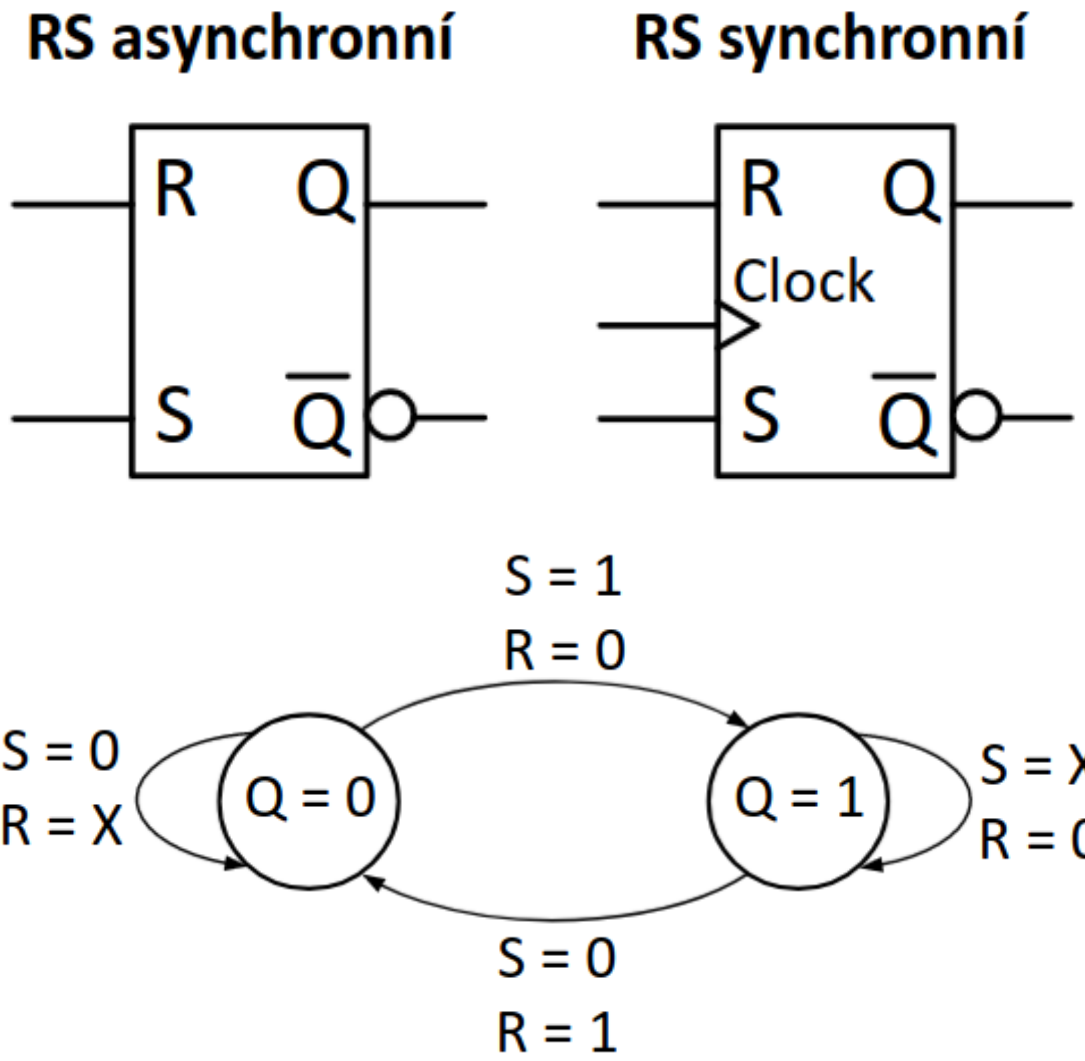
další změna vstupních hodnot tak musí přijít až po ukončení přechodu do nového vnitřního stavu – více se asynchronními obvody zabývat nebudeme



Klopný obvod RS (reset-set latch)

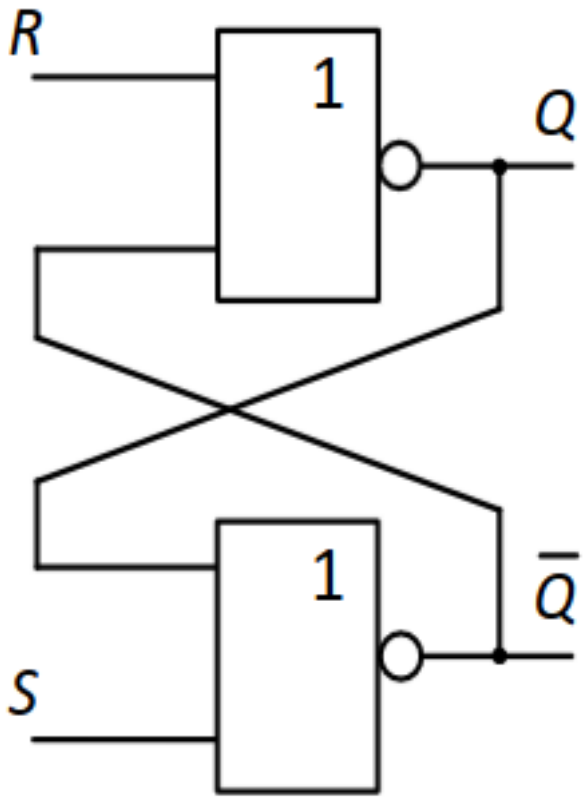
2 vstupy: S – Set, R – Reset, 2 výstupy: Q – přímý, Q – negovaný

asynchronní – hradla NOR, NAND, synchronní – řízený hladinou Clk

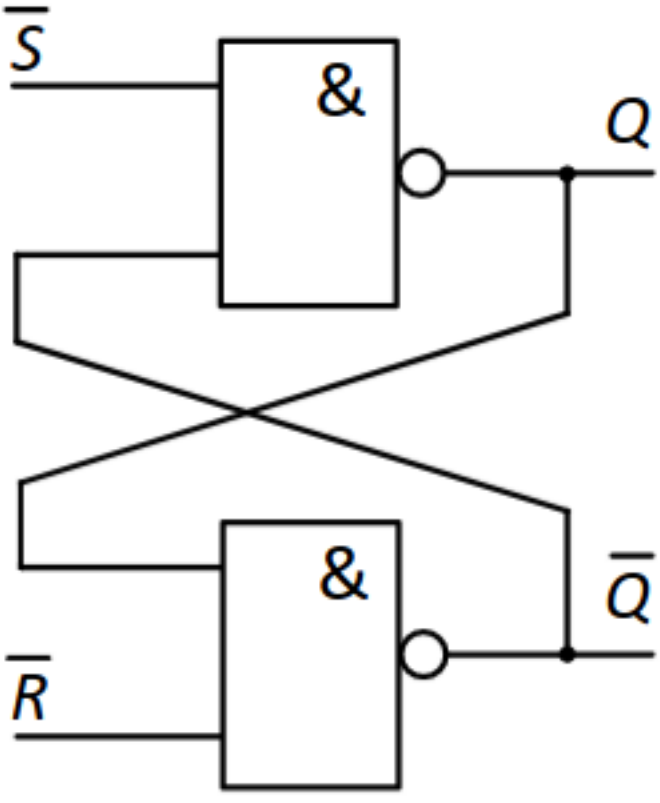


asynchronní

1. pokud S = logická 1 – Q = logická 1, Q = logická 0 -> jedničková transf.
2. pak S nastavíme na logickou 0 – výstupy se nezmění -> paměťová tr.
3. pak R nastavíme na logickou 1 – Q = logická 0, Q = logická 1 -> nulová tr.
4. pak R vrátíme na logickou 0 – výstupy se nezmění -> paměťová tr.
5. pokud S i R nastavíme na logickou 1 – výstup není určen – zakázaný stav!



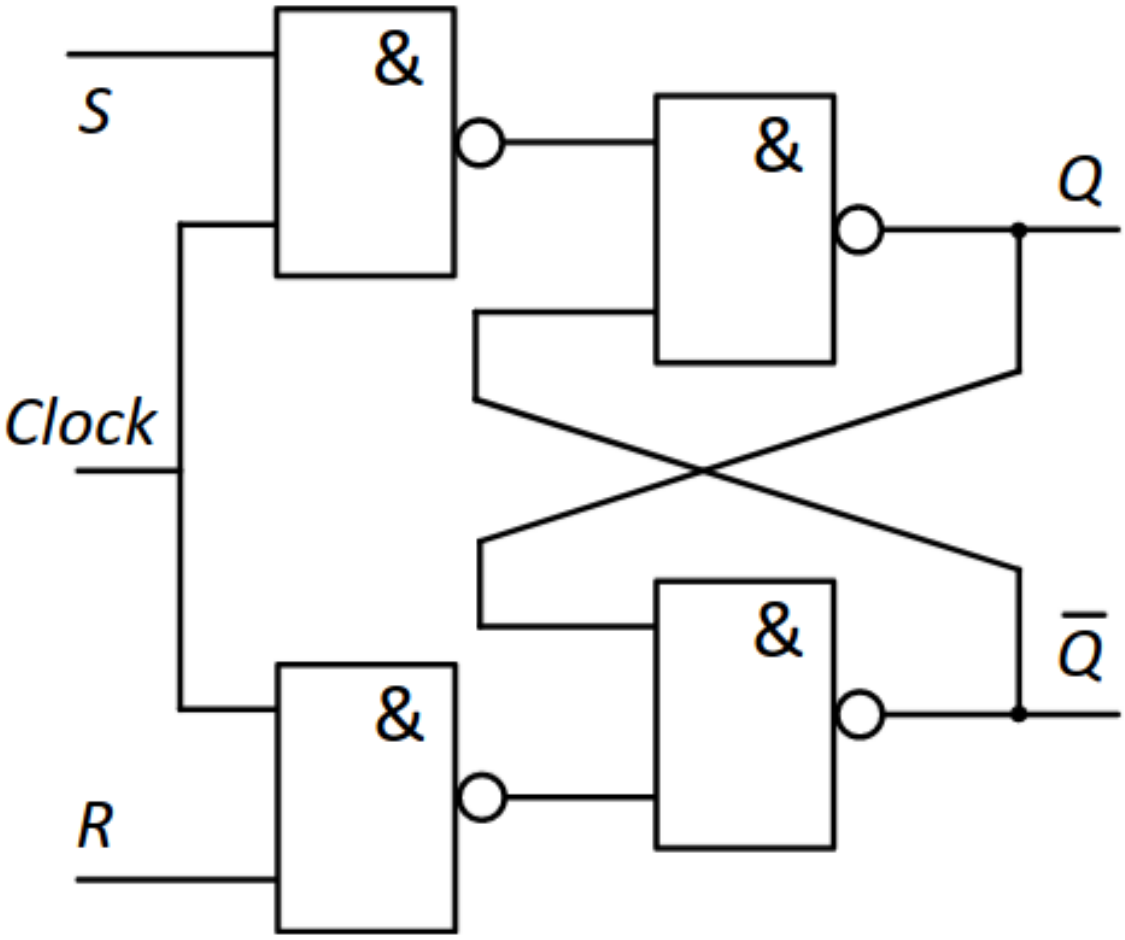
Obrázek 1: RS asynchronní – realizace NOR – aktivován logickou 1



Obrázek 2: RS asynchronní – realizace NAND – aktivován logickou 0

R	S	Q^{t+1}	transformace
0	0	Q^t	M
0	1	1	1
1	0	0	0
~~1~~	~~1~~	~~zakázaný stav~~	

synchronní



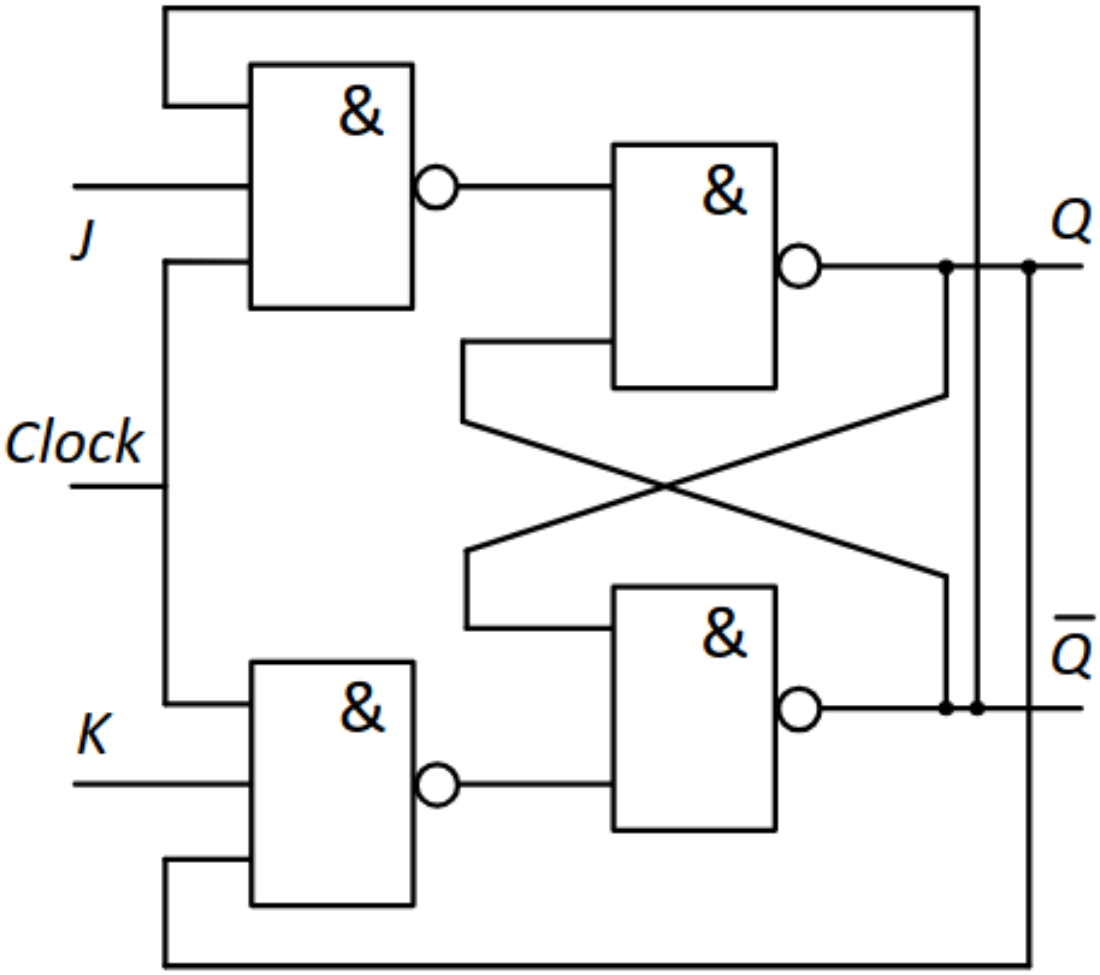
Clock	R	S	Q^t	Q^{t+1}	Transformace
↑	0	0	0	0	Paměťová (M)
↑	0	0	1	1	
↑	0	1	0	1	Jedničková (1)
↑	0	1	1	1	
↑	1	0	0	0	Nulová (0)
↑	1	0	1	0	
↑	1	1	0	!	zakázaný stav
↑	1	1	1	!	
jiný	x	x	x	Q^t	-

Klopný obvod JK

Klopný obvod JK – synchronní s hladinovým i hranovým vstupem Clock

- realizuje všechny 4 transformace, pojmenován po svém objeviteli (Jack Kilby)
- pro odstranění zakázaného stavu RS obvodu – doplníme 2 zpětné vazby -> JK obvod

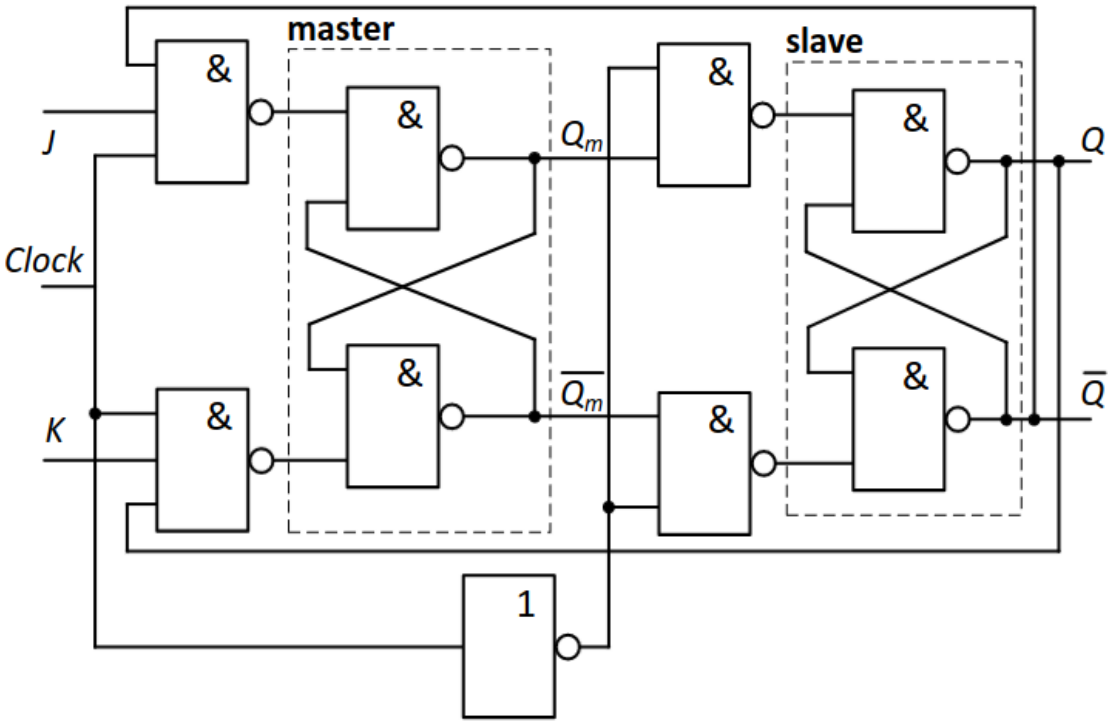
Clock	J	K	Q^t	Q^{t+1}	Transformace
↑	0	0	0	0	Paměťová (M)
↑	0	0	1	1	
↑	0	1	0	0	Nulová (0)
↑	0	1	1	0	
↑	1	0	0	1	Jedničková (1)
↑	1	0	1	1	
↑	1	1	0	1	Klopná (K)
↑	1	1	1	0	
jiný	x	x	x	Q^t	-



Obrázek 3: Klopný obvod JK

problém základního JK – možnost vícenásobného kmitání (tzv. race-hazard). Problém způsoben dvojicí zpětných vazeb -> díky zpětným vazbám se změna výstupu obvodu dostane zpět na jeho vstup -> pokud stále trvá hrana (či hladina) vstupu Clock, způsobí to další překlopení obvodu a tak dále... -> ve výsledku se výstup obvodu může nekontrolovatelně rozkmitat mezi logickou 1 a 0

- první řešení – zvýšit frekvenci hodinového signálu Clock (zkrátit aktivní dobu obvodu) – ne vždy možné s ohledem na aplikaci
- druhé řešení – tzv. master-slave zapojení



část master – reaguje na vzestupnou hranu Clock, část slave – sestupná hrana Clock

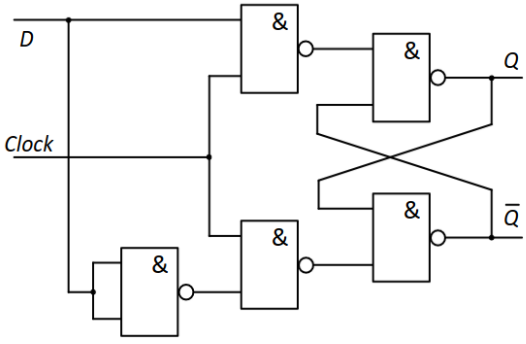
při vzestupné hraně Clock: - část master aktivní, na výstupech Qm a Qm se objeví příslušný výstup - vstup části slave však blokován (negace Clock) – slave část neaktivní - zpětné vazby zablokovány (slave část neaktivní)

při sestupné hraně Clock: - část master neaktivní – na výstupu zůstávají předchozí stavy Qm a Qm - část slave aktivní – zareaguje na vstupy Qm a Qm - zpětné vazby sice přenesou změnu zpět na vstup části master – ale ten je neaktivní

Klopný obvod D

synchronní klopný obvod RS, kdy spojíme vstupy R = S , jen jedničková a nulová transf.

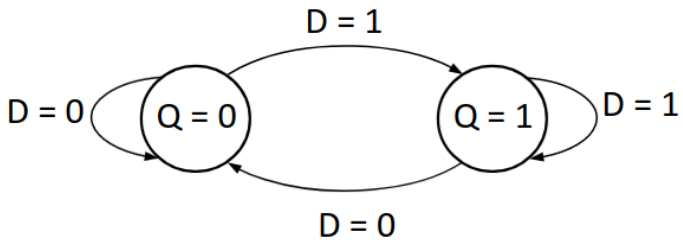
1 vstup D – data (delay), obvod D – paměťový člen s omezenou dobou záznamu

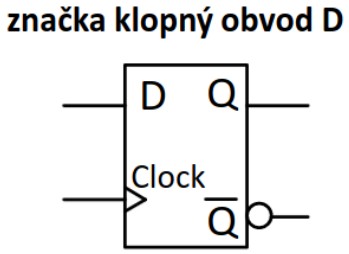


Clock	D	Q^t	Q^{t+1}	Transformace
↑	0	0	0	Nulová (0)
↑	0	1	0	
↑	1	0	1	Jedničková (1)
↑	1	1	1	
jiný	x	x	Q^t	-

obvod D = kopíruje hodnotu ze vstupu D na výstup Q (a negovanou hodnotu na výstup Q) s každou hranou (hladinou) hodinového vstupu Clock

dočasná paměť – hodnota ze vstupu D se uchová jen do následujícího pulzu Clock

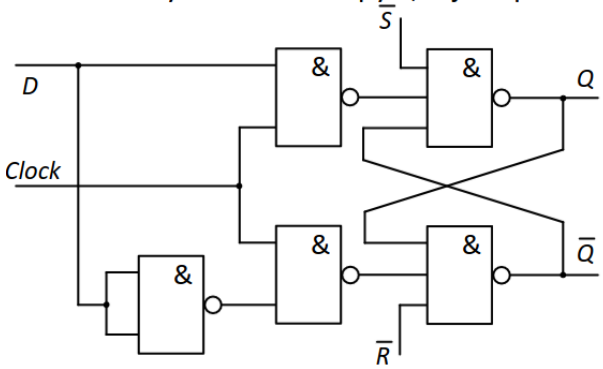


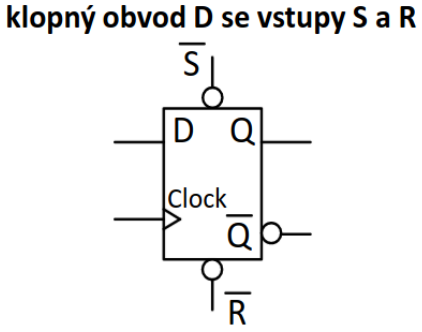


problém hladinového obvodu D – pokud je doba trvání hladiny Clock > doba trvání jedné hodnoty na vstupu D, tzn. pokud během aktivní doby se změní hodnota vstupu D vícekrát, změní se vícekrát i výstup a po skončení zůstane uložena jen poslední hodnota ze vstupu (tzv. ripple-through) - řešení – hranový klopný obvod D – použitím dodatečných hradel (obvykle NAND) a využitím jejich doby zpoždění zkrátíme trvání Clock – jen krátké pulsy (hrany)

s asynchronními vstupy R (clear) a S (preset)

dva asynchronní vstupy S, R jako pozůstatek původního klopného obvodu RS





vstup D je synchronní – je synchronizován pomocí hodinového vstupu Clock

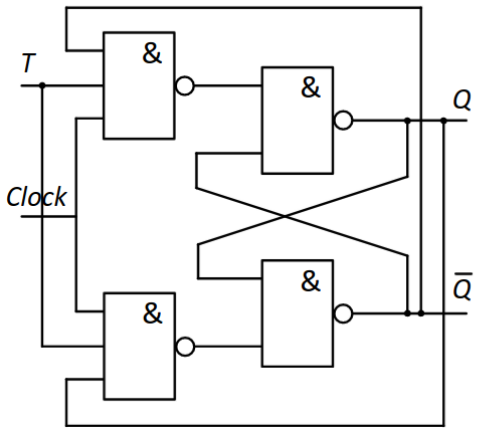
vstupy S a R jsou asynchronní – oba jsou aktivní v logické 0 a nejsou synchronizovány hodinovým vstupem Clock! – jejich funkce převáží (má prioritu) nad vstupem D! – proč? podívejte se do pravdivostní tabulky hradla NAND

Klopný obvod T

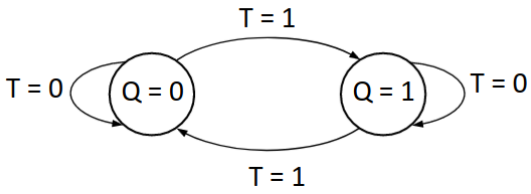
vychází z klopného obvodu JK, pouze spojíme dohromady oba vstupy J = K

1 vstup – T, jen transformace paměťová a klopná, T = toggle (překlápění)

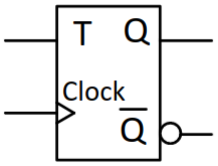
klopný obvod T buď jen zaznamenává poslední hodnotu, nebo ji překlápí



Clock	T	Q^t	Q^{t+1}	Transformace
↑	0	0	0	Paměťová (M)
↑	0	1	1	
↑	1	0	1	Klopná (K)
↑	1	1	0	
jiný	x	x	Q^t	-



klopný obvod T značka



Poznámky

- Astabilní -> nemá žádný stabilní stav, obvod kmitá mezi dvěma polohamy, viz časovač 555
- Monostabilní klopný obvod -> má jeden stabilní stav, když ho překlopíš tak se časem vrátí do jedné tabilní polohy
- Bistabilní klopný obvod -> má dva stabilní stavy, překlápím mezi nimi, vždey zůstane v jednom sabilním stabu

Multiplexory, dekodéry, čítače, registry, posuvné registry a paměti. Programovatelné logické obvody, hradlová pole, jazyk VHDL

HEX

Multiplexory

obecně, kombinační obvod, který přepíná jeden z n vstupů do jednoho společného výstupu na základě stavu řídícího vstupu

zjednodušeně – programovatelný přepínač, který lze přepnout mezi několika různými vstupy pomocí řídícího mechanismu

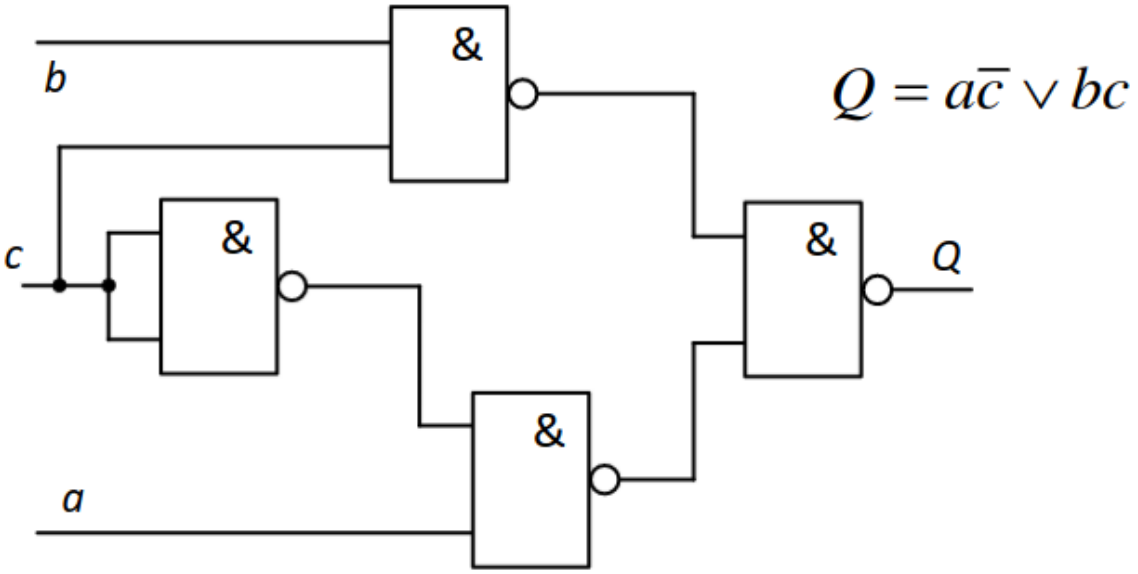
demultiplexor (demux) má přesně opačnou funkci – řízené přepínání jednoho datového vstupu do n výstupů

v jazyce VHDL, multiplexor jednoduše vytvoříme pomocí podmíněného přiřazování – řada možností, viz další přednášky

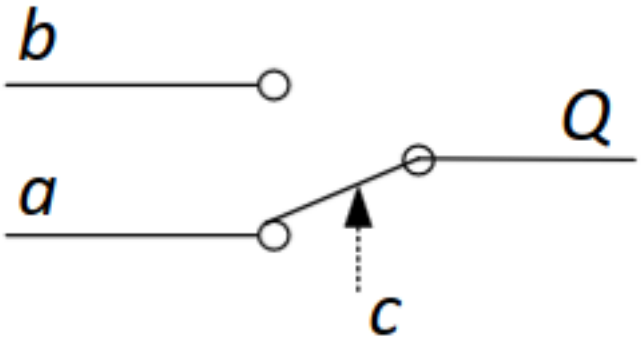
příklad – nejjednodušší 2vstupý multiplexor, 2 na 1

2 datové vstupy – a, b, 1 řídící vstup – c, 1 výstup – Q, popis funkce:

pokud je c = 0 -> výstup je přepnut Q = a, pokud je c = 1 -> výstup je přepnut Q = b



c	b	a	Q
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1



dekodéry

V číslicové technice jsou informace zobrazeny ve tvaru čísel, písmen a dalších značek, které jsou vyjádřeny v určitém zakódovaném tvaru, převážně jako skupiny nul a jedniček. Kód je pravidlo, podle kterého přiřazujeme určité kombinaci nul a jedniček určité číslo (znak) a naopak. Kódové slovo je kombinace bitů zobrazujících určitý znak. Kódování je přiřazování kódových slov určitým znakům.

Protože v různých zařízeních může být výhodné tutéž informaci vyjádřit v různých místech odlišnými kódy, vzniká nutnost převodu informace z jednoho kódu do jiného kódu. To umožňují převodníky (měniče, konvertory) kódů.V praxi se používá velké množství kódů. Každý kód má své výhody i nevýhody. Kódy se používají při aritmetických operacích a při přenosu dat.

Kodér (enkodér) je zařízení s mnoha vstupy a výstupy, které automaticky převádí informace z původního nebo přirozeného souboru znaků do jiného (provádí zakódování informace). V užším slova smyslu je kodér zařízení pro převod desítkových čísel do binárního kódu.

Dekodér je zařízení s mnoha vstupy a výstupy, sloužící pro automatický převod informací z jednoho kódu do jiného; má opačnou funkci než kodér. V užším slova smyslu je to zařízení pro převod

binárního čísla na desítkové číslo.

https://www.eluc.ikap.cz/verejne/lekce/485

čítače

obvody čítající požadované výskyty v průběhu dané sekvence – obvykle vzestupné či sestupné hrany vstupního signálu -> výstupem je kódové vyjádření načítaného počtu

výstup obvykle v binárním kódu, ale např. i Grayův kód apod.

čítač modulo N = čítající v intervalu hodnot 0 až N-1

každý 1 bitový řád čítače = 1 klopný obvod –> čítač modulo N = $\log_2 N$ klopných obvodů (kde N je nejbližší vyšší mocnina 2)

synchronní čítač vs. asynchronní čítač - dle způsobu distribuce buzení (hodinového taktu)

vzestupný čítač vs. sestupný čítač vs. obousměrný čítač - dle směru čítání (přičítání, odečítání, volitelný směr)

dodatečné vstupy – blokování (enable), nulování, nastavení. tyto vstupy mohou být synchronní nebo asynchronní

konstrukce čítačů – klopné obvody D nebo JK (různé výhody, nevýhody)

ideální čítač (synchronní, asynchronní) vs. reálný čítač - všechny KO použité v čítači nejsou dokonale stejné – malé odchylky - vliv zpoždění cest (šíření signálů) – konečná rychlost šíření signálů

Asynchronní čítač

vnější hodinový signál Clock je připojen pouze na vstup prvního klopného obvodu, hodinové vstupy všech dalších jsou připojeny na výstup předchozího klopného obvodu

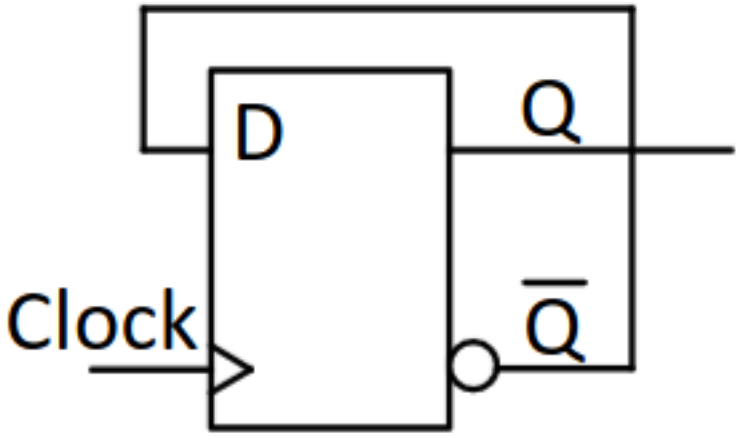
buzení se tak šíří postupně -> nejprve překlopí první KO, po jeho překlopení druhý, po jeho překlopení třetí… nevýhoda – tzv. ripple-effect

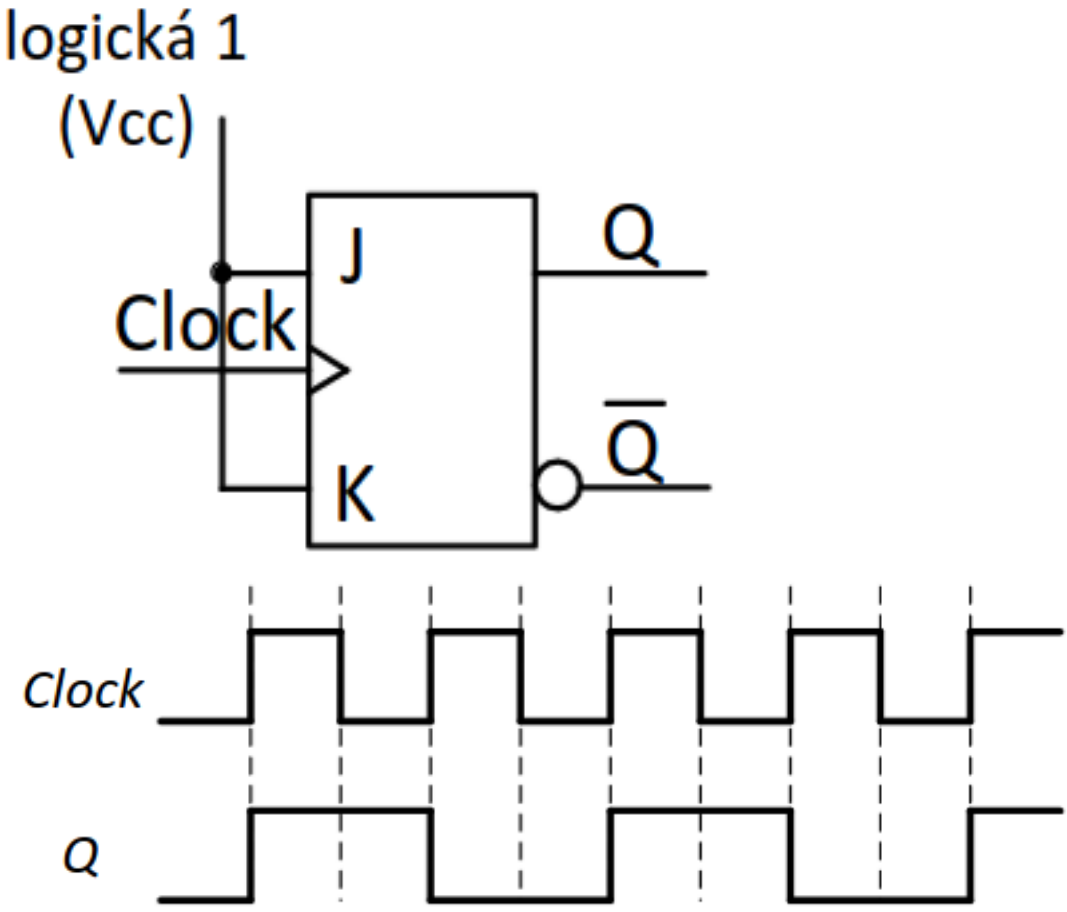
T – doba zpoždění (překlopení) jednoho KO -> n-bitový čítač = n x T celkové zpoždění

pokud je perioda vstupního signálu Clock < n x T -> výstup čítače se nestihne ustálit před příchodem další hrany Clock -> nestabilní stav čítače, nelze jeho hodnotu odečíst

výhoda – pro konstrukci čítače si vystačíme jen s klopnými obvody (D, JK), nejsou potřeba žádná jiná hradla -> jednoduchá konstrukce, menší plocha, menší spotřeba

základem je D klopný obvod se zpětnou vazbou, nebo JK se spojenými vstupy – dělič 2





výstup Q představuje signál s poloviční frekvencí (dvojnásobnou periodou) v porovnání se vstupem Clock

kaskádním řazením n-stupňů (D či JK) obdržíme n-bitový asynchronní čítač

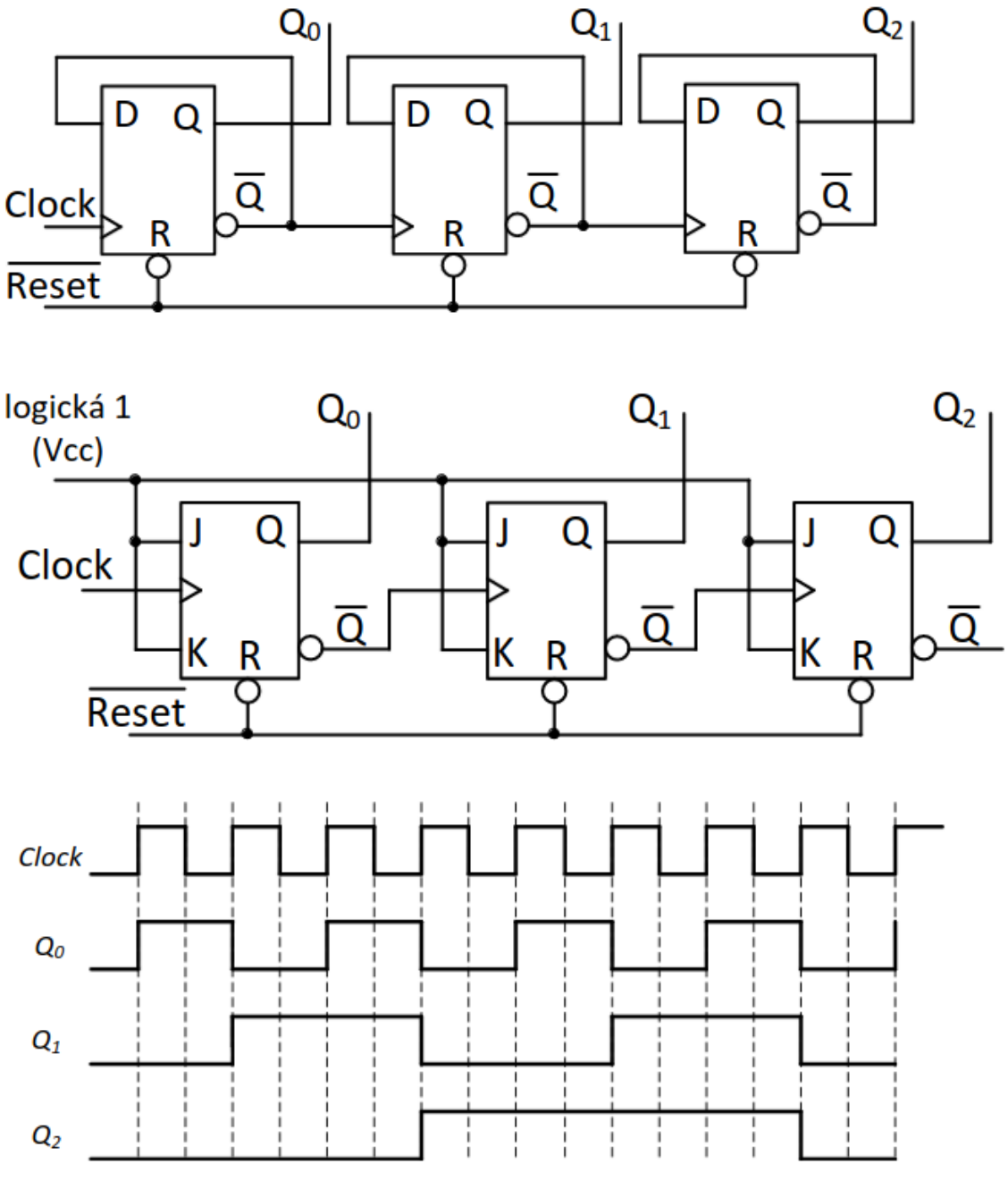
Synchronní čítač

idea realizace – klopný obvod může překlopit do logické 1 až v případě, že všechny předchozí klopné obvody jsou ve stavu logické 1 – to zajistí hradla AND

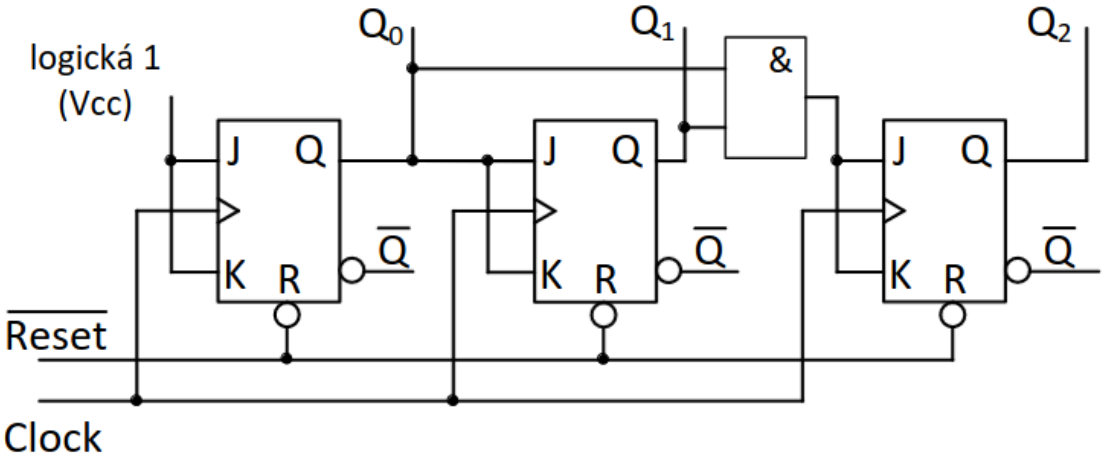
vlastnosti – všechny KO připojeny přímo ke zdroji hodinového signálu (buzení) Clock -> překlopení všech n KO v jeden okamžik = zpoždění jen 1 x T (nezávisí na n)

výhoda – rychlost čítání (ideálně žádný ripple-effect a nestabilní stav)

nevýhoda – nutnost použít dodatečná hradla (AND), větší složitost zapojení



Obrázek 1: příklad 3bitového (modulo 8), realizace z D i JK obvodů



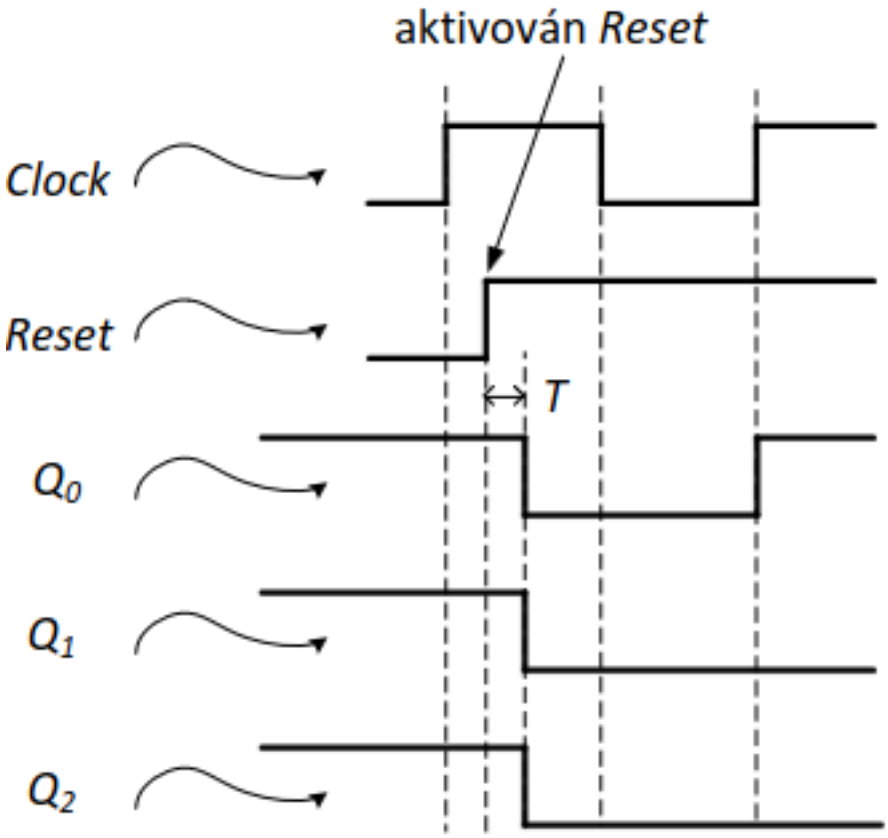
Obrázek 2: příklad 3bitového (modulo 8), realizace z JK obvodů

synchronní vs. asynchronní Reset (nulování), blokování (Enable)

využití asynchronních vstupů Set a Reset klopných obvodů

můžeme je dodatečně připojit (synchronizovat) s hodinovým vstupem Clock

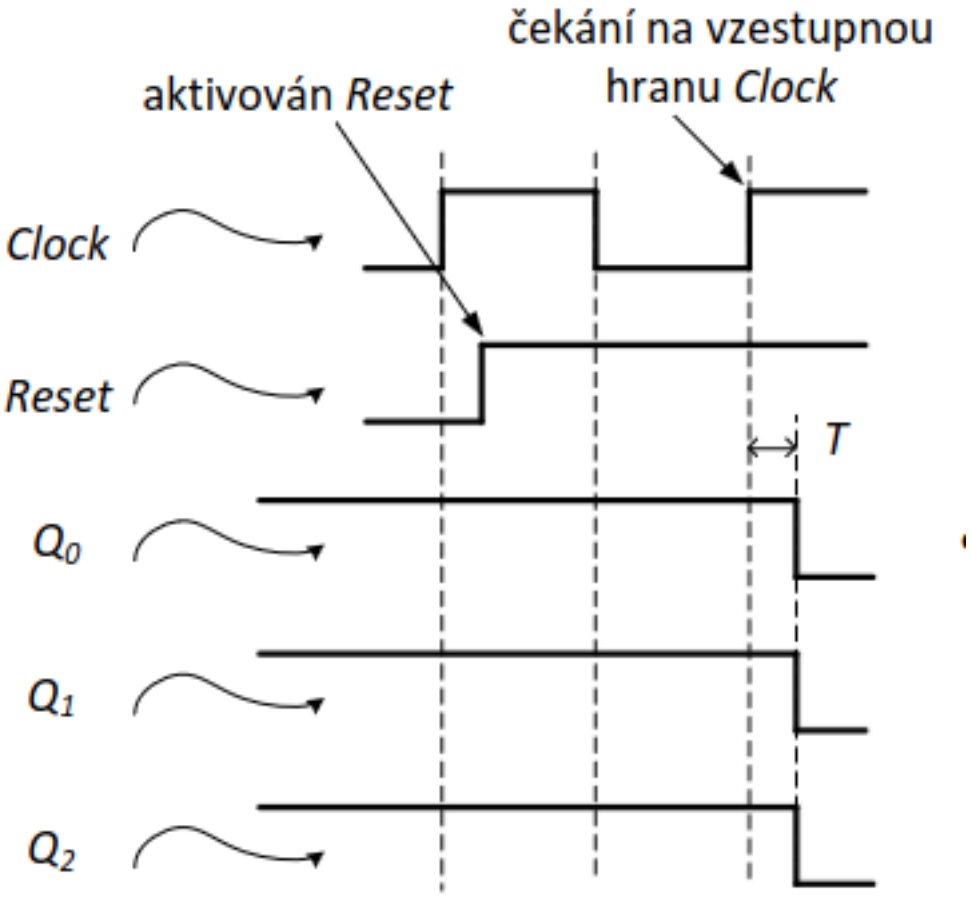
čítač s asynchronním resetováním vs. čítač se synchronním resetováním, asynchronní vstup Reset nezávislý na stavu hodinového vstupu Clock -> proveden okamžitě, synchronní vstup Reset závislý na Clock -> proveden až při detekci vzestupné (sestupné) hrany hodinového vstupu



Obrázek 3: asynchronní Reset

výhoda – okamžité provedení (zpoždění T)

nevýhoda – výstup po Resetu je asynchronní (pokud je následující připojený obvod synchronní – problém)



Obrázek 4: synchronní Reset

výhoda – výstup čítače zůstává plně synchronní

nevýhoda – zpoždění dané čekáním na hranu Clock

registry

4 základní varianty dle způsobu čtení a zápisu – PIPO, SISO, SIPO, PISO

základem jsou klopné obvody D nebo JK

registry můžeme doplnit např. o možnost nulování (mazání), posuvu o n-bitových pozic vlevo či vpravo, provádění jednoduchých operací (XOR) apod.

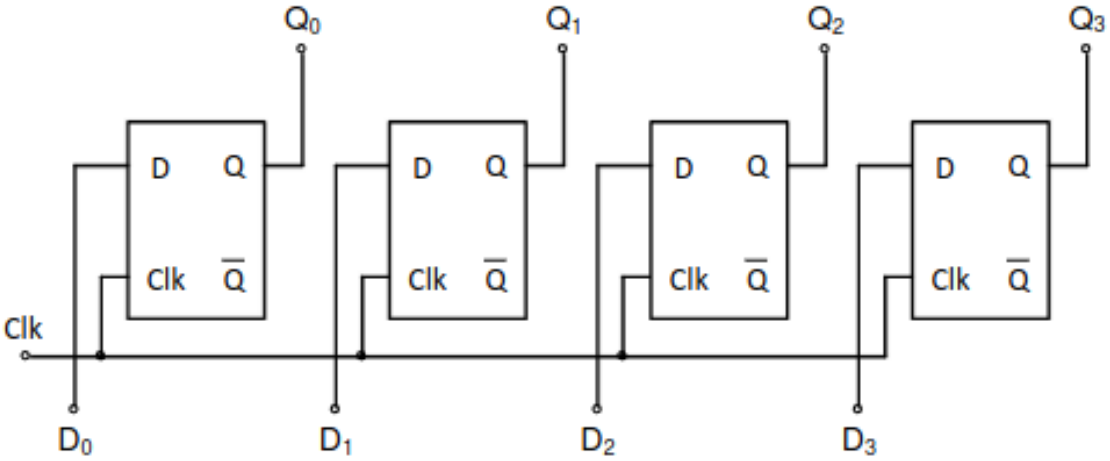
Programovatelné logické obvody, hradlová pole

VHDL = VHSIC Hardware Description Language

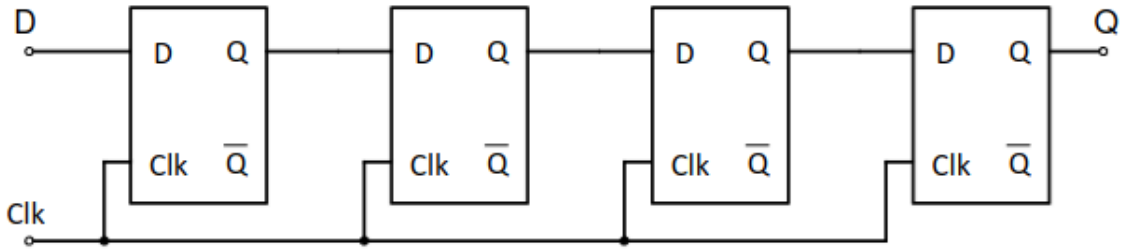
VHSIC = Very High Speed Integrated Circuits – rychlé integrované obvody, FPGA, CPLD, ...

HDL – Hardware Description Language – nejedná se o programovací jazyk! v jazyce VHDL neprogramujeme!, navrhujeme, simulujeme, provádíme syntézu digitálních obvodů tím, že je popisujeme – description language = jazyk pro popis!

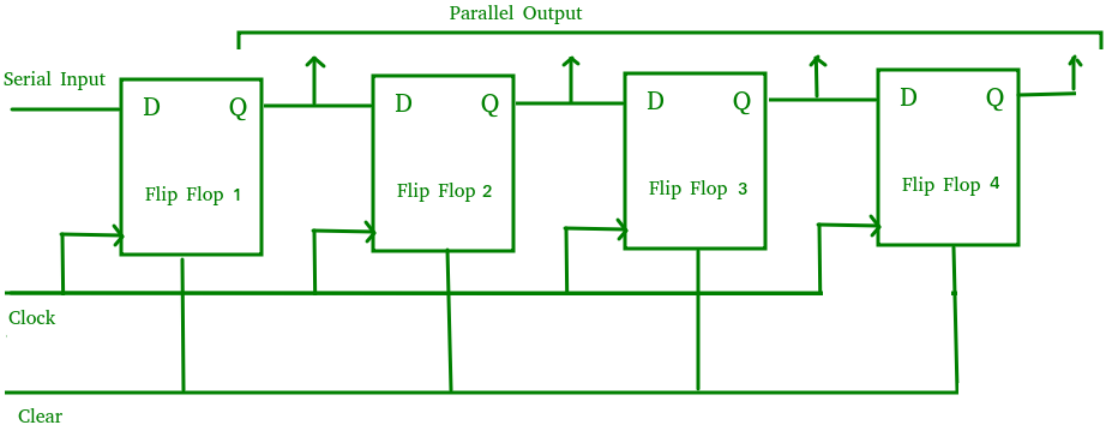
rodina HDL jazyků – dnes hlavně VHDL (akademická sféra, Evropa) a Verilog (průmysl, USA)



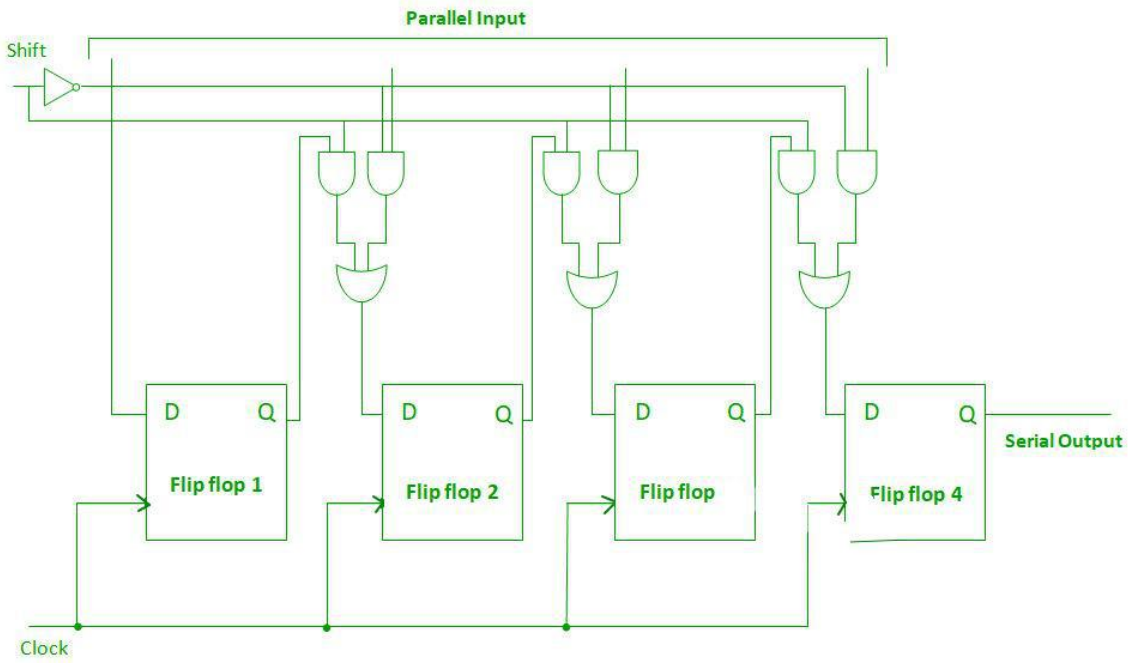
Obrázek 5: parallel in-parallel out, PIPO – paměť s paralelním vstupem a paralelním výstupem



Obrázek 6: serial in-serial out, SISO – sériová paměť (zpožďovací článek – výstup n x zpožděn)

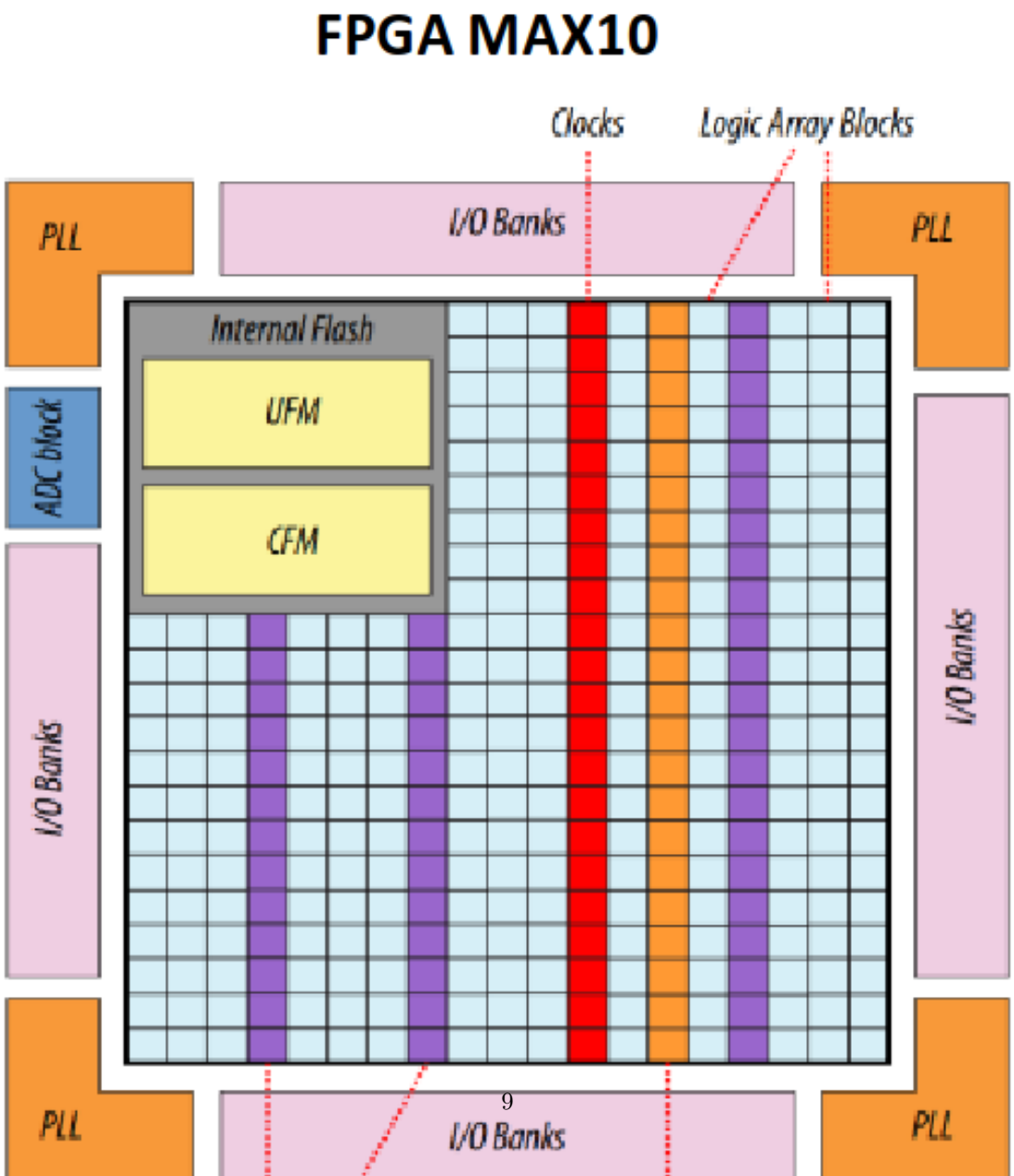


Obrázek 7: serial in-parallel out, SIPO – sériová paměť s paralelním čtením při zaplnění



Obrázek 8: parallel in-serial out, PISO – serializér, převod paralelních toků do sériového výstupu

bližší pohled na FPGA – co je uvnitř a jak funguje?

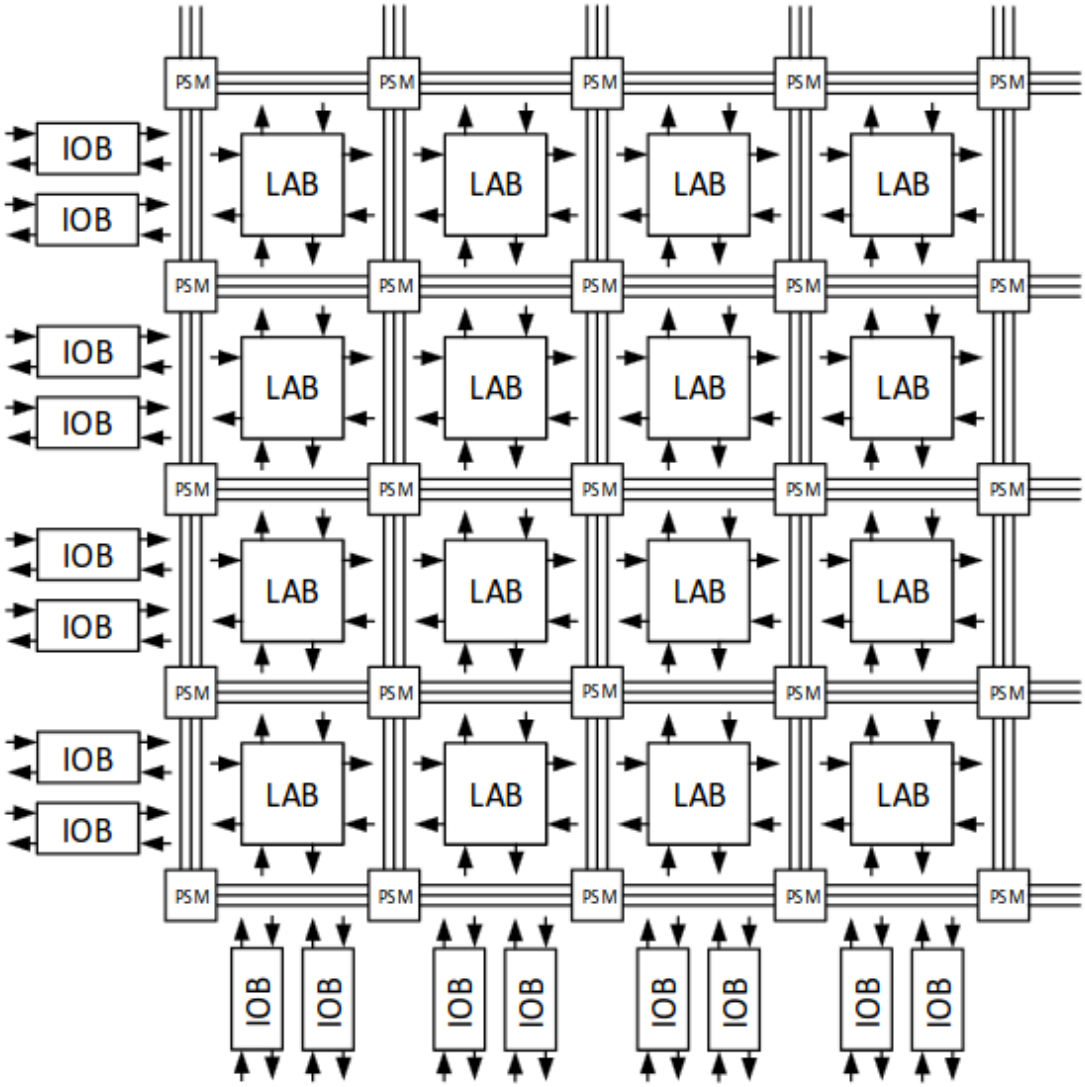


základy architektury a principy jsou stejné u různých výrobců, ale každý přidává vlastní modifikace a úpravy – i jednotlivé řady jednoho výrobce se liší (výkon, cena…)

FPGA jsou běžné integrované obvody, vyráběné běžnou technologií, v pouzdru

- IO bloky – Vstupní/Výstupní Bloky – pro připojení vstupů/výstupů pole a vnitřních částí FPGA s vnějšími periferiemi, obvykle obsahují registry, multiplexory, budiče, invertory, nastavitelné pull-up a úrovně…
- LAB bloky – Logic Array Blocks – základní část FPGA obsahující LUT tabulky a provádějící logické operace
- PSM – Programmable Switch Matrix – programovatelná matice cest a propojů
- Paměťové bloky – bloky pamětí typu RAM (volatilní) použitelné pro různé účely
- Násobičky – bloky provádějící různé aritmetické operace, zejména násobení
- Distribuce a práce s hodinovým signálem – PLL fázové závěsy, cesty pro distribuci hodinového taktu
- ADC – Analog/Digital Converter – převodníky analogových-digitálních signálů, umožňují FPGA komunikovat a pracovat s analogovými signály (např. analogové senzory veličin, analogové periferie apod.)
- Vnitřní FLASH paměť – UFM (User Flash Memory) a CFM (Configuration Flash Memory), paměti pro uložení konfigurace a naprogramování FPGA pole, nevolatilní paměť, obvykle JTAG rozhraní pro přístup

často navíc obsahují – CPU (moderní procesory typu ARM), DSP (Digital Signal Processing units – signálové procesory), různé řadiče a kontroléry (USB, Ethernet, DRAM…) a spoustu jiných



LAB jsou obklopeny a navzájem odděleny horizontálními i vertikálními signálovými cestami – metalickými propoji

soubor všech těchto cest a propojů a jejich ovládání tvoří matici PSM – Programmable Switch Matrix

jedna z předností FPGA – snadné a propracované propojování bloků FPGA

dnes v průměru až 75% plochy FPGA čipu tvoří matice cest a propojů (PSM) a pouze 25% plochy zbývá na samotné bloky pro syntézu logických funkcí LAB!

jazyk VHDL

Model logického obvodu -> RTL model (Register Transfer Level) -> Hradla

- nejprve v jazyce VHDL vytvoříme model (popis) logického obvodu – více možností: model chování, model činnosti (pomocí Booleových rovnic), model zapojení
- druhý krok syntéza – syntezátor převede náš model na tzv. RTL model (model činnosti obvodu) a z něj vygeneruje „zapojení“ obvodu na úrovni hradel
- ve fázi syntézy – můžeme definovat dílčí parametry, optimalizace (z hlediska zpoždění, počtu hradel,. . .), dodatečné podmínky
- v jazyce VHDL můžeme rovněž obvody simulovat – v jednotlivých fázích: simulace chování, simulace činnosti, simulace zapojení. . .
- poslední krok – implementace obvodu do cílového HW

v jazyce VHDL 3 úrovně abstrakce = 3 způsoby modelování logických obvodů

- Behaviorální popis – model chování obvodu
- Dataflow popis (RTL) – model činnosti obvodu
- Strukturální popis – model zapojení obvodu

Behaviorální popis – modelování chování obvodu

nejvyšší úroveň abstrakce

„programátorský“ způsob – obvykle nejjednodušší a rychlý způsob popisu, flexibilní

modelovaný obvod je „black box“ – nevíme z čeho se skládá, neznáme jeho zapojení

známe ale chování obvodu – známe výstupy obvodu při jednotlivých vstupních kombinacích –> umíme vyjádřit chování (reakci) obvodu při daném buzení vstupů

implementace obvodu do výsledného HW je ale vždy založena na vygenerovaném zapojení hradel (netlist) –> to za nás musí v tomto případě udělat syntezátor

nevýhoda – neznáme zapojení obvodu, nemůžeme zkontrolovat zda syntezátor správně pochopil náš model – jednoduše při drobné změně popisu chování můžeme vytvořit zcela jiný obvod, nebo zbytečně složitý obvod apod.

nad procesem syntézy máme jen velmi malou kontrolu, vše dělá syntezátor automaticky

je potřeba dodržet doporučený model popisu obvod (např. čítače, sčítačky, násobičky, stavového automatu…) – máme jistotu, že jej syntezátor správně implementuje

příklad – asynchronní klopný obvod RS

```
if S = 1 a R = 0 pak Q = 1 a nonQ = 0 (jedničková transformace)
if S = 0 a R = 1 pak Q = 0 a nonQ = 1 (nulová transformace)
if S = 0 a R = 0 pak Q = Q a nonQ = nonQ (paměťová transformace)
if S = 1 a R = 1 pak Q = X and nonQ = X (zakázaný stav) - ošetření si ukážeme později
```

Dataflow (RTL) popis – modelování činnosti obvodu

střední úroveň abstrakce

RTL = Register Transfer Level = modelování obvodu na úrovni registrů

registry propojené kombinační logikou

opět neznáme přesné zapojení obvodu – ale známe činnost obvodu -> víme, jaké logické operace jsou prováděny se vstupními proměnnými, dokážeme zapsat činnost obvodu pomocí Boolových rovnic

syntezátor ve VHDL stále za nás automaticky vygeneruje zapojení obvodu (netlist) – ale v tomto případě víme víc o struktuře obvodu (známe použité logické operace)

nižší šance, že syntezátor vytvoří chybný obvod než v případě behaviorálního popisu, máme tak určitou (omezenou) kontrolu nad procesem implementace

snáze můžeme implementovat úpravy a modifikace obvodu

stejný příklad – asynchronní klopný obvod RS

```
Q = R NOR nonQ
nonQ = S NOR Q
```

Strukturální popis – modelování zapojení obvodu

nejnižší úroveň abstrakce, přesně známe vnitřní stavbu obvodu – známe použitá logická hradla a jejich zapojení, dokážeme sami vygenerovat jejich seznam (netlist)

maximální kontrola nad procesem syntézy a implementace – sami můžeme optimalizovat zapojení obvodu z hlediska zpoždění, spotřeby, počtu hradel…

sami vytvoříme model zapojení obvodu – syntezátor jej pouze převede na netlist

obvykle nejnáročnější způsob popisu (na čas a délku kódu), při drobné změně funkce obvodu obvykle musíme provést rozsáhlé změny kódu, méně flexibilní způsob

opět stejný příklad – asynchronní klopný obvod RS

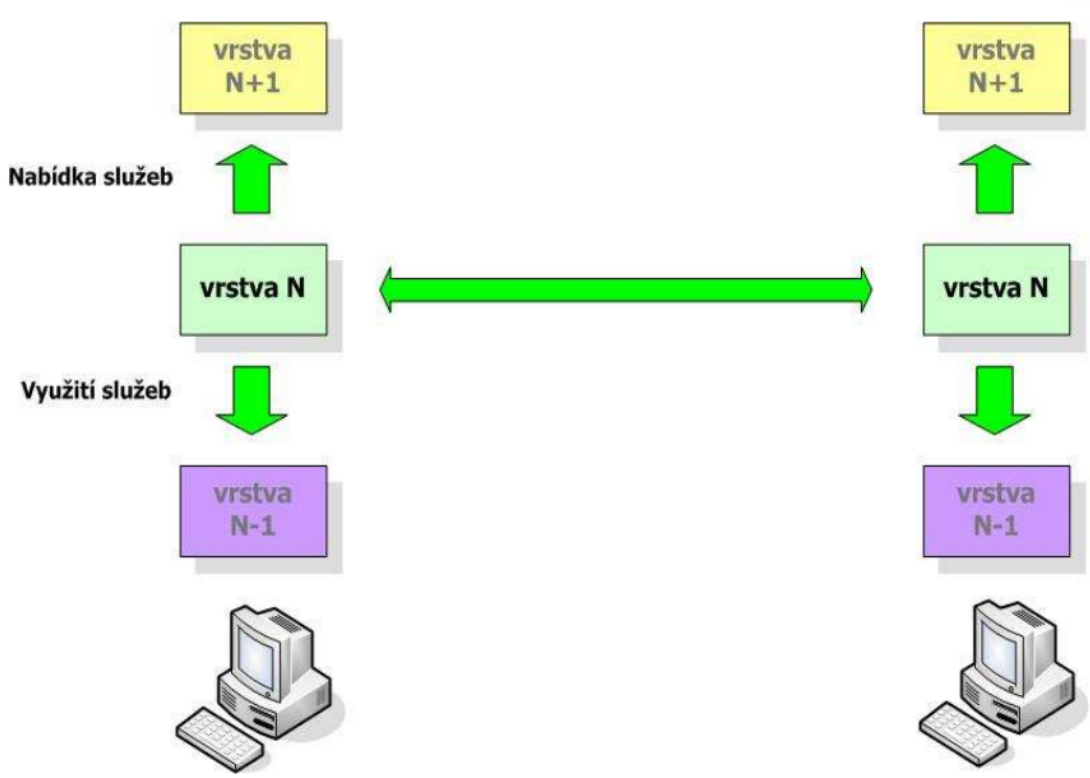
- nejprve vytvoříme jedno elementární hradlo NOR
- dále použijeme 2 tato hradla NOR a navzájem je propojíme do struktury RS klopného obvodu (definujeme tzv. signály VHDL – „dráty“ v obvodu)
- poslední krok, definujeme propojení vstupů a výstupů hradel NOR k vstupům a výstupům RS klopného obvodu

Vrstvové modely datové komunikace. Topologie sítě a její popis pomocí grafů. Lokální datové sítě a metody přístupu k médiu.

HEX

Vrstvové modely datové komunikace

Jednotlivé funkcionality jsou rozděleny do samostatných vrstev. Každá vrstva může pouze komunikovat s vrstvou v její bezprostřední blízkosti (nahoře/dole). Při komunikaci se tak informace chovají jako balíčky z Číny, nejdřív se vezme balík, nalepí se na něj cedulka, která se po cestě ještě několikrát přelepí a ty pak doma odloupáváš cedulky protože tě zajímá kudy to šlo. Každá vrstva tak v dalším uzlu může komunikovat pouze se stejnou vrstvou (např. síťová - síťová).



Obrázek 1: Komunikace mezi systémy

referenční modely: - ISO/OSI - TCP/IP

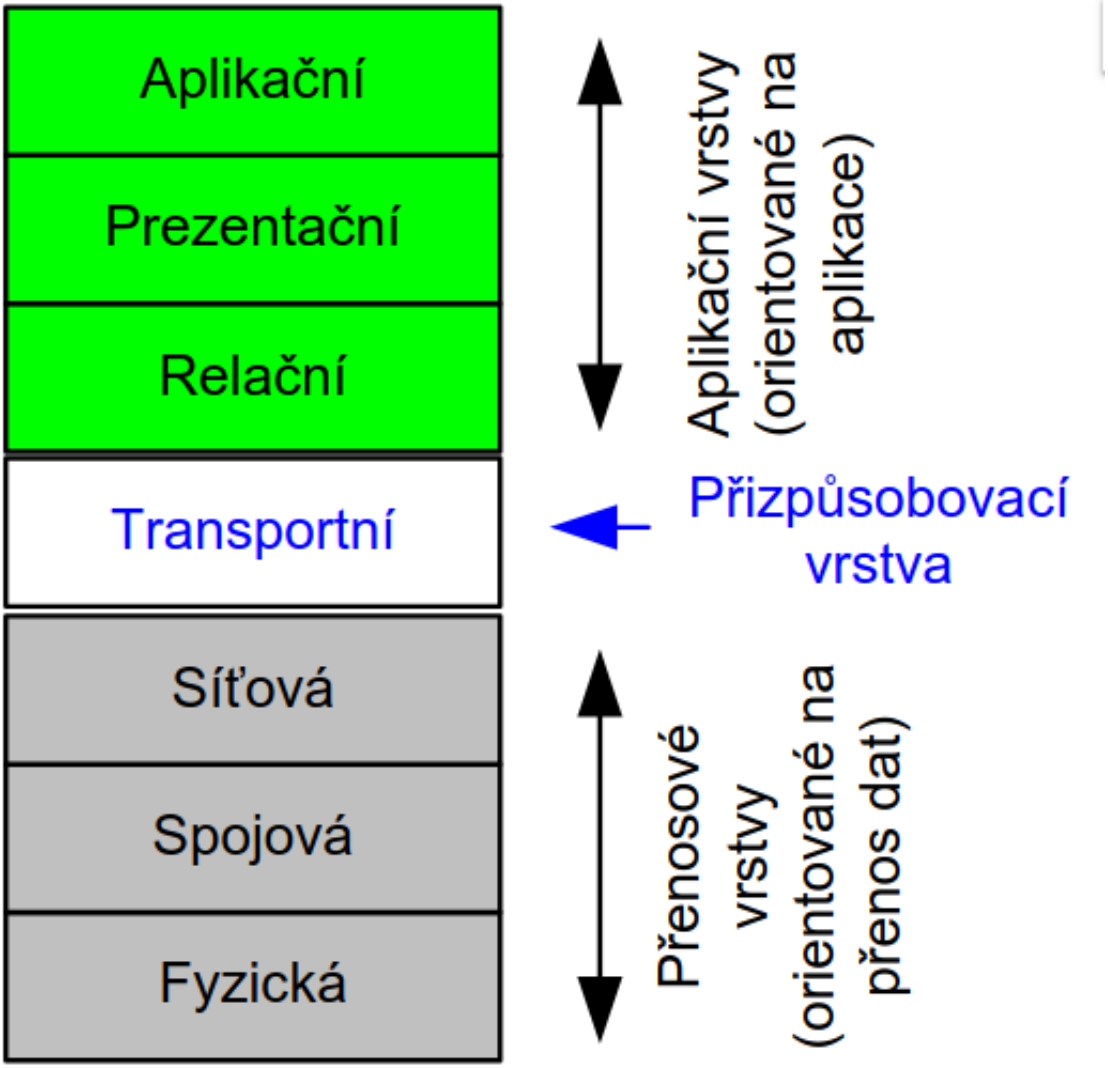
Referenční model ISO/OSI

Reakce na vznik proprietárních standardů -> pokus vytvořit univerzální síťovou architekturu, což se moc nepovedlo. Je vhodný pouze jako síťový model, bez protokolů, ty byly vyvíjeny dodatečně

shodné funkce ve shodných vrstvách

7 vrstev -> zdá se, že to je zbytečně moc

Fyzická vrstva - zajišťuje přenos bitových posloupností fyzikálním prostředím (kódování, časování, synchronizace, popř. modulace)



Obrázek 2: RM OSI

Vrstva	Popis
7 – Aplikační	Obsahuje protokoly používané pro komunikaci mezi procesy.
6 – Prezentační	Zajišťuje společnou reprezentaci dat přenášených mezi službami aplikační vrstvy.
5 – Relační	Poskytuje služby pro prezentační vrstvu a pro správu výměny dat.
4 – Transportní	Definuje služby pro segmentaci, přenos a opětovné sestavení dat pro jednotlivé komunikace.
3 – Síťová	Poskytuje služby pro výměnu jednotlivých dat v síti.
2 – Spojová	Popisuje metody výměny datových rámců přes společné médium.
1 – Fyzická	Popisuje prostředky pro aktivaci, údržbu a deaktivaci fyzických připojení.

Obrázek 3: RM OSI

Spojová vrstva - definuje rámec = blok dat, topologie sítě, fyzickou adresu; zajišťuje zabezpečený přenos rámců, detekce popř. korekce chyb (parita, CRC, FCS), spolehlivý přenos rámců (ARQ, metoda okna), přístup k médiu, synchronizace na úrovni rámců, rozpoznání začátku rámce

Síťová vrstva - zajišťuje doručení bloků dat (paketů) -> k adresátovi, nalezení optimální cesty přes mezilehlé uzly (směrovače), směrování (routing); označení uzlů adresami (logickými) -> IP adresa, X.25 adresa

Topologie sítě

Je to způsob vzájemného propojení prvků v síti. Každé propojení má své výhody a nevýhody.

Mesh topology

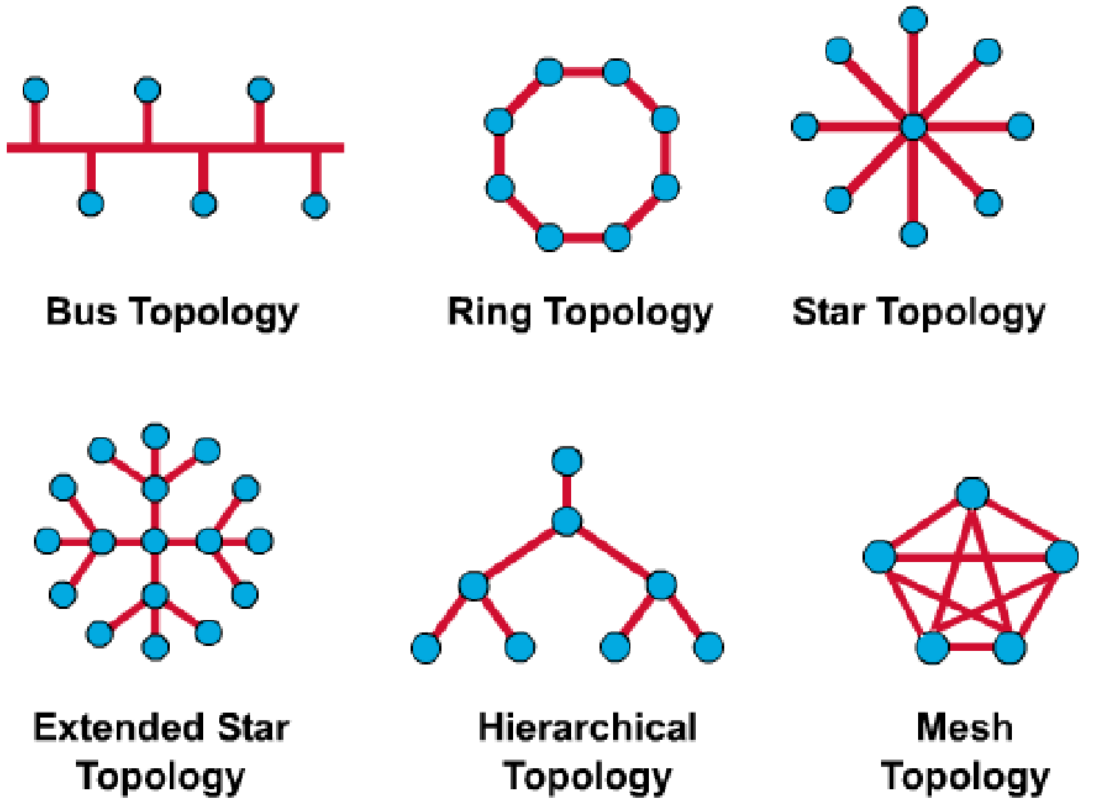
Každé zařízení je spojené s jiným zařízením vlastním kanálem. Výhodou je velmi rychlá komunikace mezi jednotlivými body a robusnost. Pokud se objeví chyba na nějakém spoji je jednoduché ji obejít, takže je komunikace velmi spolehlivá. Nevýhodou je velký počet spojů které je nutné realizovat, takže je to drahý na instalaci i údržbu.

Star topology

Všechny body jsou spojeny s jedním centrálním bodem, kterému se říká “hub”. Výhodou je jednoduchá realizace, každé zařízení je připojeno pouze jedním spojem. Pokud nastane chyba ve spoji je velmi jednoduše odhalitelná a nedostupné je pouze jedno zařízení. Hlavní nevýhodou je jeden centrální bod poruchy při kterém dojde ke kompletnímu znefunkčnění sítě. Výkon (rychlost) celé sítě je pak limitován tímto centrálním bodem. Dále je tento typ sítě drahá na instalaci.

Bus topology

Každé zařízení je připojeno k jednomu centrálnímu vedení. Jde o obousměrné vícebodové vedení. Takhle fungoval starý Ethernet, k realizaci se používali koaxiální kabely. Nepotřebuje mezi spoji žádné prvky. Jeho jednoduchost je však i jeho nevýhodou, při poruše (např. když v kanclu zaměstnáš gothičku, ona si vezme boty s okovy a přešlápne ti kabel) se síť rozpadá na víc podsítí. Rovněž je k realizaci potřeba hodně kabelu.



Obrázek 4: Zapojení topologií

Ring topology

Každé zařízení je spojeno s dvěma sousedními zařízeními. Většinou bývá jednosměrné, ale může být i obousměrné. Lze dosahovat velkých přenosových rychlostí a je malá pravděpodobnost kolize. Je levné na instalaci a rozšiřování. Pokud je jednosměrná pak při přerušení jednoho spoje může přerušit komunikaci v celé síti. Pokud je obousměrná pak při přerušení jednoho spoje existuje druhá záložní cesta a všechna zařízení vesele fungují dál.

Hierarchical (tree) topology

Síť se postupně větví od jednoho prvku. Výhodou je že může být propojeno hodně zařízením jedním centrálním bodem. Koncové body mohou být od sebe odděleny a je tak možnost zvýšit bezpečnost. Nevýhodou je znovu jeden centrální bod poruchy.

Hybrid

Jednotlivé topologie je možné kombinovat a vytvářet tak nechutný cursed sítě, který nedávají smysl.

Lokální datové sítě

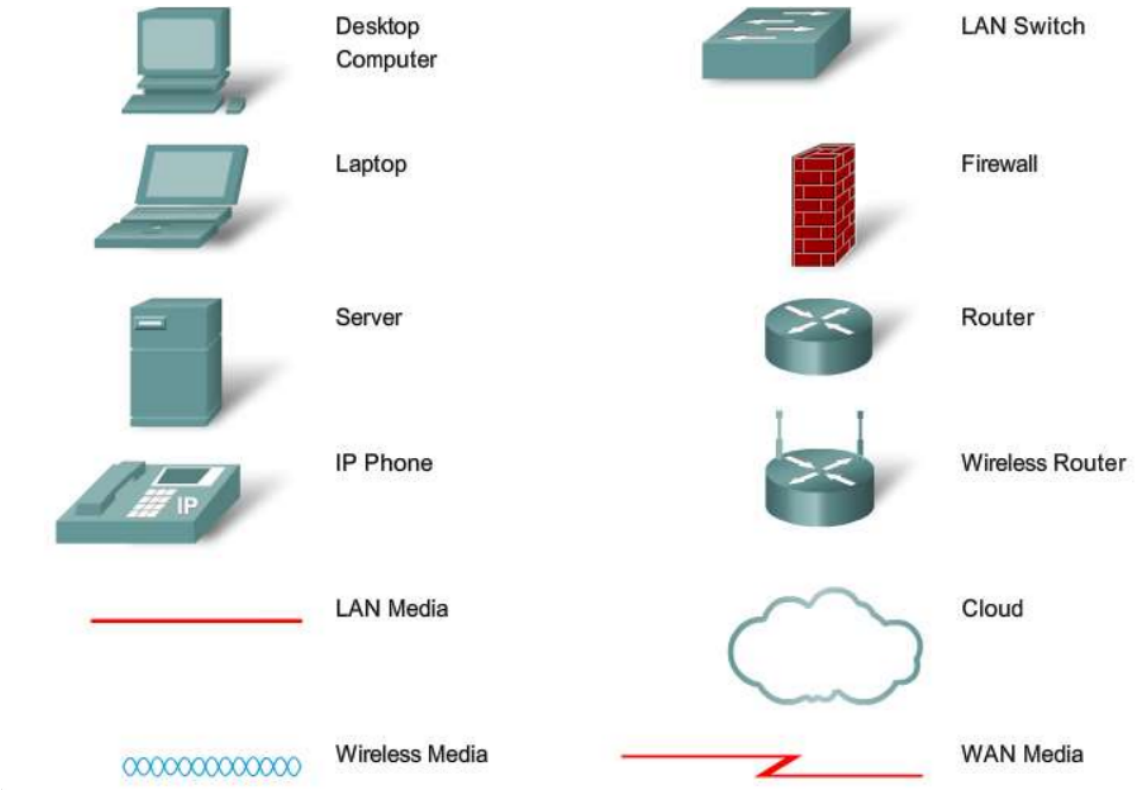
Je to prostředek datové komunikace, pracují na fyzické a spojové vrstvě modelu OSI, mají lokální (místní) charakter -> většinou byt nebo dům, jen pár uživatelů. Podporují přístup k mediu a adresování.

Vývoj

- jednosegmentové sítě
- vícesegmentové sítě s opakovači - opakovač, repeater
- vícesegmentové sítě s mosty - most, bridge
- vícesegmentové sítě s přepínači - přepínač, switch, L2 switch
- vícesegmentové sítě s VLAN přepínači - L2 switch

- vícesegmentové sítě s přepínači na více vrstvách - L2, L3 ... L7 switch

Klíčové komponenty datové sítě



Obrázek 5: Klíčové komponenty datové sítě

Hub

Rozbočovač je asi to nejjednodušší zařízení co je. Je to jenom impedančně přizpůsobená rozbočka kabelů, vlastně jako kdybych dráty fyzicky svázal k sobě. Pracuje na fyzické vrstvě OSI modelu. Signály detekované na jednom portu replikuje na portu ostatní. Repeater je dvouportový hub.

Přepínače – Switches

Pracují na druhé vrstvě OSI modelu. Na svých portech přijímají všechny rámce. Záhlaví (zdrojová a cílová adresa) slouží ke správné funkci přepínače. Data jsou pro přepínač transparentní.

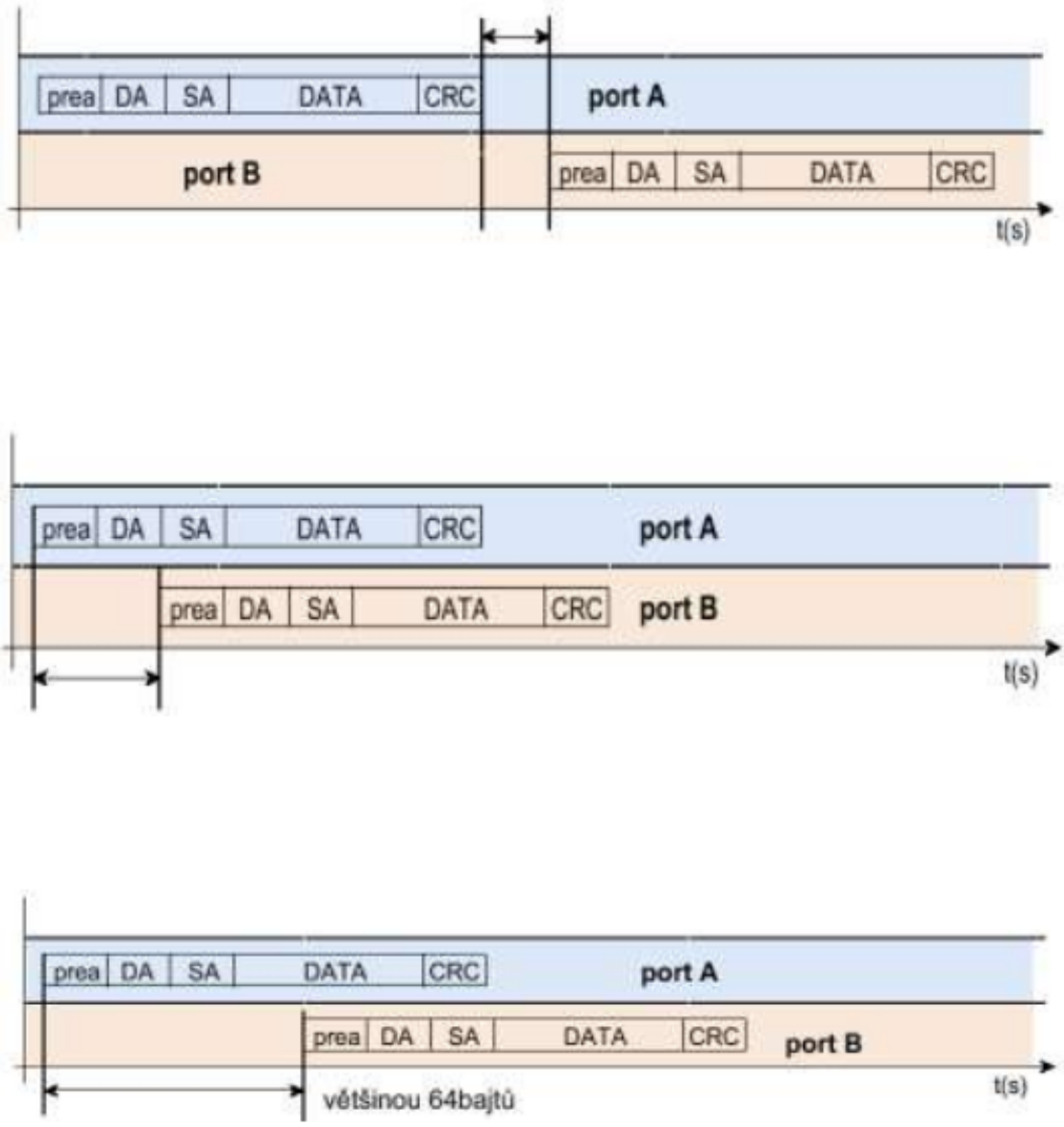
Jsou různé metody přeposílání a pamatování si kam chci přeposlat. Metody přeposílání: Store and Forward, Cut Through, Fragment Free. Jde o to jak bude přepínač fungovat. Data můžou být dlouhá a tak by k jejich dočasnému uschovaní před přeposláním šla využít například fronta. Abych nepotřeboval tak velkou frontu tak je můžu rozsekat na kousky a brát to vždy po kouskách.

VLAN Logicky segmentuje přepínanou síť -> oddělení logické topologie od fyzické. Umožňují segmentaci služeb dříve realizováno až směrovači. Řeší problémy s bezpečností, správou sítí, propustností dat, škálovatelností adres. Propojovací spoj mezi přepínači přes který jde více VLAN se nazývá trunk.

Přepínač má více portů. Untagged porty jsou porty kde není VLAN hlavička odesílaná. Většinou jde o porty pro koncová zařízení, počítač nebo kamera většinou VLAN vůbec neznají a neuměly by pak komunikovat. Druhou možností jsou tagged porty které posílají rámce s VLAN hlavičkou.

Směrovače (router)

Většinou je součástí lokální sítě jenom jeden, v případě že by byly dva mohli by se mezi sebou mlátit. Funguje na třetí vrstvě OSI modelu (takže využívá IP adresy). Jeho úkolem je směřování packetů.

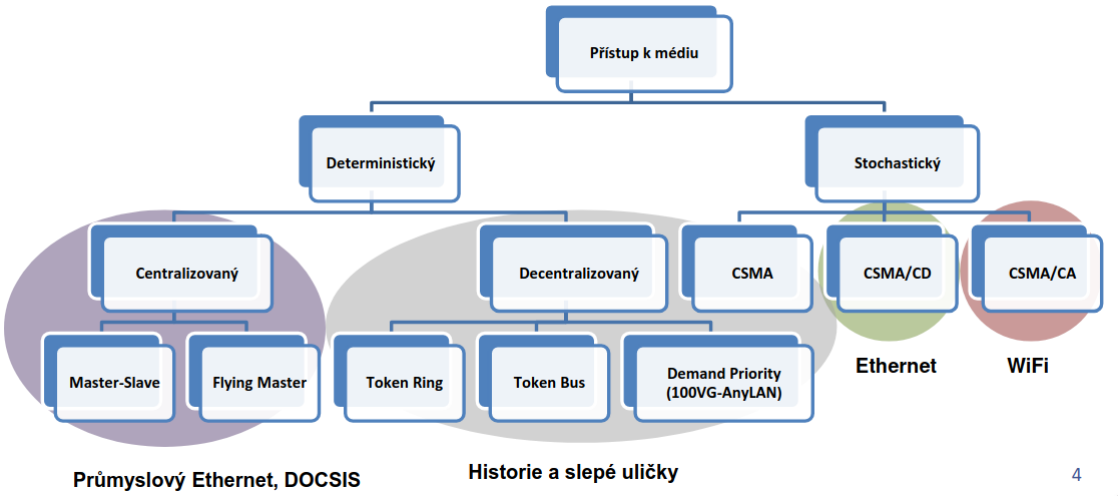


Obrázek 6: Metody přesílání a)Store and Forward, b) Cut Throught, c) Fast Forward

Většinou je jedna z jeho funkcí i překlad NAT. Network Address Translation je mechanismus kdy se jednomu zařízení přiřadí adresa a ostatní zařízení jí využívají. Zavedlo se to protože bylo málo IPv4 adres, cílem bylo zpomalit jejich úbytek. Router má jednu IP adresu a počítače ho využívají jako zprostředkovatele komunikace s vnější sítí.

Metody přístupu k médiu

Jde o způsob, jak regulovat a řídit přístup jednotlivých stanic ke společně sdílenému přenosovému médiu.



Obrázek 7: Různé přístupy k řešení problému

Proč řídit přístup k médiu? - mám jeden přenosový kanál, ale více stanic - stanice se nevyskytují na stejném místě - neexistuje vzájmená komunikace mezi komunikačními uzly (kromě sdíleného média) - v jeden okamžik může vysílat pouze jedna stanice

Problém existuje pouze při vysílání, příjem informací na sdíleném médiu je bez problémů. Přístupové metody jsou implementovány v MAC podvrstvě spojové vrstvy.

Vužívají se pouze u vícebodových technologií jako jsou sběrnice, kruh, hvězda, nebo strom. Vyskytuje se převážně u LAN technologií např. Ethernet, u spojení typu P2P (Point-to-Point) tento problém nenastává. WAN technologie používají dvoubodové spoje mezi uzly

Řízení přístupu k mediu

Je více různých způsobů

Doména soupeření

Zařízení v síti „soupeří“ o přístup k médiu. Vysílat smí stanice, která detekuje „klid“ na mediu. To ale vnáší možnost vzniku kolize. Má decentralizované řízení, typické sítě např. Ethernet.

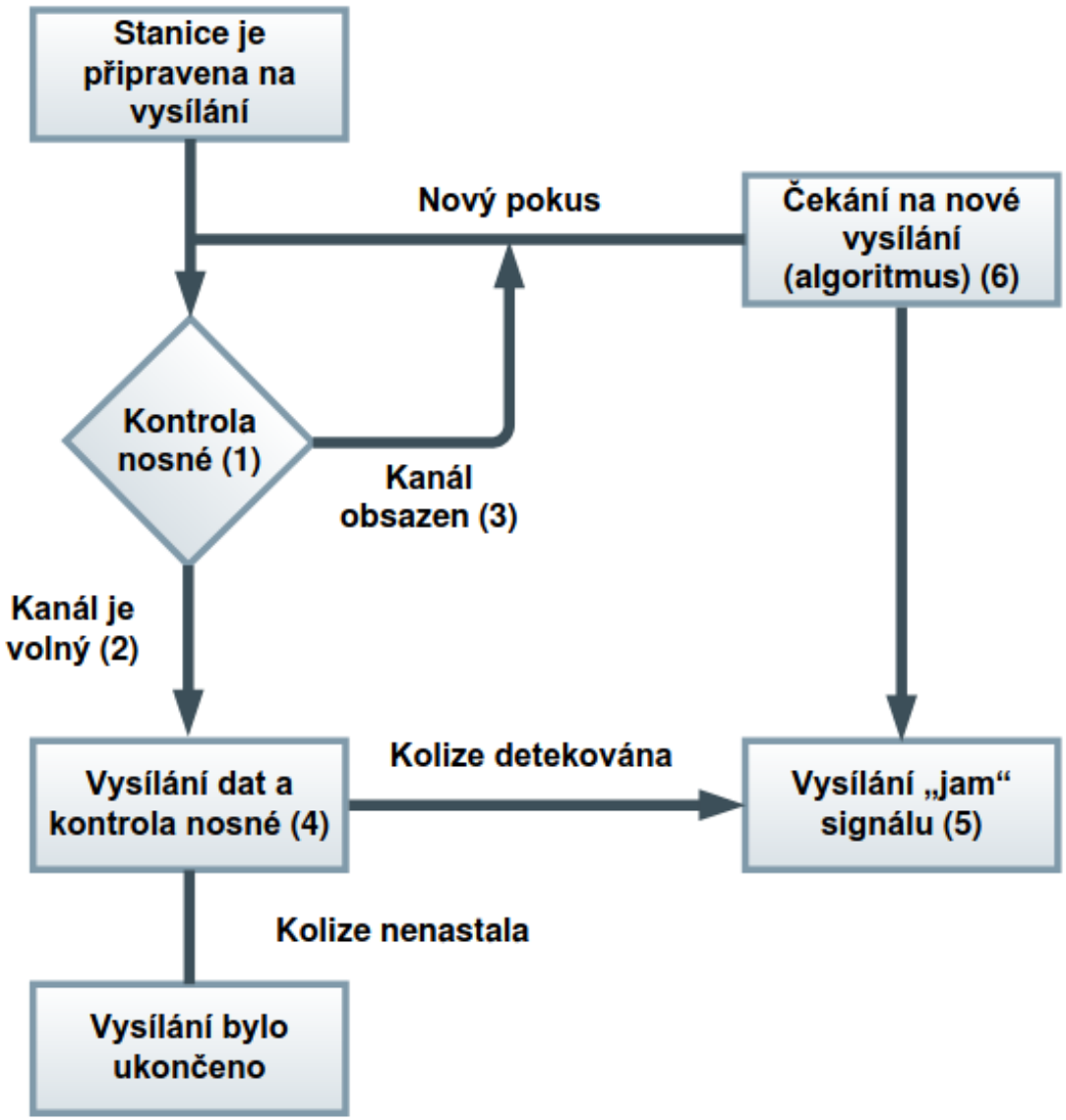
Předávání tokenu

Token (pešek) je krátký paket, cyklicky předávaný mezi stanicemi v síti. Vysílat smí pouze stanice, která obdrží token. Jde o centralizované řízení, typické sítě např. FDDI, Token Ring, Token Bus.

CSMA/CD

Zkratka	Název	Význam
CS	Carrier Sense	Hovoří někdo?
MA	Multiple Access	Slyším, co ostatní
CD	Collision Detection	Hovoří nás více! -> Chvilku počkám a pak tozkusím znovu

CSMA -uzel ověřuje nepřítomnost dalšího provozu před vysíláním na sdíleném fyzickém médiu, jako například elektrickém propojovacím vedení či pásmu elektromagnetického spektra -> používáme při normálním telefonním hovoru.



Binární aritmetika a maskování nad IP adresou. Základy směrování v IP sítích, internet věcí a platformy pro vývoj aplikací M2M. (B2B32DATA)

HEX, Arixx_

Binární aritmetika a maskování nad IP adresou

IPv4 adresa jsou čtyři osmibitová čísla, která se zapisují v decimální soustavě oddělená tečkami.

Maskování nad IP adresou se provádí s pomocí binární aritmetiky. Maska podsítě určí, jak velká část IP adresy je NET ID a jaká je HOST ID dle následujícího pravidla: *IP adresa* AND *síťová maska*. Takže například pro IP adresu 147.32.192.35 a masku 255.255.255.0 je číslo 35 HOST ID (stanice) a zbytek 147.32.192.0 NET ID (síť a subsíť).

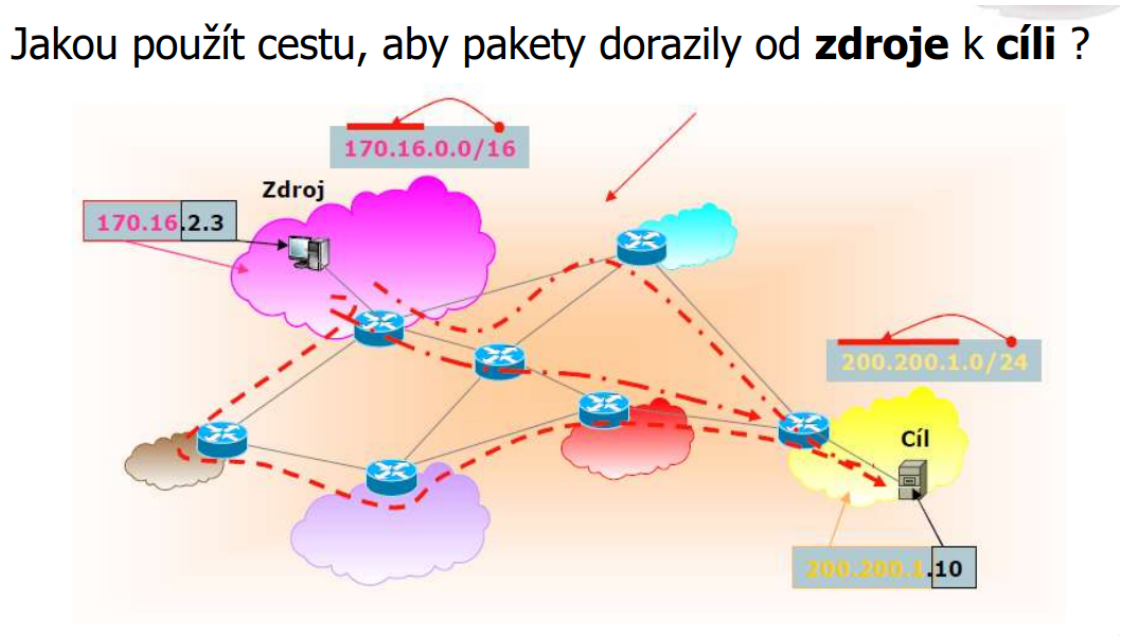
Host část identifikuje zařízení. Čísla 1 v masce značí síťovou část adresy, 0 v masce znační host část adresy.

IPv6 nepotřebuje masky. Je složená ze 128 bitových čísel.

Jsou tři třídy adres - síťové adresy- první adresa v síti, nebo podsíti - broadcast - poslendí adresa v síti, nebo podsíti; umožňuje adresovat většímu počtu zařízení - loopback - pro testování, dělá to přesně to jak se to jmenuje

Základy směrování v IP sítích

Směrování je proces nalezení optimální cesty v síti. Využívá k tomu informace obsažené v poli adresa cíle v záhlaví IP paketu. Proces probíhá na třetí vrstvě RM OSI a fyzické prvky které jej realizují se nazývají Směrovače (router).



Obrázek 1: Idea směrování

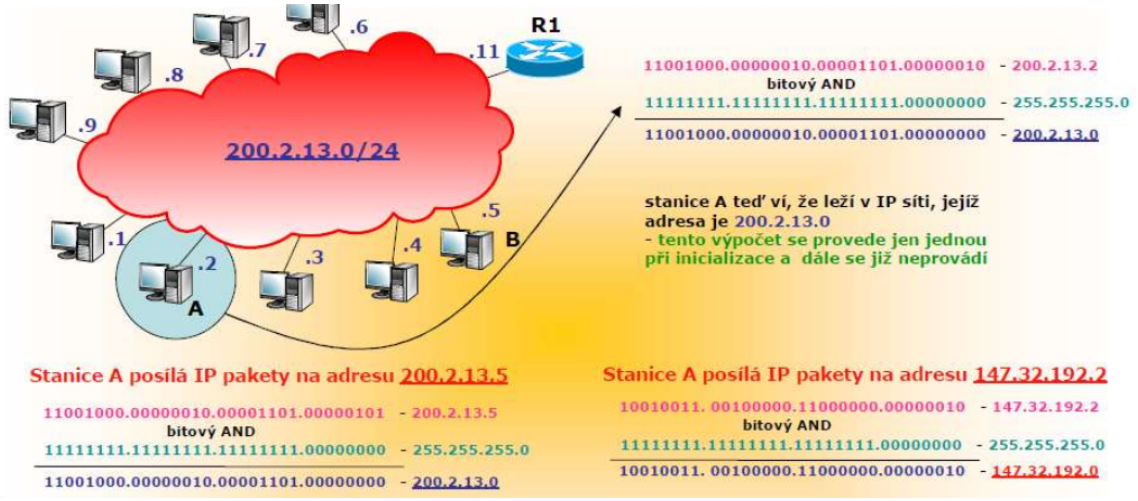
IP je nespojově orientovaný protokol. Každý IP paket obsahuje cílovou IP adresu. Směrovače tuto

adresu používají k určení dalšího kroku -> přes jaké rozhraní paket odeslat a jakému směrovači ho předat. Síťová část adresy jednoznačně identifikuje IP síť, do které daný paket patří. Všechny stanice, které mají shodnou síťovou část IP dresy, jsou ve stejné síti a mohou si spolu přímo vyměňovat IP pakety třeba za pomocí protokolu ARP. Směrovače propojují IP sítě a nepřímo i stanice v nich obsažené. Každý směrovač se rozhoduje nezávisle. To, že jeden směrovač zná cestu do jiné sítě neznamená, že ji znají i ostatní. Pokud směrovač zná cestu do cílové sítě, neříká to nic o tom, jaká cesta se použije pro komunikaci v opačném směru.

Kdy stanice využije služeb směrovače? Pokud cílová stanice patří do jiné sítě.

Jak stanice pozná, že má oslovit směrovač? Podle IP adresy stanice, masky a cílové IP adresy.

Kam směrovat? Pokud je to pro stanici samotnou existuje loopback adresa 127.x.x.x. Pokud je to stanice ve stejné síti pozná se že mají stejný subnet. Stancie v jiné stíti bude mít jiný subnet.



Obrázek 2: Příklad lokální a mezisíťové komunikace

Výchozí brána (default route)

Směrovač nemusí (a obvykle nemá) mít ve směrovací tabulce záznamy o všech existujících sítích v Internetu. Zná jen určitou podmnožinu sítí. Paket, pro který neexistuje odpovídající záznam ve směrovací tabulce je odeslán směrovači značeném jako výchozí brána (default route), nebo je zahozen, pokud ani výchozí brána není nastavena. Existuje-li výchozí brána, nezahodí nikdy směrovač žádný paket z důvodu neexistence záznamu ve směrovací tabulce.

Statické směrování

Záznamy do směrovací tabulky se ukládají ručně - ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.3.1 - route ADD 147.32.128.0 MASK 255.255.240.0 157.1.10.2 - ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.42 - ip route add 147.32.0.0/16 via 192.168.33.33

Výhody: směrovač se chová přesně tak, jak chceme. Nízká režie ve srovnání s dynamickými směrovacími protokoly a není potřeba směrovacích protokolů

Nevýhody: nedokáže reagovat na změnu topologie a není vhodné pro větší sítě (složitá administrace).

Dynamické směrování

Záznamy do směrovací tabulky jsou přidávány/ubírány automaticky na základě informací od směrovacích protokolů. Směrovač sám určí optimální trasu, směrovače spolu komunikují a vyměňují si informace o dostupných sítích.

Výhody: schopnost dynamicky reagovat na změny v síti, vhodné pro větší sítě -> loadbalancing

Nevýhody: zvýšené nároky na CPU, RAM, šířku použitého pásma

Autonomní systém

Autonomní systém je množina směrovačů (a sítí) pod jednotnou správou s jednotnou směrovací politikou. Používá se to z důvodu omezení velikosti směrovacích tabulek. Každá autonomní systém je identifikován číslem AS (IANA) – 16bitové číslo / 32bitové číslo -> globálně jedinečný identifikátor.

Metrika

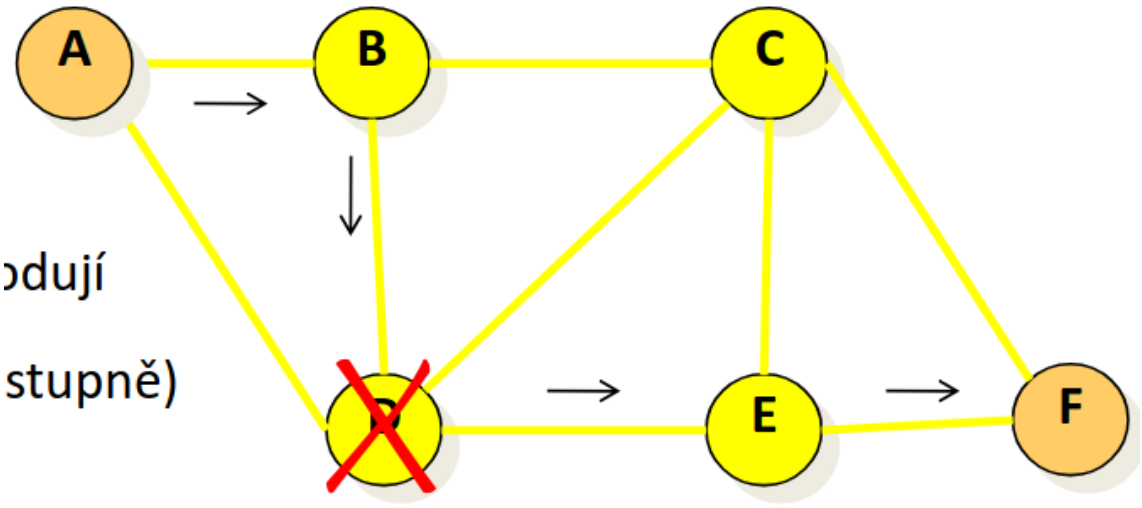
Parametr pro porovnání "kvality" jednotlivých záznamů (cest). Jde o převod různých kvalitativních parametrů na jedno číslo. Každý záznam ve směrovací tabulce má metriku. Použije se cesta s nejnižší metrikou (= nejkratší cesta). Kritéria pro výpočet metriky: - počet směrovačů na cestě, - přenosová rychlost, - zpoždení paketu, - zatížení linky, - spolehlivost.

Konvergence

Síť je zkonvergovaná právě tehdy, když mají všechny směrovače správné a kompletní informace o celé síti. Je to stav, kterého chceme dosáhnout. Doba konvergence je doba, kterou směrovače potřebují k výměně všech směrovacích informací, výpočtu nejlepších cest a aktualizaci směrovacích tabulek. Až po zkonvergovaní je síť kompletně funkční. Čím kratší je doba konvergence, tím lepší je protokol.

Směrovací protokoly typu Distance Vector

V pravidelných intervalech přeposílají kompletní obsah své směrovací tabulky všem sousedům. Na základě obsahu těchto aktualizací si směrovač aktualizuje svou směrovací tabulku. To znamená že zná kompletní topologii sítě pouze na základě informací od svých přímých sousedů. Cesty jsou ohlašovány jako vektory vzdálenosti a směru, takže metrika odpovídá vzdálenosti a rozhraní odpovídá směru (rozhraní).



Obrázek 3: Směrovací protokol typu DV

Výhody: relativně jednoduchá implementace a správa a relativně nízké nároky na zdroje (CPU, RAM apod.)

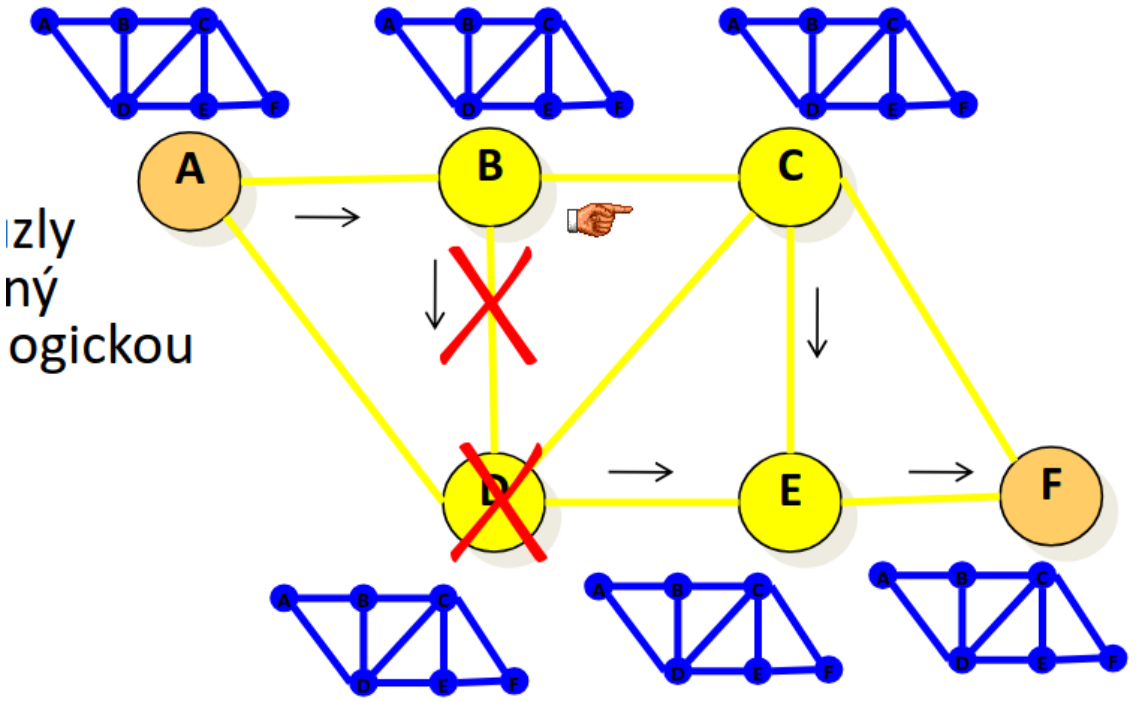
Nevýhody: pomalá konvergence způsobená periodickými aktualizacemi, omezená rozšiřitelnost (u rozlehlejší sítě je to problém -> více info pro update), směrovací smyčky mohou vzniknout z neaktualizovaných nekonzistentních směrovacích tabulek vlivem pomalé konvergence

U DV směrovacích protokolů má každý uzel informace pouze o následujícím uzlu.

DV protokoly se v případě nekorektních informací rozhodují špatně (např. informace o přerušení spojení se šíří postupně). Neaktuální tabulka znamená špatné směrování dokud směrovací algoritmus znovu nezkonverguje.

Směrovací protokoly typu Link-State

Každý uzel zná kompletní topologii sítě. Pokud uzel vypadne, každý uzel v síti dokáže spočítat novou cestu. Problém: Všechny uzly v síti musí mít shodný pohled na síť (topologickou databázi). Ke konvergenci dojde, jestliže každý uzel v síti má kompletní informace o topologii sítě a informace o stavu spojení mezi směrovači (link-state) rozesílány všem uzlům.



Obrázek 4: Směrovací protokol typu LS

Protokoly mají rychlou konvergenci. Po obdržení LSP, okamžité odeslání LSP na všechna rozhraní (mimo zdrojové) -> rychlá konvergence. I v případě Triggered Updates je třeba před odesláním aktualizace spustit aktualizaci směrovacích informací a aktualizovat směrovací tabulku.

Event-driven aktualizace znamená že LSP obsahuje informaci pouze o sítích, u nichž došlo ke změně.

Link-State protokoly zatěžují CPU více než Distance-vector, protože SPF algoritmus vyžaduje více CPU pro vytvoření celé mapy topologie.

Link-State protokoly potřebují menší šířku pásma než Distance-vector,ale záplava LSP více zatěžuje dostupnou šířku pásma při inicializaci (nebo nestabilitě sítě).

Link-State protokoly vyžadují více paměti než Distance-vector, protože používají link-state databáze a vytvářejí SPF strom.

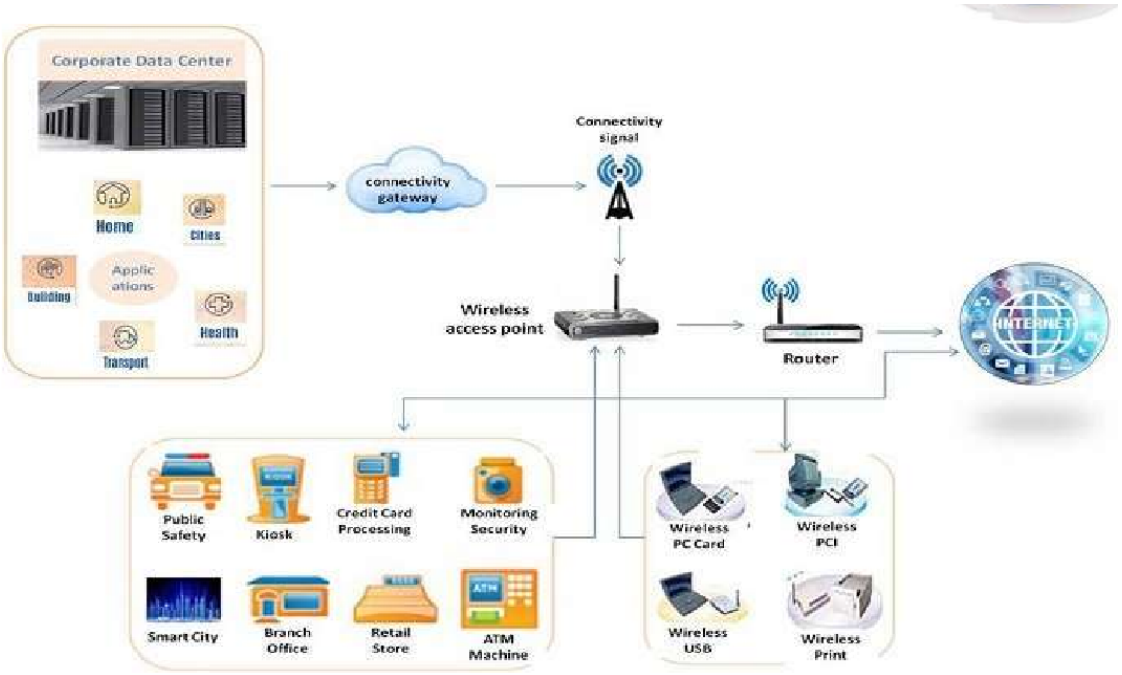
Internet věcí a platformy pro vývoj aplikací M2M

"IoT je skupina infrastruktur propojující připojené objekty a umožňující jejich řízení, shromažďování dat a přístup k datům jimi generovanými." Připojenými objekty se v této definici myslí senzory a aktuátory vykonávající specifickou funkci a mající schopnost komunikovat s ostatními zařízeními.

Co to IoT je?

Je to globální síť propojující řadu každodenních předmětů. Základní prvky sítě IoT sbírají, sdílejí, vyhodnocují informace a vyvolávají další akce bez nutnosti vnějšího zásahu člověka. Jedná se o senzory, aktuátorya mikrosenzory.

Komunikace typu (Machine To Machine) M2M je vzájemná komunikace více zařízení, nikoliv zařízení s člověkem. Je to podstatné protože to má jiný charakter než komunikace člověka, kdy se většinou jedná o nějaký souvislý přenos dat. M2M komunikace vyžaduje nahodilé krátké zprávy, většinou využívá nízké rychlosti které jsou energeticky méně náročné.



Obrázek 5: Topologie IoT sítí

Telekomunikační technologie pro IoT

Mobilní telekomunikační sítě -> Veřejné mobilní sítě (GSM, 3G, 4G, 5G, NB-IoT, LTE-M), WLAN, LPWAN. Komunikovat se dá přes mobilní (celluar) sítě, nebo přes lokální sítě. Příkladem mobilních sítí je například NB-IoT nebo LTE-M, které jsou součástí standardu Long Term Evolution (LTE), čímž se společenství 3GPP snaží adresovat M2M komunikaci. Z lokálních sítí je pak možné použít např. WiFi, Bluetooth Low Energy, LoRa, SIGFOX, nebo Zigbee. Každý má svoje výhody a nevýhody, např. WiFi je hodně rozšířená ale energeticky není zrovna moc efektivní. Na druhou stranu LoRa má velký dosah až několik kilometrů.

IoT v praxi

Níže jsou vyspány některé nápady využití IoT. U státnic si prostě vycucej z konečníku první IoT věc co tě napadne, dá se to naroubovat na všechno od optimalizace výroby ve fabrice díky senzorům až po IoT vibrátor.

Smart Cities - Monitorování parkovacích míst, Odpadové hospodářství, Inteligentní osvětlení

Asset management - Monitorování billboardů, Sledování zařízení/vybavení, Odpadové hospodářství

Životní prostředí - Monitorování stavu ovzduší/radiace/vody/atp., Detekce překročení maximální hladiny hluku, Počítadla ...

Bezpečnost - Detekce kouře a požáru, Detekce vniknutí do střeženého objektu, Detekce narušení perimetru (otevření poklopu, vrat atp.)

Utility - Odečty stavu měřidel, Detekce anomálních stavů zařízení

IoT je nástroj, který umožňuje propojovat věci, to ale samo o sobě nestačí, pravé bohatství se skrývá v informacích. IoT systémy jsou komplementární součástí současné IT infrastruktury, nemají ambici ji nahradit. Každý IoT projekt je jiný, a proto je třeba vždy v návrhové fázi spočítat business case. Koexistence miliard zařízení

Zákony jsou trochu proti. Informace nasbírané v jedné lokalitě jsou v místě původu legální, ale v jiné oblasti sítě, kam putují, jsou klasifikována jako osobní a nesmí se shromažďovat. Odlišným problémem může být využívání dat nasbíraných zařízeními ke kontrolním praktikám, aby nebyly použity diskriminačním způsobem. Bude nutné vyřešit otázku zodpovědnosti za IoT zařízení, kdy v důsledku použití IoT zařízení dojde ke škodám na majetku nebo životech.

	Sigfox	LoRa	iQRF	LTE-M
Frekvenční pásma	868 MHz (Evropa) 915 MHz (USA)	868 MHz (Evropa) 915 MHz (S. Amerika) 433 MHz (Asie)	868 MHz (Evropa) 915 MHz (S. Amerika) 433 MHz (Asie)	700-900 MHz
Šířka pásma	100 Hz	< 500 kHz		200 kHz nebo sdíleno
Typ pásma	bezlicenční	bezlicenční	bezlicenční	licenční
Maximální dosah	30 - 50 km (venku) 3 - 10 km (město)	15 - 20 km	několik set metrů	10 - 15 km
Rychlost přenosu	až 100 bps	až 10 kbps	až 20 kbps	až 1 Mbps
Životnost baterie	> 10 let	> 10 let	> 10 let	> 10 let
Dostupnost	již dostupné	již dostupné	již dostupné	?

11

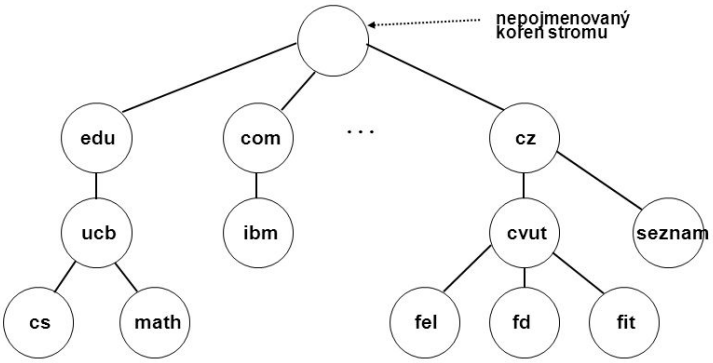
Obrázek 6: Telekomunikační LPWAN technologie pro IoT

POP/POP3 (Post office protocol) se nejdříve musí autorizovat a poté proběhne fáze transakce jako: seznam zpráv, stažení zprávy nebo smazání.

IMAP (Internet mail access protocol) je pokročilejší a slouží stejně jako POP k stažení zpráv ze serveru, navíc nabízí také vyhledávací a třídící funkce.

Systém doménových jmen DNS

Doménové jméno je alfanumerický název serveru jako www.seznam.cz, to nahrazuje přímou adresaci. DNS (Domain name system) je celosvětově distribuovaná databáze, která přiřazuje doménové jméno k IP adrese stanice a má i další funkce. Předchůdcem DNS byl soubor HOSTS.TXT, který bylo nutné pravidelně aktualizovat z centrálního serveru. Hiearchie DNS je reprezentována stromem a je znázorněna na následujícím obrázku (nejvyšší doména root a další top-level domény (TLD) jsou spravovány ICANN[5]):



Celé DNS jméno včetně teček musí být dlouhé max. 255 znaků a je kanonické (jednoznačné). Jen část *www* je nekanonická a určuje jméno koncového zařízení. Na konci DNS jména v záznamu by měla být tečka jako identifikátor kořene stromu. TLD jsou většinou geografické (*cz, de, be*) nebo organizační a funkční (*com, edu, gov, net*). DNS klient **resolver** je aplikace na straně koncové stanice, která se spojí s DNS serverem a předá DNS jméno, server poté vrátí jeho IP adresu. Každá zóna má svůj primární DNS server (master) a několik sekundárních (slave). Jednotlivé domény (servery root, cz, cvut.cz, fel.cvut.cz) lze dotazovat rekurzivně, kdy vše provede DNS server, nebo iteračně, kdy každou doménu musí dotazovat sám resolver.

32 Vlastnosti polovodičů a polovodičové struktury (přechody PN a MS, heteropřechody, struktura MIS), pasivní elektronické prvky (struktury, vlastnosti, modely a aplikace). (B2B34ELP)

Vlastnosti polovodičů

- Proměnlivá vodivost v závislosti na teplotě, s teplotou se vodivost zvyšuje (vyšší pravděpodobnost uvolnění elektronu z valenčního pásu do vodivostního).
- Vodivost ovlivňují příměsi (např.: přidáním příměsí fosforu vzniknou volné elektrony, příměsemi boru vzniknou díry) a strukturální poruchy.
- Vodivost rozlišujeme na elektronovou (volné elektrony) a děrovou (chybějící elektrony, do děr se přemisťují jiné elektrony). Nosičem náboje je vždy elektron (volný v mřížce nebo uvolněný z kovalentní vazby mezi dvěma atomy)!

[5]Internet corporation for asigned names and numbers

Proud v polovodičích může vzniknout následujícími způsoby:

- **Drift (unášení)** - když se polovodič ocitne v el. poli, elektrony a díry se pohybují v opačných směrech - sčítá se elektronová a děrová vodivost.
- **Difúze** - elektrony se pohybují z oblasti vysoké koncentrace do oblasti nízké koncentrace, elektrony nesou náboj, a tak protéká el. proud

U intrinsických polovodičů (bez příměsí) je koncentrace náboje konstantní, v polovodiči je stejný počet elektronů a děr a jejich koncentrace odpovídá situaci, kdy je rychlost generace nosičů náboje rovna rychlosti rekombinace (zaplnění děr elektrony). Pro vytvoření vrstev o různé koncentraci elektronů a děr se polovodiče **dotují** příměsemi a tím vznikají nevlastní/příměsové/extrinsické polovodiče:

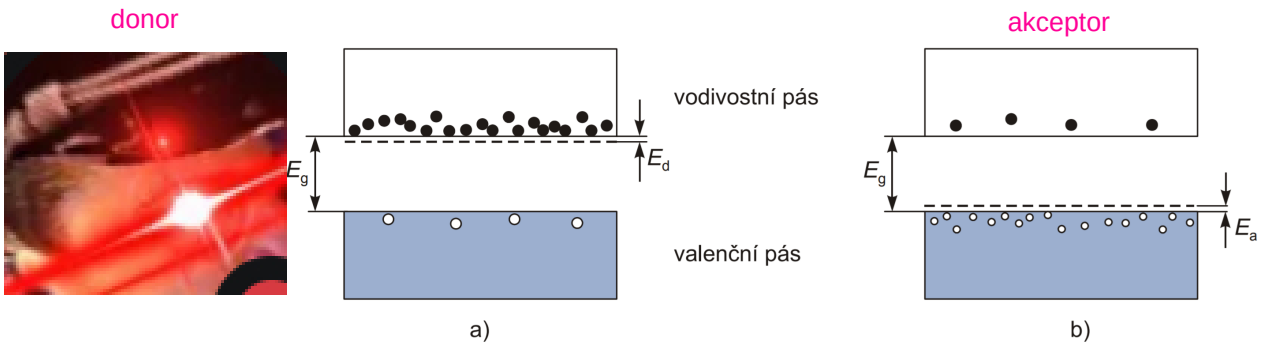
- **typu N**
- **typu P**

Ty vznikají přidáním atomů prvku, který má o jeden valenční elektron více/méně než prvky čtvrté skupiny (tedy polovodiče - nejčastěji křemík či germanium). V polovodiči typu N označujeme přidané atomy **donor**, majoritním nosičem jsou elektrony a minoritním díry. V polovodiči typu P označujeme přidané atomy **akceptor**, majoritní nosičem jsou díry.

Polovodičové struktury

Stavy v přechodech znázorňujeme pásovými diagramy - pásová struktura odpovídá přípustným energetickým stavům všech elektronů a ukazuje vodivost. Důležité pojmy:

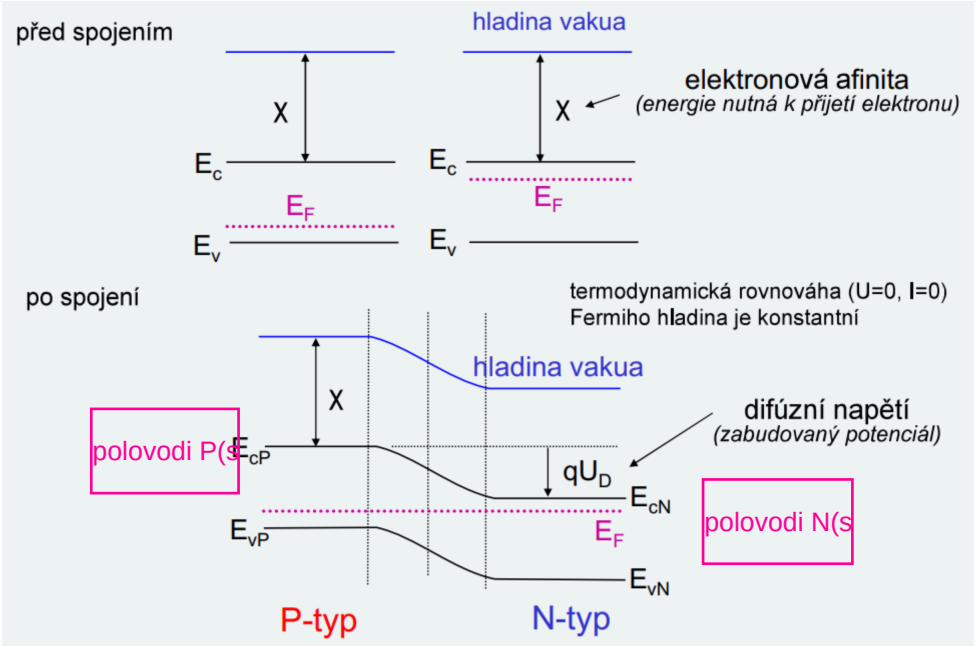
- Fermiho hladina - Při energii $E = E_f$ je pravděpodobnost obsazení 50 %. Fermiho hladina je u polovodičů většinou v zakázaném pásmu. (uprostřed pro intrinsický polovodič)
- Vodivostní pásmo E_c
- Valenční pásmo E_v
- E_g je velikost zakázaného pásma
- E_d je energie potřebná k přechodu do vodivostního pásu pro elektron příměsi donoru, který je jen slabě vázán, proto $E_d << E_g$
- E_a je energie elektronu, který by mohl skočit do díry vzniklé příměsí akceptoru - je těsně nad valenčním pásmem



Obrázek 59: Schéma dotovaného polovodiče typu P a N, schéma přechodu PN.

PN přechod vznikne fyzickým spojením polovodičů typu N a typu P. V oblasti přechodu je strmá změna koncentrace, která způsobí difúzi elektronů do oblasti P a děr do oblasti N, uprostřed vznikne vrstva težko pohyblivých ionizovaných donorů a akceptorů s vysokou intenzitou el. pole, vrstva se nazývá hradlová nebo vyprázdněná oblast (někdy také OPN[6]). PN přechod v rovnovážném stavu nevede proud, po přiložení napětí v propustném směru (+ ze zdroje na oblast P) se ztenčí hradlová vrstva a polovodič vede proud, v závěrném směru se volné elektrony přitáhnou k + ze zdroje a tím se rozšíří hradlová vrstva a polovodič izoluje (neboli energetická bariéra, kterou musí nosiče překonat se zvětší).

Myslím si, že to sem patří, snažil jsem se to nastudovat, ale moc tomu nerozumím... (popisky v itemize výše):



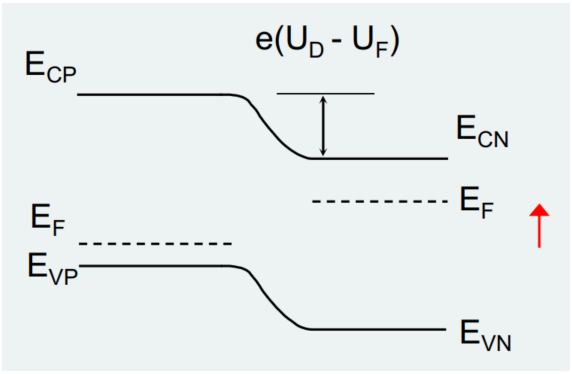
tohle k sob nemá žádnýp

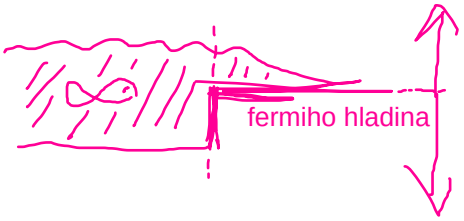
pokud je njaký piloženýna

polovodi P(s

polovodi N(s

Obrázek 60: Schéma dotovaného polovodiče typu a) N, b) P.

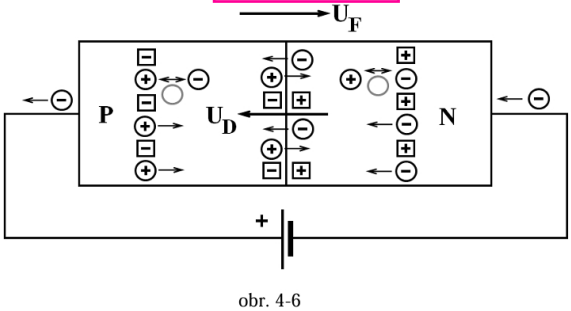




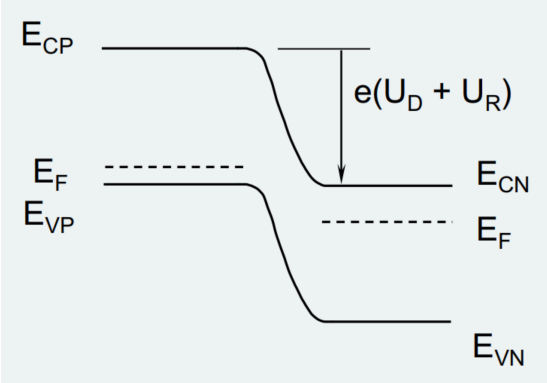
Obrázek 61: Přechod PN s napětím U_F v propustném směru, potenciálová bariéra je snížena - zvýšena injekce minoritních nositelů, $U_D = 0,7$ V pro křemík

[6]Oblast prostorového náboje - *což moc nedává smysl, ale budiž...*

propistný smr

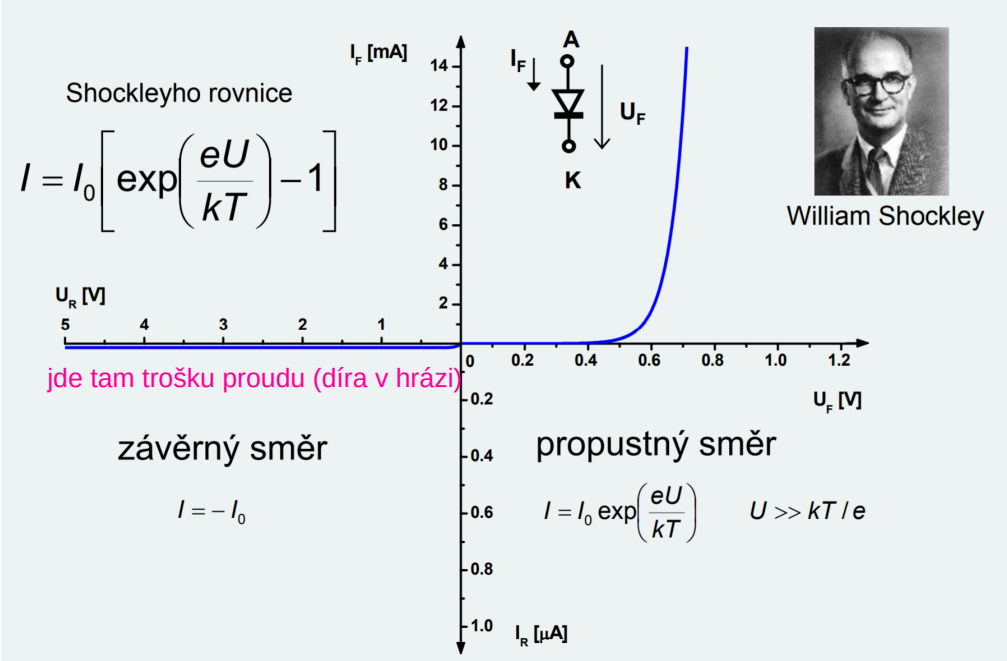


obr. 4-6



Obrázek 62: Přechod PN s napětím U_R v závěrném směru, potenciálová bariéra je zvýšena - rozšíření vyprázdněné oblasti (OPN).

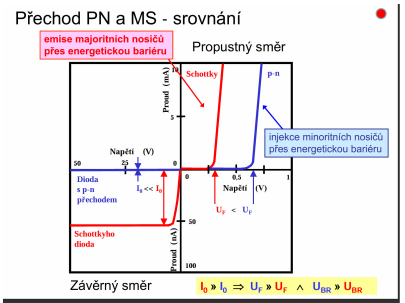
Dioda je součátka, která propustí proud jen jedním směrem, využívá k tomu vlastností PN přechodu. Slouží k usměrňovaní, ochraně nebo stabilizaci proudu.



Obrázek 63: Ideální VA charakteristika přechodu PN a Shockleyho rovnice pro proud diodou.

Existuje několik druhů diod:

- fotodioda - při dopadajícím světle prochází proud
- LED (le' dioda)
- varikap - změnou napětí se mění kapacita
- Zenerova dioda - v závěrném směru dochází k nedestruktivnímu průrazu, dioda je stavěná na opakované použití v závěrném směru, v propustném se chová jako klasická usměrňovací dioda
- tunelová dioda



- Schottkyho dioda - narozdíl od výše uvedených využívá MS přechod (viz níže), ubytek v propustném směru jen 0,3 V, rychleji se zotavovuje, vyšší proud v závěrném směru

PN přechod lze použít případně poškodit i v závěrném směru **průraz**em. Jednotlivé typy průrazů:

- Lavinový - Vlivem velké intenzity el. pole elektrony zrychlí na dlouhé dráze (celý PN) → vyrazí další elektrony → lavinově se začnou uvolňovat další elektrony
- Tunelový (Zenerův) - PN přechod je úzký a představuje potenciálovou bariéru → elektron díky tunelovému (kvantovému) jevu překonává bariéru
- Tepelný - je destruktivní! - zvetší se napětí → začne téct proud což oteplí diodu → Jouleovo teplo → excitace nositelů náboje → další zvětšení proudu → roztavení

MS přechod je přechod kov-polovodič z anglického metal-semiconductor. Využívá se v Schottkyho diodě. Volné nosiče náboje z polovodiče se pohybují snáze (vyskytují se na vyšších energetických hladinách než ty v kovu). Při spojení kovu a polovodiče typu N se volné elektrony přesunou do kovu na nižší energetické hladiny, v N části tak vzniknou nepohyblivé ionizované donory a vzniká vyprázdněná oblast (nachází se většinově v N části). V propustném směru N část emituje elektrony do kovu, v závěrném směru se zvětší bariéra. MS přechod využívá jen majoritních nosičů náboje, ty se pohybují velmi rychle, neuplatňuje se difuzní kapacita a tím se zlepšují vysokofrekvenční vlastnosti. MS přechod má menší prahové napětí (0,25 V vs. 0,65 V), ale větší proud v závěrném směru oproti PN.

Heteropřechod je rozhraní polovodivých materiálů s různými šířkami zakázaného pásu, přičemž je nutné, aby jednotlivé materiály na sebe plynule navazovaly na úrovni krystalové mříže. Heteropřechody se používají často v optoelektronických součástkách a vysokofrekvenčních tranzistorech.

Struktura MIS je přechod kov-izolant-polovodič. Používá se v CCD kamerových čipech a MOS tranzistorech (Al-SiO_2-Si). Izolátorová vrstva zamezí průchodu DC proudu.

Pasivní elektronické prvky

Rezistory

Napětí na svorkách odporu se počítá dle Ohmova zákona: $u(t) = R \cdot i(t)$. Elektrický odpor má jednotku Ohm a lze ho spočítat jako:

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S} \quad (\Omega), \tag{512}$$

kde ρ je měrný el. odpor, l je délka vodiče a S je plocha příčného průřezu.

Rezistory se vyrábí z uhlíkové nebo tenké kovové vrstvy. Pro větší výkony slouží drátkové rezistory. Výkonové zatížení ve Wattech se uvádí v datasheetech a značí výkon, jaký je rezistor schopný rozptýlit, aniž by se tepelně zničil.

Induktory

Induktor je součástka, která realizuje vlastní indukčnost a tvoří magnetické pole. Cívku lze vytvořit omotáním drátku okolo jádra, která jsou různých typů a z různých feromagnetických materiálů. Cívku lze také použít obráceně, tedy k indukování proudu v okolí magnetického pole. Cívku charakterizuje indukčnost (dána mimo jiné počtem závitů), maximální výkonové zatížení a činitel jakosti. Proud je v induktoru fázově posunut - opožděn oproti napětí o 90° (*Cívka je jak dívka, nejdřív napětí a pak proud.*), u kapacitoru je to naopak.

Indukčnost cívky lze spočítat následovně (vzorec vychází z vzorce pro magnetický tok Φ při průchodu proudu I, N uzavřenými smyčkami s vlastní indukčností L):

$$L = \frac{N \cdot \Phi}{I} \quad (H). \tag{513}$$

Faradayův zákon říká, že časová změna magnetického toku indukuje v uzavřené vodivé smyčce napětí:

$$U = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} \quad (V). \tag{514}$$

Impedance je komplexní veličina a vyjadřuje zdánlivý odpor součástky a fázový posuv napětí proti proudu pro střídavý proud. Impedance induktoru:

$$Z = j\omega L, \tag{515}$$

kde ω je úhlová frekvence: $\omega = 2\pi f$.

Kapacitory

Jsou to elektronické součástky, jejichž vlastností je kapacita (schopnost akumulovat elektrický náboj). Počet akumulovaného náboje je přímo úměrný kapacitě a napětí na svorkách, proud kapacitorem je časovou derivací náboje:

$$Q = C \cdot U \quad (\mathrm{C}), \tag{516}$$

$$I = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} \quad (\mathrm{A}). \tag{517}$$

Kapacitor nepropouští stejnosměrný proud, pouze střídavý. Jeho hlavní parametry jsou kromě kapacity: jmenovité napětí, přesnost kapacity, ztrátový činitel. Existuje několik druhů kondenzátorů, které se liší velikostí a použitím, jsou to: hliníkové-elektrolytické , hliníkové-polymerové, keramické a fóliové kapacitory. Novou kategorií jsou superkapacitory, které udrží náboj déle. Impedance kapacitoru:

$$Z = \frac{1}{\mathrm{i}\omega C} \tag{518}$$

Pasivní el. prvky jsou dále popsány v Sekci 50 a také v sekcích 34 a 35 (EMP).

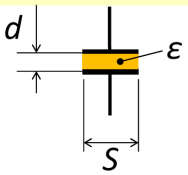
Kondenzátor

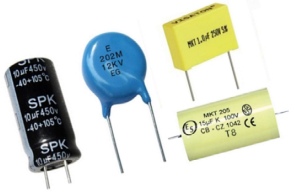
Kapacita deskového kondenzátoru:

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{S}{d},$$

kde

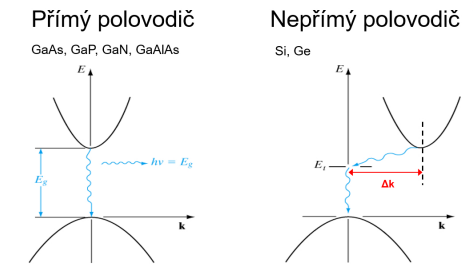
ε_0	je permitivita vakua (8,8.10^{-12} F.m^{-1}),
ε_r	je relativní permitivita (materiálová konstanta),
S	je plocha desek a
d	je jejich vzdálenost.

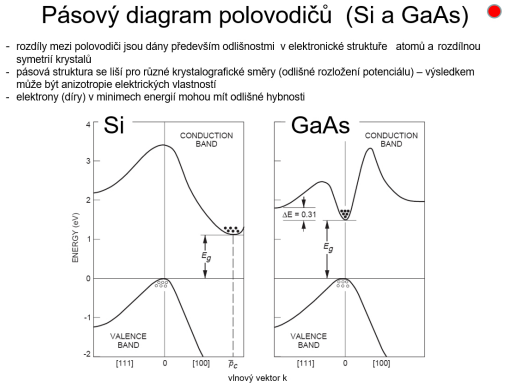




Parametry kondenzátorů:

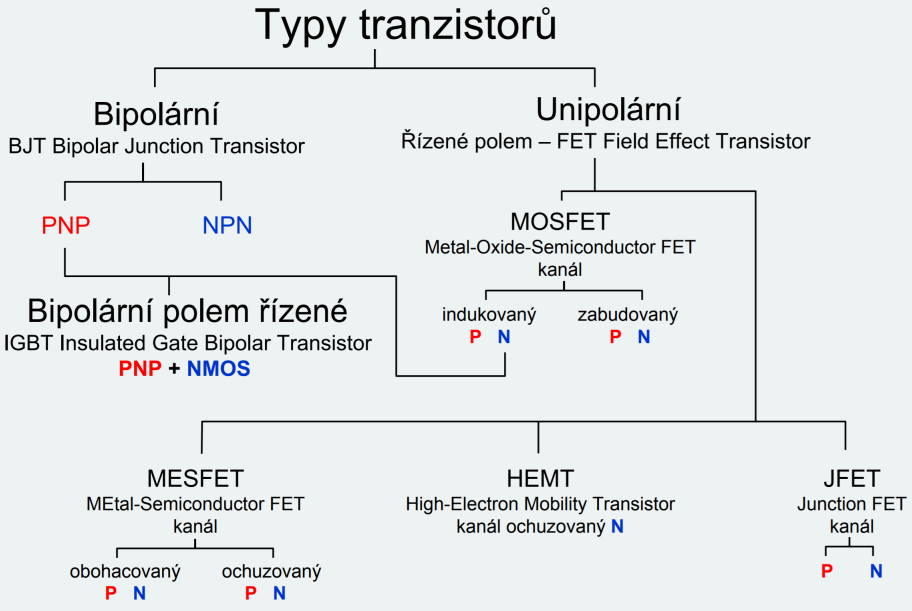
- Jmenovitá hodnota kapacity
- Jmenovité napětí
- Přesnost kapacity
- Ztrátový činitel
- Teplotní součinitel kapacity
- Izolační odpor
- Rezonanční kmitočet
- Napěťová závislost kapacity…





33 Aktivní prvky (tranzistory MOSFET, BJT, JFET), výkonové spínací součástky, optoelektr. prvky, logická hradla a paměti – principy, struktury, charakteristiky, modely a aplikace. (B2B34ELP)

Aktivní prvky

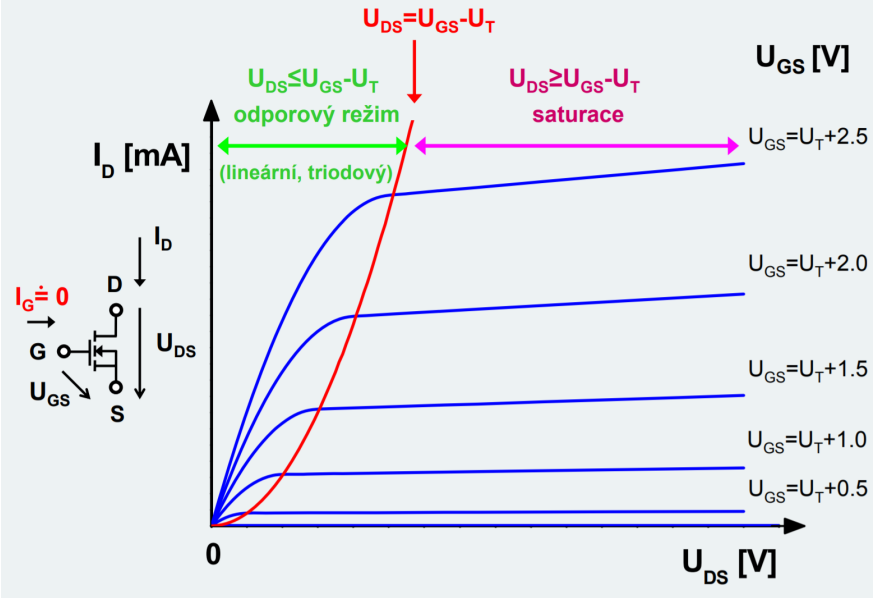


Obrázek 64: Přehled typů tranzistorů

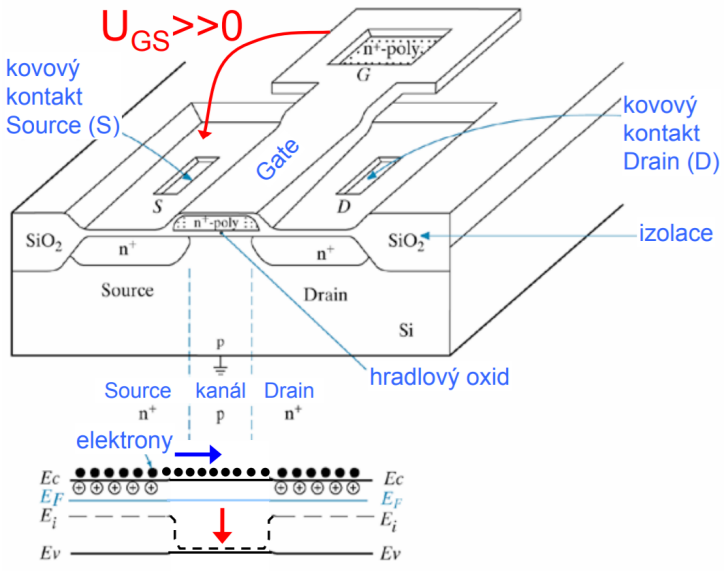
MOSFET

Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFET) je polem řízený tranzistor, kde je vodivost kanálu mezi elektrodami Source (S) a Drain (D) ovládána elektrickým polem vytvářeným ve struktuře kov-oxid-polovodič napětím mezi Gate (G) a Source. Elektroda Bulk (B) je připojena na substrát a většinou spojuje se sourcem nebo se uzemňuje. MOSFET využívá strukturu MIS (Metal-Insulator-Semiconductor) popsanou v předchozí kapitole, dielektrikem je zde SiO_2, které se nachází mezi hradlem a kanálem.
Mosfety rozdělujeme:

- Dle typu polovodiče hradla (Gatu)
  - PMOS
  - NMOS
- Dle typu vodivého kanálu
  - S **indukovaným** kanálem - nevodí při $U_{GS} = 0$, prahové napětí $U_T > 0$
  - S **zabudovaným** kanálem - vodivý kanál při $U_{GS} = 0$, $U_T < 0$



Obrázek 65: Výstupní voltampérová charakteristika - indukovaný kanál - NMOS (zabudovaný kanál by vodil i s U_{GS} mírně v minusu, PMOS je to stejný graf jen ve třetím kvadrantu - vše záporné)



Obrázek 66: Řez N-kanálovým MOSFETem

Vlastnosti MOSFETů a důvody proč se využívají pro tranzistory na čipu (kromě integrovaných obvodů se využívají také pro elementární logická hradla, spínače a CMOS logiku):

- Substrát je dobře odizolován od Sourcu, Drainu a kanálu - to umožňuje vysokou hustotu integrace
- Menší teplotní závislost než BJT
- Vysoký vstupní odpor
- Velmi malá spotřeba proudu - proto tolik netopí

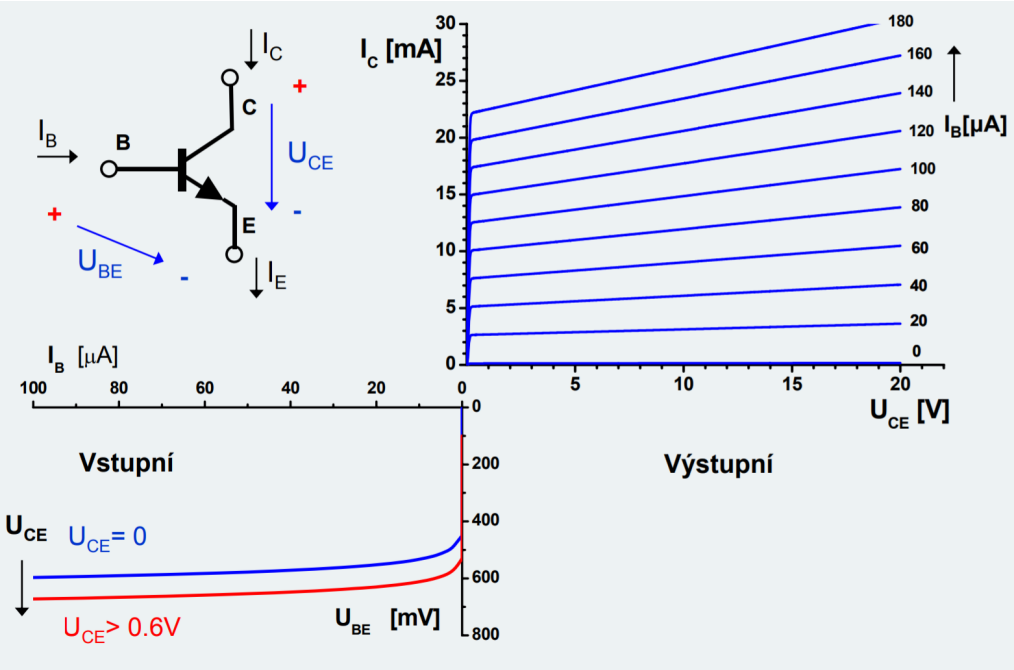
JFET

Junction Field Effect Transistor (JFET) je velmi podobný MOSFETu. Hlavním rozdílem je, že je JFET při nulovém napětí na Gate maximálně otevřený. Používá se v zesilovačích, oscilátorech nebo jako napětím řízený odpor (v odporové oblasti výstupní charakteristiky).

BJT

BJT je oproti FETům bipolárním tranzistorem (obsahuje dva PN přechody) a je řízen proudem do báze. Při dostatečném proudu se tranzistor otevře a mezi bází (B) a emitorem (E) se objeví napětí okolo 0,7 V. Poslední elektrodou je kolektor (C). Rozlišujeme dva základní typy, podle poskládání dotovaných polovodičů:

- NPN (šipka ven) - kolektorový proud tvoří elektrony - je rychlejší
- PNP



Obrázek 67: Vstupní a výstupní charakteristika bipolárního tranzistoru v zapojení SE; schematická značka BJT

BJT se oproti MOSFETu používá hlavně v aplikacích s nižšími výkony. BJT dokáže spínat rychleji a je vhodný v aplikacích s vyššími frekvencemi. Využívají se v zesilovačích, stabilizátorech a proudových zdrojích.

Výkonové spínací součástky

Tyristor

Tyristor je bipolární spínací součástka. Z vypnutého do zapnutého stavu ji lze převést proudovým impulsem do řídící elektrody (Gate). Tyristor má tři přechody P-N-P-N a tři elektrody Andodu, Katodu a Gate. Využívají se k spínání velkých výkonů, je vždy plně vypnutý či plně sepnutý.

Triak

Triak je spínač střídavého proudu, je schopný vést proud oběma směry. Pro sepnutí musí být na hlavních elektrodách dostatečně velké napětí a do řídící elektrody musí být přiveden proudový impulz. Triak zůstane sepnutý, dokud se velikost protékajícího proudu nesníží pod hodnotu vratného proudu.

IGBT

Insulated Gate Bipolar Transistor jedná se o transistor který má izolovaný gate. Používá se na vysoké napětí a výkony. Schématicky lze nahradit darlingtonovým zapojením. Běžně používaná výkonové součástka (lokomotivy, tramvaje, zdroje)

Optoelektonické prvky

Interakce záření a hmoty může probíhat jedním ze tří mechanismů a to: absorpcí , spontánní enmisí (LED) a stimulovanou emisí (LASER).

Fotodioda

Fotodioda je plošná dioda, upravená tak aby na PN přechod pronikalo světlo, dioda na něj reaguje. Není-li přechod osvětlen, chová se jako běžná dioda. Při osvětlení začne procházet proud v závěrném směru. Ve fotovoltaickém režimu FD není v obvodu zapojen žádný zdroj napětí ani proudu, a proto bez ozáření neteče proud. Toho se využívá jak pro detekci záření tak ve fotovoltaických článcích pro výrobu el. energie. Ve fotovodivostním režimu dioda funguje jako rezistor citlivý na světlo.

LED

Light-Emitting Diode (LED) je dioda, která emituje světlo. Světlo nebo záření se vyzařuje z PN přechodu. Má velkou účinnost a odolnost. Barva záření je dána složením polovodiče (šířka zakázaného pásma), k vytvoření bílého světla se používá žlutý fosfor za modrou LED.

Fototransistor

Na bázi-kolektor dopadá světlo stejně jako na fotodiodu.
Optron - LED + Fotodioda

Logická hradla a paměti

Hradla jsou podrobně popsána v Sekci 28 (DIT).

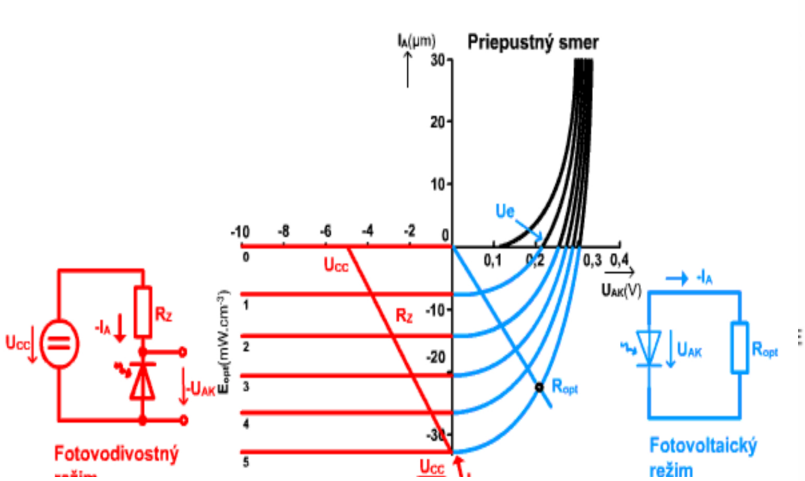
Paměti

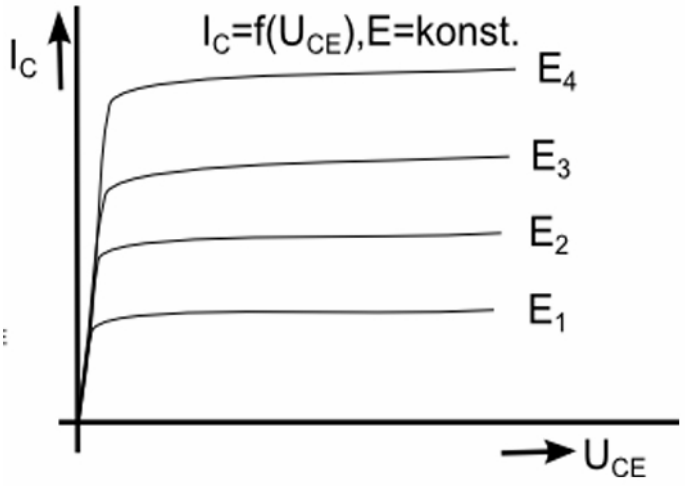
Počítačové paměti lze rozdělit na Energeticky závislou a nezávislou paměť:

Energeticky závislá paměť (volatile) vyžaduje neustálé připojení, poté se data smažou - RAM (Random Access Memory). Dělí se na statickou (SRAM) a dynamickou (DRAM). SRAM snáze udrží obsah, ale potřebuje 6 tranzistorů na 1 bit. DRAM se hůře řídí, ale má jen 1 tranzistor a 1 kondenzátor na 1 bit a je tedy hustší. DRAM se využívá pro systémovou paměť PC, SRAM pro vyrovnávací paměť (cache).

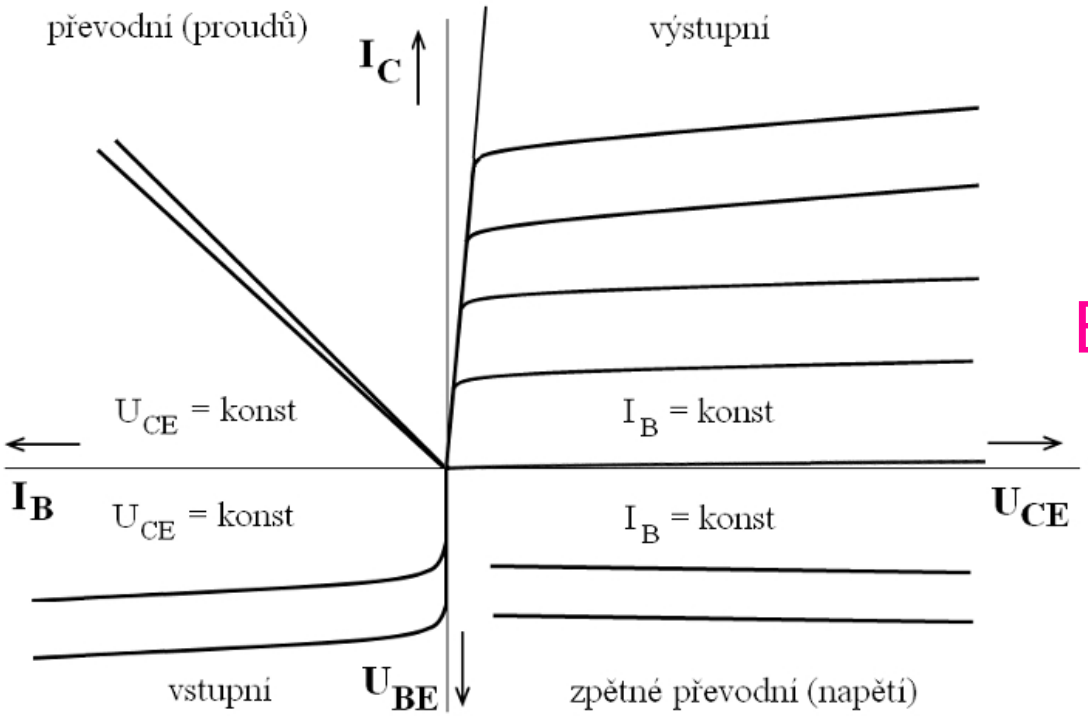
Energeticky nezávislá paměť (non-volatile) udrží obsah i bez napájení. ROM je paměť pouze pro čtení. EEPROM je vymazatelná, ale složitá s nižší hustotou a vyšší cenou, EEPROM využívá speciálních NMOS tranzistorů. FLASH je organizována po blocích a každý lze přepisovat samostatně, je základem SSD, USB úložišť nebo SD karet.

FOTOTRANZISTOR

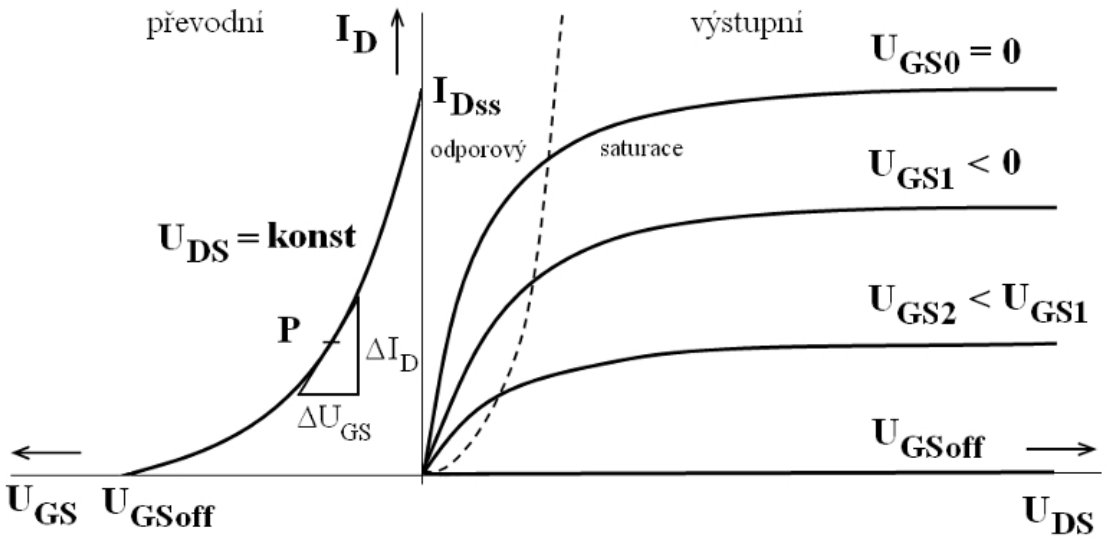




BJT

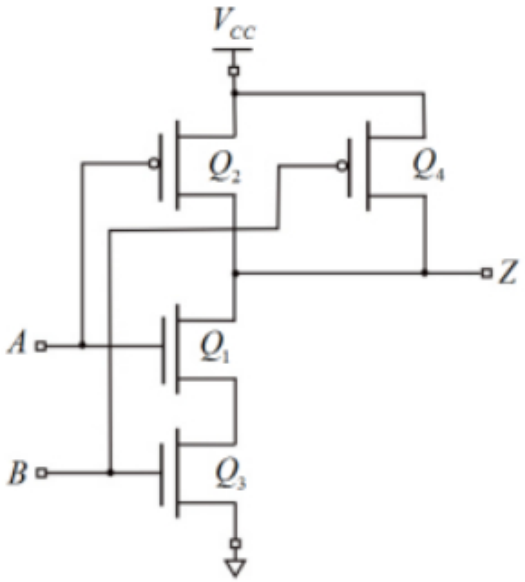


MOSFET



5) Nakreslete schéma a pravdivostní tabulku hradla NAND v CMOS technologii. (10)

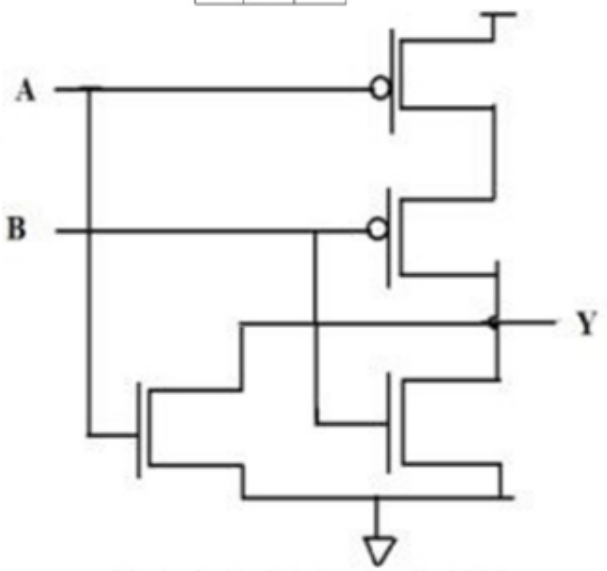
A	B	Z
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Nakreslete schéma a pravdivostní tabulku hradla NOR v CMOS technologii.

Tabulka 4: Pravdivostní tabulka hradla NOR

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



Obrázek 49: Schéma hradla NOR

ELEKTRICKÉ A MAGNETICKÉ POLE A JEHO ZDROJE, POLE VÍROVÉ A POTENCIONÁLOVÉ, KLASIFIKACE PROSTŘEDÍ. ZÁKLADNÍ VEKTOROVÉ VELIČINY V ELEKTRICKÉM POLI. ELEKTROSTATICKÉ POLE. GAUSSOVA VĚTA ELEKTROSTATIKY A JEJÍ APLIKACE PRO VÝPOČET, METODA ZRCADLENÍ. ENERGIE V ELEKTRICKÉM POLI, OBJEMOVÁ HUSTOTA ENERGIE. KAPACITA A JEJÍ VÝPOČET PRO ZÁKLADNÍ GEOMETRICKÉ USPOŘÁDÁNÍ ELEKTROD.

Elektrické a magnetické pole

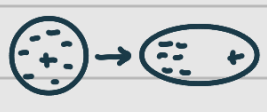
- zdroje: elektrické a magnetické síly (navzájem na sebe přecházejí)
  - (a) **elektrické síly** - u protonů a elektronů (navzájem přitahovány/odpuzovány)
    - statické i pohyblivé částice

když budu mít náboj na dvou deskách(

  - (b) **magnetické síly** - pouze mezi pohyblivými částicemi
    - působí kolmo na směr pohybu

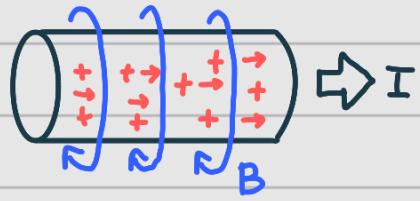
když mi skrz drát potee proudtak

- **elektrický náboj** Q[C]
  - vlastnost částice, zdroj elektromagnetického pole
  - kladný Q^+ a záporný Q^-
  - **elementární náboj**: nejmenší náboj, jaký existuje (nelze dělit) — náboj ástice
    náboj elektronu (velikost $q = 1{,}6 \cdot 10^{-19} C$)
  - **bodový elektrický náboj**: fyzikální abstrakce
    konečně velký náboj na nekonečně malém tělese
  - **volný náboj**: ve vodičích
    elektron není vázaný ve valenční vrstvě
    nabitá částice, která se volně pohybuje
    nositelé volného náboje = valenční elektrony
  - **vázaný náboj**: v nevodičích
    elektron pevně vázaný ve valenční
    náboj se může v atomu posunout = polarizace



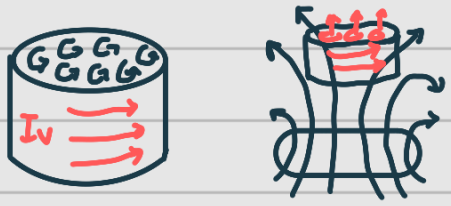
Volný elektrický proud

- kondukční (vodivostní)
- elektrony se pohybují ve vodiči

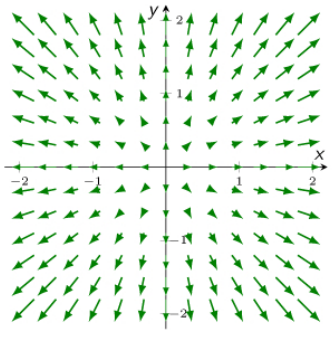


Vázaný elektrický proud

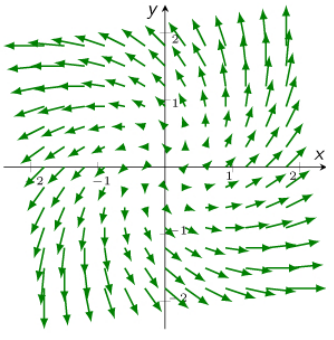
- polarizační/magnetizační proud
- superpozice provdů magnetických dipólů, které se působením vnějšího magnetického pole natočí



tohle má rotaci 0



tohle rotuje



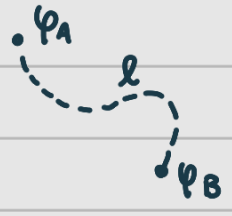
- **pole vírové**
  - rotace veličiny není 0

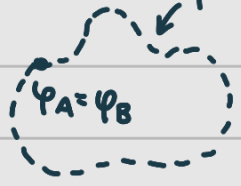
$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

  - potenciálové pole = nevírové pole

- **pole potenciálové**
  - pokud konáme práci po uzavřené křivce, je výsledek nulový
  - má potenciál (φ)

$$\varphi_A - \varphi_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$





$\varphi_A - \varphi_B = 0$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$$

E... elektrická intenzita

Základní vektorové veličiny v elektrickém poli

- **síla v elektrickém poli** $\vec{F}$ [N]
  - síla, která působí na dva bodové náboje

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \vec{r_0}$$

ε_0 ... permitivita

Q_1, Q_2 ... velikost nábojů

$\vec{r}$ ... vzdálenost mezi náboji

- **intenzita elektrického pole** $\vec{E}$ [V/m][N/C]
  - udává velikost a směr síly, která by působila na jednotkový kladný náboj v daném místě

$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q}$ $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}\vec{r}_0$

- Siločáry: ukazují směr elektrické intenzity (je na ně tečná)

• **Elektrický dipólový moment** $\vec{p}$ [C·m]

- Popisuje nesymetrické rozdělení náboje dipólu

$\vec{p} = q \cdot \vec{d}$ $\vec{q}$... náboj $\vec{d}$ ...vzdálenost

• elektrická polarizace $\vec{P}$ [C/m²]

vezmu atom a posunu jeho elektrony na jednu stranu

- Objemová hustota dipólového momentu

$\vec{P} = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\sum_{\Delta V} \vec{p}}{\Delta V}$

jak moc je systém neutrálních nábojn

$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}$ χ_e... elektrická susceptibilita

• **Elektrická indukce** $\vec{D}$ [C/m²]

- charakterizuje el. pole bez započtených vlivů vázaných nábojů (pouze volný náboj)

jak pole rotéká dielektrikem

$\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}$ $\vec{D} = \varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E}$

íká jak dobe dielektrikem prochází náboje

$\vec{P} = \vec{D} - \varepsilon_0\vec{E} = \varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E} - \varepsilon_0\vec{E} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\vec{E} = \varepsilon_0\chi_e\vec{E}$ $\chi_e = \varepsilon_r - 1$

• **Elektrický indukční tok** ψ [C]

když budu mít vodovodní kohoutek, tak ten má sítko, to je v moje dielektriku

- Vyteká z volných nábojů

$\psi = \iint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}$ → uzavřená křivka: $Q_0 = \oiint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}$ na povrchu vodiče

$0 = \oiint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}$ uvnitř vodiče

Elektrostatické pole

• časově neproměnné elektrické pole buzené nepohybujícími se volnými náboji

• může existovat pouze v nevodivém prostředí

• **Gaussova věta elektrostatiky**

$\oiint \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$ Q... celkový náboj

ρ... náboj. hustota

$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$

- náboj vybudí elektrické pole

- pokud intenzitu vybuzeného pole integrujeme po uzavřené ploše, bude výsledek vždy roven $\frac{Q}{\varepsilon_0}$

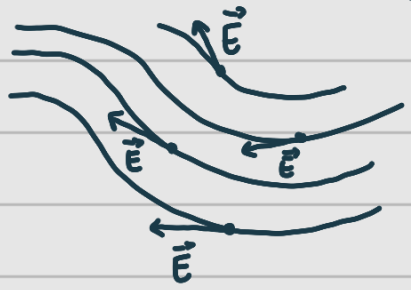
Odvození

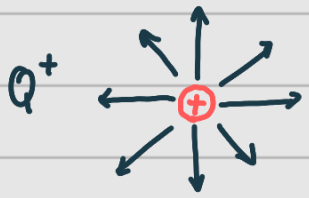
$\oiint \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{\iiint \rho dV}{\varepsilon_0}$ $dQ = \rho dV$

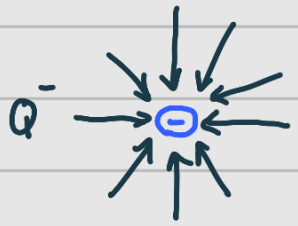
$\iiint \vec{\nabla}\cdot\vec{E}\,dV = \frac{1}{\varepsilon_0}\iiint \rho dV$

$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$

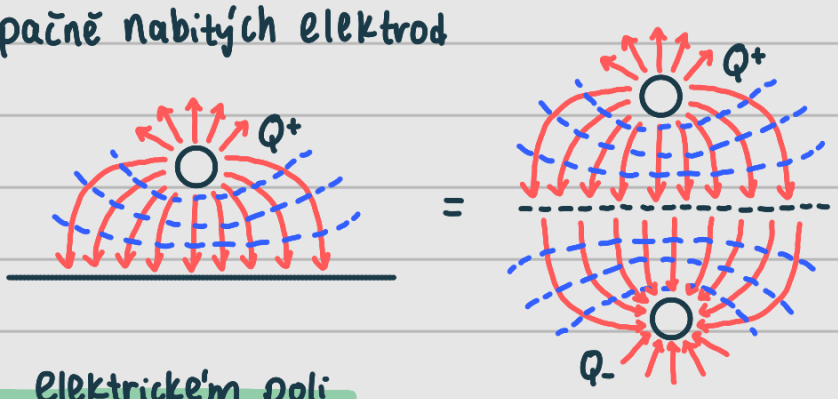
- **Siločáry** - ukazují směr působení elektrického pole
  - elektrická intenzita je v každém místě tečná na siločáry







- **metoda zrcadlení**
  - umožňuje řešit elektrické pole nabitých objektů nad vodivými rovinami
  - elektrické pole nad rovinou má stejný tvar jako by mělo elektrické pole vytvořené pole ve volném prostoru dvojicí stejných opačně nabitých elektrod

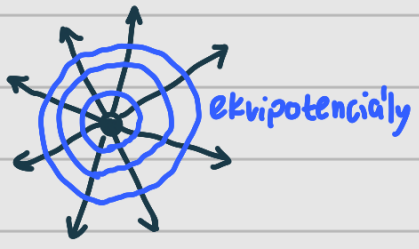


Energie v elektrickém poli

- **potenciál** φ [V]
  - potenciální energie jednotkového elektrického náboje
  - není jednoznačný, vztahuje se k „nulovému potenciálu"

$$U = \varphi_A - \varphi_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

  - ekvipotenciály: linie, na kterých je potenciál konstantní kolmé na siločáry



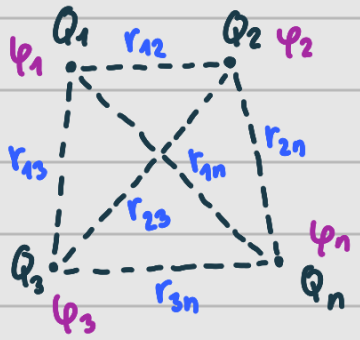
$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi$$

- **energie soustavy bodových nábojů**

$$W_e = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} Q_i \varphi_i$$

φ_i ... potenciál v i-tém bodě

$$\varphi_i = \sum_{\substack{k=1,\dots,n \\ k \neq i}} \frac{Q_k}{4\pi\varepsilon} \frac{1}{r_{ik}}$$



- energie elektrického pole v kapacitoru

$$W_e = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}CU^2$$

$$W_e = \frac{1}{2}\iiint_V \vec{D}\cdot\vec{E}\,dV$$

- objemová hustota energie

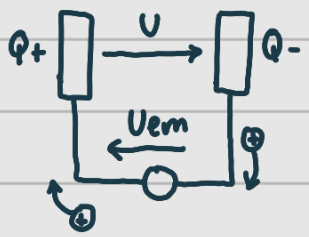
$$W_e = \iiint w_e\,dV$$

$$w_e = \frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}$$

Kapacita a její výpočet pro základní geometrické uspořádání elektrod

- **kapacita** - schopnost vodiče uchovat elektrický náboj
  - jaký náboj se na elektrodách objeví po přivedení napětí U
  - jednotka: Farad [F]

$$Q = CU$$



$$C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{S}{d}$$

- **zapojení kondenzátorů**

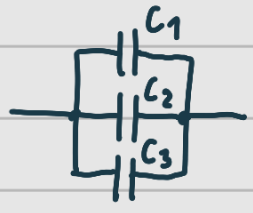
(a) paralelně

- na elektrodách všech kondenzátorů stejné napětí

$$Q_1 = C_1 U$$

$$Q_2 = C_2 U$$

$$C = C_1 + C_2 + C_3$$

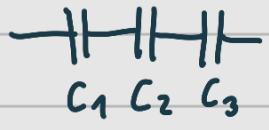


(b) sériově

- na elektrodách všech kondenzátorů stejný náboj

$$Q = C_1U_1 = C_2U_2 = C_3U_3$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$



Shrnuté vzorečky

elektrické pole

elektrická síla (Coulombův zákon)

$$F_{21} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1Q_2}{r^2}\vec{r}_{12}$$

ε_0 ... permitivita

Q ... elektrický náboj

$\vec{r}$ ... vzdálenost nábojů

síla mezi dvma náboji, klesá s kvadrátem vzdálenosti

magnetické pole

magnetická síla

$$F_{21} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Q_1Q_2}{r^2}[\vec{v}_2\times(\vec{v}_1\times\vec{r}_{12})]$$

μ_0 ... permeabita

Q ... elektrický náboj

$\vec{r}$ ... vzdálenost nábojů

$\vec{v}$ ... rychlost nábojů

to samý ale pro magentismus espillon -> mu

intenzita elektrického pole ($\vec{E}$)

$$\vec{F} = Q \cdot \vec{E}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} \vec{r}_0$$

přírustek intenzity od jednoho náboje

Gaussova věta elektrostatiky

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$ ↙ Gaussova věta

ρ... objemová hustota náboje

$$\rho = \frac{dQ}{dV}$$

materiálové prostředí

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho_0 + \rho_v}{\varepsilon_0}$$

ρ_0... volný náboj

ρ_v ... vázaný náboj

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_0$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_0$$

$\vec{D}$... elektrická indukce

Vliv vázaného náboje

↳ polarizace

elektrický dipólový moment

$$\vec{p} = Q \cdot \vec{d}$$

jak mo se to od sebe roztáhne

$$\vec{P} = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\sum_{\Delta V} \vec{p}}{\Delta V}$$

jak se to natoí

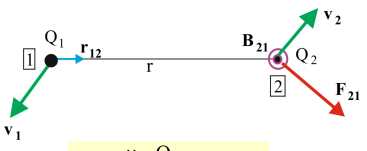
$\vec{P}$... elektrická polarizace

magnetická indukce ($\vec{B}$)

$$\vec{F} = Q(\vec{v} \times \vec{B})$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Q}{r^2} (\vec{v} \times \vec{r}_0)$$

Magnetická indukce buzená pohybujícím se bodovým nábojem



$$\mathbf{B}_{21} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Q_1}{r^2} (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{r}_{12})$$

$$\mathbf{F}_{21} = Q_2 (\mathbf{v}_2 \times \mathbf{B}_{21}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Q_1 Q_2}{r^2} [\mathbf{v}_2 \times (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{r}_{12})]$$

6

Ampérův zákon celkového proudu

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$ ↙ Stokesova věta

$\vec{J}$... plošná proudová hustota

$$\vec{J} = \frac{dQ}{dV} \cdot \vec{v}$$

materiálové prostředí

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 (\vec{J}_0 + \vec{J}_v)$$

$\vec{J}_0$... volný proud

$\vec{J}_v$ ... vázaný proud

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J}_0$$

$\vec{H}$... intenzita magnetického pole

Vliv vázaného proudu

↳ magnetizace

magnetický dipólový moment

$$\vec{m} = I \cdot d\vec{S}$$

$$\vec{M} = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\sum_{\Delta V} \vec{m}}{\Delta V}$$

$\vec{M}$... magnetizace

nehomogenní dielektrikum:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{P} = -\rho_v$$

homogenní dielektrikum:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{P} = 0$$

všechno se ti to stejn natoípre

výsledné elektrické pole

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{\rho_0+\rho_v}{\varepsilon_0} = \frac{\vec{\nabla}\cdot\vec{D} - \vec{\nabla}\cdot\vec{P}}{\varepsilon_0}$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}-\vec{P}}{\varepsilon_0}$$

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}$$

χ_e ... elektrická susceptibilita

$$\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \varepsilon_0\chi_e\vec{E} = \varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E}$$

$$\varepsilon_r = 1+\chi_e$$

ε_r ... relativní permitivita

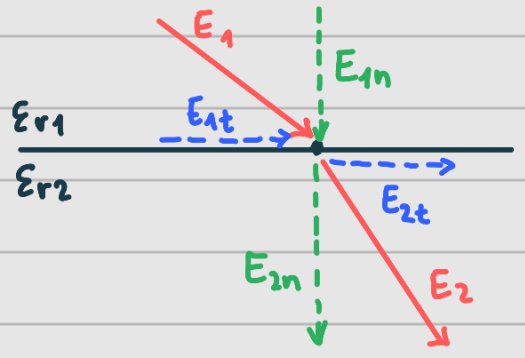
podmínky na rozhraní

- tečné složky

$$E_{1t} = E_{2t} \qquad \frac{D_{1t}}{D_{2t}} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$$

- normálové složky

$$\frac{E_{1n}}{E_{2n}} = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} \qquad D_{1n} = D_{2n}$$



nehomogenní magnetikum

$$\vec{\nabla}\times M = \vec{J}_v$$

homogenní magnetikum

$$\vec{\nabla}\times M = 0$$

výsledné magnetické pole

$$\vec{\nabla}\times\vec{B} = \mu_0(J_0+J_v) = \mu_0(\vec{\nabla}\times\vec{H} + \vec{\nabla}\times\vec{M})$$

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H}+\vec{M})$$

$$\vec{M} = \chi_m\cdot\vec{H}$$

χ_e ... magnetická susceptibilita

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H}+\chi_m\vec{H}) = \mu_0\mu_r\vec{H}$$

$$\mu_r = 1+\chi_m$$

μ_r ... relativní permeabilita

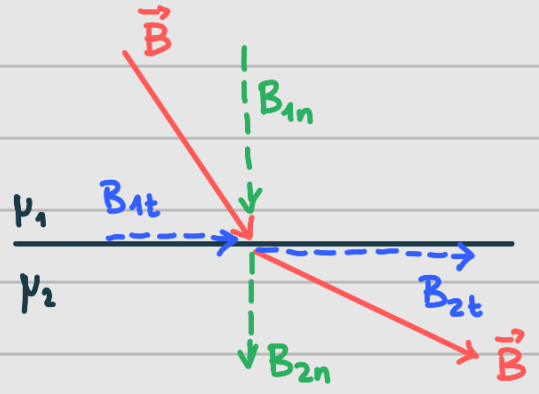
podmínky na rozhraní

- tečné složky

$$H_{1t} = H_{2t} \qquad \frac{B_{1t}}{B_{2t}} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$$

- normálové složky

$$\frac{H_{1n}}{H_{2n}} = \frac{\mu_2}{\mu_1} \qquad B_{1n} = B_{2n}$$



evanescenntí vlna se zlomí tak, že pjde s rozhraním

toky vektorových veličin

$$\psi = \iint_S \vec{D} \cdot d\vec{S}$$

ψ... elektrický indukční tok

celkový indukční tok procházející uzavřenou plochou (Gauss):

$$\psi_{CEL} = \oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_0$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_0$$

lineární kapacitor

$$Q = CU$$

C... kapacita

$$W_e = \frac{1}{2} QU = \frac{1}{2} CU^2$$

$$W_e = \frac{1}{2} \iiint_V \vec{D} \cdot \vec{E} \, dV$$

W_e... energie elektrického pole

nestacionární elektromg. pole

není potenciálové!

(Faradayův indukční zákon)

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$$

$$U = \int \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$\psi = \iint \vec{D} \cdot d\vec{S}$$

toky vektorových veličin

$$\Phi = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

Φ... magnetický indukční tok

celkový magnetický tok procházející uzavřenou plochou:

$$\Phi_{CEL} = \oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

lineární induktor

$$\Phi = LI$$

L... indukce

$$W_m = \frac{1}{2} \Phi I = \frac{1}{2} LI^2$$

$$W_m = \frac{1}{2} \iiint_V \vec{B} \cdot \vec{H} \, dV$$

W_m... energie magnetického pole

nestacionární elektromag. pole

(Ampérův zákon celkového proudu + Maxwellův posuvný proud)

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_0 + \frac{d\psi}{dt}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J}_0 + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$I = \oint \vec{H} \cdot d\vec{l}$$

$$\Phi = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

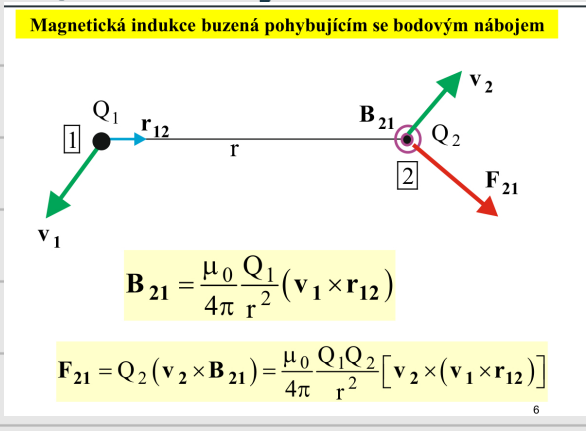
ZÁKLADNÍ VEKTOROVÉ VELIČINY V MAGNETICKÉM POLI. STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. BIOTŮV-SAVARTŮV ZÁKON. AMPÉRŮV ZÁKON A JEHO APLIKACE PRO VÝPOČET MAGNETICKÉHO POLE. ENERGIE V MAGNETICKÉM POLI, OBJEMOVÁ HUSTOTA ENERGIE. FARADAYŮV INDUKČNÍ ZÁKON, INDUKOVANÁ NAPĚTÍ. VLASTNÍ A VZÁJEMNÁ INDUKČNOST A JEJÍ VÝPOČET PRO ZÁKLADNÍ USPOŘÁDÁNÍ PROUDOVODIČŮ.

Základní vektorové veličiny v magnetickém poli

- **magnetická indukce** B [T]
  - Vyjadřuje silové účinky magnetického pole na částici s nábojem Q

    $\vec{F} = Q(\vec{v} \times \vec{B})$ $\vec{v}$ ... rychlost částice
  - $\vec{B}$ je tečný k siločáře
  - pohybující se bodový elektrický náboj

    $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Q}{r^2}(\vec{v} \times \vec{r_0})$ $\vec{r_0}$ ... vzdálenost od náboje



- **magnetický indukční tok** Φ [Wb]
  - Vyjadřuje tok magnetické indukce plochou

    $\Phi = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$
  - pokud je plocha uzavřená, součtový magnetický tok je nulový (stejný tok vteče do plochy jako vyteče na druhé straně)

    $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$

    $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$

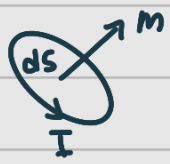
- **intenzita magnetického pole** H [A/m]
  - popisuje míru silových účinků magnetického pole
  - nezahrnuje vliv vázaných vázaných proudů, pouze volných proudů („vnější" zdroje pole)
  - pouze volné (kondukční proudy)

    $\vec{B} = \mu_0(\vec{M} + \vec{H})$ $\vec{M}$ ... magnetizace

    μ_0 ... permeabilita vakua

- **magnetický dipólový moment** $m\ [A \cdot m^2]$
  - Součin orientované plochy a proudu

$$\vec{m} = I \cdot d\vec{S}$$

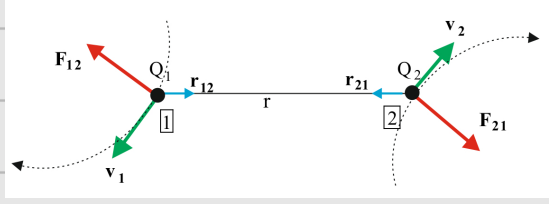


  - magnetický dipól = elementární proudová smyčka
  - orientace: pravidlo pravé ruky

- **magnetizace** $M[A/m]$
  - objemová hustota magnetického dipólového momentu
  - udává v daném místě liniovou proudovou hustotu vázaného proudu

$$\vec{M} = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\sum_{\Delta V} \vec{m}}{\Delta V}$$

- **síla** $F[N]$
  - síla mezi rovnoměrně se pohybujícími náboji



$$\vec{F}_{21} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Q_1 Q_2}{r^2} (\vec{v}_2 \times (\vec{v}_1 \times \vec{r}_{12}))$$

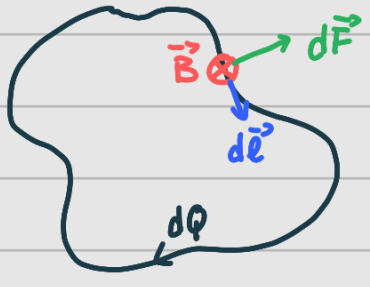
$\vec{r}_{12}$ ... vzdálenost mezi náboji
$\vec{v}_1, \vec{v}_2$ ... rychlost nábojů

  - pravidlo pravé ruky (beru to s vodiema)

když pes dvoulinku proženu fakt velkej proudt -> -> pitahuje->

  - ↳ náboje se pohybují ve stejném směru: přitažlivá síla
  - ↳ náboje se pohybují v opačném směru: odpudivá síla
  - ↳ náboje se pohybují v kolmo na sebe: nulová síla
  - síla působící na tenkou proudovou smyčku

$$\vec{F} = I \int_\ell (d\vec{\ell} \times \vec{B})$$



Odvození

$$\vec{F} = Q(\vec{v} \times \vec{B})$$

$$d\vec{F} = dQ(\vec{v} \times \vec{B}) = dQ\left(\frac{d\vec{\ell}}{dt} \times \vec{B}\right) = \frac{dQ}{dt}(d\vec{\ell} \times \vec{B})$$

$$d\vec{F} = I \cdot (d\vec{\ell} \times \vec{B}) \qquad \vec{v} = \frac{d\vec{\ell}}{dt}$$

$$\vec{F} = I \int_\ell (d\vec{\ell} \times \vec{B}) \qquad I = \frac{dQ}{dt}$$

Stacionární magnetické pole

- buzené rovnoměrně se pohybujícími volnými náboji
- ve vodičích: elektrický proud se v čase nemění (stejnosměrný)
- nedochází k časovým změnám elektrického pole

• Biotův - Savartův zákon

- popisuje magnetickou indukci, která vznikne díky pohybujícímu se náboji
- pro proudovou smyčku: magnetická indukce buzená proudovou smyčkou

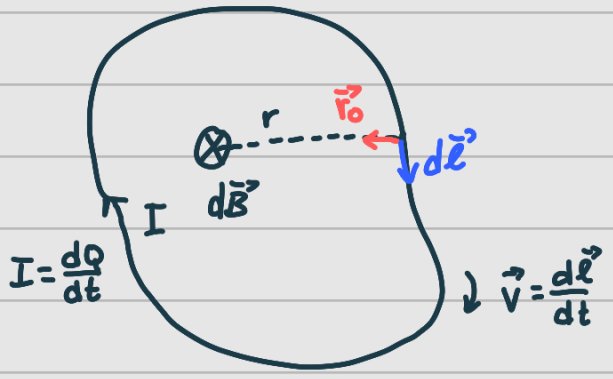
Odvození

$$I = \frac{dQ}{dt} \qquad \vec{v} = \frac{d\vec{\ell}}{dt}$$

$$\Downarrow$$

$$dQ \cdot \vec{v} = dQ \cdot \frac{d\vec{\ell}}{dt} = I \cdot d\vec{\ell}$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dQ}{r^2} (\vec{v} \times \vec{r}_0) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{\ell} \times \vec{r}_0}{r^2}$$

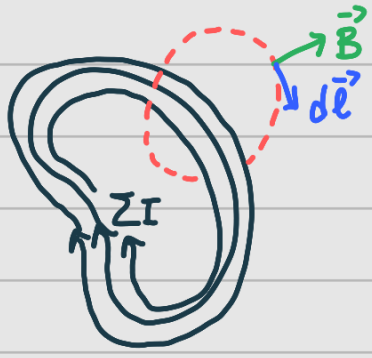


$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_\ell \frac{d\vec{\ell} \times \vec{r}_0}{r^2}$$ - Biotův Savartův zákon

když budu mít solenoid a pustím skrz nj njakejpr

• Ampérův zákon (zákon celkového proudu)

- integrál magnetické indukce po myšlené uzavřené dráze = celkový součet proudu (volný i vázaný), který touto dráhou prochází



$$\oint_\ell \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \Sigma I \qquad \Sigma I = \underbrace{\Sigma I_0}_{\text{volný proud}} + \underbrace{\Sigma I_v}_{\text{vázaný proud}}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} \qquad \vec{J} = \vec{J}_0 + \vec{J}_v$$

$\vec{J}$ ... proudová hustota

- plošná hustota volného proudu: $\vec{J}_0 = \vec{\nabla} \times \vec{H}$
- plošná hustota vázaného proudu: $\vec{J}_v = \vec{\nabla} \times \vec{M}$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 (\vec{\nabla} \times \vec{H} + \vec{\nabla} \times \vec{M})$$

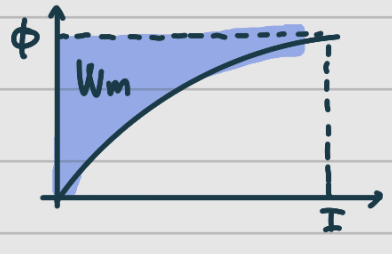
$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$$

Energie v magnetickém poli

- energie magnetického pole vybuzeného proudovou smyčkou

$$W_m = \int_0^\Phi i \cdot d\Phi$$

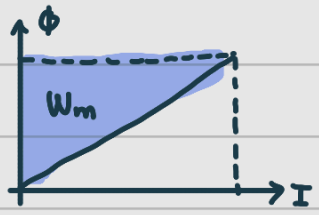
- magnetizační charakteristika
  - závislost proudové hustoty na proudu
  - práce: plocha nad charakteristikou



- lineární induktor = magnetizační charakteristika lineární

$$W_m = \frac{1}{2}\Phi I = \frac{1}{2}LI^2 \qquad \Phi = LI$$

L... indukčnost



- objemová hustota energie

$$w_m = \frac{1}{2}\vec{B}\cdot\vec{H}$$

$$W_m = \iiint_V w_m dV$$

odvození

$$W_m = \frac{1}{2}\Phi I$$

$$dW_m = \frac{1}{2}d\Phi I = \frac{1}{2}\underbrace{\vec{B}\cdot d\vec{S}}_{d\Phi}\oint\underbrace{\vec{H}\cdot d\vec{l}}_{I} = \frac{1}{2}\iiint \vec{B}\cdot\vec{H}\,dV$$

Faradayův indukční zákon

- udává napětí indukované ve smyčce v časově proměnném magnetickém poli

$$u_i = -\frac{d\Phi}{dt}$$

- Lenzovo pravidlo - indukovaný proud v uzavřeném obvodu má takový směr, že svým magnetickým polem působí proti změně, která ho vyvolala

$$u_i = \ominus\frac{d\Phi}{dt}$$

- zobecnění Faradayova zákona (Maxwellova rovnice)
  - vztah mezi elektrickým a časově proměnným magnetickým polem
    - ↳ neoddělitelné složky => elektromagnetické pole

$$\oint_l \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

$$\vec{\nabla}\times\vec{E} = -\frac{\partial B}{\partial t}$$

- indukované napětí v pohybujícím se vodiči

$$\vec{F} = Q(\vec{v}\times\vec{B}) = Q\vec{E} \Rightarrow \vec{E} = \vec{v}\times\vec{B}$$

$$u_i = \int_l \vec{E}\cdot d\vec{l} = \int_l (\vec{v}\times\vec{B})\,d\vec{l}$$

Vlastní a vzájemná indukčnost

- Hopkinsonův zákon
  - vztah mezi magnetickým tokem a magnetickým napětím
  - podobný jako Ohmův zákon

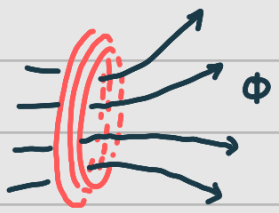
$$\Phi = \frac{U_m}{R_m} \qquad U_m = NI$$

U_m... magnetomotorické napětí

R_m... magnetický odpor

(1) Statická definice

Vlastní indukčnost



- podíl mezi vybuzeným magnetickým tokem a proudem

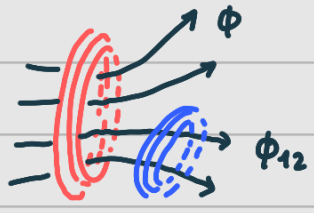
$$L = \frac{\Phi_{celk}}{I}$$

- cívka má více závitů, všemi teče stejné Φ: $L = \frac{N\Phi}{I}$
- zápis pomocí reluktance: $L = \frac{N^2}{R_m}$

$$L = \frac{N\Phi}{I} = \frac{N\frac{NI}{R_m}}{I} = \frac{N^2}{R_m}$$

odvození

Vzájemná indukčnost



- podíl společného magnetického toku a proudu první smyčkou

$$M_{12} = \frac{\Phi_{12}}{I_1} \Rightarrow M_{21} = \frac{\Phi_{12}}{I_2}$$

- místo druhé smyčky cívka:

$$M_{12} = \frac{N_2\Phi_{12}}{I_1}$$

- zápis pomocí reluktance: $M = \frac{N_1N_2}{R_m}$

$$M = \frac{N_2\Phi_{12}}{I_1} = \frac{N_2\frac{N_1I_1}{R_m}}{I_1} = \frac{N_1N_2}{R_m}$$

odvození

(2) dynamická definice

- Směrnice tečny k magnetizační charakteristice v daném pracovním bodě

Vlastní indukčnost

$$L = \frac{d\Phi_{celk}}{di}$$

Vzájemná indukčnost

$$M_{12} = \frac{d\Phi_{12}}{di_1}$$

(3) energetická definice

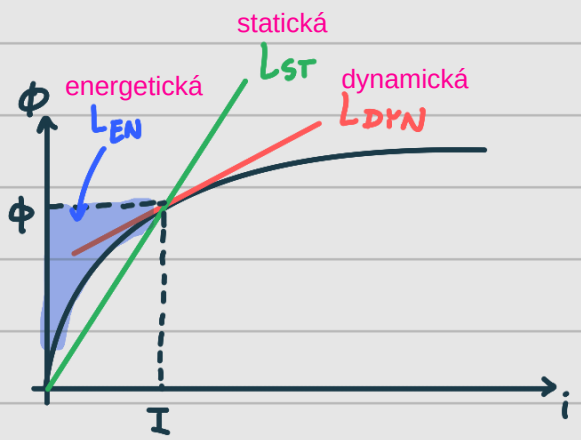
Vlastní indukčnost

- Skutečná hodnota energie magnetického pole, která je v cívce akumulována (v pracovním bodě!)

$$L = \frac{2W_m}{I^2}$$

$$\downarrow$$

$$W_m = \frac{1}{2}LI^2$$



lineární induktor:

$$L_{ST} = L_{DYN} = L_{EN}$$

!

- **Vnější vs. vnitřní indukčnost**

$$L_{EN} = L_i + L_e$$

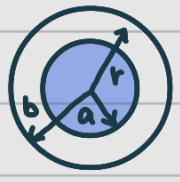
L_i – vnitřní indukčnost; L_e – vnější indukčnost

magnetické pole = magnetické pole vnitřní + magnetické pole vnější

- **Vnitřní indukčnost dlouhého válcového vodiče**

Odvození:

energetická definice: $W_m = \frac{1}{2}\iiint \vec{B}\cdot\vec{H}\,dV = \frac{1}{2}L_i I^2$



$$H(r) = \frac{Ir}{2\pi a^2}$$

$$B(r) = \mu_0 \frac{Ir}{2\pi a^2}$$

$$dV = 2\pi r \cdot dr \cdot \ell$$

vnitřní indukčnost: $r \leq a$

$$W_m = \frac{1}{2}\iiint B\cdot H\,dV = \frac{1}{2}\int_0^a \mu_0\left(\frac{Ir}{2\pi a^2}\right)^2 2\pi r\cdot dr\cdot\ell = \frac{1}{2}\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I^2}{a^4}\ell\int_0^a r^3 dr =$$

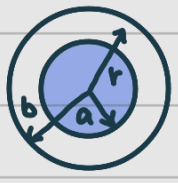
$$= \frac{1}{2}\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I^2}{4}\frac{a^4}{a^4}\ell = \frac{1}{2}\frac{\mu_0}{8\pi}\ell I^2 = \frac{1}{2}L_i I^2$$

$$L_i = \frac{\mu_0}{8\pi}\ell$$

- **Vnější indukčnost dlouhého válcového vodiče**

Odvození:

energetická definice: $W_m = \frac{1}{2}\iiint \vec{B}\cdot\vec{H}\,dV = \frac{1}{2}L_e I^2$



$$H(r) = \frac{I}{2\pi r}$$

$$B(r) = \mu_0 \frac{I}{2\pi r}$$

$$dV = 2\pi r \cdot dr \cdot \ell$$

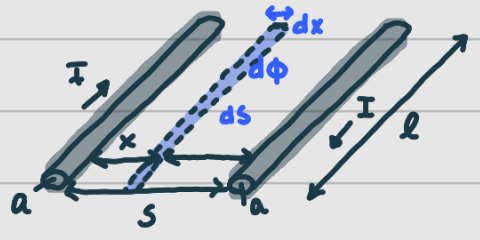
vnější indukčnost: $a \leq r \leq b$

$$W_m = \frac{1}{2}\iiint B\cdot H\,dV = \frac{1}{2}\int_a^b \mu_0\left(\frac{I}{2\pi r}\right)^2 2\pi r\cdot dr\cdot\ell = \frac{1}{2}\frac{\mu_0}{2\pi}\ln\left(\frac{b}{a}\right)\ell I^2 = \frac{1}{2}L_e I^2$$

$$L_e = \frac{\mu_0}{2\pi}\ln\left(\frac{b}{a}\right)\ell$$

- **Vnější indukčnost symetrického dvouvodičového vedení**

Odvození:



$$\Phi = L\cdot I$$

$$\Phi = \iint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = \int_{x=a}^{x=s-a} B(x)\,\ell\,dx$$

Ve vzdálenosti x od vodiče: $B(x) = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{s-x}\right)$

$$d\phi = B(x)\cdot dS = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{s-x}\right)\ell\, dx$$

$$\phi = \int_a^{s-a} B(x)\,dS = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\int_a^{s-a}\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{s-x}\right)\ell\, dx = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\left(\frac{s-a}{a}\right)\ell \cdot 2$$

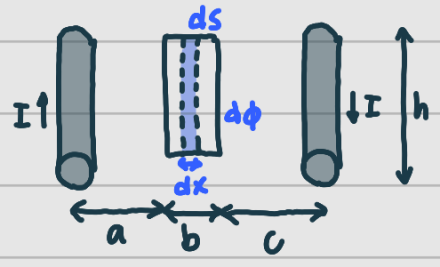
(2 ↑ dva vodiče)

$$\phi = LI$$

$$L = \frac{\mu_0}{\pi}\ln\left(\frac{s-a}{a}\right)\ell$$

• Vzájemná indukčnost mezi vedením a obdélníkovou smyčkou umístěnou

(a) uvnitř



Odvození!

levý vodič:

$$\phi_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi} h \cdot \ln\left(\frac{a+b}{a}\right)$$

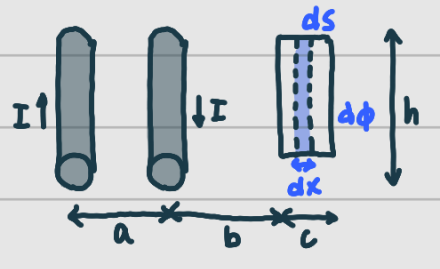
pravý vodič:

$$\phi_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi} h \cdot \ln\left(\frac{c+b}{c}\right)$$

$$\phi = \phi_1 + \phi_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi} h\left[\ln\left(\frac{a+b}{a}\right) + \ln\left(\frac{c+b}{c}\right)\right] = \frac{\mu_0 I}{2\pi} h \ln\left(\frac{(a+b)(c+b)}{ac}\right)$$

$$M = \frac{N\phi}{I} = \frac{\mu_0 N}{2\pi} h \ln\left(\frac{(a+b)(b+c)}{ac}\right)$$

(b) vně



Odvození!

levý vodič:

$$\phi_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi} h \cdot \ln\left(\frac{a+b+c}{a+b}\right)$$

pravý vodič:

$$\phi_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi} h \cdot \ln\left(\frac{b+c}{b}\right)$$

$$\phi = \phi_1 - \phi_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi} h\left[\ln\left(\frac{b+c}{b}\right) - \ln\left(\frac{a+b+c}{a+b}\right)\right] = \frac{\mu_0 I}{2\pi} h \ln\left[\frac{(a+b)(b+c)}{b(a+b+c)}\right]$$

$$M = \frac{N\phi}{I} = \frac{\mu_0 N}{2\pi} h \ln\left[\frac{(a+b)(b+c)}{b(a+b+c)}\right]$$

Střídavý třífázový (AC) motor využívá cívek (většinou šesti - střídavě navinutých na jednotlivé fáze) ve svém statoru pro roztáčení rotoru složeného z magnetů opačných polarit. Brushless DC (bezkartáčový, BLDC) motor funguje stejně - jeho kontrolor (ESC = electronic speed control) generuje ze stejnosměrného vstupu třífazový výstup do motoru.

Dynamo funguje na stejném principu, přetváří mechanickou energii na elektrickou. Rotace cívky v magnetickém poli zapříčiní pohyb elektronů - el. proud.

36 Elektromagnetická vlna v neomezeném prostředí. Maxwellovy rovnice, Vlna rovinná, kulová a válcová. Gaussův svazek.Vlna na rozhraní dvou prostředí, Totální odraz, evanescentní vlna. polarizace vlny odrazem (B2B17ELD)

36.1 Maxwellovy rovnice

Maxwellovy rovnice slouží k úplnému popisu elektromagnetického pole. Na vstupu je elektrický proud I a náboj Q. V těchto rovnicích jsou skryty všechny základní principy elektromagnetismu. V integrálním tvaru jsou zapsány jako

$$\oint_{\partial V} \boldsymbol{D} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = Q, \tag{550}$$

$$\oint_{\partial V} \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0, \tag{551}$$

$$\oint_{\partial S} \boldsymbol{H} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = I + \int_S \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}, \tag{552}$$

$$\oint_{\partial S} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\int_S \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}. \tag{553}$$

Pomocí integrálních vět

$$\oint_{\partial V} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \int_V \nabla \cdot \boldsymbol{F} \mathrm{d}V, \tag{554}$$

$$\oint_{\partial S} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \int_S \nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}, \tag{555}$$

lze výše uvedený tvar přepsat na soustavu diferenciálních rovnic, vhodnější pro řešení polí s rozptýlenými parametry

$$\nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho_\mathrm{Q}, \tag{556}$$

el. pole má svj zdroj a to je náboj

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0, \tag{557}$$

mag pole nemá zdroje, tedy = 0

$$\nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{J}_\mathrm{Q} + \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}, \tag{558}$$

rozace mag. pole je úmrná všemprocházejícím prou

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}. \tag{559}$$

rotace elektrického pole je úmrná asové změn mag. toku-> e

Tato soustava rovnic se obvykle doplňuje materiálovými vztahy a rovnicí kontinuity

$$\boldsymbol{D} = \varepsilon_0 \boldsymbol{E} + \boldsymbol{P}, \tag{560}$$

$$\boldsymbol{B} = \mu_0 \left(\boldsymbol{H} + \boldsymbol{M} \right), \tag{561}$$

$$\frac{\partial \rho_Q}{\partial t} + \nabla \cdot \boldsymbol{J}_Q = 0. \tag{562}$$

Rozhodně nejelegantnějším vyjádřením Maxwellových rovnic je zápis s tensorem elektromagnetismu $F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$, definovaným skrz čtyřpotenciály a čtyřgradient

$$\partial_\nu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\mu. \tag{563}$$

Při nalezní vhodné gradientní transformace z tohoto tvaru ihned vyplývá vlnová rovnice pro elektromagnetickou vlnu

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) A^\mu = -\mu_0 J^\mu. \tag{564}$$

Případ pro vakuum získáme položením pravé straně rovno nule a jednotlivé složky pole pak získáme skrz vztahy

$$\boldsymbol{E} = -\nabla \phi - \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t}, \tag{565}$$

$$\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A}. \tag{566}$$

Z Maxwellových rovnic je odvoditelný tzv. Poyntingův teorém, který ukazuje, že pro elektromagnetické pole neplatí zákon zachování energie

$$\frac{\partial \varrho_\mathrm{W}}{\partial t} + \nabla \cdot \boldsymbol{S} = -\boldsymbol{J} \cdot \boldsymbol{E}. \tag{567}$$

V této relaci ϱ_W je hustota energie elektromagnetického pole

$$\varrho_\mathrm{W} = \frac{1}{2} (\boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{D} + \boldsymbol{H} \cdot \boldsymbol{B}) \tag{568}$$

a $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{H}$ je Poyntingův vektor vyjadřující plošnou hustotu výkonu v určitém místě. Celkový výkon prošlý plochou A získáme skrz

$$S = \int_A (\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{H}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{A}. \tag{569}$$

Výraz $\boldsymbol{J} \cdot \boldsymbol{E}$ je výkon (Jouleův výkon), který se v jednotce objemu přeměňuje v teplo.

36.2 Elektromagnetická vlna v neomezeném prostředí

Alternativní odvození lze získat z diferenciálního tvaru Maxwellových rovnic, kde $\boldsymbol{J_\mathrm{Q}} = 0$ a $\rho_\mathrm{Q} = 0$. Navíc platí vztahy $\boldsymbol{D} = \varepsilon_0 \boldsymbol{E}$ a $\boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{H}$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = 0, \tag{570}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0, \tag{571}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}, \tag{572}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}. \tag{573}$$

Při provedení operace rotace na (573) a substituce z (572) získáme tvar

$$\nabla \times \nabla \times \boldsymbol{E} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \boldsymbol{E}}{\partial t^2} = 0. \tag{574}$$

Operátor dvojité rotace při použití identity obsahuje člen s divergencí elektrické intenzity, jenž je nulová. Výsledný tvar se tedy velmi zjednodušší na

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \boldsymbol{E} = 0. \tag{575}$$

Stejná rovnice lze odvodit i pro $\boldsymbol{B}$. Předpokládáme-li rovinou harmonickou vlnu, lze za pomocí Fourierovy transformace odvodit vztahy mezi vektory $\boldsymbol{E}$, $\boldsymbol{B}$ a $\boldsymbol{k}$. Diferenciální operátory přejdou v $\nabla\cdot \to -\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot$, $\nabla\times \to -\mathrm{i}\boldsymbol{k}\times$ a $\partial/\partial t \to -\mathrm{i}\omega$

$$\boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{E} = 0, \tag{576}$$
$$\boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{B} = 0, \tag{577}$$
$$-\mathrm{i}\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{B} = \omega^2 \varepsilon_0 \mu_0 \boldsymbol{E}, \tag{578}$$
$$\mathrm{i}\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{E} = \omega^2 \boldsymbol{B}. \tag{579}$$

Z těchto vztahů vyplývá, že trojice ($\boldsymbol{E}$, $\boldsymbol{B}$, $\boldsymbol{k}$) tvoří pravoúhlý souřadný systém. Provede-li se Fourierova transformace na (575), získáme rovnici pro disperzní relaci (jak se pohybuju v tlese)

$$\left(-k^2 + \frac{\omega^2}{c^2} \right) \boldsymbol{E} = 0 \Rightarrow \omega = c\,k. \tag{580}$$

Uvažujeme-li složitější prostředí, jež je charakterizováno trojcí ε, μ a σ. Mají rovnice tvar (rovnice s divergecemi jsou pouze doplňující podmínky, pro odvozování postačí rovnice s rotacemi)

$$\nabla \times \boldsymbol{H} = \sigma \boldsymbol{E} + \varepsilon \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}, \tag{581}$$
$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\mu \frac{\partial \boldsymbol{H}}{\partial t}, \tag{582}$$

kde je uvažován proud $\boldsymbol{J}_Q = \sigma \boldsymbol{E}$ při provedení $\nabla\times$ na druhou rovnici a dosazením magnetické indukce první, dostaneme tvar

$$\nabla \times \nabla \times \boldsymbol{E} + \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \boldsymbol{E}}{\partial t^2} + \mu\sigma \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} = 0. \tag{583}$$

Přepokládáme-li, že hustota náboje ρ_Q je nulová, rovnice se dále zjednodušší. Dále zavedeme náhradu časových derivací $\partial/\partial t \to \mathrm{i}\omega$. Obdržený tvar je

$$\nabla^2 \boldsymbol{E} + (-\mathrm{i}\omega\mu(\mathrm{i}\omega\varepsilon + \sigma))\boldsymbol{E} = 0. \tag{584}$$

$k = \sqrt{-\mathrm{i}\omega\mu(\mathrm{i}\omega\varepsilon + \sigma)} = \beta - \mathrm{i}\alpha$ (vlastní číslo Laplaceova operátoru) se nazývá konstanta šíření. Obecně se jedná o komplexní číslo, kde reálná část β se nazývá fázová konstanta a imaginární část α se nazývá měrný útlum. Značení α a β je permutováno v závislosti na učebnici. Pokud bychom uvažovali rovinnou harmonickou vlnu, viz dále, lze mezi elektrickou intenzitou a magnetickou intenzitou odvodit vztah

$$Z = \sqrt{\frac{\mathrm{i}\omega\mu}{\mathrm{i}\omega\varepsilon + \sigma}} \ [\Omega], \tag{585}$$

který se označuje jako vlnová impedance. Můžeme rozlišit dva limitní stavy prostředí, nevodivé a dobře vodivé prostředí

	nevodivé	vodivé
	$\omega\varepsilon >> \sigma$	$\omega\varepsilon << \sigma$
konstanta šíření	$k = \frac{\omega}{c}\sqrt{\mu_\mathrm{r}\varepsilon_\mathrm{r}}$	$k = \frac{1-\mathrm{i}}{\sqrt{2}}\sqrt{\omega\mu\sigma}$
vlnová impedance	$Z = 120\pi\sqrt{\frac{\mu_\mathrm{r}}{\varepsilon_\mathrm{r}}}$	$Z = \sqrt{\frac{\omega\mu}{\sigma}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{4}}$

Hodnota $120\pi\ \Omega$ se označuje jako impedance vakua. Pro takovou vlnu se dále definuje vlnová délka

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta}, \tag{586}$$

fázová rychlost

$$v_\mathrm{f} = \frac{\omega}{\beta}, \tag{587}$$

a grupová rychlost

$$v_\mathrm{g} = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\beta}. \tag{588}$$

Jako skinovou hloubku uvažujeme vzdálenost, kde se vlna utlumí na e^{-1} původní amplitudy. V dobře vodivém prostředí se bere tato vzdálenost jako skin efekt

$$\delta = \frac{1}{\alpha} = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}. \tag{589}$$

V prostředí, kde jsou materiály v konstantě šíření samy závisé na frekvenci, je nutné zvolit alternativní přístup.

$$\|\boldsymbol{k}\|^2 = -\mathrm{i}\omega\mu(\omega)\left(\mathrm{i}\omega\varepsilon(\omega) + \sigma(\omega)\right) \Rightarrow \omega = \omega(\|\boldsymbol{k}\|) \tag{590}$$

Výsledné pole lze vždy získat zpětnou transformací fourierovských modů,

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}, t) = \frac{1}{(2\pi)^3}\int\limits_{\boldsymbol{k}} \boldsymbol{E}_0(\boldsymbol{k})\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}+\omega(\|\boldsymbol{k}\|)t)}\mathrm{d}\boldsymbol{k}, \tag{591}$$

kde $\boldsymbol{E}_0(\boldsymbol{k})$ je vlnový balík. Z uvedeného integrálu lze získat pole pro případ, kde

$$\omega(\|\boldsymbol{k}\|) = \pm c\|\boldsymbol{k}\|. \tag{592}$$

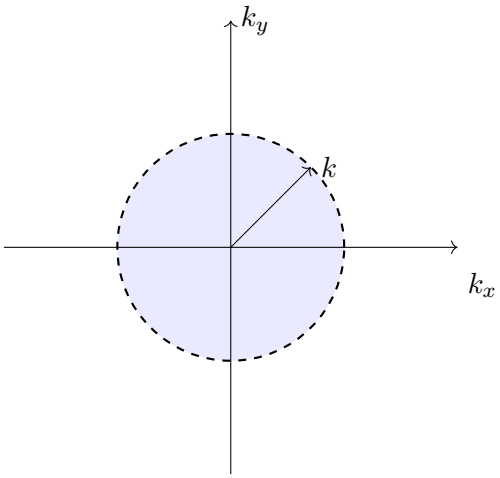
Pokud máme ovšem složitější disperzní relaci (590), pak je uvedený postup v tomto tvaru prakticky nemyslitelný. Z rovnice nelze vyjádřit jednodušše ω jako funkce $\|\boldsymbol{k}\|$ ani obráceně. Volí se tedy jiná konvence, v níž se vyjádří

$$k_z = \pm\sqrt{k^2 - k_x^2 - k_y^2}. \tag{593}$$

k^2 se bere jako určité číslo dané vzorcem v (590) a hýbe složkami k_x a k_y. V k_z se rozlišují dvě znaménka. Záporné se uvažuje pro kladný směr $z > 0$ a kladné se uvažuje pro z záporný směr $z < 0$. Vzorec pro zpětnou transformaci nabývá tvaru

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}, t) = \frac{1}{(2\pi)^3}\int\limits_{k_x,k_y,\omega} \boldsymbol{E}_0^+(k_x, k_y, \omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_x x+k_y y+\omega t)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\sqrt{k^2-k_x^2-k_y^2}z} + \boldsymbol{E}_0^-(k_x, k_y, \omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_x x+k_y y+\omega t)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\sqrt{k^2-k_x^2-k_y^2}z}\mathrm{d}k_x\mathrm{d}k_y\mathrm{d}\omega. \tag{594}$$

První člen je pro kladný směr šíření a druhý člen je pro záporný směr. Integrace přes k_x a k_y běží přes celé $\mathbb{R}$, avšak k^2 je konečné číslo. Následující obrázek ilustruje celou situaci.



V modrém kruhu leží k_z reálná. Vně tohoto kruhu leží k_z komplexní. Zde je potřeba zavést konvenci, která zajistí integrovatelnost předchozího výrazu. Zvolíme podmínku

$$\mathrm{Im}[k_z] < 0. \tag{595}$$

Pole pak dělíme do dvou případů

$$\boldsymbol{E}(x,y,z>0,t) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int\limits_{k_x,k_y,\omega} \boldsymbol{E}_0^+(k_x,k_y,\omega) \mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_x x + k_y y + \omega t)} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\sqrt{k^2-k_x^2-k_y^2}z} \mathrm{d}k_x \mathrm{d}k_y \mathrm{d}\omega, \tag{596}$$

$$\boldsymbol{E}(x,y,z<0,t) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int\limits_{k_x,k_y,\omega} \boldsymbol{E}_0^-(k_x,k_y,\omega) \mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_x x + k_y y + \omega t)} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\sqrt{k^2-k_x^2-k_y^2}z} \mathrm{d}k_x \mathrm{d}k_y \mathrm{d}\omega. \tag{597}$$

Uvažujeme-li $z = 0$, získáme

$$\boldsymbol{E}(x,y,z=0,t) = \mathscr{F}^{-1}_{k_x,k_y,\omega} \left\{ \boldsymbol{E}_0(k_x,k_y,\omega) \right\}. \tag{598}$$

Vzhledem ke spojitosti pole se musí nutně rovnat $\boldsymbol{E}_0^+ = \boldsymbol{E}_0^-$. Celkové pole získáme z výrazu

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},t) = \mathscr{F}^{-1}_{k_x,k_y,\omega} \left\{ \mathscr{F}_{x,y,t} \left\{ \boldsymbol{E}(x,y,z=0,t) \right\} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_z z} \right\}. \tag{599}$$

Ze znalosti pole v x, y a v t dostaneme pole v celém prostoru[7]. Pomocí předchozích úvah a předpokladů nyní lze ukázat jedno podstatné pozorování

$$k^2 > k_x^2 + k_y^2 \text{ - vlna se šíří prostorem neomezeně,} \tag{600}$$

$$k^2 < k_x^2 + k_y^2 \text{ - vlna exponenciálně klesá, evanescentní vlna.} \tag{601}$$

V prostorových proměnných můžeme sledovat podobné trendy jako ve frekvenční reprezentaci signálů. Pomalé změny jsou ve spektru zastoupeny malými složkami $\boldsymbol{k}$, rychlé změny jsou zastoupeny velkými složkami. Při pozorování mají velké k_x a k_y tendenci exponenciálně klesat. Pro jejich pozorování musíme zvyšit k samotné.

[7] Já vím, je to trochu schizofrenní

36.3 Vlna rovinná, válcová a sférická

Při řešení vlnové rovnice pro elektromagnetická pole bez zdrojů vycházíme z Helmholtzovy rovnice

$$(\nabla^2 + k^2)\boldsymbol{F} = 0, \tag{602}$$

kde $k^2 = \mathrm{i}\omega\mu(\sigma - \mathrm{i}\omega\varepsilon)$ [8] je vlastní číslo Laplaceova operátoru a $\boldsymbol{F}$ reprezentuje libovolně $\boldsymbol{E}$, $\boldsymbol{D}$, $\boldsymbol{H}$ nebo $\boldsymbol{B}$. Vzhledem k vektorovému charakteru předchozí rovnice, je nutné nalézt tři složky řešení. To je velmi jednoduché v případě kartézských souřadnic, avšak při složitějších souřadnicových systémech je to cesta do pekel. Pro získání vlnových řešení je tedy nutné zvolenou cestu mírně obejít. Hledáme skalární funkci ψ splňující skalární Helmholtzovu rovnici

$$(\nabla^2 + k^2)\psi = 0. \tag{603}$$

Nechť $\boldsymbol{a}$ je libovolný jednotkový vektor. Pomocí ψ a $\boldsymbol{a}$ nyní sestrojíme tři vektorová řešení

$$\boldsymbol{L} = \nabla\psi, \tag{604}$$

$$\boldsymbol{M} = \nabla \times \boldsymbol{a}\psi, \tag{605}$$

$$\boldsymbol{N} = \frac{1}{k}\nabla \times \boldsymbol{M}. \tag{606}$$

Jakmile položíme $\boldsymbol{F}$ rovno $\boldsymbol{L}$, $\boldsymbol{M}$ nebo $\boldsymbol{N}$, je vidět, že rovnice (602) je splněna identicky k rovnici (603). Konkrétní řešení (603), která jsou konečná a spojitá formují diskrétní množinu. Označíme-li kterékoliv z těchto řešení jako ψ_n, získáme pro ně také konkrétní $\boldsymbol{L}_n$, $\boldsymbol{M}_n$ nebo $\boldsymbol{N}_n$. Obecné řešení pro rovnici (602) s vektorovým potenciálem pak získáme jako

$$\boldsymbol{A} = -\frac{1}{\mathrm{i}\omega}\left(a_n\boldsymbol{M}_n + b_n\boldsymbol{N}_n + c_n\boldsymbol{L}_n\right), \tag{607}$$

neboli celkové řešení je lineární kombinací předchozích. Při provedení rotace na $\boldsymbol{A}$ ihned dostaneme vyjádření jednotlivých složek elektrického a magnetického pole

$$\boldsymbol{E} = -\left(a_n\boldsymbol{M}_n + b_n\boldsymbol{N}_n\right), \tag{608}$$

$$\boldsymbol{H} = -\frac{k}{\mathrm{i}\omega\mu}\left(a_n\boldsymbol{M}_n + b_n\boldsymbol{N}_n\right). \tag{609}$$

Samotná funkce ψ_n nabývá různé podoby pro jednotlivé souřadnice.

Rovinná vlna

Rovinná vlna nabývá na rovinné ploše konstantní fázi. Řešení rovnice (603) má tvar

$$\psi \propto \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{k}}, (\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}, t) = \boldsymbol{E}_0 cos(\omega t - \boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{k} + \varphi)). \tag{610}$$

Amplituda je s rostoucí vzdáleností od počátku konstantní.

Válcová vlna

Válcová vlna je vlna konstantní fáze na válci. Obdobně pro cylindrický souřadnicový systém lze odvodit řešení

$$\psi \propto H_m^{(2)}(k_\rho\rho)\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\phi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz}, \tag{611}$$

kde $H_m^{(2)}$ je Hankelova funkce druhé typu. Pro vzdálené pole lze pak uvažovat pokles amplitudy jako

$$A \propto \frac{1}{\sqrt{\rho}} \tag{612}$$

[8] Zde je použitá ~~odlišná~~ časová konvence, $\partial/\partial t \to -\mathrm{i}\omega$.

Sférická vlna

Sférická vlna je vlna konstantní fáze na sféře. Ve sférickém souřadnicovém systému má řešení tvar

$$\psi \propto h_m^{(2)}(kr)Y_{mn}(\psi,\theta), (\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},t) = \frac{\boldsymbol{A}}{\boldsymbol{r}} exp(-i(\omega t - \boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{k} + \varphi))), \tag{613}$$

kde $h_m^{(2)}$ je sférická Hankelova funkce druhého typu a $Y_{mn}(\psi,\theta)$ jsou sférické harmoniky. Ve velké vzdálenosti od počátku lze vlnu efektivně aproximovat vztahem

$$\psi \simeq \frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kr}}{r}. \tag{614}$$

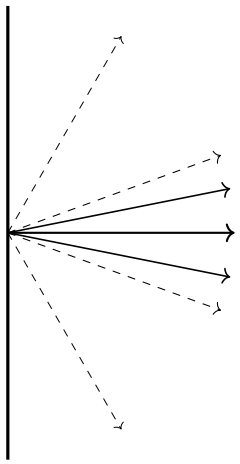
36.4 Gaussův svazek

Gaussův svazek má Gaussovo rozložení energie, rotačně symetrickou strukturu a má malou rozbíhavost (většina světla se šíří ve směru z).

Budeme uvažovat rovnici ve směru šířící se vlny z konce části o vlně v neomezeném prostředí.

$$\boldsymbol{E}(x,y,z>0,t) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int\limits_{k_x,k_y,\omega} \boldsymbol{E}_0^+(k_x,k_y,\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(k_x x + k_y y + \omega t)}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\sqrt{k^2-k_x^2-k_y^2}z}\mathrm{d}k_x\mathrm{d}k_y\mathrm{d}\omega \tag{615}$$

Zajímají nás situace, v níž se vlna šíří převážně ve směru kolmém na rovinu xy.



Uvažujeme relaci

$$\frac{k_x^2 + k_y^2}{k^2} << 1 \tag{616}$$

Člen v předchozím vztahu nezanedbáme, avšak odmocninu rozvedeme do Taylorova rozvoje

$$\sqrt{k^2 - k_x^2 - k_y^2} \overset{\mathrm{TR}}{=} k - \frac{k_x^2 + k_y^2}{2k} \tag{617}$$

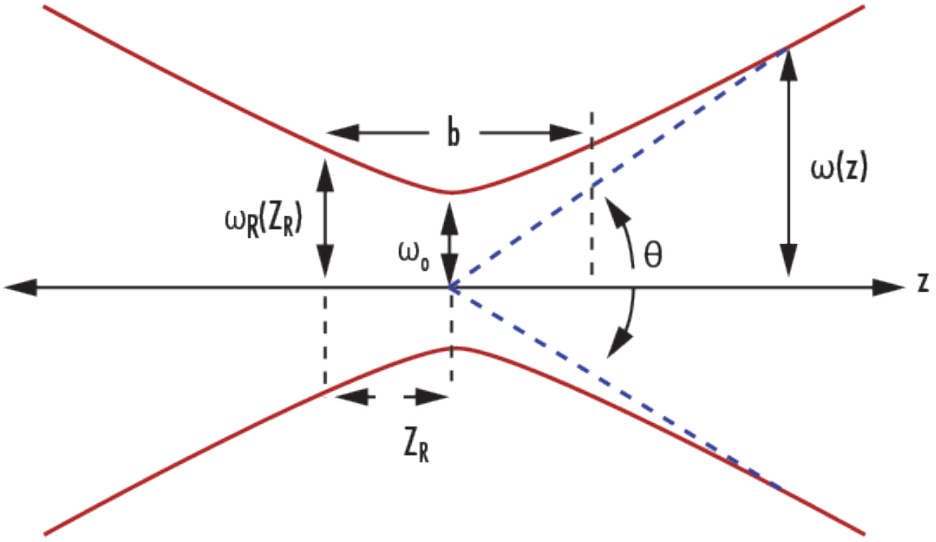
Při zvolení počátečního pole (A je amplituda)

$$\boldsymbol{E}_0 = A_{\perp 0}\pi w_0^2 \exp\left(-\frac{1}{4}w_0^2(k_x^2 + k_y^2)\right) \tag{618}$$

lze získat **analytický** vztah pro výsledné pole

$$\boldsymbol{E}_{\perp}(x,y,z>0,\omega) = A_{\perp 0} w_0 \mathrm{e}^{-\mathrm{i}kz} \frac{1}{w_0\left(1-\frac{\mathrm{i}z}{z_R}\right)} \mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{w_0^2\left(1-\frac{\mathrm{i}z}{z_R}\right)}} \tag{619}$$

Gaussovský svazek je vynikající aproximací laseru. Ze vztahu lze vidět, že ze začátku se svazek chová jako rovinná vlna a od určitého bodu se začne projevovat jako kulová vlna. Dále lze vidět, že dochází k výraznému útlumu v radiálním směru ve směru útlumu. Důležitější, než odvození samotného vztahu, jsou níže uvedené relace. Jejich význam je patrný z následujícího obrázku,



Obrázek 68: Gaussovský svazek

w_0 je apertura svazku. Rayleighova vzdálenost je

$$z_R = \frac{1}{2} k w_0^2 = \frac{\pi w_0^2}{\lambda} \tag{620}$$

Jedná se o bod, kde se paprsek začne výraznější utlumovat ve směru šíření (přestává se chovat jako rovinná vlna) a začíná se projevovat jako kulová vlna. To, jak moc je svatek zakřiven udává poloměr zakřivení:

$$R(z) = z\left(1+\frac{z_R^2}{z^2}\right) \tag{621}$$

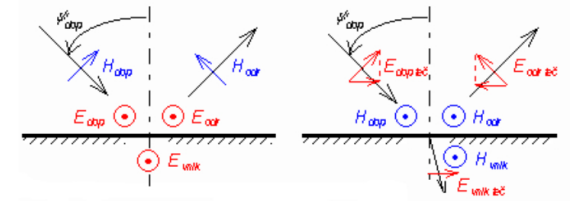
V aplikacích se dále používá parametr paprsková divergence

$$\theta = \frac{\lambda}{\pi w_0}. \tag{622}$$

Tento údaj představuje úhel mezi asymptotickými přímkami.

36.5 Vlna na rozhraní

V situaci, kdy dopadá rovinná elektromagnetická vlna na rozhraní dvou materiálů, se část jejího výkonu odrazí a část projde pod určitým úhlem do druhého prostředí. Pro zjednodušení popisu vzhledem se definuje několik pojmů. Jako *rovina rozhraní* se definuje rovina, která odděluje prostředí s rozdílnými



bere se to z pohledu z obrazovky -> kdy~ E jde dovnitY/ven z monitoru tak je kolmý

vlastnostmi, např. (x, y). Dále se definuje *rovinu dopadu*, na níž se vlnoplochy zobrazují jako přímky. Pokud předpokládáme, že $\boldsymbol{E}$ je rovnoběžná s rovinou dopadu, mluvíme o **rovnoběžné polarizaci**, také p-polarizaci. V případě, že uvažujeme $\boldsymbol{H}$ rovnoběžnou s rovinou dopadu, pak mluvíme o **kolmé polarizaci**, neboli s-polarizaci. Máme-li dvě veličiny popisující pole v této situaci.

$$\boldsymbol{E}_1 = \boldsymbol{E}_I \, \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}_I \cdot \boldsymbol{r} - \omega_I t)} + \boldsymbol{E}_R \, \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}_R \cdot \boldsymbol{r} - \omega_R t)}, \tag{623}$$

$$\boldsymbol{E}_2 = \boldsymbol{E}_T \, \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}_T \cdot \boldsymbol{r} - \omega_T t)}, \tag{624}$$

lze nalézt za pomocí podmínek na rozhraní, kdy na rozhraní je nulový náboj a nulový povrchový proud,

$$\begin{aligned} \boldsymbol{n} \cdot (\boldsymbol{D}_1 - \boldsymbol{D}_2) = 0 \qquad \boldsymbol{n} \cdot (\boldsymbol{B}_1 - \boldsymbol{B}_2) = 0 \\ \boldsymbol{n} \times (\boldsymbol{E}_1 - \boldsymbol{E}_2) = 0 \quad \boldsymbol{n} \times (\boldsymbol{H}_1 - \boldsymbol{H}_2) = 0 \end{aligned} \tag{625}$$

vztahy mezi příchozí, odraženou a průchozí vlnou. Prvním z nich je zákon odrazu

$$\theta_I = \theta_R \equiv \theta_1. \tag{626}$$

Vlna se od povrchu odráží pod stejným úhlem (ke kolmici styčné plochy), pod kterým dopadá. Obdobně pro druhé prostředí lze odvodit Snellův zákon lomu

$$n_1 \, \sin(\theta_1) = n_2 \, \sin(\theta_2), \tag{627}$$

kde n_1 a n_2 jsou indexy lomu jednotlivých prostředí. Po technické stránce je zajímavý případ, kdy dochází k úplnému odrazu resp. do druhého média se nepřenáší žádný výkon. K tomuto jevu dochází, když $\theta_2 = \pi/2$ a $n_1 > n_2$. Úhel, kdy nastává totální odraz se nazývá kritický a platí pro něj vztah

$$\sin(\theta_C) = \frac{n_2}{n_1}. \tag{628}$$

Pro prošlou a odraženou vlnu se zavadí činitel odrazu

$$R_\mathrm{p} = \left(\frac{E_\mathrm{R}}{E_\mathrm{I}}\right)_\mathrm{p} = \frac{Z_1 \cos(\theta_1) - Z_2 \cos(\theta_2)}{Z_1 \cos\theta_1) + Z_2 \cos(\theta_2)}, \tag{629}$$

$$R_\mathrm{s} = \left(\frac{E_\mathrm{R}}{E_\mathrm{I}}\right)_\mathrm{s} = \frac{Z_2 \cos(\theta_1) - Z_1 \cos(\theta_2)}{Z_2 \cos(\theta_1) + Z_2 \cos(\theta_2)}, \tag{630}$$

a činitel propusti

$$T_\mathrm{p} = \left(\frac{E_\mathrm{T}}{E_\mathrm{I}}\right)_\mathrm{p} = \frac{2Z_2 \cos(\theta_1)}{Z_1 \cos(\theta_1) + Z_2 \cos(\theta_2)}, \tag{631}$$

$$T_\mathrm{s} = \left(\frac{E_\mathrm{T}}{E_\mathrm{I}}\right)_\mathrm{s} = \frac{2Z_2 \cos(\theta_1)}{Z_2 \cos(\theta_1) + Z_2 \cos(\theta_2)}. \tag{632}$$

Z výkonového hlediska platí

$$|R|^2 + |T|^2 \frac{Z_1}{Z_2} = 1 \tag{633}$$

Situace se velmi zjednodušší pokud uvažujeme kolmé dopady a pouze dielektrické materiály ($\mu_\mathrm{r} = 1$). Pro popis vícevrstvých materiálů se využívá maticový popis. V takových prostředí se pak mohou objevit po splnění určitých podmínek půvlnné bezodrazové vrstvy, nebo čtvrtvlnné odrazové vrstvy (čtvrtvlnný transformátor).

Jakmile prošlá vlna prochází ztrátovým materiálem, dochází ve směru šíření k jejímu exponenciálnímu tlumení. Taková se nazývá evanescentní. Vlna při dopadu na rozhraní změní směr a šíří se podél něho.

Polarizace

Pod pojmem polarizace elektromagnetické vlny se rozumí natočení veličin elektromagnetického pole v prostoru. Obvykle se udává s ohledem na na intenzitu elektrického pole. Pokud vezmeme elektromagnetickou vlnu, kde složky vektoru intenzity nemají vůči sobě fázový posun ($\phi = 0$), nazývá se tento typ polarizace lineární. Pokud je tento posun roven $\pi/2$, mluvíme pak o kruhově polarizované vlně. Obecných případech pak hovoříme o eliptické polarizaci.

Když dopadá na rozhraní nepolarizovaná vlna, tak za určitých podmínek může dojít k její polarizaci. Při dopadu se jedna její složka odrazí a druhá naopak projde, čímž vzniká polarizovaná vlna. Rozlišují se dva mezní případy; p-polarizace (rovnoběžná), kde je vektor intenzity elektrického pole rovnoběžný s rovinou dopadu a s-polarizace (kolmá), kde je vektor elektrického pole kolmý na tuto rovinu.

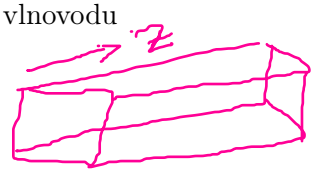
37 Vedené a evanescentní vlny. Mody, impedance, fázová a skupinová rychlost šíření, přenos výkonu. Zdroje vln - elementární zářiče.Blízké, přechodné a vzdálené pole zářičů.Vlna v anizotropním prostředí (B2B17ELD)

rzné druyh vln, TE, TEM, ...

vlny TE, TM chci používat vždy když je tam jeden mód

37.1 Vedené a evanescentní vlny

Elektromagnetické vlny mohou být vedeny kolem speciálních cest. Speciální konfigurace vodivých a dielektrických materiálů, jenž jsou k tomuto účelu užívány, se nazývají vlnovody. Při výpočtech se vychází z několika předpokladů geometrie vlnovodu



- homogenní kolem osy z.
- nekonečně dlouhé,
- dokonalý vodič.

Dále se předpokládá harmonické pole $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$. Obecná podoba rovnic pro elektrickou a magnetickou intenzitu se z těchto předpokladů upraví na

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = (\boldsymbol{E}_\perp(\boldsymbol{r}_\perp) + \mathbf{e}_z E_z(\boldsymbol{r}_\perp))\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\gamma z}, \tag{634}$$

$$\boldsymbol{H}(\boldsymbol{r}) = (\boldsymbol{H}_\perp(\boldsymbol{r}_\perp) + \mathbf{e}_z H_z(\boldsymbol{r}_\perp))\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\gamma z}, \tag{635}$$

kde $\gamma = \alpha + \mathrm{i}\beta$ je komplexní konstanta šíření. Pole jsou harmonická, rovnice $\nabla \cdot \boldsymbol{E} = 0$ a $\nabla \cdot \boldsymbol{H} = 0$ jsou splněny automaticky a celá soustava Maxwellových rovnic se redukuje na $(\partial/\partial t \to \mathrm{i}\omega)$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = \mathrm{i}\omega\mu\boldsymbol{H}, \tag{636}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{H} = -\mathrm{i}\omega\varepsilon\boldsymbol{E}. \tag{637}$$

Po rozepsání do složek a několika algebraických úpravách lze získat čtyři nezávislé rovnice pro kolmé složky ze složek E_z a H_z

$$H_x = \frac{\mathrm{i}}{k_c^2}\left(\omega\varepsilon\frac{\partial E_z}{\partial y} - \beta\frac{\partial H_z}{\partial x}\right), \tag{638}$$

$$H_y = -\frac{\mathrm{i}}{k_c^2}\left(\omega\varepsilon\frac{\partial E_z}{\partial x} - \beta\frac{\partial H_z}{\partial y}\right), \tag{639}$$

$$E_x = -\frac{\mathrm{i}}{k_c^2}\left(\beta\frac{\partial E_z}{\partial x} + \omega\mu\frac{\partial H_z}{\partial y}\right), \tag{640}$$

$$E_y = \frac{\mathrm{i}}{k_c^2}\left(-\beta\frac{\partial E_z}{\partial y} - \omega\mu\frac{\partial H_z}{\partial x}\right), \tag{641}$$

kde $k_c^2 = k^2 - \beta^2$ je mezní vlnové číslo. Složky E_z a H_z je poté možné získat z Helmholtzovy rovnice

$$(\nabla^2 + k^2)E_z = 0, \tag{642}$$
$$(\nabla^2 + k^2)H_z = 0. \tag{643}$$

Pokud položíme $E_z = 0$, získáme transverzálně elektrické vlny (elektrická intezita má pouze složky kolmé na směr šíření). Podobně pokud položíme $H_z = 0$, získáme transverzálně magnetické vlny (magnetická intenzita má pouze složky kolmé na směr šíření). Z těchto dvou předpokladů a obecné podmínky $\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{E}|_S = 0$ vyplývají hraniční podmínky

$$E_z|_S = 0 \ \text{ TM vlny} \tag{644}$$
$$\frac{\partial H_z}{\partial n}|_S = 0 \ \text{ TE vlny} \tag{645}$$

Jakékoliv řešení lze následně složit právě z těchto dvou složek.

Obdelníkové vlnovody

Při obdelníkové geometrii mají rovnice pro složky ve směru z tvar

$$\text{TM:} \quad \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + k_c^2\right) E_z = 0, \tag{646}$$
$$\text{TE:} \quad \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + k_c^2\right) H_z = 0. \tag{647}$$
$$\tag{648}$$

Jedná se klasický problém vlastních čísel pro Laplaceův operátor v kartézském moru a výsledná pole mají tvar

$$E_{z,mn} = E \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right), \tag{649}$$
$$H_{z,mn} = H \cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right). \tag{650}$$

Pro obě je spektrum vlastních čísel stejné a nabývá tvar

$$k_{\mathrm{c},mn} = \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}. \tag{651}$$

Z mezního vlnového čísla vyplývá i mezní frekvence

$$\omega_{\mathrm{c},mn} = \frac{c}{\sqrt{\mu_\mathrm{r}\varepsilon_\mathrm{r}}} \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}. \tag{652}$$

Kruhové vlnovody líp se to vyrábí

Podélné složky se určují obdobně pro kruhovou geometrii. Laplaceův operátor nabývá složitější tvar a soustava je zapsána jako

$$\text{TM:} \quad \left(\frac{\partial^2}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} + k_c^2\right) E_z = 0, \tag{653}$$
$$\text{TE:} \quad \left(\frac{\partial^2}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} + k_c^2\right) H_z = 0. \tag{654}$$
$$\tag{655}$$

Složky ρ vedou na Besselovy funkce prvního druhu a řešení je zapsáno jako

$$E_{z,mn} = E_0\, J_m\left(\frac{u_{mn}}{R}\rho\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\varphi}, \tag{656}$$

$$H_{z,mn} = H_0\, J_m\left(\frac{w_{mn}}{R}\rho\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\varphi}, \tag{657}$$

kde u_{mn} jsou kořeny Besselových funkcí J_m a w_{mn} jsou kořeny jejích prvních derivací. Z těchto hodnot jsou určovány i v závislosti na poloměru R mezní frekvence a vlnové čísla.

TEM vlny

V případě, že obě složky H_z i E_z jsou rovny nule, mluvíme o transverzálně-elektromagnetických vlnách. Podmínkou pro jejich existenci jsou dva oddělené vodiče. Většinou se uvažují buď ve formě koaxiálních kabelů, nebo symetrického páru. Řešení se hledá nehledá z Helholtzovy rovnice, ale z Laplaceovy rovnice pro skalární potenciál $\phi(\rho, \varphi)$. Pro koaxiální kabel má tato rovnice tvar

$$\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial\phi}{\partial\rho}\right) + \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2\phi}{\partial\varphi^2} = 0. \tag{658}$$

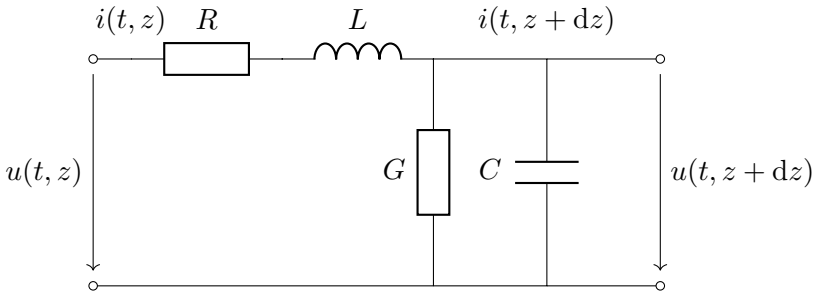
Výsledná intenzita elektrického a magnetického pole je

$$\boldsymbol{E} = \frac{U_0}{\rho\ln(b/a)}\mathrm{e}^{-\gamma z}\,\mathbf{e}_\rho, \tag{659}$$

$$\boldsymbol{H} = \frac{I_0}{2\pi\rho}\mathrm{e}^{-\gamma z}\,\mathbf{e}_\varphi. \tag{660}$$

Na rozdíl od TE a TM vln vedou TEM vlny již nulové frekvence.

Vlny na homogenním vedení se modelují náhradním obvodem, který zahrnuje vlasnosti tohoto vedení pomocí sériové indukčnosti a odporu a paralelní vodivosti a kapacity.



Obrázek 69: Náhradní model vedení.

Tento model pomáhá analyzovat obvody s rozprostřenými parametry (mění se v čase i podél prostrových souřadnic). Při troše algebry a uvažování harmonických průběhů získáme pro tento obvod popisující rovnice

$$\frac{\mathrm{d}\hat{U}(z)}{\mathrm{d}z} + (R + \mathrm{i}\omega L)\hat{I}(z) = 0, \tag{661}$$

$$\frac{\mathrm{d}\hat{I}(z)}{\mathrm{d}z} + (G + \mathrm{i}\omega C)\hat{U}(z) = 0. \tag{662}$$

Při eliminaci proudu $\hat{I}(z)$ z první rovnice obdržíme rovnici pro napěťové vlny

$$\frac{\mathrm{d}^2\hat{U}(z)}{\mathrm{d}z^2} - (R + \mathrm{i}\omega L)(G + \mathrm{i}\omega C)\hat{U}(z) = 0, \tag{663}$$

jejíž řešení má tvar

$$\hat{U}(z) = C_1\mathrm{e}^{-\gamma z} + C_2\mathrm{e}^{\gamma z}, \tag{664}$$

kde C_1 a C_2 jsou obecně komplexní konstanty a $\gamma^2 = (R + \mathrm{i}\omega L)(G + \mathrm{i}\omega C)$ vyjadřuje konstantu šíření. První člen na pravé straně vyjadřuje vlnu jdoucí ve směru z a druhý jdoucí proti směru z. Napěťové a proudové vlny jsou k sobě navzájem uměrné pomocí charakteristické impedance

$$\hat{Z}_0 = \frac{\hat{U}_+}{\hat{I}_+} = \frac{\hat{U}_-}{\hat{I}_-} = \sqrt{\frac{R + \mathrm{i}\omega L}{G + \mathrm{i}\omega C}}. \tag{665}$$

Budeme-li uvažovat vedení na vysokých frekvencích nebo bezeztrátové vedení obecně, vyplyne z předchozích vztahů několik zajímavých vlastností. Konstanta šíření má obecně tvar $\gamma = \alpha + \mathrm{i}\beta$. Při $R = 0$ a $G = 0$ obdržíme pouze část s β

$$\gamma = \mathrm{i}\beta = \mathrm{i}\omega\sqrt{LC} = \mathrm{i}\omega\sqrt{\varepsilon\mu} \tag{666}$$

Rovnost $LC = \varepsilon\mu$ je obecná vlastnost vedení s vlnou TEM. Pro bezeztrátové vedení platí stejný vztah pro vlnovou délku jako pro pro bezeztrátové prostředí. Dále impedance pro takové vedení nabývá tvaru

$$\hat{Z}_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}. \tag{667}$$

Pro výpočty na vedení má velký význam vztah mezi koncovou a počáteční impedancí respektive vztah pro transformaci impedance podél vedení

$$\hat{Z}_P = \hat{Z}_0\frac{\hat{Z}_K + \hat{Z}_0\tanh(\gamma l)}{\hat{Z}_0 + \hat{Z}_K\tanh(\gamma l)}, \tag{668}$$

kde pro bezeztrátové vedení se uvažuje $\mathrm{i}\tan(\beta l)$. Zavadí se dále užitečný činitel, který se nazývá komplexní činitel odrazu na vedení

$$R = \frac{\hat{Z}_K - \hat{Z}_0}{\hat{Z}_K + \hat{Z}_0}, \tag{669}$$

kde index K označuje konec vedení. Z tohoto vztahu se dále určuje činitel stojatého vedení

$$\mathrm{SWR} = \frac{1 + |R|}{1 - |R|}. \tag{670}$$

V ideálním případě, jehož se snažíme vždy dosáhnout, je impedance zátěže/konce $\hat{Z}_K = \hat{Z}_0$, čímž se dosáhne $R = 0$ a $\mathrm{SWR} = 1$. Vznik stojatého vedení je vždy nežádoucí. Odrazy na vedení způsobují ztráty a mohou vést až k poškození vedení nebo přijímače.

Evanescentní vlny

Jedná se o vlnu, která dopadá na rozhraní pod kritickým úhlem. Taková vlna se neodraží a ani neprochází dále do druhého prostředí, ale pohybuje se právě podél rozhraní. Její intenzita exponenciálně klesá se vzdáleností od rozhraní.

Elektromagnetická vlna šířící se podél rozhraní dvou prostředí s odlišnými vlastnostmi. Zajišťuje spojitost normálovvých složek, tj. splnění podmínek na rozhraní.

37.2 Vlastnosti vln

Mody

Vlnové rovnice mají nekoněčně mnoho řešení. Libovolná vlna se dá ve vlnovodou určit jako lineární kombinace vln TE a TM. Jednotlivé mody jsou frekvenčně závislé a nevybudí se dokud frekvence nedosáhné nějaké určité hodnoty. U obdelníkových vlnovodů je vztah pro vybuzení módů následující

$$\omega_{\mathrm{c},mn} = \frac{c}{\sqrt{\mu_\mathrm{r}\varepsilon_\mathrm{r}}}\sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}. \tag{671}$$

Dokud platí $\omega_{\mathrm{c},mn} > \omega$, tak nedochází k vybuzení modu TE_{mn} a TM_{mn}.

Impedance

Složky pole $\boldsymbol{E}$ a $\boldsymbol{H}$ jsou spolu svázány vztahem

$$Z\boldsymbol{H} = \hat{\boldsymbol{k}} \times \boldsymbol{E} \tag{672}$$

kde $\hat{\boldsymbol{k}}$ je směr šíření vlny. Pro TE mody platí

$$\frac{E_x}{H_y} = -\frac{E_y}{H_x} = \frac{\omega\mu}{\sqrt{k^2 - k_{\mathrm{c},mn}^2}} = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}\frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_\mathrm{c}}{\omega}\right)^2}} = Z_\mathrm{TE} \tag{673}$$

Pro TM mody platí

$$\frac{E_x}{H_y} = -\frac{E_y}{H_x} = \frac{\sqrt{k^2 - k_{\mathrm{c},mn}^2}}{\omega\varepsilon} = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_\mathrm{c}}{\omega}\right)^2} = Z_\mathrm{TM} \tag{674}$$

Fázová rychlost

Fázová rychlost vyjadřuje rychlost, s jakou prostupují prostorem vlnoplochy s kontantní fází. Při zavedení faktoru $\beta = \sqrt{k^2 - k_\mathrm{c}^2}$ lze fázovou rychlost vyjádřit jako

$$v_\mathrm{f} = \frac{\omega}{\beta}. \tag{675}$$

Fázová rychlost může dosahovat rychlostí větších jak c. Pro TE a TM vlny platí

$$v_\mathrm{f} = \frac{c}{\sqrt{\mu_\mathrm{r}\varepsilon_\mathrm{r}}}\frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_\mathrm{c}}{\omega}\right)^2}}. \tag{676}$$

Grupová rychlost

Grupová rychlost vyjadřuje rychost přenosu vlnového balíku neboli přenos energie. Z důsledku konečnosti rychlosti šíření informace nabývá vždy rychlostí menších jak c. Platí pro ni vztah

$$v_\mathrm{g} = \frac{\partial\omega}{\partial\beta}. \tag{677}$$

Pro TE a TM vlny lze opět zapsat

$$v_\mathrm{g} = \frac{c}{\sqrt{\mu_\mathrm{r}\varepsilon_\mathrm{r}}}\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_\mathrm{c}}{\omega}\right)^2} \tag{678}$$

Při porovnání obou vztahů získáme vztah mezi fázovou a grupovou rychlostí

$$v_\mathrm{f}\, v_\mathrm{g} = \frac{c^2}{\mu_\mathrm{r}\varepsilon_\mathrm{r}}. \tag{679}$$

37.3 Zdroje vln

37.4 Vlny v anizotropním prostředí

V případě vln v nehomogenním prostředích je nutné upravit Maxwellovy rovnice, aby vystihovaly chování vln v těchto prostředích. Místo konstant permeability a permitivity se zavadí tenzory popisující magnetické a elektrické vlastnosti. V jednodušších případech lze nalézt v materiálech vlastní vektory a tenzory diagonalizovat. Ve složitějších případech se jedná o popis skalárními nebo tenzorovými funkcemi

$$\boldsymbol{D}(\boldsymbol{r}) = \overline{\varepsilon}(\boldsymbol{r})\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}), \tag{680}$$

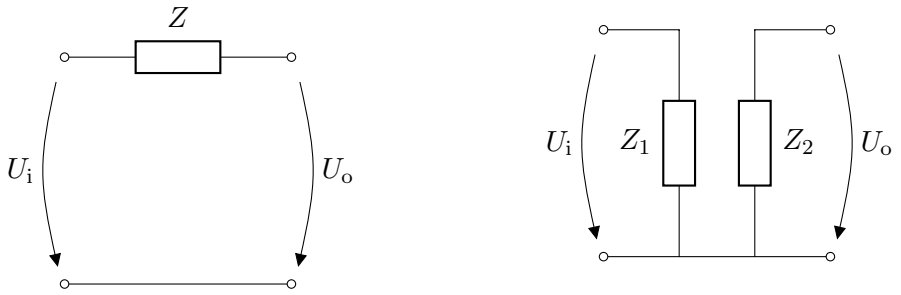
$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) = \overline{\mu}(\boldsymbol{r})\boldsymbol{H}(\boldsymbol{r}). \tag{681}$$

Při práci s Maxwellovými rovnicemi je nutno vzít v potaz, že s operacemi zahrnující tenzory je nutné jednat mnohem obezřetněji, než se skaláry.

38 Tranzistorové zesilovače (jednostupňové, diferenční stupeň, kaskoda), Reálné vlastnosti operačních zesilovačů a jejich vliv na obvodové struktury, výkonové zesilovače - požadavky na vlastnosti, třídy, možnosti realizace, srovnání řídy AB a D. (B2B31EO2)

38.1 Tranzistorové zesilovače

V případě malého rozsahu vstupního napětí je možné použít tranzistory k zesílení střídavého signálu. Z hlediska frekvečních vlastností se takové zesilovače provozují ve středním frekvenčním pásmu, které je ohraničeno frekvencemi, na nichž klesá amplituda signálu o 3 dB. Lze ukázat, že v tomto pásmu se neuplatní parazitní kapacity nelineárních prvků, jenž lze poté nahradit pouze odporovými modely. Frekvenční charakteristiky se vypočítavají metodou časových konstant s použitím Millerova teorému pro převod impedancí na výhodnější model.



Obrázek 70: Millerův teorém. Pro vstupní a výstupní napětí platí $U_\mathrm{o} = KU_\mathrm{i}$. Obě náhradní impedance jsou určitelné ze vzorců.

U bipolárních tranzistorů se ze způsobu připojení vstupního signálu a odběru výstupního signálu rozlišují typy

- společný emitor SE,
- společný kolektor SC,
- společná báze SB.

Zesilovače s unipolárními tranzistory se dělí na

40 Základní fyzikální jevy a principy používané u senzorů, energetické domény, mikrosystém, mikroaktuátor, MEMS, statické a dynamické parametry, zpracování senzorových signálů. (B2B34SEE)

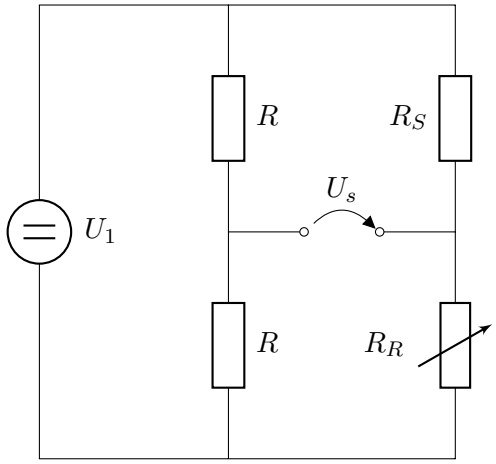
Na světě existuje několik domén schopných produkovat energii přeměnitelnou na elektrický signál. Tyto domény se nazývají energetické a lze je dělit na

1. elektrické
2. mechanické
3. teplotní
4. magnetické
5. chemické
6. záření

Senzory jsou defakto převodníky signálů získaných z těchto jednotlivých domén na elektrický signál. Na opačném principu fungují mikroaktuátory (ovládání mikrozrcátek, displej, generace posuvu, vibrace,...), které naopak převádí elektrický signál na jednu z těchto domén a mohou sloužit jakožto regulační členy (korekce chyb měření, internet of things). Celková soustava senzorů, mikroaktuátorů a vyhodnocovacích jednotek se jednotně nazývá mikrosystémy.

Při využití principů více enegetických domén vznikají systémy založené na výhodách použitých domén. Aktuálně nejrozšířenějšími jsou MEMS - mikroelektronicko-mechanické systémy. Jedná se o mechanické systémy vyrobené podobným způsobem jako integrované obvody. V senzorech se MEMS používají například v elektronových mikroskopech.

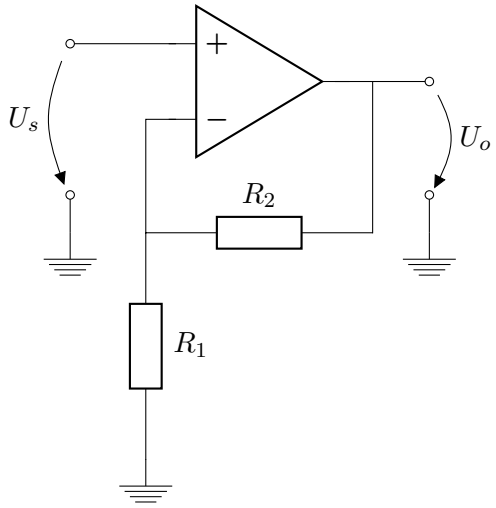
Zpracování signálů U většiny senzorů se používají dva základní typy obvodů pro vyhodnocování. Pro senzory založené na změně odporu se používají Wheatstoneovy můstky.



Obrázek 89: Můstkový vyhodnocovací obvod.

Na rozváženém můstku se měří napětí na diagonále. Můstek je většinou doplněn dalšími rezistory, či se používá diferenciální zapojení senzoru pro redukci chyby vnějších vlivů.

U druhého typu obvodů se vyhodnocuje přímo napěťový signál, který je ovšem často velmi slabý na přímé zpracování, proto se operačními zesilovači zesiluje na vyšší úroveň.



Obrázek 90: Neinvertující operační zesilovač

V obou případech je výstupní napětí použitého obvodu přivedeno na vstup voltmetru, navzorkováno a převedno na digitální signál. V obvodech DSP je následně signál vyhodnocen a na zobrazovačích zobrazen. Často se stále objevují klasické analogové obvody, avšak oproti digitálnímu zpracování jsou dnes již dražší a nepřináší žádné podstatné výhody.

Parametry senzorů Z vyhodnocování signálů plyne několik důležitých parametrů senzorů, jenž musí být brány v potaz.

Základní dělení je na statické a dynamické. Mezi statické parametry se řadí

1. převodní charakteristika
2. přesnost
3. rozlišovací schopnost
4. selektivita a citlivost
5. detekovatelný signál
6. hystéreze a reprodukovatelnost
7. výstupní impedance
8. šum

a mezi dynamické se řadí

1. odezva senzoru
2. frekvenční charakteristiky

Principy a fyzikálni jevy používané v senzorech Většina principů se opírá o pasivní obvodové prvky, kdy sledujeme změnu odporu rezistoru, změnu kapacity kondezátoru, nebo změnu indukčnosti cívky. Dále se využívá několik principů z klasické a kvantové mechaniky pro převod neelektrických veličin na elektrické.

1. Piezoodporový jev - při mechanickém namáhání (tlak, působení síly) tělesa dochází ke změně jeho odporu. Tato změna je následně vyhodnocována. Souvisí s Hookovým zákonem (popis deformace materiálů při působení síly).

2. Piezoelektrický jev - vzniká změnou polarizace deskového kondezátoru. Přiložením vnější mechanické síly se deformují dipóly v dielektriku a na povrchu tak vzniká náboj. Existuje i inverzní piezoelektrický jev. S piezoelektrickým jevem souvisí použít povrchové akustické vlny (SAW) - závislost mechanické rezonanční frekvence na deformaci vyvolané vnějším působením.

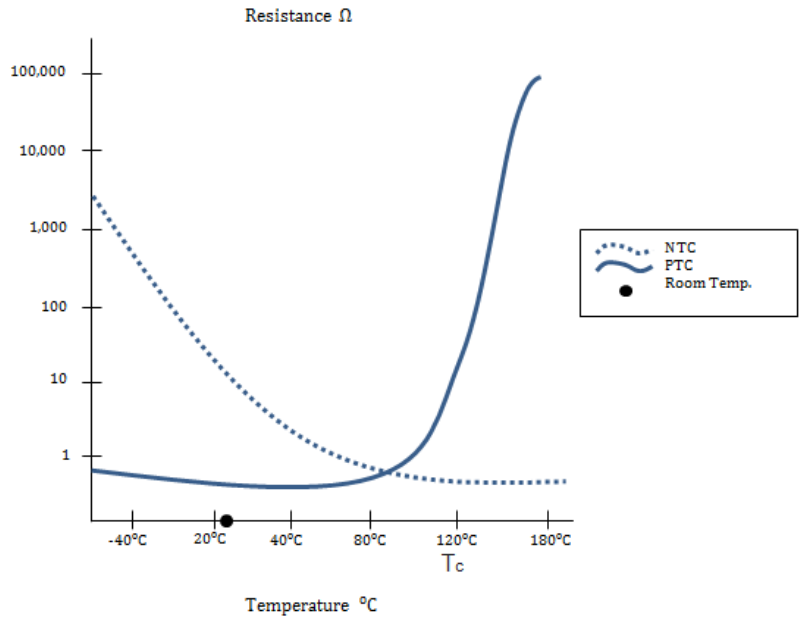
3. Elektromagnetický princip - napětí indukované na cívce.
4. Hallův jev - protéka-li tělesem v magnetickém poli elektrický proud, lze na jeho bočních stěnách naměřit napětí.
5. Magnetoodporový jev - působením vnějšího magnetického pole dojde ke stáčení směru proudového hustoty, což ve výsledku způsobí změnu odporu.
6. Magnetodiody a magnetotranzistory - za působení magnetického pole se mění jejich charakteristiky.
7. Josephsonův jev - vznik proudu mezi dvěma supravodiči oddělenými tenkou vrstovou (v řádu nanometrů). Speciální případ kvantového tunelového jevu.
8. Dopplerův jev - změna frekvence v závislosti na rychlosti.
9. Seebeckův jev - vznik napětí na přechodu dvou kovů s různou výstupní prácí elektronu. V uzavřené smyčce ze dvou různých kovů, kde spoje mají různou teplotu, protéká proud.
10. Peltierův jev - inverzní k Seebeckově jevu. Z procházejícího proudu lze udržovat rozdílnou teplotu dvou kovů

41 Senzory teploty, mechanického namáhání, průtoku, hladiny, magnetických veličin, záření, chemické analýzy - principy činnosti, elektronická zapojení, vlastnosti. (B2B34SEE)

Senzory teploty

Odporové kovové senzory jsou nejrozšířenějšími senzory teploty a jsou tvořeny z čistých kovů (Pt, Ni, Cu), jejich teplotní závislost je téměř lineární. Lze je realizovat spirálovým vinutím okolo izolantu, vinutím v keramickém pouzdře nebo formou tenkého filmu. Změnou teploty se mění odpor senzoru, odpor se převádí na jinou elektricky měřitelnou veličinu (např. můstkovým zapojením na napětí nebo s operačními zesilovači). Charakteristika odporových kovových teploměrů: malý odpor (100 Ω), široký rozsah teplot, dobrá citlivost a přesnost.

Odporové polovodičové senzory (Termistory) jsou dvou typů PTC (pozistory) a NTC (negistory). Jejich teplotní závislost není lineární a je třeba ji linearizovat (zejména u NTC) například nelineárním zesilovačem nebo paralelním odporem. Charakteristika: větší odpor, malé rozměry a nižší cena. Existují také monokrystalické polovodičové (např. Si) odporové senzory pracující na principu odporu šíření.



Obrázek 91: Teplotní závislost pro PTC a NTC odporové senzory

Teplotní senzory s P-N přechodem vycházejí z Shockleyho rovnice. Lze použít jakoukoliv diodu, ale varikapy mají nejlepší vlastnosti. Lze využít také tranzistory a řešení **integrovat** na čip společně s vyhodnocovacím obvodem (převodník $T \rightarrow I$). Integrovat lze i jako CMOS technologii, což se moc nevyužívá kvůli nelinearitě, ale lze to aplikovat pro hlídání teploty procesoru.

Kovové termočlánky využívají dva různé kovy (případně polovodiče) a Seebeckův jev (Pokud má spoj dvou různých kovů jinou teplotu než konce těchto vodičů, naměříme na nich elektromotorické napětí). Toto řešení lze také přímo integrovat na čip.

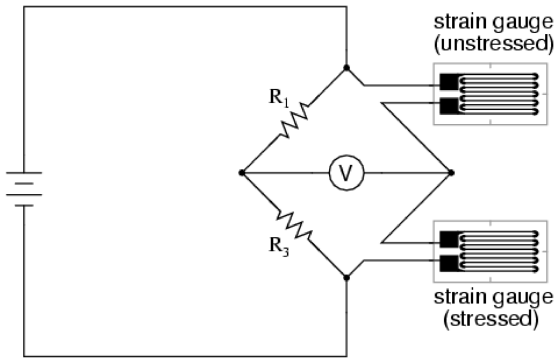
Senzory mechanického namáhání

Piezoodporový jev popisuje změny elektrického odporu materiálu vlivem mechanického namáhání. Piezoodporový jev v kovech se nazývá tenzometrický jev, který měříme **tenzometrem**. Lze měřit prodloužení, tlak, kroutící momenty a další. Tenzometry mají malou hmotnost a rozměry, dlouhodobou stabilitu parametrů a malou chybu senzoru

$$R = f(F) = \rho \frac{l}{S}, \tag{691}$$

kde ρ je měrný odpor. Tenzometry se dělí na drátkové (nelepené s volným drátkem nebo lepené) a fóliové.

Piezoodporový jev je mnohonásobně větší v polovodičích. Změna odporu je způsobena změnou pohyblivosti nosičů proudu vlivem mechanického napětí. Existují lepené a difuzní polovodičové tenzometry. Důležitým parametrem je teplotní součinitel odporu. Vyhodnocovat tenzometry lze Wheatsoneovým můstkem, lze tam zapojit dva tenzometry (jeden namáhaný a druhý ne) pro teplotní kompenzaci nebo oba namáhané (v opačných směřech) pro lepší citlivost. Existují také zapojení s operačním zesilovačem pro tenzometrický můstek. Aplikace tenzometrů: siloměry, měření namáhání (lopatky turbíny, staveb,...).



Obrázek 92: Teplotní kompenzace při vyhodnocování tenzometrů Wheatsoneovým můstek

Polovodičové tlakové senzory mohou být piezoelektrické, piezoodporové či kapacitní. Tlakové senzory mají využití například v automobilovém průmyslu.

SAW senzory mohou být také použity pro měření mechanického namáhání a tlaku. Pracují na principu povrchových akustických vln.

Senzory průtoku

Proudění se liší dle vlastností tekutin (typ, viskozita, hustota), pro měření je důležité rozlišit laminární nebo turbulentní proudění. Senzory mohou měřit rychlostní, objemový nebo hmotnostní průtok.

Tlakové gradientní senzory využívají Bernoulliho rovnosti zařazením užšího úseku trubice (úseku s odporem) a měří rozdíl tlaků před a za tímto segmentem.

Elektromagnetické (indukční) senzory fungují pro elektricky vodivé kapaliny. Na trubce jsou ze dvou stran umístěny elektrody a přes trubku je aplikováno magnetické pole, na elektrodách se indukuje napětí úměrné průtočné rychlosti dle $u = Bvl$.

Ultrazvukové (Dopplerovy) senzory průtoku využívají odlišnou rychlost ultrazvuku v materiálech. Měří se rozdílová frekvence, která přímo odpovídá rychlosti průtoku, nebo fázový posun. Výhodou je, že není třeba přímý kontakt s kapalinou, a proto je vhodný třeba k měření průtoku krve.

Rychlostní senzory průtoku využívají turbínu / lopatkové kolo.

Senzory hladiny

K měření výšky hladiny lze použít celou řadu senzorů na principu měření vzdálenosti: ultrazvukový, radar nebo optický. Další senzory měří hladinu změnou kapacity nebo tlaku. Některé senzory plavou na hladině jako magnetické plovákové spínače. Vodivostní hladinové spínače mají dvě elektrody, které se vlivem vodivé kapaliny zkratují.

Senzory magnetických veličin

Senzory s Hallovým jevem využívají destičku, kterou napájíme konstantním proudem (I), poté odpovídá výstupní Hallovo napětí (U_H) magnetické indukci (B) působící kolmo na destičku.

$$U_\mathrm{H} = \frac{R_\mathrm{H}}{a} \cdot B \cdot I, \tag{692}$$

kde R_H je Hallova konstanta a a je tloušťka destičky. Lze měřit vzdálenost feromagnetika (magnetu) od senzoru, posuv, diferenciální posuv či natočení. Hallův senzor lze také použít k měření stejnosměrného proudu.

Senzory s magnetoodporovým jevem využívají tenkou magnetickou vrstvu a anizotropní magnetoodporový jev. Působením vnějšího magnetického pole dochází ke stáčení magnetizačního vektoru a tím i ke stáčení cesty, kterou teče proud, což ovlivňuje odpor této vrstvy. Nejčastěji slouží k měření přiblížení.

Read switch - proužky kov které se vlivem pole pitáhnou k sob a spojí obvod

SAW mikrosenzory magnetického pole umístěné na tenké magnetické vrstvě vysílají akustickou vlnu, jejíž akustické parametry jsou modulovány vlivem vnější magnetické indukce.

Magnetická indukce -> tecí cívka, funguje to jenom pro stídavé pole

Senzory záření

IR záření lze měřit termoelektrickými články, které se zahřívají absorbcí záření. Bolometry fungují podobně, bezdotykově měří celkový vyzářený tepelný výkon, mikrobolometry slouží k IR snímání obrazu (termokamery), s dopadajícím zářením se mění jejich odpor. (fotorezistory)

Fotodiody/tranzistory - fotoelektrický jev

Senzory chemických veličin

tgs jsou podle m ty chemorezistory

Jednou kategorií jsou vodivostní senzory, mezi ně patří chemorezistory, odporové senzory a TGS senzory. Další typy jsou senzory se změnou kapacity (chemokapacitory),senzory plynu se změnou teploty, optické senzory či chemodiody.

tohle bu neexistuje, nebo proncip spektrometru (prosvicuješ látku a koukáš na spektrum)

42 Klasifikace signálů, časová a spektrální reprezentace signálů, charakteristiky signálů, korelace, základní teorémy. Vzorkování a interpolace signálu. Základní charakteristiky náhodného procesu, stacionární a ergodické procesy. (B2B37SAS)

Definice Signál je funkce nezávislé proměnné popisující vývoj nějaké měnící se veličiny v závislosti na těchto parametrech. V běžných signálech se zkoumá převážně závislost veličin na čase $s(t)$. Signály lze klasifikovat podle dvou základních kritérií

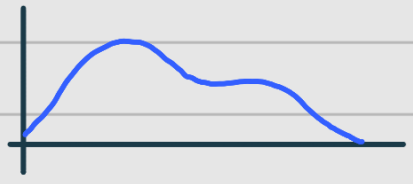
1. podle matematického popisu
   (a) deterministické - známý průběh popsatelný matematickou funkcí
   (b) stochastické - náhodné, nutný pravděpodobnostní popis
2. podle spojitosti nezávislé proměnné
   (a) spojité - charakteristiky popsané diferenciálním počtem
   (b) diskrétní - charakteristiky popsané diferencemi a sumacemi

KLASIFIKACE SIGNÁLŮ VE SPOJITÉM A DISKRÉTNÍM ČASE, SPECIÁLNÍ SIGNÁLY. ČASOVÁ A SPEKTRÁLNÍ REPREZENTACE SIGNÁLŮ, CHARAKTERISTIKY SIGNÁLŮ, KORELACE, ZÁKLADNÍ TEORÉMY. VZORKOVÁNÍ A INTERPOLACE SIGNÁLU. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY NÁHODNÉHO PROCESU, STACIONARITA A ERGODICITA, BÍLÝ ŠUM.

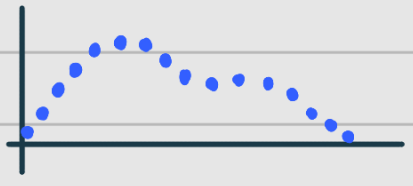
Klasifikace signálů

- **signál** - reálná / komplexní funkce nezávislé proměnné
  - popisuje měnící se veličinu v čase

(a) **spojité**



(b) **diskrétní** (vzorkování)



hodnoty signálu
- spojité
- diskrétní (kvantizace)

- **dělení**
  - **deterministický** (známý průběh, explicitní popis)
  - **stochastický** (náhodný průběh)

- **dělení**
  - **kazuální** (má definovaný začátek - před ním je nulový) 1(t)
  - **finitní** (má definovaný začátek a konec - konečná délka trvání) 1(t) - 1(t-a)
  - **nekazuální** (začíná v $-\infty$, např. harmonická funkce) sinus

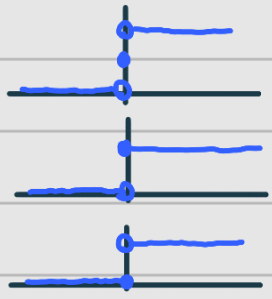
Speciální signály

- **jednotkový skok**
  - tři definice:

$$1(t) = \begin{cases} 0 & t<0 \\ 1/2 & t=0 \\ 1 & t>0 \end{cases}$$

$$1(t) = \begin{cases} 0 & t<0 \\ 1 & t\geq 0 \end{cases}$$

$$1(t) = \begin{cases} 0 & t\leq 0 \\ 1 & t>0 \end{cases}$$



  - vlastnosti: kazuální, výkonový

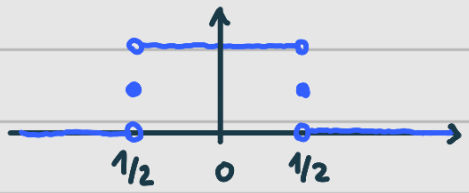
$$S_{ss} = 1/2$$

$$R(\tau) = 1/2$$

$$P = R(0) = 1/2$$

• **obdélníkový impulz**

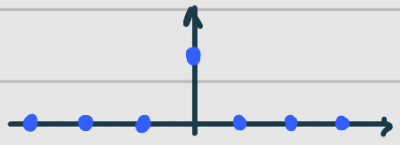
- definice: $\text{rect}(t) = 1\!\!1(t+\frac{1}{2}) - 1\!\!1(t-\frac{1}{2}) = \begin{cases} 1 & |t| < 1/2 \\ 1/2 & |t| = 1/2 \\ 0 & |t| > 1/2 \end{cases}$



- <u>vlastnosti</u>: kauzální, finitní, energetický

• **jednotkový impulz**

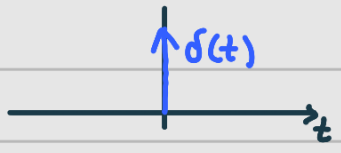
- definice: $\delta[k] = \begin{cases} 1 & k=0 \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$



- Diracův impulz v diskrétním čase
- <u>vlastnosti</u>: kauzální, finitní, energetický

• **Diracův impulz**

- definice: $\delta(t) = \frac{d\,1\!\!1(t)}{dt}$



- derivace jednotkového skoku
- <u>vlastnosti</u>: jednotková plocha $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)dt = 1$

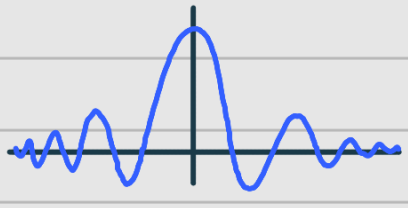
nulová délka, nekonečná amplituda

• **vzorkovací funkce** (sample function) $Sa(t)$

- definice:

(a) nenormalizovaná

$$Sa(t) = \begin{cases} \frac{\sin t}{t} & t \neq 0 \\ 1 & t = 0 \end{cases}$$



(b) normalizovaná

$$Sa(t) = \begin{cases} \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} & t \neq 0 \\ 1 & t = 0 \end{cases}$$

- <u>vlastnosti</u>: energetický $E = \pi$

$$\int_{-\infty}^{\infty} Sa(t)\,dt = \pi \qquad \int_{-\infty}^{\infty} Sa^2(t)dt = \pi$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}\,dx = 1 \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(x)}{x}\,dx = \pi \approx 3.14159$$

• **vzorkovací vlastnost Diracova a jednotkového impulzu:**

↳ průnik Diraca s nějakou funkcí je hodnota funkce v daném bodě (ostatní hodnoty 0)

Časová a spektrální reprezentace signálů

- **Vzájemná energie a výkon**
  - kolik toho mají signály společného
  - ortogonální signály - mají nulovou vzájemnou energii / výkon (např. jsou posunuté)

(a) **energetické signály**

- mají konečnou energii
- signál je finitní → má konečnou energii

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |s(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) s^*(t) dt$$

$$E = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |s[k]|^2 = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] s^*[k]$$

(b) **výkonové signály**

- mají nekonečnou energii
- mají konečný a nenulový výkon

$$P = Av[|s(t)|^2] = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |s(t)|^2 dt$$

$$P = Av[|s[k]|^2] = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^{N} |s[k]|^2$$

operátor Av

$$Av[\dots] = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-\infty}^{\infty} \dots dt$$

- **křížová korelace**

(a) **vzájemná korelační funkce**

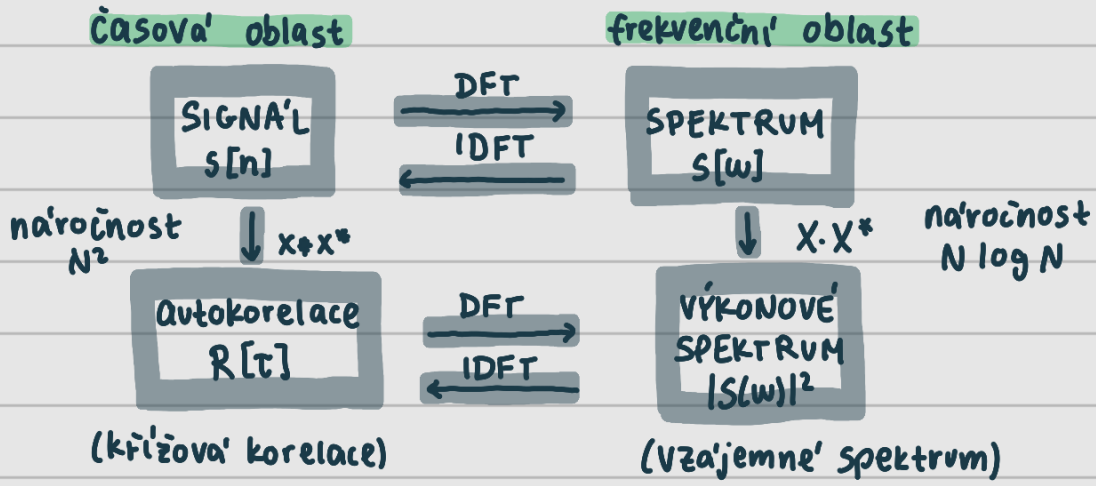
- popisuje míru podobnosti dvou signálů
- při nulovém posunu $R_{12}(0) = E_{12}$
- energetické signály: $R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s_1(t+\tau) s_2^*(t) dt$
- výkonové signály: $R_{12}(\tau) = Av[s_1(t+\tau) s_2^*(t)]$

(b) **autokorelační funkce**

- popisuje závislost signálu na sobě samém
- reálný signál => sudá autokorelační funkce $R(\tau) = R(-\tau)$
- $R(0) = E$ (globální maximum)
- energetické signály: $R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t+\tau) s^*(t) dt$ $R(0) = E$
- výkonové signály: $R(\tau) = Av[s(t+\tau) s^*(t)]$ $R(0) = P$

• Výkonové spektrum

- Výkon dané frekvenční složky
- periodické signály: $P = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2$



• Princip Fourierovy řady (FS)

- rozklad periodického signálu
- máme úplný ortogonální systém
- aproximace signálu → lineární kombinace signálů z úplného ortogonálního systému (syntéza)
- opak → rozklad signálu na Fourierovy koeficienty (analýza)

spektrum signálu = koeficienty komplexní Fourierovy řady (c_n)

$$c_n = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} s(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

• Princip Fourierovy transformace (FT)

- Výpočet spektra obecných signálů
- aproximace signálu na vhodném intervalu pomocí vhodného ortogon. systému
- postup: 1. vyjmeme část signálu $s(t) \to s_T(t)$ na intervalu $(-T, T)$
  2. Signál $s_T(t)$ naskládáme za sebe → periodický
  3. provedeme FS
  4. použijeme limitní přechod $T \to \infty$, $\omega_0 \to 0$

- Když necháme $T \to \infty$, pak:
  - interval $(-T, T)$ pokrývá celý časový průběh signálu $S(t)$,
  - základní frekvence $\omega_0 = \frac{\pi}{T} \to 0$, tedy spektrum se stává **spojitým**.

• Signály v diskrétním čase

- analogie pro spojité časy
- DFS (periodické) a DTFT (neperiodické)
- používáme pro vzorkovaný signál

• rozdíly mezi různýma Fourierkama:

FOURIEROVA TRANSFORMACE

spojitý, neperiodický

$$s(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) e^{j\omega t} dt$$

$\xrightarrow{FT}$ $\xleftarrow{}$

$\omega = 2\pi f$

spojitý, neperiodický

$$S(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j\omega t} dt$$

FOURIEROVY ŘADY

spojitý, periodický

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$$

$\xrightarrow{FS}$ $\xleftarrow{}$

$\omega = 2\pi f_0 = \frac{2\pi}{T_0}$

diskrétní, neperiodický

$$c_n = \frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} s(t) e^{-ik\omega_0 t} dt$$

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE

diskrétní, neperiodický

$$c[k] = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} S(\Omega) e^{j\Omega k} d\Omega$$

$\xrightarrow{DTFT}$ $\xleftarrow{}$

$\Omega = 2\pi f T_s = 2\pi \frac{f}{f_s}$

spojitý, periodický

$$S(\Omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] e^{-j\Omega k}$$

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA ŘADA

diskrétní, periodický

$$d_n = \frac{1}{N_0}\sum_{k=0}^{N_0-1} s[k] e^{jn\Omega_0 k}$$

$\xrightarrow{DFS}$ $\xleftarrow{}$

$\Omega_k = 2\pi \frac{f_k}{f_s} = 2\pi \frac{k}{N_0}$

$f_k = \frac{k f_s}{N_0}$

diskrétní, periodický

$$s[k] = \sum_{n=0}^{N_0} d_n e^{-jk\Omega_0 n}$$

• Spektrum speciálních signálů:

- Diracův impulz → konstantní signál v 1 $\quad \mathcal{F}[\delta(t)] = 1$
- konstantní signál → Diracův impulz $\quad \mathcal{F}[K] = 2\pi K \delta(\omega)$
- vzorkovací funkce → obdélník $\quad \mathcal{F}[Sa(t)] = \pi \, rect\left(\frac{\omega}{2}\right)$
- obdélníkový impulz → vzorkovací funkce $\quad \mathcal{F}[rect(t)] = Sa\left(\frac{\omega}{2}\right)$
- harmonický signál → dva Diracovy impulzy na kmitočtu signálu

$$\mathcal{F}[A\cos(\omega_c t)] = \pi A(\delta(\omega-\omega_c) + \delta(\omega+\omega_c))$$

• Základní teorémy:

(1) **Věta o linearitě**

$$\mathcal{F}[\lambda_1 s_1[k] + \lambda_2 s_2[k]] = \lambda_1 \mathcal{F}[s_1[k]] + \lambda_2 \mathcal{F}[s_2[k]]$$

(2) **Modulační věta** (frekvenční posun)

$$\mathcal{F}[s[k] e^{jak}] = S(\Omega - a)$$

(3) **Věta o posunu v čase**

$$\mathcal{F}[s[k-k_d]] = S(\Omega) e^{-j\Omega k_d}$$

(amplitudové spektrum se nemění, pouze fázový posun)

(4) **Věta o konvoluci**

$$\mathcal{F}[s_1[k] * s_2[k]] = S_1(\Omega) \cdot S_2(\Omega)$$

(5) **Věta o součinu signálů**

$$\mathcal{F}[s_1[k]\, s_2[k]] = \frac{1}{2\pi} \int_{(2\pi)} S_1(u)\, S_2(\Omega - u)\, du$$

(spektrum součinu signálů → konvoluce spekter na omezeném intervalu)

(6) **Obraz diference signálu**

a) kauzální definice diference

$$\Delta s[k] = s[k] - s[k-1] \quad \text{(aktuální vzorek - předchozí vzorek)}$$

$$\mathcal{F}[\Delta s[k]] = (1 - e^{-j\Omega}) S(\Omega)$$

b) nekauzální definice diference

$$\Delta s[k] = s[k+1] - s[k] \quad \text{(následující vzorek - aktuální vzorek)}$$

$$\mathcal{F}[\Delta s[k]] = (e^{-j\Omega} - 1) S(\Omega)$$

(7) **Parsevalova věta**

$$E = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |s[k]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{(2\pi)} |S(\Omega)|^2 d\Omega$$

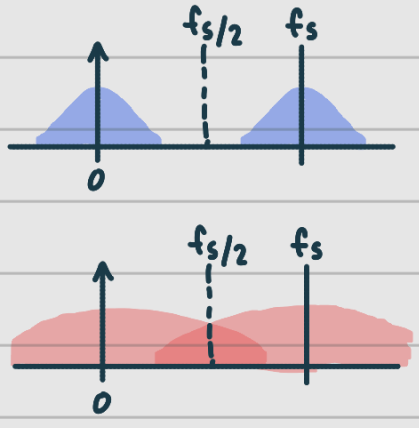
- **diskrétní Fourierova transformace (DFT)**
  - umožňuje numerický výpočet spektra
    - \+ výpočet na konečném intervalu
    - \+ nepotřebujeme analytický výraz (vzoreček)
    - \- pouze přibližný výsledek
  - FFT (Fast Fourier Transform)
    - ↳ efektivní výpočet DFT (rychlejší)
  - např. v programech Matlab, Maple, Mathematica

Vzorkování a interpolace signálu

- **Shannonův vzorkovací teorém**

$$f_s \geq 2f_{max}$$

  - pokud dodržíme podmínku, jde jednoznačně obnovit signál
  - signál musí být frekvenčně omezený
  - pokud nedodržíme podmínku
    - ↳ aliasing



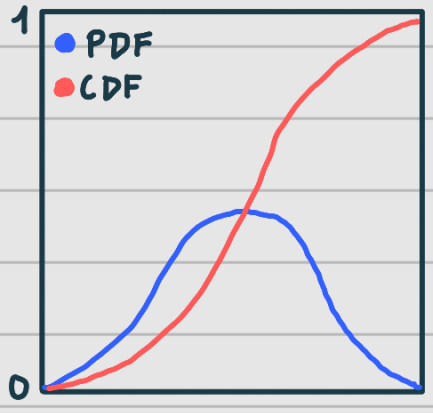
- **ideální interpolace**
  - rekonstrukce signálu z jeho diskrétních vzorků
  - interpolace = získání hodnot v určitém intervalu (např. mezi dvěma vzorky)
  - proces: vzorky nahradit Diracovými impulzy
    váhování přes dolní propust

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_d[k]\, Sa\left(\frac{\omega_{sa}}{2}(t-kT_{sa})\right) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s(kT_{sa})\, Sa\left(\frac{\omega_{sa}}{2}(t-kT_{sa})\right)$$

  - problémy: nekauzální dolní propust (kauzální není fyzicky realizovatelná)
    náhrada vzorků Diracovými impulzy není proveditelná
  - řešení: vzorkovaný signál aproximujeme pomocí obdélníků
    obdélníky potom váhujeme dolní propustí (dojde ke zkreslení)

Stacionarita a ergodicita, bílý šum

- **náhodný signál**
  - má náhodný průběh
  - popis pomocí pravděpodobnosti
  - obsahuje neznámý signál/šum
  - jedna realizace náhodného signálu → determinovaný signál
- náhodný jev = množina výsledků nějakého pokusu
- náhodná veličina = náhodný jev s přiřazenou číselnou hodnotou
- **hustota pravděpodobnosti** (PDF)
  - popisuje rozložení pravděpodobnosti
  - jednotkový integrál
- **distribuční funkce** (CDF)
  - integrál hustoty pravděpodobnost
  - neklesající funkce (z 0 do 1)



- **stacionární náhodný signál** (stochastický popis nezáleží na volbě počátku osy)
  - (a) **stacionarita v užším smyslu** (SSS)
    - PDF a CDF nezávisí na volbě počátku časové osy
  - (b) **stacionarita v širším smyslu** (WSS)
    - vybrané charakteristiky nezávisí na volbě počátku časové osy (např. střední hodnota)
- **ergodický náhodný signál**
  - časová charakteristika se nemění na množině realizací (nulový rozptyl)
  - nepotřebujeme průměrovat přes množinu realizací
- **bílý šum** - konstantní spektrální výkonová hustota
  - nekonečný pravděpodobnostní výkon
  - nulová střední hodnota
- **aditivní bílý gaussovský šum** (AWGN)
  - model náhodného signálu (vlastnosti bílého šumu a Gaussova šumu)
  - ergodický + stacionární
  - nekonečná šířka pásma, normální rozložení pravděpodobnosti

Gaussovský signál

Střední hodnota je 0, což je v pořádku.

Pokud bychom „vyhladili" změny rozptylu (např. malá amplituda), může se autokorelace přibližně chovat jako funkce jen časového rozdílu → **slabá stacionarita může být přibližně splněna.**

Ale rozdělení se mění v čase (kvůli proměnnému rozptylu), takže **proces není stacionární v širším smyslu.**

tohle je vlastn víc striktní pravidlo než ta užší

Bílý šum

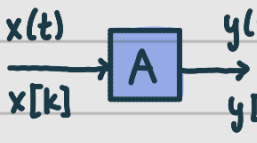
- Každý vzorek má **stejné rozdělení.**
- **Nevadí, jaký čas posuneš**, rozdělení všech vektorů (např. $X(t), X(t+1), \ldots$) se **nemění.**
- Tudíž **proces je stacionární v širším smyslu.**

Navíc má i konstantní střední hodnotu (0) a autokorelaci (0, protože vzorky jsou nezávislé), takže je **automaticky i stacionární v užším smyslu.**

KLASIFIKACE SOUSTAV, POPIS SPOJITÝCH A DISKRÉTNÍCH SOUSTAV V ČASOVÉ A FREKVENČNÍ OBLASTI, LINEÁRNÍ A ČASOVĚ INVARIANTNÍ SOUSTAVY, KONVOLUCE, STABILITA SOUSTAVY. PÁSMOVÉ SIGNÁLY, KOMPLEXNÍ OBÁLKA, HILBERTOVA TRANSFORMACE. TYPY ZÁKLADNÍCH ANALOGOVÝCH MODULACÍ.

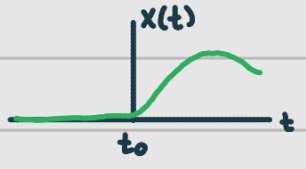
Klasifikace soustav

- **soustava** - objekt, který transformuje vstupní signál (buzení) na výstupní signál (odezvu)
  - např. obvod, filtr, přijímač, anténa, mikrofon, program,...

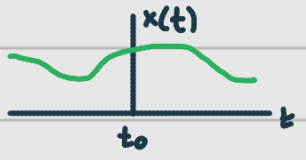


- **operátor** - popisuje soustavu (A)
  - aplikuje se na vstup soustavy
- **dělení**
  - **spojité** $x(t) \rightarrow [A] \rightarrow y(t)$
    - vstup i výstup spojité
  - **diskrétní** $x[k] \rightarrow [A] \rightarrow y[k]$
    - vstup i výstup diskrétní
  - **smíšené**
    - **vzorkovač** $x(t) \rightarrow [A] \rightarrow y[k]$
      - vstup spojitý a výstup diskrétní
    - **interpolátor** $x[k] \rightarrow [A] \rightarrow y(t)$
      - vstup diskrétní a výstup spojitý

- **dělení**
  - **kauzální** - buzení je příčinou odezvy
    - odezva nemůže přijít dříve než buzení
    - $x(t) = 0 \ \forall t < t_0 \Rightarrow y(t) = 0 \ \forall t < t_0$



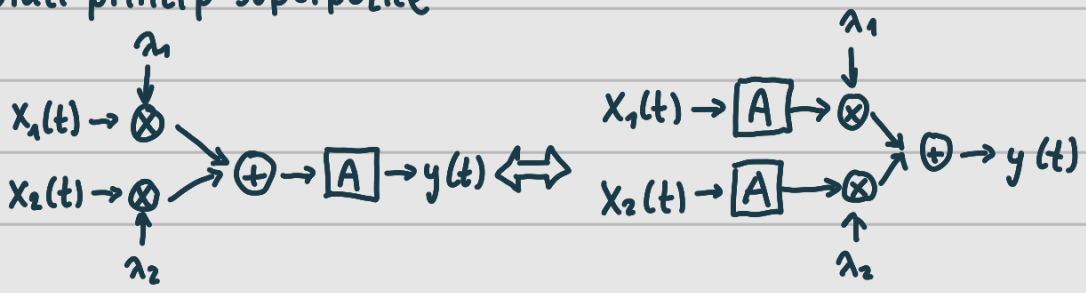
  - **nekauzální** - reaguje i na budoucí buzení
    - nelze fyzicky realizovat
    - např. ideální filtry, postprocessing



- dělení:
  - **Soustava s pamětí** - ukládají se informace o minulosti (budoucnosti)
    - např. soustavy s kapacitami a indukčnostmi
  - **Soustava bez paměti** - odezva závisí pouze na vstupním signálu v daném okamžiku
    - např. rezistorová síť

- **Stabilita soustavy**
  - odezva systému na jakýkoli omezený signál je taky omezená
  - BIBO (Bounded-Input Bounded-Output)

- **LTI soustava** (lineární, časově invariantní) $f(ax + y) = f(x)a + f(y)$
  - **lineární** - platí princip superpozice



  - **časově invariantní** - zpoždění na vstupu vyvolá stejné zpoždění na výstupu

$$y(t-\tau) = A[x(t-\tau)]$$

- LTI soustava může být popsána impulzovou odezvou

impulzová odezva

(a) spojitá soustava → odezva na Diracův impulz

$$h(t) = A[\delta(t)]$$

(b) diskrétní soustava → odezva na jednotkový impulz

$$h[k] = A[\delta[k]]$$

pomocí impulz. odezvy poznáme kauzalitu a stabilitu soustavy

- kauzalita: platí $h(t) = 0$ pro $t < 0$
- stabilita: $\int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| d\tau < \infty$

- **konvoluce** - operace, kterou LTI soustava transformuje vstupní signál na výstupní signál
  - vlastnosti:
    - komutativita $h_1(t) * h_2(t) = h_2(t) * h_1(t)$
    - asociativita $(x(t) * h_1(t)) * h_2(t) = x(t) \cdot (h_2(t) * h_1(t))$
    - distributivita $x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t) = x(t) * (h_1(t) + h_2(t))$

- Výpočet: spojitý $s_1(t) * s_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} s_1(\tau)\, s_2(t-\tau)\, d\tau$

diskrétní $s_1[k] * s_2[k] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} s_1[i]\, s_2[k-i]$

Hledání impulzové odezvy soustavy

spojitý čas

- diferenciální rovnice s konstantními koeficienty

$$\sum_{i=0}^{m} a_i h^{(i)}(t) = \sum_{i=0}^{M} b_i \delta^{(i)}(t)$$

diskrétní čas

- diferenční rovnice s konstantními koeficienty

$$\sum_{i=0}^{m} a_i h[k-i] = \sum_{i=0}^{M} b_i \delta[k-i]$$

zjištění impulzové odezvy => řešení DRN (neefektivní)

- použití **Laplaceovy transformace**
  - ↳ převede signál $s(t)$ na funkci $S(p)$
  - ↳ nástroj pro řešení diferenciální rovn.
  - ↳ najde impulzní odezvu $h(t)$

$$\sum_{i=0}^{m} a_i p^i Y(p) = \sum_{i=0}^{M} b_i p^i X(p)$$

$$H(p) = \frac{Y(p)}{X(p)} = \frac{\sum_{i=0}^{M} b_i p^i}{\sum_{i=0}^{m} a_i p^i}$$

$H(p)$ ... **systémová funkce**

$$H(p) = \mathcal{L}\{h(t)\}$$

- zpětná Laplaceova transformace systémové funkce → máme $h(t)$
- **Stabilita soustavy**
  - póly: kořeny jmenovatele $H(p)$
  - nuly: kořeny čitatele $H(p)$

podmínka stability:

↳ póly leží v levé polorovině

$$\mathrm{Re}(\lambda_n) < 0$$

- použití **Z transformace**
  - ↳ převede signál $s[k]$ na funkci $S(z)$
  - ↳ nástroj pro řešení diferenční rovn.
  - ↳ najde impulzní odezvu $h[k]$

$$\sum_{i=0}^{m} a_i z^{-i} Y(z) = \sum_{i=0}^{M} b_i z^{-i} X(z)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{i=0}^{M} b_i z^{-i}}{\sum_{i=0}^{m} a_i z^{-i}}$$

$H(z)$ ... **systémová funkce**

$$H(z) = \mathcal{Z}\{h[k]\}$$

- zpětná Z transformace systémové funkce → máme $h(l)$
- **Stabilita soustavy**
  - póly: kořeny jmenovatele $H(z)$
  - nuly: kořeny čitatele $H(z)$

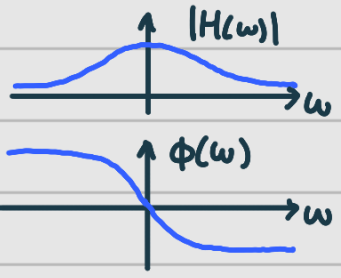
podmínka stability:

↳ póly leží uvnitř jednotkové kružnice

$$|\lambda_n| < 1$$

• frekvenční charakteristika LTI soustav

- přenosová funkce $H(\omega)$
- určíme ji Fourierovou transformací impulzní odezvy $H(\omega) = \mathcal{F}\{h(t)\}$
- Vlastnosti: vykazuje symetrii $H(-\omega) = H^*(\omega)$
  amplitudová charakteristika sudá
  fázová charakteristika lichá



- vztah systémové a přenosové funkce:
  - ↳ systémová funkce: $H_L(p) = \mathcal{L}\{h(t)\}$ $H_z(z) = \mathcal{Z}\{h[k]\}$
  - ↳ přenosová funkce: $H_F(\omega) = \mathcal{F}\{h(t)\}$ $H_F(\Omega) = \mathcal{F}\{h[k]\}$

$H_F(\omega) = H_L(j\omega)$ $H_F(\Omega) = H_z(e^{j\Omega})$

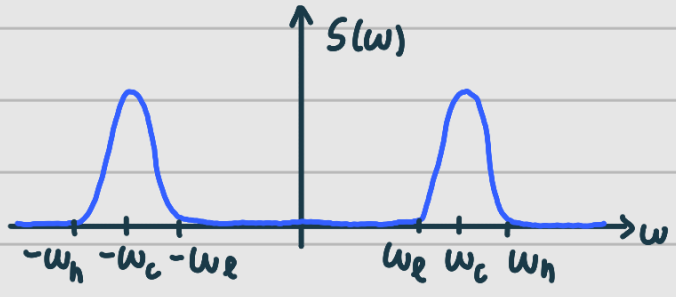
Pásmové signály, komplexní obálka, Hilbertova transformace

• pásmový signál (Band Pass)

- jeho spektrum je soustředěno kolem nosného kmitočt ω_c $(\omega_c \gg 2\pi B)$
- vlastnosti: reálný, omezený signál (omezené kmitočty ω_d a ω_h)
- šířka pásma: $B = (\omega_h - \omega_d)\frac{1}{2\pi}$ [Hz]
- Symetrické amplitudové spektrum

  $|S(\omega)| = |S(-\omega)|$

  $\arg\{S(\omega)\} = -\arg\{S(-\omega)\}$



• komplexní obálka

- nízkofrekvenční reprezentace vysokofrekvenčního pásmového signálu
- význam: zjednodušení matematického popisu
  zjednodušení simulací (nižší vzorkovací frekvence)
  zjednodušení realizace algoritmů
  názornost reprezentace
- reprezentace komplexní obálky: $\hat{s}(t) = a(t) + jc(t)$
  - ↳ **soufázová složka**: reálná část komplexní obálky

    $a(t) = \mathrm{Re}\{\hat{s}(t)\}$
  - ↳ **kvadraturní složka**: imaginární část komplexní obálky

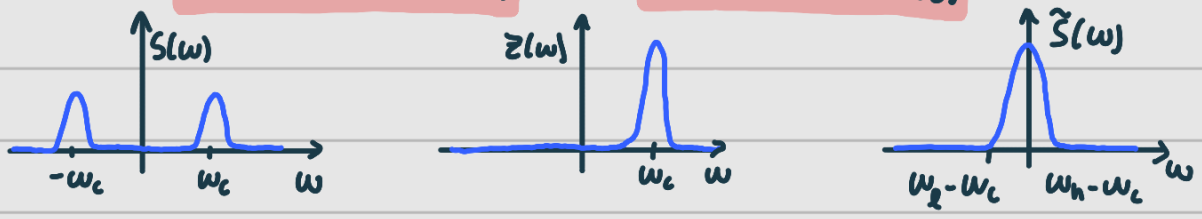
    $c(t) = \mathrm{Im}\{\hat{s}(t)\}$

- přechod z pásmového signálu ke komplexní obálce

1. přechod na analytické spektrum ($Z(\omega)$)
   ↳ amplitudové spektrum je symetrické, nám stačí pouze jednostranné
2. přechod ke komplexní obálce ($\tilde{S}(\omega)$)
   ↳ spektrum se posune do počátku

$S(\omega) \longrightarrow Z(\omega) \longrightarrow \tilde{S}(\omega)$

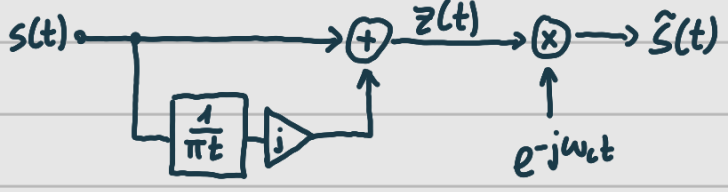
$Z(\omega) = 2\mathbb{1}(\omega)S(\omega)$ $\quad$ $\tilde{S}(\omega) = Z(\omega + \omega_c)$



- metody:

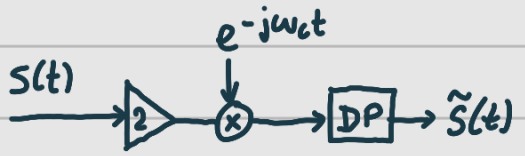
(1) <u>metoda fázového posunu</u>
↳ sečteme pásmový signál s jeho Hilbertovou transformací, vynásobíme exponenciálou

$\tilde{s}(t) = (s(t) + j\mathcal{H}\{s(t)\})e^{-j\omega_c t}$



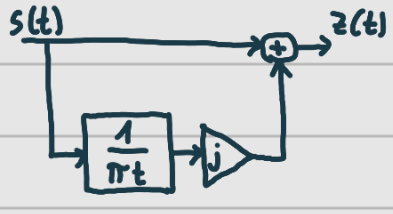
(2) <u>filtrační metoda</u>
↳ přenásobíme signál exponenciálou, potom filtrujeme dolní propustí

$\tilde{s}(t) = [2s(t)e^{-j\omega_c t}]_{DB}$



• Hilbertova transformace

- transformace pásmového signálu na analytický signál (signál s jednostranným spektrem)
- Hilbertův transformátor: $H(\omega) = 2\mathbb{1}(\omega)$
- impulzová odezva: $h(t) = \frac{1}{\pi t}$
- vlastnosti: lineární
  nekauzální, nestabilní
  v kladných kmitočtech realizuje fázové zpoždění o $\frac{\pi}{2}$



Typy základních analogových modulací

- **modulace** - ovlivnění nosné vlny modulačním signálem
  (výsledek je modulovaný signál)
  - význam: modulovaný signál lépe vyhovuje komunikačnímu signálu
  - **nosná vlna**: vyhovuje přenosovému médiu
    např. radiofrekvenční harmonická vlna, optický paprsek
    ovlivňujeme její parametry modulačním signálem
  - **modulační signál**: nese informaci, kterou chceme přenést
    např. zvuk, data
  - **modulovaný signál**: výstup po modulaci
    přenáší informaci ve vhodné podobě

nosná vlna + modulační signál → modulovaný signál

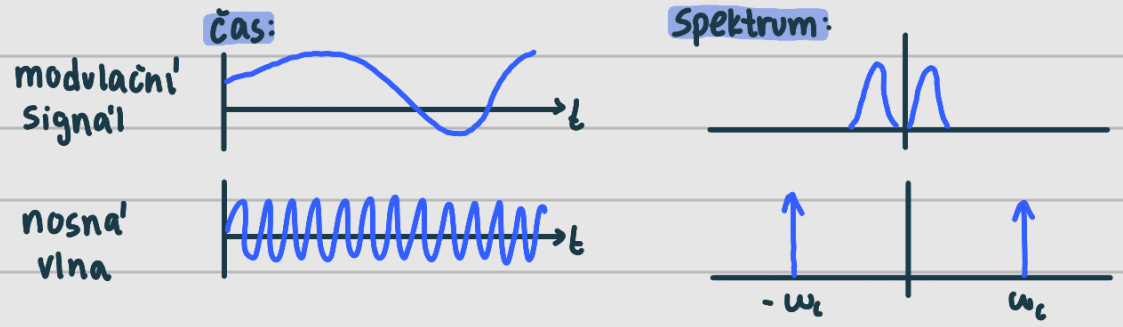
- druhy modulací:
  - amplitudové (AM)
  - fázové (PM) / frekvenční (FM)
  - pulzové (PAM, PWM)

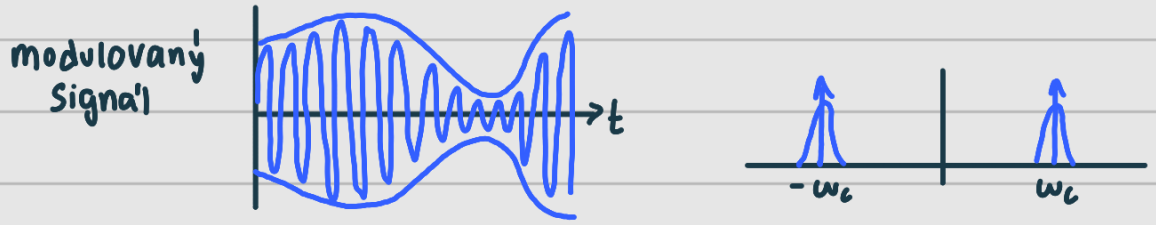
$$s(t) = \underbrace{A(t)}_{\text{amplitudová}} \cdot \cos(\omega_c t + \underbrace{\theta(t)}_{\text{úhlová}})$$

- **amplitudová modulace** (AM)
  - modulační signál ovládá amplitudu signálu
  - fáze je konstantní
  - lineární
  - hloubka modulace: $m_a = \frac{A_m}{A_c}$ $\quad 0 \leq m_a \leq 1$

když bude 0 tak budu mít nosou vlnu

  - <u>princip v časové oblasti</u>:
    obálka nosné vlny bude formována do tvaru modulačního signálu
  - <u>princip ve spektrální oblasti</u>:
    posunutí spektra modulačního signálu do nosné frekvence





- druhy: **AM-DSB** se zachovalou nosnou vlnou
  - \+ jednoducha' modulace a demodulace
  - − extrémě nízka' energeticka' účinnost
  - − obě postranní pásma nesou stejnou informaci (neefektivní)

  AM-DSB-CS s potlačenou nosnou vlnou
  - \+ lepší energeticka' účinnost
  - − složitější modulace

  AM-SSB s jedním postranním pásmem
  - \+ efektivní využití spektra
  - − složité udělat bez zkreslení

  AM-DSB-RC s částečně potlačeným postranním pásmem

  přenos analogove' TV

- **úhlová' / fázová' modulace** (PM/FM)
  - modulační signál ovládá fázi nebo okamžitou frekvenci
  - amplituda je konstantní (konstantní obálka)
  - nelineární
  - princip v časové oblasti:

    podle modulačního signálu upravíme fázi / frekvenci vlny

    obě modulace jsou podobné (frekvence je derivací fáze)
  - princip ve spektrální oblasti:

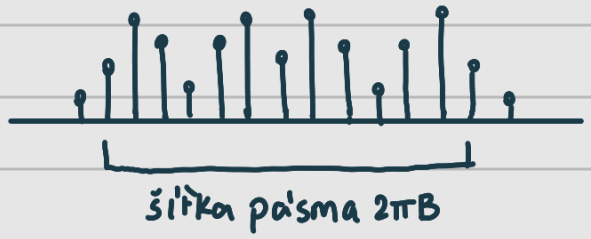
    složitější spektrum (bude ovlivněno Besselovou funkcí)

    šířka pásma $B \approx 2(\Delta f_{max} + f_{max})$

    Δf_{max} ... kmitočtový zdvih

    f_{max} ... nejvyšší kmitočet modulačního signálu

    spektrum:



Pulzní modulace• Je diskrétní v a

TBK1

Základní principy bezdrátové komunikace, typy rádiových spoj, z

a) Základní principy bezdrátové komunikace

→ El. energie se šíří pomocí min. 1 složky el. pole a min 1 složky mg. pole

→ $\hat{S} = \hat{E} \times \hat{H}$ ... kolmost E a H složky, Poyntův vektor
- udává směr šíření a plošnou hustotu

→ Běžné f: 100 MHz - 100 GHz (využívají se i vyšší "mm frek")
100k

→ základní vzdálenost antény: $\frac{\lambda}{2}$

→ Nepoužívá se Teorie obvodů, která pracuje s U, I, R, L, C, ...
Obvody se z tohoto pohledu chovají divně
= Popis cívky pomocí 1 reál. čísla L → nevidíme chování H
Př.) vodič délky 75 mm, 1 GHz → jeden konec 0V, druhý 100V

tímhle se snaží říct, že se to nechová podle normální teorie obvod ale jako postupný šířící se vlny

→ Maxwellovy rovnice popisují ideálně, co se na VF děje, ale simulace je skoro nemožná
software je extrémně drahý

→ Napěťové vlny → ideální kompromis
Umožňují popis rozložených (distributed) parametrů

(→ Počítání v dBm $P_{dBm} = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{P}{1mW}\right)$; 0 dBm = 1 mW)

dBi $P_{dBi} = 10 \log\left(\frac{P}{P_{izotropní\ anténa}}\right)$ i při 3 dBi soustředí energii do jednoho směru

dBm - výkon - vztaženo na mW, vi dipoludBi - s

6> Typy rádiových spojů

→ Point-to-point
- Směrové antény
- Vyšší GHz
- Satelity, vysokorychlostní páteřní trasy, propojení základních stanic v mobilních sítích

→ Point-to-multipoint
- Master-slave
- Všesměrové
- WLAN, mobilní buňkové sítě, senzorové sítě

→ Broadcast
- jako P-M, ale simplexní provoz
- DVB-T, DAB

Simplex = 1 směr
poloduplex = 2 směry
duplex = 2 směry najednou

→ Cellular
- systém více P-M buněk
- Mají stacionární základ. stanice
- Mobilní terminály
- Hand-over = automatické přeladování z jedné do druhé buňky

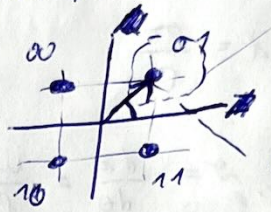
d) Základy digitálních modulací

→ $u(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$

- Amp., Frek., Fáze, Kombinace

→ Přenášíme řadu symbolů z omezené sady v dich. čase

Potřebujeme znát symbolovou rychlost



rozhodovací okolí symbolu

A, φ

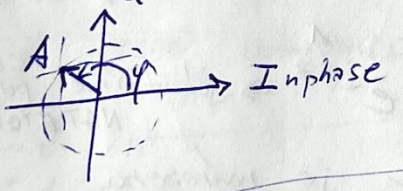
Př. 1 QPSK = 4-QAM

Výhody dig. modulací
- potřeba nízkého SNR
- Lze vysílat nižší výkony
- Potřeba menší B
- Sloučení více služeb do 1 toku
- Ef. zpracování signálů

nevýhody: přiurčitém poklesu SNR ztrácíme skoro vš. inf.

elektronické???

→ IQ modulace Quadrature



$N = \log_2(M)$ → každý z M symbolů přenáší N bitů

16, 64, ... QAM

Využití komplexní obálky

$s(t) = A(t)\, e^{j\phi(t)}$

$A\, e^{j\phi(t)} = v_I(t) + j\, v_Q(t)$

→ Typy: On-Off Keying; Bipolar PSK; QPSK;

M-state PSK, M-ASK, M-QAM

on-off keying - morseovka
bipolar psk - dvoustavová PSK, mám jenom 2 body na diagramu
QPSK = QAM

e) Napěťové vlny = popis šíření napětí podél přenosového vedení

- Co znát

Konstanta šíření ... $\hat{k} = \beta - j\alpha$ (fáz konst, útlum)

vlna $E_x^+(z,t) = Im\left[\hat{E}_x e^{j\omega t}\right] = E_m e^{-\alpha z} \sin(\omega t - \beta z + \varphi_0)$

vlnová délka $\lambda = \frac{2\pi}{\beta}$

$RL = -20 \log |\hat{\Gamma}|$

fázová rychlost $v = \frac{dz}{dt} = \frac{\omega}{\beta}$ $\left(\omega t - \beta z + \varphi_0 = konst \Rightarrow v = \omega - \beta \frac{dz}{dt} \right)$

Pozn. $\hat{\vec{S}} = \hat{\vec{E}} \times \hat{\vec{H}}$

Vlnová imp $\hat{Z} = \frac{\hat{E}_x}{\hat{H}_y} = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{j\omega\varepsilon + \sigma}}$ $Z_0 = 50\,\Omega$

Koef. odrazu $\hat{\Gamma} = \frac{\hat{E}_x^-}{\hat{E}_x^+} = \frac{\hat{Z}_2 - \hat{Z}_1}{\hat{Z}_2 + \hat{Z}_1}$; koef. přenosu $\hat{T} = \frac{2\hat{Z}_1}{\hat{Z}_1 + \hat{Z}_0}$

Char. imp. $\hat{Z}_0 = \frac{\hat{V}(z)}{\hat{I}(z)} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$ (šíření)

→ TEM vlny = E a H jsou kolmé jen v rovině xy na směr z

Chování v z rovině : $\hat{E}_x^+ = \hat{E}_0 \cdot e^{-j\hat{k}z}$ → zjednodušíme pomocí NAPĚŤOVÝCH ROVNIC

Celkové rozložení E v rovině xy je nahrazeno
⇒ Napěťové vlny $\hat{V}^+$ a $\hat{V}^-$; odlišují směr šíření

napový vlny jsou vedená (na drátcích)

Umožňují využití definic koef. odrazu a přenosu a s parametrů

$\hat{V} = \int_{C_1}^{C_2} \hat{\vec{E}} \cdot d\vec{l}$

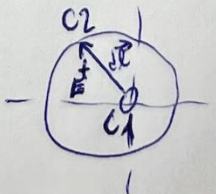
$V = V^+ + V^-$; $I = \frac{V^+ - V^-}{Z_0}$;

Pokud se vlna odrazí → vznik stojatých vln ; vznik maxim a minim

~~Poměr stojat vln~~ jejich vazba ~~$\frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$~~ ; = 1 — přizpůsobeno

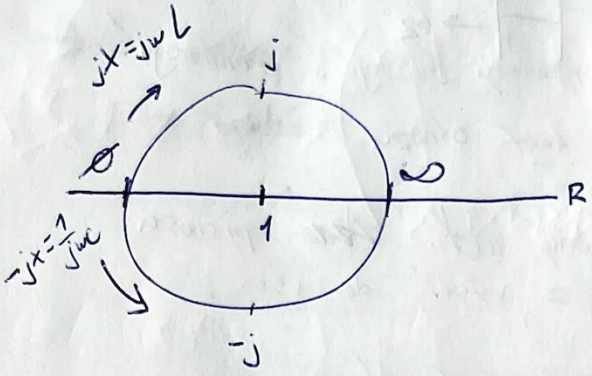
Imp. nepřizpůsobení = odraz vlny ↑ PVS =

PSV = SWR - pomr stojatých vln1

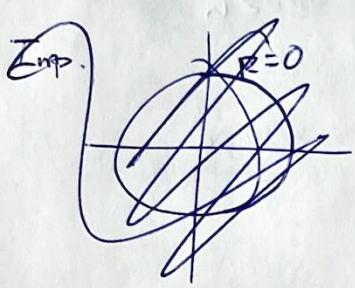


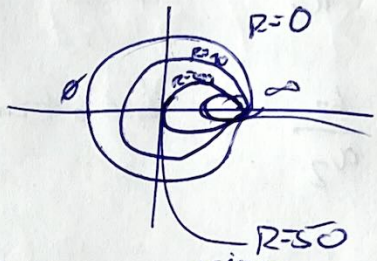
↑ Smithův diagram

→ Grafické řešení transformací $\hat{\Gamma} \leftrightarrow \hat{Z} \leftrightarrow \hat{Y}$ (Normalizovány)



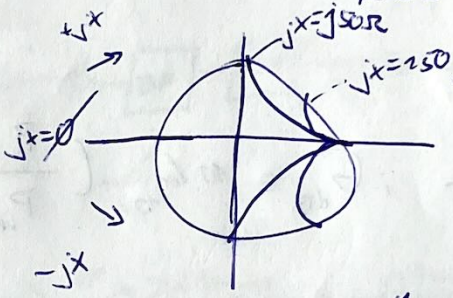
$$\hat{\Gamma} = \frac{\hat{z} - z_0}{\hat{z} + z_0} = \frac{y_0 - \hat{y}}{y_0 + \hat{y}}$$





$$\hat{z} = r + jx = \frac{z}{z_0}$$

kružnice

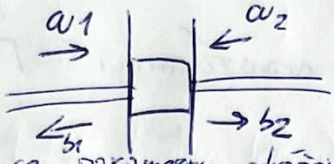


uprosted bude 1 -> když buden

Pak existuje ještě admitanční $\hat{y} = \frac{y}{y_0}$

SI) slouží k návrhu přizp. obvodu a analýza VF obvodů

9) Používané VF lineární i šumové a nelin. ~~diody~~ parametry



→ Lineární = žádné zkreslení

- S-parametry = jak se parametry odrážejí a přenášejí

$S_{11} = \frac{b_1}{a_1}$ ... vst. koef. odrazu

$S_{12} = \frac{b_1}{a_2}$ ... zpětný koef. ~~Ztrá~~ přenosu z výst. do vst.

$S_{21} = \frac{b_2}{a_1}$ ... dopředný koef. odrazu

b a

$S_{22} = \frac{b_2}{a_2}$ ... koef. odrazu na výstupu

- Zisk

$$G = \frac{P_{out}}{P_{in}} \quad ; \quad G_{dB} = 10 \log_{10}\left(\frac{P_{out}}{P_{in}}\right)$$

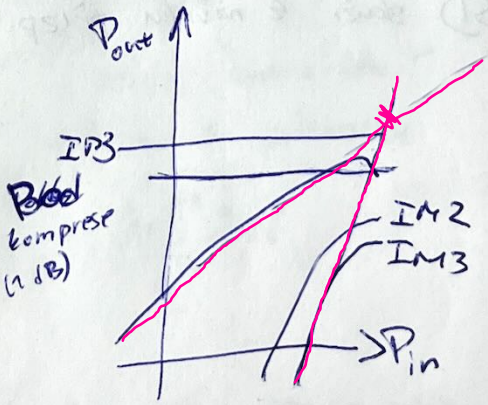
- Šířka pásma

→ Šumové

- Šumové číslo F $F = \frac{SNR_i}{SNR_0}$ - Šum ~~teplota~~ $T_e = (F-1)T_0$

$G = \frac{S_2}{S_1}$ $F = \frac{N_2}{G N_1}$

- Šumový výkon → $N = k T_0 B$ (Tepelný šum; k ↓ Boltzman)



→ Nelineární

- IP3 → jak silně nelineární zařízení je
Teoretický bod, kde výst. výkon 3. harm. protěl lin. křivku

- Bod komprese → Výst. výkon přestane růst lineárně a je o 1dB menší

to jsou ty dva prniku co vzniknou v tom grafu

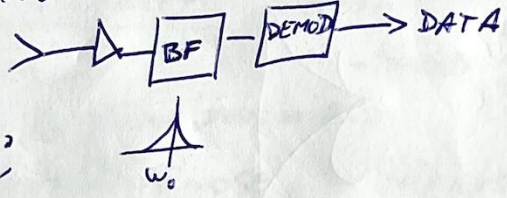
- IM produkty → nejvíc problém IM3 - blízko u požadovaného signálu po směšovači

mám smšova, ten bude produkovat njaký produkty, IM1 = s1 + s2, s1 - s2, IM2 = jeden z tch dvou v soutuse v

h3 Komponenty a struktury VF a mikrovlnných vysílačů a přijímačů

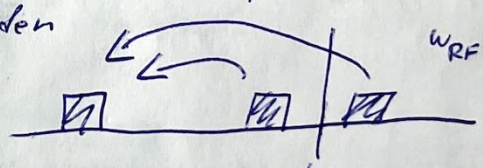
→ Komponenty
- Modulátor
- Oscilátor / PLL → generuje nosnou
- Směšovač
- ~~zesilovač~~ (potřeba kvality P1dB a IP3 vysoký zisk dobrá linearita a nízké zkreslení)
- Pásmový filtr
- Anténa

→ Struktury přijímačů
- Přímo laděný



  - Špatná selektivita
  - Zpětné vyzařování
- Superhet

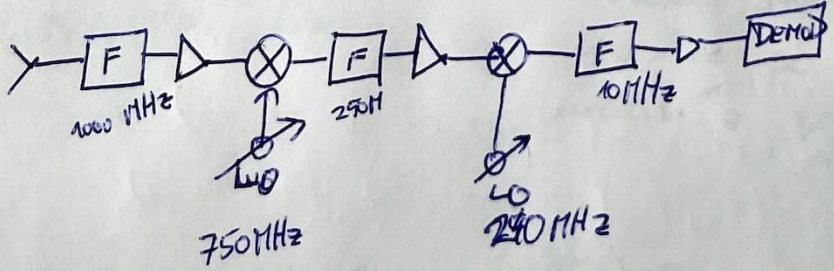
  - Téměř dokonalá selektivita
  - ALE! Zrcadlový příjem = směšovač na námi chtěný signál přebírá ještě jeden



$\omega_{RF} = \omega_{LO} \pm \omega_{IF}$

My ale chceme jen ten s inf! Potlačíme filtrem ten druhý

- Vícenásobný superhet = řeší problém se zrc. signálem.
  Nejdříve převedeme signál na vyšší f, tam odfiltrujeme zrc. signál, poté převedeme signál na nižší frekvenci, kterou potřebujeme



TBK2

Používané antény a jejich parametry, šíření elektromagnetických

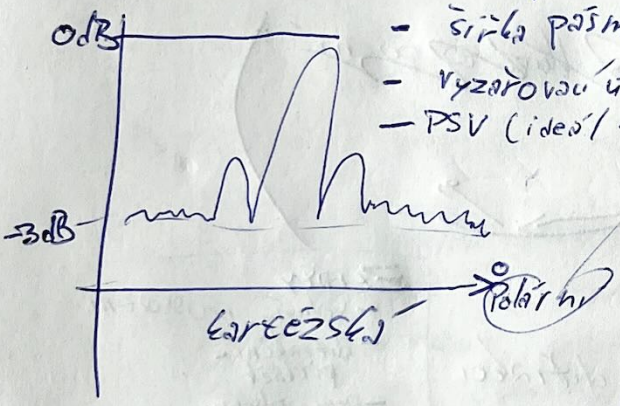
a) Používané antény a jejich parametry

- **Izotropní anténa** → teoretická anténa, která vyzařuje do všech směrů stejně
  $G = 1$
  $G_{dBi} = 0$
  úhel = 360°
  Je to ref. model pro dBi

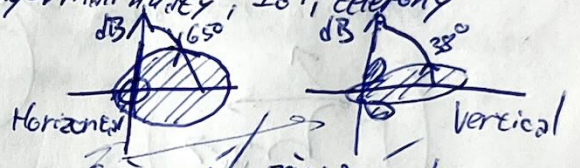
- **Dipólová anténa** → Základní anténa, půlvlnný dipól
  $G = 1{,}75$
  úhel = 360°
  - Yagiho anténa → směrová, televize
  - Parabolická → velmi směrová, satelity
  - Mikropáskové antény → malé, nízký i, IoT, telefony

Obecné parametry

- Vstup. imp
- Šířka pásma (závisná na RL)
- Vyzařovací účinnost
- PSV (ideál 1:1)



elektrický parametry



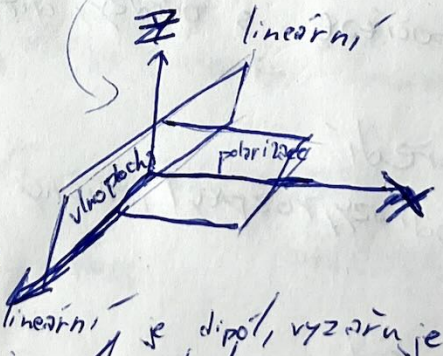
- Směrová/vyzařovací char.
- Směrovost
- Zisk (dBi → výkon v poměru k izotrop.)
- Ef. plocha (A)
- Polarizace (lineární / kruhová)
- Šířka hl. laloku
- Odstup do postranních laloků

vyzaovacíp

účinnost, směrovost
$G = \eta D$

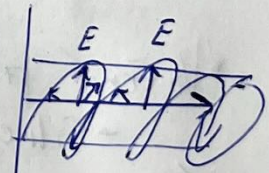
hlavního

(E)



Odstup do poloviny výkonu na 1/2

kruhová



výkon antény dodaný do zátěže

ef. plocha [m^2]

(A)

$P = S_{dopadající} \cdot A_{ef}$ [W]

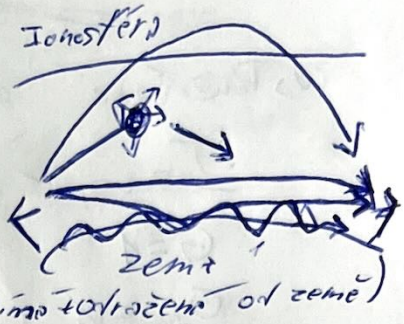
$S_{dopadající}$ dopadající výkonová hustota [$\frac{W}{m^2}$]

Představa: lineární je dipól, vyzařuje jen 1 plochu

kruhová: 2 dipóly posunuty o 90° → vyzáří jakoby 2 plochy, které se po vzoru šroubu kroutí a vytvoří kruh

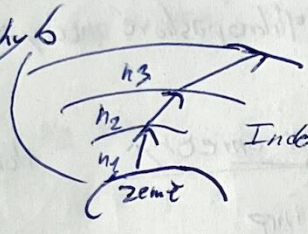
Ef. plocha antény $A_{ef_{max}} = \left(\frac{\lambda^2}{4\pi}\right) G_{max}$

b> Šíření elmag. vln v různých prostředích

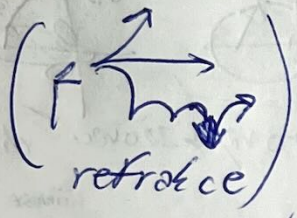


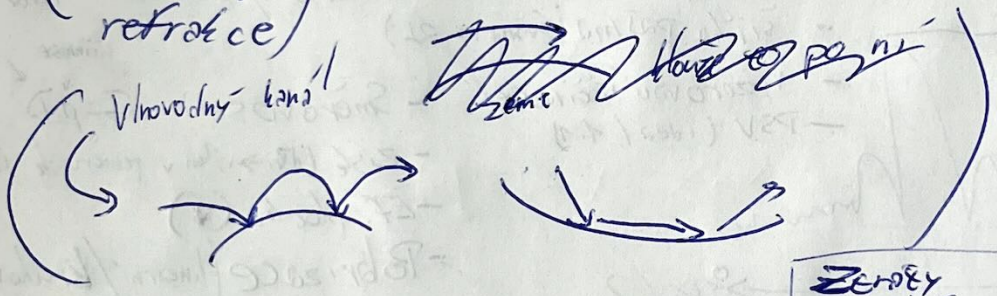
- ve volném prostoru, v zemosféře
  - Přímá
  - Přízemní povrchová vlna země–vzduch
  - Přízemní prostorová šíření přímo nebo s interakcí (přímá+odrazem od země)
  - Troposférická využití rozptylu, odrazu na nehom. fáze v troposféře
  - Ionosférická Dálkové spoje, využití odrazu vln od ionosféry

- Nosná vln refrakce - dvě



refrakce v zemosféře)





- Zástavba
  - Musíme počítat s odrazy, difrakcí

Zeměy
- volným prostorem
- difrakční překážek
- atm. plyny
- víceceste šíření
- hydrometeory (déšť)

- Vnitřní prostředí uvnit domu -> WiFi
  - Silné odrazy, rozptyl, změny v čase

aby nedocházelo ke zeměm

- Šíření - Přímá vlna
  - Odraz a difrakce
  - Fresnelova zóna (oblast mezi Tx a Rx, kde nesmí být překážka)
  - Troposférická vlna (rozptyly na nerovnostech troposféry)
  - Ionosférická vlna (odraz od ionosféry)
  - Vlnovodný kanál (přenos za horizont)

c) Systémový návrh rádiového spoje

1) Volba pásma a technologie - frek. / typ spoje
2) Výběr anténa a jejich umístění - výška, zisk, směrovost
3) Zohlednění prostředí - zástavba, indoor, výšky překážek
4) Model šíření - empirický, deterministický
5) Výpočet ztrát šířením - volný prostor, atmosférický děje, difrakce
6) Rezerva na únik

•Typy modelů - empirický: založena na hromadě naměřených dat, ze kterých se udělá mat. model
nenáročné, malá přesnost

- deterministický: modelování na základě fyzikálního šíření vlny
složité, přesné

d) Výkonová bilance rádiového spoje

Množství útlumu, o který můžeme signál snížit tak, aby nedošlo k poklesu přijatého signálu pod zvolenou prahovou hodnotu

$$P_{Rx} = P_{Tx} + G_{Tx} + G_{Rx} - L_{ztráty} - L_{ústrojí} - L_{fading}$$

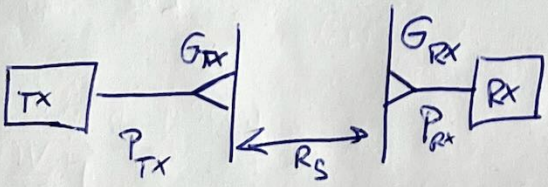
(fading = náhodné úniky)

$$P_{Rx} = P_{Tx} + G_{Tx} + G_{Rx} - FSL - Z$$

Z = záloha (rezerva)

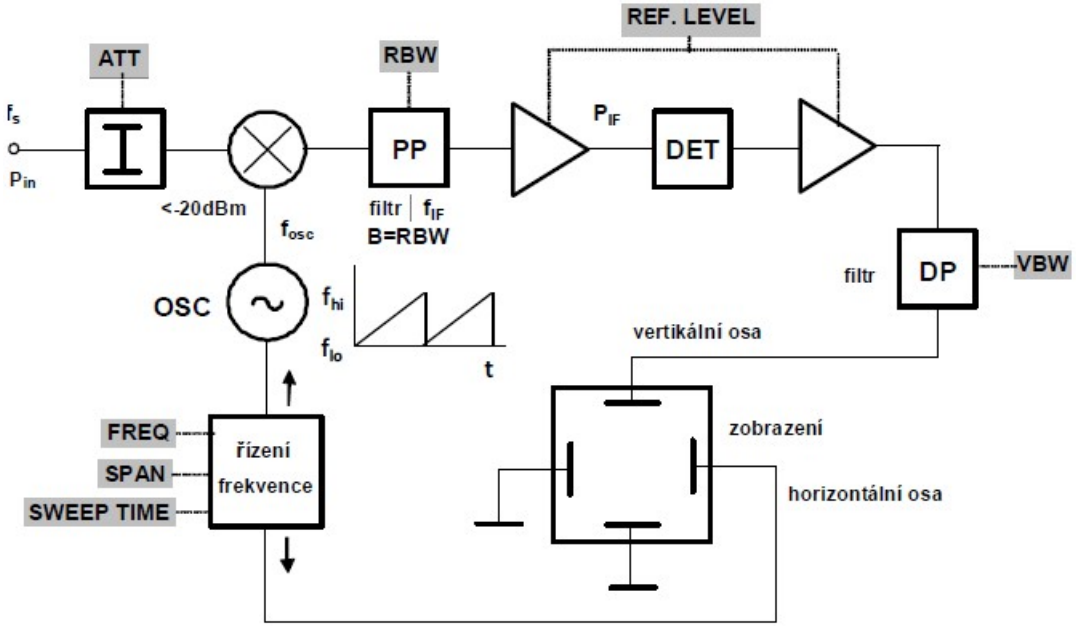
FSL .. free space loss

$$FSL = \left(\frac{4\pi R_S}{\lambda}\right)^2$$



(Počítá se pro $P_{Rx\,min}$ minimální vst. výkon Rx pro dané BER QoS)

Každý spoj omezen šumem



Obrázek 99: Blokové schéma spektrálního analyzátoru.

Vstupní signál se utlumí a je demodulován v směšovači. Pásmovou propustí se vybere konkrétní měřené pásmo ve vybraném SPAN (celkové měřené frekvenční pásmo). Obvody DSP a následným post-processingem se zobrazuje signál na zobrazovači.

Analyzátor signálu

V předmětu mu nebyla věnována prakticky žádná pozornost. Zjednodušeně by se dal popsat jako hybrid osciloskopu se spektrálním analyzátorem.

Podle Haasze je analyzátor signálu přístroj, schopný vyhodnocovat přístroj v časové oblasti a explicitně prohlašuje osciloskopy a zapisovače signálu jako analyzátory signálu.

Jsou to přístroje schopné počítat FFT, DFT a inverzní DFT. Mívají většinou dva identické vstupní kanály. Díky tomu jscou schopné měřit nejen frekvenční spektrum a zobrazovat signál v časové oblasti, ale i zobrazit autokorelační funkci, výkonovou spektrální hustotu a vzájemnou korelační funkci a koherenční funkci.

46 Lineární a cyklická konvoluce, zpracování dlouhých signálů, vlastnosti DFT, váhování, časově-frekvenční analýza, číslicové filtry, kvantování a jeho důsledky (B2B31CZS)

Diskrétní Fourierova transformace (DFT) je numerický algoritmus pro výpočet Fourierovy transformace. Při jeho výpočtu se vychází ze základního vzorce

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\frac{2\pi n}{N}k} \tag{729}$$

Kvůli konečnosti numericky zpracované posloupnosti se jedná pouze o odhad spektra signálu délky N. Vztah mezi DFT a Fourierovou transformací je následující.

Máme signál $s(t)$ se spektrem $S(\omega)$. Filtrací frekvenčního spektra a následným vzorkováním získáme signál $s[n] = s(nT_s)$ a periodické spojité spektrum $S(\Omega)$. Poté omezíme délku posloupnosti z teoretické nekonečné délky na konečný počet vzorků N, čímž dojde i k vzorkování spektra a získame tedy výslednou dvojici $s[n]$ a $S[k]$.

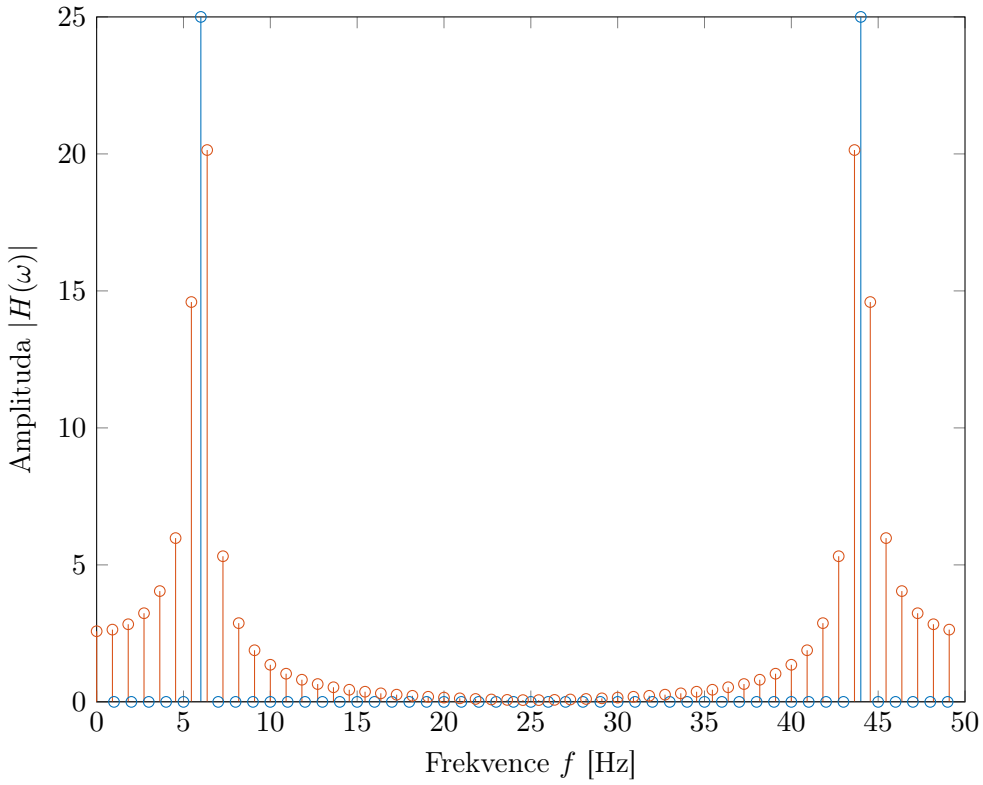
DFT sdílí většinu vlastností s Fourierovou transformací. Pro konvoluci dvou signálů platí

$$\mathscr{F}\{x(t) * y(t)\} = X(\omega) \cdot Y(\omega). \tag{730}$$

avšak zároveň z duality Fouerierovy transformace platí i

$$\mathscr{F}\{x(t)y(t)\} = X(\omega) * Y(\omega). \tag{731}$$

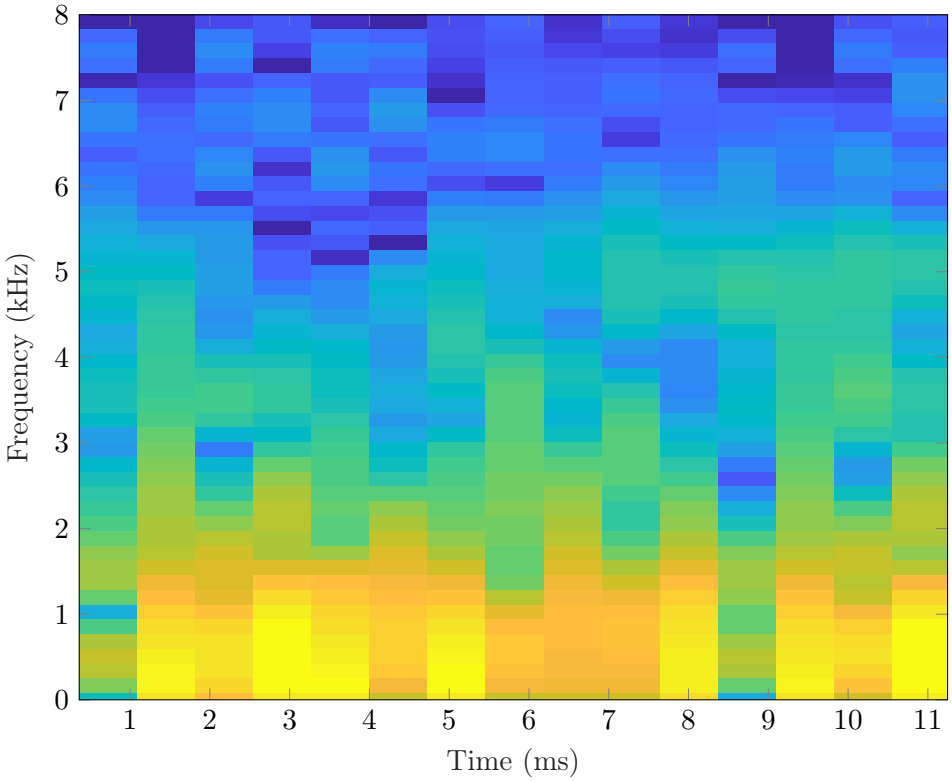
Tato vlastnost se projeví negativně při zkracování signálů, které lze modelovat jakožto přenásobení původního signálu obdélníkovou funkcí. V diskrétním signálu dochází k prosakování ve spektru, reprezentovaným v následujícím obrázku.



Zkracovácímu oknu se říká okénková funkce. Pro redukci prosakování se používají jiná váhovací okna, mající lepší spektrální vlastnosti (rychlejší útlum vyšších frekvenčních složek). Nejrozšířenějšími okénkovými funkcemi jsou Hammingova, Hannova, Blackamannova nebo Kaiserova váhovací funkce. Okénkové funkce sice potlačí prosakování, ale dochází k rozštěpení spektrálních čar. V situaci, kdy máme k dispozici pouze málo vzorků, se spektrum interpoluje nulami pro zvýšení jednoznačnosti.

DFT má výpočetní náročnost $O(n^2)$, což je pro větší N nepřijatelné. Její podstatné vylepšení je Fast Fouerier Transform (FFT), které se neliší nijak v definici původního problémů, pouze v efektivní implementaci založené na rozmělňování na sudé a liché posloupnosti. Algoritmus FFT má složitost $O(n \log(n))$.

Pro časově-frekvenční analýzu se používá spektrogram, kde se využívá rozklad signálů na více segmentů, z nichž se poté počítá spektrum. Pro zobrazení se používá rozpoložení x osa čas, y osa frekvence a



Obrázek 100: Příklad spektrogramu

barva značí amplitudu v decibelech. Na spektrogram se přenáší Heisenbergův princip neurčitosti

$$\Delta t \Delta E \geq \frac{\hbar}{2}, \tag{732}$$

z nějž vyplývá, že rozlišení časové a frekvenční osy nemůže být libovolné, neboli že není možné libovolně přesně lokalizovat signál ve frekvenci a zároveň v čase bez opakovaného výpočtu spektrogramu. Tento závěr vyplývá i z Fouerierovy transformace.

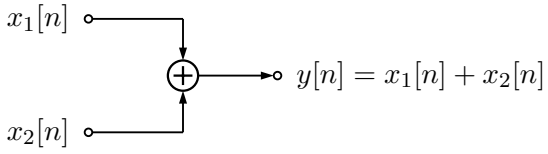
Diskrétní systémy se popisují na zakládě impulsové odezvy a přenosové funkce. Pro získání výstupního signálu $y[n]$ se používá konvoluce vstupního signálu $x[n]$ délky N s impulsovou odezvou $h[n]$ délky M

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{j=0}^{M} x[n-j]h[j]. \tag{733}$$

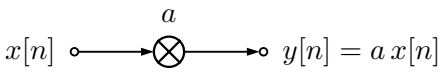
Výsledná délka posloupnosti $y[n]$ je rovna $L = M + N - 1$. Podobně jako DFT má lineární konvoluce kvadratickou algoritmickou složitost. Využívá se vlasnosti (730), avšak pro získání ekvivalentních výsledků je nutné interpolovat oba signály $x[n]$ a $h[n]$ na délku L nulami. Tato metoda se nazývá cyklická konvoluce a má řád stejný jako FFT. Výsledná posloupnost $y[n]$ se získá použitím inverzní DFT.

Cyklická konvoluce se převážně používá v situacích, kdy je na vstupu systému dlouhý signál. Při zpracovávání například telefonního hovoru je nutné získavat výsledky průběžně. K tomu se používájí dvě metody OLA - overlap-and-add a OLS - overlap-and-save, v nichž dochází k segmentaci příchozích bloků signálu a jejich zpracování za pomocí impulsové odezvy.

Číslicové filtry patří mezi nejzákladnější bloky v zpracování číslicových signálů, které bez nich nemůže prakticky vůbec existovat. Třemi základními operacemi jsou sčítání

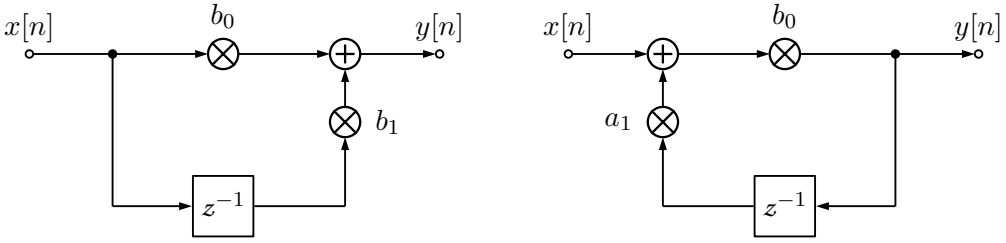


násobení,



a zpoždění.

Jejich popis se provádí pomocí schémat, impulsové odezvy $h[n]$, konvoluce, diferenční rovnice, přenosové funkce a frekvenční charakteristiky, nebo z diagramu nul a pólů. Všechny zmíněné způsoby jsou ekvivalentní a výsledky jednoho jsou obvykle vstupy druhého. Při spojování systémů platí komutativita, asociativita a distributivita. Oproti analogovým systémům je v číslicových soustavách možné realizovat systémy s nekonečnou (Infinite Impulse Response - IIR) i s konečnou (Finite Impulse Response - FIR) impulsovou odezvou. U FIR systému jsou koeficienty filtru přímo hledanou impulsovou odezvou $h[n]$.



(a) FIR systém (b) IIR systém

Řád filtru se určuje ze zpožďovacích členů.

V IIR filtrech se používají číslicové ekvivalenty analogových aproximací (Butterworth, Chebyshev, Cauer...). Pro návrh FIR filtrů se používají metoda okna, optimalizační metoda nebo metoda nejmenších čtverců. S jejich pomocí lze realizovat i systémy v analogových soustavách nerealizovatelné (klouzavý průměr, hřebenový filtr...) IIR postačuje nízký řád, avšak je u nich nutné kontrolovat jejich stabilitu, jsou navíc zatíženy zkreslením vlivem nelineární fázové charakteristiky. FIR filtry potřebují oproti IIR mnohem vyšší řád, což zanáší do systému zpoždění. Není u nich ovšem nutná kontrola stability a jsou zatíženy mnohem menším zkreslením výstupního signálu než IIR.

Návrh filtrů se provadí z tolerančního pole, v němž jsou zadány maximální zvlnění v propustném a nepropustném pásmu a kritické frekvence. Obecně platí

- menší zvlnění v přechodném pásu → širší přechodové pásmo
- vyšší řád → užší přechodové pásmo
- menší zvlnění nebo užší přechodové pásmo → větší nelinearita fázové charakteristiky

– strmost v přechodovém pásmu závisí na typu aproximace

Má-li filtr symetrickou impulsovou odezvu (sudá nebo lichá), pak má lineární fázovou charakteristiku - nezkreslený výstup. Řád filtru je roven počtu pamětí transverzální struktury, počet členů impulsové odezvy je roven řád+1.

Při implementaci číslicových filtrů se používají kanonické transformace, které zefektivní výsledný obvod.

Kvantování

Kvantování je operace následující po vzorkování signálů. Jedná se o diskretizaci v amplitudě. Definuje se pro něj několik základních pojmů

– kvantizační krok - určuje přesnost zobrazení čísel a lze jej chápat jako nejmenší možnou změnu hodnoty o velikosti $\Delta = X_M 2^{-B}$, kde X_M je použité měřítko a B počet bitů.

– kvantizační chyba - rozdíl mezi přesnou a kvantovanou chybou

– typy kvantování - zakrouhlování a usekávání

– dynamický rozsah - $D = 20 \log (X_{\max}/X_{\min})$

Kvantování je nelineární operace, generuje šum a nelze pro ni použít princip superpozice. Šum je generován při operacích násobení a součtu, kde může nastat přetékání do vyšších řádů.

Při kvantování číslicových systémů dochází ke kvantování koeficientů filtru, čímž dochází ke změně polohy pólů a zhoršení vlastnosti filtrů, v kritických případech i k nestabilitě systému. Dále může při kvantování mezivýsledků v IIR systémech vznikat limitní cykly - autonomní stejnosměrný nebo střídavý signál s různou amplitudou. Tento jev je silně nežádoucí. Pro redukci vlivů kvantování se používá rozklad filtru na sekce druhého řádu a jejich kaskádní nebo paralelní zapojení.

Analýza kvantovaných systému se provádí na základě statistického popisu, simulací nebo determnistickou analýzou. Každá z těchto metod má své výhody i nevýhody.

limitní cyklus - pro pesnost 0.0000x mi filtr funguje ale když sníším na 0.0x tak se zacyklým a filtr se mi zaseki

47 Filtrace ve frekvenční oblasti, převzorkování, banky filtrů, odhad parametrů náhodných signálů, spektrální a korelační analýza (B2B31CZS)

47.1 Filtrace ve frekvenční oblasti

Filtrace ve frekvenční oblasti je součin spektra signálu se spektram impulsové odezvy filtru

$$Y(\omega) = H(\omega) \cdot X(\omega). \tag{734}$$

Normálně se filtrace provádí skrz lineární konvoluci

$$y[n] = h[n] * x[n] = \sum_{k=0}^{M-1} h[k]x[n-k]. \tag{735}$$

Tento přístup je při rostoucí délce vstupních posloupností velmi výpočetně náročny ($O(n^2)$). Mnohem výhodnější je převést signály na jejich spektra

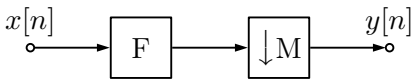
$$Y(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Theta}) = H(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Theta}) \cdot X(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Theta}) \tag{736}$$

a tato spektra diskretizovat. Spektra se diskretizací zperiodizují, navíc většinou nemají ani stejnou délku - nelze je mezi sebou číslicově násobit. Výsledná délka výstupního signálu $y[n]$ z lineární konvoluce je $L = M + N - 1$, kde M je délka impulsové odezvy a N je délka vstupního signálu. Tato podmínka je zohledněna doplněním nul za signály $x[n]$ a $h[n]$ na délku L. Následně se signály převedou DFT na spektra, která se mezi sebou přenásobí, a použitím iDFT se získá výsledná posloupnost $y[n]$. Filtrace ve frekvenční oblasti má složitost pouze $O(n \log(n))$. Při velkých N jsou rozdíly ve výpočetní náročnosti neskutečné.

47.2 Převzorkování

Převzorkování patří k základním operacím v číslicovém zpracování signálů. Realizují se s ním například banky filtrů nebo Σ-Δ modulace.

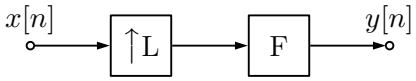
Snížení vzorkovací frekvence se provádí operací decimace faktorem M ve dvou krocích.



Obrázek 102: Schéma decimace.

Signál prochází prvně decimačním filtrem pro omezení šířky pásma. Blok decimátor následně ponechává každý M-tý vzorek. Decimace zužuje šířku pásma signálu neboť snižuje vzorkovací frekvenci f_s na $f'_s = f_s/M$. Decimátor není časově invariantní, ale je invariantní s periodou M.

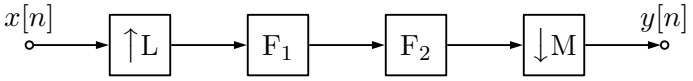
Zvýšení vzorkovací frekvence se provádí operací interpolace faktorem L ve dvou krocích



Obrázek 103: Schéma interpolace.

Signál se prvně doplní $L-1$ nulami mezi vzorky, z čehož ve spektru vznikají spektrální zrcadla. Interpolačním filtrem se zrcadla posléze odstraňují. Interpolace zvyšuje vzorkovací frekvenci $fs' = fs \cdot L$ a tím zvětšuje šířku pásma signálu. Expandér není časově invariantní, ale je invariantní s periodou L.

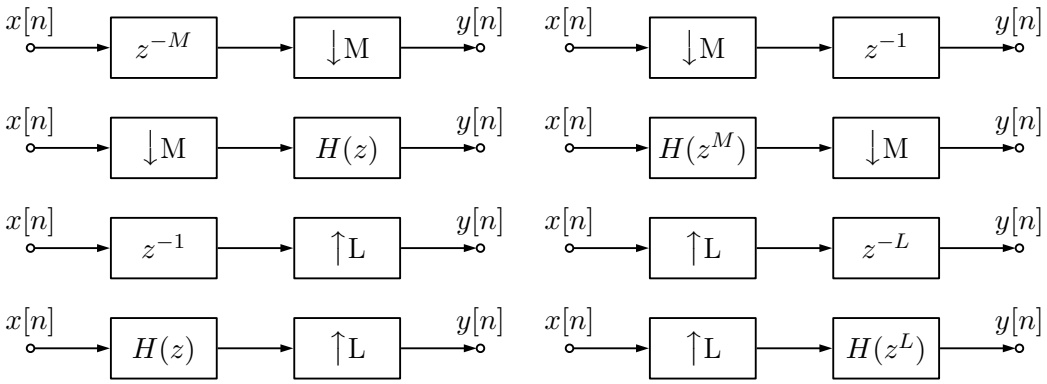
Změna vzorkovací frekvence v neceločíselném poměru L/M se provádí kaskádním zapojením interpolace a decimace.



Obrázek 104: Schéma kaskády interpolace a decimace.

Hledáme největší společný dělitel D vstupní f_i a výstupní f_o vzorkovací frekvence. Filtr ve schématu se používa jen jeden (ten s přísnějšími nároky). Pro větší hodnoty změny vzorkovací frekvence je nutné rozložit decimaci i interpolaci na káskádu dílčích operací.

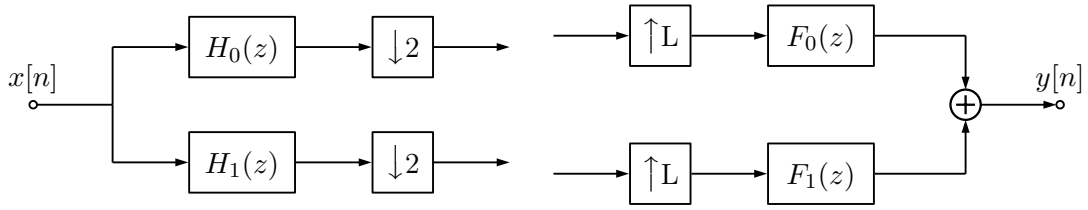
Pro decimaci a interpolaci existuje několik identit, které se používají pro výhodnější implementaci soustav (polyfázový rozklad).



Zapojení vlevo a vpravo jsou si navzájem rovné.

47.3 Banky filtrů

Skupina číslicových filtrů vyhovující jistým podmínkám (podmínky perfektní rekonstrukce).



Obrázek 106: Dvoupásmová banka filtrů. Vlevo je analyzující banka a vpravo syntetizující banka.

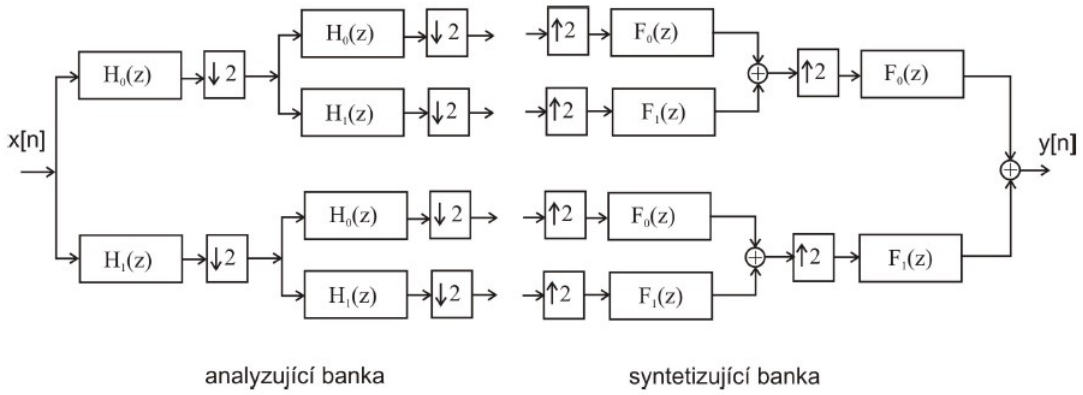
Výstup dolní propusti $H_0(z)$ je aproximace původního signálu a výstup horní propusti $H_1(z)$ obsahuje detaily. Analyzující banka rozkládá decimací a filtrací signál do frekvenčních pásem. Syntetizující banka dílčí signály interpoluje a slučuje. Podmínky perfektní rekonstrukce pro dvojpásmový rozklad jsou

- žádné překrývání: $H_0(-z)F_0(z) + H_1(-z)F_1(z) = 0$
- žádné zkreslení: $H_0(z)F_0(z) + H_1(z)F_1(z) = 2z^{-D}$

Výstup je pak roven

$$y[n] = x[n - D], \tag{737}$$

kde D je zpoždění. Důsledkem těchto podmínek je svázanost jednotlivých filtrů, které nemohou být libovolné. Pro dvojpásmovou banku z těchto podmínek vyplývají vztahy $F_0(z) = H_1(-z)$ a $F_1(z) = -H_0(-z)$. Uvedené schéma pro dvoupásmový rozklad lze zobecnit na M pásem. Interpolace a decimační faktor je pak roven M. Další možností je stromová struktura, v níž se signály rozmělňují do binárního stromu.



Obrázek 107: Stromová struktura banky filtrů.

Bankou filtrů lze počítat i transformace. Samotný princip rychlé Fourierovy transformace je založen na bankách filtrů. Při nelineárním dělení frekvenčních pásem lze počítat diskrétní Waveletová transformace.

47.4 Odhad parametrů náhodných signálů

Při zpracování signálů máme k dispozici většinou signály zatížené šumem. Navíc všechny signály jsou konečné → místo skutečných empirických charakteristik (střední hodnota, variance, korelace) pracujeme pouze s jejich odhady. Většinou se u signálu předpokládá ergodicita (empirické charakteristiky jsou pro tyto procesy nenáhodné (mají nulový rozptyl), provádí se jejich segmentace a tyto celky se pak analyzují jako kvazistacionární.

Chyby odhadů lze rozdělit na systématické a náhodné. Systématické chyby se charakterizují vychýlením ($\hat{\phi}$ je odhad je charakteristiky ϕ)

$$b[\hat{\phi}] = \phi - \mathrm{E}\phi \tag{738}$$

Rozlišují se tři možné situace

- $b[\hat{\phi}] \neq 0$ je vychýlený odhad
- $b[\hat{\phi}] = 0$ je nechýlený odhad
- $\lim_{T\to\infty} b[\hat{\phi}] = 0$ je asymptoticky nevychýlený odhad

Náhodné chyby jsou popsány variancí

$$\mathrm{var}\hat{\phi} = \mathrm{E}(\hat{\phi} - \mathrm{E}\hat{\phi})^2 \tag{739}$$

V případě, že $\lim_{T\to\infty} \mathrm{var}\hat{\phi} = 0$ se jedná o konzistentní odhad (zároveň je asymptoticky nestranný). Pomocí definovaných veličin se celková chyba vyjádří jako

$$\varepsilon^2 = \varepsilon_b^2 + \varepsilon_r^2 = \left(\frac{b[\hat{\phi}]}{\phi}\right)^2 + \frac{\mathrm{var}\hat{\phi}}{\phi^2} \tag{740}$$

Odhad střední hodnoty Provádí se pro segment o délce N stacionárního a ergodického procesu,

$$\hat{\mu}_X = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n], \tag{741}$$

je nevychýlený a konzistentní. Pro nestacionární proces se signály segmentují a střední hodnota se počítá zvlášť pro každý segment. Výsledek má schodovitý tvar a označuje se jako trend signálu. Provádí se pomocí regresní analýzy. Střední hodnota se provádí pro aditivní rozklad signálu - centrování.

Odhad variance Pro segment délky N stacionárního a ergodického procesu se počítá jako

$$\hat{\sigma}_X^2 = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \left(x[n] - \hat{\mu}_X\right)^2. \tag{742}$$

Je asymptoticky nevychýlený a konzistentní. Podobně se odhaduje i výkon $\hat{P}_X$, který je s variancí svázan vztahem

$$\hat{\sigma}_X^2 = \hat{P}_X - \hat{\mu}_X^2 \tag{743}$$

Při nestacionárním ergodickém procesu se provádí segmentace a výpočet rozptylu, načež se následně vytváří multiplikativní rozklad signálu.

Odhad korelace Pro segment délky T stacionárního a ergodického procesu pro diskrétní signál

$$\hat{R}_X[m] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1-|m|} x[n+m]x^*[n]. \tag{744}$$

Odhad je asymptoticky nevychýlený a konzistentní. Druhou možností odhadu je použití vzorce

$$\hat{R}_X[m] = \frac{1}{N-|m|} \sum_{n=0}^{N-1-|m|} x[n+m]x^*[n]. \tag{745}$$

Výsledek je sice nevychýlený, ale má větší chybu odhadu (nekonzistentní). Na růst chyby odhadu má větší vliv pokles délky signálu než zvětšování zpoždění m.

47.5 Korelační a spektrální analýza

Korelační analýza určuje míru podobnosti dvou signálů, případně podobnost signálu sebe se sebou samým. Lze s jejím použitím zjistit například zpoždění širokopásmového šumu a jeho zpožděné repliky. Dále lze s jejím použitím určit, zdali je nějaký signál periodický a popřípadě jeho periodu (posunuté repliky signálu vrátí jeho maximální hodnotu v setkání period).

Spektrální analýza se používá k zjišťování frekvenčních vlastností signálů (zastoupení jednotlivých frekvencí v signálu). Standardním nástrojem k jejímu získání je Fouerierova transformace a její různé formy. Patří mezi základní postupy při analýze signálů.

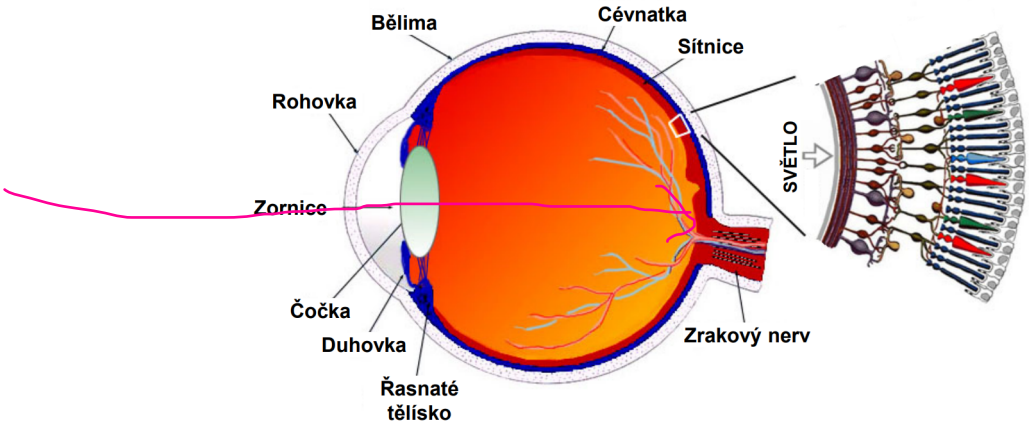
48 Fyziologie a anatomie vidění. Snímání a reprodukce obrazu. Zdrojové kódování obrazové informace a přenosové video systémy. Digitální fotografie, metody předzpracování. (A2B37MMT)

48.1 Fyziologie a anatomie vidění

Oko - uložené uvnitř lebeční kosti
Rohovka - společně s čočkou se podílí na lomu světla, průhledná kopulovitě zakřivená vrstva pokrývající

1 Fyziologie a anatomie vidění

Světlo prochází několika prostředími s různými indexy lomu. Obraz prochází postupně: Rohovka - komorový mok - vstupní pupila - Čočka - Sklivec - Obraz na sítnici (který je vzhůru nohama). Elastická čočka



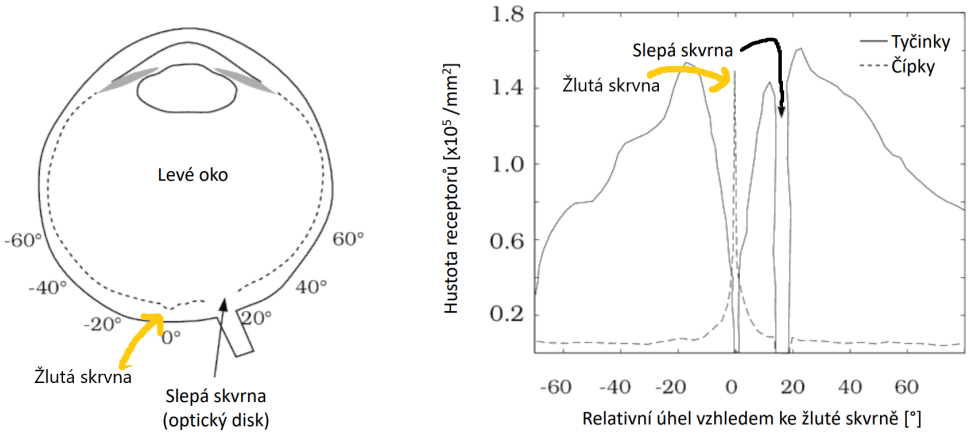
Obrázek 1: Řez lidským okem

mění svůj tvar **ciliárními svaly**, které jsou v řasnatém tělísku a které mění její zakřivení, čímž ostříme obraz na blízko a na dálku.
Obraz, který člověk na sítnici zachytává jde přirovnat ke dvoum senzorům v jednom místě. Jeden barevný (čípky) a druhý černobílý (tyčinky). Tyto fotoreceptory jsou v nejhlubší části oka za vrstvou, zabraňující odrazům.

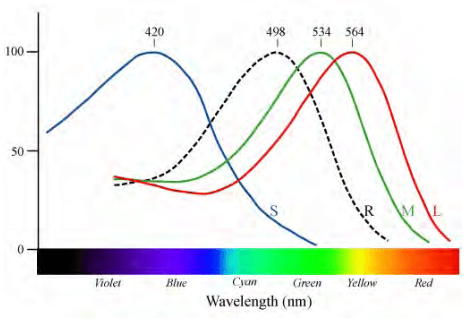
- **Tyčinky** - Jsou zodpovědné za **skotopické** černobílé vidění. Mají rychlou časovou odezvu, což znamená, že zachytí více informací o světle než čípky a proto vidí člověk ve tmě černobíle. Člověk jich má asi 120 milionů a jsou zodpovědné hlavně za periferní a noční vidění.
- **Čípky** - Jsou zodpovědné za **fotopické** barevné vidění. Je pomalé (jako když fotky za tmy jsou rozmazané) a má 3 typy L (Long), M (Medium), S (Short). Ty jsou pojmenovány podle vlnové délky kterou zachycují a je to vlastně RGB. Člověk má přibližně 7 milionů čípků. Nejvíce z nich je v oblasti **žluté skvrny** viz obr. 2

Světlocitlivé buňky jsou na sítnici rozděleny náhodně, jako zrna na filmu a proto narozdíl od moderních senzorů, které mají pravidelé čtvercové rozložení nedělají artefakt aliasingu.

Zrakový nerv, který odvádí informace získané okem do mozku má 800k axonů (vláken). V místě kde zrakový nerv vchází do mozku je **slepá skvrna** 2, kde nejsou žádné čípky ani tyčinky. Naopak **žlutá skvrna** je místo s největším počtem světlocitlivých buněk a zachytává světlo které do oka vniká uprostřed.



Obrázek 2: Rozdělení čípků a tyčinek na sítnici



Obrázek 3: Přibližná citlivost čípků L, M, S a tyčinek (hodnoty nejsou přesně danné)

Barvy vidí lidské oko v rozmezí přibližně mezi 380-750 nm. Každý fotoreceptor je v nějaké vlnové délce nejcitlivější viz obr. 3. Pokud jsou dvě barvy s různými spektry a lidskému zraku se jeví jako stejné tak se tomu říká **metamerismus**. To je způsobeno tím že dají fotoreceptorům stejnou odezvu i když jedno spektrum může být spojité (denní světlo) a druhé nespojité (LED). Tomu že ke vnímání barev používáme 3 typy čípků L, M, S (R, G, B) říkáme **trichromatická teorie**. Už v oku se ale provádí převod na **oponentní teorii** která říká že barvy vnímáme oponentně jako černá-bílá, červená-zelená a modrá-žlutá. Nevím teda proč se tomu říká teorie když teorie to už fakt není. Barvy prostě vnímáme RGB a pak se převedou na oponenta. **Chromatická adaptace** je proces, který použije informace o intenzitě z čípků a přizpůsobí oko na intenzitu světla (jak když se mění nastavení kamery pro jasnou a tmavou scénu) a barvy (něco jako vyvážení bílé) aby vypadalo neměnné.
Weber-Fechnerův zákon říká, že lidské vnímání, v tomto případě u intenzity jasu, neroste lineárně ale logaritmicky:

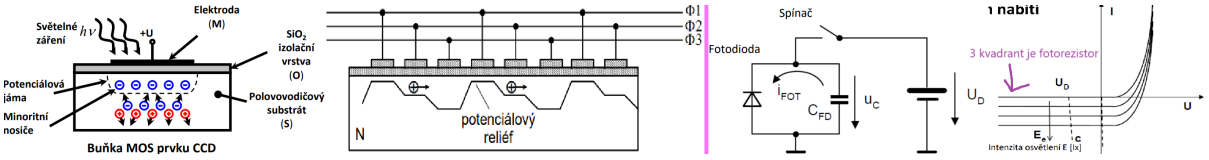
$$\Delta S = \frac{\Delta L}{L} \tag{1}$$

kde ΔS je změna vnímané intenzity a ΔL je procentuální rozdíl od intenzity L. **Prahový kontrast** je nejmenší rozdíl mezi dvěma jasovými úrovněmi, které člověk dokáže rozeznat a vychází $\Delta L/L = \mathbf{2}$ **%**. Pokud je měnší než 2 % tak změnu člověk nezaregistruje.

2 Snímání a reprodukce obrazu.

Pro **CCD snímač** používá pro každý pixel MOS, kde kovová elektroda navrchu je světlocitlivá. Množství náboje které se vytvoří na každém prvku 4 odpovídá dopadajícímu světlu, a je závislé hlavně na době expozice, velikosti osvětlení a ploše. Vytvořený náboj se musí rychle přesunout aby nedošlo k jeho změnám vlivem tepla a dalších rušivých vlivů. To se dělá fázovou změnou potenciálu na elektrodách (průhledné elektrody nad senzorem), které posouvají náboj jako vlny surfaře (jen je hodně vln za sebou). Aby se při posunu negeneroval náboj stále dopadajícím světlem, tak se používá fyzická uzávěrka. Za maticí elektrod na kraji senzoru je obvod pro vyčtení obrazového signálu. Dnes už je CCD téměř všude nahrazeno technologií CMOS.

Snímač CMOS již nemá posuv náboje pomocí potenciálů, protože každý pixel je připojen zvlášť vlastním obvodem vedle nebo pod pixelem. CMOS funguje na **principu akumulačního snímání**. Ten funguje tak, že je matice pixelů, kde každý prvek má kapacitu. Ta se v každém cyklu rychle nabije zdrojem, který se po nabití odpojí. Fotorezistor v závislostni na dopadajícím světle mění svůj odpor a vybijí kapacitor, jak je ukázáno u CMOS v obr. 4. Výsledná kapacita na konci cyklu je hodnota pixelu. Doba po kterou se kapacita vybijí se nazývá **doba expozice**. Každý pixel musí obsahovat více takových prvků a navíc s barevným filtrem, pokud má zachytávat barvy RGB a ne jen šedotóný jas. Šumy které mohou ovlivnit výsledný obraz je fotonový šum což je limit světla podle nějaký fyziky, tepelný šum (také nazývaný proud za tmy), který se snižuje se snižující se teplotou a šum s prostorovým vzorem který je limitace výrobního procesu, kde různé fotorezistory nemají přesně stejnou citlivost.



Obrázek 4: CCD vlevo, CMOS vpravo

Před senzorem bývá filtr dolní propusti k rozmazání obrazu, protože nebýt jich, tak se může porušit podmínka prostorového vzorkovacího kmitočtu. Ta je 0,5 cyklu na pixel což znamená že maximálně půlka sinusovky se může vejít do pixelu jinak nastane porušení podmínky a vznikne aliasing.

Míšení barev je

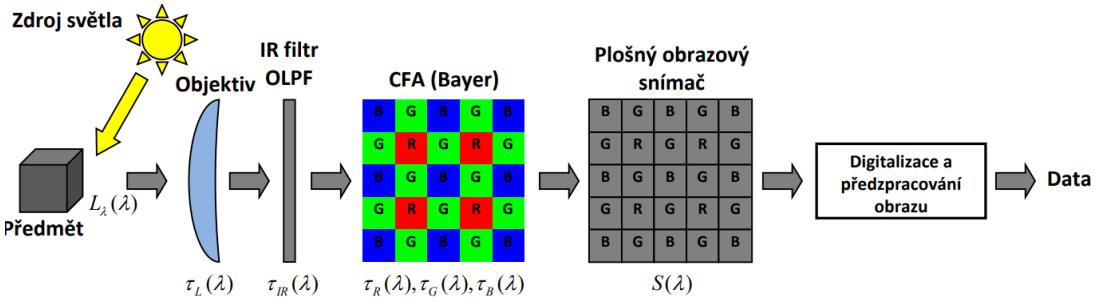
- **Additivní** - Displeje mají RGB a součet jich dá bílou barvu
- **Subtraktivní** - Tiskárny mají Yellow, Magenta, Cyan (YMC) která součtem barev dají černou

Zobrazovače se dělí na **přípo vyzařující**, které sami vydávají zdroj světla a je jím například OLED nebo CRT a **nepřípo vyzařující**, které v případě LCD světlo pouze blokují.

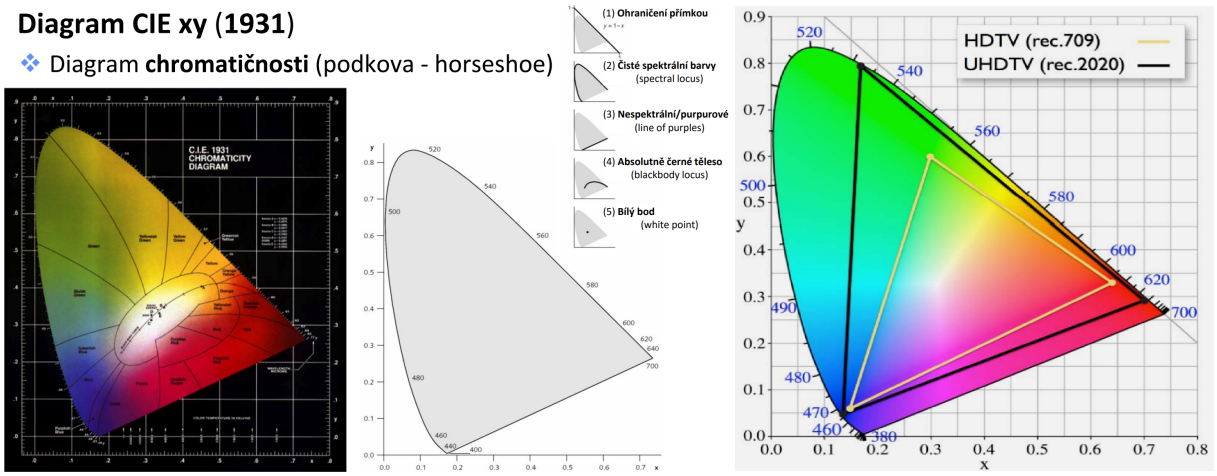
LCD má nějaké podsvícení kterým může být jakýkoliv zdroj světla a mezi tímto zdrojem a uživatelem je vrstva ovlivňující vlastnosti světla. Každý pixel má tři filtry na barvy RGB a každá barva každého pixelu má svojí vlastní polarizační vrstvu s elektrodou, která otáčí krystalky a nechává tím projít světlo skrz polarizační vrstvu. Výhody LCD jsou aktuálně nižší cena a to že nemá vypalování jako OLED, jinak má jen nevýhody fr.

U **OLED** je každý barevný pixel sám zdrojem světla. To se vyzařuje na PN přechodu organickou vrstvou když skrz ní jde proud. Výhody OLED jsou nekonečný kontrast, lepší pokrytí barev, pozorovací úhly a další. Nevýhoda je vypalování.

Na obr 6 jsou barevné prostory což je standardizovaný trojúhelník RGB na který jsou zobrazovače přizpůsobeny aby barvy vypadali na všem stejně.



Obrázek 5: Schéma snímání obrazu



Obrázek 6: Diagram CIE xy vlevo, barevné prostory vpravo

3 Zdrojové kódování obrazové informace a přenosové video systémy

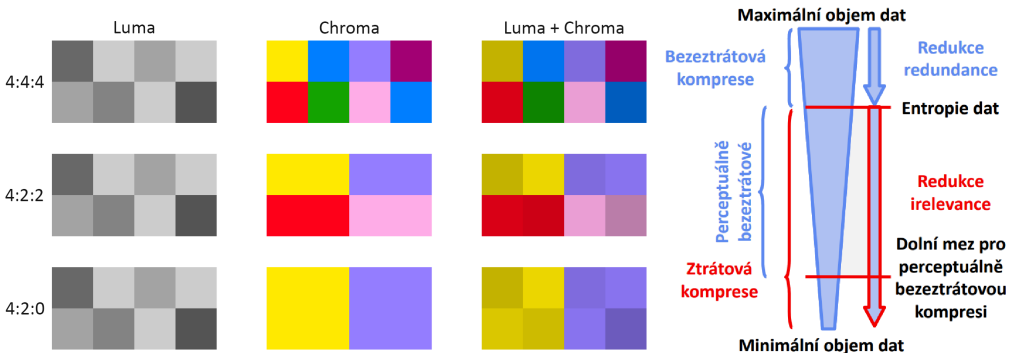
Podle weber-fechnerova zákona dokáže lidské oko rozpoznat změnu jasu přibližně 2%. Pokud je nutné aby člověk od sebe nerozeznal 2 hodnoty a dynamický rozsah se nastaví na hodnotu 100 (maximální jas bude 100 krát větší než minimální), tak lze zjistit, že je pro to potřeba 230 jasových úrovní (230 zvětšení o 2%). Proto se u videa často používá **8 bitové kvantování** které dává 256 úrovní.

Původní CRT televizory byly černobílé a s příchodem barev bylo nutné zajistit aby šel barevný televizní signál přehrát na barevných televizorech. Proto se používala jasová složka, která byla jen černobílý obraz zajišťující zpětnou kompatibilitu a navíc k tomu byly přidány rozdílové barvy R-Y a B-Y (Y - jas), zajištující barevný signál na podporovaných televizorech. Později bylo nutné zařídit digitalizaci standardizovanou v **doporučení** ITU-R Rec. **BT.601** které používalo vzorkovací frekvence 13,5 MHz pro jasovou složku a polovina toho, 6,75MHz pro každou ze dvou chromatických (barevných) složek. Podporuje bitovou hloubku 8 i 10 bitů což dává výsledný bitový tok až **270 Mb/s**. Pro snížení velikosti dat se používají vzorkovací formáty ve stylu J:a:b, kde

- J - je jasová složka která je vždy 4
- a - je počet barevných složek v prvním řádku
- b - je počet barevných složek ve druhém řádku

Lidské oko je více citlivé na jas a méně na barvy, takže se vlastně snižuje rozlišení barevných složek. Vzorkování 4:4:4 je bez jakékoliv komprese, 4:2:0 je použití 1080p rozlišení pro barvy ve 4k obrazu a 4:1:1 je mental illness a proto není v obr. 7.

Pro větší snížení datového toku se používá komprese obrazu. Ta se dělí na **matematicky bezeztrátovou**, která je naprosto shodná s originálem a **matematicky ztrátovou**, ze které již nikdy není možné



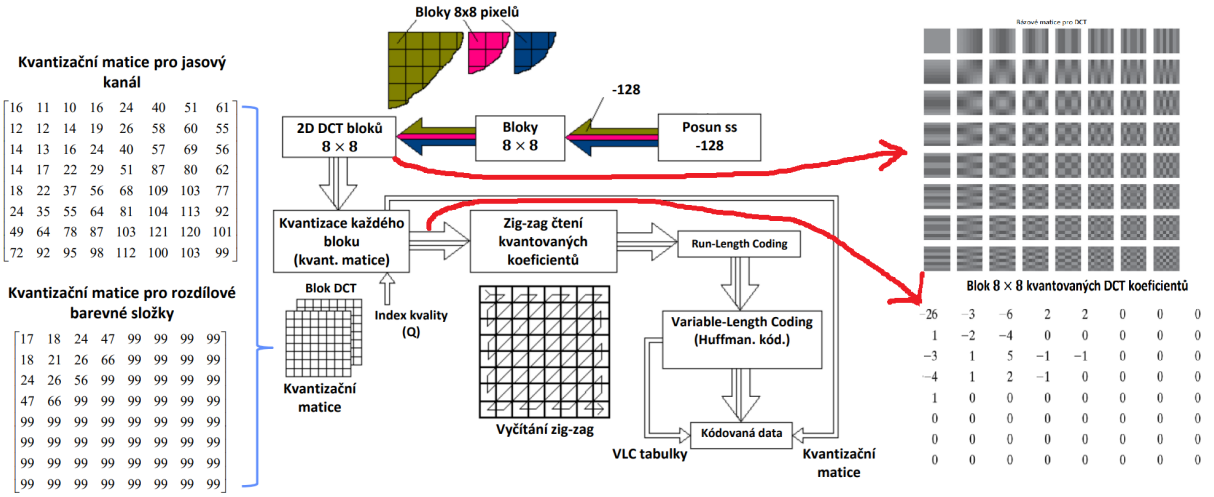
Obrázek 7: Vzorkování vlevo, graf komprese vpravo

získat původní obraz. Matematicky bezeztrátová komprese je možná například tím, že pravděpodobnost někých pixelů je vždy větší než ostatních a jde efektivně zakódovat jako morseovka. Minimální počet bitů se kterými lze bezeztrátově zakódovat nějaký obraz jde vypočítat s pomocí součtu **vlastních informací**, kde s menší pravděpodobností výskytu roste vlastní informace. V policejní databázi zločinů páchá 50% zločinů černá část populace, takže k jejich rase přiřadíme nejmenší počet bitů v tomto případě bity `1` (nejměnší vlastní informace), aby se úložiště databáze nezaplnilo moc rychle. Žluté rase se může přiřadit hodnota bitů `01` a bílé rase hodnota `11` protože pravděpodobnost zločinu je u těchto ras menší a dvoubitová hodnota zabírá nejvíce místa. Ukázanému rozdělení bitů se říká **Huffmanovo kódování** a blíží se **entropii zdroje** což je minimální počet bitů na jeden znak potřebný k bezeztrátovému kódování viz obr. 7. Huffmanovo kódování tedy přiřazuje nejkratší počet bitů hodnotám s nejpravděpodobnějším výskytem.

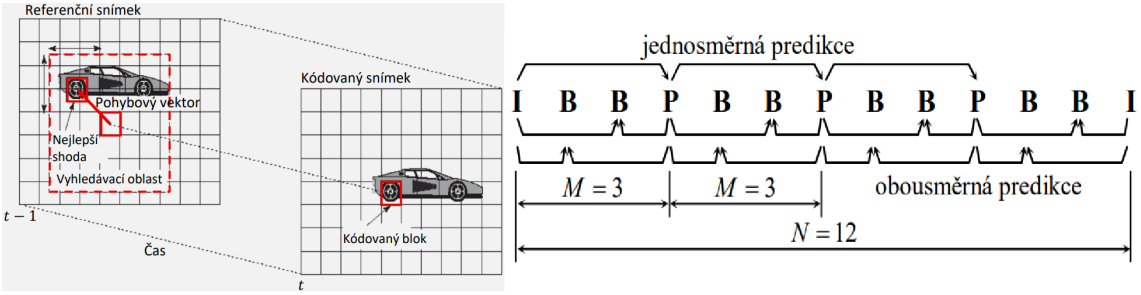
Ztrátová komprese **používaná v JPEG** je **2D Discrete Cosine Transform (DCT) kódování**. Doporučení je podívat se na toto video, protože to je obtížné na vysvětlení, je to vhodný trochu umět a stejně to má celý odstavec (nebo skipnout protože se na to určitě nikdo nezeptá). Postup je v obr. 8. 2D DCT funguje postupně tak, že se nejprve vycentruje jas pixelu kolem nuly, což je v případě černobílého 8 bitového obrázku z 0-255 do -128-127. Poté se obrázek rozdělí na bloky o velikosti 8x8 pixelu. Na tento blok se aplikuje 2D DCT, která převede 8x8 pixely do frekvenční oblasti o velikosti 8x8 viz proužky v 8 vpravo nahoře. Hodnota každého bodu ve frekvenční oblasti je danná tím, kolik přispívá danný bod do původního 8x8 bloku pixelů. V levém horním bodě je stejnosměrná složka (celkový jas), na kterou je lidské oko nejvíce citlivé a postupně doprava dolů klesá to, co je lidské oko schopné rozpoznat. Pro snížení velikosti dat je tedy vhodné odstranit méně důležité informace, které jsou vpravo dole a ponechat to co je vlevo nahoře. Do této chvíle nedochází ke ztrátě informace a až v následující operaci se ztratí data a dojde ke snížení kvality (pro oko to je téměř nepoznatelná ztráta). JPEG má nastavení kvality, které ovlivňuje kolik se toho z obrázku vyhodí. Je to 8x8 kvantizační matice, která má v sobě hodnoty, kterými dělí koeficienty frekvenční 8x8 oblasti. Po dělení (frekvenční/kvantizační matice) se výsledné hodnoty zaokrouhlí na nejbližší celočíselnou hodnotu. Tím že se v pravém dolním rohu dělí velkými čísli dojde k zaokrouhlení výsledných hodnot na nulu. Nakonec se hodnoty koeficientů postupně vypisují a tím že vpravo dole je po sobě spousta nul za sebou jde data zmenšeně uložit. Takto se to postupně provádí pro každý 8x8 blok pixelů v obrázku. Nakonec jde inverzí získat zpět obrázek zkompresovaný o zaokrouhlené hodnoty. V barevném obrázku se navíc k jasu musí kompresovat i barevné složky na které je oko méně citlivé než na jasové, a proto je jejich komprese mnohem větší.

Video jde kompresovat s využitím redundance, hlavně časové a prostorové. **Prostorová redundance** ve videu může být třeba komprese JPEG, kterou video minimálně každých pár snímků musí využít. **Časová redundance** je použití okolních snímků které bývají podobné, protože kdyby každý snímek byl JPEG tak by to vyžadovalo velký datový tok. Pokud se ve scéně skoro nic nehýbe, tak lze přenášet pouze rozdíl mezi jednotlivími snímky, což lze využít třeba u záznamu z přednášky.

Pokročilejší metoda časové redundance je **Motion Estimation (ME)** s použitím **Motion Vectors (MV)**. Obrázek se rozdělí do několika malých bloků a algoritmus se snaží v předešlém snímku najít kam se nějaký stejně vypadající blok posunul v novém snímku viz obr. 9 vlevo. Pokud najde blok který změnil



Obrázek 8: Komprese JPEG



Obrázek 9: Pohybové vektory vlevo, vpravo I - JPEG, B a P - s pohybovými vektory

svou pozici, tak tím získá vektor pohybu daného bloku.

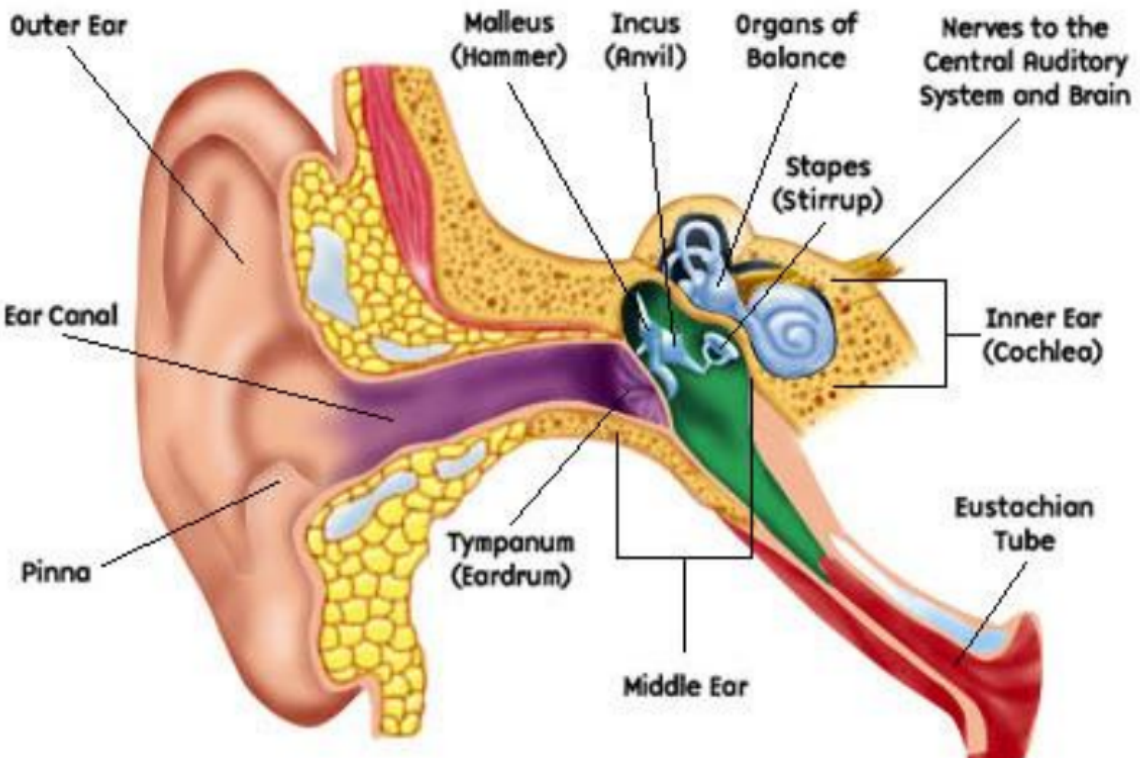
Kvalita zkompresovaného obrazu jde hodnotit subjektivními a objektivními metodami. **Objektivní metody** jsou čistě matematické a mezi nejpoužívanější patří Peak Signal to Noise Ratio (PSNR). Ty ale často neodpovídají tomu co člověk vidí a proto se používají **subjektivní metody**, které podávají dobré výsledky, protože je musí provádět skupina pozorovatelů, ale zároveň je tato metoda ze stejného důvodu jak časově, tak finančně náročná.

4 Digitální fotografie, metody předzpracování

Digitální fotografie a metody předzpracování je částečně vysvětleno v předchozích kapitolách a zde.

Lidské oko se přizpůsobuje dennímu světlu s proměnlivou teplotou, aby například lidská pleť vypadala vždy stejně a to stejné se musí dělat při snímání obrazu. K tomu slouží **vyvážení bíle**, které upraví barvy tak, aby vypadaly za jakéhokoliv nasvícení stejně. Slouží k tomu několik metod kde nejjednoduší metoda (šedý svět) vezme jasovou informaci z každé barvy R, G a B a udělá aby se jas každé složky rovnal $Y_r = Y_g = Y_b$.

Snímače obrazu obsahují IR filtry pro odstranění barev mimo lidské vidění a nějaký druh masky, které propouštějí do senzoru pouze určité vlnové délky na každé barvě viz obr. 5. Nejčastěji používaná je **Bayerova maska** 5 obsahující 2x více bodů propouštějících zelenou barvu, která u lidského zraku nejvíce odpovídá jasu.



Obrázek 10: Anatomie ucha

5 Fyziologie a anatomie slyšení

5.1 Anatomie

Vnější ucho:
Boltec směřuje zvukové vlny do ucha a zařizuje lokalizaci. Vlny poté prochází **zvukovodem**, který zajišťuje ochranu proti úderům z dob pravěkých. Je 24-27mm dlouhý a funguje jako rezonátor frekvencí v rozsahu 1-4 kHz, což je oblast lidské řeči. **Bubínek** je membrána která funguje jako akusto-mechanický převod z tlaku na fyzický pohyb.

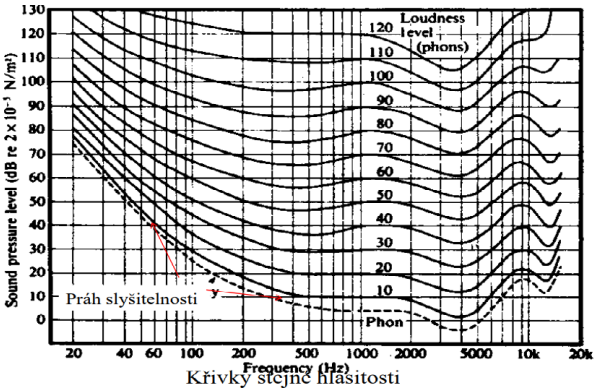
Střední ucho:
Kůstky **kladívko-kovadlinka-třmínek** je impedanční transformace co zvyšuje tlak z bubínku přibližně 19×. To se pak posílá do **oválného okénka** které slouží jako vstup do vnitřního ucha. Střední ucho při vysokých hlasitostech pomalu napíná svaly aby ochránil sluch před dlouhodobým hlasitým zvukem ale nefunguje před například výstřelem v tichu. **Eustachova trubice** vyrovnává tlak před a za bubínkem.

Vnitřní ucho:
Hlemýžď je kůstka co vypadá jako hlemýžď a má 2,5 závitu. Vstupem do něj je oválné okénko, které rozkmitá kapalinu uvnitř hlemýždě. Po celé délce hlemýždě se včetně kapaliny nachází i membrána a cortiho orgán. **Membrána** v každé části hlemýždě reaguje pouze na určité frekvence kapaliny které ji na tom místě rozkmitají. Membrána je pokrytá **vlasovými buňkami (cortiho orgán)** a když se membrána na nějakém místě rozkmitá, tak to vlasové buňky excituje a vytvoří elektrický signál který pošlou do mozku.

5.2 Fyziologe

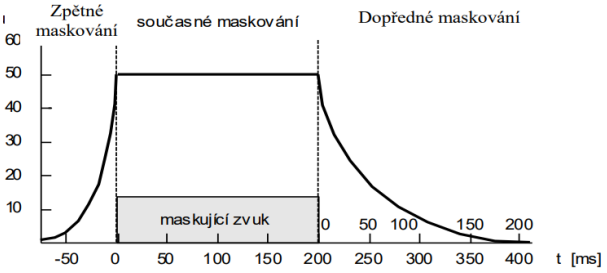
Člověk pravděpodobně slyší kombinací 2 teorií.

1. Již zmíněná že membrána se rozvlní na jednom místě podle frekvence.
2. Druhá že malé frekvence excitují celého hlemýždě ale tím jak je to pomalý kmitání to mozek rozpozná a podle toho určí frekvenci co slyšíme



Křivky stejné hlasitosti

Obrázek 11: Křivky stejné hlasitosti



Obrázek 12: Zpětné a dopředné maskování

Slyšíme hlasitost nelineárně a na každé frekvenci jinak "hlasitě". Jsme přizpůsobený na lidskou řeč kde je nutný nejmenší tlak. Vidět je to na křívkách stejné hlasitosti v obr 11. Nejdspodnější křivka je minimální hlasitost co jsme schopni slyšet. S věkem se vše zhoršuje :(. Taky vnímáme hlasitost logaritmicky.

5.2.1 Maskování

Je několik možností jak zamaskovat nějaký zvuk který potom není slyšet.

1. puštěním hlasitějšího zvuku ve frekvenční blízkosti toho co maskuje. Tón na 150 Hz s hlasitostí 40 dB jde zamaskovat tónem na 250 Hz co má 60dB.
2. Zpětným a dopředným maskováním na stejné frekvenci viz obr 12

5.2.2 Lokalizace

Směr ze kterého se zvuk pohybuje se pozná:

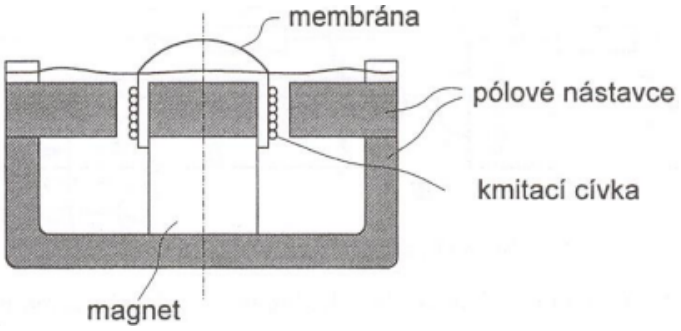
1. Časovým rozdílem mezi levým a pravým uchem
2. Zvuková vlna se utlumí o hlavu na různých frekvencích při jejím "obcházení"a mozek to pozná.
3. boltcem který vlny směřuje do ucha
4. vzdálenost pozná podle hlasitosti

6 Elektrodynamický a elektrostatický měnič

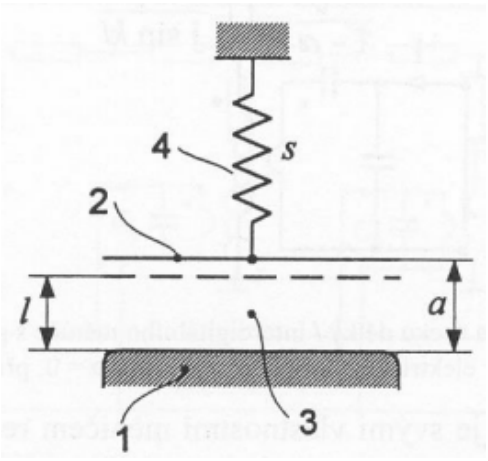
Elektroakustické a elektromechanické měniče převádí elmag pole na akustické nebo naopak. Dělí se:

1. s magnetickým polem - elektrodynamický
2. s elektrickým polem - elektrostatickým, piezoelektrický
3. ostatní

Jak fungují je na videu.



Obrázek 13: Elektrodynamický měnič



Obrázek 14: Elektrostatický měnič

6.1 Elektrodynamický

Má **membránu** která se změnou tlaku (zvukem) rozkmitá. K ní je připojena **civka**, která se tím taky rozkmitá. Uprostřed cívky je nehybný magnet, který na pohybující cívce vytváří napětí které je následně zachytáváno. Tak funguje mikrofon tohoto typu a platí pro něj indukční zákon $u = -\frac{\partial \phi}{\partial t}$ kde ϕ (fí) je elektrický potenciál.

Použít jde ale i jak reproduktor přikládáním napětí na cívku a pro to platí Lorentzova síla $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$ kde $\vec{F}$ je síla, q je náboj částice, $\vec{v}$ je rychlost částice, $\vec{B}$ je magnetická indokce a $\times$ je vektorový součin.

6.2 Elektrostatický

Místo membrány má **kovovou destičku**, která vibruje podle zvuku. Za touto destičkou je další destička což tvoří kapacitu a pohybem se na kondenzátoru mění velikost napětí. Je navíc nutné aby byl připojený *phantom* (napájení), protože destičky musí být nabité aby fungovaly. Bud se to řeší baterkou, nebo častěji napájením přes konektor. Jako mikrofon se na destičkách vytvoří náboj $q = uC = u\epsilon_0 \frac{s}{d}$ kde u je napětí, a C je kapacita.

Jako reproduktor funguje na principu elektrostatické síly $F = \epsilon_0 \frac{Su^2}{2d^2}$ kde F je síla mezi destičkami, ϵ_0 je permtivita vakua, S je plocha desky, u je napětí a d je vzdálenost.

V akustických měření se nejčastěji nachází tento typ protože je lepší (ale dražší).

7 Vzorkování, kvantování a zdrojové kódování obrazu

7.1 Vzorkování

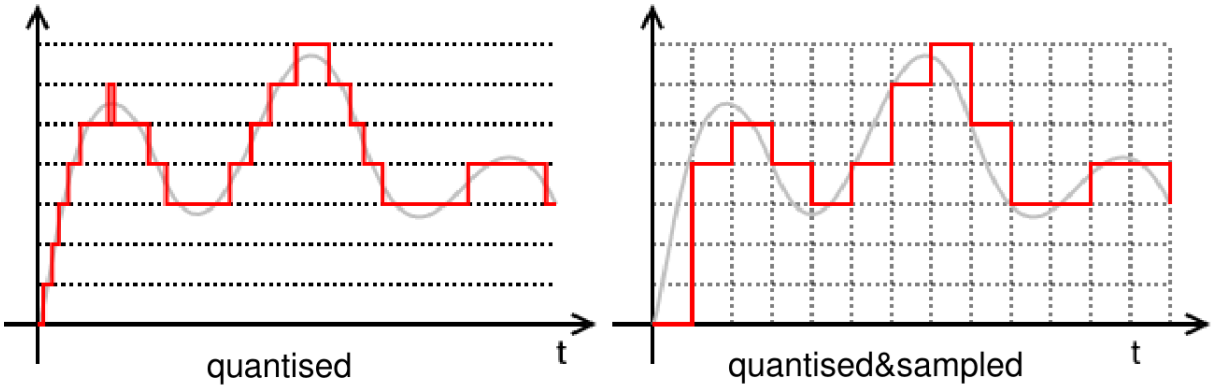
Převod spojitého (analogového) signálu, kterým může být zvuk z mikrofonu, na diskrétní (digitální). S nížší frekvencí se snižuje kvalita a u audia bývá nejčastěji používáno 44,1 kHz a 48 kHz pro kvalitnější produkce. Člověk slyší maximálně na 20 kHz a pro splnění vzorkovací podmínky musí být vzorkovací frekvence minimálně dvojnásobek maximální frekvence zvuku. Dvojnásobek je 40 kHz ale to je minimum a proto se používá víc. Nesplnění podmínky může vzniknout aliasing kdy vyšší frekvence mohou vypadat jako nízké.

7.2 Kvantování

Analogový signál má nekonečně mnoho úvoní které se musí převést na konečný počet. Funguje to podobně jako s jasem na televizi které mívají 8 bit což je 0-255 úrovní. Takto málo hodnot u zvuku ale člověk snadno rozezná a proto audio nejčastěji používá 16 bitů nebo 24 bitů pro lepší produkce.

7.3 Zdrojové kódování

Snaha snížit objem dat, které se dosahuje pomocí komprese, která může být ztrátová i bezeztrátová. Nejčastěji se používají ztrátové komprese, které využívají psychoakustické metody uahrnující maskování



Obrázek 15: Kvantizace a vzorkování

vysvětlené výše, omezení frekvencí které člověk špatně slyší a další. Nejčastěji používané audio komprese jsou MP3, AAC nebo bezeztrátový FLAC.

50. Otázka – MIT 1

Integrované obvody – význam integrace, architektury IO, metody návrhu; Mikroelektronické aktivní a pasivní prvky a komponenty, technologie pro mikroelektronické systémy.

50.1. Integrované obvody (IO, IC)

Integrovaný obvod vynalezl Jack Kilby v r. 1958, tomu předcházel Shockleyho vynález tranzistoru v r. 1947. Gordon E. Moore předpověděl, že každých 18 měsíců se počet tranzistorů na čipu zdvojnásobí při stejné ceně (Moorův zákon). V roce 2025 je nejmenší dosažená šířka kanálu 2 nm. (TSMC). Nanometry udávají délku kanálu tranzistoru, tedy vzdálenost mezi DRAINEM a SOURCEM.

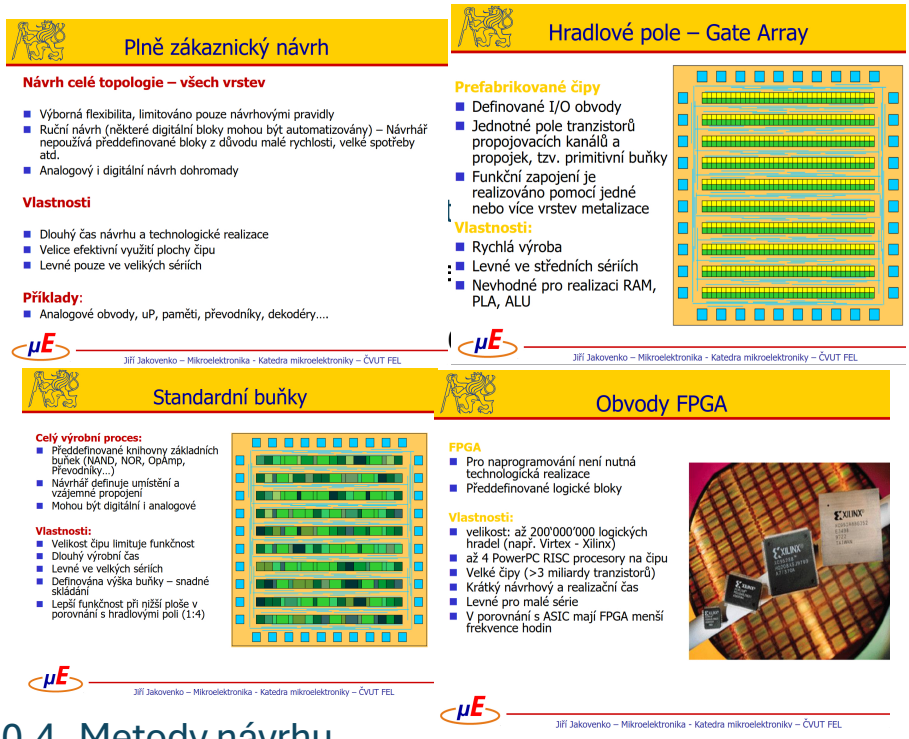
50.2. Význam integrace

Integrace umožňuje vyšší výkon nebo nižší ztráty při zachování stejných rozměrů zařízení. SoC (System on Chip) integrují více funkcí do jednoho čipu a tím umožňují miniaturizaci zařízení.

Nevýhody integrace jsou vyšší proudová hustota a Větší vliv přechodového odporu.

50.3. architektury IO

https://moodle.fel.cvut.cz/pluginfile.php/492748/mod_resource/content/1/04-MIT-ASIC%20a%20aplikace.pdf



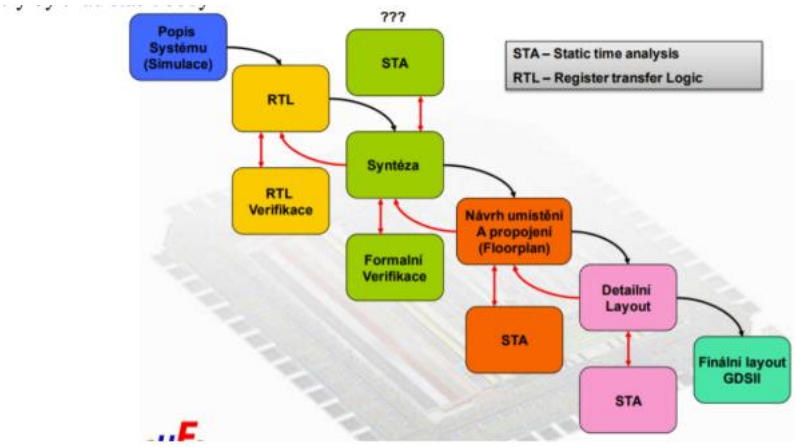
50.4. Metody návrhu

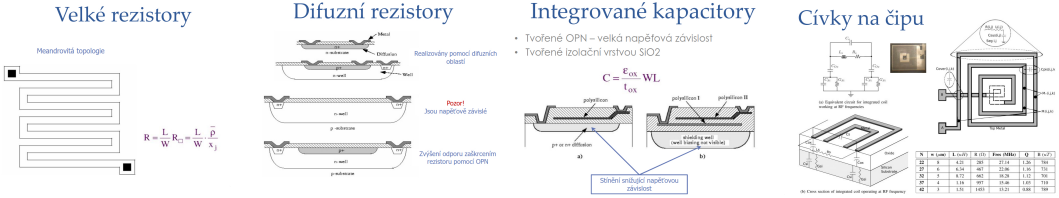
Nejdříve je třeba navrhnout topologii čipu. V některých případech aplikačně specifických IO lze použít již existující topologii (Hradlová pole, standardní buňky, programovatelné obvody). Celý vlastní návrh přináší výhody jako: flexibilita, efektivní využití plochy a rychlost. Ale vyplatí se jen ve velkých sériích. Příkladem návrhového programu je Cadence nebo OrCAD.

50.4.1. Jednotlivé kroky návrhu

OrCAD je Cadence na kreslení plošákCa

1. **logický návrh**
   Vytvoření funkčního zapojení samotného obvodu k vytváření logického návrhu. Grafický návrh (schéma) nebo HDL jazyk jako například VHDL nebo Verilog který slouží pro popis hardwaru.
2. **syntéza**
   Vstupem je například behaviorální popis obvodu pomocí HDL jazyku výstupem je netlist (zapojení obvodu).
3. **umístění as propojení**
4. **verifikace (kontrola)**





50.5. Mikroelektronické aktivní a pasivní prvky a komponenty

Mikroelektronické systémy se skládají z celé řady aktivních a pasivních součástek, které jsou buď integrovány přímo na čipu (monolitická integrace), nebo připojeny jako externí komponenty.

50.5.1. Aktivní prvky

- Tranzistory: Bipolární (BJT), unipolární (MOSFET) – základ logických i analogových obvodů.
- Dioda: Usměrnění, ochrana, detekce.
- Integrované zesilovače (např. operační zesilovače).

50.5.2. Pasivní prvky

- Rezistory, kondenzátory, cívky: Omezení proudů, ukládání energie, filtrace.
- Integrated passive components (IPD): Pasivní prvky vyrobené přímo na čipu – úspora místa.

50.6. Technologie pro mikroelektronické systémy.

50.6.1. Litografické technologie

Fotolitografie

- Nanesení fotorezistu na povrch čipu.
- Osvícení UV světlem přes masku.
- Vyvolání a odstranění ozářených/neozařených částí.
- Nejrozšířenější metoda ve výrobě čipů.

Elektronová litografie

- Používá elektronový svazek místo UV světla.
- Vyšší rozlišení a přesnost než fotolitografie.
- Pomalejší proces, vhodný pro masky nebo výzkum.

Rentgenová litografie

- Princip jako u fotolitografie, ale s rentgenovým zářením (kratší vlnová délka).
- Umožňuje jemnější struktury díky lepšímu rozlišení.
- Náročnější technologie, méně rozšířená.

MIT2

- Technologie MEMS - Mikro elektro mechanické systémy

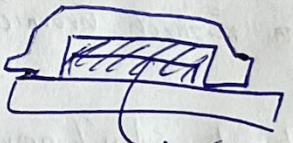
Využití mikro nosníků, membrán, pohonů, trysek, vlnovodů ve spojení s elektronikou pro medicínu, auta, průmysl, ...

Je to malý, přesný a jsou nízké náklady → dobrá sériová výroba

Rozdělení, aplikace:
- Senzory
- Aktuátory
- Mikrostruktury
- Mikrosystémy (více než na 1 čipu)
- MEMS

Technologie: Využití fotorezistu, osvícení
Leptání oxidu (mokrá, suchá cesta)

Nosník: Nejdříve Si deska, fotorezist, maska, odstranění fotor., polysilicon, fotorezist, maska, odstranění fotor., nakonec vyleptáme křemík a zbude polysilicon nosník



Vyleptáme zbytek silicon.

Příp. Mikrozrcátka → Matice zrcátek, hýbeme hromadou zrcátek

Akcelerometry → přibližují a oddalují se desky kondenzátoru

- Nanoelektronika
  - Typicky pod 100 nm
  - Přechod od chování pevných látek k atomovým a molekulárním jevům
  - Cíl: Překonání CMOS
  - Kvantová
  - TSMC 2 nm délka kanálu MOSFETu

• Optické integrované obvody

- Podobné el. IO, ale pracují s fotony
- Práce s vlnovody, lasery, detektory, modulátory, filtry, rozbočovači na jednom substrátu

- Křemíková fotonika, kompabilita s CMOS výrobou
  Křemík ale špatně emituje světlo, přidáme InP lasery

  InP = Indium-fosfid

- Aplikace: Datová centra, vysokorychlostní comm.
  Senzory
  LIDAR (Light detection and Ranging)
  Lékařství
  Kvantové výpočty

• Testování a diagnostika el. systémů

- Využití simulačních SW
- Kontrola probíhá na různých úrovních
  - HDL (HDL simulátor)
  - RTL (Kontrola kódu)
  - Gate-level (Časová sémantická analýza) simulátor
  - Fyzická vrstva (DRC, LVS, ERC)

- Nejdůležitější: DRC - Kontrola návrhových pravidel
  LVS - Layout vs Schema
  ERC - Electric rules check
  Analýza metalického propojení

Atd.
  Dyn. čas. analýza
  Analýza spotřeby
  Pro bloky simulace na úrovni trz.
  Verifikace pro nízkou spotřebu

Pro komunikační aplikace lze zobrazit frekvenční vlastnosti spektrálním analyzátorem. Pro komerční použití jsou důležité testy EMC a EMI, na něž existují specifické testery.

52 Komunikační kanál, teoretická informační propustnost, hierarchie digitálních přenosových systémů. Telefonní komunikace, digitalizace telefonního signálu, digitální spojovací systémy, signalizace, klasické telefonní a xDSL přípojky (B2B32TSI)

Telekomunikační sítě se obecně budují za účelem zprostředkování informací, reprezentovaných ve formě různých druhů signálů přenášených různými médii. Telekomunikační technika umožňuje vyměňování informací přes taková prostředí.

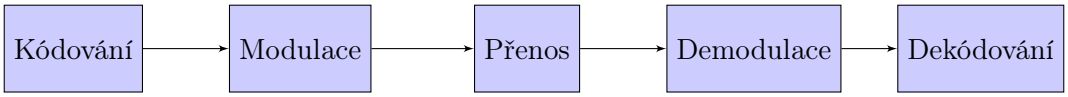
Základní jednotkou informace je jeden bit, z nějž se odvozují další popisy telekomunikačních kanálů. Jedním z nejzákladnějších je Shannon-Hartleyův teorém

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right), \tag{746}$$

kde C vyznačuje teoretickou mez kapacity komunikačního kanálu, B je šířká frekvenčního pásma a S/N je poměr výkonů signálu a šumu.

Samotný telekomunikační(taktéž přenosový) kanál je souhrný pojem vyjadřující soubor technických prostředků umožňující jednosměrný přenos signálů mezi dvěma místy bez ohledu na druh použitých prostředků. Jedná se o část mezi modulací a demodulací.

Obousměrný přenos mezi dvěma místy je označován jako telekomunikační okruh. Rozlišuje se poloduplexní přenos a duplexní přenos.



Obrázek 111: Zjednodušené schéma telekomunikačního kanálu.

Telekomunikační přenosy lze rozdělit na tři základní skupiny

- hromadné přenosy - rozhlas, televizní vysílaní,
- účastnické přenosy - mezi datovými účastníky,
- služební přenosy - přenosy pro měření a monitorování sítí.

Vlastnosti telekomunikačního kanálu lze vyjádřit pomocí veličin

- dynamického rozsahu kanálu D_k - změna amplitudy signálu vyjádřující rozsah hlasitosti,
- šířky kanálu B_k - frekvenční rozsah přenášeného signálu
- minimální doby trvání signálového prvku T_k, jehož přenos daný kanál umožňuje.

Veličiny souhrně vyjadřují propustnost telekomunikačního kanálu (P_k). Propustnost kanálu musí být větší nebo rovna objemu příslušného signálu (reprezentovaným podobnými veličinami jako kanál). Na základě telefonometrických metod byla pro telefonní kanál určena dolní mezní frekvence 300 Hz a horní mezní frekvence 3400 Hz (šířka pásma $B = 3100$ Hz). Přenosová rychlost telefonního kanálu je 64 kbit/s ($8 \cdot 8000$).

PCM se už neska npoužiívá (vyjma nkde kde se ješt nepevedlo - teba velké domy), jede se VoIP

Digitalizace telekomunikačních systémů je založena na pulsně kódové modulaci (PCM). Před procesem multiplexování a vlastním přenosem se analogový signál podrobí následujícím operacím

1. vzorkování → signál diskrétní v čase,
2. kvantování → signál dískrétní v čase i amplitudě,
3. kódování → výsledný signál ve formě PCM.

Podle Shannonova-Kotělnikovova teorému byla pro vzorkování telekomunikačního signálu vybrána vzorkovací frekvence $f_s = 8000$ Hz.

Negativní vlastnostní PCM je kvantizační šum. Při lineárním rozdělení symbolů jsou nižší stupně zatížené jinou kvantizační chybou než stupně vyšší. Tento problém řeší nelineární rozdělení symbolů, které zajistí konstantní odstup signálu od šumu.

Digitalizované signály jsou multiplexovány do jednoho rámce, jenž má přesně definovanou strukturu a nese sebou zároveň signalizační a synchronizační informace. Multiplexace se zavádí za přenosem větších objemů dat menším počtem kanálů. V Evropě se používá rámec PCM 1. řádu (E1 nebo také PCM 30/32), vytvoření z třiceti dvou osmibitových kódových skupin. Dvě skupiny jsou služební informace, ostatní jsou jednotlivé multiplexované kanály. Pro zabezpečení synchronizace se používá synchroskupina rámcového souběhu (FAS) a pro zajištění bezchybnosti dat cyklický redudantní kód (CRC). V Americe se používá PCM 24.

Efektivní přenos digitálních signálů se v současnosti provádí pomocí časového případně vlnového sdružování (TDM příp. WDM). Smyslem digitálních hiearchií je veškeré požadované digitální toky multiplexovat ve vysokorychlostní signál přenášený jedním spojem. V současnosti se využívájí

- plesiochronní digitální hiearchie PDH - dnes již poměrně zastarála a nedostačující,
- synchronní digitální hiearchie SDH - aktuálně nejvyužívanější,
- optická transportní hiearchie OTH - začíná se zavádět, nejlepší vlastnosti.

U PDH nemají signály nižších řádů oproti nadřazenému signálu definovaný jednoznačný časový vztah. Prokládání probíhá volně bit po bitu bez jakéhokoliv jasně definovaného vztahu. V rámcích se vytváří určitá rezerva pro vyrovnávání přenosových rychlostí (záporný a kladný bitový stuffing). PDH s přibývajícími řády naráží na několik neřešitelných problémů - nutnost zavést jiný způsob.

V SDH probíhá řízené prokládání po celých bytech, všechny signály se multiplexují synchronně - jasný vztah mezi nižším a vyšším řádem. Sítě SDH používají pro přenos dat virtuální kontejnery; univerzální datový typ pro různé typy dat. Přizpůsobování (adaptace) se označuje jako mapování (vyrovnávání přenosových rychlostí). Data začínají na pozici určené ukazatelem AU. Pro nejspolehlivější přenosy se v SDH používá kruhová topologie zajišťující dvě možné cesty mezi dvěma uzly.

OTH je nadstavba předchozích druhů a funguje čistě na optickém přístupu.

Samotná telekomunikační síť lze rozdělit do několika základních částí

- zařízení síťových uzlů - sloužící k vlastnímu poskytování služeb, zejména spojovací zařízení (ústředny, směrovače) a informační zdroje,
- páteřní síť - sloužící k přenosu signálů mezi uzly telekomunikační sítě,
- přístupová síť - sloužící k přenosu signálu mezi účastníky a síťovými uzly.

Nadstavbu těchto sítí tvoří řídící síť zajišťující dohled, řízení, monitorování, učtování a další služby.

Spojovací systémy slouží k vzájemnému propojování účastnických přípojek (mezi účastníky jedné přípojky, do jiné ústředny nebo zprostředkovávají propojovací cestu mezi ústřednami). Propojování se provádí na základě analýzy účastnického čísla (předáváno pomocí účastnické signalizace). Každý spojovací systém obsahuje dvě základní části

- spojovací pole
  - vytvořené ze spínacích prvků sloužících k sestavování spojení
  - pro každé spojení se vytváří spojovací cesta mezi cílovým a výchozím bodem spojení
- řízení
  - koordinuje veškerou činnost spojovacího systému (včetně diagnostiky)

Účastnická skupina obsahuje kromě účastnických sad také digitální spojovací pole (DSP). DSP musí především umožnit směrování sledu osmibitových slov (prostorové DSP) a změnu kanálového intervalu (časové DSP). Většinou se používá řetězení prostorových a časových DSP (TST, STS...). Účastnická sada musí plnit funkce - B napájení, O ochranna proti přepětí, R vyzvánění, S dohled, C kódování, H vidlice, T diagnostika (BORSCHT).

Signalizace vyjadřuje určitý soubor řídících signálů a přenos mezi zdroji a cíli za účelem sestavování, zrušení a udržování komunikace. Rozlišuji se

- signalizace na účastnických vedeních,
- vnitřní signalizace,
- signalizace mezi ústřednami.

Signalizace na analogových a digitálních vedeních se uskutečňuje zcela odlišně. Analogová signalizace probíhá na základě vytočení čísla (impulsová volba, frekvenční volba) a v digitálních systémech se používá pro signalizaci speciální kanál (D-kanál). Vnitřní signalizace mezi ústřednami je závislá na výrobci, avšak dodržují se některá společná pravidla. Síťová signalizace se uskutečňuje dvěma různými způsoby

1. signalizace přidružená k hovorovým kanálům,
2. signalizace po společném signalizačním kanále.

xDLS přípojky fungují na principu využití metalických dvojvodičových vedení v přístupových sítích. Na rozdíl od telefonních modemů řeší přenos pouze do místa nejbližší telefonní ústředny, kde je přístup k datové síti. Společným znakem digitálních účastnických přípojek (DSL) je relativně vysoká přenosová rychlost dosahující řádově Mbit/s. Podle rychlosti a způsobu přenosu se xDSL dále dělí na několik různých typů (ADSL, VDSL, VDSL2).

53 Principy buňkových mobilních sítí, používané metody modulace a přístupu k médiu v mobilních sítích. Principy komunikace, přenosu dat a signalizace v mobilní síti 2G/2G5/3G. (B2B32TSI)

53.1 Buňkové sítě

Celulární neboli buňková rádiová síť je rádiová telekomunikační síť, v níž komunikaci v rozlehlejší geografické oblasti zajišťuje množství základnových stanic, které svým dosahem vytvářejí soustavu vzájemně se překrývajících poměrně malých buněk. Název celulární pochází z latinského slova „celula“ neboli buňka.

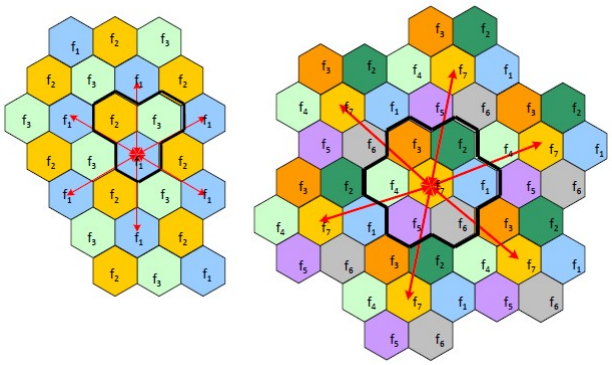
Díky použití rádiových vln nejsou jednotlivé stanice vázány na místa, kde končí komunikační vedení, proto mluvíme o mobilních stanicích. Spojení jednotlivých buněk poskytuje rádiové pokrytí větší geografické oblasti. To umožňuje, aby větší množství přenosných stanic (např. mobilní telefony, pagery,

apod.) mohlo komunikovat spolu navzájem a s pevnými stanicemi a telefony kdekoli v síti, prostřednictvím základnových stanic, i když se některé z mobilních stanic během vysílání pohybují mezi buňkami.

Díky použití rádiových vln nejsou jednotlivé stanice vázány na místa, kde končí komunikační vedení, proto mluvíme o mobilních stanicích. Spojení jednotlivých buněk poskytuje rádiové pokrytí větší geografické oblasti. To umožňuje, aby větší množství přenosných stanic (např. mobilní telefony, pagery, apod.) mohlo komunikovat spolu navzájem a s pevnými stanicemi a telefony kdekoli v síti, prostřednictvím základnových stanic, i když se některé z mobilních stanic během vysílání pohybují mezi buňkami.

Velikost buňky se pohybuje od stovek metrů do desítek kilometrů. Celulární systémy pracují frekvencích od 300 MHz do cca 3 GHz. Buňkové sítě mají následující výhody

- jsou dostatečně flexibilní, aby používaly vlastnosti a funkce dostupné ve většině veřejných i privátních sítí
- větší kapacita
- menší potřebný vysílací výkon
- větší oblast pokrytí
- omezené rušení jinými signály
- možnost opakovaně využívat stejné frekvence



Obrázek 112: Struktura buňkových sítí.

Přenos dat probíhá ve směrech uplink a downlink v modech frequency division duplex (FDD) a time division duplex (TDD).

Nejdůležitějším příkladem buňkové sítě je mobilní telefon.

53.2 Přístup k médiu a modulace

Pro mnohonásobný přístup se používají techniky

- FDMA - frequency division multiplex access
  - co kanál, to frekvence
- TDMA - time division multiplex access
  - co kanál, to čas

multiple
- CDMA - code division multiplex access
  - co kanál, to kód

Dále se používá OFDMA (ortogonal FDMA), kde je pro přenos dat použito více nosných vln. Různé generace mobilních sítí používají různé modulační techniky.

- GSM (2G)
  - GMSK - gaussovsky filtrované minimal-shift-keying (varianta frequency-shif-keying) v kombinaci s OFDMA
- EDGE (2.75G)
  - použití GMSK společně s 8PSK pro kódovací schémata

3G
- HSDPA (3GPP)
  - 64QAM - kvadraturně amplitudové modulace
- LTE (4G)
  - pro downlink se používá OFDM a jednofrekvenční síť pro uplink
  - dále se používájí adaptivní metody modulací, kdy se používají různé modulace vůči vzdálenosti od vysílače

A Položené otázky

A.1 Termín 11. 6. 2019

1. doc. Dr. Ing. Pavel Kovář (K13137)
   (a) Násobička frekvence, jak se dosahuje nelineárního chování, konkrétně v případně násobičky 2x.
   (b) Analogové modulace a jejich spektrum.
   (c) Třídy zesilovačů.
   (d) Jak získat komplexní obálku ze signálu.
   (e) Co je to pásmový signál.
2. doc. Ing. Vítězslav Pankrác, CSc. (K13117)
   (a) Magnetické pole kolem tenkého vodiče kterým protéká proud I.
   (b) Totální odraz.
   (c) Vnitřní a vnější indukčnost, statická a dynamická.
3. Ing. Lubor Jirásek, CSc. (K13134)
   (a) Rozdíl MOSFET a JFET.
   (b) Pásová struktura.
   (c) Fotodioda a její charakteristiky. Lze použít LED jako fotodiodu?

multiple
4. doc. Dr. Ing. Jiří Hospodka (K13131)

(a) Filtry a aproximace.

(b) Spínané zdroje.

(c) Reálný operační zesilovač. Vlastnosti a zapojení.

5. Ing. Petr Hampl, Ph.D. (K13132)

   (a) IP adresa.

   (b) NAT.

   (c) Hradla.

6. Ing. Martin Hudlička, Ph.D. (Český metrologický institut)

   (a) Spektrální analyzátor.

   (b) Rezonanční obvody a jejich použití.

   (c) AD převodníky.

   (d) Vektorový analyzátor sítí.

A.2 Termín 19. 6. 2019

1. prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc. (K13117)

   (a) Rovinná vlna a její řešení

2. doc. Ing. Josef Dobeš, CSc. (K13137)

   (a) Théveninův a Nortonův teorém a metoda uzlových napětí

3. doc. Ing. Petr Pollák, CSc. (K13131)

   (a) IIR filtry, jejich vlastnosti, přechodová funkce a stabilita

4. ??

   (a) ?

5. ??

   (a) ?

6. ??

   (a) ?

A.3 Ostatní

I přes prosbu by mi zaslali otázky, jež jim byly kladeny, se ostatní spolužáci programu Elektronika a komunikace ze státnicového roku 2019 rozhodli, že si je raději nechají pro sebe. Protože proč ne...